新疆德端石油科技有限公司

220 万吨/年塔河劣质重质原油
浆态床加氢解构改质项目

可行性研究报告

中石油华东设计院有限公司

2025 年 10 月

新疆德端石油科技有限公司
220 万吨/年塔河劣质重质原油
浆态床加氢解构改质项目

可行性研究报告

建　设　单　位：	新疆德端石油科技有限公司
建设单位负责人：	张国琪
编　制　单　位：	中石油华东设计院有限公司
编制单位经济负责人：	邹大路
编制单位技术负责人：	谢可堃
编制单位负责人：	王志奉

新疆德端石油科技有限公司

220 万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目

可行性研究报告

编　　制：　　于莉莉

校　　对：　　方　堃

审　　核：　　王　禹

设计经理：　　李山明

技术经济负责人：　　邹大路

总工程师：　　刘登峰

公司执行董事：　　王志奉

设计单位主要编制人员

专业或章节	编制	校对	审核
工厂设计	于莉莉	方堃	王禹
经济评价与概（预）算	卢振	吴晓丹	王婧婧
市场分析	张成迁	于莉莉	王圣渊
重质原油浆态床加氢解构改质装置	赵宇哲	刘瑞萍	赵秀文
硫酸装置	郭佳林	张迎	何红梅
干气、液化气脱硫装置	李倓琛	周璇	刘成军
富氢气体提纯装置	刘亿魁	刘一鸣	李玖云
分析化验	赵霞	徐冲	陈瑞
总 图	佟振长	邢文泉	张丽红
储 运	刘婧	丹旎	张守峰
给排水	王景懿	李娟娟	栾新晓
热 工	姜继伟	齐鲁山	陶国锋
采暖通风	孙瑜	孟昂	袁俊
自 控	霍光学	王鑫	孙来宝
电 气	范云飞	何京宇	曲广军
信息工程	曹亮	于欣恺	徐达乔
安全与健康	王岳	王文娟	蔡明锋
环境保护	刘文磊	肖静	周浩
建 筑	李东原	邢楠	董蕾娜
结 构	盛泓赫	康力	陆雷
设 备	周庆伟	陈亢	谢育辉
机 械	王彬	王丽丽	谭晓飞
工业炉	高兴隆	马卿	全先亮
管道设计	张仲亮	梁振波	宋继伟

目　录

第一篇 总论

1 总论.....1-1
1.1 项目及建设单位基本情况.....1-1
1.2 编制依据及原则.....1-3
1.3 研究范围及编制分工.....1-4
1.4 项目背景及建设必要性.....1-8
1.5 政策符合性与合法合规说明.....1-11
1.6 主要研究结论和建议及项目实施进度计划.....1-15

第二篇 资源市场研究

2 资源市场研究.....2-1
2.1 主要原材料、燃料供应分析及价格预测.....2-1
2.2 产品市场供需分析和预测.....2-2
2.3 产品价格分析及预测.....2-21
2.2 市场环境及市场风险分析.....2-22
2.3 市场研究的主要结论.....2-23

第三篇 建设规模、总工艺流程及产品方案

3 建设规模、总工艺流程及产品方案.....3-1
3.1 建设规模.....3-1
3.2 总工艺流程.....3-1
3.3 产品方案.....3-5

第四篇 工程技术

4 工艺技术.....4.1-1
4.1 重质原油浆态床加氢解构改质装置.....4.1-1
4.2 硫酸联合装置.....4.2-1

4.3 干气、液化气脱硫装置.....4.3-1
4.4 富氢气体提纯装置.....4.4-1
5 设备.....5-1
5.1 设备概况.....5-1
5.2 关键设备方案比选.....5-7
5.3 设备布置、工艺安装方案.....5-14
5.4 采用的主要标准及规范.....5-15
6 自动控制.....6-1
6.1 研究范围.....6-1
6.2 自动控制水平.....6-1
6.3 自动控制系统方案.....6-2
6.4 主要检测控制方案.....6-6
6.5 控制室与机柜间设置.....6-11
6.6 供电、接地及其它.....6-12
6.7 仪表及自控系统选型.....6-14
6.8 主要工程量.....6-19
6.9 采用的主要标准及规范.....6-27
7 信息系统与数字化.....7-1
7.1 主要工程量.....7-1
7.2 数字化转型应用场景.....7-1
7.3 工程建设期数字化.....7-1
7.4 采用的主要标准及规范.....7-6
8 厂址选择及建设条件.....8-1
8.1 厂址选址.....8-1
8.2 建设条件.....8-1
9 总图运输及土建.....9-1

9.1 总图运输.....9.1-1
9.2 土建.....9.2-1
10 储运.....10-1
10.1 储运系统.....10-1
10.2 全厂工艺及热力管网、管廊.....10-9
10.3 全厂可燃性气体排放系统.....10-11
11 公用工程.....11.1-1
11.1 给排水.....11.1-1
11.2 供电.....11.2-1
11.3 通信系统.....11.3-1
11.4 供热及化学水.....11.4-1
11.5 空分、空压.....11.5-1
11.6 供暖、通风及空调.....11.6-1
12 辅助生产设施.....12.1-1
12.1 检修、维修设施.....12.1-1
12.2 仓库.....12.2-1
12.3 化验室.....12.3-1
13 厂外工程.....13-1
14 安全.....14-1
14.1 编制依据.....14-1
14.2 建设项目选址安全条件论证.....14-2
14.3 危险因素分析.....14-3
14.4 安全对策措施.....14-8
14.5 安全监督与管理.....14-18
14.6 安全专用投资估算.....14-19
14.7 采用的主要标准及规范.....14-19

15 职业病防护.....15-1
15.1 编制依据.....15-1
15.2 职业病危害因素识别.....15-2
15.3 职业危害分析.....15-3
15.4 职业病防护设施.....15-6
15.5 职业卫生管理措施.....15-11
15.6 职业卫生专用投资估算.....15-11
15.7 采用的主要标准及规范.....15-12
16 消防.....16-1
16.1 编制依据及原则.....16-1
16.2 消防对象概述.....16-1
16.3 可依托的消防条件.....16-3
16.4 消防系统方案.....16-3
16.5 主要工程量.....16-8
16.6 存在问题及建议.....16-9
16.7 采用的主要标准及规范.....16-9
17 建设管理方案.....17-1
17.1 组织模式.....17-1
17.2 招标管理.....17-4
17.3 整体安排.....17-6

第五篇 环境影响

18 环境保护.....18-1
18.1 执行的主要环境保护法规和环境标准.....18-1
18.2 所在区域生态环境概况.....18-2
18.3 建设项目污染及治理措施.....18-6

18.4 环境管理及监测.....18-23
18.5 主要环境保护措施.....18-28
18.6 环境保护投资.....18-28
18.7 建设项目环境影响.....18-28
18.8 问题及建议.....18-34
19 社会影响.....19-1
19.1 社会影响分析.....19-1
19.2 社会适应性及稳定风险分析.....19-2
19.3 社会影响分析结论.....19-2

第六篇 资源利用

20 节能.....20-1
20.1 能源供应情况分析.....20-1
20.2 能耗计算及分析.....20-1
20.3 节能措施.....20-6
20.4 节能效果分析.....20-9
20.5 采用的主要标准及规范.....20-9
21 节水.....21-1
21.1 水资源供应情况分析.....21-1
21.2 水耗计算及分析.....21-1
21.3 主要节水措施.....21-2
21.4 节水效果分析.....21-3
21.5 采用的主要标准及规范.....21-3
22 土地资源.....22-1
22.1 土地使用现状及规划.....22-1
22.2 项目土地使用评价.....22-1

23 组织机构及人力资源.....23-1
23.1 项目管理体制及组织机构.....23-1
23.2 生产倒班制及人力资源配置.....23-1
23.3 人员来源及培训.....23-2
23.4 人力资源利用评价.....23-3

第七篇 碳排放

24 碳排放.....24-1
24.1 概述.....24-1
24.2 碳排放情况分析.....24-1
24.3 减碳措施综述.....24-7
24.4 碳减排效果分析.....24-9

第八篇 投资效益

25 投资估算及融资方案.....25-1
25.1 投资估算.....25-1
25.2 资金来源及融资方案.....25-5
26 财务分析.....26-1
26.1 财务分析的基础.....26-1
26.2 成本费用估算.....26-2
26.3 营业收入与营业税金及附加估算.....26-4
26.4 项目获利能力分析.....26-5
26.5 项目盈利能力分析.....26-6
26.6 项目财务可持续性分析.....26-6
26.7 项目不确定性分析.....26-6
26.8 项目不确定性分析.....26-8
26.9 财务分析结论.....26-8

第九篇 竞争力与风险

27 竞争力分析.....27-1
27.1 资源竞争力分析.....27-1
27.2 产品竞争力分析.....27-1
27.3 技术竞争力分析.....27-1
27.4 公用工程及系统配套竞争力分析.....27-2
27.5 节能节水竞争力分析.....27-2
27.6 财务竞争力分析.....27-2
27.7 竞争力分析综述及结论.....27-2
28 风险分析.....28-1
28.1 概述.....28-1
28.2 风险识别.....28-1
28.3 风险估计及评价.....28-5
28.4 风险应对.....28-6
28.5 风险分析结论.....28-6

附表：

1~15 经济附表

附图：

3-1 全厂总加工流程

4.1 重质原油浆态床加氢解构改质装置工艺流程图

4.2 硫酸联合装置工艺流程图

4.3 干气、液化气脱硫装置工艺流程图

4.4 富氢气体提纯装置工艺流程图

8.1-1 地理位置图

8.1-2　区域位置图
9.1　厂区总平面布置图

第一篇　总论

1 总论

1.1 项目及建设单位基本情况

1.1.1 项目基本情况

1） 项目名称

220 万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目。

2） 项目建设性质

本项目为新建项目，包括新建工艺装置及配套储运、公用工程、辅助生产设施等。

3） 项目建设地点

新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏化工园区内。

1.1.2 建设单位基本情况

1） 建设单位名称、性质及负责人

建设单位：新疆德端石油科技有限公司

单位性质：有限责任公司

负 责 人：张国琪

2） 建设单位概况

新疆德端石油科技有限公司是由海南如阳控股集团有限公司、新疆吉志石油技术服务有限公司、中国职业安全健康协会等单位共同出资成立的高科技产业公司，注册地位于新疆轮台县化工园区，其主要任务就是在园区内投资建设并运营 220 万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目，该项目采用的技术是中科院最新科研成果的产业化项目。

1.1.3 项目编制单位资质

中石油华东设计院有限公司（英文缩写 CEI），始建于 1974 年，前身为中国石油天然气华东勘察设计研究院，现隶属于中国寰球工程有限公司，是

一家以技术为先导，以设计为龙头，集咨询、研发、设计、采购、施工管理、开车、运营服务于一体的工程公司，主要业务涵盖炼油化工、油气储运、新能源、新材料、煤化工以及油气田地面、长输管道和市政工程建设等，始终致力于为海内外业主客户提供覆盖项目全生命周期的解决方案。

公司现有 1300 多名石油炼化领域的设计、采购、施工及项目管理的优秀专家和人才，拥有工程设计综合甲级资质、工程咨询资信甲级资质、工程造价咨询甲级资质和工程监理甲级资质，拥有一二三类压力容器、压力管道设计许可证书，通过了 ISO9001、ISO14001、ISO45001 管理体系认证和首批工程勘察设计行业质量管理体系升级版 3A+认证，是中石油旗下炼油设计指导院、销售板块技术支持院、青岛市高新技术企业，被评为国家创优型企业和中央企业先进集体。2018 年获批为中国石油天然气集团有限公司炼油工程技术中心，2021 年获批为中国石油和化学工业联合会“石油和化工行业地下水封石洞储库工程研究中心”、青岛市炼化行业数字化工业服务设计技术创新中心。

过去 50 年，华东院先后完成了 1800 余套大中型炼油化工装置、300 余项储运及油气田地面工程项目，覆盖国内近 30 个省、市、自治区，以及欧洲、美洲、非洲、中东、中亚、东南亚等全球 30 余个国家和地区，是国内最早进入非洲、美洲、中亚等炼化工程建设中高端市场的工程公司之一。承担完成了广东石化、广西石化、云南石化、华北石化、辽阳石化等多个千万吨炼油项目建设，完成了 1200 万吨常减压、300 万吨延迟焦化、350 万吨催化裂化等一大批炼油核心装置以及 520 万方地上原油储备库、300 万方原油地下库、全球最大规模 200 万方液化烃地下水封洞库等大批油气储运项目工程，完成了苏丹喀土穆、阿尔及尔、哈萨克斯坦 PKOP 等国外项目，完成了甲苯脱甲基制苯、丙烷脱氢、聚丙烯、聚乙烯、C2 回收等化工项目，以及原油裂解制烯烃、CCUS、生物航煤/柴油、废塑料裂解、流化床法环氧氯丙烷、锂电池电解溶液、聚酯材料、火炬泄放动态模拟、爆炸风险评估等

双碳三新项目，在燃料-芳烃-沥青型炼厂所有装置上实现了工程业绩全覆盖，新业务新事业实现新的突破，获得了国内外客户的一致认可和好评。

1.2 编制依据及原则

1.2.1 编制依据

1） 新疆德端石油科技有限公司关于可研报告的设计委托函。

2） 中国石油天然气集团有限公司炼油化工建设项目可行性研究报告编制大纲（2023 年版）。

3） 新疆德端石油科技有限公司提供的与本项目有关的书面资料。

4） 专利商提供的技术方案和基础数据。

5） 相关会议纪要、传真和邮件。

1.2.2 编制原则

1） 选用成熟、先进、可靠的工艺技术，以提高生产效率、节能降耗、减少污染，确保装置运行平稳、产品质量稳定。

2） 按照“合理配套资源、产业协同发展，效益最大化原则”，减少用地、节省资源、降低运营成本、提高经济效益和环境的有效治理。

3） 响应国家、地方和新疆德端石油科技有限公司的发展战略和规划。

4） 充分依托园区现有的设施及社会资源，节约投资。

5） 坚持“生态优先”、“ 区域协同发展”、“立足产业、保护环境”和“可持续发展” 的原则。采取切实可行的环境保护措施，控制“三废”污染物的排放量，注重所在区域自然生态环境保护，努力实现社会效益、环境效益、经济效益协同发展，创建环境优美、布局合理、自然舒适的现代化产业基地。

6） 在新形势下，落实国家“碳达峰、碳中和”要求，结合区域和企业自身发展需求，规划符合行业发展要求的加工方案，为实现绿色低碳发展做贡献。

7） 坚持安全、环保、可持续的科学发展观，认真贯彻国家现行环境保护、劳动保护和安全卫生的有关法规和要求。

1.3 研究范围及编制分工

拟新建 220 万吨/年重质原油浆态床加氢解构改质装置、硫酸联合装置、10000 标立/时富氢气体提纯装置、以及干气、液化气脱硫装置等工艺装置及配套储运、公用工程和辅助生产设施。

项目工程主项见表 1.3-1。

表 1.3-1 工程主项表

序号	主项名称	主要工程内容
一	**总图**	
1	厂区总平面布置	
2	厂区竖向	
3	全厂性道路	
4	围墙、大门及守卫室	
5	管线综合	
6	厂区绿化	
7	汽车衡	
8	全厂性仓库	
二	**工艺装置**	
1	重质原油浆态床加氢解构改质装置	220 万吨/年
2	硫酸联合装置	
2.1	硫酸单元	6 万吨/年
2.2	酸性水汽提单元	70t/h
2.3	溶剂再生单元	150t/h
3	干气、液化气脱硫装置	4.5 万吨/年
4	富氢气体提纯装置	10000 标立/时
三	**储运**	

序号	主项名称	主要工程内容
1	原油罐组及泵区	4×20000m^3 重质原油罐 4×20000m^3 改质原油罐 浮顶
2	重油罐组及泵区	3×1000m^3 未转化重油罐 拱顶+氮封
3	LPG 罐组及泵区	2×1000m^{3}LPG 罐 球罐
4	汽车装卸车设施	5 个卸车鹤位配 10 套 DN150 卸车口， 2 座 200m^3 零位罐； 10 个 DN150 原油上装鹤位 1 个 DN150 重油上装鹤位 上装鹤管均配套油气回收 1 套 DN50LPG 装车鹤管
5	火炬设施	1 套 DN800 低压放空系统 1 套 DN300 酸性气火炬系统 共用 100m 高塔架
6	硫酸罐组及泵区	3×1000m^3 硫酸罐 拱顶+氮封 硫酸装车泵
7	全厂工艺及热力管网	
四	**电气电信**	
1	总变电所	占地 55m×50m，两层
2	装置区区域变配电所	服务范围：重质原油浆态床加氢解构改质，硫酸联合装置 占地 90m×30m，两层
3	公用工程区域变电所	服务范围：热工系统、水系统 占地 60m×30m，两层
4	储运区区域变电所	占地 45m×25m，两层
5	厂区供电及照明	
6	厂区防雷防静电接地	
7	全厂电信	
五	**给排水**	
1	给水及消防加压泵站	生产水 600m³/h，生活水 20m³/h，消防水 2400m³/h，总储备水量 20000m³

序号	主项名称	主要工程内容
2	开式系统循环水场	7000m³/h
3	闭式系统循环水场	8800m³/h
4	事故水池	有效池容 18000m³
5	污水处理场	100m³/h
6	生活污水提升泵站	10m³/h
7	给排水及消防管网	
8	泡沫站	32~120L/s，泡沫液储备量 10m³
六	**热工暖通**	
1	化水站	化水站：3×60t/h，超滤+二级反渗透+EDI 凝结水站：80t/h，除油除铁 除氧水：100t/h 除氧器
2	空压站及氮气站	3×75Nm³/min 离心式空气压缩机 1×1500Nm³/h PSA 制氮 2×100m³液氮储槽+2×1500Nm³/h 空浴式汽化器
3	制冷换热站	3×2500kW 热水溴化锂冷水机组+ 3×3000kW 离心式制冷机组+ 2×3000kW 空调热水机组+ 2×1000kW 采暖换热机组
七	**自动控制**	
1	中心控制室	占地 42m×39m，局部两层
2	销售控制室	占地 19.8m×15m，两层
3	装置区现场机柜室	占地 30m×27m，单层
4	储运区现场机柜室	占地 24m×24m，单层
5	公用工程现场机柜室	占地 24m×18m，单层
6	火炬现场机柜室	占地 15m×12m，单层
八	**辅助生产设施**	
1	化验室	两层建筑，占地面积为 45m×22m，建筑面积约 2000m²
2	维修站	新建维修车间，包括机修、电修、仪修三部分，均为小修规模，占地 15m×45m

序号	主项名称	主要工程内容
3	生产管理楼	5 层建筑，占地面积为 65m×18.5m，建筑面积 6000m^2
4	食堂	单层建筑，占地面积为 25m×35m，建筑面积 800m^2
5	倒班公寓	5 层建筑，占地面积为 65m×18.3m，建筑面积 5800m^2
6	危废暂存间	一座 500m^2 的危废暂存间（甲类，不含撬块面积），危废暂存库气体净化设施撬块面积 50m^2。
7	监测井	地下水监测井 18 座，上游背景监测井 1 座，下游污染监测井 2 座，场内主要污染装置污染监测井 15 座

1.4 项目背景及建设必要性

1.4.1 项目背景

新疆是我国重要的原油生产基地，全疆境内每年原油产量 2000 万吨以上，其中稠油年产量约 650 万吨，主要分布在北疆准噶尔盆地和南疆塔里木盆地，是我国西北地区各炼化企业主要的原油资源。

塔河油田为中国石油化工股份有限公司西北油田分公司所属，位于新疆塔里木盆地北部，是中国第一个古生界海相亿吨级大油田，也是塔里木盆地主要石油天然气资源蕴藏区之一，资源量约 30 亿吨。

根据《关于<中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划环境影响报告书>的审查意见》（新环审〔2022〕147 号），中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划期间实施 23 个探矿权，面积约为 7.825 万平方千米；12 个采矿权，面积约为 0.565 万平方千米。规划实施三维地震勘探 1.05 万平方千米，新增探井 275 口、开发井 1216 口，到 2025 年建成年产 1500 万吨油当量油气田。目前实际产量近 700 万吨/年，其中重质原油产量 400 多万吨，占总产量的 60%以上。

1） 塔河重质原油的基本情况

塔河油田重油（稠油）属于典型的高密度、高粘、高硫、高凝、重金属含量高的重质油藏，油藏温度 120℃~130℃，地温梯度 2.2~2.3℃/100m；地面原油密度 0.79g/cm^3~1.14g/cm^3，平均 0.96g/cm^3；50℃地面原油粘度 378mPa.s~650000mPa.s；含硫 2.28%~3.35%。含蜡量为 2%~6%，烷烃、芳烃的含量较低，为 50%左右，同时沥青质含量较高，均大于 20%。主要分布在塔河 6、7、8、10、12 区。2007 年以来，随着 10 区、12 区的开发，特稠油和超稠油油品迅速增多。

自 2001 年，塔河油田先后引进了电加热、掺稀、抽稠泵、电潜泵、水力喷射泵、化学降粘等稠油开采工艺。经过多年的现场研究应用，从塔河油田几年的掺稀降粘应用实践和效果来看，稠油掺稀生产技术具有降粘效果好、生产稳定以及易于管理等特点。掺稀降粘工艺已经在塔河稠油开采中确立了主导地位。随着掺稀降粘工艺的广泛应用，塔河油田稠油掺稀生产也面临稀油资源严重不足的问题。

塔河油田稠油所具有独特性质，是我国已发现和开采油田中性质最为恶劣的原油，其开采困难、管输困难、炼油加工则更困难。

2） 塔河劣质重质原油限制了塔河油田的发展

目前塔河油田原油产量维持在 650 万吨/年左右，其中劣质重质原油产量 400 多万吨/年，劣质重质原油在开采的过程中要掺混大量的稀释油（轻质原油）才能将劣质重质原油开采出来，近年来油田的轻质原油产量因资源限制每年以 16%的速度递减，导致劣质重质原油无法开采的风险，这就会严重限制油田的发展。

3） 塔河劣质重质原油限制了当地炼油产业发展

塔河油田是在长期发育的古隆起基础上形成的，因此塔河油田油藏主要是海生相沉积原油，属于含硫中间基原油。与国产（其他油田）或进口含硫中间基原油相比，塔河原油具有密度大、粘度高、残炭高、蜡含量低、沥青质高、硫、镍、钒高等特点。与国内一些重质原油，如孤岛油、新疆九区

稠油相比，塔河原油的残炭、沥青质、金属钒等高出很多。

故此，中石化塔河炼化厂采用传统加工工艺方案，其加工成本高、高价值产品收率低、装置稳定运行周期短，这是导致该地区炼油产业发展困难，多年来未有大型的炼化一体化企业在当地落地的主要原因。

随着中国发展速度的提升，国内石油需求量呈现逐年上升趋势。同时，石油对外依存度也不断上升，我国石油对外依存度 2024 年底已经达到 72%，充分利用以劣质重质原油一次加工生产得到最大量石油化工产品是石油加工业面临的紧迫任务。劣质重油加工是 21 世纪炼厂发展面临的一个重要的战略问题，也是规避石油资源风险的一项重要而且有效的措施。

4） 浆态床加氢解构技术的发展

为提高塔河油田稠油开发产能，提高炼油产品质量和收率，从而进一步提高劣质重油（原油）资源的综合高效利用水平，近年来国内相关单位创新开发出了针对劣质重油（原油）浆态床加氢解构改质的工艺技术。

中国科学院大连化学物理研究所（以下简称“大连化物所”）与克拉玛依市先能科创重油开发有限公司（以下简称“先科重油公司”）合作开发出一套劣质重油浆态床加氢解构技术（Asphaltene Slurry Hydro-Splitting，简称：ASHS 技术）和纳米级二硫化钼催化剂（已取得国家专利，又获得 2024 第十三届中国创新创业大赛新疆赛区行业赛第一名）。大连化物所是中国科学院下属的重要化学化工研究所。先科重油公司是克拉玛依市委、市政府为与大连化物所合作开发浆态床加氢技术专门成立的科技型研发企业。

2018 年大连化物所与先科重油公司在独山子天利实业园区内建成国内首套千吨级浆态床加氢工业试验装置，该装置是一套完整的劣质重油浆态床加氢解构技术研发科研支撑平台。自 2019 年开始至今，分别开展了独山子石化乙烯重焦油、独山子石化哈油减压渣油、克拉玛依石化减渣脱油沥青（90#）和新疆地炼春风稠油与塔河重油混合减压渣油（90#沥青）、环烷基稠油减压渣油、加拿大油沙沥青、委内瑞拉稠油、辽河稠油等多种典型劣质

重油浆态床加氢解构长周期稳定性工业试验。

实践证明，ASHS 技术和纳米催化剂反应效果好，可处理各种劣质重油（原油、渣油），并以极高的转化率将重油（渣油）转化为轻质油品。

1.4.2 项目建设必要性

塔河劣质重质原油的典型特征是：高密度、高硫、高粘度、高酸、高氮、高残炭、高芳烃、高金属，其开采困难、管输困难、炼油加工则更困难；且在开采、运输、加工环节方面还面临环保达标困扰，目前的加工工艺技术出来的产品的附加值低，是资源的低级利用和浪费。因此，这类劣质重质原油的出路成为制约塔河油田开发、炼油企业加工负荷以及经济效益提升的关键影响因素之一。

基于劣质重质原油的特殊性质，选择一种技术，其能够以较低投资、较低加工成本、操作较简单的工艺技术，将密度大、粘度高、残炭高、蜡含量低、沥青质高、硫、镍、钒含硫高的稠油加工改质成轻质原油或是以芳烃为主的化工产品，是当地石油化工产业发展走上快车道的必要途径。

本项目采用“浆态床加氢解构”工艺路线（本报告中 ASHS 是“浆态床加氢解构”工艺的简称）。 将原料在高氢分压条件下进行浆态床加氢解构，以期在液体收率最大（99%以上）的前提下将劣质重质原料进行改质；改质后的原料其密度、金属、硫、氮、残炭含量均可以大幅下降，使其成为优质轻质原油。为塔河油田提供充足的掺稀用油和为炼化企业提供优质原料油。

本项目浆态床加氢解构装置工艺路线已于 2019 年在新疆克拉玛依市独山子石化建成 1000 吨/年规模的中试装置，截止目前已对国内国外各种劣质重质原料油进行过几十次的试验，充分验证了此项技术的先进性、可靠性。目前国内各大企业都不约而同的准备采用浆态床加氢解构技术处理炼制过程中产生的劣质重质组分，以此来提高价值产品收率、降低消耗、优化整体工艺流程。本项目具有原料广泛适应性、产品多样、附加值高等特点， 工艺方案先进、低耗、环保、可靠，具有较强的抗市场风险能力。

综上所述，本项目生产出的优质轻质原油可反供给塔河油田，替代掺稀用油（凝析油）不足问题，彻底解决油田生产瓶颈，确保原油产量逐年增涨。彻底解决塔河劣质重质原油下游工厂加工难的问题，大力提高产品收率。此技术的推广应用，可充分利用现有原油资源，减轻国家对原油的进口压力。

因此，本项目的建设是必要的。

1.5 政策符合性与合法合规性说明

1.5.1 政策符合性

1） 建设项目与国家自治区产业政策的关系

石化产业是国民经济的支柱产业，资源资金技术密集，产业关联度高，经济总量大，产品广泛应用于国民经济、人民生活、国防科技等各个领域，对促进相关产业升级和拉动经济增长具有举足轻重的作用。石化产业振兴规划要求促进石化产业集中布局，集约发展。加快重大项目建设，推动大型企业兼并重组，优化资源配置。优化产业布局和上下游资源配置，支持有实力的企业开展兼并重组，扩大产业规模，做强高端石化产业。国家《石化产业规划布局方案》中明确“建设工业园区，提升高效益化学品新材料的供应，及推动绿色和石化产业的高效发展。”

2020 年 7 月 30 日，石油和化学工业规划院对《石化和化工行业“十四五”规划指南》进行了发布，其中特别在石油化工行业的“十四五”发展要点中指出“①加快开发具有自主知识产权的重大核心、共性和关键技术，重点开展重质、劣质原料油加工整体解决方案和工艺流程优化研究；开发原料适应性强的浆态床加氢工艺等高效转化利用技术，并推进其工程化应用；加快大型炼油、乙烯、芳烃工程化技术开发应用，基础石化产品工程技术达到世界领先水平；研发设计高效反应、高效分离等系列技术，应用原子经济化工技术和化学反应过程强化技术，提高反应效率；研究开发大型石化项目成套技术及装备，推进国产化应用。”

根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》及投资项目管理相关规定，本项目属于非“限制类”项目，不属于限制类第四项第一条 150 万吨/年以下加氢裂化生产装置，可以由当地政府投资主管部门备案；根据《西部地区鼓励类产业目录（2020 年本）》，对新疆新增的“大型炼油、乙烯、芳烃生产装置生产的有机化工原料就地深加工”，本项目主要原料为塔河油田的劣质重质原油，其产品是塔河油田急需的参稀用油和炼油装置生产的优质轻质原料油，因此本项目属西部地区鼓励类产业项目；本项目符合《中共中央国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》中“凡有条件在西部地区就地加工转化的能源、资源开发利用项目，支持在当地优先布局建设并优先审批核准”的产业政策要求。

本项目生产规模和产品方案符合国家产业政策，“浆态床加氢解构”工艺路线，属于“十四五”期间国家推进先进工艺工程化应用技术，工艺装备先进，已有建成装置，技术成熟可靠，经济合理，且项目建成后将具有较好的经济效益，良好的社会效益和环境效益，符合转型升级和增强保障能力的要求。

2） 建设项目与园区规划符合性

轮台县有丰富的石油、天然气等油气资源优势，为轮台县加快发展以石油石化为主的新型工业提供了极为有利的条件。轮台县位于 314 国道、南疆铁路、沙漠公路和中石油、中石化两大集团在塔里木油气勘探开发的交汇点，区位优势得天独厚。随着库库高速公路的建成通车、南疆铁路复线建成扩运提速，轮台县与国内外的时空距离将大大缩小，区位优势会更加明显。近年来，轮台县经济结构调整和基础设施建设取得了很大进展，发展的后劲进一步增强，已成为南疆石化产业带的重要组成部分。轮台县依托优势资源，采取多项措施加快以石油天然气化工、煤电煤化工、盐化工、冶炼、装备制造、油田技术服务等产业为特征的工业园区建设。根据功能定位的不同，工业园区分为东西两区，即红桥石油服务区和拉依苏化工区。一园两区有力地

推动了新型工业化进程，使之成为特点突出、优势明显的工业发展平台，已吸引了一大批骨干龙头企业入园发展，形成了产业基础和聚集优势。

2009 年 1 月，轮台工业园区被自治区人民政府批准为“自治区级工业园区”，并被列为自治区工业领域第二批循环经济试点园区。园区控制规划面积 70 平方公里，编制完成了 24.8 平方公里的一期用地规划及规划环境影响评价报告书，并通过自治区环保局审批，获批面积为 34.8 平方公里。到目前为止，入园落户企业 105 家，累计完成固定资产投资近 28 亿元，其中投资上亿元的企业 11 家，产值过亿元的企业 8 家。2020 年 1-10 月实现工业总产值 30.26 亿元，同比增长 3.5%；实现规上企业实现增加值 9.17 亿元；全县完成固定资产投资 108632 万元，比上年同期 55319 万元增长 103.8% 环比增长 38.9 个百分点，完成全年 12 亿元目标任务的 90.5%。

（1） 红桥石油服务区概况

红桥石油服务区位于县城以东 3km 处，沙漠公路起点，中石油、中石化输油及输气管道贯穿园区。园区规划控制区面积 25 平方公里，规划区面积 10 平方公里，建成区面积 10 平方公里，园区产业功能定位：吸纳石油生产辅助企业，如石油井控设备、测井录井、管具租修、检测技术服务、固井原料加工、钻井设备维修、井下技术作业、三产服务等各类中小企业。目前入驻企业 80 家，投资上亿元的企业 3 家，年产值过 1000 万元的企业 23 家，主要骨干龙头企业有巴州派特罗尔公司、通奥公司、新疆华油、鸿泰棉业、黄河固井、渤海管具、中原管具、中原固井、华北井下、华北测井、川庆测井、河南测井、中油二建、鸿源石油机械、中海油服新疆作业基地等。

（2） 拉依苏化工区概况

拉依苏化工区位于县城以西 20km 处，南疆铁路、库库高速公路、石油专用公路（西环路）、314 国道、中石油、中石化输油及输气管道贯穿园区。规划控制区面积 45 平方公里，总规划面积 24.8km^2 ，建成区面积 10 平方公里，全区分为建成区、启动区和中长期发展区三部分。区划产业功能定位：

承载油气深加工、煤电煤化工、盐化工、冶炼、大型仓储及物资中转等企业。目前入驻企业 25 家，投资上亿元的企业 8 家，年产值过亿元的企业 5 家。主要有新疆巴州天源石油化工有限公司、西北石油局物资供应中心、星美管道公司、东辰工贸有限公司、祥瑞化工、新疆凯涟捷石化有限公司、九州沥青制造有限公司、塔星沥青有限公司、湖北宜化集团、川投集团巴州金星燃气有限公司、山东光耀超薄玻璃有限公司、新疆北方福瑞生态工程有限公司等企业。

本项目依托园区已有的华能火电厂提供低压蒸汽，220KV 变电站供电、塔河油田至轮台货运站经过园区的输油管线提供劣质重油的供给。项目依托现有已运行多年的塔河油田至轮台工业园区拉依苏化工区货运火车站的原油长输管道为本项目输送劣质重质原油。该管道设计输油能力 350 万吨/年，近几年实际输油量在 100 万吨/年左右，其富余量完全满足本项目的需求。

本项目采用绿色先进集约的工艺技术，符合“十四五”我国产业结构升级的产业发展思路，结合低碳生产的工艺技术方案，实现了非常规原料采用最新创新技术生产油田掺稀用油和下游化工产业所需基本原料的目标，项目所产优质轻质原油产品，可以辅助解决塔河油田劣质重质原油开采难、运输难、加工难的生产和销售瓶颈问题；目前塔河油田的劣质重质原油除库车塔河炼化厂艰难的加工了一部分外，其余的大部分销往山东地方炼化企业，劣质重质原油的加工还需要给炼化企业混搭胜利油田的轻质原油掺混后才能够加工。运距长、运费高、难加工长期困扰中石化西北油田分公司和塔河炼化。运用最新的科研成果建设“220 万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目”彻底解决上述难题，无需再将劣质重质原油长距离销往内地而后又将成品油运进塔里木盆地，有效降低西北油田的成本，劣质重质原油的就地就近加工与销售也为新疆南疆的边防安全与维护稳定提供更加坚实的后勤保障。同时，也可为油田提供充足的掺稀用油，彻底解决稀油资源

不足问题。还可为当地的炼化企业提供低硫、低密度、低重金属含量、低或无胶质沥青质的优质轻质原料油，彻底解决劣质重质原油加工难的问题。

本项目符合园区发展规划。也符合央企产业援疆的方向，必将成为中国石化集团支援新疆、支援巴州经济发展的又一重要项目和典范工程，项目的落地必将为当地经济发展做出积极贡献。因此，本项目的建设是十分必要的。

本项目建设地点位于新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏化工区，正处于塔里木盆地油藏的核心位置，其是西北地区重要的石油工业基地，该区域发展潜力巨大，是当前国家实施“一带一路”战略的关键区域。加快实现由单一油气勘探开发向精细化工转变，进一步延伸石油天然气化工产业链条，是轮台县推动工业经济转型升级、实施“工业强县”战略的重要一环。

1.5.2 合法合规性

项目可研报告包含项目建厂条件、建设内容、产品方案及工艺流程、工艺装置、储运、节能、节水、环境保护、消防、职业安全卫生设计、财务分析及风险分析等内容，严格按照《中国石油炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定》（2023 年版）进行编制。

项目可行性研究报告备案通过后，按照有关规定开展后续总体设计、技术引进、基础设计、详细设计、采购、施工等工作。项目严格按照国家及地方相关规定办理项目审批手续，依法必须公开招标的项目，进行公开招标。

项目开工前完成设计消防审查出具审查意见、建设工程规划许可证、土地证、建筑工程施工许可证的办理。以上评估及批复事项严格按照相关法律法规进行编制和审批。

1.6 主要研究结论和建议及项目实施进度计划

1.6.1 主要研究结论和建议

1） 推荐方案及主要技术经济指标

表 1.6-1　项目主要技术经济指标汇总表

序号	项目	规格	单位	数量	备注
1	生产规模		10^4t/a	220	
2	产品方案		10^4t/a	226.03	
2.1	液化气		10^4t/a	2.31	
2.2	解构改质原油		10^4t/a	214.08	
2.3	沥青调合组分		10^4t/a	3.74	
2.4	硫酸（98%）		10^4t/a	5.90	
3	年操作时间		h	8000	
4	主要原辅材料、燃料用量				
4.1	外购氢气		10^4t/a	5.91	
4.2	燃料气		10^4t/a	2.98	
5	主要公用工程用量				
5.1	新鲜水		m^3/h	492	连续量
5.2	循环水		m^3/h	5937	
5.3	耗电量		10^4kW h/a	28440.4	
5.4	1.0MPa 蒸汽		t/h	55.9（冬季） 37.4（夏季）	
5.5	除盐水		t/h	100.8	
5.6	压缩空气		Nm^3/h	8484	
5.7	低压氮气		Nm^3/h	1382	
6	碳排放				
6.1	碳排放量		t/a	389650	
6.2	碳排放强度		t/t	0.177	
7	运输量				
7.1	运入量		10^4t/a	220	
7.2	运出量		10^4t/a	226.03	
8	设计定员		人	216	
9	总占地面积		10^4m^2	108.05	
10	全厂建筑面积		10^4m^2	5.20	
11	综合能耗		kgoe/t 原油	53.85	
12	电气化率		%	29.39	
13	项目投资				

序号	项目	规格	单位	数量	备注
13.1	项目总投资		万元	299991	含增值税、流动资金
13.2	项目报批总投资		万元	269444	不含增值税
14	项目效益				
14.1	营业收入		万元	881007	生产期平均
14.2	净利润		万元	48745	生产期平均
14.3	项目财务内部收益率（税后）		%	17.81	
14.4	项目财务净现值（税后）		万元	102658	
14.5	项目投资回收期		年	7.05	
15	主要产品竞争力指标				
	单位加工费		元/吨	319.88	生产期平均

2） 主要研究结论与建议

本项目生产出的优质轻质原油可反供给塔河油田，替代掺稀用凝析油不足问题，彻底解决油田生产瓶颈，确保原油产量逐年增涨。彻底解决塔河劣质重质原油下游工厂加工难的问题，大力提高产品收率。充分利用现有原油资源，减轻国家对原油的进口压力。规模合理，具有很好的经济效益，建议加快推进。

1.6.2 项目实施进度计划

本项目建议实施计划如下：

2025 年 10-11 月，完成项目可行性研究报告编制、内部预审及上报审查批复，并同步开展项目“三同时”等前期工作。

2025 年 11-12 月，向国家发展改革委对接，尽快将项目纳入国家《石化产业规划布局方案》。

2026 年 4 月完成项目基础工程设计。

2026 年 5 月完成项目基础工程设计审查。

2027 年 1 月完成项目详细工程设计。

2027 年 8 月完成项目工程中间交接。

2027 年 10 月工程竣工投产。

第二篇　资源市场研究

2 资源市场研究

2.1 主要原材料、燃料供应分析及价格预测

2.1.1 原料来源及供应可靠性

本项目加工油种为塔河重质原油，塔河油田为中国石油化工股份有限公司西北油田分公司所属，位于新疆塔里木盆地北部，资源量约 30 亿吨。塔河油田重油（稠油）属于典型的高密度、高粘、高硫、高凝、重金属含量高的重质油藏，主要分布在塔河 6、7、8、10、12 区。2007 年以来，随着 10 区、12 区的开发，特稠油和超稠油油品迅速增多。目前塔河油田原油产量维持在 650 万吨/年左右，其中劣质重质原油产量 400 多万吨/年。

塔河油田位于我国内陆腹地，相较于进口原油，其生产和运输不受国际政治局势及地缘风险的影响，原油成本较少地受到国际油价大幅波动的影响。在我国原油进口依存度逐年走高的大背景下，加工利用国产原油对于保障我国能源安全意义重大。

2.1.2 燃料供应

本项目燃料气为厂内自产干气。

2.2 产品市场供需分析和预测

2.2.1 改质原油

2.2.1.1 供应分析及预测

中国原油供应市场分为自产原油和进口原油。近年来，中国原油对外依存度始终维持在 70%以上的偏高位水平，国产原油在整个原油供应市场中所占比重不足三成。长期以来，中国经济发展稳健，能源需求稳步提升，中国原油供应量持续增长，但是受到自身资源禀赋不足的限制，自产原油增幅有限，绝大部分的供应增量来自进口原油的补充。

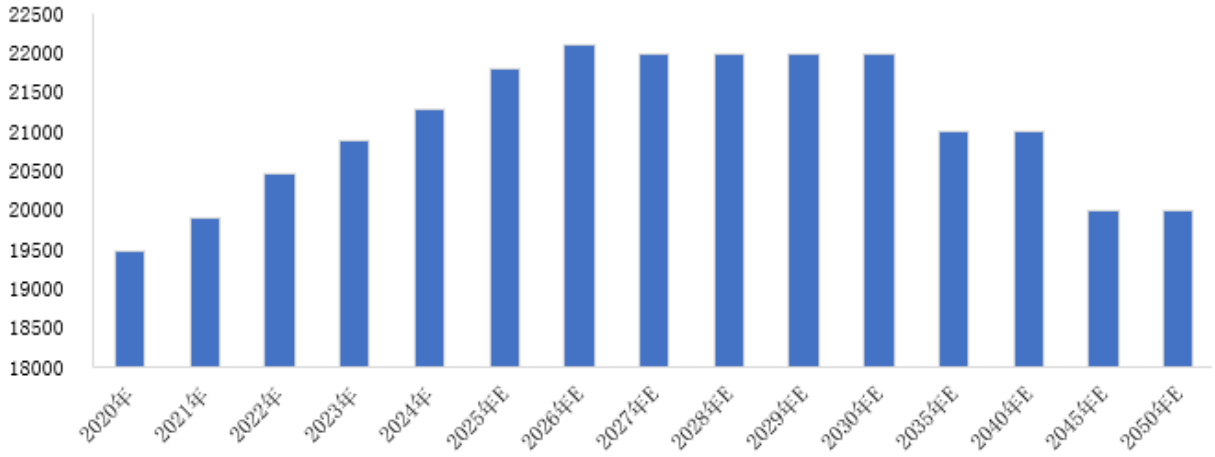


图 2.2-1 2020-2050 年原油产量变化及预测（万吨）

2020-2024 年中国原油供应五年平均增幅为 2.0%，在“七年行动计划”的背景下，原油产量稳步提升，年度增幅多在 2%及以上水平，2020-2024 年原油产量五年平均增幅提升至 2.2%。其中，2022 年增幅高达 2.9%，推动原油产量再度突破 2 亿吨，达到 2.05 亿吨的偏高位水平。2023 年原油产量达到 2.09 亿吨，同比增长 2.1%。2024 年原油产量进一步提升至 2.13 亿吨的高位水平，但同比增速放缓至 1.8%。预计未来中长期内，国产原油将保持在 2 亿-2.2 亿吨之间。

中国的石油开采属于国家管控行业，中石油、中石化、中海油三家中字头企业包揽绝大部分原油开采，原油产量占据中国原油总产量的 94%以上。陕西延长石油集团是唯一一家拥有油田产储权的非中字头企业，同样也具

有国企背景。四家企业开采的原油资源大部分供应各自下属炼厂，鉴于运输成本及调配计划等原因，部分资源参与企业之间的相互置换，仅有少部分资源对外供应审批内的炼厂。

由于历史沿革的原因，中石油在原油开采领域牢牢占据第一的位置，中海油则在海上石油开采方面占据优势。近年来，中国原油产量稳步增加，但随着开采程度加深，不同油田企业的原油产量出现了明显的差异化，中石油、中石化油田产量增幅有限，而中海油的油田产量增长明显。从过去五年原油产量平均占比结构来看，中石油占比份额高达 52.1%，中海油占比份额为 24.6%，中石化占比份额 17.7%，陕西延长石油占比份额 5.7%。

近年来，中国经济稳步发展，能源需求快速提升，自身资源禀赋不足的限制愈发严重，进口原油成为中国原油供应市场的有力补充。近五年，全球能源市场波动性较大。受全球能源供应链调整、国际油价波动较大影响进口成本等因素影响，中国原油进口量出现较大波动。其中，原油进口量于 2020 年刷新至 54201 万吨的高位水平之后，连续两年萎缩，2022 年降至 50823 万吨；2023 年国内经济稳中向好、能源需求明显提升，再加上原油进口量基数较低等因素影响，原油进口量增长 11%，刷新 56394 万吨的高位水平。2024 年国内经济稳中有进，但考虑到 2023 年进口基数较大以及新能源需求替代效应等因素影响，国内石油消费受到一定影响，导致原油进口再度萎缩，全年原油进口量 55342 万吨，同比减少 1.9%。

预计未来中长期，随着国内原油一次加工能力的压缩，原油进口在 2030 年前后大概率呈现下降趋势，到 2030 年进口量跌至 5.98 亿吨，到 2040 年跌至 4.4 亿吨，到 2050 年大概率降至 3 亿吨以内。

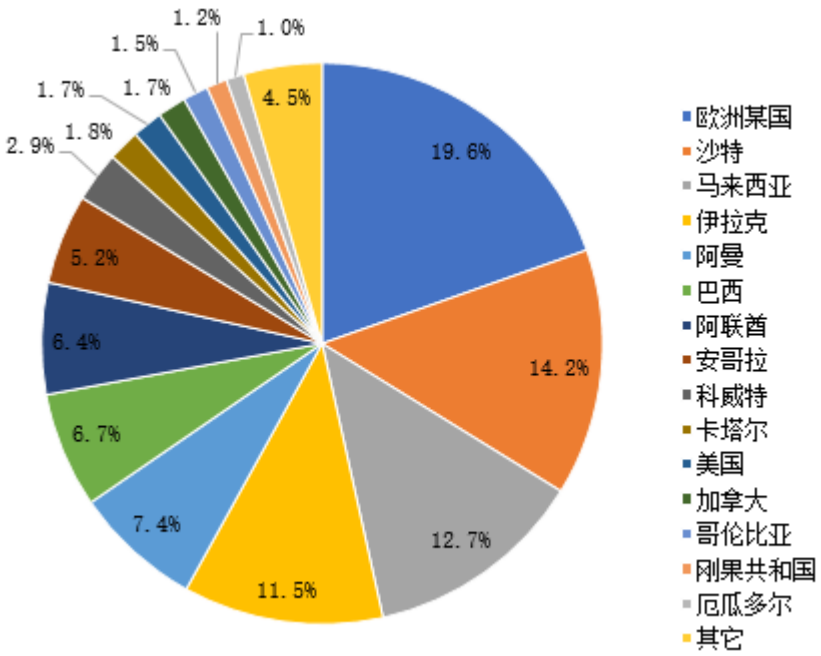


图 2.2-2 2024 年中国原油进口来源地区分布

中国原油进口延续多元且不均衡的特点。受到地缘局势、全球供应链调整以及原油价格等因素影响，近年来中国自亚太、东欧等周边地区友好国家的进口量出现明显增长，而且原油进口集中度有所提升。2024 年中国原油进口贸易伙伴共计 45 个，排名在前 15 位的贸易伙伴合计向中国输入原油 52842 万吨，占比份额高达 95.5%，其他三十个贸易伙伴合计向中国输入原油 2499 万吨，占比份额仅在 4.5%。

2.2.1.2 需求分析及预测

截至 2024 年 12 月底，中国一次原油总加工能力达 95560 万吨/年，目前中国的炼油能力已超越美国，稳居全球第一。2024 年，中国三大石油公司一次加工能力为 5.77 亿吨/年，加上其他国有或中央背景炼厂，一次加工能力达 5.9 亿吨/年，占中国总炼油能力的 60.6%。独立炼厂一次加工能力为 3.65 亿吨/年。华东、东北、华南是全国炼油主要集中地区，合计炼油能力 7.09 亿吨/年，占全国总能力的 74.1%。西北地区炼油能力达 8690 万吨/年，占全国原油一次加工能力的 9.1%。

表 2.2-1 我国炼油产能区域构成（万吨/年）

地区	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
西北	8610	8610	8610	8690
东北	15095	15095	15095	14045
西南	2500	2500	2500	2500
华南	10930	12930	13330	13330
华中	4570	4570	4570	4570
华北	8250	3250	9050	8930
华东	41135	40395	40395	43495
合计	91090	92350	93550	95560

炼化企业原油加工量在 2023 年达到高峰后出现下滑，2024 年原油加工量 7.16 亿吨。国内炼化行业加速向一体化、集约化、高端化、低碳化、智能化、绿色化发展。2022 年以来，炼油企业整合加速推进，多数燃料型炼厂正在向一体化转变。2023 年 10 月国家发改委等部门联合发布《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》，明确要求我国将严控炼油新增产能，2025 年国内原油一次加工能力控制在 10 亿吨/年以内，千万吨级炼油产能占比 55%左右，促进炼油行业绿色发展。

表 2.2-2 我国原油加工量情况

项目	单位	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
原油加工量	万吨	71589	67995	73848	71587
炼厂开工率	%	78.6	73.6	78.9	75.0

预计我国炼油能力将在 2028 年左右达峰，峰值为 9.8 亿吨/年，随后随着产能的升级，部分落后产能淘汰，“十五五”末炼油能力将降至 9.6 亿吨/年。炼化企业高质量发展是必然趋势。

2.2.1.3 目标市场分析

1） 反供塔河油田

如前所述，本项目生产出的优质轻质原油可反供给塔河油田，替代掺稀用油（凝析油）不足问题，彻底解决油田生产瓶颈，确保原油产量逐年增涨。

彻底解决塔河劣质重质原油下游工厂加工难的问题，提高产品收率。

2） 供应周边下游企业

西北地区共有规模以上炼化企业 23 家，产能合计达到 8690 万吨/年。其中，新疆地区共有炼化企业 8 家，产能合计为 3390 万吨/年。域内企业凭借靠近国产油田的地理优势，国产原油加工量显著高于东部地区炼化企业。在我国国产原油产量增长乏力、原油进口依存度不断攀升的大背景下，本项目改质原油可优先满足域内特别是新疆地区下游炼化企业用油需求，保障国家能源安全。

表 2.2-3 西北地区炼化企业统计

省份	企业	产能（万吨/年）
甘肃省	中石油兰州石化	1050
	中石油庆阳石化	370
	中石油玉门油田分公司	250
	小计	1670
宁夏回族自治区	宁夏宝利新能源	120
	宁夏宁鲁石化	120
	宁夏瑞科化工	260
	中石油宁夏石化	500
	小计	1000
青海省	中石油青海油田分公司	150
	小计	150
陕西省	延长石油延安炼油厂	720
	延长石油延安石油化工厂	0
	延长石油永坪炼油厂	460
	延长石油榆林炼油厂	800
	中石油长庆石化	500
	小计	2480
新疆维吾尔自治区	乌苏市华泰石化	60
	新疆超源化工	100
	新疆华澳能源化工	60
	新疆美汇特石化	220
	中石化塔河分公司	500
	中石油独山子石化	1000
	中石油克拉玛依石化	600
	中石油乌鲁木齐石化	850
	小计	3390
总计		8690

3） 结论

综上所述，本项目所产优质轻质原油可优先反供给塔河油田，富余部分可面向域内特别是新疆地区下游炼化企业销售，保障其原料供应。

2.2.2 液化气

2.2.2.1 供需平衡分析

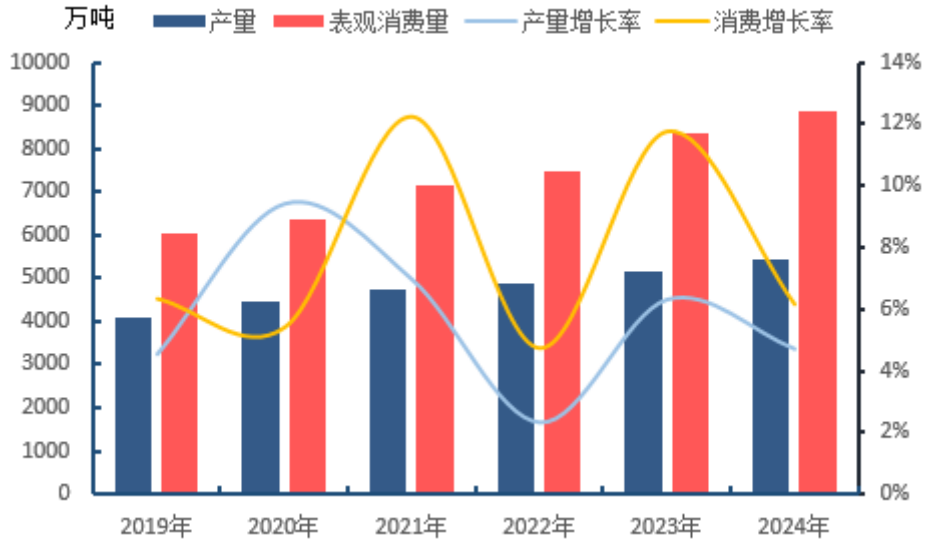


图 2.2-3 2019-2024 年国内 LPG 供需情况

液化气作为副产物，原油的加工能力直接影响液化气的产能。2024 年我国液化气产量继续增长，至 5418 万吨，同比增长 4.7%。液化气商品量在 2863 万吨左右。液化气商品厂家相对分散，整体数量有限的局面。中字头单位对整体市场起主导作用，产能包揽全国液化石油气产量的 68%。但随着地方炼厂的崛起，如大连恒力、浙石化等民营企业相继投产运行，市场竞争日趋激烈，且逐渐向深加工和精细化工发展。山东地区为中国商品液化气主要供应地，2023 年其供应总量在 693 万吨左右，占全国总商品量的 25.7%附近，其次为华南、华东，分别占总商品量的 16.96%、14.64%。山东虽然是供应大省，但因其需求量大，资源存在一定缺口，仍需要外地资源来补充，尤其是原料气方面。华北以民用需求为主。新疆塔里木地区因有乙烷制乙烯装置投产，液化气供应量增加，资源大量外流。2024 年国内液化气表观消

费量为 8863 万吨，同比增长 6.1%。

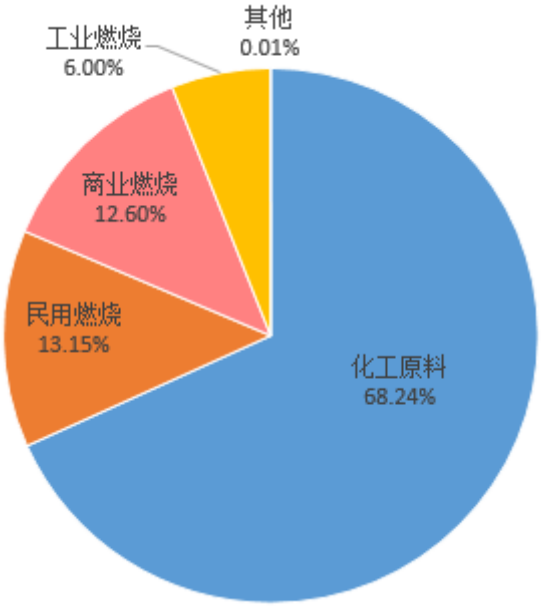


图 2.2-4 2024 年国内 LPG 下游消费结构

中国液化气下游集中在化工方面。近年来化工方向消费占比持续提升，液化气化工需求占消费总量的近七成，其中丙烷脱氢装置及烷基化装置需求最为亮眼。2024 年中国液化气下游各个领域消费占变化较大，其中化工用占比增加至 68.2%，民用、商用、工业用气占比均有下滑，分别降至 13.2%、12.6%、6.0%。

2.2.2.2 进出口分析

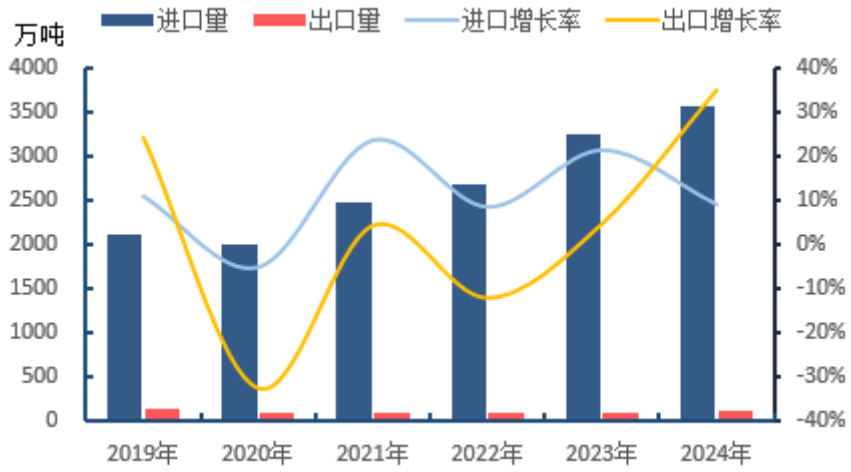


图 2.2-5 2019-2024 年中国 LPG 进出口情况

我国液化气资源严重匮乏，对外依存度长期处于高位，2024 年为 38.9%。而出口量相较于进口量要少得多。2019-2024 年中国液化气产品进口量整体呈较快增长趋势，复合增长率为 11.1%。我国液化气产品进口量的增长主要在于下游大型深加工装置投产带来的原料需求增长，特别是 PDH 装置在国内的陆续投产，刺激进口丙烷需求量的迅速增长，2024 年中国液化气产品进口量达到 3568.2 万吨，同比增长 9.2%。进口来源地区主要有美国（50.5%）、阿联酋（19.6%）、阿曼（7.7%）、卡塔尔（7.0%）、沙特阿拉伯（3.9%）。

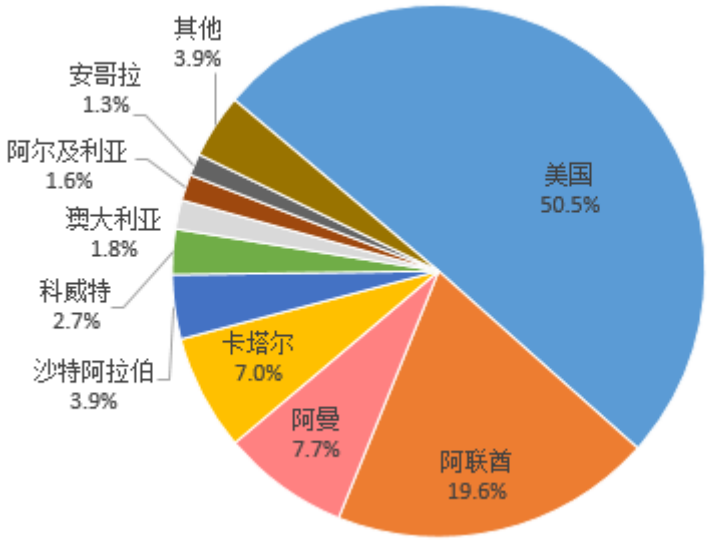


图 2.2-6 2024 年中国 LPG 进口来源地区分布

中国液化气出口整体呈现震荡趋势， 2023 年出口量为 122.8 万吨。主要出口对象有越南、中国香港和菲律宾，这三地的出口量占全年总出口量的 93-95%

2.2.2.3 供需平衡预测

表 2.2-4 2025-2030 年中国液化气拟在建产能统计表（单位：万吨/年）

区域	企业名称	工艺	装置产能	液化气产量	投产时间
华东	镇海炼化二期	炼油	1100	55	2025 年
华东	中海油大榭扩能	炼油	400	13	2025 年
西北	内蒙宝丰	MTO 二期/三期	200	43	2025 年
山东	裕龙石化二期	炼油二期	1000	28	2025 年
山东	联泓新科	MTO	36	6	2025 年

区域	企业名称	工艺	装置产能	液化气产量	投产时间
2025 年总计				145	
东北	北方华锦化学	炼油	1500	101	2026 年
西北	神华包头	MTO	130	16	2026 年
西北	中煤陕西榆林二期	MTO	60	3	2026 年
西北	内蒙古荣信	MTO	80	15	2026 年
西北	青海大美	MTO	60	7	2026 年
华南	广西华谊能源	MTO	100	20	2026 年
2026 年总计				162	
华东	古雷项目	炼油	1600	54	2027 年
西北	国家能源哈密项目	煤炭直接/间接液化	320/80	10	2027 年
2027 年总计				64	
山东	富海集团	炼油	1500	50	2028 年
华东	浙石化三期	炼油	2000	67	2028 年
华中	中石化长岭炼化	炼油	200	13	2028 年
2028 年总计				130	
山东	东明石化	炼油	1500	40	2029 年
西北	新疆宝丰	MTO	400	40	2029 年
山东	裕龙石化	炼油	2000	40	2029 年
2029 年总计				120	
2025-2030 年合计				621	

表 2.2-5 2025-2030 年中国液化气供应预测（单位：万吨）

	2025 年 E	2028 年 E	2030 年 E
产量	5525	5749	5824
进口	3818	4168	4044
出口	130	150	150
表观消费量	9213	9767	9718

据隆众资讯统计，未来五年预计新增液化气生产能力 621 万吨。伴随着新建项目特别是炼化一体化项目投产释放，2025-2030 年国内液化气产量将同步提升，预计到 2030 年，液化气产量将达到 5824 万吨。然而大炼厂

多为炼化一体化项目，实际商品量增速不及产量，并且伴随着液化气下游装置的投产，液化气商品量出现下滑的现象。预计 2028 年液化气商品量为 2600 万吨。

未来 5 年，液化气下游需求增长点主要是化工方面。民用继续下降，预计消费占比下降至 12%左右；未来五年液化气下游装置扩能集中在 PDH、轻烃裂解、顺酐和丁烷脱氢（含混合烷烃脱氢）装置，2025-2030 年计划新增产能约 2278 万吨/年，扩能集中在 2025-2026 年期间。其中轻烃裂解（不含一体化配套）扩能计划 690 万吨/年，增幅 63.9%；PDH 装置扩能计划 736 万吨/年，增幅 34.1%；顺酐扩能计划 214 万吨/年，增幅 74.1%；丁烷脱氢（含混合烷烃脱氢）装置扩能计划 467 万吨/年，增幅 80.9%。若以上扩能乐观预计均如期投产，预计需求在 2028 年左右触顶后，考虑到燃烧需求下降以及部分深加工企业退出，增长率或呈现递减趋势。预计到 2030 年，液化气消费量或达 9718 万吨。

2.2.2.4 目标市场分析

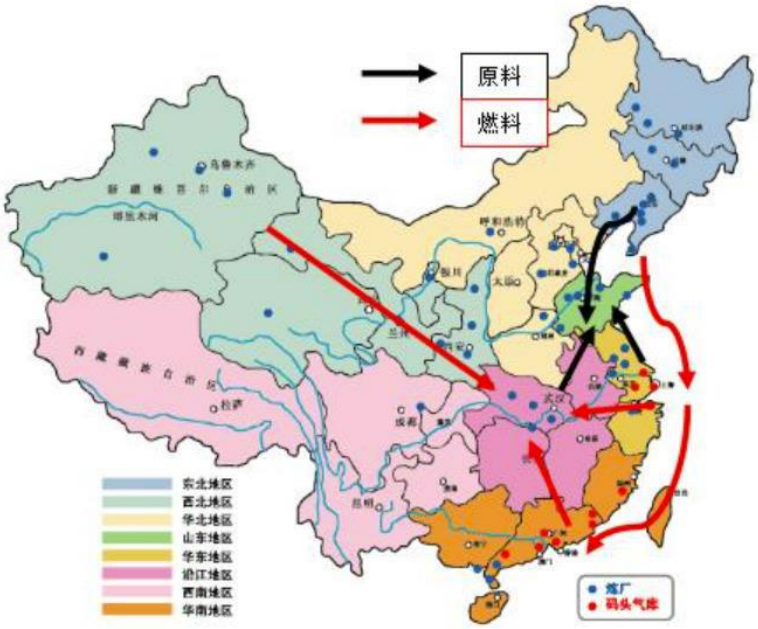


图 2.2-7 我国液化气流向

液化气属于进口依存度较高的商品，除东北、西北地区外，全国大部分

地区都不同程度存在液化气资源紧缺的问题。

化工原料用气方面，华东地区是化工用液化气主要消费地之一。华东烷烃脱氢装置产能较大，且华东经济水平发达，人口密集，终端需求较大，是国内液化气主要的消费地。华东地区特别是山东地区拥有的液化气深加工装置（烷基化、MTBE），液化气消费量很大。

燃料用气方面，西北纬度较高，城乡居民普遍使用液化气储罐作为日常生活及取暖用途，民用液化气消费量稳定在较高水平；而沿江地区长期面临民用气短缺的问题，需要从西北、华东、华南等地区调配资源。

故本项目可凭借区位优势，所产液化气完全可以在满足本地需求的基础上，销往华东特别是山东地区。也可销往沿江各地区。

2.2.3 硫酸

2.2.3.1 供应分析

过去几年，国内硫酸产能保持增长趋势，主要增长动能来自冶炼和下游化工、化纤等行业的配套项目，特别是冶炼行业。国内硫酸产业行业一体化发展迅速，在国际市场的占有率也逐渐增强。

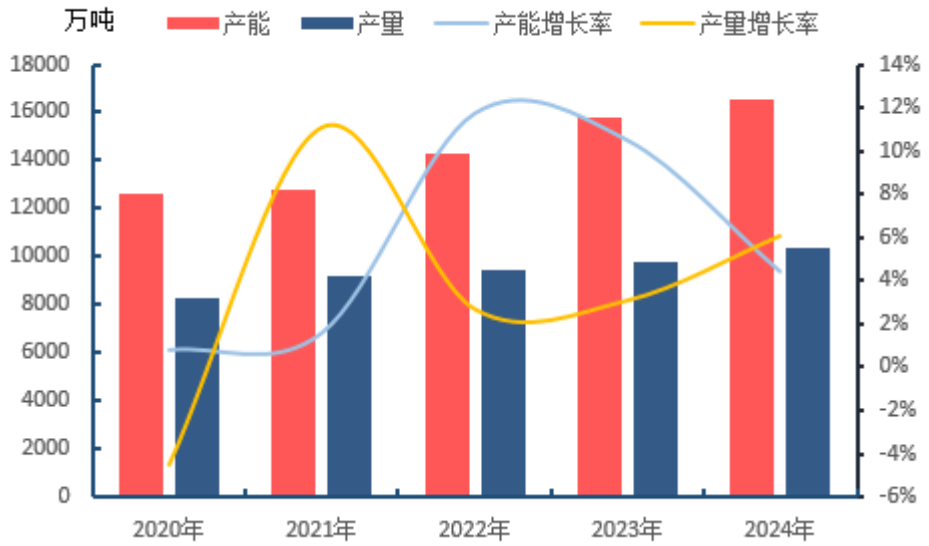


图 2.2-8 2020-2024 年国内硫酸产能变化走势

2020-2024 年国内硫酸产能复合增长率为 6.97%。2023 年产业一体化进

程推进速度加快，新增产能 1500 万吨/年，2024 年新增产能 597 万吨/年。截止到 2024 年年底，总产能为 1.65 亿吨，其中规模以上产能 1.58 亿吨。华东地区硫酸产能占全国的比例最大，2024 年区域内硫酸总产能 5605.8 万吨，占比 35.5%；其次为华中地区，产能 3148 万吨，占比 19.9%；第三为西南区域，产能 2878 万吨，占比 18.22%；西北地区硫酸产能较其他地区最少，产能 954 万吨，占比 6.0%。

2020-2024 年硫酸产量整体呈稳定增长态势，近五年产量复合增长率为 5.70%。2024 年硫酸产量为 10363 万吨，同比增加 6.09%。硫酸分为下游企业配套硫酸和商品硫酸两种形式。2024 年，国内商品硫酸流通量约在 7100-7500 万吨/年。华东地区是主要流出区域，其中安徽、江西、山东、江苏四地的商品流通量占全国的 40%之上。另外广西、河南、内蒙、甘肃也是主要流出区域之一。华中的湖北、西南的云贵川三省，是全国主要流入区域。

2.2.3.2 需求分析

国内硫酸的下游消费集中在化肥和化工两大领域，化肥用酸占比 55%，化工用酸占比 45%。近年伴随化工行业的突破创新，虽有精细化工及锂电池、集成电子等行业的兴起，但因需求量较少，对需求结构影响并不明显。目前硫酸的主要需求仍然集中在磷肥及钛白粉市场。

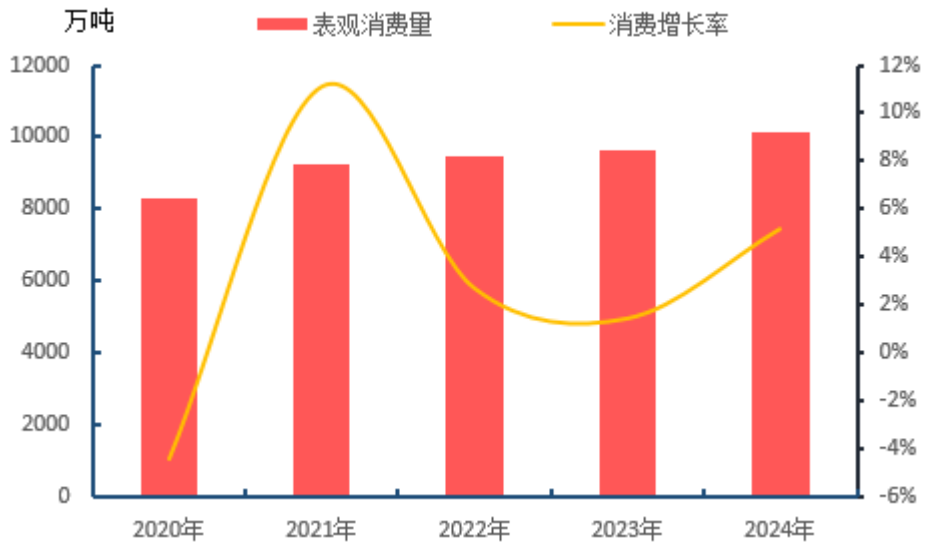


图 2.2-9 2020-2024 国内硫酸消费量趋势

2020-2024 年国内硫酸表观消费量复合增长率为 5.06%。硫酸消费增长动能来自磷肥、钛白粉的出口和硫酸国际市场的需求增长。2024 年国内硫酸表观消费量在 10111 万吨，较 2023 年增长 5.19%。

2.2.3.3 进出口分析

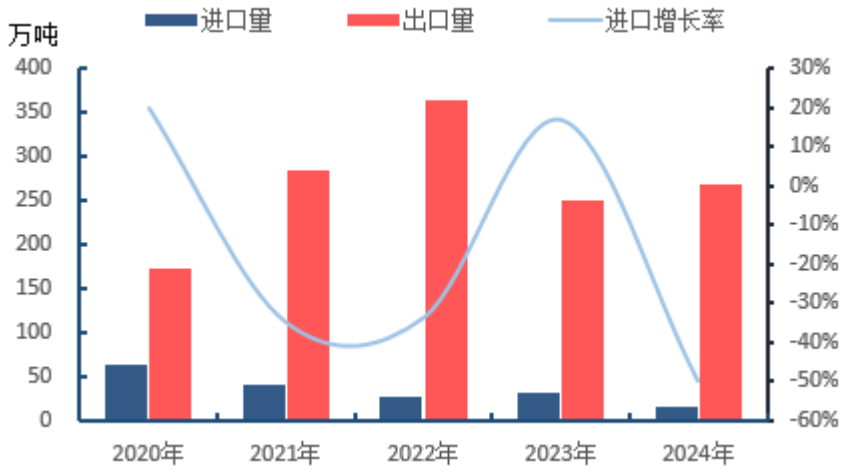


图 2.2-10 2020-2024 国内硫酸进出口情况

进口方面，2020-2024 年国内硫酸进口量逐年下行，复合增速为-28.96%。2020 年进口量 63.6 万吨，为近 5 年高点。近年国内硫酸产能增长迅速，国内供应增量明显，压缩进口业务量。导致进口市场颓势延续，2024 年进口量 16.2 万吨，同比大幅下降 49.69%。国内硫酸进口来自韩国和中国台湾，其中自韩国进口 15.6 万吨，占比 96.3%。

出口方面，2020-2024 年国内硫酸出口整体呈震荡上涨趋势。2022 年是今年出口量高点，为 364.3 万吨。2023 年出口量累计 250.73 万吨，比 2022 年同期减少 31.17%。主因是国际化肥市场需求萎靡。2024 年出口量有所回升，为 268.3 万吨。国内硫酸出口主要发运至智利、摩洛哥、沙特等化肥生产和种植业大国，前三位共计占比 73%。

2.2.3.4 供需平衡预测

未来五年硫酸行业拟在建产能较少，为 190 万吨。拟在建产能主要集中在山东地区，由于 2022-2024 年新增产能集中投放后，硫酸行业已转为供

应明显过剩状态，企业利润大幅萎缩，或将影响后期部分新产能投放进度。

预计国内硫酸消费量将呈现小幅增长，下游产能密集投放时间在 2025-2027 年之间。一方面未来主力下游磷肥因产能过剩，将呈现去产能状态，需求将有下降。另一方面伴随产业链一体化发展，钛白粉、工业一铵、氢氟酸、己内酰胺等化工产品有多套装置投产计划。然而，考虑到钛白粉行业产能也呈现过剩状态、产品同质化严重、市场竞争加剧等，会导致装置利用率下降。

表 2.2-6 2024-2030 年中国硫酸市场供需平衡展望（单位：万吨）

	2025 年 E	2028 年 E	2030 年 E
产能	16530	16690	16690
开工负荷	63.4%	63.7%	64.9%
产量	10252	10600	10750
进口	14	10	10
出口	260	260	260
表观消费量	10006	10350	10500

伴随硫酸上下游产业链逐步完善，行业一体化趋势愈加明显，预计中国硫酸供需均呈现增长之势。据测算，未来五年硫酸产量平均增速在 0.61%，下游消费平均增速在 0.63%，由于行业的供过于求情况愈发严重，进口预计有所减少，且出口成为企业谋求未来发展的重要方向。预计 2030 年硫酸消费总量 10500 万吨，其中化工消费占比 53.7%,化肥占比 46.3%。

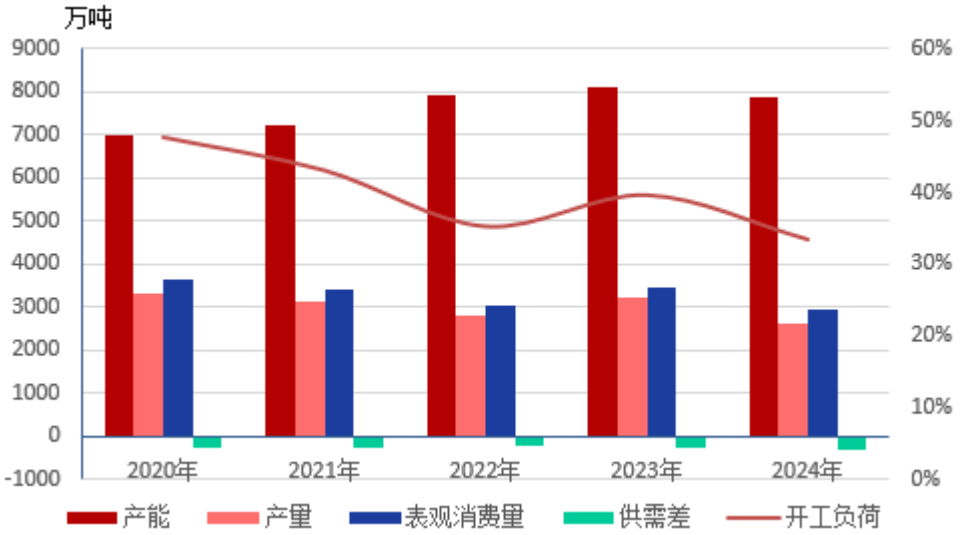
2.2.3.5 目标市场分析

本项目浓硫酸资源优先满足本地下游产业需求。富余部分可销往华北及山东、江浙地区的磷肥生产企业。

2.2.4 沥青

石油沥青按用途可以分为：重交通道路沥青、防水沥青及以用途或功能命名的各种专用沥青。重交沥青主要用于铺筑路面，防水沥青主要用于制造防水材料沥青纸、沥青油毡、防水油膏等材料。

2.2.4.1 供需分析



注：仅统计有效产能

图 2-2.2-11 2019-2023 年我国石油沥青供需平衡

产能及产量：2020-2024 年中国沥青产能复合增长率为 2.95%。沥青产能在 2020 年和 2022 年增幅较为明显。2020 年受疫情影响，油品需求萎缩，而沥青生产利润大幅增加，部分地炼转产沥青。2023 年行业总产能提升至 8090 万吨，新增产能主要集中在山东及河北地区，其中京博海南新材料、山东菏泽源润、河北港盛、齐成石化、东营胜星化工、无棣鑫岳等炼厂均有新增产能，而永鑫化工 120 万吨石油沥青产能被淘汰。2024 年随着独立炼厂改造或装置关停，沥青产能收缩，截止 2024 年年底，国内沥青总产能为 7870 万吨/年。2024 年，受原油价格波动、稀释沥青贴水上涨、进口量增加、需求疲软三重因素影响，国内沥青生产亏损明显，企业开工积极性下降，年度总产量 2638.1 万吨，同比下降 5.73%。

中国沥青产能分布呈现“东多西少”的格局。华东地区一直是我国沥青生产最为集中的区域，也是新增产能最多的区域。2024 年产能位居前三的地区分别为华东、华北及华南，分别占比 53 %、14%、12.5%。

图 2-2.2-12 2024 年我国沥青产能分布（单位：万吨/年）

需求：中国石油沥青下游消费受基建五年规划周期的影响，存在周期性。2021 年处于“十四五”建设第一年，基础设施建设处于新的起始周期，整体用量有所减少，因此 2021-2022 年呈现下降趋势。2022 年表观消费量为 3038.07 万吨，同比下降 10.35%。2023 年表观消费量为 3455.5 万吨，同比增长 13.74%。2024 年受国内经济增速放缓影响，固定资产投资增速低于预期，沥青需求受到较大影响，年度消费总量为 2936.7，同比下降 5.13%。

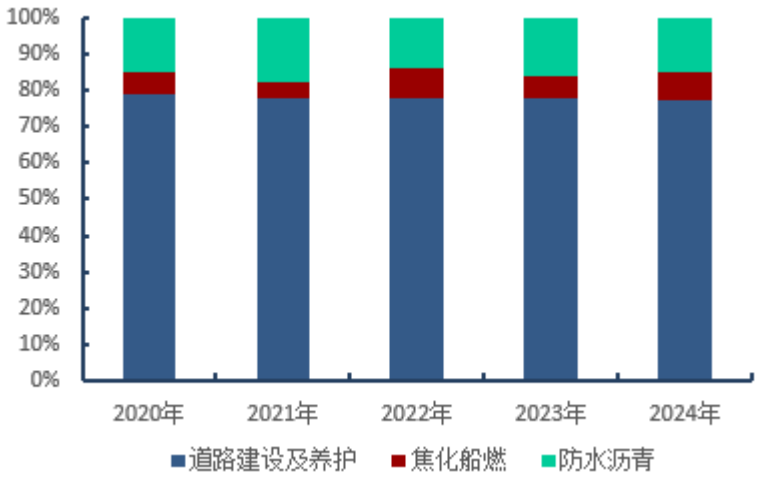


图 2-2.2-13 2020-2024 年我国沥青消费结构

我国石油沥青主要应用于道路建设，其次用作建筑防水领域，少量应用于焦化深加工装置和调和船燃。其中建筑防水领域近几年的需求增速较为

明显，焦化船燃需求持续下降。2024 年道路建设及养护占比为 77%，建筑防水领域需求占比为 15%。

2.2.4.2 进出口分析

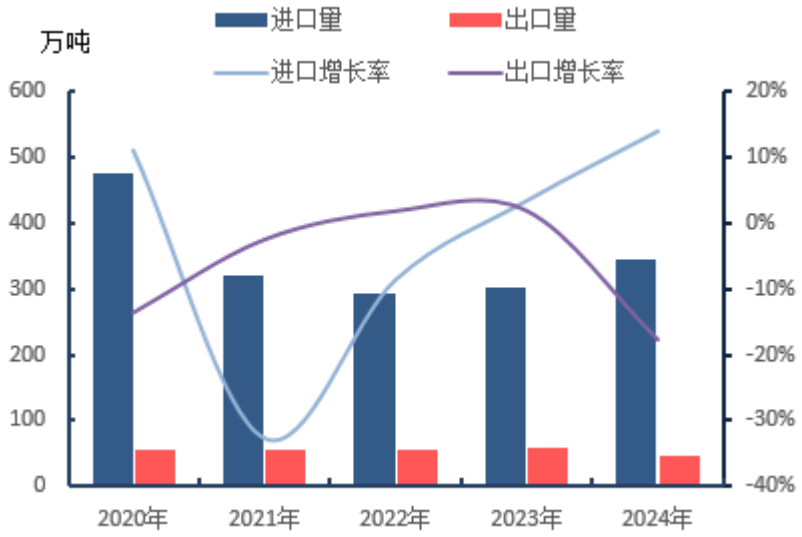


图 2-2.2-14 2020-2024 年我国沥青进出口情况

出口方面：中国沥青出口量有限，出口企业集中在中石化炼厂，一方面，中石化沥青出口为代加工模式，另一方面，为保供国家“一带一路”海外建设，每年出口量相对稳定，2024 年出口量为 47.27 万吨，较往年有所下滑。

进口方面：2020 年-2023 年我国沥青进口总体呈下滑趋势， 2020 年进口量为近年高点，一方面是由于 2020 年进口沥青价格处在历史低位，带动贸易商进口积极性；另一方面原因则为 2020 年是国家道路“十三五”收官之年，国内道路建设项目赶工，沥青需求表现较好，从而拉动沥青进口总量。2021 年进口下降明显，主要是由于 2021 年处于“十四五”建设第一年，基础设施建设处于新的起始周期，整体消费量有所减少。2024 年，中国石油沥青进口量 345.93 万吨，同比增长 14.02%，主要是中东沥青价格优势突出，较国产沥青低 100-200 元/吨，贸易企业进口积极性高，进口量增加明显。

我国沥青对外依存度逐渐下降，目前为 11%左右。从进口来源来看，2024 年国内进口沥青产品主要来自阿联酋、韩国、新加坡地区，这三地进口量占全年总进口量的 80.7%。

2.2.4.3 供需平衡预测

我国炼油产能过剩趋势愈发明显，2023 年 10 月，发改委等四部分联合发布《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》，明确提出到 2025 年，国内原油一次加工能力控制在 10 亿吨以内，千万吨级炼油产能占比 55%左右。这意味着，在大型千万吨炼化一体化建成投产的同时，还有大量的落后产能退出。未来五年国内沥青产品产能或将呈现下降的趋势。

预计 2025-2030 年沥青消费量先增后减， 2025 年沥青下游消费量或有增加，主要是“防水新规”实施，并且“十四五”规划进入最后三年，加之前两年受疫情等因素影响，部分工程有所延期与滞后，在政府政策刺激下，下游施工或集中释放。但 2026-2030 年，随着进入“十五五”阶段，开启新一轮的基建建设周期，道路等基建投资或在“十五五”开局阶段性减少，沥青消费量或随之减少。

预计到 2028 年，我国石油沥青消费量 3150 万吨。下游消费中，道路建设及养护方向消费占比或降至 75%，但仍然占石油沥青下游消费的主体。部分经济发达地区后期公路新建项目或有所放缓，改扩建工程和养护项目或有所增加，经济欠发达地区或相对贫困地区仍以新建道路为主；建筑防水方向占比或增至 22%，主要是地铁、轻轨等轨道建设和房地产行业发展，防水需求量逐年增加。

表 2-2.2-7 2025-2030 年中国沥青市场供需平衡预测（单位：万吨/年，万吨）

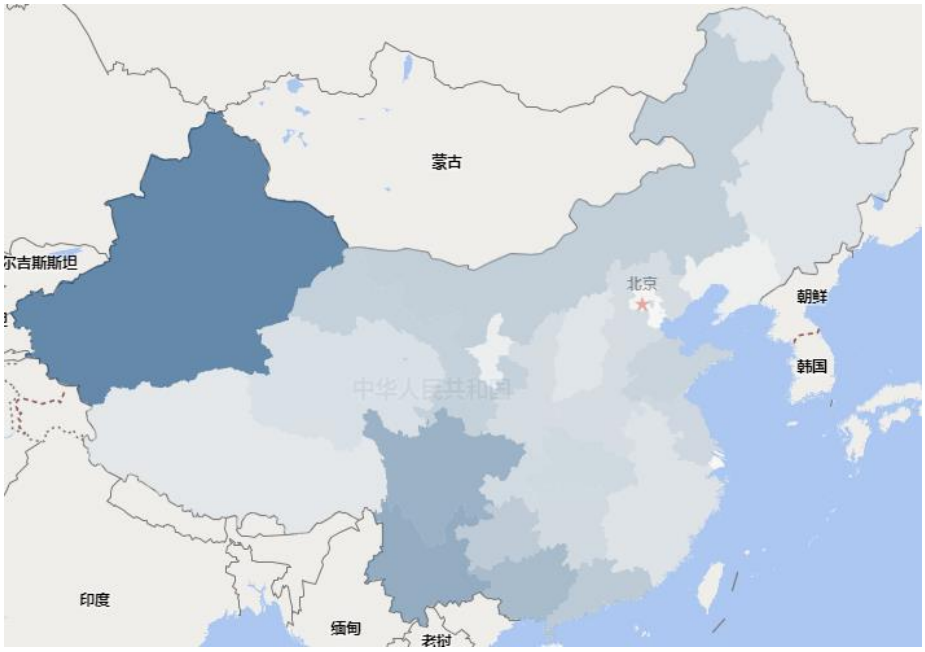
指标	2025 年 E	2028 年 E	2030E
产能	7700	7400	7400
开工负荷	38.4%	38.9%	38.8%
产量	2954.7	2880	2870
表观消费量	3259.7	3150	3140
供需差	-305	-270	-292

预计 2024-2030 年中国沥青产量平均增速为 1.7%，2028 年产量为 2880 万吨，2030 年为 2870 万吨。2025-2030 年沥青消费量预计先增后减，平均

增速为 1.35%，2028 年消费量在 3642 万吨，2030 年为 3140 万吨。预计我国沥青仍需要进口来满足需求缺口，进口量维持在 270~305 万吨之间。

2.2.4.4 目标市场分析

结合“十四五”交通强国建设工程以及《国家公路网规划（2013 年-2030 年）》，西北、西南地区在我国“十四五”高速公路建设规模中居第一。十四五期间重点建设高速公路的省区有：云南省、四川省、广东省、广西自治区、新疆自治区、贵州省、重庆市、甘肃省，大多数位于西部地区。



注：颜色深代表建设规模越大

图 2.2-15“十四五”各省份高速公路建设强度

根据我国公路交通“十四五”建设规模统计数据，“十四五”交通发展规划新增 5.86 万公里高速公路大部分在新疆、四川、云南等西北、西南地区，两个地区“十四五”期间高速公路建设规模合计占全国高速公路建设里程的 46.4%，西南、西北地区将成为沥青消费市场的主要区域。其中，新疆地区“十四五”期间高速公路扩建和新建达 6580 公里，位居全国第一。

西部沥青需求持续快速增长，而重交沥青产能主要集中在东部沿海地区。西南地区目前主产沥青的炼厂仅中海沥青四川以及云南石化总计每年 50 万左右的沥青供应，所需沥青大部分从华南和华东调运。西部地区沥青

市场公路需求存在很大缺口。

综上所述，本项目应积极把握市场机遇，将西部地区特别是新疆、作为本项目沥青产品的主要目标市场。

2.3 产品价格分析及预测

2.3.1 改质原油

国产改质原油价格与国际市场高度联动，主要参照布伦特、迪拜等国际基准油价，并结合国内运输成本、品质差异等因素进行调整。中石油与中石化之间互供的原油价格，遵循“国产陆上原油运达炼厂成本与进口原油到厂成本相当”的原则协商确定。改质原油因加工工艺复杂（如加氢处理、异构脱蜡），其价格通常高于普通原油。

目前，国内尚无改质原油公开报价，未形成自发的价格体系。企业主要依据发改委 2009 年 5 月发布的《石油价格管理办法》，并参照国际原油市场价格，采取进口平价原则（国产陆上原油运达炼厂成本与进口原油到厂成本相当）来制定。生产企业往往结合自身加工成本、产品结构及市场需求自主调整改质原油价格。本项目改质原油产品价格在 4000~4500 元/吨。

2.3.2 液化气

以民用气为例，2022 年一月以来，国内液化气市场走势呈下行趋势，期间均价为 5072 元/吨。最高价为 7134 元/吨，出现在 2022 年 3 月中旬。最低价为 3650 元/吨，出现在 2023 年 7 月中旬。2025 年 1 月份以来，西北地区液化气价格持续下行，目前在 4270 元/吨上下。

2.3.3 硫酸

2022 年 1 月至 2025 年 10 月，西北地区 98%硫酸价格呈 V 字形走势，期间均价为 408 元/吨。最高价为 710 元/吨，出现在 2022 年 6 月。最低价为 130 元/吨，出现在 2023 年 5 月。2025 年 1 月份以来，硫酸价格持续上涨，目前在 560 元/吨上下。

2.3.4 沥青

2022 年 1 月至 2025 年 10 月，西北地区重交沥青价格总体呈波动下降走势，期间均价为 4158 元/吨。最高价为 4500 元/吨，出现在 2022 年 11 月中旬。最低价为 3825 元/吨，出现在 2024 年 12 月下旬。2025 年 1 月份以来，西北地区沥青价格持续上涨，目前在 4070 元/吨上下。

2.4 市场环境及市场风险分析

2.4.1 市场环境分析

《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》、《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》、《“十四五”现代能源体系规划》等文件要求，炼油行业要重点推进炼厂改造升级，优化炼油总流程，加快产品结构调整和生产技术改造。

新疆对鼓励类产业企业减按 15%征收企业所得税，且《西部地区鼓励类产业目录（2025 年本）》将“超深层油气勘查开发、装备制造和技术工程服务”列为重点支持方向。尽管重油加工未直接列入目录，但参考新疆天正中广石化 60 万吨/年重油深加工项目经验，本项目可通过技术先进性（如浆态床加氢）争取纳入“含硫含酸重质原料油炼制技术”鼓励范畴，享受税收优惠。此外，新建项目若符合环保标准，可申请环保设备投资抵免企业所得税（投资额的 10%）；巴音郭楞蒙古自治州对重点能源项目提供土地租金减免、基础设施配套补贴及产业引导基金支持。

本项目符合国家、地方相关规划和政策的要求，将得到国家和地方的大力支持。

2.4.2 市场竞争力分析

目前塔河油田原油产出以劣质重质原油为主，近年来油田的轻质原油产量快速衰减，未来可能导致塔河油田开采缺乏掺混稀释油，劣质重质原油

无法开采，或将严重限制油田的发展。

中石化塔河炼化厂采用传统加工工艺方案，加工重质原油存在诸多弊端，导致该地区炼化产业发展困难，多年来未有大型的炼化一体化企业在当地落地的主要原因。

因为，无论是基于保障塔河油田正常开采和发展的角度，还是基于促进该地区炼化产业长远发展的角度，将塔河油田劣质重油（原油）改质转化为轻质原油都是十分必要的。而本项目周边地区尚未见有该能力的企业，本项目具有唯一性，因此本项目竞争格局优越，中期内不存在其他竞争对手。

2.4.3 市场风险分析

本项目原料主要为塔河重质原油，相较于进口原油，其生产和运输不受国际政治局势及地缘风险的影响，较少地受到国际油价大幅波动的影响，原料易得、供应可靠、风险可控。

本项目主要产品为改质原油，主要为塔河油田提供充足的掺稀用油和为炼化企业提供优质原料，解决油田发展隐患和下游炼化企业发展瓶颈，上下游企业均具有迫切的需求，对本项目主要产品具有较强的依赖性。本项目副产液化气、沥青等，均为市场供应缺口较大且进口依存度较高的产品，市场风险小。

本项目工艺方案先进、低耗、环保、可靠，具有较强的抗市场风险能力。

2.5 市场研究的主要结论

2.5.1 原料供应结论

本项目原料主要为塔河重质原油，其生产、运输、价格不受国际政治局势及地缘风险的影响。原料供应稳定、价格波动风险小。

2.5.2 产品供需平衡结论

本项目主要产品--改质原油，为上下游企业均具有较强的依赖性。本项目副产--液化气、沥青等，市场供应缺口较大，具有较好的销售前景。

2.5.3 目标市场选择和产品营销建议

2.5.3.1 目标市场选择

改质原油：目标客户为塔河油田以及周边下游炼化企业，主要为塔河油田提供充足的掺稀用油和为炼化企业提供优质原料；

液化气：可在满足本地需求的基础上，销往华东特别是山东地区。也可销往沿江各地区；

浓硫酸：优先满足本地下游产业需求，富余部分可销往华北及山东、江浙地区的磷肥生产企业；

沥青：可将西部地区特别是新疆、作为主要目标市场。

2.5.3.2 产品营销建议

建议积极与塔河油田及下游炼化企业、贸易商等客户对接，明确客户需求，提前搭建销售渠道、制定相应销售策略。

2.5.4 相关对策与建议

建议本项目优先申请纳入新疆“十四五”能源发展规划重点项目，争取国家专项债支持。与塔河油田签订长期协议，锁定成本及销售风险。

第三篇　建设规模、总工艺流程及产品方案

3 建设规模、总工艺流程及产品方案

3.1 建设规模

本项目 220 万吨/年重质原油浆态床加氢解构改质装置、硫酸联合装置、富氢气体提纯装置以及干气、液化气脱硫装置等装置以及配套的储运设施、公用工程及生产辅助设施。

3.2 总工艺流程

3.2.1 研究的原则和思路

1） 符合国家、省政府和行业产业政策；

2） 按照合理设计工艺装置规模；

3） 选用成熟、先进、可靠的工艺技术，以提高生产效率、节能降耗、减少污染，确保装置运行平稳、产品质量稳定；

4） 按照“合理配套资源、产业协同发展，效益最大化原则”，减少用地、节省资源、降低运营成本、提高经济效益和环境的有效治理。

3.2.2 原油基本性质

本项目加工原油为 220 万吨/年塔河重质原油。基本性质见下表：

表 3.2-1　塔河重质原油性质

项目	指标
密度（20℃），kg/m³	0.9424
运动粘度（50℃)	909.0
运动粘度（80℃)	148.8
硫含量，m%	2.03
氮含量，m%	0.32
凝点，℃	4
倾点　℃	6
闪点（开口）　℃	42
残炭，m%	15.60

项目		指标
灰分，m%		0.086
氯含量		408
碳含量，m%		85.85
氢含量，m%		11.20
盐含量(mgNaCI/L)		463.7
机械杂质含量%		0.059
酸值(mgKOH/g)		0.12
金属，μg/g	Fe	40.0
	Ni	39.0
	V	240.0
	Ca	68.0
	Na	199.0
	Cu	0.2
	Pb	0.3
	Mg	5.3
特性因数		11.8
原油类别		高硫中间基
四组分，m %	胶质	10.7
	沥青质	14.9
	蜡含量	3.6

3.2.3 方案设置及说明

总工艺流程见附图 3-1，主要对塔河重质原油进行改质，生产优质轻质原油，并副产液化气、硫酸和沥青调合组分等。

1） 项目总工艺流程简介

（1） 塔河重质原油改质加工

利用 220 万吨/年重质原油浆态床加氢解构改质装置加工塔河劣质重质原油，将其改质为优质轻质原油。塔河劣质重质原油由泵抽出，进浆态床加氢解构改质装置，生成解构改质原油及液化气、沥青调合组分等产品，解构改质原油和沥青调合组分产品直接去产品罐，作为产品出厂。干气、液化气、

富氢气体等中间产品送至下游装置处理。

（2） 干气、液化气脱硫

设干气、液化气脱硫装置，对重质原油浆态床加氢解构改质装置生产过程中产生的含硫干气和含硫液化气进行脱硫，脱硫后的干气作为燃料自用，脱硫后的液化气作为产品送至罐区，作为产品外售。

（3） 富氢气体提纯

设一套富氢气体提纯装置回收富氢气体中的氢气，另外立项规划 10 万标立/时的电解水制氢装置为本项目提供氢气。

（4） 硫酸

生产过程中产生的酸性水，去硫酸联合装置酸性水汽提单元，汽提出硫化氢，与溶剂再生产生的酸性气一起送至硫酸单元，生产 98%的硫酸产品。

2） 主要装置构成

表 3.2-1 主要装置构成表

序号	项目		规模 万吨/年	备注
1	重质原油浆态床加氢解构改质装置		220	
2	硫酸联合装置	硫酸单元	6	
		酸性水汽提单元	70	t/h
		溶剂再生单元	150	t/h
3	干气、液化气脱硫装置		4.5	
4	富氢气体提纯装置		10000 标立/时	规模以氢气计

3） 全厂物料平衡

表 3.2-2 全厂物料平衡表

序号	项目	数量 万吨	备注
一	原料	250.35	
1	塔河重质原油	220.00	
2	外购氢气	5.91	
3	空气	24.44	

序号	项目	数量 万吨	备注
二	产品	226.03	
1	液化气	2.31	
2	解构改质原油	214.08	
3	沥青调合组分	3.74	
4	硫酸（98%）	5.90	
三	燃料	3.78	
1	燃料气	3.78	
四	硫酸废气	20.55	
	出方合计	250.35	

4） 全厂燃料平衡

表 3.2-3　全厂燃料平衡表

序号	装置	燃料气 万吨/年
一	产燃料	3.78
1	自产燃料气	3.78
二	用燃料	2.98
1	重质原油浆态床加氢解构改质装置	2.98

注：重质原油浆态床加氢解构改质装置燃料气消耗按标准热值计算为 2.98 万吨/年。

5） 全厂氢气平衡

表 3.2-4　全厂氢气平衡表

序号	项目	数量 万吨/年
一	产氢	6.60
1	富氢气体提纯装置	0.69
2	外购氢气	5.91
二	用氢	6.610
1	重质原油浆态床加氢解构改质装置	6.60

6） 全厂硫平衡

表 3.2-5　全厂硫平衡表

序号	装置名称	万吨/年	硫含量 ppm	产量,吨/年	硫分布 %
一	入方				
1	塔河重质原油	220.00	20300	44660.00	100.00
	入方合计			44660.00	100.00
二	出方				0.00
1	排放大气			0.76	0.00
	燃料气	3.78	20	0.76	0.00
2	产品			44659.11	100.00
	液化气	2.31	20	0.46	0.00
	解构改质原油	214.08	11692	25030.72	56.05
	沥青调合组分	3.74	20000	748.00	1.67
	硫酸	5.90	320000	18879.93	42.27
3	其他			0.14	0.0003
	出方合计			44660.00	100.00

3.3 产品方案

3.3.1 确定产品方案的依据

本项目主要是生产优质轻质原油反供给塔河油田，替代掺稀用凝析油不足问题，解决油田生产瓶颈，确保原油产量逐年增涨，解决塔河劣质重质原油下游工厂加工难的问题，大力提高产品收率，充分利用现有原油资源，减轻国家对原油的进口压力。

3.3.2 推荐的产品方案

采用劣质重油浆态床加氢解构技术对塔河重质原油进行改质，生产优质轻质原油，并副产液化气、硫酸和沥青调合组分等。

3.3.3 主要产品规格

重质原油浆态床加氢解构改质装置主要产品为解构改质原油送至罐区。重质原油浆态床加氢解构改质装置未转化重油考虑作为沥青调合组分外售。

浓硫酸满足《工业硫酸》（GB/T 534-2014）优等品质量指标要求。

表 3.3-1　改质原油预期性质表

项 目	指标
运动粘度(80℃)，mm^2/s	54
硫含量%	1.17
氮含量，%	0.26
密度(20℃)，kg/m^3	910
芳烃含量，%	45
残炭，wt%	＜0.5

表 3.3-2　沥青调合组分性质表

项 目	指标
硫含量，%	2.0
氮含量，%	0.87
密度(20℃)，kg/m^3	1020
金属 Ni+V+Mo，wt%	0.8～1.3

表 3.3-3　液化气产品性质表

项 目	指标
硫化氢，mg/m^3	≤20
总硫，mg/m^3	≤343
铜片腐蚀	≯1 级

表 3.3-4　硫酸性质表

指标项目	优等品
硫酸，wt%	98
灰分，wt%	≤0.02
铁，wt%	≤0.005
砷，wt%	≤0.0001
铅，wt%	≤0.005
汞，wt%	≤0.001
透明度/mm	≥80
色度	不深于标准色度

第四篇 工艺技术

4 工艺技术

4.1 重质原油浆态床加氢解构改质装置

根据新疆德端石油科技有限公司 220 万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目全厂总加工流程安排，需新建一套 220 万吨/年重质原油浆态床加氢解构改质装置，用于加工塔河重质原油。装置采用浆态床加氢解构改质工艺，最大化转化重质原油，生产解构改质原油和少量未转化重油及干气、液化气和富氢气体。

4.1.1 工艺技术比选

4.1.1.1 渣油加氢工艺

渣油加氢是重油清洁转化的有效手段，根据催化剂在反应器中状态，渣油加氢工艺可分为固定床渣油加氢、移动床渣油加氢、沸腾床渣油加氢和浆态床渣油加氢。

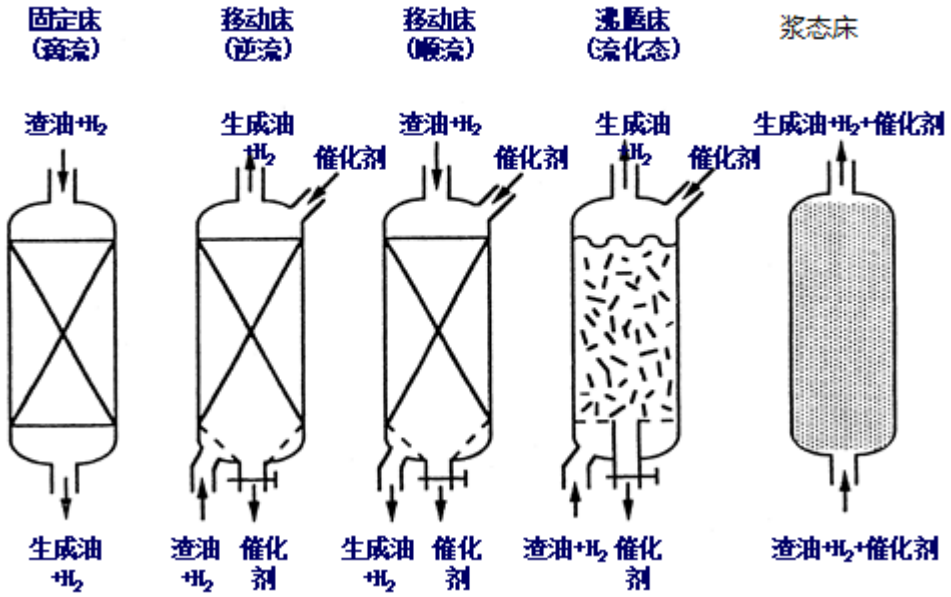


图 4.1-1 渣油加氢工艺类型

1）固定床渣油加氢技术的发展

渣油加氢技术是渣油深度加工主要技术手段之一，在现代炼油工业中起着重要作用。相对于非临氢工艺，渣油加氢技术具有液体产品收率高，

环境友好的优势。渣油加氢技术以固定床工艺为主，其主要生产目的是为重油催化裂化（RFCC）等装置提供优质进料。国外固定床加氢工艺主要有 Chevron 公司的 RDS 和 VRDS 工艺，UOP 公司的 RCD 工艺，Exxon 公司的 Residfining 工艺，Shell 公司的 HDS 工艺，以及 IFP 公司的 HYVAHL-F 工艺等。

国内固定床渣油加氢工艺催化剂开发主要有大连石油化工科学研究院(FRIPP）和石油化工科学研究院（RIPP）。近几年来，渣油加氢催化剂发展迅速，抚顺石油化工研究院（FRIPP）的 FZC 系列渣油加氢催化剂、保护剂；石油化工科学研究院（RIPP）的 RHT 系列渣油加氢催化剂、均获得了成功的工业应用。

中国石油石油化工研究院（石化院）经过多年的艰苦攻关，成功开发了孔结构灵活调控、活性金属非均匀分布等 6 项催化剂制备新技术，攻克了适合渣油大分子扩散的特种大孔道载体制备难题，设计并研制出具有梯度、双峰、通畅、集中孔道集成特色的 4 大系列 12 个牌号渣油加氢催化剂，实现了多种催化剂功能的优化级配。PHR 系列催化剂于 2015 年 6 月在大连西太 200 万吨/年渣油加氢装置 I 列替代国外进口剂，实现首次工业应用，实现了安全、平稳、满负荷、长周期运行。

2）移动床渣油加氢工艺

移动床加氢工艺过程，催化剂在反应器中处于移动状态，反应器中的旧催化剂可连续或间歇排出，新鲜催化剂可连续或间歇加入。移动床工艺是在固定床工艺的基础上加以改进而发展起来的。该工艺的特点是可以实现催化剂的在线加入和排出，催化剂利用率高，装置运转周期长，但装置投资相对较高，操作难度较大。

在移动床加氢工艺过程中，反应器中的旧催化剂可连续或间歇排出，新鲜催化剂可连续或间歇加入，使反应器中催化剂始终保持较高的脱金属活性。由于催化剂的可连续加入和排出，使反应器中催化剂始终保持较高

的脱金属活性，可大大延长固定床渣油加氢装置的运转周期。同时也可加工更加劣质的渣油原料，扩展了渣油固定床加氢装置的原料油。

移动床渣油加氢工艺主要有 Chevron 公司的 OCR 工艺，Shell 公司的 Hycon 工艺。目前全球有 6 套移动床渣油加氢工业装置，总加工能力达 15.45Mt/a，其中 OCR 工业装置 5 套，Hycon 工业装置 1 套。

3）沸腾床渣油加氢

沸腾床加氢工艺最早由美国烃研究公司(HRI)和城市服务公司共同开发，该工艺名称为氢-油法(H-Oil)加氢过程。1975 年城市服务公司改与 Lummus 公司合作，并将这一沸腾床加氢过程更名为 LC-Fining 过程。而烃研究公司（HRI）和德士古(Texaco)合作，仍然将这一沸腾床加氢过程称为 H-Oil 过程。1994 年 IFP 收购 HRI 的资产，2001 年 7 月重组成立 AXENS 公司，成为 H-Oil 和 T-Star 技术许可的发放人。而 LC-Fining 工艺目前由 Chevron 公司发放专利许可证。近年来，国内连续新建了恒力石化 2×320 万吨/年渣油加氢裂化装置、镇海石化 260 万吨/年渣油加氢裂化装置、盛虹石化 450 万吨/年渣油加氢裂化装置、福创海 160 万吨/年渣油加氢裂化装置，均采用了 H-Oil 工艺。

沸腾床反应器可以频繁更换催化剂，因此可以加工（Ni＋V）高达 700μg/g，康氏残炭可达 20%～25%的原料（固定床渣油加氢只能加工（Ni＋V）小于 200μg/g，残炭在 20%以下的原料）。渣油沸腾床加氢的工业应用已进入快速增长期，成为劣质重质原油深度加工、提高石油资源利用率的重要技术。

国内抚顺石化研究院与洛阳石化工程公司(LPEC)联合开发出 STRONG 沸腾床加氢工艺，在金陵石化建设了一套 5 万吨/年的工业示范装置，2015 年 7 月一次开车成功，运行状况良好。

4）浆态床渣油加氢技术的发展

浆态床渣油加氢技术是基于减压渣油馏分与充分分散的催化剂/添加剂

粉末在高温、高压下进行反应。催化剂/添加剂可以采用活性较高但价格昂贵的 Mo、Ni 基，以降低使用浓度(几百 ppm）并可循环使用，也可以采用活性低但价格低廉的天然铁基物，例如褐煤、粘土，但需要的浓度高（百分之几）且不能循环使用。一定浓度的充分分散的催化剂/添加剂粉末与原料油协同作用使反应生成物性质稳定，并抑制焦炭的生成。当加工非常重质的原料时，转化率可以达到 90%以上。

国外经过中试和示范装置运转或即将进行示范装置运转的浆态床加氢工艺目前有以下 5 种：（1）意大利埃尼公司（Eni）的 EST 技术；(2）Uniflex 技术；（3）VCC 技术；（4）LC-Slurry 技术；（5）VRSH 技术；国内则有抚顺石化研究院、石油化工科学研究院及中国石油大学（华东）、大连化物所、三聚环保等公司均在开发浆态床加氢工艺。这几种技术都能实现渣油 90%左右或 95%以上超高转化率，但基本原理大同小异，都是细粉状或油溶性或水溶性的添加物或/和催化剂与所加工的原料渣油预先混合，在空筒反应器中于高温、高压下进行加氢反应。

5) 渣油加氢工艺对比

四种加氢工艺过程的特点和主要操作条件及原料油的性质汇总见表 4.1-1。

表 4.1-1 四种渣油加氢工艺的特点

项目	固定床	沸腾床	浆态床	移动床
原料油	可加工金属<150ppm，CCR<15%的大多数世界含硫原油渣油	性质较劣的渣油，金属<800ppm，CCR<40%的大多数含硫原油渣油	劣质重渣油	性质较劣的渣油，金属<400ppm，CCR<20%的大多数含硫原油渣油
反应温度，℃ 反应压力，MPa 体积空速，h^{-1}	370～420 10～20 0.2～0.5	400～450 15～21 0.2～0.8	450～480 10～30 0.1～1	370～440 10～20 0.1～0.5
转化率和杂质脱除率				
渣油转化率，% 脱硫率，% 脱氮率，% 脱残炭率，% 脱金属率，%	20～50 >90 50～70 50～70 70～90	50～90 60～90 30～50 60～80 70～95	>90 60～70 30～40 70～90 80～95	45～80 60～90 50～70 70～85 80～95
产品质量	可作为低硫燃料油和深加工原料	轻油可作成品，重油还需加工或作燃料油	含硫高，需进一步加氢脱硫	可得到低硫轻质油品和重质油品
化学氢耗，Nm^3/m^3	～150	200～300	200～300	200～250
反应历程	催化反应	催化反应+热裂化反应	临氢热裂化	催化反应+少量热裂化反应
催化剂浓度	单位反应体积中量最多	中等	较小	较大
技术难易程度	工艺设备简单，容易操作	复杂	较复杂	较复杂
技术成熟性	成熟	较成熟	开发中，基本成熟	基本成熟
装置投资	中等	较高	中等	较高

固定床渣油加氢处理技术是目前工业应用最多的渣油加氢改质技术，主要用于催化裂化原料的加氢预处理，能够加工处理高硫渣油；但由于固定床催化剂上会富集金属（Ni、V）以及表面积碳，很容易丧失催化剂活性，故不适用高金属和高残炭渣油的加工，即使渣油原料较好，装置也需要每1～2 年停工进行催化剂置换，难以实现长周期运转。

渣油沸腾床加氢技术由于采用了在线催化剂的间断加排系统，故能够

加工比固定床劣质的高硫、高残炭、高金属的渣油，并具有较高的转化率，但仍旧有 25%～45%的未转化尾油无法处理；在处理高残炭、高金属含量时，反应条件必须较为缓和，以维持催化剂的相对活性，减少在线换剂的总量。正是此原因，目前世界范围内还没有加工超过 500ppm 金属含量的装置运行；且由于沸腾床有催化剂在线加排（闭锁）系统，催化剂粒径较大（0.4～10mm），所以工艺流程和设备复杂，操作难度大，投资也相对比较高。

浆态床加氢技术采用了廉价或可循环的微米、纳米级催化剂持续加入，实现了三相高度的返混，并允许反应器内油品的少量结焦吸附在催化剂表面，故反应温度得以进一步提高，最高可以达到 470℃，所以其转化率也比沸腾床和固定床都高，最高可以达到 95%以上，非常适宜加工高金属和高残碳的劣质油品。从目前已知的加工试验中，最高可以加工金属含量 2000ppm 以上的劣质油品，原料适用范围非常宽泛；由于采用了廉价或循环的催化剂，其加工费用得到进一步的降低，有巨大的发展前景。

综合上述分析，由于本项目原料油具有高硫、高氮、高残炭、高沥青质、高金属的特点，原料性质相对恶劣，因此固定床工艺不适合本项目。对比浆态床加氢裂化与沸腾床加氢裂化，虽然二者都可以加工较劣质渣油，与沸腾床工艺相比，浆态床工艺在转化率上具有较大的优势，可将减压渣油转化率从 70%+提升至 95%+甚至更高，在当前 80 美元体系下，浆态床加氢有明显的效益提升。本着充分利用油品，“吃干榨尽”、提升效益的原则，可研阶段采用浆态床加氢工艺。

4.1.1.2 浆态床加氢工艺

以下对几种典型的浆态床工业化技术进行详述。

1）国外浆态床加氢工艺

（1）EST 浆态床渣油加氢工艺

EST 工艺是意大利 Eni 公司开发的用于处理高金属、高残炭值的重/渣

油及油砂沥青的浆态床加氢技术。EST 减压渣油浆态床加氢工艺过程分为加氢处理、产品分离和溶剂脱沥青 3 个单元。

重质原料油、催化剂和氢气进入浆态床反应器底部，在反应器中，微晶辉钼矿在线分解成纳米级的 MoS_2 进行加氢转化，反应产物进入分离系统，回收气体、石脑油、中间馏分油和减压瓦斯油，未转化的塔底油和部分催化剂返回到反应系统进一步转化。

EST 工艺采用抑制结焦技术、未转化油循环的操作方案和高效的催化剂，在操作条件比较缓和的情况下（420～440℃，～16MPa），重油/渣油改质效果却非常好。

其特点如下：

- 催化剂加入量少，可方便地通过罐车或管道输送至现场。
- 使用前不需要预硫化，前驱体在反应器内生成油溶性催化剂活体。
- 鼓泡式空筒浆态床反应器（低空速、适中气油比与压力）。
- 阀、泵和管道的设计基本不考虑磨损。
- 油渣可送至气化制氢或做为油浆炉燃料，依据其提供的油渣数据，也可固化成型后作为沥青原料，环境清洁。

20 世纪 80 年代后期开始开发用微米级催化剂的技术，在经过 90 年代大量的实验室工作以后，于 2000～2003 年进行 0.3bbl/d 中型试验，为建设半工业示范装置提供依据。

2005 年底 1200bbl/d 的半工业示范装置投入运行。

2013 年 10 月 120 万吨/年工业化装置正式投运，运行情况良好，并在运行过程中解决了存在的部分技术问题，达到了长周期运转要求。

2017 年初，中石化茂名石化经过两年交流、考察后与 Eni 公司签订 EST 工艺引进合同，2020 年 12 月一次开车成功。

2018 年初，浙江石化选用 EST 工艺建设两套 300 万吨/年浆态床加氢装置，2022 年初一次开车成功。浙江石化二期扩建项目中，再次建设第三套

300 万吨/年浆态床加氢装置，于 2024 年 6 月中交，10 月开车。

裕龙石化新建的 300 万吨/年浆态床加氢装置于 2025 年 3 月开车。

随着浙江石化的成功应用，国内盛虹石化、中金石化均先后引进 EST 工艺建设浆态床加氢装置用于最大化转化劣质减压渣油，提升全厂效益。

⑵ Uniflex 浆态床渣油加氢工艺

UOP 公司将浆态床加氢工艺（CANMET）与固定床加氢工艺 Unionfining™、Unicracking™ 整合形成了 Uniflex™ 工艺。Uniflex™ 工艺可使改质渣油转化率达到 95%以上，馏分油产率超过 50%。该工艺的核心是上流式反应器，反应器进料分配器与过程参数优化组合，在近绝热条件下反应，可延长进料中重质组分在催化剂上的停留时间，并减少二次裂化反应。Uniflex™ 工艺的反应温度为 435～470℃，反应压力为 15～17MPa。

Uniflex™ 工艺采用廉价的铁基纳米分散催化剂，除了具备较好的加氢性能外，这种催化剂还具有巨大的比表面积，可以阻碍生焦前体的聚结，抑制中间相的生成，促进沥青质等大分子转化为小分子，减少生焦量。UOP 公司也开发出了第二代 Mo 系催化剂，使用这种催化剂可以比当前催化剂消耗量减少 80%以上，同时保持更高的催化性能。

其特点如下：

- 反应温度较高。
- 氢气和原料油分别进入不同加热炉，原料亦分为一段加热炉与二段加热炉，加热炉数量较多。
- 采用反应产物循环流程。
- 采用为转化油循环流程。
- 采用高压纯相换热流程。
- 采用溶剂溶解+卧式傾析离心分离机分离+固体成型处理未转化油。

Uniflex™ 工艺反应后产生的沥青残渣通常用作锅炉燃料。

Uniflex™ 工艺有四项技术转让，其中两项位于中国境内，但目前项目

尚无推进。

(3) VCC 浆态床加氢工艺

VCC 技术目前为 BP 和 KBR 拥有，由 KBR 发放许可。该工艺包括液相加氢（LPH）和气相加氢（GPH）两种过程，是浆态床热反应系统与滴流床加氢处理系统在相同温度和压力下运行的集成工艺，中间连接的是热分离器，它能够确保转化产物与未转化尾油完全分离。VCC 技术反应器中无任何内件，其所用的是一种非金属添加剂，添加剂在反应器中主要作用是维持物料流型，并能有效抑制结焦。在～480℃和 15～30MPa 下，以一次通过方式转化，单程转化率在 95%以上。反应添加的催化剂是一种炼铝工业的废料或褐煤半焦，并且含有镍和铁，呈粉末状，其用量通常为不大于 2%（质量分数），成本较低。反应产物经分离后，残余大量的含有固体粉末的尾油。反应脱出的金属沉积在添加剂上，添加剂不回收，可进行金属回收。

其特点如下：

采用高气液比的鼓泡床、冷壁式、空筒反应器，其中无任何内件。

采用专有的热高压分离器内件，确保转化产物与未转化尾油完全分离。反应产物经分离后，残余大量的含有固体粉末的未转化油，经过减压分离后，尾渣可以作制氢原料。

反应脱出的金属沉积在添加剂上，添加剂不循环反应，但可回收金属。

反应器及热高分采用冷壁设计，较好地实现合理的器内流场，减少积焦，但同时也存在装置正常操作和开停工过程中如出现反应器内部衬里破损可能会引起不必要的停工，设备维护检修困难等问题。

VCC 技术第一套工业装置建在我国延长石油公司，煤/油共炼，50 万吨/年，已于 2014 年投产。第二套建在俄罗斯喀山，规模为 260 万吨/年，于 2020 年开工。

(4) LC-Slurry 浆态床渣油加氢工艺

该技术由 CLG 公司开发，采用 Ni-Mo 系催化剂，工艺技术基于 LC-Finning 平台开发，装置主要由催化剂存储与添加单元、反应（浆态床和在线固定床）单元、重油分离和冷却单元、循环氢分离单元、分离单元、补充氢单元、膜分离单元、热轻减压蜡油单元、重油汽提单元、分馏单元、脱丁烷塔单元、石脑油分离单元、废催化剂回收单元组成。其中废催化剂回收单云包括催化剂浓缩、催化剂脱油、催化剂干燥、轻油浓缩和轻重油分离部分组成，此部分为首次工业化。废催化剂脱油部分占地为装置总占地面积的 10%，投资成本为装置总成本的 12%，操作成本为装置总成本的 8%。其特点如下：

反应器系统来源于 LC-Finning 沸腾床工艺，如强制内循环式的浆态床反应器，采用级间分液罐等。

反应器级间引入冷氢和冷油，实现降温和保证渣油胶体的稳定性，还具有供氢作用，同时增加了氢气分压和氢油比例。

热高分底部物料设置高压、高温外循环，提高了渣油的转化率。

膜分离系统的应用提高了氢气分压和纯度，由于反应器入口氢/油小，不设置循环氢压缩机。

催化剂回收部分为首次工业化应用。催化剂脱油部分可以回收催化剂金属，采用重石脑油作溶剂，分理出的重油可以去焦化装置，环境友好。

⑸ VRSH 浆态床渣油加氢工艺

VRSH 技术是 Chevron 公司开发的一种重油改质新工艺。该工艺可以将重油和超重原油转化为主要由汽油、喷气燃料和柴油组成的混合油，转化率接近 100%。采用该工艺，重油或减压渣油与专用的催化剂制成淤浆，与氢气混合后在 410～450℃和 14～21MPa 条件下通过 3 台反应器进行循环转化。少量的催化剂通过侧线连续分离、再活化后循环使用。

VRSH 工艺的特点在于其多反应器的串联转化方式，这种运行方案基于原料油的完全转化，依靠多步反应/分离步骤的结合，使原料油中不同的

轻重组分实现了分步转化，减轻了反应的苛刻度，在控制生焦的情况下实现了渣油加氢处理的连续操作。在反应器 1 中反应完后，进入反应器 2 前，引入部分 VGO，这一做法的目的在于提高反应原料的胶体稳定性，抑制反应物结焦。

2003 年开始决定在其密西西比州 Pascagonla 炼油厂建设一套 3500bbl/d 工业示范装置。但受 2008 年金融危机的影响，工业示范装置建设有所推迟。

2) 国内浆态床渣油加氢技术的发展

国内从事浆态床技术开发的单位主要有石油化工科学研究院（RIPP）、抚顺石油化工研究院（FRIPP）、中国石油大学（华东）和三聚环保。其中，抚顺石油化工研究院(FRIPP)从二十世纪九十年代初开始研究和开发渣油浆态床加氢技术。中国石油大学（华东）在渣油组成、性质及热转化性能等方面作了大量深入的研究，同时也进行了浆态床渣油加氢催化剂和工艺的研究和开发。中国石油大学（华东）和 SEI 合作在抚顺石化完成了 5 万吨/年浆态床工业试验，并取得工业试验数据。

石油化工科学研究院（RIPP）开发的浆态床渣油加氢技术中试装置已在运行，在催化剂研究及工程应用领域已经取得了诸多进展。

(6) 浆态床渣油加氢解构工艺技术 (ASHS)

中国科学院大连化学物理研究所（以下简称“大连化物所”）从 2005 年就开始进行浆态床渣油加氢解构工艺技术 (ASHS)和催化剂的研究开发工作并取得了相当令人满意的结果。先后在 1 升和 5 升小型浆态床试验装置使用自主开发的纳米级纳米分散型催化剂完成了减压渣油和重质煤焦油的运转代验，突破了设备复杂、技术操作的难点。同时还在相当于年处理能力 11 千吨的半工业冷模实验装置上，进行了水力学条件考察与放大，以及反应器内部都结构等方面的研究。

为加快该技术成果的转化，2016 年由克拉玛依市先能科创重油开发有限公司出资组建国内首套千吨级重油浆态床加氢技来中试平台，并于 2018

年建成。技术人员采用多种不同重质原油的减压渣油、重质煤焦油及乙烯裂解重焦油等原料进行了多次中型工业试验，全面验证了重油浆态床加氢解构全转化技术(ASHS)的工艺技术和催化剂，再次取得令人惊喜的结果，并归纳总结出一个全新的重油加氢解构理论和工艺技术路线。

该千吨级工业试验装置技术路线是将重质油减压渣油或者沥青做为浆态床加氢解构的原料，采用浆态床加氢解构反应器进行加氢解构反应，反应产物经分馏后将大于 500℃的重质油(含催化剂)直接循环回炼再解构，通过循环油回炼把重质油中大分子沥青尽可能多的转化成小分子轻质油产品，间断外排残渣目的是除去在反应过程中生成的少量金属沉淀物和已经失活的催化剂。

ASHS 技术的创新之处在于更加关注重质油中胶质、沥青质的加氢转化、轻质化，特别是沥青质的“加氢解构”。原理如下：

沥青质是指不溶于低级正构烷烃（C5~C8）而溶于苯或甲苯的一类物质，是石油中相对分子质量最大、极性最强的非烃组分。一般认为，沥青质是由稠环、杂环芳香核通过氢键、π-π 相互作用、范德华力和电荷转移等相互作用缔合而成的 10-30nm 的胶束。

没有催化剂存在的情况下，重质油中的沥青质转化主要有两个途径：其一沥青质的临氢热裂化，其二是热缩合生焦。前者对于分子量的变小以及硫、氮的脱除起重要作用；后者则导致焦炭析出。

ASHS 技术开发出一种低堆积度纳米硫化钼催化剂。该催化剂具有一种类石盟烯的二维层状结构。结构和极性与沥青质胶束有极大的相似性和相亲性。

低堆积度纳米硫化钼催化剂不但可以活化氢分子，而且容易接触沥青质胶束中心，催化沥青质的加氢，促进沥青质缔合体堆叠稠合芳环“加氢解构”成为小分子的多环芳烃组分，实现重油轻质化。避免了常规加氢催化剂与沥青质胶束中心接触困难、加氢效率低、沥青质难以转化分解、反

而发生缩合-缩聚反应、导致生焦。

这种低堆积度纳米硫化钼催化剂具有极高的加氢性能，除了催化沥青质的加氢解构，同时对加氢脱硫、加氢脱氮、烯烃加氢和芳烃饱和等加氢反应有很好的催化作用。但该催化剂酸性极弱，对碳正离子的催化形成能力较弱，对加氢裂化反应的促进能力一般。这也是重油浆态床加氢解构全转化技术与传统重油加氢技术的主要差别。

ASHS 技术所用的浆态床反应器采用自主开发的全新结构，反应器内气、液全返混，可以在反应器内保持催化剂、油和氢气三者之间连续、高效的接触，实现反应器内为均匀等温操作，有效保证反应的高转化率，转化率≥99%。

因没有热裂化反应的发生，反应产物无结焦现象发生，ASHS 技术的工艺流程比目前的浆态床渣油加氢技术简单，设备数量少，装置投资低。

综上所述，ASHS 技术解决了传统重油加工技术轻油收率低、经济效益差等关键问题，实现了原油资源的“吃干榨尽”，是劣质重渣油轻质化程度最高的一条途径，也是替代现有焦化装置，大幅度提高全厂原油加工灵活性和提高全厂轻油收率的重要技术手段，为炼化企业各类重油的全转化加工提供了解决方案。

(7) MCT 重质油浆态床技术

MCT 重质油浆态床是由北京三聚环保新材料股份有限公司（三聚环保）和北京华石联合能源科技发展有限公司（北京华石）联合开发的重油轻质化技术。目前在河南鹤壁建有一套 15.8 万吨/年工业装置，总投资 6.4 亿元。

该技术结合当今装备技术水平，针对中国煤焦油在运行中存在的结焦、磨损、堵塞等关键问题，提出了全新的技术理论和工艺路线，形成独特的超级浆态床技术。2013 年 9 月建立了催化剂小试装置；2014 年 1 月进行了催化剂中试；2014 年 3 月在鹤壁举行了 15.8 万吨/年焦油综合利用项目的奠基仪式；2014 年 5 月完成了 MCT 工艺包的研发；2015 年 12 月项目建成实

现中间交接；2016 年 2 月投料试车。经过近两个月的运行，装置无结焦，无磨损，无堵塞，运行平稳。

这套工业示范装置对中温煤焦油、高温煤焦油、沥青、重质渣油等数种原料和催化剂都进行了评价，取得了大量一手工业运行数据。

4.1.1.3 浆态床加氢工艺比选

本项目按照先科重油公司与中科院大连化物所联合开发、具有自主知识产权的重油浆态床加氢解构技术(ASHS)和催化剂进行编制。

4.1.2 工艺方案

4.1.2.1 工艺概述

1）装置规模和年操作时数

装置规模：220 万吨/年。

实际加工量：220.00×10^4t/a，操作弹性 60～110%，年开工时间为 8000 小时。

2）装置组成

装置主要由加氢反应部分(包括压缩机和循环氢排废氢提纯、循环氢脱硫设施)、加氢分馏部分、公用工程以及辅助系统部分等组成。

3）原料

加工原料为塔河重质原油 220.00×10^4t/a。原料油的性质和新氢的规格分别见表 4.1-2 和 4.1-3。

表 4.1-2　原料油性质

	单位	原料油
密度	g/cm^3	0.9424
	API	18.1
硫	wt%	2.03
总氮	μg/g	3200
50℃运动粘度	cst	909.0
80℃运动粘度	cst	148.8
残碳	wt%	15.60
沥青质	wt%	14.9
胶质含量	wt%	10.7
Ni+V	μg/g	279

装置所用氢气由全厂氢气管网提供。

表 4.1-3　氢气设计条件

组成	H_2	CO	$CO+CO_2$	C_1	∑
v%	99.9	≤10ppm	≤20ppm	0.1	100

4）辅助材料

装置需使用缓蚀剂、磷酸盐等化学药剂，用桶自装置外仓库运至装置。

5）产品及辅助产品

产品品种及去向见表 4.1-4。

表 4.1-4　浆态床产品品种及去向

序号	产品品种	产量（$10^4t/a$）	产品去向
1	干气	1.76	干气液化气脱硫装置
2	富氢气体	2.71	富氢气体提纯装置
3	液化气	2.31	干气液化气脱硫装置
4	解构改质原油	213.69	罐区
5	未转化重油	3.74	罐区

装置主要产品为解构改质原油，产品预期性质见表 4.1-5。

表 4.1-5　加氢解构油性质

项 目	指标
运动粘度(80℃)，mm^2/s	54
硫含量%	1.17
氮含量，%	0.26
密度(20℃)，kg/m^3	910
芳烃含量，%	45
残炭，wt%	＜0.5

表 4.1-6 未转化重油性质(>540℃)

项 目	指标
硫含量，%	2.0
氮含量，%	0.87
密度(20℃)，kg/m^3	1020
金属 Ni+V+Mo，wt%	0.8～1.3

4.1.2.2 工艺流程概述

(1) 浆态床加氢解构反应部分

原料自装置外来经循环油换热器换热后送至电脱盐成套设施脱除无机盐后再经解构改质原油/原料油换热器加热后，再经原料油过滤器过滤后与分馏部分来的过滤后循环油混合，然后混入少量催化剂，送入原料油缓冲罐，原料油缓冲罐内设搅拌器。

原料油缓冲罐中含催化剂的反应进料经加氢进料泵升压后与换热后的混合氢混合，混合进料依次经反应产物混合进料换热器、反应进料加热炉加热到反应所需温度后/再经反应进料混合器充分混合后依次进入第一浆态床反应器和第二浆态床反应器，在反应器内氢气、油、催化剂全返混进行加氢解构反应，反应产物经反应产物混合进料换热器换热后，进入热高压分离器进行气、液分离，热高分气经热高分气/混合氢换热器换热、热高分气空冷器冷却后进入冷高压分离器进行气、液、水三相分离。为了防止气体在冷却过程中析出铵盐堵塞管路和设备，通过注水泵将除氧水注入至热

高分气空冷器上游管道。

自冷高压分离器顶部出来的冷高分气经循环氢脱硫塔脱硫后分为两路，一路送至膜分离单元对循环氢进行提纯，提纯后的氢气送至新氢压缩机一级出口，解析出来的富氢气体送至下游氢气提纯单元提纯；另一路经循环氢压缩机入口分液罐分液后，经循环氢压缩机升压后与来自新氢压缩机升压后的新氢混合，混合氢经热高分气/混合氢换热器换热后再分为三路：一略作为提升氢，经氢气加热炉加热后，送至 2 台浆态床反应器底部；一路作为汽提氢，送至热低压分离器底部；一路与升压后的反应进料混合，作为混合进料进入反应系统。

热高压分离器底的热高分油经调节阀减压后进入热低压分离器，热低压分离器设有塔盘，并在底部设有氢气汽提，脱除热低分油中残留的轻组分。热低分油则直接送至分馏部分，进入脱气塔进料加热炉。热低分气经热低分气/冷低分油换热器冷却后与来自冷高压分离器底的含硫污水混合，一起经热低分气空冷器冷却后与来自冷高压分离器底的冷高分液混合，一起进入冷低压分离器进行气、液、水三相分离。冷低分气送出装置回收氢气。冷低分油与热低分气换热后，送至分馏部分脱气塔。含硫污水送至含硫污水脱气除油器。

(2) 分馏部分

热低分油与换热后的冷低分油进入脱气塔，脱气塔底采用过热蒸汽汽提。脱气塔顶气经脱气塔顶空冷器、脱气塔顶冷却器冷却后进入脱气塔顶回流罐进行油、气、水三相分离，罐顶含硫气体送出装置脱硫；油相经脱气塔顶回流泵升压后分两路：一路在塔顶温度及流量的控制下，作为塔顶回流返回脱气塔顶；另一路在流量和液位串级控制下送至稳定塔。

脱气塔设有解构改质原油侧线汽提塔及中段回流。解构改质原油自脱气塔中段抽出后分为两部分。一部分经脱气塔中段油泵升压后经稳定塔底重沸器、中段油蒸汽发生器回收热量后返回脱气塔。另一部分送至解构改

质原油侧线塔。侧线塔采用蒸汽汽提。汽提出来的塔顶气返回脱气塔，塔底油经解构改质原油泵升压后送至解构改质原油/原料油换热器、解构改质原油空冷器换热、冷却后送出装置。

脱气塔底油经泵升压后送至循环油/原料油换热器后送至循环油罐，循环油罐中油分为两路抽出：一路由中部抽出，经循环油泵升压，作为循环油携带催化剂返回反应部分；另一路由底部抽出，经外甩渣油冷却器冷却后，作为未转化重油送至装置外。

脱气塔顶油送至稳定塔稳定，塔底设有重沸器，脱气塔中段油作为热源。稳定塔顶气经稳定塔顶空冷器、稳定塔顶后冷器冷却后送至稳定塔顶回流罐进行油气水三相分离。塔顶气相作为含硫干气送出装置。塔顶油相经稳定塔顶回流泵升压后分为两路，一路作为回流返回稳定塔，另一路作为含硫液化气送出装置。稳定塔底油经稳定塔底油升压再经稳定塔底油空冷器冷却与解构改质原油合并送出装置。

4.1.2.3 主要操作条件

主要操作条件见表 4.1-7。

表 4.1-7　浆态床反应部分主要操作条件

序号	项 目	单位	数值
1	浆态床加氢反应温度	℃	400～430
2	浆态床加氢反应压力	MPa(g)	18～20
3	氢油比	vol/vol	2000~3000
4	反应器停留时间	h^{-1}	~2.0
5	化学氢耗	wt%	~2.4
6	反应器混合进料催化剂浓度	μg/g	800
7	循坏氢纯度	v%	≥80
8	循环比		0.5

4.1.2.4 物料平衡

装置物料平衡见表 4.1-8。

表 4.1-8　浆态床部分物料平衡

序号	物料名称	数　　值		
		wt%	kg/h	10^4t/a
一	入方			
1	塔河重质油	100.00	275000	220.00
2	氢气	3.00	8250	6.60
	合计	103.00	283250	226.60
二	出方			
1	H_2S	0.91	2507	2.01
2	干气	0.80	2203	1.76
3	富氢气体	1.23	3383	2.71
4	液化气	1.05	2882	2.31
5	解构改质原油	97.31	267601	214.08
6	未转化重油	1.70	4675	3.74
	合计	103.00	283250	226.60

4.1.2.5 装置消耗定额

1) 用水量

用水量见表 4.1-9。

表 4.1-9 装置用水量表

用水地点	用水量，t/h				
	新鲜水	循环水	除氧水	除盐水	凝结水
水冷却器		1800			
机泵冷却		1200			
发生蒸汽			25		
工艺注水			35		
生活用水	3				
伴热					
地面冲洗	30				
保温伴热					-2
合计	33	3000	60		-2

注：（）内数字为间断用量。

2) 用电量

装置用电量见表 4.1-10。

表 4.1-10　装置用电量

序号	电压 V	轴功率 kW	备注
1	10000	22500	
2	380	2200	
3	220	80	
	合计	24780	

3) 燃料用量

装置燃料用量见表 4.1-11。

表 4.1-11　装置燃料用量

序号	使用地点	燃料油 kg/h	燃料气 kg/h	备注
1	进料加热炉		700	(折合为热值 41.868MJ/kg)
2	氢气加热炉		1900	
3	脱气塔进料加热炉		1500	
	合计		4100	

4) 装置蒸汽用量

装置蒸汽用量见表 4.1-12。

表 4.1-12　蒸汽用量

序号	使用地点	3.5MPa，t/h	1.0MPa，t/h	0.4MPa，t/h	凝结水，t/h
1	脱气塔		6		
2	解构改质原油侧线汽提塔		6		
3	保温伴热		2		-2
4	发生蒸汽		-25		
	合计		-11		-2

5) 压缩空气用量

装置压缩空气用量见表 4.1-13。

表 4.1-13　装置压缩空气用量

序号	使用地点	用量　Nm^3/min				备注
		净化风		非净化风		
		正常	最大	正常	最大	
1	仪表用风	10				
2	吹扫				30	

6) 氮气用量

装置氮气用量见表 4.1-14。

表 4.1-14　装置氮气用量

用气参数	连续，Nm^3/min		间断，Nm^3/次	
	正常	最大	正常	最大
	4			
				60000

7) 化学药剂及催化剂用量

装置化学药剂及催化剂用量见表 4.1-15。

表 4.1-15　化学药剂及催化剂用量

序号	名 称	年用量 t	一次装入量，t	寿命	备 注
1	催化剂	4400			
2	缓蚀剂	18			
3	磷酸盐	0.4			
4	贫胺液	140t/h			循环用量

4.1.2.6 装置能耗

装置能耗计算见表 4.1-16。

表 4.1-16　装置能耗表

序号	项目	小时耗量		原料单耗		能源折算值		单位能耗
		单位	数量	单位	数量	单位	数量	MJ/t
1	标准燃料	kg/h	4100	kg/t	14.909	MJ/t	41868	624.214
2	电	kW.h/h	24780	kW.h/t	90.109	MJ/kWh	8.792	792.239
3	1.0MPa 蒸汽	t/h	-11	t/t	-0.040	MJ/t	3182	-127.280
4	净化风	Nm^3/h	600	Nm^3/t	2.182	MJ/Nm^3	1.59	3.469
5	氮气	Nm^3/h	240	Nm^3/t	0.873	MJ/Nm^3	6.28	5.481
6	循环水	t/h	3000	t/t	10.909	MJ/t	2.51	27.382
7	104℃除氧水	t/h	60	t/t	0.218	MJ/t	272.14	59.376
8	含油凝结水	t/h	2	t/t	0.007	MJ/t	230.27	1.675
9	污水	t/h	47	t/t	0.171	MJ/t	46.05	7.870
10	低温热	kW.h/h	-6000					-39.273
	合计							1355.15
						32.37	kg 标准油/t 原料	

本装置能耗为 1355.15MJ/t，折合 32.37kg 标准油/t 原料，主要耗能工质为燃料气、电，占比 46.06%、58.46%。本装置主要节能措施有：

(1) 采用 ASHS 浆态床加氢解构工艺，催化剂采用均相催化剂，在较为缓和条件下进行反应。

(2) 装置单程转化率和总转化率较高，循环油量低，降低了装置总加工负荷，减少了设备占用，提高了装置效率，降低了能耗。

(3) 优化换热网络，在平衡设备投资与热量回收及的基础上，尽可能优化换热，回收热量，减少冷、热公用工程消耗。

(4) 反应部分采用热分-冷分流程，尽可能回收反应产物热量，减少燃料气消耗，降低能耗。

(5) 采用高效塔板和填料，提高分离效率，降低能耗。

(6) 加热炉设氧含量分析仪，控制烟气中氧含量，以提高加热炉的热效率。

(7) 装置内采用高效节能机泵，采用高效机泵降低电耗。

(8) 加热炉采用余热回收系统，回收加热炉烟气余热，提高加热炉的热效率，降低燃料消耗。

(9) 设备及管道布置尽量紧凑合理，设备及管道布置尽量紧凑合理，从而减少散热损失和压力损失。

(10) 加强设备及管道保温，加强设备及管道保温，减少散热损失。

4.1.2.7 催化剂、化学品性质及规格

1) 催化剂规格

装置采用大连化物所的 ASHS 技术的专用低堆积度纳米硫化钼催化剂。

2) 辅助原料、化学品规格

(1) 缓蚀剂

性状：黄色或黄褐色液体

密度（20℃）：950～1050 kg/m^3

粘度（40℃）：≤10.5 cp

pH 值：5.5～8.0

(2) 磷酸三钠

分子式：　　Na_3PO_4

分子量：　　164

纯度：　　95%

4.1.3 设计中采用的主要标准及规范

《石油化工装置工艺设计规范》	SH/T3121-2022
《炼油装置工艺管道流程设计规范》	SH/T3122-2013
《炼化行业单位产品能源消耗限额》	GB 30251-2024
《石油炼制系统劳动定员》	Q/SY 11103-2023
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》	GB50493-2019
《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》	SH3009-2013
《石油化工噪声控制设计规范》	SH/T3146-2004

《石油化工环境保护设计规范》	SH3024-2017
《石油化工企业职业安全卫生设计规范》	SH/T 3047-2021
《石油化工设备和管道绝热工程设计规范》	SH/T 3010-2013
《石油化工管道伴管及夹套管设计规范》	SH/T 3040-2012
《石油化工流程图图例》	SH/T 3101-2017

4.2 硫酸联合装置

根据全厂总流程安排，项目需新建硫酸联合装置，包括 1 套硫酸装置、1 套溶剂再生装置和 1 套酸性水汽提装置。硫酸装置原料为来自溶剂再生装置和酸性水汽提装置的酸性气，溶剂再生装置原料为浆态床加氢装置和干气、液化气脱硫装置产生的富液，酸性水汽提装置原料为浆态床加氢装置的酸性水。硫酸联合装置为满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）的要求，SO_2 排放浓度满足特别排放限值且小于 100mg/Nm^3，NOx≤100mg/Nm^3，酸雾≤5mg/Nm^3。

4.2.1 硫酸装置

4.2.1.1 工艺技术比选

1） 不同制硫酸工艺技术对比

酸性气制硫酸分为干接触法与湿接触法两种，所谓的干接触法是将 H_2S 气体燃烧成 SO_2 后，采用与传统的硫铁矿制酸工艺相似的方法洗涤、干燥、催化转化、吸收。干接触法制酸需要分离水分和工艺气干燥处理的原因是：干法催化剂要求水含量小于 10mg/Nm^3,水含量过高，催化剂易粉化，不能长周期使用（需要干燥）。干法采用硫酸吸收 SO_3 制得硫酸，而硫酸与水是无限比例互溶，过量水分将导致硫酸产品浓度较低，无法得到浓硫酸产品。显然干法工艺限制条件多，工艺复杂，流程复杂，操作复杂，能耗高，设备腐蚀严重。湿接触法允许工艺气含水直接进入催化剂床层，将 SO_2 催化转化成 SO_3 并直接凝结成酸。湿接触法无需干燥，流程简洁，操作简单，热量利用率高，现阶段湿法制硫酸是主流。故本项目制硫酸装置采用湿接触法制酸工艺技术。

2） 不同制硫酸工艺技术对比

（1） 丹麦托普索湿法硫酸 WSA 工艺

丹麦托普索公司 20 世纪 80 年代中期开发的湿法制酸工艺，英文是 Wet

gas Sulphuric Acid，缩写 WSA。

该工艺是将酸性气中的各种硫化物转化为浓硫酸，采用的冷凝装置为降膜式冷凝器。工艺过程为：酸性气燃烧生成 SO_2，转化成 SO_2 含湿气体经冷却进入 SO_2 转化器生成 SO_3，SO_3 和携带的水蒸气进入冷凝器直接冷凝成酸。

WSA 工艺实际是一个催化反应工艺过程，非常适合处理各种浓度的含硫气体,其浓度可从百分之零点几到很高，也可处理水分含量相当高的工艺气，处理前无需干燥。即使酸性气中水分过量 30%～50%，成品酸的质量浓度也能达到 93%～94%。此外,该工艺流程简单，能效高。

WSA 工艺有一转一凝和两转两凝两种工艺，一转一凝工艺的转化率在 99%以上，剩余不到 1%的含 SO_2 烟气需要经过碱液洗涤或双氧水洗涤才能达标排放，该工艺产生部分高含盐污水，排烟温度低；两转两凝工艺流程较一转一凝流程长，占地面积大，转化率在 99.9%以上，烟气排放满足最新排放标准，且无高含盐污水排放。一般中小规模考虑一转一凝+碱洗工艺，大规模采用两转两凝工艺。

（2） 德国鲁奇低温冷凝工艺

低温冷凝工艺是 20 世纪 30 年代德国鲁奇公司提出的一种湿接触法制酸工艺。该工艺中硫酸冷凝装置是喷淋式填料塔，其后接除雾器。该工艺过程是：含 H_2S 的酸性气体在焚烧炉内燃烧生成 SO_2，SO_2 在转化器内催化转化，出转化器的气体直接进入冷凝塔，与塔顶喷淋的循环冷硫酸逆流接触，冷凝成酸。该工艺中 SO_2 转化率可达 98.5%，产品 H_2SO_4 质量分数为 78%左右。缺点是使用范围有限,不能处理燃烧后体积分数 SO_2 低于 3%的气体，仅适用于小规模装置。目前，鲁奇公司已建成了 60 多套这种装置。

我国北京焦化厂和宜化钢铁公司焦化厂引进并应用了该技术。

（3） 德国鲁奇康开特工艺

康开特（Concat）工艺又称高温冷凝工艺，是鲁奇公司继低温冷凝工艺

后又推出的改良的湿法接触催化生产硫酸工艺。高温冷凝即 SO_3 气体与水蒸气在高温下凝结成酸。该工艺的冷凝装置选用文丘里管冷凝器。该工艺过程为湿的 H_2S 气体与燃料气配合，在焚烧炉内进行燃烧生成 SO_2，SO_2 在转化器内进行氧化，氧化后的气体进入冷凝文丘里管，与高度分散的热硫酸并流接触，生成硫酸，沉析放热，最后进行气体的冷却和硫酸雾滴的分离。

该工艺特别适用于处理温度高，H_2S，CS_2 和 CO_2 含量低的气体，可处理燃烧气中 SO_2 体积分数低至 1%的气体并保持自热平衡。该法也适用于处理克劳斯法回收硫工艺的尾气，硫回收率可达 99.5%。产品硫酸的质量分数可达到 93%。与克劳斯排放气脱硫工艺相比较，康开特工艺的投资比较低，约只有克劳斯装置投资的 30%。此外，康开特工艺除风机和循环泵需电力外，不需要附加其他能量。我国山西化肥厂已引进一套康开特硫回收制酸装置。

（4） 科洋湿法制硫工艺

科洋环境工程（上海）有限公司是国内拥有湿法制酸专利授权的公司，打破了国外技术在湿法制酸领域的技术垄断。

该公司的 ECOSA®湿法硫酸工艺，以酸性气中 H_2S 为原料通过一系列反应生产硫酸产品，其特点是湿法一转一凝工艺，流程短。因一转一凝工艺不能满足最新环保排放标准，尾气一般采用双氧水或碱洗来脱除 SO_2，保证烟气排放满足最新排放标准。

因一转一凝的转化率有限，需要接尾气处理部分，所以该工艺适应于中小型酸性气制硫酸装置中。该技术国内已有多家改造或新建的业绩。

3） 工艺技术选择

综合考虑产品指标、装置规模和投资以及投产业绩，本阶段暂考虑采用科洋 ECOSA®湿法硫酸工艺，即一转一凝+双氧水工艺路线。该工艺特点如下：

（1）采用过氧燃烧，不需要精确控制燃烧的配风率，装置控制系统简

单；H_2S 完全反应放热量大，火焰温度相对高，可适用于低 H_2S 浓度工况；

（2）装置的公用工程消耗少，运行费用低，可副产中压过热蒸汽；

（3）流程短，设备少，装置简单；

（4）尾气满足环保标准达标排放。

4.2.1.2 工艺方案

1） 工艺概述

（1） 装置规模和年操作时数

装置规模:6 万吨/年

装置年开工时数 8000 小时。

操作弹性：30%-110%。

（2） 装置组成

本装置主要由酸性气焚烧、转化、冷凝、硫酸降温调质、热量回收、酸雾捕集、尾气处理及公用工程部分组成。

2） 原料、辅助材料及产品

（1） 原料

装置原料为来自酸性水汽提及溶剂再生装置的酸性气，粗估酸性气性质见表 4.2.1-1。

表 4.2.1-1 酸性气性质

原料	酸性水汽提酸性气	溶剂再生酸性气
质量流率，kmol/h	42.12	70.62
温度，℃	90	40
压力，MPa(g)	0.06	0.06
组成，mol%		
NH_3	32.8	-
H_2S	25.3	87.1
H_2O	40.5	4.1
CO_2	-	7.1
烃类	1.4	1.7

原料	酸性水汽提酸性气	溶剂再生酸性气
合计	100	100

（2） 辅助材料

a) 27.5wt%双氧水（用于尾气深度处理）。

b) 20%wt 氨水（SCR 脱硝）

（3） 催化剂

装置内催化剂为科洋环境工程（上海）有限公司提供的专有催化剂，包括 SO_2 湿法转化催化剂、SCR 脱硝催化剂。物性见表 4.2.1-2：

表 4.2.1-2 SO_2 湿法转化催化剂物性

牌号	KSV-13	KSC-13
化学组成	载体：硅藻土； 活性组分：五氧化二钒，氧化铯； 促进剂：碱金属硫酸盐及某些氧化物	
形状	多瓣圆柱形	多瓣圆柱形
颜色	黄色或淡黄色	淡黄色或黄棕色
直径，mm	10×5	11×4
长度，mm	10～15	10～15
堆密度，kg/L	0.45～0.55	0.45～0.55

表 4.2.1-3 SCR 脱硝催化剂物性

化学组成	载体：玻璃纤维 活性组分：五氧化二钒 促进剂：二氧化钛、二氧化钨及某些氧化物
孔径距离，mm	多瓣圆柱形
壁厚，mm	黄色或淡黄色
比表面积，m^2/m^3	10×5
开孔率，%	10～15
散装密度，kg/m^3	0.45～0.55

（4） 产品

本装置所产的浓硫酸满足《工业硫酸》（GB/T 534-2014）优等品质量指

标要求，硫酸产品指标见表 4.2.1-4。

表 4.2.1-4 硫酸产品指标

指标项目	优等品
硫酸，wt%	92.5 或 98
灰分，wt%	≤0.02
铁，wt%	≤0.005
砷，wt%	≤0.0001
铅，wt%	≤0.005
汞，wt%	≤0.001
透明度/mm	≥80
色度	不深于标准色度

烟气污染物排放浓度满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015），其中基于干基，氧含量 3v%时，SO_2≤100mg/Nm^3，NO_x≤100mg/Nm^3，酸雾≤5mg/Nm^3。

3） 工艺流程说明

（1） 酸性气焚烧

界区处，酸性气送至燃烧炉中发生燃烧反应并通过余热回收器回收燃烧后高温工艺气热量，制备中压饱和蒸汽。

若存在其他可燃物杂质，在燃烧炉中均焚烧转化为对应的氧化物，例如烃类燃烧转化为 CO_2+H_2O、NH_3 燃烧转化为 NOx+H_2O。本装置采用硫酸蒸汽冷凝器换热出来的热空气作为燃烧空气，通过燃烧风机送至燃烧炉。

酸性气采用过氧燃烧，助燃空气配比量为化学当量的 1~1.5 倍，保持炉膛处于氧化性氛围。该氧化性氛围有利于促进酸性气中各种杂质的充分反应（烃、醇等），但这些杂质往往会造成装置运行上的不稳定问题，以及产品品质的下降。

燃烧炉与下游的余热回收器直接连接，即燃烧后的热工艺气通过燃烧炉内直接进入余热回收器的管程。余热回收器壳侧为汽包循环水。通过高温工艺气回收过热蒸汽。

（2） SO_2 催化氧化为 SO_3

考虑到原料中含有 NH_3，在燃烧的过程中有 NOx 产生。本项目设置 SCR 反应器以处理热力型和燃料型氮氧化物。采用的还原介质为气化 20%wt 氨水。

出余热回收器的工艺气通过 SCR 反应器，进入组合式反应器，该组合式反应器为 3 床 3 换热结构，工艺气依次通过催化剂床层和段间换热器，在特殊的湿法硫酸催化剂作用下，发生 SO_2 湿法催化氧化转化为 SO_3。部分热空气在 SCR 反应器前补入热工艺气中，一方面用于稀释氨气体浓度，另一方面可调节硫氧比。出 SO_2 催化反应床层的高温工艺气经工艺气冷却器降温至 285℃，该温度高于硫酸露点温度约 15-25℃，后送入硫酸蒸汽冷凝器。

（3） SO_3 转化和 H_2SO_4 蒸汽冷凝

在高温条件下，部分 SO_3 将水合反应生成 H_2SO_4 蒸汽，随温度降低，水合反应的程度将加剧。

离开工艺气冷却器的热工艺气进入 ECOSA® 硫酸蒸汽冷凝器，在该冷凝器内进一步降低温度，促使硫酸蒸汽冷凝，热工艺气 280℃以下温度进入冷凝器，由下向上流动，通过空气与热工艺气的热量交换而降低工艺气的温度至约 105℃，伴随工艺气温度降低，硫酸蒸汽逐步冷凝于玻璃换热管上，后结成液滴，靠重力滴落在冷凝器的底部。空气由冷却风机提压送至 ECOSA®硫酸蒸汽冷凝器，进入管箱的顶部，管箱分左右两端，各部分通过内部隔板分割为多段，最终离开 ECOSA®硫酸蒸汽冷凝器的空气温度为 203.2℃，部分作为燃烧空气送至燃烧炉，部分送至汽包给水预热器，以提高汽包给水温度。

（4） 硫酸降温调质及存储

经 ECOSA®硫酸蒸汽冷凝器冷凝分离下的硫酸温度较高，为避免高温硫酸对管道和硫酸储罐的腐蚀，通过将硫酸水冷器冷却后的硫酸回流至

ECOSA®硫酸蒸汽冷凝器的出口管口处，与热硫酸混合急冷降温至约 54℃。大部分硫酸循环回硫酸混合罐，由酸雾捕集器捕集硫酸气溶胶产生的少量硫酸靠重力掺入硫酸循环系统。另一小部分经硫酸水冷器冷却降温后的硫酸送出界区。

（5） 装置热量回收

上述反应步骤均释放大量反应热，本方案装置采用汽包水换热副产蒸汽的方式进行热量回收，副产蒸汽。

副产饱和蒸汽的设备主要包括余热回收器和工艺气冷却器。该两台设备所副产的蒸汽送至汽包，在汽包内汽水分离，所得饱和蒸汽 5.5MPag 输出。

所副产的蒸汽送至组合式反应器内，通过与工艺气换热，即第二段间换热器、第一段间换热器逐级换热提温，回收催化反应的反应热得过热蒸汽。过热蒸汽经减温加压后进入 1.0MPag 蒸汽管网。

（6） 酸雾捕集

从硫酸蒸汽冷凝器出口的气体仍然夹带一小部分的酸雾，装置设酸雾捕集器进行捕集。气体经过酸雾捕集器，硫酸酸雾在中碰撞、拦截。最后大部分酸雾被捕集后形成的酸液送至循环系统，气相送出界区。

（7） 尾气处理部分

经 ECOSA®酸雾捕集器捕集之后的尾气，残留有微量 SO_2 气体，为吸收硫氧化物，通过设置的尾气洗涤塔，尾气通过混合脱盐水降温后进入洗涤塔，与洗涤液循环泵送来的洗涤液逆流接触增湿，洗涤液经填料层充分接触，氧化极少量残留 SO_2，尾气中的 SO_2 被脱除，洁净尾气从尾气洗涤塔顶部排出，经电除雾器送到排气筒，最终达标排放。为了防止尾气夹带洗涤液，尾气洗涤塔顶部设置丝网除沫器；为了防止堵塞，洗涤塔上部定期用脱盐水冲洗。洗涤塔底部的洗涤液经洗涤液循环泵增压后，送至尾气洗涤塔继续洗涤尾气，小部分稀硫酸被送出界区或回到燃烧炉裂解或混合到产品硫酸。

硫酸装置工艺流程示意图见附图 4.2.1-01~02。

4） 主要工艺操作条件

（1）燃烧炉

过程气出口温度： 1106.7℃

炉膛压力： 19.2kpa (g)

（2）余热回收器

管程进/出口温度： 1106.7℃/415℃

（3）SCR 反应器

过程气进/出口温度： 408.7℃/420℃

（4）反应器一床

过程气进/出口温度： 420℃/ 541.1℃

（5）第一段间换热器(

壳程进/出口温度： 541.1℃/412℃

（6）反应器二床

过程气进/出口温度： 412℃/ 432℃

（7）第二段间换热器

壳程进/出口温度： 432℃/385℃

（8）反应器三床

过程气进/出口温度： 385℃/385.9℃

（9）工艺气冷却器

壳程进/出口温度： 385.9℃/285℃

（10）硫酸蒸汽冷凝器

管程硫酸进/出口温度： 283/254.3℃

制酸尾气出口温度： 103.3℃

（11）硫酸水冷器

硫酸进/出口温度： 52.7/40℃

（12）尾气洗涤塔

塔顶/塔底温度：　　47.6/47.4℃

塔顶/塔底压力：　　0.3/2.8kpa (g)

5） 物料平衡

表 4.2.1-5 物料平衡（按规模）

序号	物料名称	收率，wt%	数值		备注
			kg/h	10^4t/a	
一	入方				
1	混合酸性气	7.53	3521	2.82	
2	空气	89.88	42024	33.62	
3	20wt%氨水	0.32	150	0.12	
4	27.5wt%双氧水	0.13	60	0.05	
5	除盐水	2.14	1000	0.8	
	合计	100.00	46755	37.41	
二	出方	0.00			
1	98wt%硫酸	16.04	7500	6.00	
2	烟气	83.96	39255	31.41	
	合计	100.00	46755	37.41	

6） 装置消耗定额

（1） 给排水量

装置给排水量见表 4.2.1-6。

表 4.2.1-6 给排水量表

序号	使用地点	给水 t/h				排水 t/h				备注
		新鲜水	循环冷水	除氧水	除盐水	循环热水	含盐污水	含油污水	含硫污水	
1	水冷却器		65			65				
2	汽包			18.7			0.2			注 2
3	排污冷却罐		10			10				

序号	使用地点	给水 t/h				排水 t/h				备注
		新鲜水	循环冷水	除氧水	除盐水	循环热水	含盐污水	含油污水	含硫污水	
4	三联采样冷却器		30			30				
5	鼓风机、机泵冷却		5			5				
6	蒸汽减温减压器			2						进入蒸汽
7	开工用	*15						*15		
8	尾气洗涤塔补水				1					进入烟气
	合计		110	20.7		110	0.2			计连续量

注：1.表中*数据为间断用量。

2.含盐污水经循环冷水冷却后进入循环热水管网。

（2） 电用量

装置用电负荷见表 4.2.1-7。

表 4.2.1-7 电用量表

序号	电压，V	轴功率，kW	备注
1	10000	800	
2	380	400	
3	220	10	
	合计	1210	

（3） 蒸汽用量

装置蒸汽用量见表 4.2.1-8。

表 4.2.1-8 蒸汽用量表

序号	使用地点	蒸汽用量，t/h			凝结水，t/h	备注
		5.5MPa（g）	1.0MPa（g）	0.4MPa（g）		
		正常	正常	正常	正常	
1	汽包	-18.5				产汽

序号	使用地点	蒸汽用量，t/h			凝结水，t/h	备注
		5.5MPa（g）	1.0MPa（g）	0.4MPa（g）		
		正常	正常	正常	正常	
2	氨水蒸发器		1.0		1.0	
3	管线伴热		1.0		1.0	
	合计	-18.5	2.0		2.0	

注：装置自产 5.5MPa 过热蒸汽，经减温减压至 1.0MPa，250℃送至 1.0MPa 蒸汽管网。

（4） 压缩空气用量

装置压缩空气用量见表 4.2.1-9。

表 4.2.1-9 压缩空气用量表

序号	使用地点及用途	非净化 Nm^3/h		净化 Nm^3/h		备注
		正常	最大	正常	最大	
1	仪表			120		连续
2	吹扫		200			间断
3	雾化和冷却	240				
	仅连续量合计	240		120		

（5） 氮气用量

装置氮气用量见表 4.2.1-10。

表 4.2.1-10 氮气用量表

序号	使用地点及用途	用量，Nm^3/h		备注
		正常	最大	
1	吹扫		200	间断
2	氮封	60		
	合计	60		连续

（6） 燃料气用量

装置燃料气用量见表 4.2.1-11。

表 4.2.1-11 燃料气用量表

序号	使用地点及用途	用量，kg/h		压力	备注
		正常	最大	MPa（g）	
1	燃烧炉		*250	0.4~0.6	开工用
	仅连续量合计				

注：“*”表示间断用量。

（7） 催化剂及化学药剂

装置催化剂及化学药剂用量见表 4.2.1-12。

表 4.2.1-12 催化剂及化学药剂用量表

序号	名 称	年用量	一次装入量	使用寿命	备 注
1	SCR 脱硝催化剂		$10m^3$	3 年	
2	SO_2 湿法转化催化剂		$40m^3$	3 年	
3	20wt%氨水		150kg/h		
4	27.5wt%双氧水		60kg/h		
5	磷酸三钠	15t			

（8） 装置能耗分析

装置能耗见表 4.2.1-13。

表 4.2.1-13 装置能耗表

序号	项 目	总耗		产品单耗		能耗指标	单位能耗
		单位	数量	单位	数量	MJ/t	MJ/t
1	循环水	t/h	110	t/t	14.67	2.51	36.81
2	除氧水	t/h	20.7	t/t	2.76	272.14	751.11
3	加热设备凝结水	t/h	-2	t/t	-0.27	230.27	-61.41
4	电	kWh/h	1210	kWh/t	161.33	8.792	1418.44
5	1.0MPa 蒸汽	t/h	-18.5	t/t	-2.47	3182	-7848.93
6	净化压缩空气	Nm^3/h	120	Nm^3/t	16.00	1.59	25.44
7	非净化压缩空气	Nm^3/h	240	Nm^3/t	32.00	1.17	37.44
8	氮气	Nm^3/h	60	Nm^3/t	8.00	6.28	50.24
9	除盐水	t/h	1	t/t	0.13	41.87	5.58
	合计						5585.28
						-133.40 kgoe/t 硫酸	

4.2.1.3 设计中采用的主要标准及规范

《石油化工装置工艺设计规范》	SH/T 3121-2022
《炼油装置工艺管道流程设计规范》	SH/T 3122-2013
《炼化行业单位产品能源消耗限额》	GB 30251-2024
《石油炼制系统劳动定员》	Q/SY 11103-2023
《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》	SH 3009-2013
《石油化工企业职业安全卫生设计规范》	SH/T 3047-2021
《石油化工管道伴管和夹套管设计规范》	SH/T 3040-2012
《石油化工企业设计防火标准》（2018 年版）	GB50160-2008

4.2.2 酸性水汽提装置

4.2.2.1 工艺技术比选

1） 工艺技术路线介绍

酸性水汽提工艺主要有单塔加压侧线抽出汽提、单塔低压汽提、双塔加压汽提等三种工艺流程。下面将普遍应用的单塔加压侧线抽出汽提、单塔低压汽提及双塔加压汽提三种工艺对比如下：

（1） 单塔加压侧线抽出汽提工艺

单塔加压侧线抽出汽提工艺是在 0.5MPa 压力下采用单塔处理酸性水，侧线抽出富氨气并进一步精制回收液氨。即原料酸性水经脱气除油后，分冷热进料分别进入汽提塔的顶部和中上部，塔底用 1.0MPa 蒸汽加热汽提，塔底净化水冷却后送至上游装置回用，塔顶酸性气排至硫酸或硫磺装置，富氨气自塔的中部抽出，经三级分凝冷却后，粗氨气再进一步精制除去硫化氢，精制后的氨气经氨压机压缩至 1.5-1.7MPa，再冷却至 40℃生产液氨产品。

（2） 双塔加压汽提工艺

双塔加压汽提工艺是在加压状态下，采用双塔分别汽提酸性水中的硫化氢和氨，即原料酸性水经脱气除油后，首先进入硫化氢汽提塔，在 0.5MPa 压力下，塔底用 1.0MPa 蒸汽加热汽提，塔顶酸性气送至硫酸或硫磺装置，塔底含氨污水送至氨汽提塔进一步处理；在 0.25MPa 压力下，氨汽提塔塔底用 1.0MPa 蒸汽加热汽提，塔底净化水冷却后送至上游装置回用，塔顶富氨气经二级分凝后，进一步精制、压缩以生产副产品液氨。

（3） 单塔低压汽提工艺

单塔低压汽提工艺是在 0.1MPa 压力下单塔处理酸性水，硫化氢及氨同时在塔顶被汽提出来，酸性气是硫化氢及氨的混合气体。原料酸性水经脱气除油后，进入酸性水汽提塔的上部，塔底用低压蒸汽加热汽提，酸性水中的硫化氢、氨同时被汽提出来，自塔顶汽提出的酸性气经冷凝、分液后，酸性气送至硫酸或硫磺装置，塔底得到合格的净化水。

表 4.2.2-1 三种工艺方案比较表

方案项目	单塔加压侧线抽出汽提	双塔加压汽提	单塔低压汽提
技术成熟可靠程度	可靠	可靠	可靠
工艺流程	较复杂	复杂	简单
回收液氨	回收	回收	不回收
相对投资	～1.0	～1.2	～0.6
占地面积	较大	大	小
蒸汽单耗 kg/t 酸性水	150～200	230～280	130～180
酸性气质量及输送	酸性气不含氨，酸性气压力高可满足远距离输送。	酸性气不含氨，酸性气压力高可满足远距离输送。	酸性气为硫化氢和氨的混合物，不宜远距离输送。
净化水质量	较好	好	好
原料浓度适应范围	≤50000ppm	≥50000ppm	任意
回收液氨的利润	有	有	无
工艺流程特点	工艺流程和设备较简单，操作平稳，投资和操作费用较低。	工艺流程复杂，投资和操作费用均最高，适用于 H_2S 和 NH_3 浓度较高的酸性水。	工艺流程简单、操作方便、投资和占地面积少、净化水质好，国外广泛采用该流程。近年来国内采用也较多。

2） 工艺技术选择

为了简化工艺流程、降低能耗，推荐的技术方案为：单塔低压全吹出汽提工艺。

4.2.2.2 工艺方案

1） 工艺概述

（1） 装置规模和年操作时数

装置规模:70t/h。

装置年开工时数 8000 小时。

操作弹性：60%-110%。

（2） 装置组成

装置由酸性水脱气、除油、酸性水汽提等部分组成。

2） 原料、辅助材料及产品

（1） 原料

装置原料为上游浆态床加氢装置的酸性水，预估酸性水中 H_2S 含量≤3wt%，NH_3≤1.5wt%。

（2） 产品

酸性水汽提装置产品为净化酸性水 H_2S≤20mg/l，NH_3-N≤50mg/l，至污水处理场。

3） 工艺流程说明

上游装置产生的酸性水进入酸性水脱气罐，用与脱除溶于酸性水中的轻烃组分。脱气后的酸性水在液位控制下自压进入酸性水缓冲罐，经罐内沉降除油经酸性水进料泵升压进入酸性水除油器进一步除去酸性水中的油，除油后的酸性水经酸性水-净化水换热器与净化水换热到 110℃，进入酸性水汽提塔的第 6 层塔盘。酸性水在汽提塔中自上而下流动，塔底用 1.0MPa（g）蒸汽作为重沸器的热源加热汽提。

汽提塔顶酸性气经汽提塔顶空冷器冷凝冷却至 90℃后进入汽提塔顶回流罐，分出的酸性水由汽提塔顶回流泵升压送回至汽提塔上部作为塔顶回流。气相部分在罐顶压力控制下送至新建硫酸装置。

汽提塔底净化水经酸性水-净化水换热器与酸性水换热至 69℃后由净化水泵抽出，经净化水水冷器冷却至 40℃，在塔底液位控制下送出装置。

酸性水缓冲罐所产生的恶臭尾气，直接引入尾气脱臭设施内，尾气经三级旋流脱臭剂脱除 NH_3、H_2S 及有机硫后，经在线氧含量分析仪监测，至尾气升压设施（PK-102）升压后进入全厂低压火炬管网，彻底根治装置区内 VOCs。

酸性水汽提装置工艺流程示意图见附图 4.2.2-01。

4） 主要工艺操作条件

表 4.2.2-2 酸性水汽提装置主要工艺操作条件

设备名称	项　目	单　位	数值
酸性水汽提塔	进料温度	℃	100
	塔顶温度	℃	118
	塔底温度	℃	129
	塔顶压力	MPa(g)	0.13
	塔底压力	MPa(g)	0.17
酸性水脱气罐	温度	℃	40
	压力	MPa(g)	0.15
酸性水缓冲罐	温度	℃	40
	压力	kPa(g)	-0.5～2

5） 物料平衡

表 4.2.2-3 物料平衡（按规模）

序号	物料名称	收率，wt%	数值		备注
			kg/h	10^4t/a	
一	入方				
1	酸性水	100.00	70000	56.00	
	合计	100.00	70000	56.00	
二	出方				
1	净化水	97.56	68290	54.64	
2	含氨酸性气	2.44	1710	1.36	
	合计	100.00	70000	56.00	

6） 装置消耗定额

（1） 给排水量

装置给排水量见表 4.2.2-4。

表 4.2.2-4 给排水量表

用水地点	用水量，t/h	排水量，t/h

	新鲜水	循环冷水	除盐水	用热热水	含油污水	用热回水	循环热水
冷却器		195					195
机泵冷却		5					5
开停工冲洗	*10				*10		
伴热				*15		*15	
合计		200					200

注：1.表中*数据为间断用量。

（2） 电用量

装置用电负荷见表 4.2.2-5。

表 4.2.2-5 电用量表

序号	电压，V	轴功率，kW	备注
1	380	130	
	合计	130	

（3） 蒸汽用量

装置蒸汽用量见表 4.2.2-6。

表 4.2.2-6 蒸汽用量表

序号	用汽设备	1.0MPa（t/h）	凝结水（t/h）
1	重沸器	10.5	-10.5
2	吹扫	*2	
3	伴热	0.5	0.5
合计(连续量)		11	11

注：1.表中*数据为间断用量。

（4） 压缩空气用量

装置压缩空气用量见表 4.2.2-7。

表 4.2.2-7 压缩空气用量表

序号	使用地点及用途	非净化 Nm^3/h	净化 Nm^3/h	备注

		正常	最大	正常	最大	
1	仪表			30		连续
2	吹扫		180			间断
	仅连续量合计			30		

（5） 氮气用量

装置氮气用量见表 4.2.2-8。

表 4.2.2-8 氮气用量表

序号	使用地点及用途	用量，Nm^3/h		备注
		正常	最大	
1	氮封	200		
2	吹扫		500	间断
	合计	200		连续

（6） 装置能耗分析

装置能耗见表 4.2.2-9。

表 4.2.2-9 装置能耗表

序号	项 目	小时耗量		原料单耗		能耗指标		单位能耗
		单位	数量	单位	数量	单位	数量	MJ/t 原料
1	电	kWh/h	130	kWh/t	1.86	MJ/kWh	8.792	16.33
2	循环水	t/h	200	t/t	2.86	MJ/t	2.51	7.17
3	1.0MPa 蒸汽	t/h	11	t/t	0.157	MJ/t	3182	500.03
4	凝结水	t/h	-11	t/t	-0.157	MJ/t	230.27	-36.19
5	净化风	Nm^3/h	30	Nm^3/t	0.43	MJ/Nm^3	1.59	0.68
6	氮气	Nm^3/h	200	Nm^3/t	2.86	MJ/Nm^3	6.28	17.94
	合计							505.96
						12.08 kgoe/t 原料		

酸性水汽提装置总体能耗为 505.96MJ/t 原料，折合 12.08kgoe/t，满足《炼化行业单位产品能源消耗限额》（GB30251-2024）中低于 15 kgoe/t 的要求。

4.2.2.3 设计中采用的主要标准及规范

见 4.2.1.4 章节。

4.2.3 溶剂再生装置

4.2.3.1 工艺技术比选

1） 工艺技术路线介绍

醇胺与硫化氢和二氧化碳的反应是典型的吸收－再生反应过程，采用常规汽提法再生，再生塔底重沸器热源采用低压蒸汽。

国内外常用的脱硫剂为一乙醇胺（MEA）、二乙醇胺（DEA）、二异丙醇胺（DIPA）、N-甲基二乙醇胺（MDEA）和复合型 MDEA。这几种溶剂性能对比如下：

MEA 碱性最强，但无选择性，可同时脱除硫化氢和二氧化碳，溶剂腐蚀性强，溶剂降解损失大。

DEA 对硫化氢和二氧化碳也没有选择性，但腐蚀性较轻，降解程度低于 MEA。

DIPA 对硫化氢的吸收有一定的选择性，腐蚀性较小，有部分脱除有机硫的能力。

MDEA 对硫化氢有良好的选择性，腐蚀性轻，不易降解。

复合型 MDEA 以 MDEA 为基础组分，加入适量添加剂来改善其选择性、抗降解和抗腐蚀能力，并加入微量辅助成分以增加溶剂的抗氧化和抗发泡能力。到目前为止，国内已有多套装置采用复合型 MDEA 脱硫剂，并收到良好的效果。

2） 工艺技术选择

复合型 MDEA 是国内研究、发展最快的脱硫剂，对硫化氢有良好的选择性，腐蚀性轻，不易降解发泡。综上所述，本装置以复合型 MDEA 作脱硫剂，采用常规汽提再生法。

4.2.3.2 工艺方案

1） 工艺概述

（1） 装置规模和年操作时数

装置规模:150t/h。

装置年开工时数 8000 小时。

操作弹性：60%-110%。

（2） 装置组成

装置由富液闪蒸、换热系统、汽提再生、过滤和溶剂配制五部分组成。

2） 原料、辅助材料及产品

（1） 原料

装置原料为上游浆态床加氢装置和干气、液化气脱硫装置的混合富胺液，浓度为 30wt%，预估富胺液酸性气负荷≤0.3mol（H_2S+CO_2）/mol MDEA。

（2） 产品

酸性水汽提装置产品为贫胺液，其质量指标 H_2S+CO_2≤1g/L。。

3） 工艺流程说明

自上游装置来混合富胺液进入本装置富胺液过滤器过滤杂质后，与贫液经贫富液一级换热器换热至 65℃，进入富液闪蒸罐，闪蒸出大部分溶解烃，富胺液经富液加压泵加压，再经贫富液二级换热器换热至 98℃，进入再生塔，塔底由重沸器供热，采用 0.4MPag 蒸汽进行加热。塔顶气体经再生塔顶冷凝器冷却、酸性气分液罐分液后，酸性气送往硫酸装置，冷凝液经再生塔顶回流泵返回塔内作为回流。塔底贫液经贫液加压泵加压，经贫富液二级换热器、贫富液一级换热器、贫液冷却器冷却至 40℃后送回至上游装置循环使用。

溶剂再生装置工艺流程示意图见附图 4.2.3-01。

4） 主要工艺操作条件

表 4.2.3-1 溶剂再生装置主要工艺操作条件

设备名称	项　目	单　位	数值
溶剂再生塔	进料温度	℃	98
	塔顶温度	℃	113
	塔底温度	℃	123

设备名称	项　目	单　位	数值
	塔顶压力	MPa(g)	0.08
	塔底压力	MPa(g)	0.11
富液闪蒸罐	温度	℃	65
	压力	MPa(g)	0.15

5） 物料平衡

表 4.2.3-2 物料平衡（按规模）

序号	物料名称	收率，wt%	数值		备注
			kg/h	10^4t/a	
一	入方				
1	富胺液	100.00	150000	120	
	合计	100.00	150000	120	
二	出方				
1	贫胺液	97.23	145840	116.672	
2	酸性气	2.75	4125	3.3	
3	闪蒸烃	0.02	35	0.028	
	合计	100.00	150000	120	

6） 装置消耗定额

（1） 给排水量

装置给排水量见表 4.2.3-3。

表 4.2.3-3 给排水量表

用水地点	用水量，t/h					排水量，t/h		
	新鲜水	循环冷水	除盐水	用热热水	除氧水	含油污水	用热回水	循环热水
冷却器		246						246
机泵冷却		10						10
开停工冲洗	*10					*10		
伴热				*20			*20	
减温减压器					1.1			
溶剂配置			*20					

用水地点	用水量，t/h					排水量，t/h		
	新鲜水	循环冷水	除盐水	用热热水	除氧水	含油污水	用热回水	循环热水
合计		256			1.1			256

注：1.表中*数据为间断用量。

（2） 电用量

装置用电负荷见表 4.2.3-4。

表 4.2.3-4 电用量表

序号	电压，V	轴功率，kW	备注
1	380	485	
	合计	485	

（3） 蒸汽用量

装置蒸汽用量见表 4.2.3-5。

表 4.2.3-5 蒸汽用量表

序号	用汽设备	1.0MPa（t/h）	凝结水（t/h）
1	重沸器	13.9	-15
2	吹扫	*5	
3	伴热	*0.5	*0.5
合计(连续量)		13.9	-15

注：1.表中*数据为间断用量。

2.凝结水流量包括减温减压器中注入 1.1t/h 除氧水量。

（4） 压缩空气用量

装置压缩空气用量见表 4.2.3-6。

表 4.2.3-6 压缩空气用量表

序号	使用地点及用途	非净化 Nm^3/h		净化 Nm^3/h		备注
		正常	最大	正常	最大	
1	仪表			60		连续
2	吹扫		300			间断
	仅连续量合计			60		

（5） 氮气用量

装置氮气用量见表 4.2.3-7。

表 4.2.3-7 氮气用量表

序号	使用地点及用途	用量，Nm^3/h		备注
		正常	最大	
1	氮封	60		
2	吹扫		300	间断
	合计	60		连续

（6） 催化剂及化学药剂

装置催化剂及化学药剂用量见表 4.2.3-8。

表 4.2.3-8 催化剂及化学药剂用量表

序号	名 称	年用量	一次装入量	使用寿命	备 注
1	纯 MDEA 脱硫剂	60t	200t		
2	30%碱液	$75.6m^3$			
3	活性炭		$5m^3$		

（7） 装置能耗分析

装置能耗见表 4.2.3-9。

表 4.2.3-9 装置能耗表

序号	项 目	小时耗量		原料单耗		能耗指标		单位能耗
		单位	数量	单位	数量	单位	数量	MJ/t 原料
1	电	kWh/h	485	kWh/t	3.23	MJ/kWh	8.792	28.43
2	循环水	t/h	256	t/t	1.71	MJ/t	2.51	4.28
3	0.4MPa 蒸汽	t/h	15	t/t	0.1	MJ/t	2762	276.2
4	凝结水	t/h	-15	t/t	0.1	MJ/t	230.27	-23.03
4	净化风	Nm^3/h	60	Nm^3/t	0.4	MJ/Nm^3	1.59	0.64
5	氮气	Nm^3/h	60	Nm^3/t	0.4	MJ/Nm^3	6.28	2.51
6	除氧水	t/h	1.1	t/t	0.007	MJ/t	272.14	1.99
	合计							291.02
						6.95 kgoe/t		

溶剂再生装置总体能耗为 291.02MJ/t 原料，折合 6.958kgoe/t，满足《炼化行业单位产品能源消耗限额》（GB30251-2024）中低于 7 kgoe/t 的要求。

4.2.3.3 设计中采用的主要标准及规范

见 4.2.1.4 章节。

4.3 干气、液化气脱硫装置

4.3.1 工艺技术比选

干气、液化气脱硫最常用的方法是醇胺法脱硫，目前中国炼厂气体脱硫所用的脱硫溶剂主要是醇胺类，醇胺是一种弱的有机碱，在 20～50℃时，能够吸收气体中的 H_2S 和 CO_2，当温度升高到 105℃或更高时，则分解逸出原吸收的 H_2S 和 CO_2，胺液得到再生。中国国内常用的脱硫溶剂有单乙醇胺（MEA）、二乙醇胺（DEA）、二异丙醇胺（DIPA）、N－甲基二乙醇胺（MDEA）和复合型 MDEA。MEA 是工业用醇胺中碱性最强的，它与酸性组分迅速反应，很容易使原料气 H_2S 含量降到 5mg/m^3 以下。既可脱 CO_2 也可脱 H_2S,对两者无选择性，腐蚀性强，溶剂损失量大。

DEA 是仲胺，和 MEA 的主要区别是与 COS 及 CS_2 的反应速度较慢，DEA 对 CO_2 和 H_2S 也没有选择性，但腐蚀性较轻，溶剂损失量较少。

DIPA 是仲胺，对 H_2S 有一定的选择性，其特点是有部分脱除有机硫的能力，腐蚀性较小。

MDEA 是叔胺，虽然其与 H_2S 的反应能力不及 MEA，但在 CO_2 和 H_2S 共存时，对 H_2S 有良好的选择性。具有节能、腐蚀性轻、不易降解变质的特点。

复合型甲基二乙醇胺（MDEA）溶剂是国内研究、发展最快的溶剂，该溶剂是以 MDEA 为基础组分，加入适量添加剂改善胺溶液的脱硫选择性、抗降解和抗腐蚀能力，此外还加入微量辅助添加剂，以增加溶剂的抗氧化和抗发泡能力。目前，中国炼厂大部分装置都采用复合型 MDEA 溶剂。

复合型甲基二乙醇胺（MDEA）溶剂与传统的其他醇胺脱硫剂（MEA、DEA、DIPA）相比主要有以下特点：

1） 对 H_2S 有较高的选择吸收性能，溶剂再生后酸性气中 H_2S 浓度

较高。

2） 溶剂损失量小，其蒸汽压在几种醇胺中最低，而且化学性质稳定，溶剂降解物少。

3） 碱性在几种醇胺中最低，故腐蚀性最轻。

4） 装置能耗低。与 H_2S、CO_2 的反应热最小，同时使用浓度高，溶剂循环量低，故再生需要的蒸汽量减少。

5） 节省投资。因其对 H_2S 选择性吸收率高，溶剂循环量降低且使用浓度高，故减小了设备尺寸，节省投资。

综合以上分析，复合型甲基二乙醇胺溶剂作为脱硫剂，工艺先进可靠，技术经济可行。因此本可研推荐采用复合型 MDEA 溶剂。

因本项目液化气量较小，脱硫后直接作为产品外售，执行民用液化气标准（GB 11174-2011），因此不涉及液化气脱硫醇内容。

4.3.2 工艺方案

4.3.2.1 工艺概述

1） 装置规模和年操作时数

装置规模：4.5 万吨/年；

操作弹性：60～110%；

年操作时数：8000 小时。

2） 装置组成

装置主要由干气脱硫、液化气脱硫及公用工程部分组成。

3） 原料、催化剂化学药剂用量及辅助材料

本装置原料为上游浆态床加氢装置产生的含硫干气和液化气，见表 4.3-1 和表 4.3-2。

表 4.3-1 干气原料情况表

序号	项目	单位	含硫干气	备注
1	流量	kg/h	2333	
2	温度	℃	40	

3	压力	MPag	1.1	

表 4.3-2 液化气原料情况表

序号	项目	单位	含硫液化气	备注
1	流量	kg/h	2888	
2	温度	℃	40	
3	压力	MPag	1.8	

原料液化气硫含量预估如表 4.3-3 所示。

表 4.3-3 液化气硫形态分布表

	液化气中的硫化物（单位：mg/m^3）	
组成	样品名称	液化气
	硫化氢	最高 1.4%（mol）
	总硫含量	最高 5000

催化剂及化学药剂用量见表 4.3-4。

表 4.3-4 催化剂及化学药剂用量表

序号	名　称	型号或规格	用量	一次装入量	备注
1	MDEA 溶液	30 wt %	6.7t/h		循环再生

4） 产品

干气液化气双脱装置的主要产品为脱硫干气及脱硫液化气，产品要求指标见表 4.3-5，产品去向见表 4.3-6。

表 4.3-5 产品指标

序号	项　目	单　位	干气产品	液化气产品
1	硫化氢	mg/m^3	≤ 20	≤ 20
2	总硫	mg/m^3	-	≤ 343
3	铜片腐蚀	——		≯1 级

注：液化气双脱装置液化气质量满足 GB11174-2011 液化石油气标准要求。

表 4.3-6 产品去向

序号	产品品种	产量（万吨/年）	产品去向
1	脱硫干气	1.92	下游装置
2	脱硫液化气	2.38	送至罐区

4.3.2.2 工艺流程概述

1） 干气脱硫部分

含硫干气自上游装置来，经干气分液罐，进入脱硫塔，与贫胺液逆向接触，干气中的硫化氢被溶剂吸收，塔顶脱硫干气送至燃料气管网。脱硫塔塔底富胺液送至溶剂再生，再生后的贫胺液送至脱硫塔循环使用。

2） 液化气脱硫部分

自上游装置来的含硫液化气，进入液化气缓冲罐，经液化气进料泵进入液化气脱硫塔下部。液化气自塔底由下而上与来自塔顶的贫胺液溶液逆向接触。含硫液化气中的硫化氢即被溶液所吸收，脱除硫化氢的液化气自塔顶排出，经脱胺后作为液化气产品送出装置。

自溶剂再生来的贫胺液，进入液化气脱硫塔与液化气逆向接触，吸收含硫液化气中的硫化氢。含硫化氢的富胺液从塔底送回溶剂再生部分。

3） 主要操作条件

主要操作条件见表 4.3-7。

表 4.3-7 主要操作条件

序号	设备名称	操作温度，℃	操作压力，MPag
1	干气脱硫塔	37	1.0
2	液化气脱硫塔	40	1.7

4） 物料平衡

装置物料平衡见表 4.3-8。

表 4.3-8 装置物料平衡

序号	项目	单位	
		kg/h	10^4t/a
一	入方		
1	含硫干气	2333	1.96
2	含硫液化气	2888	2.43
3	贫胺液	6658	5.59
	合 计	11879	9.98
二	出方		
1	脱硫干气	2286	1.92
2	脱硫液化气	2830	2.38

序号	项目	单位	
		kg/h	10^4t/a
3	富胺液	6763	5.68
	合　计	11879	9.98

5） 装置消耗定额

（1） 用水量

装置用水量见表 4.3-9。

表 4.3-9 装置用水量

用水地点	用水量，t/h					排水量，t/h					
	新鲜水	生活水	循环冷水	除盐水	热媒水	含油污水	生活污水	凝结水	循环热水	含硫污水	热媒水回水
水冷却器			5						5		
生活用水		（2）					（2）				
生产用水	（10）					（10）					
保温伴热					（10）						（10）
机泵冷却			1						1		
合计	（10）	（2）	6	（0.025）	（10）	（10）	（2）		6		（10）

注：括号内数据为间断量，负值表示产出，以下各表同。

（2） 电用量

装置用电量见表 4.3-10。

表 4.3-10 装置用电量

序号	电压 V	项目	轴功率 kW	备注
1	6000			
2	380	液化气进料泵	6.7	8400h
		富液泵	7.5	8400h
		溶剂回收泵	4.5	2100h
		轻污油泵	4.5	2100h
3	220	照明	2	4200h
	合计		17.35	计连续

（3） 蒸汽用量

装置蒸汽用量见表 4.3-11。

表 4.3-11 装置蒸汽用量

序号	用汽设备	4.0MPa（t/h）	1.0MPa（t/h）	0.4MPa（t/h）
1	开停工吹扫			（5）
合计				（5）

（4） 压缩空气用量

装置压缩空气用量见表 4.3-12。

表 4.3-12 压缩空气用量

序号	使用地点	用量 Nm^3/h				备注
		净化风		非净化风		
		正常	最大	正常	最大	
1	仪表用风	30				
2	吹扫				（200）	开停工
	合计	30			（200）	

（5） 氮气用量

装置氮气用量见表 4.3-13。

表 4.3-13 氮气用量

序号	项目	连续，Nm^3/h		间断，Nm^3/h	
		正常	最大	正常	最大
1	富液闪蒸罐补压	20			
	合计	20			

（6） 催化剂及化学品消耗

装置催化剂及化学品消耗见表 4.3-14。

表 4.3-14 催化剂及化学品用量表

序号	设备名称	类型	一次装入量		执行标准	备注
			t	m^3		
1	贫胺液	25%wt	-	-	企标	6.7t/h

（7） 装置能耗

改造前后装置能耗计算见表 4.3-15。

表 4.3-15 装置能耗表（4.5 万吨/年）

序号	项　　目	小时耗量		原料单耗		能耗指标		单位能耗
		单位	数量	单位	数量	单位	数量	MJ/t 原料
1	电	kWh/h	17.35	kWh /t	2.75	MJ/kWh	8.792	28.47
2	循环水	t/h	6	t/t	1.12	MJ/t	2.512	2.81
3	净化压缩空气	Nm^3/h	30	Nm^3/t	5.60	MJ/Nm^3	1.59	8.90
4	氮气	Nm^3/h	20	Nm^3/t	3.73	MJ/Nm^3	6.28	23.45
	合计							63.64
						1.52 kgoe/t 原料		

4.3.3 设计中采用的主要标准及规范

《石油化工装置工艺设计规范》　SH/T 3121-2022

《炼油装置工艺管道流程设计规范》　SH/T 3122-2013

《炼化行业单位产品能源消耗限额》　GB 30251-2024

《炼油单位产品能源消耗限额》　GB 30251-2013

《石油炼制系统劳动定员》　Q/SY 11103-2016

《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》　SH 3009-2013

《石油化工企业职业安全卫生设计规范》　SH/T 3047-2021

《石油化工管道伴管和夹套管设计规范》 SH/T 3040-2012

《石油化工企业设计防火标准》（2018 年版） GB50160-2008

4.4 富氢气体提纯装置

根据全厂总加工流程安排，拟新建一套富氢气体回收装置，对来自重质油浆态床加氢改质装置的干气和富氢气体中的氢气组分进行回收，产品氢气规模为 10000Nm^3/h，产品氢气送至氢气管网，副产解吸气送往燃料气管网。

4.4.1 工艺技术比选

在石油炼制过程中，副产的炼厂气中含有不同浓度的氢气组分。尽可能多的回收炼厂气中氢气，获得廉价氢已成为共识。目前氢气提纯的主要工艺有：变压吸附、膜分离和深冷分离。这些工艺技术是基于不同的分离原理，因而其工艺技术的特性各不相同。

1）变压吸附工艺(PSA)

变压吸附的基本原理是利用吸附剂对吸附质在不同分压下有不同的吸附容量，并且在一定的吸附压力下，对被分离的气体混合物的各组分有选择吸附的特性来提纯氢气的。杂质在高压下被吸附剂吸附，使得吸附容量极小的氢得以提纯，然后杂质在低压下脱附，使吸附剂获得再生。变压吸附工艺为循环操作，用多个吸附器来达到原料、产品和尾气流量的恒定。每个吸附器都要经过吸附、降压、脱附、升压、再吸附的工艺过程。变压吸附的最大优点是操作简单，能够生产高纯度的氢气产品，其生产的氢气纯度一般为 99%～99.999%(体积分数)

2）膜分离工艺

膜分离工艺是近十几年来发展较快的一种较新的气体分离方法。这一工艺是利用了混合气体通过高分子聚合物膜时的选择性渗透原理。不同的组分有不同的渗透率。典型组分的相对渗透率如下：

H_2O、H_2、He、H_2S、CO_2、Ar、CO、N_2、CH_4

高→中→低

气体组分透过膜的推动力是膜两侧的压力差。根据各组分渗透率的

差异，具有较高渗透率的气体如氢气富集在膜的渗透侧，而具有较低渗透性的气体则富集在未渗透侧，从而达到分离混合气体的目的。随着有较多的气体渗透过膜，较低渗透性的组分相对增多。因此要求的氢纯度较高时回收率就降低，氢纯度较低时回收率就较高。膜分离系统的产品氢纯度对氢回收率的影响比变压吸附或深冷工艺更明显。要求的氢回收率越高，在原料组分和系统压力一定的条件下，所需的膜面积也越大，且面积随氢回收率的增加以指数关系增加。对于特定的膜系统和原料组分，氢回收率主要取决于原料和渗透侧之间的压力比，而与两者的绝对压差的关系较小。压比越大，氢回收率就越高。工业上目前均使用中空纤维复合膜。在国内使用最为广泛和使用寿命最长的是普里森中空纤维复合膜。

3）深冷分离工艺

深冷分离工艺是一种低温分离工艺，它是利用原料组分的沸点差(相对挥发度差)来达到分离目的。由于氢气的相对挥发度比烃类高，因此最简单和最常用的深冷工艺是采用分级部分冷凝法。通常，根据冷凝液的特性可采用二级或三级部分冷凝。深冷分离工艺的主要设备是一个把换热器、节流阀、分离器等设备组装在一起的冷箱，其所需冷量靠冷凝液产生的焦耳-汤姆逊膨胀效应来提供。如果烃类冷凝液不足或压力不足以提供所需要的冷冻量时，可以靠氢气膨胀透平或由外部提供冷量。

4.4.2 工艺技术比较

（1）操作灵活性

在三种工艺中，变压吸附的操作灵活性最高，在原料条件改变的情况下仍能保持氢纯度和一定的氢回收率。当变压吸附原料中的杂质浓度改变时，仅靠简单的调整吸附时间就能维持产品氢的纯度。

膜分离工艺对原料组分的变化适应能力居中。

深冷分离法的操作是最不灵活的。原料中低沸点组分的浓度变化会

直接影响产品的纯度，但对回收率影响不大。而高沸点组分的增加，会堵塞换热器，对操作不利，应设法在预处理时除去。

（2）操作弹性

上述三种工艺装置都有良好的操作弹性。变压吸附装置在处理量为设计值的 30%～100%的范围内仍能维持产品氢纯度。膜分离装置当处理量为设计值的 30%～100%之间也能保持产品纯度，但回收率损失较大。在低负荷时，通常靠增加渗透压力或减少一些膜块来实现操作弹性，前者适合于短期操作，后者适合于长期操作。深冷分离装置的操作弹性主要取决于设计。在处理量降低至设计值的 30%～50%时仍能维持产品氢纯度，但产品回收率略有降低。在理论上，其操作弹性的下限取决于装置漏入大气的热量。

（3）可靠性

氢气提纯装置的可靠性是一项相当重要的因素。在厂里，氢气和水、电、汽、风一样，也可以看作是一项公用工程，都是相当重要的。氢回收装置的可靠性如何，直接影响到下游用氢装置的生产。通常，装置的可靠性以开工率和非计划停工来衡量。

膜分离系统的开工率是相当高的。该工艺是连续性的，且控制部件及易损件极少，不会造成停工，开工率可达 100%。

变压吸附系统的开工率也是相当高的。由于程序控制阀是变压吸附系统唯一的运动部件，而且，目前国内外生产的程序控制阀均属专利产品，其寿命长，故障率极低。因此，如果操作合理，其开工率可达 99.8%以上。同时，即使原料条件改变时也能维持产品纯度。

深冷分离系统可靠性比变压吸附系统或膜分离系统较差。这主要不是由于其工艺本身，而是由于原料预处理系统经常发生故障。原料中因含有杂质，常常由于原料预处理效果不理想而冻结在冷箱中导致停工，因此，预处理系统本身往往比深冷系统更为重要而又复杂。

（4）投资与能耗

对原料气压力较高而装置规模较小的情况，膜分离装置设备简单，采用膜分离工艺是最经济的，投资低、能耗也低。变压吸附工艺投资中等，能耗不高。深冷分离工艺投资最高。因需要持续提供冷量，能耗也高。

三种氢气提纯技术特点见表 4.4-1

表 4.4-1 三种氢气提纯技术特点

项目	变压吸附法制氢	深冷法制氢	膜分离
分离原理	加压吸附，减压解吸，利用吸附能力的不同进行分离	将原料气液化，根据沸点的不同达到分离	混合气体通过高分子聚合物膜时的选择性渗透原理
氢纯度	＞99.99	90~99（CO、CO2 及 N2 难以脱除）	80~99
回收率	90％	98％	90％
原料与产品氢气压力降/MPa	0.1	0.2	原料/产品=2~6
副产品	有（燃料或其他装置原料）	有（可同时回收多种组分）	有（燃料或其他装置原料）
装置特点	工艺流程简单、设备少、自控阀门多、投资省，占地少。	工艺流程复杂、设备多、投资大、占地多。	工艺流程简单、设备少、投资低、能耗低，占地少。
安全性	在常温下操作，安全性高。	在超低温（－160～－190℃）、高压环境运行可造成碳氢化合物局部聚集，存在剧烈爆炸的可能性。	在常温下操作，安全性高。
可靠性	很高	高	很高
扩建难度	较容易	较难	容易
自控水平	很高	高	高
操作特点	纯度调节性高、启动时间短（一般小于 30 分钟）、可随时停机	纯度不可调、启动时间长（一般 15～40 小时）、必须连续运转，不能间断运行、短暂停机，恢复工况时间长。	纯度可调节，控制部件及易损件极少，不会造成停工，开工率可达 100%。
维护特	设备结构简单，维护保	低温设备，结构复杂，	设备结构简单，无动设

项目	变压吸附法制氢	深冷法制氢	膜分离
点	养技术难度低，维护费用低。	加工精度高，维修保养技术难度大，维护费用高。	备，维护保养技术难度低，维护费用低。

4.4.3 工艺技术选择

根据全厂的实际运行情况，结合上述氢气提纯技术特点，本项目新建变压吸附工艺（PSA）装置，基于变压吸附工艺具有流程简单、产品氢纯度高等优点，充分回收原料中的氢气组分。

4.4.4 推荐技术方案

1）工艺概述

（1）装置规模、年操作时数和操作弹性

装置设计规模为产品氢气产量 10000Nm^3/h。

操作弹性 60～110%，年开工时间为 8000 小时。

（2）装置组成

装置由原料预处理、变压吸附和解吸气压缩等部分组成。

（3）原料和辅助材料

重质油浆态床加氢改质装置的干气和富氢气体。

装置化学药剂用量见表 4.4-2。

表 4.4-2 化学药剂用量

序号	名 称	年用量，t	一次装入量，t	使用寿命	备 注
1	吸附剂		70	15 年	

（4）产品及去向

装置产品为工业氢至全厂氢气管网，副产的变压吸附尾气（解吸气）作为燃料气进入燃料气管网。

2）工艺流程

（1）原料预处理部分

原料气经原料气分液罐分液后，进入变压吸附部分提纯氢气。

(2) 变压吸附部分

本装置采用 10 塔 PSA 工艺流程，即：装置主要由 10 台吸附塔和 4 台缓冲罐组成。其吸附和再生工艺过程由吸附、均压降压、顺放、逆放、均压升压和产品最终升压等步骤组成。

具体过程简述如下：

a.吸附过程

自装置外来的原料气经原料气缓冲罐缓冲后，自塔底进入正处于吸附状态的吸附塔（有 2 个吸附塔处于吸附状态）内。在多种吸附剂的依次选择吸附下，其中的 C1~C5+等杂质被吸附下来，未被吸附的氢气作为产品从塔顶流出，经压力调节系统稳压后送出界区去后工段。其中 H2 纯度大于 99.9%，PSA 单元压损 0.1MPa。

当被吸附杂质的传质区前沿（称为吸附前沿）到达床层出口预留段某一位置时，关掉该吸附塔的原料气进料阀和产品气出口阀，停止吸附。吸附床开始转入再生过程。

b. 均压降压过程

这是在吸附过程结束后，顺着吸附方向将塔内的较高压力的氢气放入其它已完成再生的较低压力吸附塔的过程，该过程不仅是降压过程，更是回收床层死空间氢气的过程，本装置共包括了多次连续的均压降压过程，因而可保证氢气的充分回收。

c. 顺放过程

均压过程结束后，顺着吸附方向将床层死空间中的高纯度氢气放入顺放气缓冲罐的过程。

d. 逆放过程

在均压降压过程结束后，吸附前沿已达到床层出口。这时，逆着吸附方向将吸附塔压力降至接近常压，此时被吸附的杂质开始从吸附剂中大量解吸出来，逆放解吸气经过自适应调节系统调节后平缓地放进解吸

气缓冲罐，然后再经稳压调节阀调节后送解吸气混合罐。

e. 冲洗过程

逆放结束后，用来自顺放缓冲罐的高纯度氢气对床层进行冲洗，以进一步降低杂质分压使吸附剂得到彻底再生。

冲洗解吸气进解吸气混合罐，与来自解吸气缓冲罐的逆放解吸气混合后送出界区。

f. 均压升压过程

在冲洗再生过程完成后，用来自其它吸附塔的较高压力氢气依次对该吸附塔进行升压，这一过程与均压降压过程相对应，不仅是升压过程，而且更是回收其它塔的床层死空间氢气的过程，共包括了多次连续的均压升压过程。

g. 产品气升压过程

在均压升压过程完成后，为了使吸附塔可以平稳地切换至下一次吸附并保证产品纯度在这一过程中不发生波动，需要通过升压调节阀缓慢而平稳地用产品氢气将吸附塔压力升至吸附压力。

经这一过程后吸附塔便完成了一个完整的“吸附-再生”循环，又为下一次吸附做好了准备。

10 个吸附塔交替进行以上的吸附、再生操作（始终有 2 个吸附塔处于吸附状态）即可实现气体的连续分离与提纯。

为方便检修维护及吸附剂装填，10 台吸附塔分两列集中布置，每列 5 台，每台吸附塔按单塔隔离设计，需要检修时，只需切除一台吸附塔即可进行检修，同时，可自动切换至 9 塔、8 塔操作。

(3) 解吸气压缩部分

解吸气经解吸气压缩机升压至 0.45MPa(g)，送往燃料气管网。

工艺流程见附图 4.4-1。

4.4.5 物料平衡

装置物料平衡见表 4.4-3。

表 4.4-3　物料平衡表

序号	物料名称	数值			备注
		w%	kg/h	10^4t/a	
一	入方				
1	干气	39.37	2200	1.76	
2	富氢气体	60.63	3388	2.71	
	合计	100	5588	4.47	
二	出方				
1	氢气	15.45	863	0.69	9666Nm3/h
2	解吸气	84.55	4725	3.78	
	合　计	100	5588	4.47	

4.4.6 装置消耗定额

（1）装置公用工程消耗

①用水量

装置用水量见表 4.4-4。

表 4.4-4　装置用水量表

序号	使用地点	给水 t/h					排水 t/h			
		生活给水	生产给水	除盐水	循环冷水	热媒水	循环热水	生活污水	热媒水	含油污水
1	解吸气压缩机			（6）	70		70			
2	各服务点	（2）	（2）					（2）		（2）
	小计	（2）	（2）	（6）	70		70	（2）		（2）

注：括号内为间断用量，下同。

②用电量

装置用电量见表 4.4-5。

表 4.4-5　装置用电量

序号	电压 V	轴功率 kW	备注
1	10000	270	解吸气压缩机
2	380	20	解吸气压缩机
3	220	10	照明、仪表用
	合计	300	

③压缩空气用量

压缩空气用量见表 4.4-6。

表 4.4-6 装置压缩空气用量

序号	使用地点	用量 Nm^3/h				备注
		净化风		非净化风		
		正常	最大	正常	最大	
1	仪表用风	60				
2	吹扫				2400	间断

④氮气用量

氮气用量见表 4.4-7。

表 4.4-7 氮气用量

序号	项目	连续，Nm^3/h		间断，Nm^3/次	
		正常	最大	正常	最大
1	氮气	60			1000
	合计	60			1000

(2) 装置能耗

装置能耗依据《《炼化行业单位产品能源消耗限额》（GB 30251-2024）进行编制，能耗见表 4.4-8。

表 4.4-8 装置能耗表

序号	项目	小时耗量		每吨 H_2 单耗		耗能指标		单位能耗
		单位	数量	单位	数量	单位	数量	MJ/t H_2
1	电	kWh/h	300	kW.h/t	330.76	MJ/kWh	8.792	2908.05
2	循环水	t/h	70	t/h	77.18	MJ/t	2.51	193.72
3	净化空气	Nm^3/h	60	Nm^3/h	66.15	MJ/Nm3	1.59	105.18
4	氮气	Nm^3/h	60	Nm^3/h	66.15	MJ/Nm^3	6.28	415.44
	小计							3622.38
						86.52kgoe/t H_2		

(3) 能耗分析

本装置计算能耗为 3622.38MJ/t H_2，折合 86.52kgeo /t H_2。主要消耗为电，根据《炼化行业单位产品能源消耗限额》（GB 30251-2024）规定，PSA 提纯氢气装置能耗定额为 80kgeo/t H_2，装置设计能耗略高于限额，主要原因为解吸气量略大，导致解吸气压缩机电耗增加。

(4) 节能措施

1）在综合考虑能耗和设备材质的情况下选择最合适的操作压力；

2）选用新型高效动力设备，使装置达到经济运行状态；

3）在总平面布置上，尽量安排合理紧凑，减少物料输送行程，降低动力消耗；

4）确定合理的供电方式，尽量缩短供电距离，减少线路损耗。

5 设备

5.1 设备概况

5.1.1 220 万吨/年重质原油浆态床加氢解构改质装置

本装置为新建装置，设备有反应器、塔器、容器、换热器、空冷器、加热炉、机泵、压缩机等，详见设备表 5.1-1~4。

表 5.1-1 静设备

序号	设备名称	数量	技术规格或型号	材质	备注
一、反应器					
1	第一浆态床反应器	1	Φ4500×54000(T.L)	12Cr2Mo1V 锻+堆焊 E309L+E347 内件 S34778	
2	第二浆态床反应器	1	Φ4500×54000(T.L)	12Cr2Mo1V 锻+堆焊 E309L+E347 内件 S34778	
二、塔器					
1	循环氢脱硫塔	1	Φ3000×18000(T.L)/Φ3000×4500(T.L) 10 层浮阀塔盘	16Mn 锻(RHIC) 塔盘 S30408	含分液罐
2	脱轻塔	1	Φ4000/6600×26000(T.L) 36 层浮阀塔盘	S31603+Q345R 塔盘 S31603	
3	脱气塔	1	Φ4000×46000(T.L.) 30 层浮阀塔盘 10 层人字板	S11306+Q345R 塔盘 S31603	
4	解构改质原油侧线汽提塔	1	Φ3000×11000 (T.L) 10 层浮阀塔盘	Q345R 塔盘 S30408	
5	稳定塔	1	Φ1600×35600 (T.L) 40 层浮阀塔盘	Q245R 塔盘 S41008	
三、容器					
1	原料油缓冲罐	1	Φ5000×10000(T.L),立式	S31603+Q345R	
2	催化剂配置罐	2	Φ2000×4000(T.L),立式	S31603+Q345R	
3	热高压分离器	1	Φ4000×8000(T.L),立式	12Cr2Mo1V 锻+堆焊 E309L+E347	
				16Mn 锻+堆	

序号	设备名称	数量	技术规格或型号	材质	备注
4	冷高压分离器	1	Φ3800×8600(T.L),立式	E316L 内件 S31603	
5	热低压分离器	1	Φ3400×8000(T.L),立式	S32168+14Cr1MoR	
6	冷低压分离器	1	Φ3400×8000(T.L),立式	Q345R(RHIC)	
7	新氢压缩机入口分液罐	2	Φ2000×3000(T.L),立式	Q345R	
8	循环氢压缩机入口分液罐	1	Φ2800×3600(T.L.),立式	16Mn 锻(RHIC) 内件 S31603	
9	注水罐	1	Φ1000×5000(T.L),立式	Q345R	
10	反冲洗污油罐	1	Φ2600×6000(T.L.),立式	Q245R	
11	脱气塔顶回流罐	1	Φ3600×10000(T.L.)卧式 水包：800×1700(T.L)	Q245R	
12	稳定塔顶回流罐	1	Φ2600×6000(T.L),卧式 水包：800×1000(T.L)	Q245R	
13	循环油罐	1	Φ4400/3000× 10000(T.L.),立式	S32168+Q345R	
14	贫胺液缓冲罐	1	Φ3200×8000(T.L.),立式	Q245R	
15	富胺液缓冲罐	1	Φ3200×8000(T.L.),卧式	Q245R	
16	燃料气分液罐	1	Φ1800×4200(T.L.),立式	Q345R	
17	净化风罐	1	Φ2800×6200(T.L),立式	Q345R	
18	地下污油罐	1	Φ2600×6800(T.L),卧式	Q245R	
19	地下溶剂罐	1	Φ2200×6800(T.L),卧式	Q245R	
20	放空罐	1	Φ4000×9000(T.L),卧式	Q245R	
21	冲洗油罐	1	Φ2600×6000(T.L.),立式	Q345R	
22	放空气体脱硫罐	1	Φ2200×6000(T.L),立式	Q245R	
四、换热器					
1	反应产物/混合进料换热器	2	DEU1800×6000	管程:12Cr2Mo1 锻+堆焊 E309L+E347 壳程:12Cr2Mo1R+堆焊 E309L+E347 换热管:S32168	
2	热高分气/混合氢换热器	2	DEU1500×5000	管程:12Cr2Mo1 锻+堆焊 E309L+E347 壳程:12Cr2Mo1R+	

序号	设备名称	数量	技术规格或型号	材质	备注
				堆焊 E309L+E347 换热管:Alloy825	
3	热低分气冷低分油换 热器	2	BEU1500×6000	管程: S32168+15CrMoR 壳程:Q245R 换热管:Alloy825	
4	新氢冷却器	1	BEU1200×4000	管程、壳程:Q345R 换热管:10	
5	注水冷却器	1	BEU600×4500	管程、壳程:Q345R 换热管:10	
6	脱气塔顶冷却器	1	BEU1200×6000	管程、壳程:Q245R 换热管:10(HSC)	
7	中段油蒸汽发生器	1	BKU1500/2200×5500	管程、壳程:Q345R 换热管:10	
8	稳定塔顶后冷器	1	BEU800×6000	管程、壳程:Q245R 换热管:10(HSC)	
9	稳定塔底重沸器	1	BJU800×6500	管程、壳程:Q345R 换热管:10	
10	循环油/原料油换热器	2	BEU1200×6000	管程:S32168+Q345R 壳程:Q345R 换热管:S32168	
11	解构改质原油/原料油换热器	4	BEU1200×6000	管程、壳程:Q345R 换热管:10	
12	轻污油冷却器	1	BEU1200×6000	管程、壳程:Q245R 换热管:10	
13	重污油冷却器	1	BEU1200×6000	管程、壳程:Q245R 换热管:10	
五、空冷器					
1	热高分气空冷器	8	GP12×3-6-252-205-20S-23.4/DR-Ⅱ	Alloy825	
2	热低分气空冷器	2	GP12×3-6-252-2.5S-23.4/G-Ⅲ	Alloy825	
3	脱气塔顶空冷器	4	GP12×3-6-252-2.5S-23.4/DR-Ⅲ	Q245R/10(HSC)	
4	解构改质原油空	8	GP12×3-6-252-2.5S-	Q345R/10	

序号	设备名称	数量	技术规格或型号	材质	备注
	冷器		23.4/DR-Ⅲ		
5	稳定塔顶空冷器	1	GP12×3-6-252-2.5S-23.4/DR-Ⅲ	Q245R/10(HSC)	
6	稳定塔底油空冷器	1	GP12×3-6-252-2.5S-23.4/DR-Ⅲ	Q345R/10	
7	未转化油空冷器	1	GP12×3-6-252-2.5S-23.4/DR-Ⅲ	Q345R/10	

表 5.1-2　加热炉

序号	设备名称	数量	设计负荷	材质	备注
1	反应进料加热炉	1	20MW	TP347H	
2	氢气加热炉	1	50MW	TP347H	
3	脱气塔进料加热炉	1	25MW	TP321	

表 5.1-3　机泵

序号	设备名称	数量	流量 m^3/h	扬程 m	备注
1	加氢进料泵	2	440	2448	
2	催化剂进料泵	2	15	40	
3	注水泵	2	45	2100	
4	高压贫胺液泵	2	150	2100	
5	反冲洗污油泵	2	40	104	
6	脱气塔顶回流泵	2	75	95	
7	脱气塔底泵	2	120	110	
8	脱气塔中段油泵	2	240	85	
9	解构改质原油泵	2	400	120	
10	循环油泵	2	110	80	
11	稳定塔顶回流泵	2	60	210	
12	稳定塔底油泵	2	40	120	
13	未转化油泵	2	10	150	
14	放空油泵	2	20	94	
15	冲洗油泵	2	50	95	
16	污油泵	2	30	94	
17	退胺液泵	2	30	98	

表 5.1-4　压缩机

序号	设备名称	数量	流量 m^3/h	扬程 m	备注
1	新氢压缩机	3	70000Nm³/h		进/出口压力 2.5/20.5MPa(G)
2	循环氢压缩机	1	720000Nm³/h		进/出口压力 19.7/20.6MPa(G)

5.1.2　4.5 万吨/年干气、液化气脱硫装置

本装置为新建装置，设备有塔器、容器、换热器、机泵等，详见设备表 5.1-5~6。

表 5.1-5　静设备

序号	设备名称	数量	技术规格或型号	材质	备注
一、塔器					
1	干气脱硫塔	1	Φ1000×22800(T.L) 24 层浮阀塔盘	Q245R (塔盘 S31603)	
2	液化气脱硫塔	1	Φ1200/800×4000/21000(T.L) 3+1 段填料	Q245R (填料 S31603)	
二、容器					
1	干气分液罐	1	Φ1000×2400(T.L) 液包 Φ400×600 汽包 Φ400×600	S31603+Q345R	
2	液化气缓冲罐	1	Φ1000×2400(T.L) 液包 Φ400×600	S31603+Q345R	
3	富液闪蒸罐	1	Φ1200×3000(T.L) 汽包 Φ400×600	Q245R	
4	地下污油罐	1	Φ1200×3000(T.L)	Q245R	
5	地下溶剂罐	1	Φ1200×3000(T.L)	Q245R	
6	干气胺液回收器	1	Φ800×2000(T.L)立式 内含聚结填料，高度 1m	Q245R (填料 S31603)	
7	液化气胺液回收器	1	Φ1000×2400(T.L) 液包 Φ400×600	Q245R	
三、换热器					
1	干气冷却器	1	AES400-6m	壳体 Q245R 换热管 S31603	

表 5.1-6　机泵

序号	设备名称	数量	技术规格或型号	流量 m^3/h	材质	备注
1	液化气进料泵	2	OH6 型高速离心泵	6	A-7	入口 0.9MPag 出口 2.1MPag
2	富液泵	2	OH2 型离心泵	8	A-8	入口 0.15MPag 出口 1.15MPag
3	轻污油泵	1	OH6 型高速离心泵	5	S-6	入口 0.06MPag 出口 1MPag
4	溶剂回收泵	1	OH6 型高速离心泵	5	S-6	入口 0.06MPag 出口 1MPag

5.1.3　硫酸装置

本装置为新建装置，包含硫酸单元、酸性水汽提单元和溶剂再生单元。设备有反应器、塔器、容器、换热器、机泵、燃烧炉等，详见设备表 5.1-7~9。

表 5.1-7　硫酸单元主要设备表

序号	设备名称	数量	技术规格或型号	材质	备注
一、反应器					
1	SCR 反应器	1	Φ2500×12400	S30408	
2	反应器一床	1	Φ5600×1130（床层高度）	S30408	
3	反应器二床	1	Φ5600×1100（床层高度）	S30408	
4	反应器三床	1	Φ5600×1550（床层高度）	S30408	
二、塔器					
1	尾气洗涤塔	1	Φ3200×23000	FRP	
三、容器					
1	汽包	1	Φ1800×5000（切）	Q345R	
2	硫酸混合罐	1	Φ2200×1800（切	Q245R+PTFE	
3	双氧水缓冲罐	1	Φ3000×3900（切）	S30403	
4	1#酸性气分液罐	1	Φ1400×5000（切）	Q245R	
5	2#酸性气分液罐	1	Φ1400×5000（切）	S30408	
6	氨水缓冲罐	1	Φ3000×3900（切）	S30408	
7	稀酸缓冲罐	1	Φ1400×1600（切	Q245R+PTFE	
8	膨胀罐	1	Φ1200×2600（切）	Q345R	
9	排污水冷罐	1	Ø2000×3575(切）	Q345R	

序号	设备名称	数量	技术规格或型号	材质	备注
10	燃料气缓冲罐	1	Φ800×2400（切）	Q345R	
11	酸性气火炬分液罐	1	Φ2000×6000（切）	Q245R	
四、换热器					
1	余热回收器	1	Φ2400×5400（换热管）	壳程：Q345R 管程：S30408	
2	第一段间换热器	1	专有设备	壳程：S30408 管程：S30408	
3	第二段间换热器	1	专有设备	壳程：S30408 管程：S30408	
4	工艺气冷却器	1	专有设备	壳程：S30408 管程：S30408	
5	硫酸蒸汽冷凝器	3	专有设备	Q345R+衬玻璃管	
6	硫酸水冷器	1	板式换热器	Hastelloy-C276	
7	汽包给水预热器	1	换热面积 610m^2	壳程：Q345R 管程：Q345R	
8	空气加热器	1	电加热器	S30408	
五、机泵					
1	硫酸循环泵	2	72 m^3/h Δ P=0.55MPa		
2	洗涤循环泵	2	360 m^3/h Δ P=0.45MPa		
3	双氧水泵	2	110 L/h Δ P=0.4MPa		
4	1#酸性气凝液泵	1	10 m^3/h Δ P=0.4MPa		
5	2#酸性气凝液泵	1	10 m^3/h Δ P=0.4MPa		
6	氨水泵	2	0.5m^3/h Δ P=0.4MPa		
7	稀酸输送泵	2	0.25m^3/h Δ P=0.8MPa		
8	排污水泵	2	20 m^3/h Δ P=0.35MPa		

序号	设备名称	数量	技术规格或型号	材质	备注
9	酸性液泵	2	30 m^3/h Δ P=0.65MPa		
六、燃烧炉					
1	燃烧炉	1	Φ3000x15900		

表 5.1-8　酸性水汽提单元主要设备表

序号	设备名称	数量	技术规格或型号	材质	备注
一、塔器					
1	酸性水汽提塔	1	Φ2000×35000(切)	S31603+Q345R	
二、容器					
1	酸性水脱气罐	1	Φ3200×8000(切)	Q245R	
2	酸性水罐	3	Φ16000×17000（切）	Q235B	
3	安全水封罐	1	Φ1200×2500（切）	Q245R	
4	酸性水除油器	1	定型设备		
5	汽提塔顶回流罐	1	Φ1500×5000（切）	Q245R	
6	凝结水罐	1	Φ1200×4000（切）	Q245R	
7	地下酸性水罐	1	Φ2000×6000（切）	Q245R	
三、换热器					
1	酸性水-净化水换热器	4	BES1000×6000	壳程：Q245R 管程：S31603	
2	汽提塔底重沸器	1	BJS1100×6000	壳程：Q245R 管程：Q245R	
3	净化水水冷器	2	BES700×6000	壳程：Q245R 管程：Q245R	
四、空冷器					
1	汽提塔顶空冷器	2	GP9×3	S31603	
五、机泵					
1	酸性水进料泵	2	70 m^3/h，扬程 90m		
2	汽提塔顶回流泵	2	9m^3/h，扬程 70m		
3	净化水泵	2	70m^3/h，扬程 70m		
4	污油泵	1	10m^3/h，扬程 70m		

表 5.1-9　溶剂再生单元主要设备表

序号	设备名称	数量	技术规格或型号	材质	备注
一、塔器					
1	溶剂再生塔	1	Φ2400×23850(切)	S31603+Q345R	
二、容器					
1	富液闪蒸罐	1	Φ4000×9000(切)	Q245R	
2	溶剂缓冲罐	1	Φ10000×10000（切）	Q235B	
3	酸性气分液罐	1	Φ1800×6000（切）立式	S31603+Q345R	
4	凝结水罐	1	Φ1400×6000（切）	Q245R	
5	安全水封罐	1	Φ1000×1700（切）	Q245R	
6	地下溶剂罐	1	Φ2000×6000（切）	Q245R	
三、换热器					
1	贫富液一级换热器	2	BES1200×6000	壳程：Q245R 管程：Q245R	
2	贫富液二级换热器	2	BES1000×6000	壳程：Q245R 管程：Q245R	
3	塔顶后冷器	1	BJS1000×6000	壳程：Q245R 管程：Q245R	
4	贫液后冷器	1	BES900×6000	壳程：Q245R 管程：Q245R	
5	重沸器	2	BKU 1100/1700×6000	壳程：S31603 管程：Q245R	
四、空冷器					
1	塔顶空冷器	4	GP9×3	S31603	
2	贫液空冷器	4	GP9×2.5	10	
五、机泵					
1	富液加压泵	2	170 m^3/h，扬程 70m		
2	贫液加压泵	2	170m^3/h，扬程 60m		
3	贫液循环泵	2	170m^3/h，扬程 200m		
4	塔顶回流泵	2	15m^3/h，扬程 60m		
5	地下溶剂泵	1	15m^3/h，扬程 70m		

5.2 关键设备方案比选

5.2.1 选材原则

对于设备的选材，除考虑使用条件（如压力、温度、介质特性和操作特点等）外，还要考虑材料的焊接性能、制造工艺以及经济合理性。

1） 本工程中的高温临氢设备，按最新版 API941 中《临氢作业用钢防止脱碳和开裂的操作极限》曲线选用相应的材料。查用曲线时，氢分压按设计压力下的氢分压，温度取操作温度加 28℃。

2） 容器在高温(≥250℃)H_2+H_2S 的腐蚀环境中，其腐蚀率应按 H_2+H_2S 等腐蚀曲线(柯伯曲线)计算。当腐蚀速率超过 0.2mm/a 时，应选用不锈钢复合钢板或内壁堆焊不锈钢结构。

3） 对于湿 H_2S 环境下存在应力腐蚀开裂倾向的各种钢制压力容器，其受压元件通常选用强度级别较低的全镇静碳素钢或低合金钢。同时还应根据其工作压力、工作温度及硫化氢分压和实际工作经验对钢材的化学成分、力学性能、热处理提出附加要求。

4） 凡选用的材料在使用中可能发生应力腐蚀开裂的，设备制造完毕后必须进行焊后消除应力热处理。

加氢反应器、热高压分离器、反应产物/热混氢原料换热器、反应产物/分馏塔进料换热器、反应产物/冷混氢原料换热器、热高分气/循环氢换热器、热高分气/冷低分油换热器等都是在高温、高压、含 H_2 和 H_2S 油气介质中工作，这些设备材料不仅要考虑高温氢的腐蚀，还要考虑高温硫化氢的腐蚀，主要选用高温抗氢 Cr-Mo 钢+不锈钢堆焊。装置中部分设备在低温湿硫化氢环境中工作，需考虑湿硫化氢环境应力腐蚀以及硫化氢化学腐蚀，设备选材为 Q345R(RHIC)或 16Mn(RHIC)，配合焊后热处理。对于处于反应器系统中存在铵盐和氯离子严重腐蚀工况的冷换设备，如热高分气/混合氢换热器和热高分气空冷器、热低分气空冷器，一旦发生腐蚀泄漏，会严重影响装置运

行操作，甚至可能会引起重要安全事故和环境问题，故这些冷换管束均采用 Alloy825 镍基合金，其具有良好的抗氯离子腐蚀性能和机械性能。装置中的循环水换热器（包括冷却器、水冷器等），对水侧考虑采取涂料防腐防垢措施。

5.2.2 220 万吨/年重质原油浆态床加氢解构改质装置

1） 加氢反应器

本单元有浆态床反应器 2 台，规格均为Φ4500×54000(切)，操作介质为重油、轻烃、氢气、硫化氢，操作温度均在 430℃，操作压力在 20MPa/19.9MPa，在如此苛刻的状态下操作，根据 APIRP941“炼油厂和石油化工厂高温高压临氢作业用钢”的规定，主体受压部分选用 12Cr2Mo1V 锻材料，采用分析标准进行设计，由于壁厚大，采用锻焊结构，设备内壁堆焊 E309L+E347 双层不锈钢。

2） 高压容器

热高压分离器规格为Φ4000×8000 (切)，操作介质为油、油气、氢气、硫化氢等，操作温度在 300℃，操作压力在 19.8MPa。主体材料选用 12Cr2Mo1V 锻高温抗氢材料，内壁堆焊 E309L+E347。热高分采用热壁锻焊结构，所有开口接管均采用整体锻件补强结构，设备制造完毕后需进行热处理。

循环氢脱硫塔、冷高压分离器、循环氢压缩机入口分液罐等高压容器，介质主要为 HC 和 H_2，含有 H_2S、NH_3、胺液等腐蚀性介质，存在氢腐蚀、湿硫化氢腐蚀等腐蚀种类。根据设备操作条件的不同，其主体材料分别选用 16Mn(RHIC)纯净钢、16Mn 堆焊 E316L 和 16Mn(RHIC)纯净钢，具体见设备规格表。

3） 高压换热器

本单元中有 4 台高压换热器，结构上均采用螺纹锁紧环结构。这种结构密封可靠，泄漏点少，在压力和温度波动时不易发生泄漏；即使发生泄露，

也可在设备操作过程中带压拧紧螺栓及时排除。另外其操作周期长，检修方便；单位换热面积所需的金属重量较低。螺纹锁紧环换热器的缺点是结构复杂，加工精度要求高，制造难度较大，安装及拆卸也要求较高，需采用专用拆装工具和具备一定的拆装经验。这些换热器的选材除考虑氢腐蚀和高温硫腐蚀外，还根据不同位置可能产生的主要腐蚀形式（如铵盐腐蚀、氯离子腐蚀等），选择不同的换热管材料。反应产物/混合进料换热器这 2 台换热器管束采用 S32168，热高分气/混合氢换热器的管束采用 Alloy825。

4） 高压空冷器

本单元共有 8 片热高分气空冷器和 2 片热低分气空冷器。操作压力高，介质含有一定量的铵和硫化氢等，存在硫化氢腐蚀，以及硫化氢铵、氯化铵结晶引起的垢下腐蚀和流速增加引起的冲蚀等多种腐蚀工况。从生产的安全性和操作的长周期考虑，并根据近年生产的实际经验，管束采用 Alloy825。

5） 加热炉

渣油加氢装置设置四台加热炉：反应进料加热炉一台，设计负荷 20MW；氢气加热炉一台，设计负荷 50MW；脱气塔进料加热炉一台，设计负荷 25MW。

反应进料加热炉采用双面辐射立管箱式炉，辐射段底部设置多台低 NOx 气体燃烧器。辐射、对流炉管材质采用 TP347H。对流段扩面管采用高频焊翅片管以强化传热，提高对流传热系数。

氢气加热炉采用双面辐射立管箱式炉，辐射段底部设置多台低 NOx 气体燃烧器。辐射、对流炉管材质采用 TP347H。对流段扩面管采用高频焊翅片管以强化传热，提高对流传热系数。

脱气塔进料加热炉采用单面辐射卧管箱式炉，辐射段底部设置多台低 NOx 气体燃烧器。辐射、对流炉管材质采用 TP321。对流段扩面管采用高频焊翅片管以强化传热，提高对流传热系数。

每台燃烧器均设置有火焰紫外线火检，以确保安全运行。四台加热炉辐

射室侧墙及炉顶采用整体成型陶瓷纤维模块结构，炉底为陶瓷纤维板+高强低导浇注料＋隔热耐火砖结构。对流室、烟道及烟囱的衬里全部采用高强低导浇注料结构。

三台加热炉共用一套空气预热系统，烟气通过集合烟道引入放置于地面的空气预热器，以回收加热炉的烟气余热。低温烟气由引风机排入独立烟囱。采用组合式空气预热器。设置一台鼓风机，一台引风机，设置前置空气预热器。在烟气/空气预热器的空气进出口设置旁通风道，便于调节烟气出口温度，或在预热器出现故障时，冷风直接进入加热炉。设置设烟气旁路烟道挡板和空气预热器入口烟道挡板，当引风机或预热器出现故障时，打开烟气旁路挡板，关闭空气预热器入口烟道挡板，烟气直接排入独立烟囱，维持炉正常操作。提高加热炉热效率。

本装置的加热炉和空气预热系统采用模块化设计、工厂化制造、现场安装与现场制造相结合的模式。

6） 压缩机

新氢压缩机组总共三台，两开一备，采用往复式压缩机，对称平衡型或对置式结构，四列气缸三级压缩，气缸为双作用。压缩机组由正压外壳+增安型无刷励磁同步电机驱动（防爆等级为 ExeIICT3Gc+ExpzdeIIT3Gc），带吹扫保压装置。压缩机 AB 机采用无级气量调节系统，流量调节范围 20～100%。压缩机 C 机采用卸荷器控制，由电磁阀控制的气动卸荷器顶开吸气阀进行气量调节，给气卸荷，指式卸荷器安装在所有进气阀上，设有“0、50、100%”三档调节。压缩机隔距室为长短双室（API618 中的“D”型），带有整体金属盖板。气缸和填料涵按有油润滑设计，少油润滑操作，采用除盐水进行冷却。压缩机中间冷却器、润滑油冷却器、水站冷却器等采用循环水进行冷却。压缩机组设计和制造符合 API618 标准。

循环氢压缩机组，设置一台，无备机。压缩机，拟选用单轴多级筒形离心式压缩机组。压缩机由变频电机驱动，压缩机轴封采用串联式干气密封。

此类型压缩机国内已有制造经验和业绩，拟国产。压缩机组设计和制造符合API617 标准。

7） 机泵

反应进料泵，设置两台，一开一备。泵选用多级筒型离心泵（API BB5），采用正压/增安型三相异步电机驱动。泵组采用强制润滑的方式，每台泵组设置一套独立润滑油站。由于介质中含有催化剂，此类泵型国内有制造经验和业绩，拟国产。

高压贫胺液泵，设置两台，一开一备。泵选用多级筒型离心泵（API BB5），采用正压/增安型三相异步电机+齿轮箱驱动。泵组采用强制润滑的方式，每台泵组设置一套独立润滑油站。此类泵型国内有成熟制造经验和业绩，拟国产。

注水泵，设置两台，一开一备。为了保证泵组运行效率，节省电能，泵选用往复式柱塞泵，采用三相异步电机驱动。此类泵型国内有成熟制造经验和业绩，拟国产。

单元中其它流程泵选型有离心泵（API OH2、BB2）、自吸泵、隔膜泵等，全部国产。

5.2.3 4.5 万吨/年干气、液化气脱硫装置

本装置中的腐蚀性介质主要是硫化氢和胺液，腐蚀类型是均匀腐蚀和应力腐蚀。介质温度较低时，设备选材主要考虑湿硫化氢应力腐蚀，选用Q245R，设备需进行焊后热处理。介质温度较高、腐蚀成分含量高时，为了提高耐均匀腐蚀能力，选用 S31603+Q345R 复合板。

5.2.4 6 万吨/年硫酸装置

本装置规模为 6 万吨/年，设置一台燃烧炉，采用卧式结构。

在燃烧炉进行的反应中，一直都有 H_2S、SO_2、H_2O 等的存在，在正常情况下过程气对衬里是没有腐蚀的，但当衬里出现裂缝、脱落时，过程气窜入衬里内层并与设备壳体接触后产生高温硫腐蚀。此外，过程气中的 SO_2,

氧化为 SO_3，遇水凝结为酸雾，产生低温露点腐蚀，为防止露点腐蚀和高温硫腐蚀，燃烧炉的外壁温度控制在 245～300℃。燃烧炉炉膛壳体材料为 Q245R。

炉子对耐火材料有较高的要求，如耐火度、耐酸性和导热系数等，因此要求材料导热系数稳定、耐火度高、耐酸性强、对还原性气体稳定等。本设计耐火材料选用可塑料。

为避免燃烧炉在生产运行中，由于风速和雨水的影响而引起壁温降低产生露点腐蚀，设置了防护罩。

燃烧器是燃烧炉最重要的设备，对燃烧器技术方面的要求是：要求火焰刚劲有力；火焰短且粗；有较大的调节比（通常调节比为 5：1）；对燃料的低热值有较大的适应范围。由于炉膛为微正压操作，燃烧器要求带有电点火系统，且带有两套红外-紫外火焰检测器，以提高燃烧器的自控水平。为了便于酸性气能完全燃烧，燃烧器要求带有燃烧段。

花墙的设置提高并稳定了炉膛温度，使反应流有一个稳定的充分接触的反应空间，使气流尽可能均匀，减轻高温气流对后续部件的热辐射。

5.2.5 关键设备配置方案风险及规避措施

本项目中重要关键设备如加氢反应器、高压分离器、高压换热器、高压空冷器等设备，经过几代人多年的攻关和努力，已实现了包括原材料在内的加氢装置重要关键设备的全部国产化，设计、制造、检验等多环节均有成熟可靠的技术保证，并且有较丰富的同类设备的运行使用业绩。千吨级、双超（内径超大、壁厚超厚）加钒改进型铬钼钢加氢反应器已实现国产化，并安全运行多年,代表了国际同类先进制造水平。对于高压螺纹锁紧环式换热器，国内已经制造并运行的最大规格是 DN1800，为国际上最大直径的同类产品，投入运行的国产高压螺纹锁紧环式换热器超过了千台。国产的 Alloy825(合金)高压空冷器，已投用运行上百片，合金空冷器的制造水平也达到了国际水平。本装置中的所有静设备在国内都有成熟的设计、制造和使用经验，主

要材料都能使用国产材料，采购制造全部都可在中国境内完成。设备技术风险较低，采购风险也相对较低。

本项目选用的转动设备均为成熟可靠的设备型式，均可在国内采购制造，设计技术和采购风险较低。

由于石化装置中转动设备输送的物料大部分为易燃、易爆，有毒介质，为降低风险，选型时要考虑采用国内外已建成的同类装置中有成功使用经验的设备，设备采购时所选用的产品需在卖方成熟的设计和制造范围内，并至少应有两台相同/相似规格型号的产品在相同/相似工艺操作条件下连续两年成功运行经验，该要求同样适用于驱动机和所有辅助设备。

总之，通过对装置的设备制造商的技术和成功业绩进行严格考察，加上严格的监督管理，完全可以避免设备的技术风险。

5.2.6 引进设备

本装置中的所有设备在国内都有成熟的设计、制造和使用经验，主要材料都能使用国产材料，采购制造全部都可在中国境内完成。

5.2.7 超限设备

本项目地处内陆，设备主要通过公路运输至现场。由于公路运输限制较多，因此本项目必然会有一些重量超限或规格超限的设备。

浆态床反应器规格大、重量重，且国内大型反应器制造厂集中在东北和东部，无法将反应器从制造厂整体运输至项目现场，可以采用分段运输、现场组焊的方案。目前国内大型反应器制造厂具备现场组焊的技术，且有相关业绩。

本项目有部分塔器长度较长，应属超限但可以运输设备。这些设备均可国内制造，可于签订合同时要求货到现场，将超限运输交由制造厂委托专业的大件运输公司实施。确实无法整体运输的设备，可以采用分段运输、现场组焊的方案。

5.3 设备布置、工艺安装方案

5.3.1 设备布置原则

1） 满足工艺要求，流程式布置与同类设备相对集中相结合；

2） 设备以流程式露天落地布置为主，最大程度减少建（构）筑物数量和大小，降低装置平均高度，减少管道长度和能耗，建设用地合适，投资合理，长期运行和检维修费用较低；

3） 装置设有消防（检修）道路和空间，考虑了车辆进出以及可抵达性和可操作性，方便火灾扑救、施工和检维修等。

5.3.2 设备布置概况

1） 按照“流程顺畅、紧凑布置”的原则，各单元分别实行集中布置，其公用的设备酌情合理地分散布置在各单元内。

2） 装置布置充分考虑工艺系统要求的设备标高差和泵净吸入头（NPSH）的需要以及过程控制对设备布置的要求。此外，为防止堵塞、结焦，控制压降、温降等有工艺要求的相关设备尽量靠近布置。

3） 泵采用露天布置，压缩机采用半敞开式布置。

5.3.3 管道器材

1） 管道

管道工程正常设计使用寿命为 15 年。

管道材料设计和选用执行《压力管道安全技术监察规程－工业管道》（TSG D0001）、《压力管道规范 工业管道》（GB/T 20801）及《石油化工管道设计器材选用规范》（SH/T 3059）等现行版本规范。

管子外径和壁厚执行《石油化工钢管尺寸系列》（SH/T 3405）、《Welded and Seamless Wrought Steel Pipe》(ASME B36.10)、《Welded and Seamless Wrought Stainless Steel Pipe》（ASME B36.19）等现行版本规范。

2） 阀门

地上阀门优先选用 API 标准系列产品。

3） 法兰

法兰执行《钢制管法兰（Class 系列）》（HG/T 20615）、《Pipe Flanges and Flanged Fittings》（ASME B16.5）等现行版本规范。

4） 管道柔性分析

管道柔性分析执行《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001）、《压力管道规范 工业管道》（GB/T 20801）、《石油化工管道柔性设计规范》（SH/T 3041）、《Process Piping》（ASME B31.3）等现行版本规范。

管道柔性分析软件采用 CAESARII。

5.4 采用的主要标准及规范

《固定式压力容器安全技术监察规程》 TSG 21-2016

《压力容器》 GB/T 150-2024

《钢制压力容器-分析设计标准（2005 年确认）》 JB4732-1995

《热交换器》 GB/T 151-2014

《塔式容器》 NB/T47041-2014

《卧式容器》 NB/T47042-2014

《空冷式热交换器》 NB/T 47007-2018

《钢制球形储罐》 GB/T12337-2014

《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》 GB50341-2014

《常压容器 第 1 部分：钢制焊接常压容器》 NB/T47003.1-2022

《压力管道安全技术监察规程－工业管道》 TSG D0001-2009

《压力管道规范 工业管道》 GB/T 20801-2020

《石油化工钢管尺寸系列》 SH/T 3405-2017

《钢制管法兰（Class 系列）》HG/T 20615-2009

《石油化工管道柔性设计规范》 SH/T 3041-2016

《建筑设计防火规范（2018 年版）》 GB 50016-2014

《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB 50058-2014

《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》 GB 50160-2008

《石油化工工厂布置设计规范》 GB 50984-2014

《消防设施通用规范》 GB 55036-2022

《建筑防火通用规范》 GB 55037-2022

《石油化工工艺装置布置设计规范》 SH 3011-2011

《石油化工金属管道布置设计规范》 SH 3012-2011

《石油化工企业职业安全卫生设计规范》 SH/T 3047-2021

《石油化工管道设计器材选用规范》 SH/T 3059-2012

《Welded and Seamless Wrought Steel Pipe》 ASME B36.10

《Welded and Seamless Wrought Stainless Steel Pipe》 ASME B36.19

《Process Piping》 ASME B31.3

《石油、石化和天然气工业用离心泵》 API 610-2021

《润滑、轴封和控制油系统及辅助设备》 API 614-2022

《轴流及离心压缩机和膨胀压缩机》 API 617-2022

《石油、化工和气体工业用往复式压缩机》 API 618-2024

《机械保护系统》 API 670-2014

《石油、化工及气体工业用特殊用途联轴器》 API 671-2020

《往复式正排量泵》 API 674-2010

《石油、化工和气体工业用控制容积式正排量泵》 API 675-2012

《正排量泵-转子泵》 API 676-2009

《离心及转子泵轴封系统（第四版）》 API 682-2014

《容积式压缩机机械振动测量与评价》 GB/T7777-2021

《石油化工往复压缩机工程技术规范》 SH/T3143-2012

《石油化工离心、轴流压缩机工程技术规范》 SH/T3144-2024

《石油化工重载荷离心泵工程技术规范》 SH/T3139-2019

《石油化工中、轻载荷离心泵工程技术规范》 SH/T3140-2011

《石油化工用往复泵工程技术规范》 SH/T3141-2013

《石油化工计量泵工程技术规范》 SH/T3142-2016

《工业企业噪声控制设计规范》 GB/T50087-2013

《旋转电机 定额和性能》 GB/T755-2019

《爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求》 GB/T3836.1-2021

《爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》GB/T3836.2-2021

《爆炸性环境 第 3 部分：由增安型“e”保护的设备》GB/T3836.3-2021

《爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型“i”保护的设备》GB/T3836.4-2021

《爆炸性环境 第 5 部分：由正压外壳“p”保护的设备》GB/T3836.5-2021

《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014

《电动机能效限定值及能效等级》 GB18613-2020

《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》 GB30254-2024

《石油化工离心泵能效限定值及能效等级》 GB32284-2015

6 自动控制

6.1 研究范围

本项目为新建全厂性项目，根据全厂总加工流程，拟建 4 套装置：220 万吨/年重质原油浆态床加氢解构改质装置、硫酸联合装置（包含 6 万吨/年硫酸单元、70t/h 酸性水汽提单元和 150t/h 溶剂再生单元）、4.5 万吨/年干气液化气脱硫装置、10000 标立/时富氢气体提纯装置。配套新建储运设施及公用工程等单元。

本章节的研究范围是整个项目的自动控制系统及相关的控制室设置。

6.2 自动控制水平

6.2.1 项目目标

本项目自动化水平的目标为国内同类项目的先进水平。仪表及控制系统应安全可靠、技术先进，应能充分满足工艺过程的操作要求，实现集中控制、平稳操作、安全生产、灵活高效、长期可靠、维护方便、统一管理，充分发挥工艺装置的生产加工能力，提高产品产量和质量，降低能耗，适应市场环境，增强企业的竞争力，尽最大能力获取经济效益。

6.2.2 自控原则

1） 安全第一。保护操作人员人身安全，保护环境，保护贵重设备免受损失。

2） 运行可靠。采用成熟的技术，选用可靠的设备，有利于实现“安、稳、长、满、优”运行。

3） 经济合理。以经济效益为中心，选择性能价格比高的控制设备和控制方案，节约投资，提高效益。

4） 提高劳动生产率。控制系统的设置有助于降低操作人员和维护人员配置，降低操作人员工作强度，提高全员工作效率。

6.2.3 全厂控制系统的总体水平

1） 全厂设一个中心控制室（CCR），对工艺装置、公用工程、储运系统进行控制、操作和监视。

汽车装卸车区设一个销售控制室（SCR），负责汽车装卸车设施的集中监控和销售管理。

2） 各工艺装置、储运系统及公用工程采用分散控制系统（DCS）进行操作控制。各生产装置的 DCS 一般独立配置，以保证各装置在正常生产和开停工过程中互不干扰，减少不必要的停工，确保工艺装置的长周期稳定生产。

3） 主要生产装置设安全仪表系统（SIS），负责安全联锁，对人身、环境及设备进行有效安全保护。

4） 大型离心式机组设置机组控制系统（CCS），实现机组的调速、防喘振控制、负荷控制、过程控制、联锁保护等功能。

5） 各工艺装置、储运系统及公用工程单元设置独立的可燃及有毒气体检测报警系统（GDS），并通讯至 DCS 系统进行显示报警。

6） 全厂设置一套仪表管理系统（IDM），用于仪表的远程管理，提高仪表维护人员工作效率，提高仪表使用率，节省人力。

7） 大型机组设置机组状态监测系统（MMS），对机组性能进行分析诊断，指导维护。

6.3 自动控制系统方案

本项目集中监控系统包括 DCS、SIS、CCS、GDS、MMS 等，它们彼此独立，通过通讯网络，进行信息交换，形成一个整体，构成完整的过程监控系统，负责各生产单元的监控。它们各司其职，发挥各自的作用，组成操作人员的可视化、智能化工具，帮助操作员安全、平稳、高效地操作各生产单元。

DCS、SIS、CCS、GDS 作为基础监控层，向全厂信息网提供基础实时数据，供有关部门使用。

6.3.1 分散控制系统（DCS）

全厂基本过程控制采用分散控制系统（DCS）。DCS 除完成各单元的基本过程监视、控制、管理之外，同时还完成顺序控制、工艺联动控制等。

整个系统由控制站、操作站、工程师站和应用服务器等部分组成。主要单元的控制站独立设置，保证各单元在正常生产和开、停工过程中互不干扰，减少不必要的停工。对于较简单的机组控制 （如往复式压缩机），机组的监控由 DCS 完成。其他各类控制系统（如 SIS、GDS 等）均通过通讯方式与 DCS 系统联系，将重要的信号传送到 DCS 系统中，在 DCS 操作站显示。

在现场机柜室的机柜间布置 DCS 系统的控制机柜，在现场机柜室工程师站间设 1~2 台 DCS 工程师站，在外操间设 1~2 台显示站。

在中心控制室操作大厅内，根据生产单元的相互关系，把 DCS 操作站分组，操作关系密切的单元设在同一个组，以便操作人员的沟通。在中心控制室工程师站间设 2 台系统工程师站，负责 DCS 日常的组态维护。在中心控制室的仪表维护室设仪表设备管理站，用于仪表维护人员观察现场仪表的运行状态、故障报警情况、远程诊断、远程调校、远程设定等，也用于仪表设备管理，建立仪表档案本或电子台账。

DCS 配置冗余的 OPC 服务器，用于和全厂信息网管理和决策层交换信息，同时也可以作为实现先进控制和优化控制的硬件平台或接口。

中心控制室与现场机柜室之间 DCS 交换机采用单模冗余光缆通讯。

6.3.2 安全仪表系统（SIS）

为保证本项目新建工艺装置和储运设施的关键设备及人员的安全，根据不同工艺过程的需要并根据 SIL 评估结果，设置必要的安全仪表系统（SIS）。安全仪表系统（SIS）独立于 DCS，用于完成工艺装置和储运设施与安全相关的紧急停车和安全联锁保护功能。

主要单元的控制器独立设置，避免由于各装置开停工、检修时间、SIS 维护时间的不同引起误动作。对于较简单的机组控制 （如往复式压缩机），机组的安全联锁保护由 SIS 完成。

在现场机柜室的机柜间布置 SIS 系统的控制机柜，在现场机柜室工程师站间设 1 台 SIS 工程师站兼 SOE 站。

在中心控制室操作大厅设置 SIS 的显示操作站、辅助操作台。在中心控制室工程师站间设 2 台工程师站，负责 SIS 的日常组态维护。

中心控制室与现场机柜室之间 SIS 交换机和远程 I/O 站采用单模冗余光缆通讯。

SIS 与 DCS 通讯，可在相关的 DCS 操作站上显示 SIS 的相关内容。

6.3.3 可燃及有毒气体检测报警系统（GDS）

可燃及有毒气体检测报警系统（GDS）为独立设置的计算机监控系统，以机柜室为单位设置 GDS 控制站。机柜室所辖单元共用一套 GDS 系统，GDS 控制器与各装置 DCS 控制器通讯，在各装置 DCS 操作站显示报警信息。

在现场，按需要设置可燃、有毒气体检测器。当检测到泄漏气体浓度超限时，现场声光报警，同时启动控制室内的报警系统和现场的区域声光报警器。

GDS 主要完成如下功能：

1）对装置区、储运罐区等可燃、有毒气体的浓度指示，浓度超限时，声光报警。

2）GDS 与全厂的火灾报警系统联网通讯，把报警信息实时传送到全厂火灾报警系统。

3）GDS 设置独立的显示站，显示可燃、有毒气体的浓度，气体浓度超限时报警。

在现场机柜室的机柜间布置 GDS 系统的控制机柜，在现场机柜室工程

师站间设 1 台 GDS 工程师站。

在中心控制室操作大厅每个操作分区设置 1 台 GDS 的显示站。在中心控制室工程师站间设 1 台工程师站，负责 GDS 的日常组态维护。

中心控制室与现场机柜室之间 GDS 交换机采用单模冗余光缆通讯。

GDS 与 DCS 通讯，可在相关的 DCS 操作站上显示 GDS 的相关内容。

6.3.4 机组控制系统（CCS）

每台大型离心式压缩机组设一套 CCS，宜随机组配套。全厂宜选用同一系列的 CCS。

CCS 系统实现机组的调速、防喘振控制、负荷控制、过程控制、联锁保护等功能。

在中心控制室操作大厅设置 CCS 操作站和辅助操作台。在现场机柜室工程师站间内设置 CCS 工程师站兼 SOE 站。

中心控制室与现场机柜室之间 CCS 采用单模冗余光缆通讯。

CCS 与 DCS 通讯，可在相关的 DCS 操作站上显示 CCS 的重要数据。

6.3.5 汽车装车销售管理系统（TCS）

TCS 系统由上位机、定量装车系统（含装车现场仪表设备）、一卡通系统（含开票机、自助终端、排队叫号系统、门禁系统等）、地衡无人值守系统（含防作弊系统）等组成。

在销售控制室操作间设置 TCS 操作站，用于装卸车设施监控管理；在销售控制室开票室设置装车业务管理站，用于装车销售管理。

在销售控制室开票室设置 2 台装车业务管理站，配套开票管理软件，根据业务功能配置不同的装车画面。

6.3.6 机组状态监测系统（MMS）

该系统为一套计算机综合系统，包括数据采集器、服务器、分析诊断软件等。

机组状态监测系统的输入信号采自现场轴系仪表。服务器与工厂局域

网连接。工厂局域网上的用户可以浏览 MMS 的画面。可通过 Internet 把数据传送到机组诊断服务供应商，作远程诊断分析、技术支持。

6.3.7 智能仪表设备管理系统（IDM）

IDM 系统可以对智能变送器、调节阀建立应用及维护档案，进行预测维护管理。它具有与第三方软件相匹配的接口，用于高级的现场设备诊断、工厂性能监视和制定维护、测试计划。装置的智能变送器、智能阀门定位器的诊断信息与 DCS 的 HART 智能卡连接读取数据。

在现场机柜室设置 IDM 服务器和 IDM 客户端，机柜室各单元共用。设置串口服务器，通过 HART 采集器与 SIS、GDS 等进行数据连接。

智能仪表管理系统信息平台使用专用接口进行数据交互，采集设备台账、报警历史和仪表参数数据，供信息平台进行数据展示和统计。

6.3.8 控制系统网络安全

建立控制系统防病毒和恶意软件入侵管理机制，对控制系统及临时接入设备采用必要的安全预防措施，对 DCS 网络进行实时的网络监控及用户管理，具备定义网络管理策略、定义用户访问权限、用户身份验证、网络资源服务管理等功能。

提供防病毒软件、防火墙、网闸、防恶意攻击、安全认证、病毒感染源追踪等功能。并配置专用可视化网络监控软件，显示网络拓扑链接图、网络配置、系统流量、故障分析等。安全防护措施包括定期扫描病毒和恶意软件、定期更新病毒库、查杀临时接入设备等。

各控制系统应采用分层控制网络，各层之间应有严格的访问控制权限，应采用工业级网络交换机和网络冗余容错技术，使通讯具有多路径选择能力。

控制系统应具有网络状态的实时诊断功能。

6.4 主要检测控制方案

6.4.1 220 万吨/年重质原油浆态床加氢解构改质装置

主要检测控制方案：

1） 原料油缓冲罐压力分程控制；

2） 原料油缓冲罐液位与进装置原料流量串级控制；

3） 加热炉出口温度加热炉燃料气流量串级控制；

4） 反应系统压力、新氢压缩机级间压力分程、低选控制；

5） 循环氢压缩机防喘振控制；

6） 贫胺液缓冲罐、注水罐、1#分馏塔顶回流罐、循环油罐压力分程控制；

7） 汽提塔顶温度与回流流量串级控制；

8） 汽提塔底液位与汽提塔底泵出口流量串级控制；

9） 汽提塔顶回流罐液位与汽提塔顶回流泵出口流量串级控制；

10） 换热器主路和旁路流量温度控制；

11） 1#分馏塔顶温度与回流流量串级控制；

12） 1#分馏塔顶回流罐液位与 1#分馏塔顶回流泵出口流量串级控制；

13） 循环油罐液位与未转化油泵出口流量串级控制。

主要安全联锁保护方案：

1） 加氢进料泵安全联锁保护；

2） 注水泵安全联锁保护；

3） 高压贫胺液泵安全联锁保护；

4） 加热炉安全联锁保护；

5） 紧急泄压安全联锁保护；

6） 循环氢压缩机安全联锁保护；

7） 新氢压缩机安全联锁保护；

8） 火灾隔离阀安全联锁保护。

主要控制系统规模：

1） DCS 控制回路约 300 个，DCS I/O 点数约 3000 点，DCS 操作站 6 台；

2） SIS I/O 点数约 900 点，SIS 操作站 1 台，辅助操作台 2 个；

3） GDS I/O 点数约 150 点。

4） CCS I/O 点数约 100 点，CCS 操作站 1 台，辅助操作台 1 个。

6.4.2 硫酸联合装置（含酸性水汽提和溶剂再生）

主要检测控制方案：

1） 燃烧炉燃烧气流量与炉膛温度选择调节。

2） 燃烧炉热空气流量与酸性气/燃料气流量配比调节；

3） 工厂风流量与稀酸燃烧配风比调节；

4） 进界区氨水流量与反应器进出口工艺气氮氧化物转化率串级调节；

5） 汽包液位三冲量调节；

6） 硫酸蒸汽冷凝器进口冷空气流量与出口尾气温度串级调节。

主要安全联锁保护方案：

1） 汽包液位低低安全联锁保护；

2） 燃烧炉炉膛温度安全联锁保护。

主要控制系统规模：

1） DCS 控制回路约 100 个，DCS I/O 点数约 700 点，DCS 操作站 2 台；

2） SIS I/O 点数约 60 点，SIS 显示操作站 1 台，辅助操作台 1 个；

3） GDS I/O 点数约 60 点。

6.4.3 4.5 万吨/年干气液化气脱硫装置

主要检测控制方案：

1） 贫胺液缓冲罐压力分程控制；

2） 干气脱硫塔分液罐液位切换控制；

3） 空冷器出口温度变频控制；

4） 脱丁烷塔顶回流罐界位联动控制；

5） 液化气脱硫塔界位联动控制；

主要控制系统规模：

1） DCS 控制回路约 80 个，DCS I/O 点数约 500 点，DCS 操作站 2 台；

2） GDS I/O 点数约 45 点。

6.4.4 10000 标立/时富氢气体提纯装置

主要检测控制方案：

1） 吸附塔顺序控制；

2） 进装置氢气压力分程控制；

3） 出装置产品氢气压力分程控制。

主要安全联锁保护方案：

1） 解吸气压缩机本体安全联锁保护。

主要控制系统规模：

1） DCS 控制回路约 100 个，DCS I/O 点数约 320 点，DCS 操作站 2 台；

2） SIS I/O 点数约 30 点；

3） GDS I/O 点数约 10 点。

6.4.5 储运系统

6.4.5.1 罐组

储运罐组控制系统对油品储存和运输过程进行监控，采用 DCS 作为主要控制系统。根据安全需要设置独立的 SIS 系统。

储罐工艺参数自动监测，包括储罐液位、温度、压力等工艺参数的自动检测和越限报警。

储罐上设置雷达或伺服液位计，同时设置独立的上限或下限液位开关。液位高高限时，联锁切断罐进口切断阀，低低液位联锁停泵并关闭出口切断阀。

6.4.5.2 汽车装卸车设施

装卸车设施过程监控由 DCS 完成。

汽车装车采用定量装车管理系统。现场每个装车鹤管设有批量控制器、质量流量计、两段式电液阀、防静电溢油控制器、读卡器、防爆显示器。批量控制器采集流量、防静电、溢油、IC 卡等信号。批量控制器可通过远程监控系统设定装车量，也可现场设定装车量。防爆显示器通过通讯模式与批量控制器通讯，显示实际装车量。装车过程中的一切报警及操作内容均由操作站自动记录，操作站自动整理、存储生产数据，自动生成日报、月报、年报等管理报表。

6.4.5.3 火炬设施

设置火炬点火控制系统，包括火炬自动点火、手动点火和火炬成功点燃等模式。火炬分液罐、水封罐设有液位控制。

上述控制在 DCS 中完成。

6.4.5.4 主要控制系统规模

1） DCS 控制回路约 100 个，DCS I/O 点数约 1500 点，DCS 操作站 2 台；

2） SIS I/O 点数约 150 点，SIS 操作站 1 台，辅助操作台 1 个；

3） GDS I/O 点数约 50 点。

6.4.6 公用工程单元

公用工程为全厂辅助生产单元，采用 DCS 作为主要控制系统。成套设备现场仪表由成套设备商提供，过程监控由 DCS 实现，一般不使用 PLC。

事故水池设置液位监控，高液位启泵，低液位停泵。

给水及高压消防泵站需要设置消防水稳高压控制系统，采用 DCS 实现。根据消防水管网压力波动联锁启停电动泵或柴油泵，保证消防水管网压力稳定，保证消防用水。

主要控制系统规模：

1） DCS 控制回路约 300 个，DCS I/O 点数约 2000 点，DCS 操作站 4 台；

2） GDS I/O 点数约 20 点。

6.5 控制室与机柜间设置

6.5.1 中心控制室

全厂设一个中心控制室，本项目及电解水制氢项目的所有工艺装置、储运设施和公用工程单元均在该中心控制室集中监控。中心控制室占地 42m×39m，为局部两层结构。

该控制室为全厂的主要控制室，位于厂前区。

控制室主要布置操作大厅、机柜间、工程师站室、变配电室、UPS 间、电信机房、空调机房、调度室、消防控制室、会议室、交接班室、更衣室、卫生间等主要功能间。

中心控制室的设计要贯彻人性化的设计原则，最大限度的降低操作人员的疲劳感，提高工作效率，创造安全生产、高效生产的条件。

在操作大厅内，控制设备按工艺单元分组布置，每组包括 DCS 操作站、SIS 操作站及辅助操作台、CCS 操作站及辅助操作台、GDS 显示站等。

6.5.2 销售控制室

本项目设一个销售控制室。销售控制室负责油品自动定量装车控制与销售业务，占地 19.8m×15m，两层结构。销售控制室设开票大厅、机柜间、操作室、茶水间、休息室、卫生间等房间。

6.5.3 现场机柜室

根据总平面布置，本项目设置装置区现场机柜室、储运区现场机柜室、公用工程现场机柜室和火炬现场机柜室。

现场机柜室一般设置机柜间、电信间、UPS 间、空调机房、工程师站间、工具间、仪表维修间等功能房间。

表 6.5-1　本项目控制室和机柜室一览表

序号	编号	控制室名称	占地	控制范围	结构	备注
1	CCR	中心控制室	42m×39m	全厂	局部两层	
2	SCR	销售控制室	19.8m×15m	汽车装卸车设施	两层	
3	FAR01	装置区现场机柜室	30m×27m	工艺装置	单层	
4	FAR02	储运区现场机柜室	24m×24m	储运罐组	单层	
5	FAR03	公用工程现场机柜室	24m×18m	公用工程单元	单层	
6	FAR04	火炬现场机柜室	15m×12m	火炬设施、污水处理场	单层	

表注：上述建筑物是否采用抗爆结构需经过爆炸风险评估后最终确定。

6.6 供电、接地及其它

6.6.1 仪表供电

在控制室和现场机柜室分别设两套独立的不间断电源系统（UPS），为控制系统和现场仪表供电。UPS 为在线式，冗余的模式配置。UPS 的后备电池供电时间为 30 分钟。

控制系统和现场仪表均采用 UPS 电源，用电规格：220V±5%，50Hz±0.5Hz。

现场需要外部供电的仪表设备，优先采用 24V DC 供电。直流电源系统采用 1:1 冗余配置的自均流直流电源系统。

6.6.2 仪表接地

仪表接地应实现等电位接地连接网。接地系统采用网型结构，保护接地、工作接地、屏蔽接地、防静电接地、电涌防护器接地等均应就近接到统一的网型结构接地系统。接地电阻不大于 4Ω。

6.6.3 仪表防雷

可采取如下防雷措施：

1）控制室设计完善的防雷措施，建筑物满足防雷要求，有效保护室内的控制系统。

2）安装于高处、空旷地带的现场仪表、罐区仪表宜安装电涌防护器。现场安装电涌防护器的仪表在进出控制系统侧信号也设置电涌防护器。

3）采用等电位连接、接地、屏蔽电缆和合理布线等综合防雷措施。

6.6.4 仪表供气

仪表用气为净化压缩空气，来自空压站，压力为 0.5～0.8MPa(g)。仪表供风采用分散供风的方式，各用风仪表分别设过滤减压器，对净化风进行二次过滤，调压至使用压力。

全厂设事故备用风罐，供气能力不低于 30 分钟。

6.6.5 仪表伴热及绝热

在环境温度下有冻结、冷凝、结晶、析出等现象产生的物料的测量管道、取样管道应设计伴热措施。

仪表伴热一般采用热水伴热、蒸汽伴热或电伴热。当采用热水或蒸汽伴热时，仪表伴热站宜与工艺管道伴热站分开设置。

仪表管道绝热实现如下目标：防止高凝点、易结晶介质因热量损失引起介质凝固、结晶，防止低沸点介质因吸收环境热量引起介质汽化；防止高温管道烫伤人员。管径尺寸 DN≤25mm 的管道保温材料选用机编硅酸铝保温绳，外包铝箔扎带。40mm≤DN 的管道隔热选用硅酸铝纤维卷毡，外包铝合金平薄板。

6.6.6 仪表布线

信号电缆在地面以上敷设时，采用在铝合金或复合材质的电缆槽内敷设或穿镀锌钢管的方式，起到机械保护和防止电磁干扰的作用。并且不同电平的电缆，应在不同的汇线槽中敷设，或在同一汇线槽中用金属隔板隔开敷设，或分别穿管敷设。地下直埋敷设时采用铠装电缆，穿越马路或与工艺管线交叉时穿钢管保护。

冗余光纤应采用不同的敷设路径，室外敷设时分别采用架空和埋地的方式敷设。

6.7 仪表及自控系统选型

6.7.1 仪表选型原则

选用的仪表应性能可靠、技术先进、精度适当、性价比高、售后服务良好。优先选用中国生产的仪表，在中国产品不能满足要求的情况下，选用国际知名产品。

仪表的电子元器件应符合所在区域防爆等级和防护等级要求。用于爆炸危险场所的仪表必须符合相应的防爆标准，并取得国家有关防爆检验机构的相应防爆等级的防爆许可证。凡列入 CCC 强制性认证产品范围的防爆电气产品，应提供《中国国家强制性产品认证证书》。

在爆炸危险区域的现场仪表一般选用本安型，部分仪表根据需要可选用隔爆型。室外电子式仪表的防护等级应不低于 IP65，就地仪表的防护等级应不低于 IP55。

本项目需要引进的主要仪表：反应器多点热电偶、高温超声波流量计、放射性料位变送器和料位开关、压力等级大于等于 Class1500 的液位仪表和控制阀等。引进仪表清单详见表 6.7-1。

表 6.7-1　引进仪表设备一览表

序号	仪表名称	规　格	单位	数量	备注
1	反应器多点热电偶	Class2500，347 材质	套	10	
2	高温超声波流量计	管道式	台	20	
3	放射性料位变送器		台	40	
4	放射性料位开关		台	10	
5	高压浮筒液位计	Class1500、Class2500	台	12	
6	高压磁浮子液位计	Class1500、Class2500	台	8	
7	高压调节阀	Class1500、Class2500	台	40	
8	高压柱塞阀	Class1500、Class2500	台	20	
9	高压气动截止 止回阀	Class1500、Class2500	台	6	
10	高压开关阀	Class1500、Class2500	台	30	
11	高压管阀件	Class1500、Class2500	批	1	

6.7.2 控制系统选型原则

1）分散控制系统（DCS）

DCS 为一个综合的、集成的、灵活配置的、标准化的过程控制系统，符合 ISO/OSI 通讯标准；采用近几年成熟的新技术、新系统；具有完备的冗余技术，包括设备冗余和工作性能冗余；能在线扩展，系统的各种插卡应能在线插拔、更换；I/O 卡件种类齐全、功能完善，满足各类现场信号接入的需要；能记录和输出报警信息，并应能记录报警顺序；具有完善的硬件、软件故障自诊断功能，自动记录故障报警并能提示维护人员进行维护；具有远程控制站和远程 I/O 站的结构；平均无故障时间（MTBF）和平均维修时间（MTTR）的指标应该是先进的。

DCS 与 IDM 有良好的通讯能力。DCS 通过与现场智能仪表通讯，不但采集现场仪表发回的测量信号，而且采集仪表本身的特性参数信号，如零点、量程、位号、运行状态参数等。通过与 IDM 通讯，在 IDM 上能够对现场仪表远程诊断、远程调校、远程设定等。

DCS 作为全厂基础数据的来源，具有完善的对外数据通讯功能。

2）安全仪表系统（SIS）

SIS 逻辑控制器采用可编程电子系统，取得相应 TUV 或 SIL 的安全认证，SIL 等级应根据后续阶段的 SIL 等级评估报告确定。系统为故障安全型；采用冗余、容错结构；有效率（Availability）不低于 99.99%；具有完善的故障自诊断功能；事件顺序记录功能（SOE）；具有远程控制站和远程 I/O 站的结构；扩展能力强，卡件能在线插拔和更换；能够与 DCS 系统成功通讯。

3）可燃及有毒气体检测报警系统（GDS）

GDS 为一个综合的、集成的、灵活配置的、标准化的过程控制系统，符合 ISO/OSI 通讯标准；采用近几年成熟的新技术、新系统；具有完备的冗余技术，包括设备冗余和工作性能冗余；能在线扩展，系统的各种插卡应能

在线插拔、更换；I/O 卡件种类齐全、功能完善，满足各类现场信号接入的需要；能记录和输出报警信息，并应能记录报警顺序；具有完善的硬件、软件故障自诊断功能，自动记录故障报警并能提示维护人员进行维护；具有远程控制站和远程 I/O 站的结构。

4）机组控制系统（CCS）

CCS 系统采用可编程电子系统，一般由机组成套供货，采用多重化的冗余、容错结构。有效率（Availability）不低于 99.99%；具有完善的故障自诊断功能；事件顺序记录功能（SOE）；具有远程控制站和远程 I/O 站的结构；扩展能力强，卡件能在线插拔和更换；所有振动、轴位移和温度传感器模块均应当符合 API 670 标准。

5）汽车装车销售管理系统（TCS）

TCS 系统是能够实现高度管控一体化的系统，能够实现集中管理和就地定量装车控制。所有装车控制器应与控制室的上位机通讯，并完成上位的集中管理，显示装车数据，并打印报告，进行开票、预订等工作。TCS 系统应具备标准 TCP/IP 、MODBUS RTU 等接口，能够方便的与现场智能仪表设备、DCS 系统、信息管理层等通讯。

6）机组状态监测系统（MMS）

MMS 用于机组等主要转动设备的在线状态监测，对转动设备的性能进行分析和诊断，支持转动设备的故障预测维护和管理。重要的设备运行变量（轴振动、轴位移、转速等）直接传送到 MMS，经过数据处理后的转动设备状态图谱在工作站上显示，并可由操作人员分析设备的运行结果。

MMS 由数据采集单元、工程师站、数据服务器、状态监测系统工作站、网络接口设备等组成。MMS 的数据采集单元和工程师站以现场机柜室为单位设置，在中心控制室设置全厂 MMS 系统的数据服务器和状态检测系统工作站。

7）智能仪表设备管理系统（IDM）

IDM 是对现场智能仪表（如：智能变送器和带智能定位器的调节阀）进行维护、校验和故障诊断的管理系统，是全厂自动化管理系统的一个重要组成部分。IDM 具有智能仪表设备组态、状态监测及诊断、校验管理和自动文档记录管理等功能，可自动地为检测和控制仪表建立应用及维护档案，进行预测维护管理，保证智能仪表的可靠运行，减少维护工作量，提高设备的管理效率。

6.7.3 主要仪表选型

6.7.3.1 温度测量仪表

就地测量一般选用万向型双金属温度计，配带温度计套管。

需信号远传一般选用热电偶；对被测温度低且精度要求高的场合选用 Pt100 热电阻。加热炉管表面温度测量采用刀刃式炉管表面铠装热电偶；易磨损部位采用耐磨热电偶。加氢反应器温度测温选用多点柔性热电偶。

现场远传温度仪表配带一体式或分体式温度变送器，将信号转换为 4mA～20mA 标准信号再接入控制系统 I/O 卡。

6.7.3.2 压力测量仪表

就地测量一般选用弹簧管不锈钢压力表。粘度较大、腐蚀性较强、易结晶的介质选用隔膜式压力表；动力设备出口等有振动的场合，选用耐振压力表。

需压力信号远传时选用智能压力变送器。对于粘度较大、腐蚀性较强、易结晶的介质，选用带隔离密封装置的压力变送器。

6.7.3.3 流量测量仪表

1）进出装置的重要物料计量选用质量流量计。

2）一般流量测量选用节流装置，配差压变送器。

3）粘稠介质流量测量一般选用楔式流量计，配双法兰差压变送器。

4）大管道水流量测量选用电磁流量计或超声波流量计。

5）管径≤DN40 的小管道且清洁介质流量测量可选用内藏孔板流量计、

涡街流量计或金属管浮子流量计。

6）蒸汽流量测量一般选用孔板或喷嘴。当管道口径≥400mm 时，可选用均速管流量计。

6.7.3.4 液位测量仪表

1）就地液位测量一般选用磁浮子液位计（密闭型浮子）。

2）在装置区，测量范围≤1000mm 时，液位变送器可选用浮筒液位计、导波雷达液位计和磁致伸缩液位计；测量范围较大时选用双法兰差压变送器；测量范围≥10m 时可选用电子式差压液位变送器。

3）地下污油罐液位测量选用顶装式磁浮子液位计配带磁致伸缩变送器或导波雷达液位计。

4）储运系统油罐液位测量可选用雷达液位计、伺服液位计。基本过程控制用液位计采用总线结构。

5）水池液位测量一般选用非接触式雷达液位计，常压水罐液位测量一般选用单法兰液位变送器。

6）浆态床加氢装置原料油缓冲罐、热高压分离器液位测量选用放射性料位变送器和料位开关。

6.7.3.5 阀门

1）调节阀一般选用 Globe 阀，粘稠介质可选用偏心旋转阀，大压差场合可选用角阀，大口径低压管线可选用蝶阀。执行机构一般选用气动薄膜式，需要大推力时可选用气缸式，双作用气缸应配气源罐；不具备气源条件的位置可选用电动执行机构。

2）联锁切断阀选用两位式单作用气动球阀、闸阀或蝶阀，配单电控电磁阀和阀位回讯器。

3）罐区遥控阀采用电动两位式开关阀。

4）给排水管网、消防管网遥控阀选用电动阀。

5）汽车定量装车控制阀采用两段式开关阀。

6.7.3.6 变送器

压力、差压、流量、液位变送器采用智能变送器。

6.7.3.7 安全栅

选用隔离式安全栅，减少接地问题对多系统连接的影响。

6.7.3.8 可燃及有毒气体检测仪表

一般情况下，可燃气体检测器选用催化燃烧型。当使用场所的空气中含有 H_2S 等能使催化燃烧型检测元件中毒的介质时，选用抗毒性催化燃烧型气体检测器。

有毒气体检测器一般采用电化学型，带现场声光报警功能。

6.7.3.9 分析仪表

根据工艺过程的分析要求，将选择合适的在线分析仪表，如：氧含量分析仪、色谱分析仪、PH 分析仪、TOC、COD、水中油分析仪等。

6.8 主要工程量

表 6.8-1　重质原油浆态床加氢解构改质装置主要工程量表

序号	项目名称	规格和型号	单位	数量	备注
1	自控系统				
1.1	DCS 系统	I/O 点数：3000 点	套	1	
1.2	SIS 系统	I/O 点数：900 点	套	1	
1.3	GDS 系统	I/O 点数：150 点	套	1	
1.4	CCS 系统	I/O 点数：100 点	套	1	
1.5	MMS 系统		套	1	
2	国产仪表				
2.1	双金属温度计		支	30	
2.2	铠装温度元件配温变		支	400	
2.3	表面热电偶配温变		支	90	
2.4	就地压力表		块	400	
2.5	孔板		台	150	
2.6	楔式流量计		台	12	

序号	项目名称	规格和型号	单位	数量	备注
2.7	均速管流量计		台	2	
2.8	内藏孔板流量计		台	8	
2.9	转子流量计		台	20	
2.10	电磁流量计		台	3	
2.11	质量流量计		台	8	
2.12	普通超声波流量计		台	3	
2.13	低压磁浮子液位计		台	50	
2.14	低压浮筒液位计		台	20	
2.15	导波雷达液位计		台	4	
2.16	非接触雷达液位计		台	10	
2.17	磁致伸缩液位计		台	2	
2.18	浮球液位开关		台	2	
2.19	低压气动调节阀		台	200	
2.20	低压气动切断阀		台	50	
2.21	自力式调节阀		台	10	
2.22	低压电动切断阀		台	8	
2.23	智能压力/差压变送器		台	700	
2.24	气体检测器		台	130	
2.25	现场声光报警器		台	20	
2.26	氧化锆氧含量分析仪		套	8	
2.27	现场防爆开关		台	40	
2.28	烟气排放连续监测系统 CEMS		套	1	
2.29	氢浓度分析仪		套	1	
2.30	色谱分析仪		套	3	
2.31	水中油分析仪		套	1	
3	进口仪表				
3.1	反应器多点柔性热电偶		台	10	
3.2	高温超声波流量计		台	20	
3.3	放射性料位变送器		台	40	
3.4	放射性料位开关		台	10	

序号	项目名称	规格和型号	单位	数量	备注
3.5	高压浮筒液位计		台	12	
3.6	高压磁浮子液位计		台	8	
3.7	高压调节阀		台	40	
3.8	高压柱塞阀		台	20	
3.9	高压气动截止止回阀		台	6	
3.10	高压开关阀		台	30	
3.11	高压管阀件		批	1	
4	材料				
4.1	仪表电缆		km	300	
4.2	仪表阀门		个	3000	
4.3	碳钢管		km	20	
4.4	不锈钢管		km	10	
4.5	仪表槽盒		t	100	
4.6	接线箱		个	300	

表 6.8-2　硫酸联合装置（含酸性水汽提和溶剂再生）主要工程量表

序号	项目名称	规格和型号	单位	数量	备注
1	自控系统				
1.1	DCS 系统	I/O 点数：700 点	套	1	
1.2	SIS 系统	I/O 点数：60 点	套	1	
1.3	GDS 系统	I/O 点数：60 点	套	1	
2	国产仪表				
2.1	双金属温度计		支	30	
2.2	铠装温度元件配温变		支	70	
2.3	表面热电偶配温变		支	4	
2.4	就地压力表		块	80	
2.5	孔板		台	20	
2.6	涡街流量计		台	4	
2.7	均速管流量计		台	4	
2.8	转子流量计		台	4	

序号	项目名称	规格和型号	单位	数量	备注
2.9	电磁流量计		台	4	
2.10	反吹风流量装置		套	10	
2.11	低压磁浮子液位计		台	20	
2.12	低压浮筒液位计		台	2	
2.13	非接触雷达液位计		台	2	
2.14	低压气动调节阀		台	50	
2.15	低压气动切断阀		台	30	
2.16	智能压力/差压变送器		台	70	
2.17	气体检测器		台	50	
2.18	现场声光报警器		台	10	
2.19	烟气排放连续监测系统 CEMS		套	1	
2.20	PH 分析仪		套	1	
2.21	在线氮氧分析仪		套	3	
2.22	超声浓度分析仪		套	1	
2.23	在线密度分析仪		套	1	
3	材料				
3.1	仪表电缆		km	80	
3.2	仪表阀门		个	300	
3.3	碳钢管		km	8	
3.4	不锈钢管		km	5	
3.5	仪表槽盒		t	30	
3.6	接线箱		个	80	

表 6.8-3　干气液化气脱硫装置主要工程量表

序号	项目名称	规格和型号	单位	数量	备注
1	自控系统				
1.1	DCS 系统	I/O 点数：500 点	套	1	
1.2	GDS 系统	I/O 点数：45 点	套	1	
2	国产仪表				
2.1	双金属温度计		支	50	

序号	项目名称	规格和型号	单位	数量	备注
2.2	铠装温度元件配温变		支	70	
2.3	就地压力表		块	110	
2.4	孔板		台	50	
2.5	质量流量计		台	3	
2.6	内藏孔板流量计		台	8	
2.7	超声波流量计		台	1	
2.8	电磁流量计		台	3	
2.9	低压磁浮子液位计		台	45	
2.10	低压浮筒液位计		台	3	
2.11	低压气动调节阀		台	55	
2.12	自力式调节阀		台	1	
2.13	低压气动切断阀		台	12	
2.14	智能压力/差压变送器		台	150	
2.15	气体检测器		台	40	
2.16	现场声光报警器		台	4	
2.17	现场防爆开关		台	12	
3	材料				
3.1	仪表电缆		km	60	
3.2	仪表阀门		个	500	
3.3	碳钢管		km	8	
3.4	不锈钢管		km	5	
3.5	仪表槽盒		t	20	
3.6	接线箱		个	60	

表 6.8-4　富氢气体提纯装置主要工程量表

序号	项目名称	规格和型号	单位	数量	备注
1	自控系统				
1.1	DCS 系统	I/O 点数：320 点	套	1	
1.2	SIS 系统	I/O 点数：30 点	套	1	
1.3	GDS 系统	I/O 点数：10 点	套	1	

序号	项目名称	规格和型号	单位	数量	备注
2	国产仪表				
2.1	双金属温度计		支	20	
2.2	铠装温度元件配温变		支	10	
2.3	就地压力表		块	35	
2.4	孔板		台	10	
2.5	涡街流量计		台	2	
2.6	电磁流量计		台	2	
2.7	低压磁浮子液位计		台	2	
2.8	低压气动调节阀		台	12	
2.9	低压气动切断阀		台	80	
2.10	低压电动切断阀		台	2	
2.11	智能压力/差压变送器		台	30	
2.12	气体检测器		台	10	
2.13	现场声光报警器		台	2	
2.14	在线氢分析仪		套	2	
3	材料				
3.1	仪表电缆		km	30	
3.2	仪表阀门		个	300	
3.3	碳钢管		km	3	
3.4	不锈钢管		km	2	
3.5	仪表槽盒		t	15	
3.6	接线箱		个	40	

表 6.8-5　储运单元主要工程量表

序号	项目名称	规格和型号	单位	数量	备注
1	自控系统				
1.1	DCS 系统	I/O 点数：1500 点	套	1	
1.2	SIS 系统	I/O 点数：150 点	套	1	
1.3	GDS 系统	I/O 点数：50 点	套	1	
1.4	TCS 系统		套	1	

序号	项目名称	规格和型号	单位	数量	备注
2	国产仪表				
2.1	双金属温度计		支	50	
2.2	铠装温度元件配温变		支	50	
2.3	就地压力表		块	100	
2.4	孔板		台	10	
2.5	涡街流量计		台	10	
2.6	楔式流量计		台	2	
2.7	电磁流量计		台	3	
2.8	质量流量计		台	12	
2.9	超声波火炬气流量计		台	2	
2.10	低压磁浮子液位计		台	10	
2.11	液位开关		台	32	
2.12	雷达/伺服液位计		台	35	
2.13	导波雷达液位计		台	4	
2.14	低压气动调节阀		台	20	
2.15	低压气动切断阀		台	50	
2.16	低压电动切断阀		台	100	
2.17	智能压力/差压变送器		台	100	
2.18	气体检测器		台	40	
2.19	现场声光报警器		台	10	
2.20	现场防爆开关		台	16	
2.22	批量控制器		台	12	
2.23	防静电溢油控制器		台	22	
2.24	两段式开关阀		台	12	
2.25	IC 卡读卡器		台	12	
2.26	流量开关		台	12	
3	材料				
3.1	仪表电缆		km	100	
3.2	仪表阀门		个	300	
3.3	碳钢管		km	6	
3.4	不锈钢管		km	3	

序号	项目名称	规格和型号	单位	数量	备注
3.5	仪表槽盒		t	20	
3.6	接线箱		个	60	

表 6.8-6　公用工程单元主要工程量表

序号	项目名称	规格和型号	单位	数量	备注
1	自控系统				
1.1	DCS 系统	I/O 点数：2000 点	套	1	
1.2	GDS 系统	I/O 点数：20 点	套	1	
2	国产仪表				
2.1	双金属温度计		支	40	
2.2	铠装温度元件配温变		支	100	
2.3	就地压力表		块	80	
2.4	孔板		台	30	
2.5	涡街流量计		台	10	
2.6	超声波流量计		台	10	
2.7	电磁流量计		台	20	
2.8	低压磁浮子液位计		台	10	
2.9	雷达液位计		台	10	
2.10	低压气动调节阀		台	50	
2.11	低压气动切断阀		台	100	
2.12	低压电动切断阀		台	20	
2.13	智能压力/差压变送器		台	100	
2.14	气体检测器		台	15	
2.15	现场声光报警器		台	5	
2.16	水质分析仪		套	30	
3	材料				
3.1	仪表电缆		km	150	
3.2	仪表阀门		个	400	
3.3	碳钢管		km	10	
3.4	不锈钢管		km	4	
3.5	仪表槽盒		t	50	

序号	项目名称	规格和型号	单位	数量	备注
3.6	接线箱		个	100	

6.9 采用的主要标准及规范

1）《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB 50058-2014

2）《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》 GB 50160-2008

3）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 GB/T 50493-2019

4）《石油化工安全仪表系统设计规范》 GB/T 50770-2013

5）《石油化工自动化仪表选型设计规范》 SH/T 3005-2016

6）《石油化工控制室设计规范》 SH/T 3006-2024

7）《石油化工仪表管道线路设计规范》 SH/T 3019-2016

8）《石油化工仪表供气设计规范》 SH/T 3020-2013

9）《石油化工仪表接地设计规范》 SH/T 3081-2019

10）《石油化工仪表供电设计规范》 SH/T 3082-2019

11）《石油化工分散控制系统设计规范》 SH/T 3092-2013

12）《石油化工在线分析仪系统设计规范》 SH/T3174-2013

13）《石油化工仪表安装设计规范》 SH/T 3104-2013

14）《石油化工仪表及管道伴热和绝热设计规范》 SH/T 3126-2013

15）《石油化工仪表系统防雷设计规范》 SH/T 3164-2021

16）《石油化工罐区自动化系统设计规范》 SH/T 3184-2017

17）《含密封源仪表的放射卫生防护要求》 GBZ 125-2009

18）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 GB 18871-2002

19）《石油化工企业职业安全卫生设计规范》 SH/T 3047-2021

7 数字化

7.1 主要工程量

主要工程量见表。

表 7.1-1　主要工程量表（数字化部分）

序号	项目名称	工程量说明	单位	数量	备注
1	数字化交付及成果上载	数字化交付策划	套	1	
		数字孪生体构建和交付	套	1	
		数据采集、标准化、入仓及交付	套	1	
		数字化交付平台使用费用	套	1	
		其他交付服务	套	1	

7.2 数字化转型应用场景

本项目不适用。

7.3 工程建设期数字化

7.3.1 数字化集成设计

本项目在工程建设期将针对新建或改造工艺装置及配套设施等相关内容进行数字化协同设计，以集成设计平台为中心，与各数字化设计软件构成集成设计环境。本项目数字化集成设计方案流程图见下图。

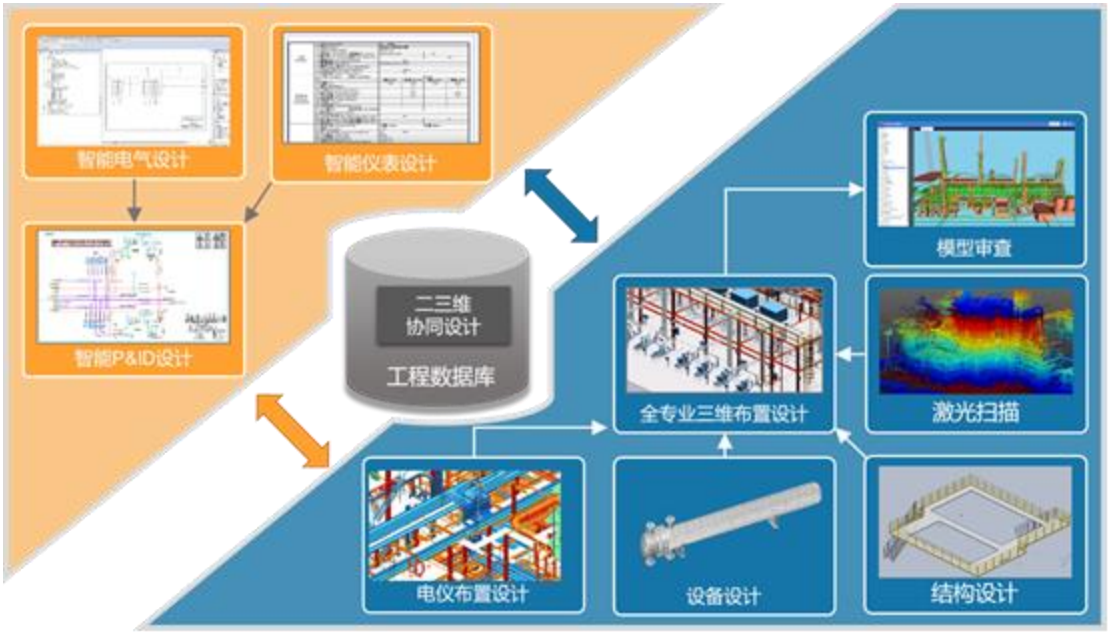


图 7.2-1　数字化集成设计流程图

数字化集成设计平台是以工厂对象为核心，在统一的智能设计工具及数据管理平台的基础上，实现设计数据统一管理、共享及传递，并对设计数据的来源、版本实现有效的控制，保证设计数据的可追溯性及有效性，并通过二、三维智能设计工具间的校验工作，确保设计数据的唯一性、一致性和正确性的平台。

数字化集成设计平台可以满足各阶段设计任务的需要，对设计全过程信息数据进行管理，设计数据和信息一次输入，多次使用，下一个阶段基于上一个阶段的数据信息直接开展设计工作。数字化集成设计平台为多专业协同设计提供了多个核心业务软件，以及相关的辅助软件和工具，各专业可根据专业习惯高效开展设计工作，且彼此间能共享数据和模型。

7.3.2 工程数字化交付

工程建设项目数字化交付工作将遵循“统一策划、同步实施、同步交付、共享共用”的原则。对于存在多个装置院、分包商、供应商等参与的建设项目，数字化平台可以提供标准化的工作流程和建设内容，通过质量审核和验收等工作，确保数字化交付内容满足准确性、完整性和一致性的要求，保证

交付质量。

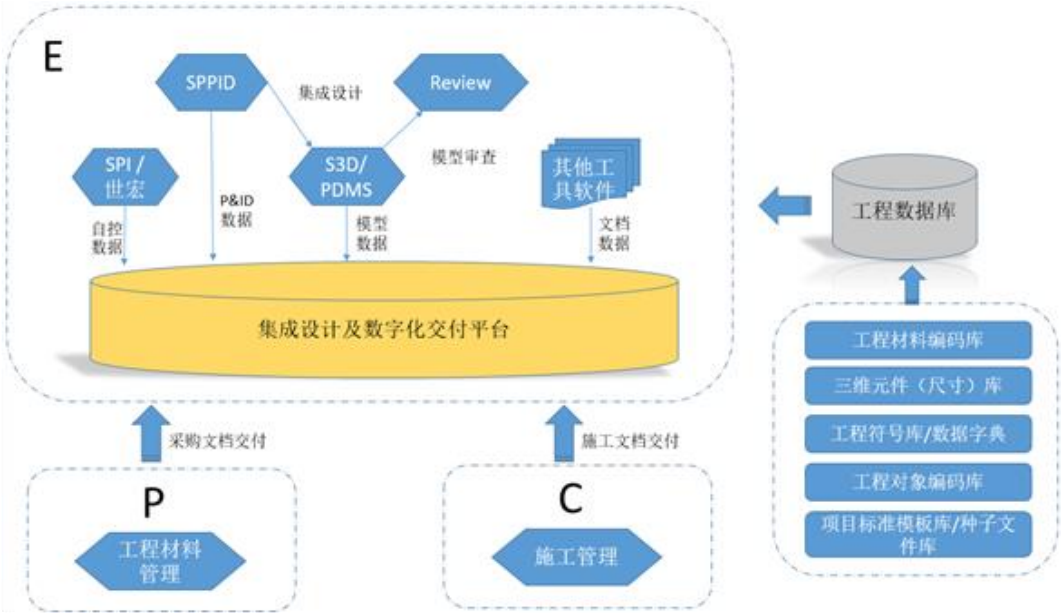


图 7.2-2　数字化交付流程图

工程建设项目数字化交付内容包括属性数据、文件资料和三维模型，涵盖设计、采购、施工等工程建设项目建设过程产生的静态信息（模型、资料文件、工厂对象属性等）以及工厂对象与文件资料的关联关系，具体交付内容包括：

1） 三维模型。使用三维建模设计软件完成的工厂模型，涵盖了各专业设计成果。三维模型内容包括配管、结构、仪表、电气、给排水、消防等专业的设计内容，包括：管道（地上管线、地下管线、支吊架）、仪表（桥架、在线仪表、管道及设备上的仪表连接）、设备（外形、梯子平台、保温、检修空间）、建构筑物（桩、基础、沟、井、钢结构、建筑物外形）、电气（桥架、接线盒配电柜外形、主要电气设备外形）、消防（消防设备、地下井）等。

2） 管道 ISO 图。使用三维设计软件生成的管道轴测图数据文件。

3） 智能 P&ID 图。基于种子文件绘制的智能 P&ID 文件，包含图文件、参数库、相应的报表、质量检查报告等文件。

4） 智能仪表设计。使用仪表智能设计软件完成仪表索引表和仪表规格

书的设计，并按交付要求输出相关设计成品。

5） 工厂对象属性。针对每个类型的工厂对象，需要交付的由智能设计工具生成的结构化的数据。

6） 资料文档。针对每个类型的工厂对象，需要交付的非结构化的资料文档。包含供应商、施工单位按规范要求提交的三维模型、属性数据及文档资料。

7） 工厂对象的关联关系。以“工厂对象”为中心，在数据、文档及三维模型间建立关联关系，实现数据的无缝传递，保证位号和属性的一致性。

7.3.3 数字化交付平台

数字化交付平台能接收数字化交付成果，具备对数据、文件和模型的读取、完整解析、加载的功能平台，具有开放的标准接口和成熟的对外服务引擎。

建设数字化交付平台，不仅在技术层面具备实施条件，更是推动项目向高效、协同和可持续发展目标迈进的核心要素。平台将设计、采购、施工等各方紧密地联系在一起，确保信息的准确性和一致性，提高工作效率。平台在整个项目生命周期中发挥着至关重要的作用，是企业迈向数字化、智能化的重要支撑，对于提升企业核心竞争力、应对未来挑战具有不可替代的价值。

数字化交付平台集成了丰富的功能，形成了一个完整、高效的工作环境。具有以下优势：

1） 信息集成与共享：平台支持常用格式的数据、文件和三维模型，可以建立和维护数据、文件和三维模型之间的关联关系。通过工程信息集成，确保了信息的准确性和一致性。设计、采购、施工、试运等各方的数据和信息都被整合在同一个平台上，从而减少了信息传递的中间环节。

2） 协同设计与高效作业：设计、采购、施工等各方能够利用平台进行协同作业，实现实时数据和信息共享。这不仅提高了整个项目团队的协同能力，还避免了重复工作和错误。平台根据交付基础进行信息校验，其信息上

载、整合和校验功能确保了数据的质量。

3） 标准化流程：该平台遵循国际通行的标准和规范，确保了数据的互通性和可比较性。这为未来的项目交接和扩展打下了坚实的基础。

4） 可视化管理：通过三维模型管理、智能 P&ID 管理等功能，项目各方能够更直观地了解项目的实际情况，为决策提供有力的支持。

5） 文档与图纸管理：平台提供了图纸管理、文档管理等功能，确保了项目资料的完整性和可追溯性。

6） 智能数据管理：平台提供多样化检索方式，支持工厂对象的关联查询，方便用户查询资产、查看属性、维护属性、进行属性计算与统计等操作，确保数据准确性和完整性。

7） 数据安全性与权限控制：通过权限管理和数据加密等手段，确保了项目数据的安全性。同时，信息导出、打印和报表管理等功能满足了不同场景下的数据使用需求。

7.3.4 数字化管理

在工程建设期，数字化转型的应用场景全面覆盖了设计、采购、施工及项目管理等各个环节。本方案旨在通过一系列数字化手段，实现本项目工程建设的全面优化和提升。

1） 项目管理方面，我们将利用数字化工具制定项目计划，实时监控项目进度，确保项目按时交付。同时，统一管理和调度项目所需资源，提高资源利用效率。数字化手段还将助力项目质量的全面监控和追溯，确保项目质量符合标准。通过引入物联网技术和智能设备，实时监测施工现场的安全状况，及时发现并消除安全隐患，保障施工安全。

2） 可视化管理方面，我们将利用三维模型管理、智能 P&ID 管理等功能，使项目各方能够更直观地了解项目的实际情况，为决策提供有力支持。系统将提供多样化检索方式，并支持工厂对象的关联查询，方便用户查询资产、查看属性、维护属性、进行属性计算与统计等操作，确保数据的准确性

和完整性。

3） 采购管理方面，我们将通过数字化手段对材料采购、库存、使用等环节进行全过程管理。这将使我们实时掌握材料使用情况和库存状态，有效避免材料浪费和短缺现象的发生。同时，数字化工具还将助力我们识别、评估和管理合同执行过程中的风险，确保合同的高效履行，降低违约风险和经济损失。

4） 施工管理方面，我们将利用数字化工具进行施工方案的模拟和优化，确保施工方案的可行性和高效性。通过数字化平台进行施工方案的审查，将提高审查效率，降低施工风险。同时，通过加入时间维度的四维规划，我们将更精确地预测施工进度和资源需求。此外，对智慧工地的应用将实现施工现场的实时监控和管理，保障施工安全和质量。

数字化转型在炼油化工厂工程建设期的应用场景十分广泛且重要。通过实现设计、施工、运维全过程的数字化应用，可以显著提高工程建设的效率和质量，确保现场施工安全并实现完整的数字化交付。因此，该项目在工程建设中积极实施数字化交付和数字化管理，有利于推动项目的顺利进行和企业的持续发展。

7.4 采用主要标准及规范

《石油化工工厂信息系统设计规范》	GB/T 50609-2010
《石油化工工程数字化交付标准》	GB/T 51296-2018

8 厂址选择及建设条件

8.1 厂址选择

8.1.1 厂址选择原则

1） 厂址应合理利用土地，并应结合当地城乡建设规划；

2） 厂址宜选定在地势平缓、开阔、具有较好的工程、气象、水文、地质条件；

3） 选择在交通、供电、供水、排水及职工生活、社会依托均较方便的地方；

4） 应保持与附近城镇居民点、工矿企业、铁路、公路等的安全间距要求；

5） 厂址的选定宜与上下游企业联合选址，并应使管道的进出线方便；

6） 充分考虑长远发展，留有发展余地。

8.1.2 厂址比选

本项目厂址唯一，不涉及厂址比选。

8.2 建设条件

8.2.1 厂址位置

本项目拟选厂址在新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏石油化工工业区内。轮台县东距库尔勒 175 公里，西距库车 110 公里，是南北疆的交通枢纽和物资集散地。轮台拉依苏化工区地理坐标为东经 83°59′-84°06′，北纬 41°49′-41°51′，东西长约 10km，南北宽约 3.5km，规划占地面积约 14.99km^2。

本项目选址南侧紧邻拉伊苏路（园区路），西侧隔园区十一号路与华电轮台热电有限公司相连，东侧隔塔河路与晶辉新材料公司厂址相连，北侧为矿冶科技公司再生铜锌项目。南侧为拉依苏化工园区铁路专用线铁路站场。

公安局消防大队距离本项目约 5km，轮台县医院距离本项目约 22km。

本项目厂区征地面积 1080532.06 ㎡（合 1620.7981 亩），本项目东侧的新疆德端石油科技有限公司 5 万吨/年电解水制氢项目厂区征地面积 432311.40 ㎡（合 648.4671 亩，不在本可行性研究报告设计范围内）。

8.2.2 土地规划符合情况

本项目地块的用地性质为工业用地，符合园区产业规划。

厂址周围卫生防护距离范围内无居民区，安全距离范围内无风景区、文物古迹、自然保护区、矿藏区、水源地及养殖区等，无机场净空要求、无重要军事设施。

8.2.3 自然条件

8.2.3.1 工程地质

轮台县分北部霍拉山、中部绿洲平原区和南部塔里木河平原区，北部高，向东南倾斜。

根据附近周边建设项目岩土工程勘察报：本项目场地环境地质条件属干旱区强透水层中的地下水，根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009 年版)中附录 G 判定，场地环境类型为III类；场地土中易溶盐含量大于 0.3%，判定场地土为盐渍土，按含盐化学成分分类为亚硫酸盐渍土，按含盐量分类为中盐渍土。地基土中的盐碱对混凝土材料具有中等腐蚀性，对混凝土结构中的钢筋具有中等腐蚀性，对钢结构具有微腐蚀性。场地内无地下水，可不考虑地下水对建筑物的腐蚀性影响。防护措施应符合国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T50046-2018）的规定。场地内地基土中硫酸钠含量小于 1%，可不考虑地基土的盐涨性。

根据场地工程地质条件，依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)（2024 年版）表 4.1.3 和 4.1.6 规定圆砾-1 属中硬场地土、砾砂-1 属中软场地土，圆砾-2 层属中硬～坚硬场地土、砾砂-2 属中硬场地土。估算场地土等效剪切波速值在 250～500m/s 之间，场地覆盖层厚度小于 5.0m，判定拟

建场地为Ⅱ类建筑场地，不存在陡坡、陡坎、高耸的山体，无液化土层、无淤泥、沼泽地等不良环境和沉积物，无断裂构造带的通过，也无崩塌体、危石及液化土层的存在。项目所在区域工程地质条件良好。

8.2.3.2 水文条件

轮台县可利用水资源总量为 8.731 亿立方米，其中地表水 6.214 亿立方米，地下水量为 2.517 亿立方米。轮台县境内有迪那河等九条山溪性河流，年径流量 5.614 亿立方米，塔里木河流经轮台县境内 106 公里，年径流量 3 亿立方米。

本项目拟建场地属干旱区，干燥指数 K＞1.5，浅表底层为含水量<12％的强透水土层，地下水埋深-20m，地下水位变幅 0.5～1.0m，无干湿交替作用，场地环境类别为Ⅲ类。冻结期间地下水位距冻结面的最小距离≥1.5m。

8.2.3.3 地震烈度

依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010[2024 年版]）附录 A 及《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015），本场地的抗震设防烈度为 8 度，设计基本地震加速度值为 0.20g，抗震分组为第二组。

8.2.3.4 气象条件

根据轮台县气象局 2018 年发布的《轮台县拉依苏化工园工程现场条件参数表》，本项目所在地轮台县属于暖温带大陆性干旱气候。年日照时数为 2442～2925 小时，平均值为 2658 小时。年日照百分率为 63%；各月日照时数 8 月份最多，达 283.3 小时；12 月份最少，为 182.2 小时。本工程详细气象条件详见下表 8.2-1。

表 8.2-1　气象条件一览表

序号	气象参数	数据
1	气温	
	最高气温（历年）	42.1℃
	最低气温（历年）	-25.6℃
	年平均气温	11.56℃

	最热月平均气温	27.24℃
	最冷月平均气温	-8.34℃
	最热月平均最高气温	33.7℃
	最冷月平均最低气温	-13.42℃
	干球气温	27.24℃
2	湿度	
	最热月平均相对湿度	37.8%
	最冷月平均相对湿度	74.8%
	年平均相对湿度	49.2%
3	大气压力	
	年平均大气压力	903.6hPa
	冬季平均大气压力	911.64 hPa
	夏季平均大气压力	896.84 hPa
4	雨雪	
	年平均降雨量	66.2mm
	年最大降雨量	89.4 mm
	年最小降雨量	28.7 mm
	日最大降雨量（历年）	43.2 mm
	时最大降雨量	5.2 mm
	8 月最大降雨量	16.0 mm
	最大积雪厚度	9 mm
5	风速、风压	
	年平均风速	2.4m/s
	冬季平均风速（最冷三个月平均值）	1.86 m/s
	夏季平均风速（最热三个月平均值）	2.86 m/s
	最大风速	33.6 m/s
	年主导风向	ENE
6	气候状况	
	年平均蒸发量	144.0mm
	年平均雷暴天数	25 天
	最大冻土深度（历年）	100cm
气象资料来自轮台县气象局《轮台县拉依苏化工园区工程现场条件参数表》		

8.2.4 社会经济状况

轮台县，隶属新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州，地处新疆巴音郭楞蒙古自治州西部、天山南麓、塔里木盆地北缘，是古西域都护府所在地，北部高，向东南倾斜，总面积 14185 平方千米，截至 2024 年，轮台县辖 7 个乡、4 个镇。截至 2019 年末，轮台县户籍人口为 115275 人。

2023 年，轮台县实现地区生产总值 88.64 亿元，比上年增长 6.3%。分产业看，第一产业增加值 22.58 亿元，比上年增长 2.0%，对 GDP 增长的贡献率为 8.6%，拉动 GDP 增长 0.6 个百分点；第二产业增加值 26.09 亿元，比上年增长 0.8%，对 GDP 增长的贡献率为 3.7%，拉动 GDP 增长 0.2 个百分点；第三产业增加值 39.97 亿元，比上年增长 12.3%，对 GDP 的贡献率为 87.7%，拉动 GDP 增长 5.5 个百分点。三次产业结构进一步优化，由上年的 26.9：31.1：42.0 调整为 25.5：29.4：45.1。

2023 年，轮台县计划投资 500 万元以上项目完成固定资产投资（不含农户）31.87 亿元，比上年增长 2.4%。在固定资产投资中，第一产业投资 3.65 亿元，比上年增长 35.7%；第二产业投资 10.31 亿元，比上年增长 3.1%；第三产业投资 17.91 亿元，比上年下降 2.9%。基础设施投资比上年下降 12.3%，民生投资比上年增长 23.7%。计划总投资超过 5000 万元的在建项目（不含房地产开发）81 个，完成投资占固定资产投资总额的 78.1%。

2023 年，轮台县实现地方财政收入 16.64 亿元，比上年增长 16.8%；其中：一般公共财政预算收入完成 13.02 亿元，比上年增长 0.8%。在一般公共财政预算收入中：税收收入完成 9.82 亿元，比上年下降 1.4%；非税收入完成 3.19 亿元，比上年增长 8.1%；政府性基金收入 3.58 亿元，比上年增长 1.7 倍；国有资本经营收入 0.04 亿元，比上年增长 2.1 倍。地方财政支出 40.26 亿元，比上年增长 1.5%；其中：公共财政预算支出 37.33 亿元，比上年增长 25.6%。

8.2.5 外部交通运输状况

轮台县地处天山南麓，塔里木盆地北缘，地处南北疆的交通要道，是新

疆的地理中心。轮台东距库尔防市 175km，西距库车县 110km，处于南疆四地州进入首府乌鲁木齐三叉路口的交汇点，轮台是塔克拉玛干沙漠公路的起点，314 国道、库-库高速、南疆铁路横贯全境。

库库高速公路在拉依苏化工区设有高速公路出口，极大地方便了园区企业产品通过公路运输。轮台策大雅-S340 霍尔古吐公路正在加快建设，该条公路建成后，轮台将成为新疆公路交通的十字路口。轮台铁路运输快捷便利，拥有轮台火车站，拉依苏化工园区铁路专用线设计运输能力 3225 万吨/年，是既可运输危化品又可运输煤炭、焦炭等货物的专用线，将于 2024 年（已经延期）建成。轮台西侧 110km 有库车机场，轮台东侧 200km 有库尔勒机场。轮台机场距离县城 25 公里，2024 年已开工建设，将于 2025 年底建成试飞。

8.2.6 公用工程条件

详见本报告第 11 章：公用工程。

9 总图运输及土建

9.1 总图运输

9.1.1 布置原则

1） 总平面布置遵循有利生产，满足生产工艺要求，流程顺畅；

2） 总平面布置在方便管理、便于检修和符合国家有关规范及标准的前提下，尽可能地减少占地面积；

3） 总平面布置应满足当地规划部门的要求，符合安全防护和卫生规范要求；

4） 总平面布置严格遵循《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160-2008）和《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB 50016-2014）；

5） 厂区内生产装置区及建构筑物的布置规整、紧凑；

6） 总平面布置应满足厂区内外运输要求，合理组织人流物流，避免有较大货流的道路与人流交叉。

7） 竖向布置方式和控制标高的选定，应符合与园区总体布置和标高规划要求，并与周围设施的标高相协调，场地坡度的设置应有利于厂区地面雨水能合理地、有组织地排出，并不受洪水影响；

8） 结合厂区地形与总平面布置的要求，合理利用自然地形，减少土方工程量，为各单元提供适宜的建设场地；

9） 竖向布置应考虑工艺流程及输送物料性质要求，保证运输、装卸及管道敷设具备良好条件；

10） 厂内道路的设置应满足厂内运输装卸、检修、消防的要求；

11） 竖向布置应结合管线综合规划，满足各种管线敷设对坡向、坡度、高程的要求；

12） 统一考虑近期、远期工程的竖向标高。

9.1.2 总平面布置

9.1.2.1 总平面布置方案

本项目厂区征地面积 1080532.06 ㎡（合 1620.7981 亩），根据总平面布置原则，结合拟建厂址交通条件，人流货流出入口位置、地形及风向，考虑到安全、卫生以及工艺流程合理，本项目厂区共分为六个功能分区：生产管理区、公辅设施区、装置区、汽车装卸区、储罐区。总平面布置方案如下：

1） 方案一：

（1） 生产管理区

布置在厂区东南角，主要包括中心控制室、化验室、110kV 总变电所、给水及消防加压泵站等，以围墙与其它区域分隔，独立成区。该区向东侧相邻的塔河路开门，人员进出便捷。

生产管理楼、食堂、倒班宿舍布置在本项目厂区东侧的“新疆德端石油科技有限公司 5 万吨/年电解水制氢项目”厂区内，不在本项目设计范围内。

（2） 公辅设施区

布置在厂区东南角，主要包括空压站及氮气站、制冷换热站、化水站、10kV 公用工程区域变电所、公用工程现场机柜室、维修站、全厂性仓库一、全厂性仓库二等（位于生产管理区北侧）。

（3） 装置区

布置在厂区东侧中部、公辅设施区北侧，主要包括重质原油浆态床加氢解构改质装置、硫酸联合装置、富氢气体提纯装置、10kV 装置区区域变配电所、装置区现场机柜室、开式系统循环水场。

（4） 汽车装卸区

布置在厂区东北角、装置区北侧，主要包括汽车装卸车设施、销售控制室、汽车衡及汽车衡值班室等。

该区向东侧相邻的塔河路开门，运输车辆进出便捷。

（5） 储罐区

布置在厂区北侧中部、汽车装卸区西侧，主要包括原油罐组及泵区、硫

酸罐组及泵区、重油罐组及泵区、LPG 罐组及泵区、10kV 储运区区域变电所、储运区现场机柜室、泡沫站等。

（6） 火炬设施区

布置在厂区西南角，主要包括火炬设施（高架火炬）、火炬设施配电间、火炬现场机柜室。污水处理场、事故水池及危废暂存间也布置在该处，位于厂区竖向最低点。

厂区西部为预留发展用地。

2） 方案二：

与方案一相比，装置区向西移至储罐区南侧，公辅设施区、生产管理区向北移至汽车装卸区南侧，火炬设施区移至厂区西北角。汽车装卸区、储罐区、污水处理场等其它布置与方案一相同。

预留发展用地位于厂区西部、南部。

3） 总平面方案比选

考虑方案一功能分区更明确合理，流程顺畅、衔接紧密、与相邻关系协调；且预留发展用地更规整、更集中，便于后期发展，所以推荐方案一作为本项目的总平面布置方案。

以下论述均以方案一为基准。

9.1.3 竖向布置

项目拟建厂区北高南低，南北自然标高在 1015m~1028m，场地较为平整，场地南北坡度约 1.2%。

根据竖向布置原则，结合场地现状地形条件，本项目厂区竖向布置采用连续式平整方式。厂区总体竖向北高南低，竖向标高控制在 1015m~1028m。

厂区东南角的生产管理区、公辅设施区场地标高适当抬高，保障该区域安全。建构筑物周边形成环形道路，建构筑物区域标高稍高于周边道路。为了便于厂区内外竖向的衔接，避免由于厂内外高差过大而增加工程量，各单元内竖向根据各功能区的生产性质和具体要求进行局部竖向处理。

9.1.4 排雨水

本项目所在地区年均降雨量仅 66.2mm、年最大降雨量仅 89.4mm、日最大降雨量仅 43.2mm、时最降雨量仅 5.2mm，且拟建场地属干旱区，浅表底层为强透水土层，园区未设置集中排雨水系统，本项目厂区同样不设置集中排雨水系统。装置围堰内、罐组内雨水进入含油污水系统，其它场地雨水通过场地自然渗透。

9.1.5 道路、围墙及大门

9.1.5.1 厂区道路

厂内道路以满足消防、运输、检修及操作管理的要求为主，厂内道路呈环形、网状布置，路面型式采用公路型。

主要道路宽度为 9.0m，其它道路宽度为 6m。厂区消防道路的转弯半径不小于 12m，路面上净空高度不小于 5.0m，道路面层均为水泥混凝土路面结构。

9.1.5.2 围墙

为满足安全、生产及管理要求，厂区周围设置非燃烧实体围墙，围墙高度不低于 2.5m。

汽车装卸区、生产管理区分别独立成区，周围设置铁栅栏围墙，高度不低于 2.0m，围栏底部 0.5m 为实体结构。

9.1.5.3 大门

为了方便对外联系、合理组织交通、满足消防及运输要求，根据不同功能和用途，在厂区主要通道出入口处、汽车装卸区出入口处设置大门。厂区共设置 4 座大门：

1） 大门 1：位于厂区东侧偏南，生产管理区的东侧，连接厂区东侧塔河路，门宽 9.0m，主要人员同行，兼做消防出入口；大门外设置可移动金属拒马护栏。

2） 2#大门：位于生产管理区西侧，门宽 9.0m，主要人员同行，兼做消

防出入口；

3） 3#大门：位于厂区东侧偏北，汽车装卸区的东侧，连接厂区东侧塔河路，门宽 20.0m，主要用于汽车运输，兼做消防出入口；大门外设置可移动金属拒马护栏。

4） 4#大门：位于汽车装卸区西侧，门宽 6.0m，主要用于汽车运输，兼做消防出入口。

9.1.5.4 守卫室

为管理人员进出，在生产管理区东侧的大门 1 处设 1 座守卫室，占地尺寸 3.6m×6.9m。

9.1.6 绿化

本项目所在地区干旱，不适宜绿化，仅考虑在生产管理区点缀灌木、小型乔木。

其它区域空余场地拟铺砌碎石，碎石粒径 2cm~4cm，铺砌厚度 10cm。

9.1.7 物料运输方案

1） 原料、产品进出厂方式：管道运输（塔河油田至轮台拉依苏工业园区的管道）、公路运输、铁路运输（本项目厂区南侧的轮台危化品火车货运站）。

2） 厂内气、液体物料通过管线输送。

9.1.8 大件运输方案

工厂大件运输通过厂区东侧的塔河路（园区路）进厂，装置区西侧的厂区南北向道路作为大件运输路，大件设备运输进厂后，通过该道路运输。

9.1.9 全厂性仓库

9.1.9.1 设置原则

按尽可能社会化协作的原则，全厂性仓库的设置主要根据维修所必需的备品备件、器材、补给、消耗品、部分生产储备物品及劳动保护用品等确定，以保证工厂能够安全、经济、连续地生产。

9.1.9.2 全厂性仓库规模、用途

本项目拟设置两座全厂性仓库，每座面积 1500 ㎡，分别用于存放备品备件、催化剂等。

9.1.10 主要工程量

总图专业主要工程量详见下表。

表 9.1-1　主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	征地面积	㎡	1512843.46	含本项目东侧电解水制氢项目厂区用地 432311.40 ㎡
2	土方工程量			
2.1	挖方量	m^3	117500	预估厂内平整的土方倒运量（按 0.25m^3/㎡预估）
2.2	填方量	m^3	117500	预估厂内平整的土方倒运量（按 0.25m^3/㎡预估）
3	道路	㎡	50000	
4	车行场地	㎡	45000	
5	人行道	㎡	3000	
6	实体围墙	m	4168	实体高度 2.5m，上部 0.5m 铁丝网
7	铁栅栏围墙	m	946	实体高 0.5m，上部铁栅栏高 1.5m
8	大门 1	座	1	电动伸缩门，门宽 9m
9	大门 2	座	1	普通平开大门，门宽 9m
10	大门 3	座	1	电动伸缩门，门宽 20m
11	大门 4	座	1	普通平开大门，门宽 6m
12	守卫室	座	1	长×宽=6.9m×3.6m
13	拒马	m	29	设在大门 1、3 外，防恐用，可移动金属拒马护栏
14	碎石场地	㎡	50000	
15	绿地面积	㎡	5000	
16	汽车衡	台	2	额定称量 80 吨，尺寸 18m×3.4m
17	汽车衡值班室	座	1	长×宽=6.9m×3.6m
18	全厂性仓库一	座	1	长×宽=60m×25m
19	全厂性仓库二	座	1	长×宽=60m×25m

9.1.11 采用的主要标准、规范

《石油化工企业设计防火标准》（2018 年版）	GB 50160-2008
《建筑设计防火规范》（2018 年版）	GB 50016-2014
《石油化工工厂布置设计规范》	GB 50984-2014
《石油化工厂区绿化设计规范》	SH/T 3008-2017
《工业企业总平面设计规范》	GB 50187-2012
《建筑防火通用规范》	GB 55037-2022
《石油化工全厂性仓库及堆场设计规范》	GB 50475-2008
《石油化工厂区管线综合技术规范》	GB 50542-2009
《石油化工企业总图制图标准》	GB/T 51027-2014
《石油化工企业汽车、叉车运输设施设计规范》	SH/T 3033-2017

9.2 土建

9.2.1 建筑

9.2.1.1 设计范围及内容

编制依据为建厂条件、自然条件、工程地质条件、公用工程条件、工艺概述、原料规格及产品要求等以及其它准确有效的设计输入、各专业间的相互委托资料、项目组提供的设计资料等。

编制范围包括新厂区各设施中新建的建筑物。

9.2.1.2 建筑方案

根据《石油化工企业建筑物分类标准》（SH/T3196-2017）规定生产性建筑、附属生产建筑和生产管理建筑等建筑物的建筑面积由主体专业根据实际生产需要，确定各单体建筑物的建筑面积。

电气部分新建变配电所火灾危险性为丙类，有防火疏散要求的内、外门，均按规范要求设置防火门。

自控部分新建的控制室、现场机柜室的有抗爆要求的外门采用成品钢制抗爆门，有防火疏散要求的内门，按规范要求设置防火门。

表 9.2-1 建筑物特性一览表

序号	站（厂） 分区名称	建筑面积 （m2）	层数	火灾危险性分类	耐火等级	结构 形式	备注
	总图						
1	守卫室	30	1	\	二	钢筋混凝土框架结构	H=3m
2	汽车衡值班室	30	1	戊类	二	钢筋混凝土框架结构	H=3m
3	全厂性仓库一	1600	1	戊类	二	轻钢结构	轴线尺寸 25m×60m
4	全厂性仓库二	1600	1	戊类	二	轻钢结构	轴线尺寸 25m×60m
	给排水						

序号	站（厂） 分区名称	建筑面积 （m2）	层数	火灾危险性分类	耐火等级	结构 形式	备注
1	给水及消防加压泵站泵房	570	1	戊类	二	钢筋混凝土框架结构	轴线尺寸54m×10m×9.7m
2	开式系统循环水场设备间	230	1	戊类	二	钢筋混凝土框架结构	轴线尺寸24×9
3	闭式系统循环水场设备间	230	1	戊类	二	钢筋混凝土框架结构	轴线尺寸24×9
4	污水处理场综合设备间	475	1	戊类	二	轻钢结构	轴线尺寸30×15
5	污水处理场污泥设备间	475	1	戊类	二	轻钢结构	轴线尺寸30×15
6	泡沫站	115	1	戊类	二	钢筋混凝土框架结构	轴线尺寸12×9
	电气						
1	总变电所	5800	2	丙	二	钢筋混凝土框架结构	轴线尺寸55x50（m）
2	装置区区域变配电所	5700	2	丙	二	钢筋混凝土框架结构	轴线尺寸90m×30m
3	公用工程区域变电所	3800	2	丙	二	钢筋混凝土框架结构	轴线尺寸60m×30m
4	储运区区域变电所	2360	2	丙	二	钢筋混凝土框架结构	轴线尺寸45m×25m
5	污水处理厂配电间	142	1	丙	二	钢筋混凝土框架结构	轴线尺寸15m×9m，单层
6	火炬设施配电间	142	1	丙	二	钢筋混凝土框架结构	轴线尺寸15m×9m，单层
	自控						
1	中心控制室	3800	2	丁	二	钢筋混凝土抗爆结构	轴线尺寸42m×39m，局部两层

序号	站（厂） 分区名称	建筑面积（m2）	层数	火灾危险性分类	耐火等级	结构 形式	备注
2	销售控制室	630	2	丁	二	钢筋混凝土框架结构	轴线尺寸19.8m×15m，两层
3	装置区现场机柜室	930	1	丁	二	钢筋混凝土抗爆结构	轴线尺寸30m×27m，单层
4	储运区现场机柜室	665	1	丁	二	钢筋混凝土抗爆结构	轴线尺寸24m×24m，单层
5	公用工程现场机柜室	500	1	丁	二	钢筋混凝土抗爆结构	轴线尺寸24m×18m，单层
6	火炬现场机柜室	210	1	丁	二	钢筋混凝土抗爆结构	轴线尺寸15m×12m，单层
	热工						
1	化水站	2200	1	丁	二	轻钢结构	轴线尺寸60*35
2	空压站及氮气站	1250	1	丁	二	轻钢结构	49mX24m
3	制冷换热站	1900	1	丁	二	轻钢结构	轴线尺寸60*30
	辅助生产设施						
1	生产管理楼	6000	5	\	二	钢筋混凝土框架结构	
2	食堂	800	1	\	二	钢筋混凝土框架结构	
3	倒班公寓	5800	5	\	二	钢筋混凝土框架结构	
4	化验室	2100	2	丙	二	钢筋混凝土框架结构	轴线尺寸45m*22
5	危废暂存库	530	1	甲	二	钢筋混凝土框架 泄爆屋面	轴线尺寸50m*10

序号	站（厂） 分区名称	建筑面积 （m2）	层数	火灾危险性分类	耐火等级	结构 形式	备注
6	维修站机修	710	1	戊	二	轻钢结构	轴线尺寸 15m*45
7	维修站电修、仪修	630	3	丁	二	钢筋混凝土框架结构	轴线尺寸 15m*40

注：

1、本表面积为建筑面积，包建筑物墙体，与其他专业叙述面积略有不同；

2、根据《石油化工建筑物抗爆设计标准》（GB/T50779-2022）规定，建筑物的结构形式及抗爆要求根据爆炸安全性评估机构提供的冲击波峰入射超压值及正压时间最终确定。

9.2.1.3 设计要求及措施

1） 建筑设计原则

（1） 采用国内外成熟先进技术，全厂主要经济技术指标达到同类库区国际先进水平的原则，编制建筑部分可行性研究报告。

（2） 严格执行国家和行业有关的规范、标准和技术规定。

（3） 本着节约投资，安全适用，技术先进，经济合理，美观大方的原则，积极推进厂区建筑设计模式改革。根据生产需要，合理配套公用工程、系统工程、生产辅助设施和必要的生活设施，以便降低工程投资。

（4） 充分考虑当地的自然条件，气候条件以及施工条件等，在利用地方材料和资源的同时，积极合理地采用新技术，新材料。

（5） 在平面布置、空间处理、构造措施及材料选用上，针对石化企业的生产特点，满足防火、防爆、防毒、防腐蚀、防噪声、防潮湿，耐高温等各项要求。

（6） 根据可研编制规划的要求，结合当地的自然条件和地形条件，在满足工艺流程、安全生产、环境保护、消防、检修、运输等要求的前提下，按功能分区，合理布置，尽量做到布置紧凑、美观、减少占地、节省投资。

（7） 建筑物的高度、层高、室内净高及建筑间距的确定综合考虑建筑物的使用功能、平面布置、消防、抗震、防腐、抗爆、防爆、日照、通风、采光、视线干扰、防噪、绿化、卫生、管线埋设、建筑物布局形式以及节约用地等要求，确定合理的数值。具体按各单项建筑设计规范的规定执行。

2） 建筑构造及做法

（1） 建筑物防潮层以下的墙体采用非粘土实心砖；框架结构建筑物非承重墙内、外墙均采用蒸压加气混凝土砌块；厂房、仓库等建筑物的围护外墙采用金属夹芯板或双层压型金属板复合保温外墙，填塞岩棉，距室内地面 1.20 米范围内采用蒸压加气混凝土砌块作为防撞墙；现场控制室采用钢筋混凝土抗爆墙，抗爆墙厚度根据本项目《建筑物爆炸评估报告》经过结构计算确定。设有集中空调房间或其他功能需要的生产及辅助建筑外墙体经热工计算以后需增加保温材料时，采用蒸压加气混凝土砌块、保温砂浆内、外保温做法，其厚度根据建筑物特性节能计算确定。外墙涂刷涂料（颜色同园区内其他建筑）。

（2） 建筑屋面一般采用两种形式：钢筋混凝土平屋面、金属板屋面（金属夹芯板防水屋面、双层压型金属板复合保温屋面）。钢筋混凝土平屋面采用不上人细石混凝土保温屋面，保温隔热材料采用阻燃型挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板；金属复合保温屋面，复合保温隔热材料采用憎水性岩棉，憎水率应不小于 98%。

（3） 建筑物内墙面根据建筑物使用性质采用乳胶漆涂料，卫生间等有洁净要求的房间采用瓷砖材料。

（4） 建筑物楼、地面装修做法根据房间功能需要区分设计，选用水泥砂浆、细石混凝土、彩色环氧砂浆自流平地面、彩色砂浆自流平、地砖、抗静电活动地板等不同材料。

（5） 顶棚做法一般同内墙面，需要设吊顶的部分采用轻钢龙骨铝合金方板、铝合金板吊顶等。

（6） 除特殊要求外，一般建筑外门选用成品钢质复合门、成品彩钢平开门、钢质保温平开门、钢制防火门等，内门采用夹板门及钢制防火门等；建筑物外窗采用铝合金窗或铝合金节能窗，采用钢化玻璃。抗、泄爆建筑根据建筑性能要求选择门窗。

3） 建筑物采光、通风、隔热

充分考虑建筑物的采光、通风、保温、隔热的要求，具体按各单项建筑设计规范的规定执行。

（1） 建筑物各类用房采光标准除必须计算采光系数最低值外，一般可按单体建筑设计规范规定的窗地比确定窗洞口面积.

（2） 室内应有与室外空气直接流通的窗户或开口，否则应设有效的自然通风道或机械通风设施。

（3） 外墙、屋顶等外围护部位应进行热工验算，其采用的保温层材料及做法应满足相关规定的传热系数要求；采取加强自然通风、遮阳及围护结构隔热等综合措施进行隔热。

4） 建筑物防水

建筑物工程防水等级按《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022规定，根据工程防水类别与工程防水使用环境划分确定。屋面工程防水设计工作年限不低于 20 年，室内工程防水设计工作年限不低于 25 年。

一般建筑的防水等级不低于二级；较重要建筑物的防水等级不低于一级。

根据当地的气候条件，本项目的控制室、变电所等建筑物的外维护结构均做整体防水处理，仓库、厂房等其他建筑物可参照执行。

建筑物屋面有组织排水。

5） 建筑物防火、防爆、防腐、隔声、减振

（1） 建筑物防火

建筑物耐火等级的确定，防火间距，防火分区等根据《建筑防火通用规

范》（GB 55037-2022）、《建筑设计防火规范》（2018 年版）GB 50016-2014 和石油化工企业设计防火标准》（2018 年版）GB 50160-2008 中的相关规定执行，本项目的建筑物耐火等级按不低于二级设计。

仓库建筑还应符合《石油化工全厂性仓库及堆场设计规范》（GB 50475-2008）的有关规定；动力中心建筑还应符合《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）的有关规定。

有内装修要求的建筑物，装修材料的燃烧性能等级必须满足《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）中的相关规定。

（2） 建筑物防爆

石化企业建筑的防爆、抗爆按《石油化工建筑物抗爆设计标准》（GB/T 50779-2022）、《建筑设计防火规范》2018 年版（GB 50016-2014）、《石油化工企业设计防火标准》2018 年版（GB 50160-2008）、《石油化工生产建筑设计规范》（SH/T 3017-2013）有关规定执行。建筑物的防爆、抗爆遵循国家的有关方针政策，从全局出发，统筹兼顾，正确处理生产和安全、重点和一般的关系，积极采用行之有效的预防技术，做到促进生产，保障安全，方便使用，经济合理。

本项目中现场控制室按抗爆建筑设计，面对有爆炸危险装置的非抗爆建筑，也应采取适当的防护措施。

有爆炸危险的甲、乙类厂房、仓库独立设置，并设置必要的泄压设施，泄压设计符合《建筑设计防火规范》(2018 年版) （GB 50016-2014）的有关规定。

（3） 建筑物防腐、隔声、减振

建筑物的防腐蚀按《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）有关规定执行，对于有腐蚀性介质的生产区域，应根据其生产环境、作用部位、对建筑材料长期作用下的腐蚀性大小等条件，进行防腐设计。防腐区域的楼地面应考虑畅通、有组织的排水，以便于冲洗，以免侵蚀性介质长期淤积于

楼地面。金属屋面板、墙面板应选用具备一定耐候性和耐腐蚀性的板材和面层。

充分考虑建筑物的隔声、降噪的要求，具体按各单项建筑设计规范的规定执行。

工业企业厂区内各类地点的允许噪声级不大于规范规定限值；凡有噪声和振动的设备用房不应在主要用房的直接上层或贴邻布置，并对设备和管道采取减振、消声处理。

6） 建筑节能

贯彻国家节约能源的政策，根据当地的气候特点和具体情况，本项目节能设计执行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021、《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017 的要求，实现采暖、通风、空气调节和照明总能耗减少的目标。

根据工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017 规定，新建建筑物节能设计分类分为一类工业建筑及二类工业建筑两大类。

本项目中，通过维护结构保温并以空调系统为主要环境控制方式的建筑物按一类工业建筑进行节能设计，同时应满足《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）中相关要求；无空调，通过自然通风和机械通风系统为主要环境控制方式的建筑物按二类工业建筑考虑节能设计。

根据国家相关规定考虑节能措施：屋面、墙体铺贴保温；门窗选节能门窗以及安全玻璃。

所有节能材料应要求施工单位提供符合图纸设计要求的相应检测报告，减少因建筑耗能带来对环境的污染，有利保护生态环境。

7） 建筑安全环保、安保防恐、职业卫生

根据炼化企业的生产特点，执行国家现行的相关设计规范、设计规程和技术规定。

8） 绿色建筑、装配式建筑

本项目中绿色建筑及装配式建筑设计内容根据国家及地方相关条文执行，在详细设计阶段体现。

9.2.1.4 主要标准及规范

《建筑防火通用规范》	GB 55037-2022
《建筑设计防火规范》（2018 年版）	GB 50016-2014
《石油化工企业设计防火标准》（2018 年版）	GB 50160-2008
《石油化工生产建筑设计规范》	SH/T 3017-2013
《石油化工建筑物抗爆设计标准》	GB/T 50779-2022
《火力发电厂与变电站设计防火标准》	GB 50229-2019
《35kV～110kV 变电站设计规范》	GB 50059-2011
《石油化工控制室设计规范》	SH/T 3006-2024
《石油化工中心化验室设计规范》	SH/T 3103-2019
《机械工业厂房建筑设计规范》	GB 50681-2011
《石油化工全厂性仓库及堆场设计规范》	GB5 0475-2008
《工业建筑节能设计统一标准》	GB 51245-2017；
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》	GB 55015-2021；
《民用建筑通用规范》	GB 55031-2022；
《民用建筑设计统一标准》	GB 50352-2019
《建筑防烟排烟系统技术标准》	GB 51251-2017；
《建筑环境通用规范》	GB 55016-2021；
《建筑内部装修设计防火规范》	GB 50222-2017；
《建筑与市政工程防水通用规范》	GB 55030-2022；
《屋面工程技术规范》	GB 50345-2012；
《建筑玻璃应用技术规程》	JGJ 113-2015

国家现行相关设计规范、设计规程和技术规定

9.2.2 结构

9.2.2.1 设计范围及内容

结构专业的设计范围及内容：新建重质原油浆态床加氢解构改质装置；硫酸联合装置（包括硫酸单元、酸性水汽提单元、溶剂再生单元）；干气、液化气脱硫装置；富氢气体提纯装置；原油罐组及泵区；重油罐组及泵区；LPG 罐组及泵区；硫酸罐组及泵区；汽车装卸车设施；火炬设施；全厂工艺及热力管网；35kV 区域变电所（一）~（二）；10kV 装置变电所；10kV 区域变电所（一）~（四）；配电间；给水及消防加压泵站；循环水场；事故水池；污水处理场；生活污水提升泵站；泡沫站；化水站；空压站及氮气站；制冷换热站；中心控制室；销售控制室；现场机柜室；化验室；维修站；生产管理楼；食堂；倒班公寓；危废暂存间；监测井等结构相关内容。

9.2.2.2 工程地质条件

本项目尚无地勘报告，现阶段参考业主提供的临近项目的详勘资料。根据《新疆晶晖新材料有限公司年产 2×10 万吨高纯多晶硅项目（一期建设年产 10 万吨高纯多晶硅生产装置及配套辅助设施）岩土工程详细勘察报告》（工程编号：2023-174-1）。

1）岩土工程条件

根据区域地质资料、现场地质调查、勘察钻探成果和现场原位测试可知，拟建场地地层由冲洪积而成的卵石构成，现将岩土层分层描述如下：

第①层卵石：灰褐色，中密～密实，骨架颗粒多呈亚圆形、椭圆形，母岩成份以火成岩、变质岩为主，排列混乱，无明显层理，骨架颗粒呈大部分连续～连续接触，一般可见粒径 20～50mm，可见最大粒径 150mm，主要以砂土质充填为主，局部夹有细砂薄层。钻机钻进过程较为平稳，孔壁不坍塌，不掉块，未出现漏浆现象。该层在拟建场地均有分布，最大揭露厚度 30.0m，勘探深度内未揭穿。

场区地基土的物理力学参数推荐按表 9.2-1 取值。

表9. 2-1 各岩土层地基承载力特征值及压缩模量

地层编号和名称	状态	地基承载力特征值 f_{ak}	压缩模量 E_s
		(kPa)	（MPa）
①卵石	中密～密实	400	40/35

2）按照环境类型（III类），对场地土的腐蚀性评价如下：

对混凝土结构的腐蚀性等级为弱；

对钢筋混凝土结构中的钢筋的腐蚀性等级为中；

对钢结构的腐蚀性等级为弱。

3）场地勘探深度内无地下水及地表水系的存在，可不考虑场地水对建筑材料的腐蚀性影响。

4）拟建场地抗震设防烈度为 8 度，场地土层主要由①卵石构成，勘探深度内未见地下水出露，场地内无饱和砂土存在的条件，不存在地震液化的可能，故不考虑场地土的液化影响。

5）结合附近已有工程资料及以往工作经验，根据《工程地质手册》（第五版）第七章节中盐渍岩土的工程评价，综合判定地基土不具溶陷性。

6）拟建场地宏观地势南高北低、西高东低，地形坡度东西向约为 0.49%、南北向约为 1.29%，拟建场地地势平坦开阔。根据场地工程地质条件及拟建建筑物基础埋深可知，拟建建筑物地基土均为①卵石层，综合判定拟建场地为均匀地基。

7）标准冻结深度 0.740m，场地属季节性冻土区，场地地基土冻胀等级为Ⅰ级，冻胀类别为不冻胀。

9.2.2.3 结构荷载

1）永久荷载

按照《工程结构通用规范》GB 55001-2021、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 和《石油化工建（构）筑物结构荷载规范》GB 51006-2014 及主

体专业提供的荷载综合考虑。

2）风荷载

基本风压：　　0.45kN/m^2

100 年重现期的风压：　　0.50kN/m^2

地面粗糙度类别：　　B 类

风荷载体形系数：按照荷载规范及相关规范中的相关条款执行；

风压高度变化系数：按照荷载规范相关条款执行；

风振系数及重现期调整系数：基本自振周期大于 0.25s 的工程结构及各种高耸结构，按照荷载规范及有关规范的相关条款执行；

对有行业标准的构筑物如冷换框架，塔基础等，风荷载应以行业标准所示的方法进行计算，对没有行业标准的其它建（构）筑物应按荷载规范执行并参照相似建（构）筑物的行业标准进行计算。

3）雪荷载

基本雪压：　　0.20 kN/m^2；

100 年重现期的雪压：　　0.30 kN/m^2。

4）爆炸荷载

需进行抗爆设计的建筑物其爆炸荷载应根据《爆炸安全性评估报告》取值。

5）楼面活荷载：按照相关标准规范确定或按相关专业委托，但不小于 2.0kN/㎡。

6）屋面活荷载

不上人屋面不小于 0.5kN/m^2；

上人屋面不小于 2.0kN/m^2。

7）楼梯及休息平台活荷载：按实际情况确定，但不小于 3.5kN/m^2；

8）钢结构楼梯间平台活荷载：2.0kN/m^2；

9）设备检修荷载：按照相关标准规范确定或按相关专业委托，但不

小于 2.0kN/m^2。

10）室外地面荷载：无特殊荷载地面，按 5kN/m^2；

其它建（构）筑物各部位的荷载取值严格按照《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 和《石油化工建(构)筑物结构荷载规范》GB51006-2014 的相关规定执行。

9.2.2.4 建（构）筑物结构设计

1）建（构）筑结构的安全等级、设计工作年限:

安全等级为一、二级。

结构设计基准期为 50 年，设计工作年限为 50 年。

2）抗震设计参数

建（构）筑物抗震设防烈度	8 度
设计基本地震加速度	0.2g
设计地震分组	第二组
建筑场地类别	Ⅱ类
建筑抗震设防类别	乙类、丙类

3）建（构）筑物结构型式

一般生产辅助建筑物根据需要采用钢筋混凝土框架结构或钢结构。

厂房（棚）采用钢结构或门式刚架轻型房屋钢结构。

有抗爆要求的建筑物，根据爆炸安全评估确定的爆炸冲击波峰值入射超压，可采用钢筋混凝土框架-加劲砌体抗爆墙结构、钢筋混凝土框架-抗爆墙结构、钢框架-支撑结构。

（1）设备框架：设备构架构架柱采用钢柱，构架梁及设备梁采用 H 型钢或普通型钢，其他构件可采用普通型钢或 H 型钢，平台铺板采用钢格栅板或花纹钢板。按照石化企业设计防火规范要求，需做封闭平台的区域，采用花纹钢板并配合辅助构造措施，以满足规范要求。布置设备的管架、构架平台需设置水平支撑。高度较高，层数较多的构架，宜隔层设置水平

支撑。

（2）装置管架和全厂工艺及热力管网：管架柱采用钢柱，横向框架梁采用 H 型钢，其它构件可采用 H 型钢或普通型钢，平台铺板采用钢格栅板。按照石化企业设计防火规范要求，需做封闭平台的区域，采用花纹钢板并配合辅助构造措施，以满足规范要求。纵向设置垂直支撑，其位置宜设在纵向区段中部。顶层有空冷器时，设置水平支撑，其平台铺板采用复合钢格栅板。

（3）池类构筑物：一般采用现浇钢筋混凝土结构。池顶如需封闭时，根据具体情况可采用预制或现浇钢筋混凝土盖板，也可采用钢结构盖板或玻璃钢盖板。

（4）地沟、电缆沟等小型构筑物：地下管沟及电缆沟采用钢筋混凝土结构，预制钢筋混凝土盖板；集水坑（井）、阀门井等采用现浇钢筋混凝土结构；排污沟、雨水沟等采用混凝土结构，盖板采用热浸镀锌钢格栅板。

（5）棚类构筑物：泵棚等设备防雨棚宜采用钢结构，其柱采用 H 型钢或钢筋混凝土，棚顶采用 H 型钢梁或钢屋架；大型棚顶可采用网架结构，压型钢板屋面，其他构件可采用普通型钢或 H 型钢。

（6）装卸车设施：采用钢筋混凝土柱或钢柱，防雨罩棚采用钢网架结构，屋面采用彩钢板，装车岛采用现浇钢筋混凝土结构。

（7）储罐区防火堤、隔堤：采用钢筋混凝土防渗结构。

4）抗震设计措施

建（构）筑物的抗震设计应符合《建筑抗震设计标准(2024 年版)》GB/T 50011-2010、《构筑物抗震设计规范》GB 50191-2012、《石油化工构筑物抗震设计规范》SH 3147-2014 的有关规定。

建（构）筑物设计符合抗震概念设计的规则性要求，未采用严重不规则的结构设计方案。

根据建（构）筑物的特点及相关规范的要求，进行多遇地震作用下的内力和变形分析，对于不规则且具有明显薄弱部位可能导致地震时严重破坏的构筑物，按照相关规范的要求进行罕遇地震作用下的弹塑性变形分析。

根据建（构）筑物的结构类型，按照规范规定的抗震等级采取相应的抗震措施。

5）特殊地基的处理方案

建（构）筑物一般采用天然地基，持力层为第①层卵石层；基础未达持力层时，采用天然级配戈壁料分层换填，压实系数不小于 0.97 且换填承载力特征值 f_{ak}≥250kPa，E_s≥20MPa。

6）地基基础设计

（1）地基基础的设计等级：乙级、丙级；

（2）建筑物基础型式如下：

钢筋混凝土框架结构建筑物基础：现浇钢筋混凝土独立基础。

钢筋混凝土框架-抗爆墙结构建筑物基础：现浇钢筋混凝土独立基础或条形基础。

（3）构筑物基础型式如下：

构架基础：现浇钢筋混凝土独立基础。

管架基础：现浇钢筋混凝土独立基础。

塔基础：现浇钢筋混凝土圆筒式、圆柱式、构架式基础。

炉基础：现浇钢筋混凝土基础。

卧式设备基础：现浇钢筋混凝土支墩式或支架式基础。

泵及小型设备基础：现浇钢筋混凝土或混凝土基础。

压缩机基础：现浇钢筋混凝土大块式、构架式基础。

立式圆筒形钢制储罐基础：现浇钢筋混凝土环墙式基础。

钢制球形储罐基础：现浇柱下钢筋混凝土圆环形基础。

钢结构棚基础：现浇钢筋混凝土独立基础。

（4）基础及基础梁防腐：

按照《工业建筑防腐蚀设计标准》 GB/T 50046-2018 第 4.8 条文的有关规定，采取相应的防腐措施。

表9. 2-2 基础与垫层的防护要求

腐蚀性等级	垫层材料	基础的表面防护
中	C20 混凝土，厚度 150mm	聚合物水泥砂浆 厚度≥5mm

表9. 2-3 基础梁的防护要求

腐蚀性等级	基础梁的表面防护
中	环氧沥青涂层，厚度≥500μm

7）地下结构的防水等级

根据《石油化工钢筋混凝土水池结构设计规范》SH/T 3132-2013 表 3.7 确定水池的防水等级。

8）钢结构的防腐、防火保护

根据《工业建筑防腐蚀设计标准》GB 50046-2018 所有钢结构均需做防腐处理，除锈等级达到 Sa2½级，钢结构防腐按一般化工大气腐蚀设计，所有钢结构的防腐处理均采用防腐涂料。

根据《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》GB 50160-2008 确定需进行耐火保护的构筑物钢结构及其保护范围，采用室外型防火涂料，应能适应烃类火灾，耐火极限不小于 2h。

钢结构厂房：根据《建筑设计防火规范（2018 年版）》GB 50016-2014，确定需进行耐火保护的建筑物钢结构及其保护范围，采用室内型防火涂料，防火涂料应满足《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 的相关要求。钢构件的耐火极限应根据建筑物的耐火等级确定。

9）防渗：按照环评报告及批复文件要求并结合《石油化工工程防渗

技术规范》GB/T 50934-2013 之相关规定进行防渗。

10）材料选用

（1）普通钢筋

直径 Φ≤ 12mm 采用 HPB300 （f_{yk}=300N/mm^2）；

直径 Φ＞ 12mm 采用 HPB300 （f_{yk}=300N/mm^2）（仅用于特殊部位）；

直径 Φ＞ 12mm 采用 HRB400（f_{yk}=400N/mm^2）；

有抗震要求的钢筋采用 HRB400E 钢筋；

吊钩钢筋无论直径大小均采用未经冷加工的 HPB300 级钢筋。

注：标准图中钢筋直径不受以上限制。

（2）型钢及钢板材质

承重结构的钢材一般采用 Q235B 或 Q355B 钢，其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700-2006 和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018 的规定。

对于直接承受动力荷载或振动荷载且需要验算疲劳的焊接承重结构和构件不应采用 Q235 沸腾钢；

Q235A 级钢的碳含量不作为交货条件，不得用于承重结构；

钢平台铺板采用热浸镀锌钢格栅板或花纹钢板。钢格栅板执行冶标《钢格栅板及配套件 第 1 部分：钢格栅板》YB/T4001.1-2019。

普通钢格栅板：用于非封闭式平台。

花纹钢板：5mm 厚，用于顶层平台或其它有特殊要求的平台。

（3）钢结构建筑物墙体、屋面材料

需保温措施的钢结构房屋采用双面夹芯压型钢板墙面、屋面，外层钢板厚度 0.8mm，内层钢板厚度 0.6mm，保温材料采用岩棉。

（4）螺栓

普通螺栓：应符合现行国家标准《六角头螺栓 C 级》GB/T5780-2016 和

《六角头螺栓》GB/T5782-2016 的规定。

钢结构用大六角高强度螺栓的质量应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》GB／T1231-2024。扭剪型高强度螺栓的质量应符合现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB／T3632-2008 的规定。

锚栓：采用未经冷加工的 Q235B 或 Q355B 钢制作，其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700-2006 和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018 的规定。

（5）水泥

应根据建（构）筑物使用功能、所处的位置等因素确定。一般优先采用下列水泥：

一般结构件和地面上结构件采用普通硅酸盐水泥。强度等级为：42.5、52.5。有特殊要求时可选用其他品种的水泥。

（6）砌体材料

采用当地政府部门确认的墙体材料。

9.2.2.5 存在问题

由于本次可行性研究报告参考周边项目场地的岩土工程勘察报告等相关设计输入条件，地基处理方案及防腐措施等在初步勘察和详细勘察资料提供后进行适当调整，并可能引起工程量及工程投资的变化。

本项目暂无《建筑物爆炸安全性评估报告》的设计输入，不能确定项目中建筑物是否进行抗爆设计和爆炸冲击波峰值入射超压及正压作用时间。建议业主开展建筑物爆炸安全性评估工作，并反馈评估报告。评估报告中明确各个建筑物是否需要抗爆设计，以便开展各阶段设计。

本项目暂无《环境影响评价报告》，暂无法确定各区域的污染防治等级及防渗构造做法。

9.2.2.6 设计中采用的主要标准及规范

1）国家标准、规范：

《房屋建筑制图统一标准》	GB/T 50001-2017
《工程结构设计基本术语标准》	GB/T 50083-2014
《建筑结构制图标准》	GB/T 50105-2010
《工程结构通用规范》	GB 55001-2021
《建筑与市政工程抗震通用规范》	GB 55002-2021
《建筑与市政地基基础通用规范》	GB 55003-2021
《钢结构通用规范》	GB 55006-2021
《混凝土结构通用规范》	GB 55008-2021
《工程勘察通用规范》	GB 55017-2021
《高耸结构设计标准》	GB 50135-2019
《建筑结构可靠性设计统一标准》	GB 50068-2018
《砌体结构设计规范》	GB 50003-2011
《建筑地基基础设计规范》	GB 50007-2011
《建筑结构荷载规范》	GB 50009-2012
《混凝土结构设计标准（2024 年版）》	GB/T 50010-2010
《建筑抗震设计标准（2024 年版）》	GB/T 50011-2010
《钢结构设计标准》	GB 50017-2017
《冷弯型钢结构技术标准》	GB 50018-2025
《岩土工程勘察规范(2009 年版)》	GB 50021-2001
《构筑物抗震设计规范》	GB 50191-2012
《建筑工程抗震设防分类标准》	GB 50223-2008
《建筑设计防火规范(2018 年版)》	GB 50016-2014
《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》	GB 50160-2008
《工业建筑防腐蚀设计标准》	GB/T 50046-2018
《给水排水工程构筑物结构设计规范》	GB 50069-2002

《混凝土外加剂应用技术规范》 GB 50119-2013

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202-2018

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015

《钢结构工程施工质量验收标准》 GB 50205-2020

《石油化工建(构)筑物抗震设防分类标准》 GB 50453-2008

《钢结构焊接规范》 GB 50661-2011

《大体积混凝土施工标准》 GB 50496-2018

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 GB 51022-2015

《钢制储罐地基基础设计规范》 GB 50473-2008

《钢制储罐地基处理技术规范》 GB/T 50756-2012

《储罐区防火堤设计规范》 GB 50351-2014

2）行业标准、规范：

《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2012

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》 JGJ 82-2011

《石油化工建筑物结构设计规范》 SH 3076-2013

《石油化工钢结构防火保护技术规范》 SH/T 3137-2025

《石油化工构筑物抗震设计规范》 SH 3147-2014

《石油化工塔型设备基础设计规范》 SH/T 3030-2025

《石油化工管架设计规范》 SH/T 3055-2017

《石油化工落地式离心泵基础设计规范》 SH/T 3057-2017

《石油化工冷换设备和容器基础设计规范》 SH/T 3058-2016

《石油化工钢结构冷换框架设计规范》 SH/T 3077-2012

《石油化工钢筋混凝土水池结构设计规范》 SH/T 3132-2013

《石油化工钢结构工程施工及验收规范》 SH/T 3507-2024

《石油化工设备混凝土基础工程施工质量验收规范》SH/T 3510-2017

《石油化工混凝土水池工程施工及验收规范》 SH/T 3535-2012

《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》 SH/T 3043-2014

10 储运

10.1 储运系统

10.1.1 工程范围

本项目储运专业设计范围为 220 万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目新建装置配套的储运系统，主要包括：

1） 重质原油浆态床加氢解构改质装置相关的原料、产品系统；

2） 汽车装卸车设施；

3） 硫酸装置相关的产品系统；

4）火炬设施；

5） 全厂工艺及热力管网。

本项目储运专业主项如下：

表 10.1-1 储运专业主项信息（均为新建）

序号	单元名称	主要工程规模	备注
1	原油罐组及泵区	4×20000m^3 重质原油罐 4×20000m^3 改质原油罐	浮顶
2	重油罐组及泵区	3×1000m^3 未转化重油罐	拱顶+氮封
3	LPG 罐组及泵区	2×1000m^{3}LPG 罐	球罐
4	硫酸罐组及泵区	3×1000m^3 硫酸罐 1 套 DN100 硫酸装车鹤管	拱顶+氮封
5	汽车装卸车设施	5 个卸车鹤位配 10 套 DN150 卸车口，2 座 200m^3 零位罐； 10 个 DN150 原油上装鹤位 1 个 DN150 重油上装鹤位 上装鹤管均配套油气回收 1 套 DN50LPG 装车鹤管	
6	火炬设施	1 套 DN800 低压放空系统 1 套 DN300 酸性气火炬系统 共用 100m 高塔架	
7	全厂工艺及热力管网	/	

10.1.2 设置原则

1） 严格遵守国家及行业的有关标准、规范、法规和政策。

2） 简化工艺流程，减少油品周转次数，从而降低油品的蒸发损耗。

3） 储运系统的设计规模应与装置及配套装置的生产规模相适应，并根据生产装置对物料的储运要求以及项目对液体物料运输方式的安排进行设计。

4） 油品储存天数按《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）的有关规定执行。中间原料油的储存天数根据装置的开工、停工及检修方案确定；成品油储存天数根据出厂方式和运量的比例确定。

5） 充分考虑装置位置和现场实际情况，尽量减少占地面积，节约用地，做到集中布置、集中控制，便于管理和运输。

6） 严格执行国家有关环保、职业卫生及安全设计方面的规定,切实加强环境保护、职业卫生及安全设施设计。

10.1.3 储运工艺流程

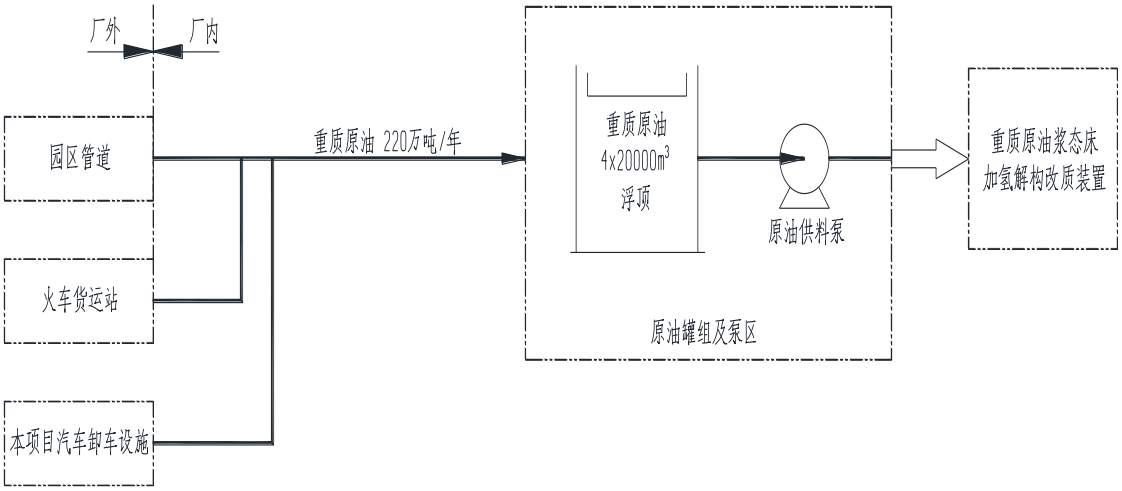
10.1.3.1 原料

1） 重质原油

本项目重质原油年加工量为 220 万吨/年，有 3 种入厂方式，分别是依托塔河油田至轮台拉依苏工业园区的管道（年输油量可达 320 万吨/年，不在本项目设计范围）、依托轮台危化品火车货运站（32 位卸车位，年输油量可达 100 万吨/年，不在本项目设计范围）和项目新建汽车卸车设施（设计能力按 100 万吨/年计算）。

入厂后重质原油储存至 4 座 20000m^3 重质原油浮顶罐（储存天数约 10.2 天，满足入厂运输要求），后通过原油供料泵输送至重质原油浆态床加氢解构改质装置。

示意流程如下：

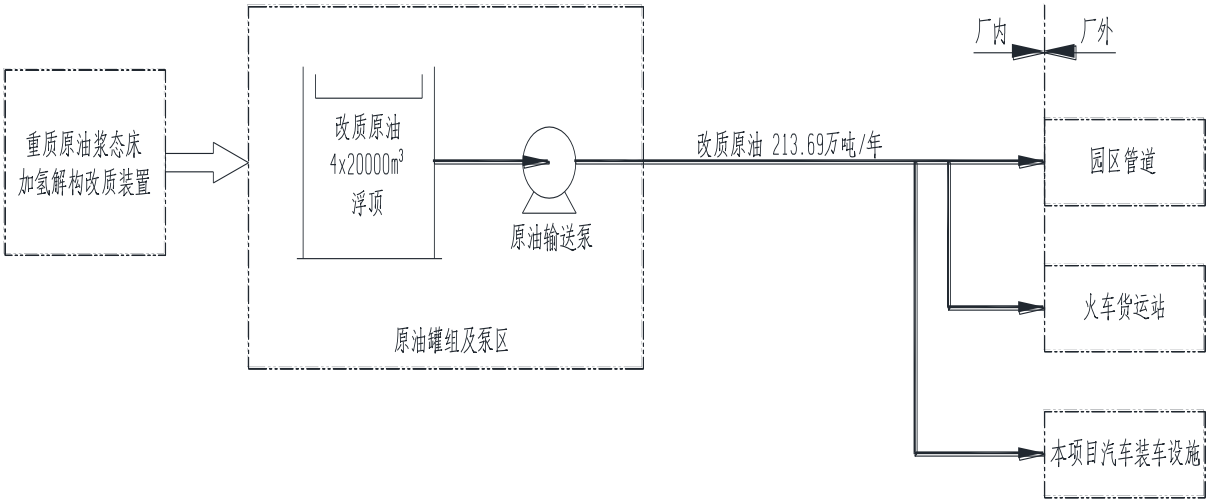


10.1.3.2 产品

1） 解构改质原油

解构改质原油产自重质原油浆态床加氢解构改质装置，年产量为213.69万吨/年，输送至 4 座 20000m³ 改质原油浮顶罐（储存天数约 10 天，满足出厂运输要求），后依托轮台拉依苏工业园区至塔河油田的管道（年输油量可达 100 万吨/年，不在本项目设计范围）、依托轮台危化品火车货运站（年输油量可达 120 万吨/年，不在本项目设计范围）和项目新建汽车装车设施（设计能力按 100 万吨/年计算）运输出厂。

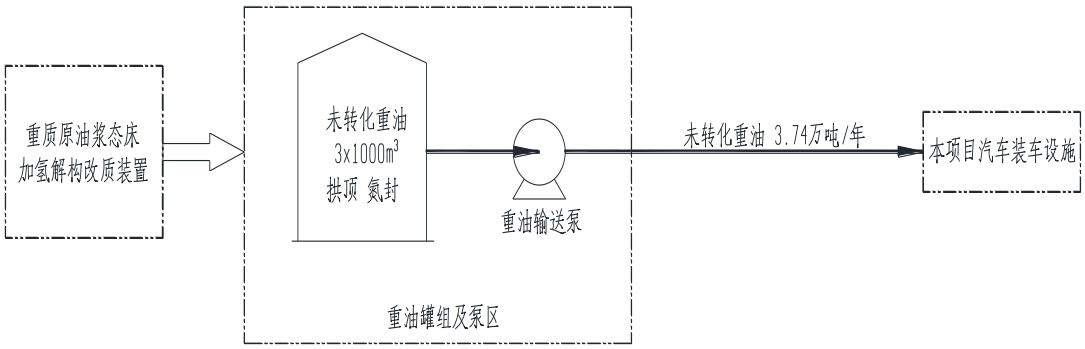
示意流程如下：



2） 未转化重油

未转化重油产自重质原油浆态床加氢解构改质装置，年产量为 3.74 万吨/年，输送至 3 座 1000m^3 未转化重油拱顶罐（储存天数约 25 天，满足出厂运输要求），后依托项目新建汽车装车设施运输出厂。

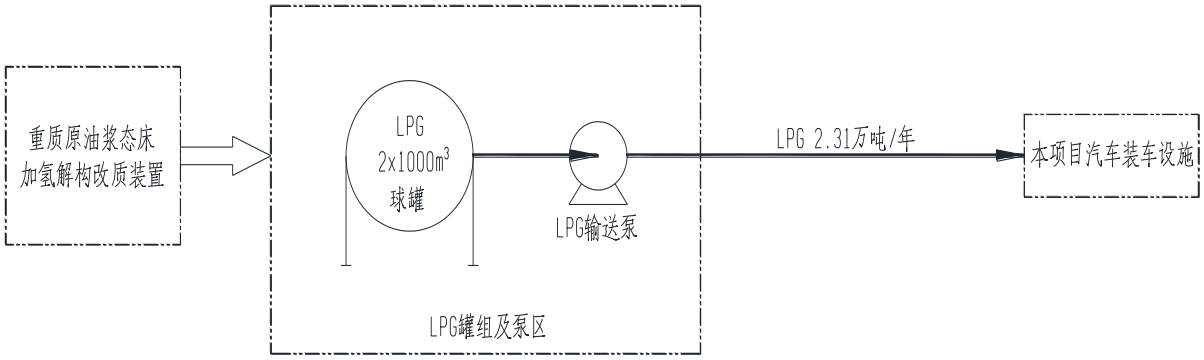
示意流程如下：



3） 液化气

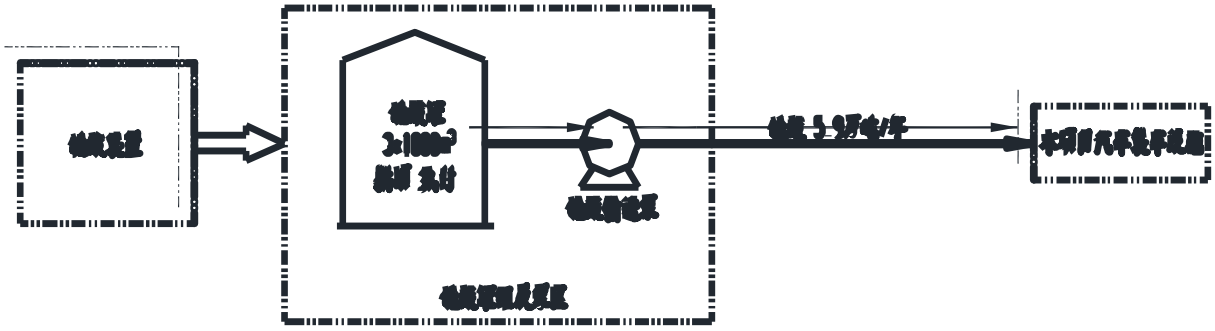
LPG 产自重质原油浆态床加氢解构改质装置，年产量为 2.31 万吨/年，输送至 2 座 1000m^{3}LPG 球罐（储存天数约 12.7 天，满足出厂运输要求），后依托项目新建汽车装车设施运输出厂。

示意流程如下：



4）硫酸（98%）

硫酸（98%）产自硫酸装置，年产量为 5.9 万吨/年，输送至 3 座 1000m^3 硫酸拱顶罐（储存天数约 17.7 天，满足出厂运输要求），后依托项目新建汽车装车设施运输出厂。



10.1.4 储存及装卸系统

10.1.4.1 储存系统

根据《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014），结合原油、成品油储罐状况、装置组成及油品运输特点，按外购原料、中间原料和成品油、液体化工品等确定储存系统规模。储存天数的依据原则见下表 10.1-2。

表 10.1-2　储存天数设计原则

1. 原油和原料储存天数		
进厂方式	储存天数，d	适用情况
管道输送	5~7	适用于原油
铁路运输	15~20	
远洋运输	≥30	
公路运输	7~10	
2. 中间原料储存天数		
类别		储存天数，d
同时开工、停工检修的装置或联合装置之间的原料		2~4
不同时开工、停工检修的联合装置或不同检修组装置之间的原料		15~20
不同时开工、停工检修的装置之间的原料		10~15
多组分切换操作的装置的原料		不宜小于切换周期
有特殊需要的装置原料罐		根据实际需要确定
3. 成品储存天数		
成品名称	出厂方式	储存天数，d
汽油、柴油、重油（燃料油）	铁路运输	10~20
	公路运输、管道输送	5~7

1. 原油和原料储存天数		
液化烃	铁路运输	10~15
	公路运输、管道输送	5~7
石油化工原料	铁路运输	10~20
	公路运输、管道输送	7~15
酸、碱	公路运输	10~15

新建装置后，结合储运工艺流程要求，确定储存系统相关储罐配置方案见表 10.1-3。

表 10.1-3　储罐配置一览表

序号	物料名称	年周转量（10^4t/a）	比重	储罐				规范储存天数（天）	设计储存天数（天）
				型式及材质	单罐容量（m^3）	数量（座）	总容量（m^3）		
1	重质原油	220	0.94	浮顶	20000	4	80000	表 10.1-2	10.2
2	改质原油	213.69	0.9	浮顶	20000	4	80000	表 10.1-2	10
3	未转化重油	3.74	1.05	拱顶	1000	3	3000	5~7	25.1
4	LPG	2.31	0.52	球罐	1000	2	2000	5~7	12.7
5	硫酸	5.9	1.84	拱顶	1000	2	2000	10~15	17.7
合计						15	167000		

10.1.4.2 装卸系统

1） 重质原油

本项目重质原油年加工量为 220 万吨/年，有 3 种入厂方式，分别是依托塔河油田至轮台拉依苏工业园区的管道（年输油量可达 320 万吨/年，不在本项目设计范围）、依托轮台危化品火车货运站（32 位卸车位，年输油量可达 100 万吨/年，不在本项目设计范围）和项目新建汽车卸车设施（设计能力按 100 万吨/年计算）。

2） 改质原油

解构改质原油产自重质原油浆态床加氢解构改质装置，年产量为 213.69

万吨/年，依托轮台拉依苏工业园区至塔河油田的管道（年输油量可达 100 万吨/年，不在本项目设计范围）、依托轮台危化品火车货运站（年输油量可达 120 万吨/年，不在本项目设计范围）和项目新建汽车装车设施（设计能力按 100 万吨/年计算）运输出厂。

3） 未转化重油

未转化重油产自重质原油浆态床加氢解构改质装置，年产量为 3.74 万吨/年，全部依托项目新建汽车装车设施运输出厂。

4） LPG

LPG 产自重质原油浆态床加氢解构改质装置，年产量为 2.31 万吨/年，全部依托项目新建汽车装车设施运输出厂。

5）硫酸

硫酸产自硫酸装置，年产量为 5.9 万吨/年，全部依托项目新建汽车装车设施运输出厂。

综上，全厂液体物料运输方案见表 10.1-4。

表 10.1-4　液态物料运输方案一览表

序号	物料名称	运输量（10^4t/a）		
		管道	铁路	公路
一	原料			
1	重质原油	320[1]	100[1]	100[2]
二	产品			
1	改质原油	100[1]	120[1]	100[2]
2	未转化重油	/	/	3.74
3	液化气	/	/	2.31
4	硫酸	/	/	5.9

注：

[1] 原油管道设计运输量 320×10^4t/a；原油铁路卸车设计运输量 100×10^4t/a；原油铁路装车设计运输量 120×10^4t/a。

[2] 厂内汽车装卸车设施按规模设计。

结合液体物料进出厂方式及运输量，确定装卸系统相关装卸设施配置方案见表 10.1-5。

表 10.1-5　液态原料、产品装卸设施一览表

序号	物料名称	设计能力（10^4t/a）	计算鹤管数	设计鹤管数	备注
一	汽车卸车设施				
1	重质原油	100	9.47	10	5 个卸车鹤位配 DN150 下卸卸车口，2 座 200m^3 零位罐
二	汽车装车设施				
1	改质原油	100	7.86	10	10 套 DN150 原油上装鹤管配套油气回收鹤管
2	未转化重油	3.74	0.25	1	1 套 DN150 重油上装鹤管配套油气回收鹤管
3	LPG	2.31	0.71	1	1 套 DN50LPG 装车鹤管
4	硫酸	5.9	0.23	1	1 套 DN100 硫酸装车鹤管

10.1.4.3 储运系统油气回收

挥发性有机液体在储罐“大小呼吸”、汽车装车过程中将产生一定量的油气挥发损耗，从节能、环境保护及生产安全的角度考虑，本项目未转化重油储罐、改质原油和未转化重油的汽车装车设施将考虑设立油气回收系统。

本项目罐区设有 3 座 1000m^3 未转化重油拱顶罐，3 座 1000m^3 硫酸拱顶罐，储罐设有氮封及保温措施，汽车装车设施设有 10 套 DN150 改质原油上装密闭鹤管，设有 1 套 DN150 未转化重油上装密闭鹤管，设有 1 套 DN100 硫酸密闭鹤管。考虑同时工作系数，本项目储运系统油气回收系统油气排放量按 900Nm^3/h 设计。具体油气回收系统方案设计详见环保专业章节。

10.1.5 采用的主要标准及规范

GB 50160-2008　《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》

GB 31570-2015　《石油炼制工业污染物排放标准》

GB/T 50759-2022　《油气回收处理设施技术标准》

SH/T 3007-2014　《石油化工储运系统罐区设计规范》

SH/T 3221-2023　《石油化工物料汽车装卸设施设计标准》

10.2 全厂工艺及热力管网、管廊

10.2.1 工程范围及设置原则

本项目全厂工艺及热力管网范围为厂区内工艺及热力管网的工艺及热力管道的工程设计。管网与与工艺装置、储运设施和公用工程设施管道设计分工界线在装置单元界区外 1m。

全厂工艺及热力管道设计应符合现行的标准、规范和规程的规定，在满足安全、工艺及供热要求的前提下，做到经济合理、整齐美观。管道布置首先需满足工艺和安全的要求，满足全厂总工艺流程的要求，满足工艺装置开停工、正常生产、事故处理的要求，满足各种油品进出厂的要求，满足自动控制电缆桥架和电信电缆桥架的要求。

根据总平面布置及总工艺流程，统一规划布置厂区内工艺及热力管网。本着降低能耗、节约投资，管线力求简捷的原则，热力管网采用枝状布置，其干线通过负荷大的用户和主要用户所在区域，或用户集中的区域。

全厂工艺及热力管网采用地上管架敷设方式，以多层结构的管架为主。管架采用钢结构。一般工艺管道、腐蚀性介质管道、低温管道等宜布置在管廊的下层，气体管道、热管道、公用工程管道等宜布置在上层，大直径管道宜靠近管廊柱子布置。

对于热力管道及温度较高的工艺管道或低温管道应进行应力分析， 采用自然补偿和方 形补偿相结合的方式,并按介质性质对有关管道进行保温（保冷），以保证工艺生产安全运行。

10.2.2 主要工艺及热力管网

本项目工艺及热力管道主要工程量见表 10.2-1。

表 10.2-1　全厂工艺及热力管网主要工程量表

序号	介质	管道材质	管径 DN	长度（m）	备注
1	重质原油	CS	DN250	1500	自园区（末站来）至原油罐组，厂内部分
2	重质原油	CS	DN200	1500	自园区（铁路来）至原油罐组，厂内部分
3	重质原油	CS	DN250	200	自汽车卸车设施至原油罐组
4	重质原油	CS	DN300	650	自原油罐组至重质原油浆态床加氢解构改质装置
5	改质原油	CS	DN300	650	自重质原油浆态床加氢解构改质装置至原油罐组
6	改质原油	CS	DN200	1500	自原油罐组至园区（末站方向），厂内部分
7	改质原油	CS	DN350	1500	自原油罐组至园区（铁路方向），厂内部分
8	改质原油	CS	DN500	200	自原油罐组至汽车装车设施
9	改质原油	CS	DN500	200	自原油罐组至汽车装车设施
10	未转化重油	CS	DN50	650	自重质原油浆态床加氢解构改质装置至重油罐组
11	未转化重油	CS	DN200	320	自重油罐组至汽车装车设施
12	LPG	CS	DN50	800	自干气液化气脱硫装置至 LPG 罐组
13	LPG	CS	DN100	450	自 LPG 罐组至汽车装车设施
14	放空气	CS	DN800	1800	放空管网至火炬设施
15	酸性气	CS	DN300	1800	放空管网至火炬设施
16	氢气	CS	DN50	750	氢气管网至重质原油浆态床加氢解构改质装置
17	干气	CS	DN50	450	自干气液化气脱硫装置装置至富氢气体提纯装置
18	富氢气体	CS	DN50	450	自重质原油浆态床加氢解构改质装置至富氢气体提纯装置
19	富胺液	CS	DN200	600	自管网至硫酸装置
20	贫胺液	CS	DN200	600	自硫酸装置至管网
21	酸性水	CS	DN150	600	自管网至硫酸装置
22	除盐水	CS	DN200	1300	自化水站及凝结水站至各用水装置
23	中压除氧水	20G	DN80	500	自化水站及凝结水站至各用水装置
24	低压除氧水	CS	DN100	1000	自化水站及凝结水站至各用水装置
25	凝结水	CS	DN150	1000	自各装置至化水站及凝结水站
26	1.0MPa 蒸汽	CS	DN400	1500	自园区 1.0MPa 蒸汽管网至各用气装置
27	净化压缩空气	CS+Zn	DN200	1000	自空压站及氮气站至各用气装置

序号	介质	管道材质	管径 DN	长度（m）	备注
28	非净化压缩空气	CS	DN80	1000	自空压站及氮气站至各用气装置
29	氮气	CS	DN100	1000	自空压站及氮气站至各用气装置
30	用热热媒水供水	CS	DN250	1000	自制冷换热站至加氢装置
31	用热热媒水回水	CS	DN250	1000	自加氢装置至制冷换热站
32	空调冷热水供水	CS	DN300	500	自制冷换热站至各建筑物
33	空调冷热水回水	CS	DN300	500	自各建筑物至制冷换热站
34	冷冻水供水	CS	DN500	1300	自制冷换热站至电解水制氢装置
35	冷冻水回水	CS	DN500	1300	自电解水制氢装置至制冷换热站
36	采暖热水供水	CS	DN100	500	自制冷换热站至各建筑物
37	采暖热水回水	CS	DN100	500	自各建筑物至制冷换热站
38	硫酸	不锈钢	DN100	1000	自硫酸装置至硫酸罐组

10.2.3 采用的主要标准及规范

SH/T 3108-2017　《石油化工全厂性工艺及热力管道设计规范》

10.3 全厂可燃性气体排放系统

10.3.1 设置原则

1） 火炬设施处理能力与生产装置规模相适应，既满足所有装置同时运行，又能适应分区停产；

2） 火炬系统只用于处理事故状态及开停工过程的可燃性排放气，正常运行 期间排出的可燃气体采用其它措施处理。

3） 火炬系统负荷确定遵循 SH3009-2013 原则；

（1） 在工艺装置开、停工及发生某一事故时，与可燃气体排放管道相连的安全阀或泄压阀，如不同时排放，则其排放量不应简单叠加；

（2） 应考虑工艺自动控制系统中，自动联锁对排放量的影响。

（3） 不考虑同时发生两种不相关事故的工况；

（4） 不考虑不可抗拒因素引起事故对排放系统的影响；

4） 根据各装置布置，尽量依据就近原则，充分利用现有火炬处理能力，以节约投资。

10.3.2 采用的主要标准及规范

GB 50160-2008 《石油化工企业设计防火标准(2018 年版)》

SH 3009-2013 《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》

10.3.3 全厂性气体排放系统方案

根据全厂各装置放空量、放空组成、放空压力设置可燃性气体排放系统、酸性气放空系统，包括可燃气体排放管道、分液罐、水封罐、火炬、点火系统以及凝液回收系统等。

装置在开停工、停水、停电或设备超压等紧急状态下，装置排放的可燃性气体排入全厂可燃气体排放系统。硫酸装置排放的可燃气体直接排入酸性气系统。

本项目新建可燃气放空管网 1 套，系统背压为 0.1MPa（g），管径 DN800；酸性放空管网 1 套，系统背压为 0.06MPa（g）,管径 DN300；两套火炬共用 1 座塔架，火炬高 100m。

各装置主要排放的可燃性气体参数汇总表见表 10.3-1，硫酸装置主要的排放气体参数见表 10.3-2。

表 10.3-1　各装置主要排放的可燃性气体参数汇总表

序号	装置名称	温度 ℃	分子量	背压 MPa（G）	泄放量（kg/h）						
					开停工	事故状况					
						火灾	停水	停电	停汽	停风	其它
1	浆态床加氢解构改质	110	76	0.35				153740			
		50	5.3	0.35							138000
2	富氢气体提纯	40	15	0.2				6000			
3	干气液化气脱硫	40	49	1.5		4000					

表 10.3-2　硫酸装置主要的排放气体参数表

序号	装置名称	温度 ℃	分子量	背压 MPa（G）	泄放量（kg/h）						
					开停工	事故状况					
						火灾	停水	停电	停汽	停风	其它
1	硫酸装置	90	34	0.06	7660						

根据可燃性气体放空量，分析汇总火炬辐射热设计条件，参见表 10.3-3。

表 10.3-3　火炬设计参数汇总表

项目	叠加原则	设计参数	备注
可燃气火炬放空系统	排放量最大两套装置的排放总量（质量流量）	159740 kg/h M=65.93 T=107.37	设计
	排放量最大装置排放量与其它装置30%之和（质量流量）	156740 kg/h M=72.32 T=108.66	
酸性气火炬放空系统	单装置放空最大量	7660kg/h M=34 T=90℃	设计

根据上表，火炬高度按停电状态最大放空量（质量流量）计算，并计算火炬辐射热（不包括太阳热辐射强度）。火炬设施辐射热核算对应辐射强度遵循原则如下：

（1）厂外居民区、公共福利设施、村庄等公众人员活动的区域，允许热辐射强度按 1.58kW/m^2 考虑。

（2）厂内各生产装置的允许热辐射强度按 3.2kW/m^2 考虑。

（3）火炬检修时其塔架顶部平台的允许热辐射强度按 4.73kW/m^2 考虑。

表 10.3-4　火炬辐射热综合核算表

序号	项目	对应设施	热辐射保护半径
1	火炬高度	100m	
2	辐射强度要求	对应设施	热辐射保护半径
2.1	工厂界区内		
	q=1.58kW/m^2 时	一类重要设施、厂内生产设施区	150m
	q=3.2kW/m^2 时	一类重要设施、厂内生产设施区	火雨 90m
	q=4.73kW/m^2 时	一类重要设施、厂内生产设施区	火雨 90m
2.2	工厂界区外		
	q=1.58kW/m^2 时	居民区、村庄、公路等其他区域	120m
	q=3.2kW/m^2 时	公路等其他区域、人员稀少区域	火雨 90m

序号	项目	对应设施	热辐射保护半径
	q=4.73kW/m^2 时	人员稀少区域（荒野、农田等）	火雨 90m

10.3.4 全厂性气体排放系统主要工程量

火炬设施主要工程量见表 10.3-5。

表 10.3-5　火炬设施主要工程量表

序号	单元名称	主要工程量描述	备注
1	火炬设施	2 个火炬筒和火炬头 采用可拆卸捆绑式 共用一个塔架（高 90m） 低压放空气火炬系统 DN800 酸性气火炬系统 DN300	1 座 Φ3m×10m 分液罐 1 座 Φ3m×10m 水封罐 2 台 20m^3/h 凝液泵 1 座 Φ2m×6m 水封罐 2 台 5m^3/h 含硫污水泵

11 公用工程

11.1 给排水

11.1.1 研究范围和原则

11.1.1.1 研究范围

新疆德端石油科技有限公司 220 万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目内工艺装置及配套储运、公用工程和辅助生产设施的给排水系统研究，包括：

1） 给水及消防加压泵站

2） 循环水场

3） 事故水池

4） 污水处理场

5） 生活污水提升泵站

6） 给排水及消防管网

按业主要求，电解水制氢装置不在本项目内建设，但需为其配套公用工程。本项目的给排水系统按电解水制氢装置及配套储罐等需求统一规划，管网接口在电解水制氢区域边界线外 1m。

11.1.1.2 研究原则

1） 采用成熟可靠的技术和工艺流程、经济实用的设备及材料、合理选型，在保证技术先进、经济合理的前提下，尽量降低工程投资；

2） 合理布局、做到流程顺畅，方便日常管理和维护，减少工程占地；

3） 尽量降低新鲜水用量，节约水资源；做到一水多用，重复利用，减少污水排放；

4） 各工艺装置所需的冷却水，应采用循环水；循环冷却水应返回系统，不得用作冲洗水或直冷水排放；

5） 排水应清污分流、污污分流，分类收集，分级处理；

6） 火灾及事故状态下，受污染的消防废水应有效收集和排放；接纳消防废水的排水系统，应按最大消防水量校核排水能力；应设有防止消防废水排出厂外的措施；

7） 严格按照当地环境保护标准及要求进行设计。

11.1.2 给排水系统划分

11.1.2.1 生产给水系统

本系统为各工艺装置、储运和公用工程设施提供生产给水。来自园区的生产水进入生产及消防水罐储存，由生产给水泵加压，通过生产给水管网为各用户供水，用水单元边界压力不低于 0.40MPa（g）。管网枝状布置，埋地敷设。

11.1.2.2 生活给水系统

本系统为各工艺装置、储运和生活设施提供生活用水、洗眼器用水等。来自园区的生活水由恒压供水设备加压，通过生活给水管网为各用户供水，用水单元边界压力不低于 0.50MPa（g）。厂前区主管环状布置，支管枝状布置，埋地敷设。

11.1.2.3 间冷开式循环冷却水系统

采用间冷开式循环冷却水系统向工艺装置、制冷换热站等各用户提供普通水质循环冷却水。装置边界处的供、回水压力不低于 0.45/0.25MPa（g），供、回水温度 30/40℃。管网枝状布置，埋地敷设。

11.1.2.4 间冷闭式循环冷却水系统

采用间冷闭式循环冷却水系统向电解水制氢装置提供优质水质循环冷却水。装置边界处的供、回水压力不低于 0.55/0.35MPa（g），供、回水温度 30/40℃。管网枝状布置，埋地敷设。

11.1.2.5 生产污水系统

工艺装置、储运罐区及辅助生产设施的检维修、开停工排放的含油污水

重力流排入污水处理场，预处理后达到纳管标准，排至园区污水处理厂进一步处理。管网枝状布置，埋地敷设。

工艺装置排放含硫污水经酸性水汽提装置处理，产生净化水通过压力流管网独立排入污水处理场，至污水处理场的边界压力不低于 0.25MPa（g）。管网枝状布置，地上沿管廊敷设。

11.1.2.6 生产废水系统

循环水场排污、化水站浓水等低浓度生产废水，水质满足园区污水处理厂的纳管标准要求，收集至污水处理场末端的监控水池，监控达标后集中外排，至污水处理场的边界压力不低于 0.15MPa（g）。管网枝状布置，地上沿管廊敷设。

11.1.2.7 生活污水系统

生活污水水质满足园区污水处理厂的纳管标准要求，经生活污水泵提升，收集至污水处理场末端的监控水池，监控达标后接集中外排，至污水处理场的边界压力不低于 0.15MPa（g）。管网枝状布置，地上沿管廊敷设。

11.1.2.8 污染雨水系统

本系统收集各工艺装置大围堰和储运罐区防火堤等污染区排出的雨水。本项目所在地属干旱区，装置大围堰内、储运罐区防火堤内等污染区可能污染雨水经重力流生产污水系统全部收集至污水处理场处理。非污染区不设置集中雨水收集系统，通过场地自然渗透。

11.1.2.9 事故水系统

不设置专门的重力流事故水收集系统。发生重大的火灾、爆炸事故时，消防水及其携带的物料通过围堰、防火堤收集导入生产污水系统，转输至事故水池暂存。

11.1.3 水量统计

表 11.1-1　给水量表（单位：m³/h）

序号	装置或单元	生产给水	生活给水	循环冷却水
1	重质原油加氢解构改质装置	（30）	（3）	3000
2	干气液化气脱硫装置	（10）	（2）	6
3	富氢气体提纯装置			70
4	硫酸联合装置	（15）		566
5	化水站	164（81）		200
6	空压站及氮气站			175
7	制冷换热站	10（15）		1920
8	罐区、火炬等储运设施	1（50）		
9	开式循环水场	115		
10	闭式循环水场	136		
11	消防补充水	（280）		
12	生活设施		2（15）	
13	不可预见量	64		
14	合计	490（81）	2（15）	5937
15	电解水制氢装置[注 2]			8800
16	总计	490（81）	2（15）	14737

注：1.（）内为间断量，合计仅考虑可能同时出现的最大值。消防补充水不计入消耗。2. 电解水制氢装置不在本可研范围内，消耗为估算值。

表 11.1-2　排水量表（单位：m³/h）

序号	装置或单元	生产污水	生活污水	生产废水
1	重质原油加氢解构改质装置	47（3）		
2	干气液化气脱硫装置	（10）		
3	硫酸联合装置	（15）		
4	化水站	13		45
5	罐区、火炬等储运设施	（10）		
6	开式循环水场			23
7	闭式循环水场			27
8	污染雨水	（2）		
9	生活设施		2（15）	
10	不可预见量	9		15
11	合计	69（15）	2（15）	110

注：（）内为间断量，合计仅考虑可能同时出现的最大值。

11.1.4 给水系统

11.1.4.1 水源条件

本项目水源为新疆昌源水务集团轮台供水有限公司的市政给水。

市政给水的供水水源来自轮台县五一水库，水库位于新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县群巴克镇境内，距县城以北 40 公里，地处迪那河中游，设计总库容 0.995 亿 m^3，调节库容 0.591 亿 m^3。

拟建项目西侧和南侧分别设有 DN400mm 和 DN600mm 供水管线，供水压力为 0.2~0.3Mpa（g），各项水质符合国家标准。水质检测见下表。

表 11.1-3　水质检测一览表

序号	指标	单位	检测结果	限值
1	色度	度	2	15
2	浑浊度	NTU	＜0.5	1
3	臭和味		无	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	pH		8	6.5~8.5
6	铁	mg/L	＜0.3	0.3
7	锰	mg/L	＜0.1	0.1
8	氯化物	mg/L	89	250
9	硫酸盐	mg/L	72.8	250
10	溶解性总固体	mg/L	410	1000
11	电导率	μs/cm	592	-
12	总硬度（以 $CaCO_3$）	mg/L	196.5	450
13	氨（以 N 计）	mg/L	＜0.025	0.5

11.1.4.2 给水及消防加压泵站

新疆昌源水务集团轮台供水有限公司通过拟建项目西侧和南侧的 DN400mm 和 DN600mm 市政给水管网，为本项目提供生产、生活用水及消防补充水。厂区内建设 1 座给水及消防加压泵站，储备安全生产和消防水量，并通过加压设施向用户供水。

1） 生产给水加压设施

本项目生产水正常消耗 490m³/h，计入最大间断消耗 81m³/h，生产水最大消耗 571m³/h，生产给水加压设施的设计规模取 600m³/h。

来自市政管网的生产水进入两台 10000m³ 生产及消防水罐中储存，安全生产储备水量按不低于 8h 的正常用水量设计。经生产给水泵加压后送至各用水单元，用户单元边界压力不低于 0.40MPa（g）。

设置 4 台电动生产给水泵，3 用 1 备，单台供水能力为 Q=200m³/h，H=50m。其中 1 台生产给水泵设置为变频泵，以适用生产水量波动。

2） 生活给水加压设施

本项目生活水正常消耗 2m³/h，考虑生活水峰值用水和洗眼器用水，生活水最大消耗 17m³/h，生活给水加压设施的设计规模取 20m³/h。

来自市政管网的生活水经自动恒压供水设备增压，送至各用水单元，用户单元边界压力不低于 0.50MPa（g）。

3） 主要设备、建构筑物表

给水及消防加压泵站主要设备、建构筑物如表：

表 11.1-4　主要设备、建构筑物一览表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	生产给水泵	Q=200m³/h H=50m	台	4	3 用 1 备
2	自动恒压供水设备	Q=20m³/h H=60m	套	1	成套设备

注：消防给水与生产、生活给水泵站合建，消防设备配置详见消防章节。

11.1.5 开式循环冷却水系统

11.1.5.1 概述

本项目工艺装置、制冷换热站等单元的循环冷却水采用间冷开式循环冷却系统供给，暂定设计供水与回水温差为 10℃。开式系统循环水场由冷却塔、吸水池、循环水泵、加药设备、旁滤设备及辅助设施等组成。

根据装置规模和组成，结合平面布置，集中设置一座开式系统循环水场，靠近工艺装置布置。循环水用水量 5937m³/h，考虑一定的富余能力，循环水场设计规模确定为 7000m³/h，共设 2 间逆流机械通风开式冷却塔，单间

处理水量为 3500m³ /h。

11.1.5.2 设计参数

冷却塔设计气象参数，参考同地区类似石化项目暂定：

干球温度：　　34.5℃

湿球温度：　　22.1℃

年平均大气压：　　997.7kPa

循环冷却系统设计参数

供水温度：　　≤30℃

回水温度：　　≤40℃

供水压力：　　≥0.45 MPa（g）（工艺装置界区线）

回水压力：　　≥0.25 MPa（g）（工艺装置界区线）

浓缩倍数：　　设计浓缩倍数取 5.0

11.1.5.3 冷却水水质

循环冷却水水质按照《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）表 3.1.7 的要求控制相关水质指标，详见下表：

表 11.1-5　开式循环冷却水的水质指标

序 号	项 目	单 位	规定值
1	浊度	NTU	≤10
2	pH		6.8～9.5
3	钙硬度+全碱度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	≤1100
4	总 Fe	mg/L	≤2.0
5	Cu^{2+}	mg/L	≤0.1
6	Cl^-	mg/L	≤700
7	$SO4^{2-}+Cl^-$	mg/L	≤2500
8	硅酸（以 SiO_2 计）	mg/L	≤175
9	$Mg^{2+}\times SiO_2$（Mg^{2+}以 $CaCO_3$ 计）		≤50000
10	游离氯（回水总管处）	mg/L	0.1～1.0
11	NH_3-N	mg/L	≤10
12	石油类	mg/L	≤10

序 号	项 目	单 位	规定值
13	COD_{Cr}	mg/L	≤150
14	污垢热阻	m^2 K/W	＜3.44×10^{-4}
15	碳钢腐蚀速率	mm/a	＜0.075
16	不锈钢腐蚀速率	mm/a	＜0.005

11.1.5.4 工艺流程简述

冷却水经换热器升温后利用余压回到循环水场，经循环冷却水回水管道系统进入冷却塔后，在风机对空气的引力和填料对热水的散热作用下，与冷空气进行蒸发散热和传质散热，使 40℃热水降温到 30℃。冷却后水经塔底水池自流进入吸水池，由循环水泵提升输送至循环冷却给水管道系统。

共设置 2 间钢筋混凝土结构逆流机械通风开式冷却塔，单间处理水量为 3500m^3/h。

设置 3 台电动循环水泵，2 用 1 备，单台供水能力为 Q=3500m^3/h，H=50m，N=630kW。

设置旁滤设备去除循环水中产生污垢的悬浮物，旁滤水量不少于设计水量的 5%。共设 8 台浅层砂过滤器，单台设计处理能力 50m^3/h。

为保证循环水系统的稳定运行需考虑腐蚀结垢问题，系统中设有加药装置，通过投加缓蚀阻垢剂来控制腐蚀和防止结垢。通过投加次氯酸钠和辅助杀菌剂进行杀菌灭藻，起到控制微生物生长的作用。

循环冷却水系统的补充水为生产给水，排污水正常工况不受换热器泄漏污染，直接排入污水处理场的末端监控水池集中外排。

11.1.5.5 主要设备、建构筑物表

主要设备、建构筑物如表：

表 11.1-6　主要设备、建构筑物一览表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	冷却塔	Q=3500m³/h	台	2	
2	浅层砂过滤器	Q=50m³/h	台	8	成套设备

序号	名称	规格	单位	数量	备注
3	电动循环冷水泵	Q=3500m³/h H=50m	台	3	2 用 1 备
4	水处理加药设备	配套	套	1	成套设备
5	次氯酸钠加药设备	配套	套	1	成套设备
6	塔底水池		座	1	钢砼
7	吸水池		座	1	钢砼
8	污水提升池		座	1	钢砼
9	污水提升泵	Q=50m³/h，H=50m	台	2	1 用 1 备
10	加药设备间	L×B=24×9m	座	1	

11.1.6 闭式循环冷却水系统

11.1.6.1 概述

电解水制氢设备所需循环冷却水的水质要求与工艺装置不同，为避免工艺装置换热器泄漏污染电解水制氢的循环冷却水，为电解水制氢装置独立配套循环冷却水系统供水。

根据《氢气站设计规范》（GB50177-2005）第 10.0.2 条要求，采用间冷闭式循环冷却水系统，以除盐水作为循环冷却水，与被冷却介质间接传热，循环冷却水与冷却介质（喷淋水或冷空气）也采用直接传热带走热量。

暂定设计供水与回水温差为 10℃。循环水场由闭式冷却塔、循环水泵、膨胀罐、喷淋水泵、加药设备及辅助设施等组成。

根据装置规模和组成，结合平面布置，集中设置一座闭式系统循环水场，靠近电解水制氢装置布置。设计规模 8800m³/h，共设 16 间闭式冷却塔，单间处理水量为 550m³/h。

11.1.6.2 设计参数

冷却塔设计气象参数，参考同地区类似石化项目暂定：

干球温度：　　34.5℃

湿球温度：　　22.1℃

年平均大气压：　　997.7kPa

闭式循环冷却系统设计参数

供水温度：　　≤30℃

回水温度：　　≤40℃

供水压力：　　≥0.55 MPa（g）（制氢车间界区线）

回水压力：　　≥0.35 MPa（g）（制氢车间界区线）

11.1.6.3 冷却水水质

闭式循环冷却水水质按照《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）表 3.1.8 和设备要求控制相关水质指标，详见下表：

表 11.1-7　闭式循环冷却水的水质指标

序 号	项 目	单 位	规定值
1	pH		7～8
2	Cl^-	mg/L	≤25
3	总硬度	mg/L	≤107
4	总 Fe	mg/L	≤2.0
5	污垢热阻	m^2 K/W	＜0.86×10^{-4}
6	碳钢腐蚀速率	mm/a	＜0.075
7	不锈钢腐蚀速率	mm/a	＜0.005

注：电解水制氢装置不在本可研范围内，水质指标暂定，待进一步核实。

11.1.6.4 流程简述

冷却水经换热器升温后利用余压回到循环水场，经循环冷却水回水管道进入闭式冷却塔后，与冷空气或喷淋水进行间接换热，使 40℃热水降温到 30℃，由循环水泵增压输送至循环冷却给水管道系统。

闭式冷却塔配套喷淋泵，喷淋水在风机对空气的引力和填料对热水的散热作用下，与冷空气进行蒸发散热和传质散热，带走热量。喷淋水经塔底水池收集，由喷淋泵输送回闭式冷却塔进行内部间接换热。

共设置 16 间闭式冷却塔，单间处理水量为 550m^3/h，每间配套 2 台喷淋泵，1 用 1 备。

共设置 5 台电动循环水泵，4 用 1 备，单台供水能力为 Q=2200m^3/h，

H=60m，N=500kW。

闭式循环冷却水系统设膨胀罐以吸收设备及管内升温时的水膨胀量，防止系统超压，保证系统安全运行。

为保证喷淋水系统的稳定运行需考虑腐蚀结垢问题，系统中设有加药装置，通过投加缓蚀阻垢剂来控制腐蚀和防止结垢。通过投加次氯酸钠和辅助杀菌剂进行杀菌灭藻，起到控制微生物生长的作用。

闭式冷却塔的喷淋系统补充水为生产给水，排污水排入污水处理场的监控水池集中外排。循环冷却水为除盐水，补充水量取循环冷却水的 0.1%。

11.1.6.5 主要设备、建构筑物表

主要设备、建构筑物如表：

表 11.1-8　主要设备、建构筑物一览表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	冷却塔	Q=550m³/h，配套塔底水池、喷淋泵	台	16	
2	电动循环冷水泵	Q=2200m³/h H=60m	台	5	4 用 1 备
3	水处理加药设备	配套	套	1	成套设备
4	次氯酸钠加药设备	配套	套	1	成套设备
5	污水提升池		座	1	
6	污水提升泵	Q=50m³/h，H=50m	台	2	1 用 1 备
7	膨胀罐		台	1	
8	加药设备间	L×B=24×9m	座	1	

11.1.7 排水系统

11.1.7.1 污水处理场

1） 概述

统一建设 1 座污水处理场，集中处理本项目和电解水制氢区域的各类生产、生活排污，达到园区纳管标准后，就近接入拟建项目西侧或南侧的园区 DN500 和 DN600 污水排水管网，排至园区污水处理厂进一步处理。

各类生产污水在污水处理场内主要进行除油预处理；循环水场排污等

生产废水和生活污水，水质不超纳管标准，直接排至污水处理场末端的监控水池，与预处理后的生产污水混合外排。

2） 设计规模

各类生产污水的正常排放量为 69m³ /h，考虑检维修排水等间断排污，最大排放量为 84m³ /h，污水处理场设计规模取 100m³ /h。

3） 设计进出水水质

参照类似原料和产品的污水水质确定进水水质，出水水质要求达到化工园区纳管标准。进出水质设计指标见下表。

表 11.1-9　进出水水质指标

项目	单位	设计进水指标	园区纳管标准	设计出水指标[注]
温度	℃	＜40	＜45	＜40
pH		6～9	6～9	6～9
色度	倍	＜80	＜80	＜80
COD_{Cr}	mg/L	1200~1000	＜500	＜500
BOD_5	mg/L	500~400	＞0.3COD_{Cr}	＞0.3COD_{Cr}
SS	mg/L	200	＜400	＜100
石油类	mg/L	500~1000	＜50	＜20
溶解性总固体	mg/L	＜1000	＜1000	＜1000
挥发酚	mg/L	＜40	＜20	＜20
硫化物	mg/L	＜20	＜20	＜20
NH_3-N	mg/L	＜50	＜35	＜35
总氰化物	mg/L	＜1.0	＜1.0	＜1.0
总镍	mg/L	＜1.0	＜1.0	＜1.0

注：预处理后生产污水、生产废水和生活污水混合外排，满足园区接管标准。

4） 工艺流程简述

（1）工艺流程

污水处理工艺流程见图：

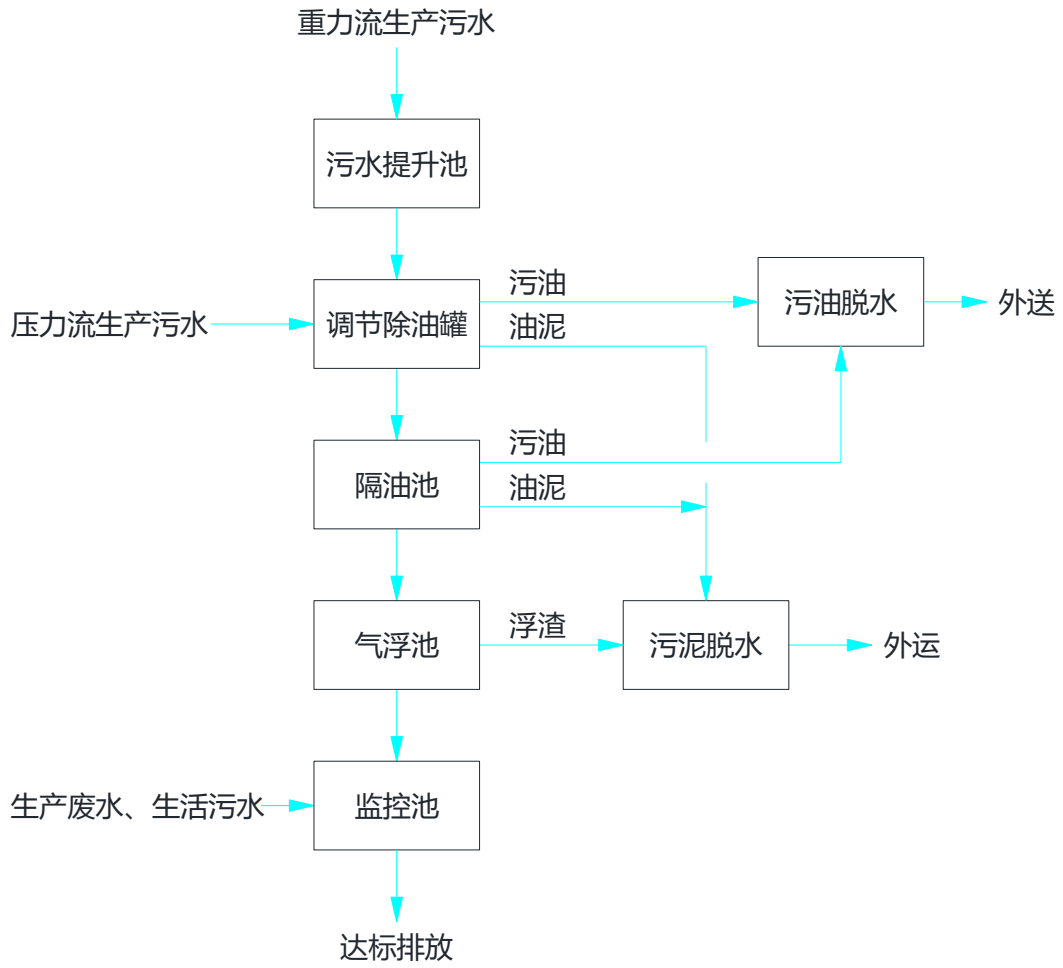


图 11.1-1 工艺流程简图

（2）工艺说明

a.隔油预处理

污水进入调节除油罐+隔油+两级气浮的组合工艺，首先通过调节除油罐进行除油、排泥，调节除油罐出水设置隔油池进行重力除油，再通过两级气浮来去除污水中的分散油、乳化油。

b.污油处理

隔油段产生的污油在场内进行重力脱水后，泵送至污油罐区。

c.污泥处理

污水处理产生污泥来自隔油底泥、气浮浮渣。经重力污泥浓缩后，由污泥进料泵送至污泥脱水设备进行处理，产生的泥饼外运，委托有资质的单位

处理。

d.废气处理

含 VOCs 有机废气主要为污水提升池、调节除油罐、隔油池、气浮池、污泥、污油处理设备逸散废气，收集至高浓度废气处理设备，采用 RTO 焚烧炉处理合格后高空排放。

5） 主要设备、建构筑物表

污水处理场主要设备、建构筑物如表：

表 11.1-10　主要设备、建构筑物一览表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	生产污水提升泵（多级）	Q=100m³/h，H=30m	台	8	4 用 4 备
2	污油提升泵	Q=30m³/h，H=30m	台	2	1 用 1 备
3	污油转输泵	Q=30m³/h，H=70m	台	2	1 用 1 备
4	污泥提升泵	Q=30m³/h，H=30m	台	2	1 用 1 备
5	调节除油罐	Φ×H=11.5×11.9mm	台	3	
6	污泥浓缩罐	Φ×H=3.2×3.5mm	台	3	锥斗
7	污油脱水罐	Φ×H=6×7.95mm	台	2	
8	隔油设备	Q=50m³/h	套	2	成套设备
9	涡凹气浮设备	Q=50m³/h	套	2	成套设备
10	溶气气浮设备	Q=50m³/h	套	2	成套设备
11	叠螺脱水设备	污泥脱水	套	1	成套设备
12	加药设备	PAC、PAM 投加	套	1	成套设备
13	污水提升池		座	3	
14	监控池		座	1	
15	污油提升池		座	1	
16	污泥提升池		座	1	
17	综合设备间	L×B=30m×15m	座	1	
18	污泥设备间	L×B=30m×15m	座	1	
19	高浓度废气处理设备	5000Nm³/h	套	1	成套设备

11.1.7.2 污水提升泵站

按《石油化工给水排水系统设计规范》（SH/T3015-2019）的要求，生活

污水系统单独设置。各建筑物内卫生间等生活设施排放的生活污水，重力流收集至污水池，经生活污水泵提升，排至污水处理场监控水池。

根据总平面布置，生活污水提升泵站临近生活设施布置，暂定规划 1 座，后期设计阶段根据总平面再优化。生活污水提升泵站由污水池和提升泵组成，污水池设计容积 50m³ 。

主要设备、建构筑物表：

表 11.1-11　主要设备、建构筑物一览表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	生活污水提升泵	Q=20m³/h，H=60m	台	2	1 用 1 备
2	污水池	V=50m³	座	1	

11.1.7.3 事故水池

为防止事故状态下由于工艺物料泄露、事故消防水或污染雨水外泄，造成当地水体污染，设置预防事故水污染三级防控系统。

1）一级防控措施

第一级防控系统主要是工艺装置区围堰、储运罐区围堤，收集一般事故泄漏的物料，防止轻微事故泄漏时造成的污染水流出界区。

2）二、三级防控措施

第二、三级防控系统主要包括污水收集池和事故水池。发生重大的火灾、爆炸事故时，消防水及其携带的物料通过第一级防控系统进入第二、三级防控系统，排至事故水池储存。

事故水池有效容积计算采用下列公式：

$V_{总}=（V_1+V_2-V_3）_{max}+V_4+V_5$

$V_{总}$——事故水池总容积（m³ ）

V_1——收集系统范围内发生事故物料量（m³ ）

V_2——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量（m³ ）

V_3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量（m³ ）

V_4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（m³ ）

V_5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（m^3）

$V_5=q\times F/1000$

q——降雨强度，按平均日降雨量（mm）

$q=q_a/n$

q_a——年平均降雨量，66.2mm

n——年平均日数，取 20d（暂定）

F——必须进入事故水池雨水的汇水面积（ha）

计算 V_1：本项目发生事故最大消防水量处，无事故物料泄漏进消防水，故 $V_1=0m^3$；

计算 V_2：本项目最大消防水量，$V_2=13000m^3$；

计算 V_3：发生事故时，没有可以转输到其他储存或处理设施的物料量，故 $V_3=0m^3$；

计算 V_4：发生事故时，进入该收集系统的生产污水量，可以在生产污水收集池储存，故 $V_4=0m^3$；

计算 V_5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量按本项目总占地面积（包括预留）计算，$V_5=3500m^3$。

综上，计算事故水池容积 $V_{总}=16500m^3$，设计规模取 $18000m^3$。

本项目设置一座 $18000m^3$ 的事故水池。

本项目所在地属干旱区，厂区不设置集中雨水收集系统。发生重大事故时，事故水通过生产污水系统收集导入事故水池储存。事故结束后，根据事故水性质，转移至专业公司回收、处置，或送污水处理场处理达标方可外排。

主要设备、建构筑物表：

表 11.1-13　主要设备、建构筑物一览表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	事故水池	$V=18000m^3$	座	1	
2	事故水提升泵	$Q=100m^3/h$，H=50m	台	2	2 用
3	闸门		套	2	

11.1.8 给排水量平衡

11.1.8.1 给排水量平衡图

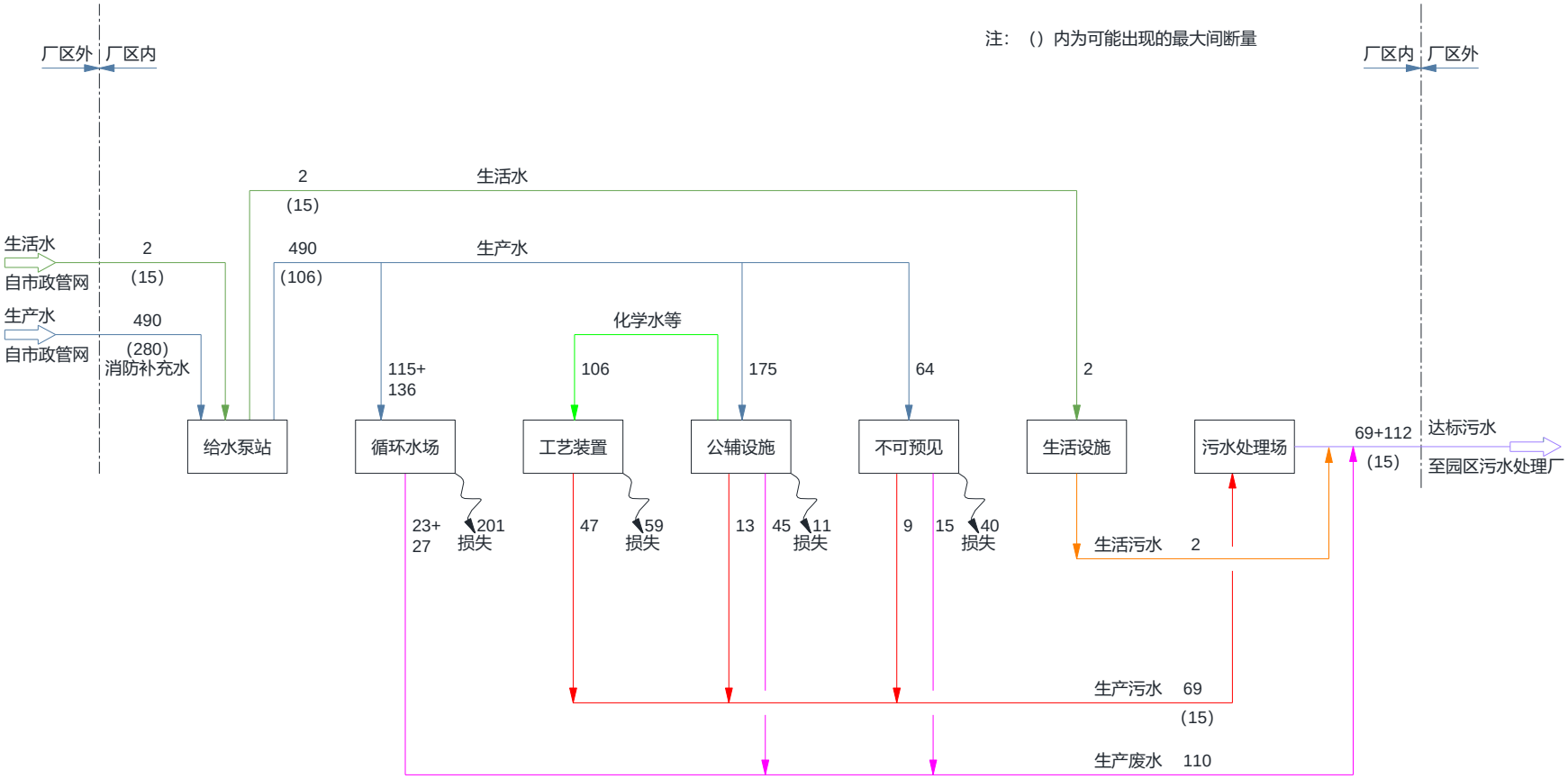


图 11.1-2 给排水量平衡图

11.1.8.2 给排水量汇总

1） 生活给水

本项目生活水正常消耗 2m³/h，考虑生活水峰值用水和洗眼器用水，生活水最大消耗 17m³/h，暂定自拟建项目南侧 DN600mm 市政供水管网，就近接入厂区，厂界供水压力为 0.2-0.3Mpa（g）。

2） 生产给水

本项目生产水正常消耗 490m³/h，计入消防补充水量 280m³/h，生产水最大量 770m³/h，暂定自拟建项目南侧 DN600mm 市政供水管网，就近接入厂区，厂界供水压力为 0.2-0.3Mpa（g）。

3） 外排污水

本项目对各类生产污水共 69m³/h 进行除油预处理，与循环水场排污等各类生产废水共 110m³/h、生活污水 2m³/h 混合，共计 181m³/h，达到园区纳管标准后，暂定就近接入拟建项目南侧的园区 DN600 污水排水管网，排至园区污水处理厂进一步处理。

11.1.9 主要节水措施

本项目在用水工艺流程上遵循节约、可靠、经济的原则，重视水资源的重复利用率，降低污水排放总量。采用的主要节水措施如下：

1） 按照减量化、再利用、资源化原则，在生产工艺上采用节水型工艺技术和措施，加强资源综合利用，尽量减少生产水用量。

2） 各装置冷却水采用循环水，实现水的重复利用，节约水资源。

3） 分质分级供水，通过合理设置供水系统，有效利用水资源。

4） 建立完善的污水分类收集、处理系统，提高重复利用率。

5） 各用水点及用水干管上设置计量和调节、控制装置，对各用水装置实行定额管理，有针对性的进行水量控制。

11.1.10 存在问题及建议

按业主要求，电解水制氢装置不在本项目内建设，但需为其配套公用工

程。电解水制氢区域的给排水量、水质等边界条件暂为预估，在后续设计阶段进一步落实，以优化给排水系统设计方案。

11.1.11 设计中采用的主要标准及规范

《生活饮用水卫生标准》	GB5749-2022
《石油炼制工业污染物排放标准》	GB31570-2015/XG1-2024
《室外给水设计标准》	GB50013-2018
《室外排水设计标准》	GB50014-2021
《建筑给水排水设计标准》	GB50015-2019
《工业循环冷却水处理设计规范》	GB/T50050-2017
《氢气站设计规范》	GB50177-2005
《泵站设计标准》	GB50265-2022
《化学工业循环冷却水系统设计规范》	GB50648-2011
《石油化工循环水场设计规范》	GB/T50746-2012
《石油化工污水处理设计规范》	GB50747-2012
《建筑给水排水与节水通用规范》	GB55020-2021
《石油化工给水排水系统设计规范》	SH/T3015-2019
《石油化工给水排水水质标准》	SH/T3099-2021
《石油化工环境保护设计规范》	SH/T3024-2017
《石油化工雨水监控及事故排水储存设施设计规范》	SH/T3224-2024

11.2 供电

11.2.1 研究范围及原则

11.2.1.1 研究范围

本项目的变配电、动力、照明、防雷防静电接地设计。

11.2.1.2 研究原则

根据工程规模和要求确保供配电的安全可靠。

做到技术先进、经济合理与工厂整体水平相适应，保证电能质量，满足工艺生产的要求。

严格执行标准规范，选用符合现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。

设备布置尽可能节省占地、便于检修及日常维护，并留有扩建的可能性，在满足可靠性和灵活性要求的前提下主接线力求简洁。

11.2.2 供电电源情况

本项目拟从当地电网引入 2 路 110kV 电源，其中一路 110kV 电源引自项目所在地东南侧园区 220kV 总变电所，距本项目所在地约 3km；另一路 110kV 电源引自项目所在地东侧的杨霞镇 220kV 总变电所，距本项目所在地约 40km。两个总变电所的供电能力可以满足本项目要求，详细信息待下一阶段补充，由当地供电公司采用架空线路敷设至厂区附近处。

根据负荷分布的情况全厂设有 1 座 110kV 总变电所、1 座 10kV 装置区区域变电所、1 座 10kV 公用工程区域变电所、1 座 10kV 储运区区域变电所、 5 间 10/0.4kV 配电间、3 间 0.4kV 配电间为全厂用电设备供电。

11.2.3 负荷等级及负荷计算

1） 负荷等级

本项目生产装置及公用工程为连续性生产设施，大部分生产场所为易燃易爆的危险场所。突然中断供电时，会引起连续性生产过程混乱，需要较

长时间才能恢复生产，会造成较大的经济损失。这类负荷属于一、二类用电负荷，对供电的可靠性要求高，应由两路互不影响的电源供电，两路电源同时工作，每一路均能承担全部一、二级负荷。

对于一级负荷中的特别重要负荷，根据负荷性质，分别由 UPS、EPS 和直流电源供电。

2） 全厂用电计算负荷

根据各工艺及有关专业提供的生产装置及公用工程等条件，装置工艺主要机泵采用轴功率法、照明用电等采用需要系数法进行负荷计算。

经核算，该项目建成后，厂区工艺装置、储运系统、辅助公用工程等总的用电负荷约 38690.2kW（10kV 27513.9kW，380V 11176.3kW，合计 38690.2kW，年用电量约 28440.4x10^4kW.h），不含消防负荷 1028kW。

根据工艺及有关专业提供的生产装置及公用工程等条件，装置、储运工艺主要机泵采用轴功率法、照明用电等采用需要系数法进行负荷计算。用电计算负荷详见统计表 11.2-1

表 11.2-1　用电负荷统计表

序号	设备名称	10kV 动力	380V 动力	照明	小计	年用电量	备注
		需要容量 kW	需要容量 kW	需要容量 kW	需要容量 kW	10^4kW.h	
一	**10kV 装置区区域变电所**						
1	浆态床加氢装置	22500	2300.0	100	24900	19880	
2	富氢气体回收装置	270	24.0	6	300	237.6	
3	硫酸联合装置	800	400	20	1220	1460	
4	装置区现场机柜室		200	10	210	84	
5	10kV 装置区区域变配电所		150	10	160	64	
6	10kV 储运区区域变电所						
6.1	原油罐组及泵区	172	468.4	5	645.4	514.3	
6.2	重油罐组及泵区		76.0	5	81	62.8	
6.3	LPG 罐组及泵区		6.8	5	11.8	7.44	

序号	设备名称	10kV 动力	380V 动力	照明	小计	年用电量	备注
		需要容量 kW	需要容量 kW	需要容量 kW	需要容量 kW	10^4kW.h	
6.4	汽车装卸车设施		137.4	5	142.4	111.92	
6.5	火炬设施		76.8	5	61.4	63.4	（含配电间、机柜室）
6.6	硫酸罐组及泵区		20	5	25	18	
6.7	储运区现场机柜室		150	10	160	64	
6.8	销售控制室		100	10	110	44	
6.9	10kV 储运区区域变电所		96	10	106	42.4	
	中、低压负荷小计	23742	4820.4	206	28768.4	22653.9	
	中、低压负荷小计（同时系数 0.95）	22554.9	4579.4	195.7	27330	22653.9	
二	**10kV 公用工程区域变电所**						
1	空压站及氮气站	1040.0	120	20	1180	936	
2	制冷换热站	1188.0	440	10	1638	1130.4	
3	给水及消防加压泵站		114	5	119	47.6	
4	循环水场	2992.0	1112	5	4109	1643.6	
5	化水站		1144.4	5	1149.4	515.2	
6	事故水池		36	5	41	16.4	
7	污水处理场		196.8	5	201.8	80.72	
8	生活污水提升泵站		4.4	5	9.4	3.76	
9	泡沫站			2	2	0.8	
10	中心控制室		600	20	620	248	
11	化验楼		600	20	620	248	
12	生产管理楼		500	20	520	208	
13	食堂		700	20	720	288	
14	倒班公寓		600	20	620	248	
15	公用工程现场机柜室		150	10	160	64	
16	维修站、全厂性仓库等辅助房间		100	10	110	44	
17	10kV 公用工程区域变电所		150	10	160	64	

序号	设备名称	10kV 动力	380V 动力	照明	小计	年用电量	备注
		需要容量 kW	需要容量 kW	需要容量 kW	需要容量 kW	10^4kW.h	
18	给水及消防加压泵站	980	24				消防负荷
19	泡沫站		24				消防负荷
	中、低压负荷小计	5220	6567.6	192	11979.6	5786.5	
	中、低压负荷小计（同时系数 0.95）	4959	6239.2	162	11360.2	5786.5	
三	110kV 总变电所				200	80	
四	厂区中低压负荷合计				38890.2	28440.4	
五	消防负荷合计				1028		

11.2.4 全厂供配电方案

11.2.4.1 外部供电电源方案

根据本项目用电负荷和电网规划，本项目拟从当地电网引入 2 路 110kV 电源，正常情况下两回路电源同时运行又互为备用，每路电源均能承担全部用电负荷，当一个回路电源故障时，另一回路能正常供电。

11.2.4.2 重要负荷电源供电方案

重要负荷供电由应急电源系统提供。

仪表、火灾报警系统、通信系统等不允许中断供电的交流负荷，采用 UPS 供电。装置及单元内有特殊供电要求的负荷（应急动力及照明负荷）由 EPS 供电。中压电气设备控制等电源由直流蓄电池不间断电源装置供电。

11.2.4.3 110kV 总变电站

总变电所 110kV 系统的电气主接线考虑两回路 110kV 线路并联运行的可能性。总变电站内设两台 110/10kV ,50MVA 主变压器，总变电所 110kV 系统主接线采用单母线分段接线，正常运行时两条母线可分列运行，分段断路器设置备用电源自动投入装置 (ATS)；当电网允许两回 110kV 线路并列运行时，两段 110kV 母线可并列运行。总变电站 10kV 系统主接线采用单母线分段接线，正常运行时以单母线分段方式运行，母联或分段断路器设置

备用电源自动投入装置 (ATS)。当总变电站一回 110kV 电源(或一台主变压器)故障或检修时，另一回 110kV 电源(或其余变压器)能满足供电范围内全部一级用电负荷和二级用电负荷的供电。

110kV 配电装置采用屋内 SF6 全封闭组合电器（GIS）,采用单母线分段接线。10kV 配电装置选用中置式真空断路器柜,采用单母线分段接线，设母联开关，母线分列运行的方式。

110kV 总变电所为二层结构,一层为电缆夹层、变压器室及辅助房间,二层为 110kV GIS 室、中低压配电室、电容器室、消弧线圈室、控制室、等功能房间。

110kV 总变电站的占地面积 55×50＝2750㎡,建筑面积 5500㎡。

11.2.4.4 厂区变电所的设置

全厂除设置一座 110/10.5kV 总变电所外，结合负荷分布、装置平面位置，按照相对独立、互不干扰的原则，设置 1 座 10kV 装置区变电所、1 座 10kV 公用工程区域变电所、1 座 10kV 储运区区域变电所、 5 间 10/0.4kV 配电间、3 间 0.4kV 配电间为全厂用电设备供电。10kV 区域变电所的电源引自总变电所 10kV 配电装置的不同母线段，并由其为临近的用电负荷和 10/0.4kV 配电间供电。厂区内 10-10/0.4kV 变配电所或 10kV/0.4kV 变电所的位置应深入负荷中心，并根据各装置负荷的地理分布，优先考虑在靠近低压负荷中心位置设置 10/0.4kV 变电所。

区域变电站内设 10kV 配电系统、10/0.4kV 变压器、0.4kV 配电设施；装置或单元变电所内设 10/0.4kV 变压器、0.4kV 配电设施。各变配电所 10kV、0.4kV 均为单母线分段接线，10kV 母分开关设快速切换装置；0.4kV 母分设置备自投装置。当任一段电源失压或线路、变压器故障时，另一路电源（或变压器）能满足两段全部一、二级用电负荷的需要。

1） 10kV 装置区区域变配电所

供电范围为浆态床加氢装置、富氢气体回收装置、硫酸联合装置、装置

区现场机柜室及本变电所供电。四路 10kV 进线电源引自全厂总变电站 10kV 不同母线段。

内设 10kV 开关柜、10kV 变频柜、0.4kV 开关柜及 10/0.4kV 2000kVA 变压器 6 台。变电所拟按两层结构考虑，一层为电缆夹层，二层设置中低压配电室、变压器室、应急电源室、低压变频器室、控制室及辅助用房。

变电所占地面积 90×30＝2700m^2,建筑面积 5400m^2。

2） 10kV 公用工程区域变电所

供电范围为空压站及氮气站、制冷换热站、给水及消防加压泵站、事故水池、污水处理场、循环水场、化水站、中心控制室、化验室、生产管理楼、食堂、倒班公寓、公用工程现场机柜室、维修站、全厂性仓库等辅助单元及本变电所供电。

内设 10kV 开关柜、0.4kV 开关柜及 10/0.4kV 2000kVA 变压器 4 台。变电所拟按两层结构考虑，一层为电缆夹层，二层设置中低压配电室、变压器室、应急电源室、低压变频器室、控制室及辅助用房。

变电所占地面积 60×30＝1800m^2,建筑面积 3600m^2。

3） 10kV 储运区区域变配电所

供电范围为原油罐组及泵区、重油罐组及泵区、LPG 罐组及泵区、汽车装卸车设施、火炬设施配电间、硫酸罐组及泵区、储运区现场机柜室、销售控制室配电间及本变电所供电。

内设 10kV 开关柜、0.4kV 开关柜及 10/0.4kV 2000kVA 变压器 2 台。变电所拟按两层结构考虑，一层为电缆夹层，二层设置中低压配电室、变压器室、应急电源室、低压变频器室、控制室及辅助用房。

变电所占地面积 45×21＝945m^2,建筑面积 1890m^2。

4） 污水处理厂配电间（10/0.4kV）

供电范围为污水处理场、雨水监控池、事故水池等单元。两路 10kV 进线电源引自公用工程区域变电所 10kV 不同母线段。

内设 0.4kV 开关柜及 10/0.4kV 630kVA 变压器 2 台。

配电间拟按单层布置。占地面积 15×9＝145m^2,建筑面积 149m^2。

5） 中控室配电间（10/0.4kV）

供电范围为中控室。两路 10kV 进线电源引自公用工程区域变电所 10kV 母线不同母线段。

内设 0.4kV 开关柜及 10/0.4kV 630kVA 干式变压器两台，单层布置，布置在建筑物一层。

6） 生产管理楼配电间（10/0.4kV）

供电范围为生产管理楼、倒班公寓。两路 10kV 进线电源引自公用工程区域变电所 10kV 母线不同母线段。

内设 0.4kV 开关柜及 10/0.4kV 1250kVA 干式变压器两台，单层布置，布置在建筑物一层。

7） 化验室配电间（0.4kV）

供电范围为化验室。两路低压进线电源引自食堂配电间 0.4kV 母线不同母线段。

内设 0.4kV 开关柜，单层布置，布置在建筑物一层。

8） 食堂配电间（10/0.4kV）

供电范围为食堂、化验室。两路 10kV 进线电源引自公用工程区域变电所 10kV 母线不同母线段。

内设 0.4kV 开关柜及 10/0.4kV 1600VA 干式变压器两台，单层布置，布置在建筑物一层。

9） 倒班公寓配电间（0.4kV）

供电范围为倒班公寓。两路低压进线电源引自生产管理楼配电间 0.4kV 母线不同母线段。

内设 0.4kV 开关柜，单层布置，布置在建筑物一层。

10） 火炬设施配电间（10/0.4kV）

供电范围为火炬设施。两路 10kV 进线电源引自储运区区域变电所 10kV 母线不同母线段。

内设 0.4kV 开关柜及 10/0.4kV 630kVA 干式变压器两台。

配电间拟按单层布置。占地面积 15×9＝145m^2,建筑面积 149m^2。

11） 销售控制室配电间（0.4kV）

供电范围为销售控制室等单元。

内设 0.4kV 开关柜，单层布置，布置在建筑物一层。

11.2.5 供电电源选择

1） 中压配电：10kV，50Hz，三相三线制，中性点经消弧线圈接地。

2） 低压配电：380/220V，三相四线，50Hz，中性点直接接地。

3） 照明系统：380/220V，50Hz，三相+N，中性点直接接地。

4） 动力插座：380/220V，50Hz，三相+N，中性点直接接地。

5） 照明插座及其他负荷：220V，50Hz，1 相+N。

6） 中压开关柜控制回路：DC220V。

7） 低压进线、母联及电动机控制回路：AC220V，1 相+N。

8） 生产装置的 DCS、PLC、重要仪表、自动装置和微机综合自动化系统、调度电话、有线及无线通讯系统：AC220V，1 相+N，由 UPS 电源装置供电。当需要容量大于 60kVA 时，应采用三相四线 UPS 电源装置。

9） 便携式手提灯：AC24V，由隔离照明变压器供电。在塔或容器内应采用 AC12V 供电。

11.2.6 变电所综合自动化系统

为提高供电系统的自动化水平，确保供电系统的运行质量和可靠性，全厂变配电所设置功能齐全、可靠性高、结构紧凑、操作简单的变电所自动化系统：

1） 集保护、控制、监测、通讯为一体，其软硬件的配置采用当前主流产品。

2） 结构采用分层分布式。分层分布式的终端综合保护单元为数字式模块化结构，直接安装在开关柜上；各综合保护单元和主机间采用开放型总线，标准通讯网络，易于信息交换和各种指令传递。

3） 微机综合保护系统具备保护的独立性和功能的完整性。配置灵活、结构简单，且维护方便，具备友好的人机界面及简便实用的专家管理系统。

4） 综合保护单元能满足各种设备及操作要求。

5） 监控主机（上位机）应能接收所有状态量、测量值、电度量、继电保护动作信息等。并对其进行分类、存储、显示、打印和报警，同时根据各种级别密码实现不同权限的远方或站内控制、参数设置和遥调等功能。

6） 能实现母线分段开关备自动投切或检查同期开关自投。

7） 具有多种数据通信的能力。

11.2.7 全厂调度自动化

中控室设全厂调度中心。

电气监控中心包括电力调度和电能管理，承担着项目电力调度与电能管理的总体 电气监控功能。系统的主要功能包括全系统的实时数据采集和处理、历史数据保存、查询和统计服务、控制和调节、智能操作票、安全 WEB 功能、电能量计量功能、保护与故障信息管理以及与其他系统通讯接口功能。

系统集成采用国际上先进的系统集成技术，将全厂所有的电气设备的运行信息，汇集到中央系统集成平台(全厂电气监控中心总站)上，通过对信息的收集、分析和作出决策，对整个系统进行最优化控制、管理、监督和维护整个系统的运行状况，达到高效、经济、节能、协调的运行状态，系统集成应建立于符合国际标准的千兆比特局 域网上，信息的共享应采用国际通用的标准网络传输协议 TCP/IP ，从而使各种不同的系统均可实现集成。系统集成后，应能将集成的信息传送到工厂信息管理中心(或生产调度中心)。

11.2.8 继电保护、自动装置和测量仪表的配置

1） 一般原则

全厂设电气综合自动化系统，完成对全厂电气配电系统的全面监测、保护与控制。系统以 SCADA 功能为主，同时包括智能操作票系统、保护信息管理系统、运行管理系统、微机五防系统、图像监控系统等。实现全厂高、中、低压电气系统的全面监测、保护与控制，并实现与当地电网调度系统的信息传递功能。

全厂电气综合自动化系统采用开放性分层分布式网络结构，由间隔层、网络通信层和监控层三部分组成，按照单元设置完整系统，以总站、子站、子子站模式进行设置，每个站点独立完成所在变电所的监测与管理功能，并能够将数据传输到上一级，实现“五遥”功能。在全厂总变电站控制室设监控总站。

全厂的 110kV、10kV 系统的控制、保护、开关量信号、测量信号、10/0.4kV 变电所的低压测控装置以及其他智能通讯设备均纳入电气综合自动化系统。

全厂监控系统主网系统采用双 1000M 以太网冗余结构，各子站网络系统采用放射式双以太网网络结构。即：全厂综合自动化系统中将总变电站站及每个变配电所作为一个独立的子站，每个子站具有独立保护监控功能，子站通过双机热备通讯管理单元进入主干以太网。监控总站设模拟显示屏。

110kV 保护控制系统采用集中组屏结构，10kV 系统的保护测控装置采用分散分布式结构；计量以生产装置为单位，安装智能电度表，进入全厂计量系统。显示采用大屏幕显示仪。

110kV 保护控制系统采用集中组屏结构，10kV 系统的保护测控装置采用分散分布式结构；计量以生产装置为单位，安装智能电度表，进入全厂计量系统。

综合自动化系统应考虑今后的发展，配置可以实现变电所内所有设备的状态监视、运行参数的测量和对设备的控制，所内及所间设备的联动和闭锁，变电所内运行设备数据的分析、统计、打印，变电所内数据转发到调度

中心等功能。

测量、控制及保护装置应按照国标《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T50063-2017、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008 和《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T14285-2006 的要求设置。

2） 微机综合自动化系统功能简述

系统应具有性能安全可靠、运行稳定、功能完备、组态灵活、便于扩建、界面友好、使用与维护简单方便的特点。

需要实时采集间隔层单元的模拟量（电流、电压、频率、温度等）、开关量（断路器位置和信号、继电保护及自动装置信号、设备更新数据库信号等）和电度量。

控制操作既具有远方控制中心及就地工作站上的程控操作，又具有当地手动控制；控制操作应确保操作的合法性、合理性、安全性、正确性；所有控制操作均应经闭锁逻辑判断，能对操作命令进行分析、判断；系统对控制操作具有操作权限等级管理。系统应具备“五遥”功能。

能自动记录和打印断路器及继电保护信号的动作先后顺序，其内容包括断路器或保护信号的名称、动作状态及事件发生的时间等。

具有模拟量越限报警和开关量状态变位报警功能。

在工作站上，运行人员通过各种实时画面的调用显示，对全所运行状况进行监控。

在工作站上能及时显示和打印报警信息，定义、打印报表格式，报表数据等。

通过工作站或远方维护口对该系统进行诊断、排障、管理、维护、扩充等工作。

系统应支持多种五防闭锁方式。系统应设置故障录波装置。

微机综合自动化系统包括电气监控 SCADA 系统和智能电机监控系统，

前者主要实现变配电系统设备的监控，后者主要实现电动机的监控。二者均与 DCS 经光纤通讯。

3） 保护装置

（1） 110kV 路线保护:

相间距离保护；接地距离保护；零序方向过流保护

（2） 110kV 母联保护:

相电流保护；零序电流保护

（3） 110kV 主变压器保护:

纵联差动保护;复合电压闭锁过流保护；过负荷保护；零序过流保护；零序过压保护;

主变本体保护：重瓦斯、轻瓦斯保护；压力释放保护；温度保护；有载调压瓦斯保护。

（4） 10kV 进线保护（总变）:

速断保护；过电流保护。

低电压起动的母联自动投入过流闭锁装置。

（5） 10kV 母联保护（总变）

综合判据的快切装置；过电流保护。

（6） 10kV 馈出线保护（总变）

纵联差动保护； 过电流保护； 一次侧单相接地保护。

（7） 10kV 电容器保护

过电流保护；过负荷保护；过电压保护；低电压保护；

中性点对地电压不平衡保护；一次侧单相接地保护。

（8） 10kV 进线保护（下级变配电所）

纵联差动保护；速断保护 过电流保护。

（9） 10kV 母联保护（下级变配电所）

综合判据的快切装置； 过电流保护。

（10） 10/0.4kV 干式变压器保护

电流速断保护；过电流保护；温度保护；一次侧单相接地保护；低压侧单相接地保护（需要时）。

（11） 10kV 异步电动机保护

电流速断保护（2000kW 及以上电动机为差动保护）；低电压延时保护；过负荷保护；堵转保护；一次侧单相接地保护；

（12） 10kV 同步电动机保护

电流速断保护（2000kW 及以上电动机为差动保护）；低电压延时保护；过负荷保护；堵转保护；一次侧单相接地保护；失步保护或失步再整步及防冲击成套保护装置；

（13） 安全自动装置

110kV、10kV 装设 CT、PT 断线闭锁报警装置

110/10kV 主变压器设有载自动调压开关

各变配电所的 10kV 进线与母联断路器间设置无扰动快切装置。

（14） 低压系统

低压进线及母联设短路短延时、过载长延时保护；

各低压配出线设电流速断、过负荷及接地故障保护。低压电动机回路设电机综保继电器。配向装置区的低压馈电线路设线路综保继电器。

4） 故障滤波

总变电站设置微机故障录波测距装置。

5） 与地调通信

与当地地调间的通信系统的设计由接入系统设计院完成并开列设备，设备安装在总变电站的远动通信室内。

11.2.9 功率因数补偿原则和方式

全厂总变电站 10kV 侧和 0.4kV 侧均设动态自动调节功率因数补偿装置，以提高功率因数，降低电能损耗。补偿后 10kV 侧功率因数不低于 0.95，

0.4kV 侧功率因数不低于 0.95。

11.2.10 爆炸危险区域划分

1） 爆炸危险区域划分应按《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）的有关规定执行。

2） 变配电所、装置机柜室为正常场所。

3） 装置内运行的主要介质是氢气、轻、重污油等，这些介质一旦泄漏，有可能与空气混合形成爆炸性混合气体，故泵区、塔区、换热区等处，划分为爆炸性气体环境 2 区，地下的沟、坑、池等均划分为爆炸性气体环境 1 区。以释放源为中心，总半径为 30m，地坪上的高度为 0.6m，且在 2 区以外的范围内划为附加 2 区。

11.2.11 照明

照明主要分为工作照明、备用照明、消防应急照明和疏散指示系统。。

工作照明：根据各场所不同的照度要求和环境特征，选用不同型式的灯具和数量，爆炸危险场所选用相应防爆等级的灯具。爆炸危险区域主要以防爆 LED 灯为主；变电所及现场机柜室、中控室、生产管理楼、化验室、食堂、倒班公寓、销售控制室等建筑内以节能荧光灯为主。罐区防火堤外采用高杆灯照明；厂区路灯电源引自附近生产装置或系统单元的变电所的低压配电柜，采用带智能控制系统，具有检测人员通过自动调整亮度及光控、时控功能。厂区道路照明的光 源采用高效节能 LED 灯、电子镇流器、功率因数接近的光源，照明电缆采用铠装 电缆沿道路路肩直埋敷设。

备用照明：在变电所、机柜室、装置区主要操作场所、及中控室、生产管理楼、化验室、食堂、倒班公寓、销售控制室等建筑设置应急照明，灯具由 EPS 集中供电。

变电所、机柜室、中控室、生产管理楼、化验室、食堂、倒班公寓、销售控制室等建筑物内设消防应急照明和疏散指示系统。

配线方式：室外装置区及罐区的塔、容器及管廊等生产场所采用阻燃电

缆穿镀锌钢管明配，装置变配电所、现场机柜室、中控室、生产管理楼、化验室、食堂、倒班公寓、销售控制室等建筑等正常场所采用铜芯绝缘导线穿钢管暗配。

控制方式：装置区、罐区、厂区照明灯具以开关柜上的照明控制器控制为主，也可在现场防爆照明配电箱上手动控制，控制器设有自动/手动切换装置。变电所、机柜室、中控室、生产管理楼、化验室、食堂、倒班公寓、销售控制室等建筑物照明灯具就地控制。

11.2.12 电缆敷设

全厂总变电所至区域变电所、区域变电所至单元配电间、装置区的供电均采用电缆沿桥架架空或电缆沟敷设。

用电设备动力及控制均采用铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃型电缆，敷设方式主要为电缆沿桥架架空敷设。消防设备采用耐火电缆。

电缆桥架一般沿工艺管架架设，在没有工艺管架的区段设置独立的电缆桥架支架。电缆进出建筑物时应考虑防水、防火措施。局部地段采用电缆直接埋地或穿钢管埋地敷设。

变电所与机柜室之间的联锁、机泵运行状态和电流显示均采用硬接线方式连接，控制电缆采用双屏蔽电缆。

外管廊及变配电所内电缆桥架选用热浸锌钢制电缆桥架。装置内的电缆桥架选用复合型防火防腐电缆桥架。

11.2.13 防雷、防静电及接地

11.2.13.1 防雷措施

1） 工厂内建、构筑物的防雷分类及防雷措施，应按现行国家标准 GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》的有关规定执行。工艺装置露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于 4 mm 时，可不设避雷针保护，但必须设防雷接地，并应按 GB50650-2011《石油化工装置防雷设计规范（2022

年版）》和 GB15599-2009《石油与石油设施雷电安全规范》的有关规定执行。

2） 可燃气体、液化烃、可燃液体钢罐的防雷接地应按 GB50160-2008《石油化工企业设计防火标准》（2018 版）的有关规定执行。

3） 对属于三类防雷建筑物的辅助生产设施及公用设施，根据地区雷电特点要求装设避雷带。对装有计算机、电子器件等敏感设备的建筑物做好防雷分区和防电磁脉冲的过电压保护措施。

4） 110kV 进线、主变压器及厂区内各变配电所的高中压母线装设避雷器。低压电源进线处和装有电子设备的电源侧装设电源避雷器或电涌保护器，并应按 GB/T50064-2014《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》的有关规定执行。

5） 对于钢筋混凝土的高大建筑物和烟囱设置避雷针保护并利用烟囱主钢筋或设置单独的引下线，与接地干线相连。

11.2.13.2 防静电、接地措施

为保证人身、设备和建、构筑物的安全及正常运行，应将电气设备的某些部分与接地装置作良好的电气连接。接地工程包括：工作接地、保护接地、过电压(内部及雷电)保护接地、防静电接地等几种方式。

1） 110kV 主变 110kV 侧中性点经隔离开关接地。10kV 供电系统为三相三线制、中性点经消弧线圈接地系统；低压系统为变压器中性点直接接地系统，采用 TN-S 系统接地方式。电气设备的正常不带电的金属外壳、电缆金属外皮、电缆桥架等均做保护接地，并应按 GB/T50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》的有关规定执行。

2） 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电接地措施。可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部位应设防静电接地设施：进出装置或设施处、爆炸危险场所的边界、管道泵及其过滤器、缓冲器等。

3） 可燃液体、液化烃的装卸栈台等(做阴极保护者除外)，均应作可靠

的电气连接并接地。

4） 汽车罐车、装卸栈台，应设专用接地线。

5） 除独立避雷针装置的接地体外，其他用途的接地体，均可用于防静电接地。

上述各种接地（独立避雷针接地装置除外）均连接在一起，组成统一的接地系统。总接地电阻应满足最小值的要求。

装置区入口处、装置区采样口处、泵房门口处、罐区入围堰及上罐走梯口、罐顶采样处两侧等均应按照规范设置本安型人体静电消除器。

装置（或单元）的四角设接地检查井，装置接地网经检查井与全厂接地网相连。

6） 接地装置由接地体、接地引下线、接地干线和设备接地支线组成。接地极垂直打入地下，顶端距地面 0.8m。接地线采用复合防腐接地线（40x4）埋地敷设，埋深 0.8m。泵区内接地支线在地面上引至电机或操作柱的接地线，采用 BVR 导线。

7） 建、构筑物顶部避雷带采用热镀锌圆钢，支架采用热浸锌扁钢，避雷带直径不小于 ϕ10，引下线选用热镀锌圆钢，直径不小于 ϕ12。断接夹采用 2 个 M12 白钢螺栓连接。

装置区内设置的等电位联结线，应同保护接地、防雷及防静电接地等各种共用人工接地装置、自然接地体相连接构成等电位联结的接地网。等电位联结接地网采用间距为不大于 20×20m 网格直埋于不小于地坪下 0.8m。

11.2.14 非线性负荷谐波情况及防治

在供用电系统中使用了整流换流设备、调光设备、日光灯等电气设备，对于这些产生谐波的各种电气设备，应遵循“GB/T 24337-2009 电能质量公用电网谐波”标准，要求将设备产生的谐波限制在上述标准之内。

抑制谐波的措施:

1） 三相配电变压器采用 D,yn11 接线组别；

2） 无功补偿用的电容器组采用串联电抗器；

3） 变频器前串接直流电抗器，输出侧串滤波器。

11.2.15 节能措施

1） 用节能型电气设备，如低损耗电力变压器，高能效电动机等。对运行中负荷变化较大的机泵采用变频调速装置，以降低电能损耗。

2） 选用绿色照明器具，如防爆 LED 灯、高效节能荧光灯等。

3） 变配电所设自动调节功率因数补偿装置，以提高功率因数，降低电能损耗。

4） 确定合理的供电方式，减少线路及变压器的损耗。

5） 在工艺条件合理时采用同步电动机等，以提高自然功率因数。

11.2.16 电气抗震设计

主要电气设备选型要求中、低压配电柜成列布置，中、低压配电柜之间，采用螺栓在设备重心以上连结成整体。中、低压配电柜内二次电缆插头设有防松动措施。

中压开关柜抽出单元采用定位锁住机构，低压抽出式配电柜的抽出单元处于工作位置时，采用机械锁住机构。

中、低压配电柜内的继电器和仪表采用螺栓或安装夹具固定。

电瓷类设备引线和设备间连线采用软导线，并留有适当余量。当采用硬母线时，用软导线或伸缩接头过渡。

控制保护屏及其他屏中的电路板插件，采用防止松动的锁止机构。抗震措施

电力电容器、蓄电池、高、中、低压开关柜、控制保护屏、直流屏、不间断供电设备及动力配电箱等电气设备应采取抗震措施，措施如下：

变压器拆除滚轮，采用地角螺栓或焊接方式直接固定在基础顶面预埋钢板上。电力电容器固定在支架上，10kV 电容器用两侧支耳和提环固定。

中、低压配电柜，控制保护屏，直流屏，UPS 、EPS 等采用地脚螺栓

或焊接方式固定在基础上。

电气设备的安装牢固可靠，电气设备和电气装置的安装螺栓或焊接强度均满足抗震要求。

在电缆桥架、电缆槽盒内敷设的缆线在引进、引出和转弯处，均在长度上留有余量；电缆桥架均使用刚性托架及支架固定。

11.2.17 主要电气设备、材料的选择

11.2.17.1 设备选择原则

1） 根据装置各场所不同的要求和环境特征，选用不同类型和等级的防爆电气设备，选用不同型式的灯具和数量，爆炸危险场所应按照相应防爆等级选用，2 区环境内的电气设备防爆等级不低于 ExdbⅡBT4 Gb，含氢装置内的部分电气设备防爆等级不低于 ExdbⅡCT4 Gb。

2） 根据国内外设备的生产状况选用知名企业生产的电气设备，确保电气设备的先进性。

3） 选用节能、安全、环保型设备，抑制对人身、设备危害因素的产生，保证人的安全，提高生产环境舒适程度。

4） 电气设备选择应充分考虑当地的气候特点，选择相适宜的电气设备，并根据当地的气候特点采取相应的防护措施。

11.2.17.2 变电所主要设备选择

1） 电力变压器

110/10kV 变压器选用低损耗、结构先进电力变压器；

10/0.4kV 变压器选用低损耗、结构先进、体积小的干式电力变压器。

2） 10kV 开关柜

选择结构合理、操作方便灵活、符合“五防”要求的金属铠装中置式成套开关柜，内装真空断路器(采用弹簧操作机构)、 数字式综合保护装置。

3） 低压开关柜

开关柜选择结构强度高、元件布置合理、分断接通能力强、动热稳定性

好的抽出式成套开关柜，开关柜框架为组装式结构。

4） 微机自动化装置

结构采用分散分布式与集中相结合的系统，与原有系统相结合，确保通讯协议一致。

5） 直流电源

选用微机型智能高频开关直流电源装置，电池采用免维护铅酸电池。

6） UPS 、EPS

UPS 、EPS 的后备时间分别为 30min / 180min、90min。

7） 电缆全部选用阻燃交联聚乙烯铜芯电缆

电力电缆： ZA-YJV$_{22}$-8.7/15kV

ZA-YJV$_{22}$-0.6/1kV

NH-YJV$_{22}$-0.6/1kV

控制电缆： ZA-KYJV$_{22}$-0.45/0.75kV

ZA-KYJVP$_{22}$-0.45/0.75kV

11.2.18 采用的标准及规范

可研遵循国家标准规定的有关电气专业的各种标准、规范及规定和相关行业标准及规定。

可研所采用的标准、规范和规定如下:

1） GB50016-2014 建筑设计防火规范（2018 年版）

2） GB50034-2024 建筑照明设计标准

3） GB50052-2009 供配电系统设计规范

4） GB50053-2013 20kV 及以下变电所设计规范

5） GB50054-2011 低压配电设计规范

6） GB50055-2011 通用用电设备配电设计规范

7） GB50057-2010 建筑物防雷设计规范

8） GB50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范

9） GB50060-2008　3~110kV 高压配电装置设计规范

10） GB/T50062-2008　电力装置的继电保护和自动装置设计规范

11） GB/T50063-2017　电力装置电测量仪表装置设计规范

12） GB/T50064-2014　交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范

13） GB/T50065-2011　交流电气装置的接地设计规范

14） GB50160-2008　石油化工企业设计防火标准（2018 年版）

15） GB50217-2018　电力工程电缆设计标准

16） GB50227-2017　并联电容器装置设计规范

17） GB50229-2019　火力发电厂与变电站设计防火标准

18） GB50556-2010　工业企业电气设备抗震设计规范

19） GB50650-2011　石油化工装置防雷设计规范（2022 版）

20） GB14050-2008　系统接地的型式及安全技术要求

21） GB17945-2024　消防应急照明和疏散指示系统

22） GB/T24337-2009　电能质量 公用电网间谐波

23） GB/T15544.1-2023 三相交流系统短路电流计算 第 1 部分:电流计算

24） GB50343-2012　建筑物电子信息系统防雷技术规范

25） GB29415-2013　耐火电缆槽盒

26） GB51309-2018　消防应急照明和疏散指示系统技术标准

27） GB18613-2020　电动机能效限定值及能效等级

28） GB20052-2024　电力变压器能效限定值及能效等级

29） SH/T3038-2017　石油化工装置电力设计规范

30） SH/T3060-2013　石油化工企业供电系统设计规范

31） SH/T3097-2017　石油化工静电接地设计规范

32） SH/T3192-2017　石油化工装置照明设计规范

33） SH/T3116-2017　石油化工企业用电负荷计算方法

34） SH/T3200-2018　石油化工腐蚀环境电力设计规范

35） DL/T401-2017　高压电缆选用导则

36） DL/T5003-2017　电力系统调度自动化设计规程

37） T/CECS31-2017　钢制电缆桥架工程技术规程

11.3 通信系统

11.3.1 研究范围和原则

11.3.1.1 研究范围

本工程研究范围为厂内各通信系统，包括行政电话和调度电话系统、计算机局域网络系统、无线通信系统、电视监视系统、扩音对讲系统、火灾报警系统、门禁系统、周界报警系统和反无人机主动防御系统等。

11.3.1.2 研究原则

本工程通信系统设计应符合项目总体的设计原则和方案，做到安全可靠、技术先进、经济合理、使用维护方便。同时满足企业生产、经营和管理等各方面对通信的要求，并与本厂生产及管理的模式相适应。

11.3.2 通信需求及业务预测

11.3.2.1 通信现状

本项目所有通信系统全部新建。电话和网络外部依托公网。

11.3.2.2 业务种类及业务预测

本工程的通信需求种类及业务量详见表11.3-1通信业务需求预测表。

表 11.3-1　通信业务需求预测表

序号	用户	电话网络	无线通信	电视监视	扩音对讲	火灾报警
1	总图运输	5		50		
2	工艺装置		50	80	50	
3	储运设施		30	30	15	
4	给排水	5	10	10	5	
5	电气电信	30	10	20	20	
6	热工		10	10	5	
7	自控设施	120	20	40	25	6
8	辅助设施	240	20	30	30	4
9	合计	400	150	270	150	10

11.3.3　通信系统技术方案

11.3.3.1 行政电话和调度电话系统

为了满足日常行政管理的需要，设行政电话系统。行政电话依托公

网，由当地电信部门在厂办公楼设光纤接入网设备，内部各部门之间可用小号互相拨打，外线可全号直拨。厂内行政电话分机主要设在各办公室、控制室、值班室、宿舍等经常有人值守的岗位及经常需要电话联系的场所。

为了统一指挥、管理、生产集中控制的需要，设调度电话系统，在中控室建立调度电话总站。厂区调度电话分机主要设在控制室、值班室等与生产密切相关且经常有人值守的生产工作岗位。在需要直接、迅速联系的生产岗位之间设直通电话，直通电话通过生产调度总机的热线功能实现。

11.3.3.2 计算机局域网络系统

本工程设局域网络系统，用于企业内部和与外部之间的数据通信。本工程局域网络按照万兆以太网主干，千兆以太网接入的星型网络结构进行建设。各建筑物之间采用单模光纤组网，建筑物内采用六类标准的综合布线系统。在办公楼、控制室、化验室、变电所、机柜室等建筑内设电话和网络终端双插口插座。

11.3.3.3 无线通信系统

为解决厂区生产装置等室外环境检修及巡回检查人员的通信联络以及生产调度指挥与生产岗位工作人员的随时联系，设数字无线集群通信系统。无线集群通信系统通过调度系统的有线/无线转接功能，实现与有线用户之间的联系。无线对讲机属于使用场所不固定的通信设备，其防爆等级应适合可能进入的防爆要求最高的场所。

11.3.3.4 电视监视系统

本工程设置电视监视系统，电视监视系统的监视范围包括生产装置区、油罐区、汽车装车、火炬、厂区围墙大门、控制室、办公楼等。

电视监视系统采用基于 IP 应用的高清网络电视监视系统。在厂内建立一套专用视频网用于视频信息的传输，前端设备采用网络摄像机，当

处于爆炸危险环境时，采用符合相应爆炸危险等级的防爆型设备。在中心控制室、调度室等处设监控操作站，可监视和控制现场的摄像机。在电信机房内设视频存储管理服务器，对全厂视频信息进行统一存储和管理。

11.3.3.5 扩音对讲系统

为保证生产装置各操作岗位之间的通信联络、紧急状态通讯等，并适应高噪声环境中的通信要求，设置扩音对讲系统。

扩音对讲系统采用基于 IP 技术的全数字网络架构。扩音对讲系统是由中心控制室和现场机柜间设备(IP 数字功率放大器、消防报警接口、程控电话接口、无线对讲接口、交换机、数字录音系统、IP 扩音对讲服务器等)和现场设备(室内扬声器、防爆号筒扬声器、IP 数字主控话站、全天候型话站、防爆话站)及电源信号传输、电缆光缆网线传输设备等组成。

11.3.3.6 火灾报警系统

为了预防火灾、及时发现和通报火情，保障人身和财产的安全，减少火灾带来的损失，除电话用户可拨火警专用号向消防队报警外，厂区还设置火灾自动报警系统。

在厂区各单元设火灾报警控制器、火灾显示盘、感烟/感温探测器、手动报警按钮、声光报警器、消防电话等报警装置构成厂区火灾自动报警系统。在控制室、机柜室、化验室、变配电所等建筑物内各房间、走廊设感烟探测器，在不宜设置感烟探测器的房间设感温探测器，在主要人员出入口设手动报警按钮和声光报警器；在变电所电缆夹层的电缆桥架内设置线型感温探测器。在装置区、罐区道路周边设防爆手动报警按钮。在各现场机柜室设火灾报警控制器，相关区域内的火灾报警信号上传至该火灾报警控制器，并最终上传至中心控制室的集中火灾报警控制器。

厂内设总线式消防电话系统，消防电话总机设置在中控室及各分消

防控制室，在各操作间、变配电室、空调机房、排烟机房等与消防相关的岗位设置消防电话分机。

重要的火灾危险场所设置消防应急广播。生产区的火灾应急广播将利用扩音对讲系统的扬声器。当火灾发生时，火灾报警盘将向扩音对讲系统主机柜送节点信号，扩音对讲系统即可发出各种报警信号、紧急呼叫和应急广播。

11.3.3.7 门禁系统

本工程设置门禁系统，门禁系统主要设置在厂区大门及中控室等重要的建筑物。门禁系统通过管理主机、读卡机控制行人和车辆通过厂区大门、重要建筑物及房间，读卡器需同时具备刷卡和人脸识别功能。系统可以通过视频局域网集成信息,便于管理人员信息查询。门禁系统接入层交换机与电视监视系统共用。

11.3.3.8 周界报警系统

在厂区围墙上设置周界报警系统，采用热成像枪式摄像机与红外快球摄像机组合布防，实现对侵入目标的追踪及报警。安防中心工作站显示器显示相应区域的视频信号。

11.3.3.9 反无人机主动防御系统

反无人机主动防御系统主要由无人机探测系统、导航诱骗系统和防御管理终端等组成。反无人机主动防御系统综合雷达、电磁、声波、光电探测的特点，对闯入厂区的无人机进行探测、跟踪、预警，并采用无线电干扰、捕获飞行器的方式对其拦截或捕获。

11.3.4 主要工程量

通信系统主要工程量见表 11.3-2。

表 11.3-2　主要工程量表

序号	系统名称	单位	数量	备注
一	行政电话和调度电话系统	套	1	
二	计算机局域网络系统	套	1	

序号	系统名称	单位	数量	备注
三	无线通信系统	套	1	
四	电视监视系统	套	1	
五	扩音对讲系统	套	1	
六	火灾报警系统	套	1	
七	门禁系统	套	1	
八	周界报警系统	套	1	
九	反无人机主动防御系统	套	1	

11.4 供热及化学水

11.4.1 概述

11.4.1.1 设计范围

根据本项目蒸汽的产生、消耗情况及除盐水、除氧水负荷情况，为新建装置提供蒸汽、除盐水、除氧水，同时回收蒸汽凝结水和低温热，以满足各生产装置及系统工程的需求。主要分为以下几个部分：

(1) 供热系统；

(2) 除盐水、除氧水、凝结水系统；

(3) 热媒水系统。

11.4.1.2 设计原则

(1) 满足全厂各种用热工况的要求，保障蒸汽供给，确保生产装置的安全平稳运行。

(2) 选择性能可靠、效率高、技术先进的设备。

(3) 设备布置力求布局合理、流程顺畅，做到既操作灵活又节省投资。

(4) 充分回收凝结水，处理达标后使用，减少新鲜水消耗。

(5) 充分回收装置产低温热。

11.4.2 供热系统

11.4.2.1 蒸汽负荷

本项目实施后，全厂冬季需 1.0MPa（g）蒸汽 55.9t/h，夏季需 1.0MPa（g）蒸汽 37.4t/h。全厂冬夏季蒸汽平衡详见表 11.4-1 和表 11.4-2，全厂冬夏季蒸汽平衡图详见图 11.4-1 和图 11.4-2。

11.4.2.2 依托情况

本项目用 1.0MPa（g）蒸汽除装置自产外，其余全部依托华电轮台热电有限公司。

表 11.4-1 全厂蒸汽平衡表（冬季）（t/h）

序号	装置单元	3.5MPa(g) (t/h)			1.0MPa(g) (t/h)				
		汽包产汽	加热用汽	减温减压用汽	汽包产汽	减温减压产汽	减温减压用汽	加热用汽	装置注汽
1	浆态床加氢解构改质装置				-25.0			2	12.0
2	干气液化气脱硫装置								5.0
3	富氢气体提纯装置								
4	硫酸联合装置	-18.50		18.50		-18.50		33.50	
5	电解水制氢装置								
6	化水站及凝结水站							10.0	
7	储运罐组							26.0	
8	制冷换热站							8.0	
	用户小计	-18.50	0.00	18.50	-25.0	-18.50	0.0	79.5	17.0
	管网损失	0.00			2.9				
	分项小计	-18.50	18.50		-43.5		99.4		
	蒸汽量合计	0.00			55.9				

表 11.4-2 全厂蒸汽平衡表（夏季）（t/h）

序号	装置单元	3.5MPa(g) (t/h)			1.0MPa(g) (t/h)				
		汽包产汽	加热用汽	减温减压用汽	汽包产汽	减温减压产汽	减温减压用汽	加热用汽	装置注汽
1	浆态床加氢解构改质装置				-25.0			2	12.0
2	干气液化气脱硫装置								5.0
3	富氢气体提纯装置								
4	硫酸联合装置	-18.50		18.50		-18.50		33.50	
5	电解水制氢装置								
6	化水站及凝结水站							0	
7	储运罐组							26.0	
8	制冷换热站							0	
	用户小计	-18.50	0.00	18.50	-25.0	-18.50	0.0	61.5	17.0
	管网损失	0.00			2.4				
	分项小计	-18.50	18.50		-43.50		80.9		
	蒸汽量合计	0.00			37.4				

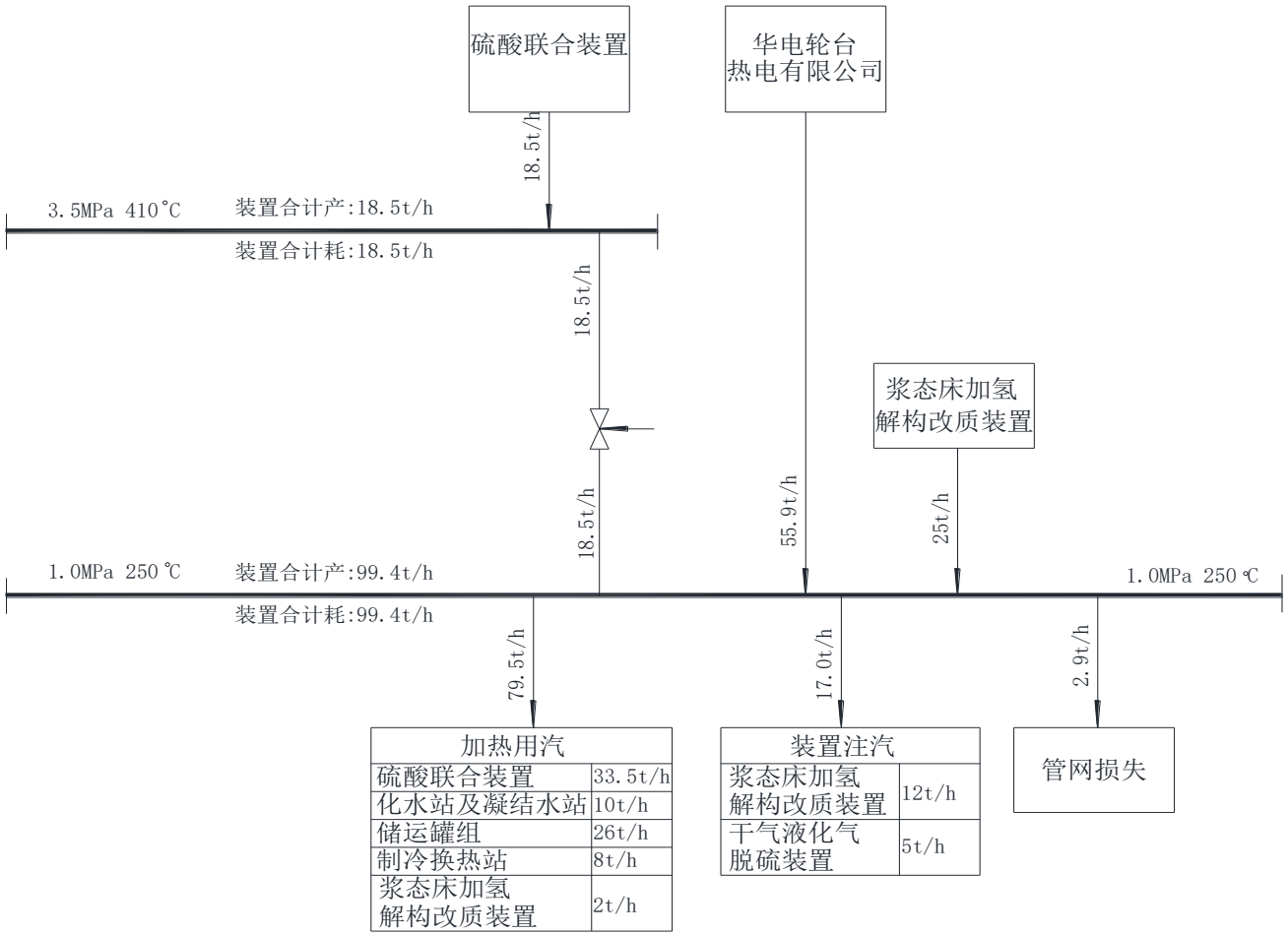


图 11.4-1 全厂蒸汽平衡图（冬季）

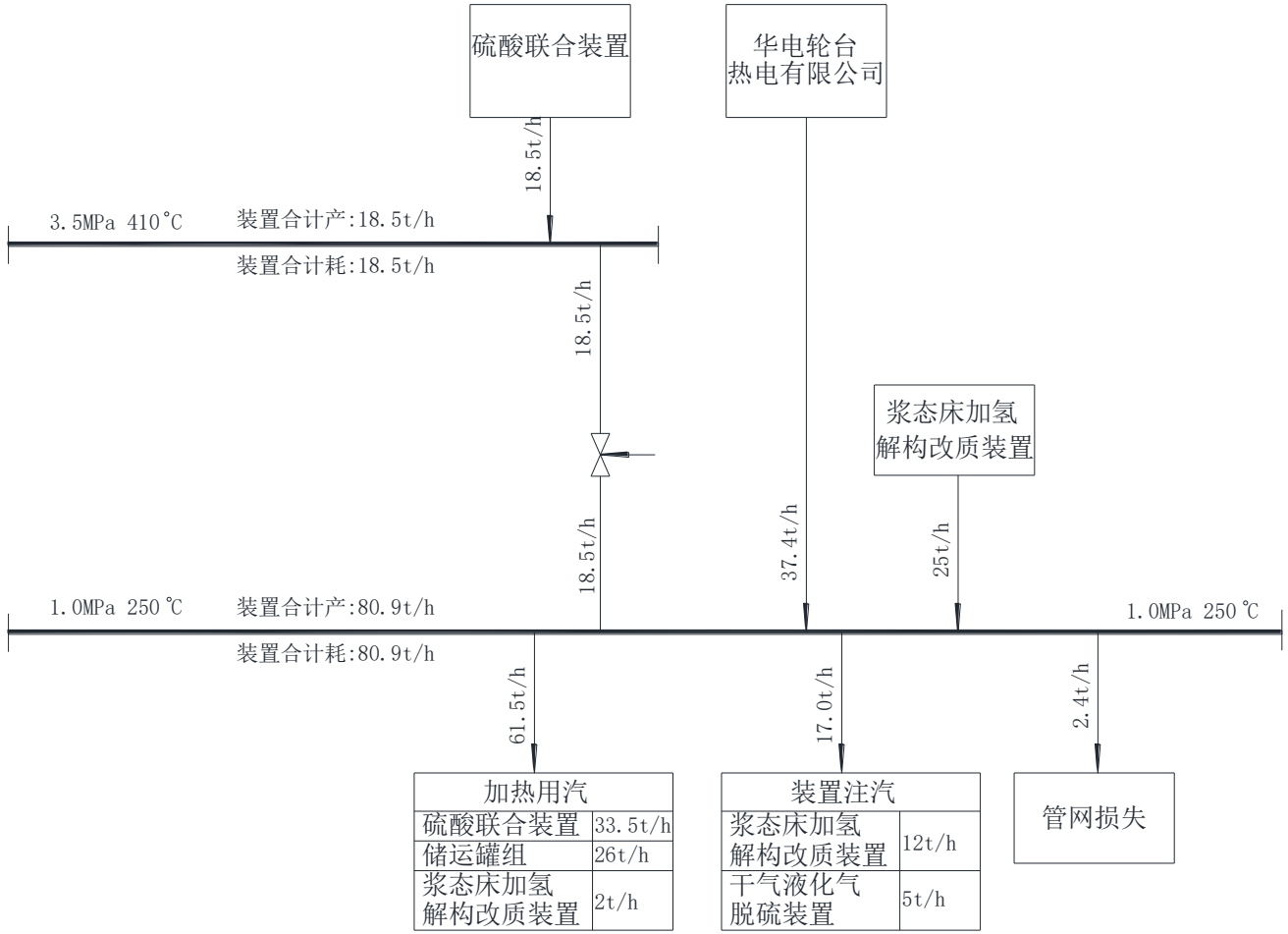


图 11.4-2 全厂蒸汽平衡图（夏季）

11.4.2.3 供热方案和建设规模的确定

本项目实施后，全厂冬夏季所需蒸汽由华电轮台热电有限公司提供。

11.4.3 除盐水、除氧水及凝结水系统

11.4.3.1 除盐水、除氧水及凝结水负荷

本项目实施后，全厂需除盐水 100.8t/h，需除氧水 81t/h，回收工艺凝结水 55.8t/h。全厂开工无凝结水回收时，全厂需除盐水 156.6t/h。本项目化学水负荷统计详见表 11.4-3。

表 11.4-3 化学水负荷表（t/h）

序号	装置单元	除盐水 (t/h)		除氧水 (t/h)		凝结水 (t/h)	
		连续	间断	连续	间断	汽机	工艺
1	浆态床加氢解构改质装置			60.0			-2.0
2	干气液化气脱硫装置						
3	富氢气体提纯装置		6.0				
4	硫酸联合装置	1.0		20.20			-33.50
5	电解水制氢装置	73.8					
6	循环水场		11.0				
7	储运罐组						-17.0
8	制冷换热站				5		-8.0
9	化水站及凝结水站						-10.0
	连续量小计	74.8		80.20			-70.50
	管网损失	0.75		0.80			-0.71
	凝结水回收						-55.8
	分项小计	75.6		81.00		-55.8	
	除氧水			81.00			
	除盐水合计	156.6					
	需供除盐水量	100.8					

11.4.3.2 供水方案和建设规模的确定

根据化学水统计负荷，考虑全厂开工、间断工况、化水站本身再生所需除盐水和一定余量及凝结水回收的稳定性等因素，化水站规模按 3×60t/h

进行设计，单系列 60t/h。开工时厂内无除盐水，三系列全开，满足全厂除盐水要求。正常运行有凝结水回收后，开两个系列运行。

处理后的除盐水达到以下标准：

SiO_2　　≤0.01mg/L

电导率　　＜0.1 μs/cm(25℃)

除氧水是用于新建装置的锅炉、产汽设备使用。除氧器的设置根据产汽设备的布置、开停情况等综合考虑。在化水站设置一台 100t/h 大气热力式除氧器，并配套除氧水泵及乏汽回收设施。

根据凝结水统计负荷，设置凝结水回收站，对含油凝结水进行收集、冷却、除油，使凝结水达到除盐水指标。凝结水回收站规模按 80t/h 进行设计。

凝结水回收站出水水质见表 11.4-4。

表 11.4-4 凝结水出水水质标准表

序号	项目	单位	规定值
1	硬度	μmol/L	≤2
2	PH		8.8～9.2
3	油	mg/l	≤1
4	Fe	μg/L	≤50

11.4.3.3 工艺流程

1） 除盐水工艺流程

除盐水处理主流程：新鲜水→原水箱→原水泵→蒸汽/新鲜水换热器→多介质过滤器→自清洗过滤器→超滤→超滤水罐→一级反渗透增压泵→一级反渗透保安过滤器→一级反渗透高压泵→一级反渗透→一级 RO 水箱→二级反渗透增压泵→二级反渗透保安过滤器→二级反渗透高压泵→二级反渗透→二级 RO 水箱→EDI 增压泵→EDI 装置→除盐水罐→除盐水泵→加氨→用户。

2） 凝结水回收站工艺流程：

含油凝结水→除盐水换热器→循环水换热器→凝结水罐→凝结水泵→除油除铁设施→二级 RO 水箱→EDI（与化水站共用）。

11.4.3.4 主要公用工程消耗

表 11.4-5 主要公用工程消耗

序　号	项　　目	总耗		
		单位	正常量	最大量
1	电	kW	1430	
2	循环水	t/h	20	200
3	新鲜水	t/h	163.5	245.2
4	外排浓水	t/h	43.5	65.2
5	含油污水	t/h	13	
6	蒸汽	t/h		10（冬季）
7	净化风	Nm^3/h	100	200
8	非净化风	Nm^3/h		200
9	化学药剂			
9.1	次氯酸钠（10%）	t/a	37.5	
9.2	还原剂（95%）	t/a	25	
9.3	阻垢剂（100%）	t/a	14	
9.4	非氧化性杀菌剂	t/a	25	
9.5	氨水（20%）	t/a	12	
9.6	盐酸	t/a	15	
9.7	液碱	t/a	25	

11.4.3.5 主要设备表

表 11.4-6 主要设备表

序号	设备编号	设备名称	主要规格	数量	备注
一、除盐水系统					
1	TK-101	原水箱	$V=500m^3$	1	
2	TK-102	超滤水箱	$V=200m^3$	1	
3	TK-103	一级 RO 水箱	$V=200m^3$	1	
4	TK-104	一级浓水箱	$V=200m^3$	1	
5	TK-105	除盐水箱	$V=500m^3$	1	

序号	设备编号	设备名称	主要规格	数量	备注
6	D-101	净化风储罐	V=5m^3	1	
7	D-102	非净化风储罐	V=10m^3	1	
8	D-103	超滤清洗水箱	V=5m^3	1	超滤配套
9	D-104	RO 清洗水箱	V=5m^3	1	反渗透配套
10	E-101	蒸汽/新鲜水换热器	列管式换热器,冷媒流量:245t/h	1	
11	P-101A~C	原水泵	Q=90t/h，H=30m	3	2 用 1 备
12	P-102AB	超滤反洗水泵	Q=130t/h，H=20m	2	变频
13	P-103A~C	一级 RO 增压泵	Q=85t/h，H=30m	3	变频
14	P-104A~C	一级 RO 高压泵	Q=85/h，H=140m	3	
15	P-105A~C	二级 RO 增压泵	Q=80t/h，H=30m	3	变频
16	P-106A~C	二级 RO 高压泵	Q=80t/h，H=130m	3	
17	P-108AB	多介质反洗水泵	Q=300t/h，H=20m	2	
18	P-109	超滤清洗水泵	Q=60t/h，H=25m	1	
19	P-110	RO 清洗水泵	Q=70t/h，H=32m	1	
20	P-111	RO 冲洗水泵	Q=50t/h，H=30m	2	
21	P-112AB	反洗水提升泵	Q=50t/h，H=40m	2	
22	P-121A~C	除盐水泵	Q=70t/h，H=70m	3	
23	JG-101A~C	多介质过滤器	DN3200×5000，处理水量：100t/h	3	
24	ZQ×-101AB	自清洗过滤器	处理水量：100t/h	2	
25	UF-101A~C	超滤装置	产水量：80t/h	3	
26	BG-101A~C	超滤保安过滤器	处理水量：100t/h	3	
27	BG-102A~C	一级 RO 保安过滤器	处理水量：85t/h	3	
28	RO-101A~C	一级 RO 装置	产水量：85t/h	3	
29	BG-103A~C	二级 RO 保安过滤器	处理水量：75t/h	3	
30	RO-102A~C	二级 RO 装置	产水量：75t/h	3	
31	EDI-101A~C	EDI 设施	产水量：60t/h	3	
32	Q×-101	超滤清洗撬	处理水量：60t/h	1	
33	Q×-102	RO 清洗撬	处理水量：70t/h	1	
34	CL-101	反洗废水池	150m^3	1	耐酸碱

序号	设备编号	设备名称	主要规格	数量	备注
35	PK-101	酸加药装置	1 罐 2 泵	1	
36	PK-102	碱加药装置	1 罐 5 泵	1	
37	PK-103	次氯酸钠加药装置	1 罐 2 泵	1	
38	PK-104	阻垢剂加药装置	1 罐 3 泵	1	
39	PK-105	还原剂加药装置	1 罐 3 泵	1	
40	PK-106	非氧化性杀菌剂加药装置	1 罐 3 泵	1	
41	PK-107	加氨装置	1 罐 2 泵	1	
42	M-101AB	洗眼器		2	
43	M-102	酸雾吸收器	DN500	1	
44	M-103	超滤反洗管道混合器	DN250	1	
45	M-104AB	一级 RO 进水管道混合器	DN200	2	
46	M-105AB	二级 RO 进水管道混合器	DN200	2	
47	M-106	除盐水泵出水管道混合器	DN250	1	
二、凝结水系统					
1	TK-201	凝结水箱	V=300m^3	1	
2	E-201	凝结水/除盐水板式换热器	板式换热器	1	
3	E-202AB	凝结水/循环水板式换热器	板式换热器	2	
4	P-201AB	凝结水泵	Q=88t/h，H=35m	2	
5	PK-201	除油除铁装置	处理水量：80t/h	1	
三、除氧水系统					
1	D-301	大气式热力除氧器	处理量：100t/h	1	
2	P-301AB	中压除氧水泵	Q=22t/h，H=600m	2	
3	P-302AB	低压除氧水泵	Q=68t/h，H=200m	2	
4	PK-301	乏汽回收设施	除氧器配套	1	

11.4.3.6 平面占地

化水站与凝结水回收站联合布置，占地 70m×60m。

建筑物占地：60m×35m×7m，单层建筑。

11.4.4 制冷换热站

11.4.4.1 制冷换热负荷

本项目实施后，生产管理楼、食堂等建筑物提供空调冷水负荷 2879kW，空调采暖水负荷 2875kW，采暖热水负荷 742kW。

本项目电解水制氢装置用冷冻水由制冷换热站提供，冷冻水负荷为 6502kW（1120t/h）。项目实施后浆态床加氢解构改质装置能够提供低温热水 6000kW（207t/h），采用热水型溴化锂制冷机组为电解水制氢装置提供 7℃冷冻水 4500kW（775t/h），电解水制氢装置需冷冻水缺口 2002kW 由离心式制冷机组提供。

本项目制冷采暖负荷详见表 11.4-7。

11.4.4.2 制冷换热站设置

为给生产管理楼、食堂等建筑物提供空调冷、热水，给倒班公寓等提供采暖热水；并回收加氢装置余热产冷冻水供电解水制氢装置使用，拟设一座制冷换热站。根据全厂统计的空调冷热水负荷、采暖热水负荷，以及电解水制氢装置冷冻水负荷。制冷换热站制冷负荷设计规模为 11000kW，空调热水负荷设计规模为 3000kW，采暖热水负荷设计规模为 1000kW。

电解水制氢装置用冷冻水供回水温度为 7℃/12℃，冷冻水系统冷负荷一部分采用热水型溴化锂机组提供，溴化锂机组热源利用浆态床加氢解构改质装置产 207t/h 低温热水，可提供制冷量约 4500kW；共设置 3 台溴化锂机组，单台制冷量 2500 kW，2 用 1 备。冷冻水缺口 2002kW 由离心式制冷机组提供。机组冷却采用循环水系统冷却。

表 11.4-7 制冷采暖负荷表（kW）

序号	装置名称	低温热媒水		冷冻水		空调冷水		空调热水		采暖热水	
		取热负荷 70℃进 ~95℃出	用热负荷 95℃进 ~70℃出	7℃冷冻水供水	12℃冷冻水回水	7℃冷水供水	12℃冷水回水	60℃热水供水	50℃热水回水	95℃热水供水	70℃热水回水
1	浆态床加氢解构改质装置	-6000									
2	制冷换热站		6000	-6502		-2879		-2875		-742	
3	电解水制氢装置				6502						
4	建筑物空调制冷						2879				
5	建筑物空调采暖								2875		
6	建筑物散热片采暖										742
	合计	0		0		0		0		0	

建筑物空调冷水负荷 2879kW，由离心式制冷机组提供。空调冷水供回水温度为 7℃/12℃，自各建筑物空调末端换热为 12℃后经管网回到制冷换热站，经空调冷水循环泵及全滤型综合水处理器后，空调冷水进入离心式冷水机组的蒸发器内经热交换降温至 7℃后，送至空调水管网。

因电解水制氢装置冷冻水与建筑物空调用冷水温位相同，本项目按照空调供冷系统一并为电解制氢提供冷冻水及建筑物提供空调冷水考虑。除上述溴化锂机组外，配置 3 台 3000 Kw/台离心式制冷机组，离心机组夏季时 2 用 1 备，冬季时 1 用 1 备。

空调热水系统，冬季空调热水自各建筑物空调末端换热为 50℃，经管网送回制冷换热站，经空调热水换热机组配备的循环泵提升后送入汽水换热器，在换热器内空调热水与管网来的低压蒸汽换热后，升温至 60℃后经管网送至各建筑物的空调末端。

采暖热水系统，冬季采暖热水自各建筑物暖气片换热为 70℃，经管网送回制冷换热站，经采暖热水换热机组配备的循环泵提升后送入汽水换热器，在换热器内采暖热水与管网来的低压蒸汽换热后，升温至 95℃后经管网送至各建筑物。

蒸汽经空调换热机组及采暖热水换热机组换热后产生的凝结水汇总后送至凝结水回收设施。

单元内设置全自动软化水器及定压补水设施，为空调冷热水、冷冻水及采暖热水补水用。

11.4.4.3 主要公用工程消耗

表 11.4-8 主要公用工程消耗

序号	名　　称	单 位	数量	备 注
1	循环水	t/h	1920/1308	夏季/冬季

序号	名　　称	单 位	数量	备 注
2	新鲜水	t/h	10/25	正常/最大
3	除氧水	t/h	0/5	正常/最大
4	蒸汽	t/h	0/8	夏季/冬季
5	净化风	Nm^3/h	10	
6	电	kW	1187.93/683	10KV(夏季/冬季)
		kW	209.3/219.3	380V(夏季/冬季)
		kW	1.75/0.5	220V(夏季/冬季)

11.4.4.4 主要设备表

表 11.4-9 主要设备表

序号	设备名称	位号	数量	单位	主要规格	备注
一、冷冻水系统						
1	热水型溴化锂冷水机组	WCH-101A~C	3	台	制冷量 2500kW	2 用 1 备
2	离心式制冷机组	WCH-102	1	台	制冷量 3000kW	
3	低温热媒水循环泵	P-101AB	2	台	$Q=230m^3/h$，H=65m	1 用 1 备
4	热媒水定压罐	D-101	1	台	$V=5m^3$，囊式	
5	自清洗过滤器	S-101	1	台	处理量 300t/h	
6	热媒水过滤器	S-102	1	台	篮式，处理量 300t/h	
7	低温热媒水除油装置	PK-101	1	台	处理量 30t/h	橇装
8	冷冻水循环泵	P-102AB	2	台	$Q=1230m^3/h$，H=48m	1 用 1 备
9	自清洗过滤器	S-103	1	台	处理量 1300t/h	
10	冷冻水过滤器	S-104	1	台	处理量 1300t/h	
11	真空脱气机	PK-102	1	台	处理量 15t/h	
12	全滤型综合水处理器	WHU-101A~C	3	台	冷冻水，处理量 430t/h	
13	全滤型综合水处理器	WHU-102A~C	3	台	循环水，处理量 450t/h	
14	补给水箱	D-102	1	台	方形，2000×1500×2000mm	
15	全自动软水器	PK-103	1	台	处理量 4~10t/h	橇装

序号	设备名称	位号	数量	单位	主要规格	备注
16	全自动定压补水装置	PK-104	1	台	定压：0.35MPa	橇装
二、空调水及采暖换热系统						
1	空调冷水循环泵	P-103AB	2	台	Q=545m^3/h，H=48m	1 用 1 备
2	自清洗过滤器	S-104	1	台	处理量 600t/h	
3	篮式过滤器	S-105	1	台	处理量 600t/h	
4	真空脱气机	PK-105	1	台	处理量 4t/h	
5	离心式制冷机组	WCH-103AB	2	台	制冷量 3000kW	1 用 1 备
6	全滤型综合水处理器	WHU-103A~C	3	台	空调水，处理量 520t/h	
7	全滤型综合水处理器	WHU-104A~C	3	台	循环水，处理量 650t/h	
8	空调热水换热机组	PK-101AB	2	台	换热量 3000kW	橇装
9	采暖热水换热机组	PK-102AB	2	台	换热量 1000kW	橇装
10	真空脱气机	PK-106	1	台	处理量 4t/h	

11.4.4.5 平面占地

单元占地：80m×40m

建筑物占地：60m×30m×7.5m，单层建筑

11.4.5 设计中采用的主要标准及规范

《石油化工设计热力工质消耗量计算方法》 SH/T 3117-2013

《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》 GB 50160-2008

《工业用水软化除盐设计规范》 GB/T 50109-2014

《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》 GB/T 12145-2016

11.5 空压站及氮气站

11.5.1 研究范围和原则

11.5.1.1 研究范围

根据本项目压缩空气、氮气消耗情况，为各装置及单元用户提供氮气、压缩空气，以满足各装置用风、用氮需求。

11.5.1.2 设计原则

1) 满足全厂用风、用氮要求，确保工艺生产装置的安全平稳运行。

2) 选择性能可靠、效率高、技术先进的设备。

11.5.2 空压站

11.5.2.1 压缩空气负荷

本项目实施后，全厂需压缩空气 8484Nm^3/h，其中净化风 8232Nm^3/h，非净化风 252Nm^3/h，压缩空气负荷统计详见表 11.5-1。

表 11.5-1 压缩空气负荷统计表(Nm^3/h)

序号	单元名	净化风 (Nm^3/h)		非净化风 (Nm^3/h)		备注
		连续	间断	连续	间断	
1	浆态床加氢解构改质装置	600			1800	
2	干气液化气脱硫装置	60			200	
3	富氢气体提纯装置	60				
4	硫酸联合装置	210	240	240	680	
5	电解水制氢装置	760				
6	化学水处理站	150				
7	氮气站	6000				
8	储运罐组		30			
	连续量小计	7840		240		
	间断量折算					
	小计	7840		240		
	管损	392		12		
	合计	8484				

11.5.2.2 净化风和非净化风规格

净化风管网压力为 0.7Mpa（g），温度≤40℃；

非净化风压力为 0.7MPa（g），温度≤40℃；

净化风与非净化风均经干燥处理，质量要求如下：

固体粒子≤3μm，含尘量＜1mg/m^3；含油量＜10mg/m^3；压力露点-40℃。

11.5.2.3 供风方案和建设规模的确定

本项目实施后，根据压缩空气统计负荷，新建一座空压站。空压站选用三台离心式空气压缩机，单台容量为 75Nm^3/min ，出口压力为 0.85MPa（g）。正常工况下两台运行，一台备用。设置一台容积为 30m^3、储存压力为 3.5MPa（g）仪表用风储气罐，供事故状态下全厂仪控系统使用。

空气净化设备选用三台余热再生空气干燥器，单台容量 75Nm^3/min，正常工况下两用一备。

11.5.2.4 空压站主要流程

空气经自洁式空气过滤器除去空气中灰尘后进入空气压缩机，经压缩后产生非净化压缩空气，其参数：压力为 0.85MPa（g）、温度为 120℃，送至余热再生干燥器。经余热再生干燥器后，其中一部分压缩空气进入非净化压缩空气管网；一部分压缩空气至 PSA 制氮装置；另一部分压缩空气进入全厂净化风管网。

11.5.3 氮气站

11.5.3.1 氮气负荷

本项目实施后，全厂需 0.7MPa（g）低压氮气 1382Nm^3/h，低压氮气负荷统计详见表 11.5-2。

表 11.5-2 低压氮气负荷统计表(Nm^3/h)

序号	单元名称	氮气 Nm^3/h			备注
		连续	间断	一次用量	
1	浆态床加氢解构改质装置	240		60000Nm^3	
2	干气液化气脱硫装置	20	20		

序号	单元名称	氮气 Nm^3/h			备注
		连续	间断	一次用量	
3	富氢气体提纯装置	60		$1000Nm^3$	
4	硫酸联合装置	460		$1000Nm^3$	
5	电解水制氢装置			$400Nm^3$	
6	储运罐组	350	500		
	连续量小计	1130			
	间断量折算		500		
	管损	102			
	合计	1382			

11.5.3.2 供氮方案和建设规模的确定

本项目实施后，新建氮气站一座，与空压站联合布置。选用 1 套氮气产量 $1500Nm^3/h$ 的 PSA 制氮设备（氮气纯度 99.9%），2 台 $100m^3$ 液氮储罐，配套 $1500Nm^3/h$ 空浴式汽化器 2 台。正常工况，制氮设备生产氮气 $1307Nm^3/h$，保证全厂氮气用量，液氮储罐满足开停工及间断负荷用量。

11.5.3.3 氮气站主要流程

自干燥器来净化压缩空气，进入 PSA 变压吸附制氮装置后，生产纯度为 99.9%的氮气，经过氮气缓冲罐后，0.7MPa（g）低压氮气进入全厂低压氮气管网供装置使用。

11.5.4 空压站及氮气站主要公用工程消耗

表 11.5-3 空压站及氮气站主要公用工程消耗

序号	名称	消耗	备注
1	电 380V	150 kW	
2	电 10kV	1300 kW	
3	循环水	175t/h	

11.5.5 主要设备表

表 11.5-4 空压站及氮气站主要设备表

序号	设备名称	位号	数量	单位	主要规格	备注
	离心式空气压缩机	K-101A~C	3	台	排气压力：0.85MPa（g）； 排气量：75Nm^3/min	2 用 1 备
	自洁式空气过滤器	S-101A~C	3	台	处理气量:180Nm^3/min	离心机厂家配套
	余热再生干燥器	PK-101A~C	3	台	处理量:75Nm^3/min	2 用 1 备
	空气增压机	K-102	1	台	排气量：3Nm^3/min， 排气压力：3.5MPa（g）	
	PSA 制氮装置	PK-201	1	台	制氮量:1500Nm^3/h, 氮气纯度 99.9%	
	空浴式气化器	E-201AB	2	台	流量:1500Nm^3/h	带电复热加热器
	净化压缩空气缓冲罐	D-101	1	台	V=20m^3	
	非净化压缩空气缓冲罐	D-102	1	台	V=20m^3	
	中压净化压缩空气储罐	D-103	1	台	V=30m^3 设计压力：3.85MPa（g）	
	液氮储罐	D-201AB	2	台	V=100m^3 设计压力：0.84MPa（g）	
	氮气缓冲罐	D-202	1	台	V=20m^3	

11.5.6 平面占地

空压站与氮气站联合布置，单元占地：50m×45m

建筑物占地：49m×24m×10m，单层

11.5.7 设计中采用的主要标准及规范

《石油化工设计热力工质消耗量计算方法》 SH/T 3117-2013

《压缩空气站设计规范》 GB 50029-2014

《石油化工仪表供气设计规范》 SH/T 3020-2013

《石油化工氮氧系统设计规范》 SH/T 3106-2019

11.6 采暖、通风及空气调节

11.6.1 研究范围和原则

11.6.1.1 研究范围

1） 本工程地处寒冷地区，当生产辅助建筑物冬季对室内温度有一定要求时，应设置采暖设施。

2） 工艺生产过程对室内温湿度有特殊要求的生产厂房、使用要求较高的房间如控制室、机柜室、办公室等，当采用一般的通风达不到对室内温度、相对湿度的要求时，应设置空气调节设施，以保证设备正常运行及改善工作人员的工作环境。

3） 放散热、蒸气或有害物质的厂房，应首先采用局部排风，当局部排风达不到要求时，应辅以全面排风或采用全面排风；设计局部排风或全面排风时，应首先采用自然通风，当自然通风达不到要求时，应辅以机械通风或采用机械通风。

11.6.2 室外设计参数

11.6.2.1 室外设计参数

供暖室外计算温度： -11.1℃

冬季通风室外计算温度： -7℃

夏季通风室外计算温度： 30℃

冬季空气调节室外计算温度： -15.3℃

夏季空气调节室外计算温度： 34.5℃

夏季空气调节室外计算湿球温度： 22.1℃

冬季空气调节室外计算相对湿度： 63%

夏季通风室外计算相对湿度： 33%

冬季室外平均风速： 1.8m/s

夏季室外平均风速： 2.6m/s

冬季平均大气压： 91.76kPa

夏季平均大气压： 90.23kPa

11.6.2.2 室内设计参数

表 1.1-1 室内设计参数

序号	建筑物（房间）名称	冬季		夏季	
		温度 ℃	湿度 %	温度 ℃	湿度 %
1	配电室	≥5	/	≤35	/
2	常规仪表控制室	18～20	40～70	≤28	40～70
3	会议室、办公室、值班室、休息室、更衣室、守卫室、公寓、食堂	18～20	/	≤28	/
4	操作室、机柜室、工程师室	20±2	50±10	26±2	50±10
5	分析化验室	18～20	≤70	≤28	≤70
6	电信室、UPS 室	≥18	/	≤30	≤70
7	卫生间	16	/	/	/
8	加药设备间、综合设备间、污泥设备间、消防给水加压泵房、化水站、空压站及氮气站、制冷换热站等生产厂房	≥5	/	/	/

11.6.3 采暖用热负荷及空调用冷负荷的确定

冬季热负荷及夏季冷负荷见下表：

表 1.1-2 采暖、空调负荷表

序号	建筑（房间）名称	建筑面积（m^2）	供暖负荷（kW）	空调负荷（kW）	备注
1	给水及消防加压泵房	540	65	/	
2	开式系统循环水场 加药设备间	216	26	/	
3	闭式系统循环水场 加药设备间	216	26	/	
4	污水处理场 综合设备间	450	54	/	

5	污水处理场 污泥设备间	450	54	/	
6	泡沫站设备间	108	13	/	
7	化水站	1740	209	/	
8	空压站及氮气站	1176	141	/	
9	制冷换热站	1200	144	/	
10	中心控制室	1638	300	330	
11	销售控制室	297	52	55	
12	装置区现场机柜室	810	97	135	
13	储运区现场机柜室	576	70	90	
14	公用工程现场机柜室	432	52	72	
15	火炬现场机柜室	180	/	30	
16	化验室	1980	324	356	
17	维修站	675	121	108	
18	总变电所	5800	/	725	
19	装置区区域变配电所	5700	/	712	
20	污水处理厂配电间	142	/	18	
21	公用工程区域变电所	3800	/	475	
22	储运区区域变电所	2360	/	295	
23	守卫室	25	5	4.5	
24	汽车衡值班室	25	5	4.5	
25	全厂性仓库一	1500	/	/	
26	全厂性仓库二	1500	/	/	
27	生产管理楼	6000	1000	1000	
28	食堂	800	128	80	
29	倒班公寓	5800	950	950	
30	危废暂存间	500	/	/	

11.6.4 采暖、通风与空调方案

11.6.4.1 采暖系统

加药间、泵房、设备间、化水站、空压站及氮气、制冷换热站、泡沫站、守卫室等生产辅助用房均采用散热器采暖，热媒为 95～70℃热水，来自厂

区采暖热水管网。热水采暖系统的形式为上供下回式或上供上回式。

生产管理楼、化验室、食堂、公寓、维修站冬季采用风机盘管制热，热媒为 60～50℃热水，热水来自制冷换热站。

变配电所、控制室、机柜间、配电室等重要设备房间出于安全考虑，采用空调设备供暖。

采暖管道选用焊接钢管，散热器选用钢管柱型散热器。采暖立支管上的调节阀门采用内螺纹截止阀，供回水干管上的切断阀门均采用钢制法兰闸阀或截止阀。采暖管道经过不采暖房间、地沟及吊顶内时应保温。系统可能积聚气体的高点设集气罐或自动排气阀，低点设泄水丝堵。

11.6.4.2 通风系统

可能突然产生大量有害气体或爆炸危险性气体的生产车间、厂房、仓库均应设置全面排风，考虑正常排风和事故排风，事故通风机均应与有毒气体或可燃气体检测报警装置连锁。

给水及消防加压泵房、加药设备间、综合设备间、污泥设备间、泡沫站在外墙上部设置边墙式排风机排除余热，换气次数按 8 次/小时考虑。

化水站、空压站及氮气站、制冷换热站在外墙上部设置边墙式排风机排除余热，换气次数按 10 次/小时考虑。

全厂性仓库在外墙上部设置边墙式排风机排除余热，换气次数按 6 次/小时考虑。

总变电所、装置区区域变电所、公用工程区域变电所、储运区区域变电所在一层电缆夹层在外墙上设边墙式排风机进行全面机械通风，换气次数按不小于 8 次/时考虑；二层配电室等在外墙上电气用房设边墙式排风机进行全面机械通风，换气次数按不小于 10 次/时考虑。UPS 间设置防爆边墙式排风机排除房间内可能散发的有害气体，换气次数按 4 次/小时计算。

中心控制室、装置区现场机柜室、储运区现场机柜室、公用工程现场机柜室均设置新风系统，选用新风净化机组（配置初中效过滤、双层化学过滤、

后过滤及风机动力系统）设置在空调机房内，将经过净化处理的新风引入空调系统的回风静压箱，按每人新风量不小于 50m^3/h 或系统总风量的 10%考虑；另设排风机排出部分空调回风，排风量取新风量的 10%。新风入口和排风管道上设置电动气体密闭阀，当设在室外新风入口处的可燃、有毒气体监测器报警时，电动气体密闭阀关闭，新风净化机组、排风机连锁停机。另设置移动式送、排风机，必要时对房间内进行通风换气。空调机房设置送、排风机进行通风散热，换气次数按不小于 5 次/时考虑。

办公楼内配电室在外墙上设置边墙式排风机作为排除余热及事故后排风措施，换气次数按不小于 8 次/时考虑。

食堂在餐厅和操作间设排风机进行全面机械通风，换气次数按不小于 6 次/时考虑；操作间的局部通风系统根据其使用特点另行设计。

化验室设通风柜、万向吸气罩等局部通风系统，排风由风道连接至屋面的排风机排出。样品室、药品室等单独设防爆排风机排出；排出废气经废气处理设备处理后排出。化验室另设全面机械通风，换气次数按不小于 5 次/时考虑。

各卫生间均在吊顶内设换气扇满足室内的通风卫生要求,换气次数按 10 次/小时计算。

危废暂存库内散发的废气采用不锈钢管道进行收集，收集后的废气经防爆废气净化处理设施处理达标后高空排放。废气处理量按换气次数 6 次/小时计算。危废暂存库考虑附加事故通风换气次数 6 次/小时，在外墙设置防爆边墙式排风机。

11.6.4.3 防排烟系统

依据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 中的相关规定对符合条件的建筑物进行防排烟设计。

中心控制室等建筑物如封闭无可开启外窗时，总建筑面积超过 200 ㎡的区域或一个房间超过 50 ㎡且经常有人停留或可燃物较多时设置机械排烟

系统，防排烟及补风设备均设置在专用机房内。

11.6.4.4 空调系统

守卫室和汽车衡值班室设分体式空调器。

总变配电所、装置变配电所、区域变配电所在配电室等电气用房设风冷冷暖立柜式空调机或风冷冷暖风管式空调机进行空气调节。

中心控制室的重要设备房间及各装置区现场机柜室、储运区机柜室、销售控制室均采用全空气集中空调系统，空调设备选用风冷恒温恒湿型空调机组，设置在专用空调机房内。该空调机组配备先进的自动控制系统，能够将室内空气温、湿度控制在要求的精度范围内；空调机组夏季采用压缩机电制冷，冬季优先采用热水制热，电加热系统作为备用热源。机柜间、UPS 间、电信室等设备用房合用一套空调系统，操作室、工程师室等有人值守的房间合用另一套空调系统。

生产管理楼、食堂、公寓、化验室、维修站采用风机盘管，夏季通过冷冻水制冷，冬季通过热水制热，以满足室内温度要求。化验室内有防爆要求的样品室、药品室选用防爆型空调器。

变配电所的电气控制室、配电室直接在室内设置风冷冷暖单元式空调机或风冷管道式空调机，以确保冬夏季电气设备的安全供电及改善工作环境。

11.6.5 主要设备表

表 1.1-3 主要设备表

序号	单体或设备名称	规格参数	单位	数量
1	危废暂存间			
	防爆边墙式排风机	风量:5000m^3/h 静压:80Pa 配电功率:0.25kW，380V	台	4
	防爆废气净化处理装置	风量:20000m^3/h 配电功率:11kW，380V	台	1
2	给水及消防加压泵房			
	边墙式排风机	风量:3880m^3/h 静压:80Pa	台	10

序号	单体或设备名称	规格参数	单位	数量
		配电功率:0.25kW，380V		
	钢制四柱型散热器	Δt=64.5℃时散热量:136W/片	片	478
3	开式系统循环水场 加药设备间			
	边墙式排风机	风量:1556m^3/h 静压:80Pa 配电功率:0.19kW，380V	台	10
	钢制四柱型散热器	Δt=64.5℃时散热量:136W/片	片	191
4	闭式系统循环水场 加药设备间			
	边墙式排风机	风量:3240m^3/h 静压:80Pa 配电功率:0.25kW，380V	台	10
	钢制四柱型散热器	Δt=64.5℃时散热量:136W/片	片	397
5	污水处理场 污泥设备间			
	边墙式排风机	风量:3240m^3/h 静压:80Pa 配电功率:0.25kW，380V	台	10
	钢制四柱型散热器	Δt=64.5℃时散热量:136W/片	片	397
6	泡沫站设备间			
	边墙式排风机	风量:1556m^3/h 静压:80Pa 配电功率:0.19kW，380V	台	5
	钢制四柱型散热器	Δt=64.5℃时散热量:136W/片	片	96
7	化水站			
	边墙式排风机	风量:7000m^3/h 静压:80Pa 配电功率:0.8kW，380V	台	18
	钢制四柱型散热器	Δt=64.5℃时散热量:136W/片	片	1536
8	空压站及氮气站			
	边墙式排风机	风量:5650m^3/h 静压:80Pa 配电功率:0.6kW，380V	台	15
	钢制四柱型散热器	Δt=64.5℃时散热量:136W/片	片	1036
9	制冷换热站			
	边墙式排风机	风量:5650m^3/h 静压:80Pa 配电功率:0.6kW，380V	台	16
	钢制四柱型散热器	Δt=64.5℃时散热量:136W/片	片	1058
10	中心控制室			
	天花板型换气扇	风量:420m^3/h，静压:200Pa 配电功率:0.04kW，220V	台	2

序号	单体或设备名称	规格参数	单位	数量
	抗爆阀	1×1.5，压降：35Pa，风量：420m³/h	套	2
	钢制四柱型散热器	Δt=64.5℃时散热量:136W/片	片	500
	四面出风嵌入式风机盘管	制冷量:5kW,制热量:5.6kW 配电功率:0.05kW,220V	台	24
	新风换气机	风量:2000m³/h,静压:250Pa 配电功率:0.64kW,380V	台	1
	抗爆阀	2×3，压降：50Pa，风量：2000m³/h	套	2
	风冷恒温恒湿型立柜式空调机	制冷量:120kW,风量:20000m³/h 热水(电)加热量:100(48)kW 静压:450Pa,配电功率:86.99kW,380V	台	2（1 用 1 备）
	新风净化机组	风量:2000m³/h,静压:250Pa 配电功率:4kW,380V	台	1
	抗爆阀	2×3，压降：50Pa，风量：2000m³/h	套	1
	管道式排风机	风量:1800m³/h，静压:186Pa 配电功率:0.18kW,380V	台	1
	抗爆阀	2×3，压降：40Pa，风量：1800m³/h	套	1
	管道式排风机	风量:2500m³/h，静压:146Pa 配电功率:0.25kW,380V	台	1
	抗爆阀	2×4，压降：40Pa，风量：2500m³/h	套	1
	风冷恒温恒湿型立柜式空调机	制冷量:90kW,风量:17000m³/h 热水(电)加热量:85 (45)kW 静压:450Pa,配电功率:71.19kW,380V	台	3（2 用 1 备）
	新风净化机组	风量:4000m³/h,静压:250Pa 配电功率:5.5kW,380V	台	1
	抗爆阀	3×3，压降：80Pa，风量：4000m³/h	套	1
	管道式排风机	风量:3600m³/h，静压:186Pa 配电功率:0.37kW,380V	台	1
	抗爆阀	3×3，压降：70Pa，风量：4000m³/h	套	1
	管道式排风机	风量:2500m³/h，静压:146Pa 配电功率:0.25kW,380V	台	3
	抗爆阀	2×4，压降：40Pa，风量：2500m³/h	套	1
	风冷恒温恒湿型立柜式空调机	制冷量:12.6kW,风量:2800m³/h 电加热量:9kW 静压:50Pa,配电功率:14kW,380V	台	2（1 用 1 备）

序号	单体或设备名称	规格参数	单位	数量
	消防排烟风机	风量:34000m^3/h，静压:600Pa 配电功率:11kW,380V	台	2
	抗爆阀（大风量）	1000×1000，风量：34000m³ /h，压降：100Pa	套	2
	斜流式风机	风量:20000m^3/h，静压:500Pa 配电功率:7.5kW,380V	台	1
	抗爆阀（大风量）	1000×1000，风量：2000m³ /h，压降：100Pa	套	1
11	销售控制室			
	风冷冷暖单元式空调机	制冷量:8kW 制热量:8.3 kW，电加热量:7.2kW，配电功率:10.8kW,380V	台	1
	分体热泵型立柜式空调	制冷量：5.2kW，制热量：7.2kW，配电功：2.0kW，380V	台	3
	分体热泵型壁挂式空调	制冷量：4.8kW，制热量：5.4kW，配电功：2.0kW，220V	台	4
	天花板型换气扇	风量:420m^3/h，静压:200Pa 配电功率:0.04kW，220V	台	2
	边墙式排风机	风量:950m^3/h 静压:80Pa 配电功率:0.04kW，220V	台	1
	风冷恒温恒湿型立柜式空调机	制冷量:7.6kW,风量:1800m^3/h 电加热量:7.2kW 静压:50Pa,配电功率:10kW,380V	台	2（1 用 1 备）
	钢制四柱型散热器	Δt=64.5℃时散热量:136W/片	片	38
12	装置区现场机柜室			
	风冷恒温恒湿型立柜式空调机	制冷量:60kW,风量:17000m^3/h 热水(电)加热量:55 (25)kW 静压:450Pa,配电功率:50.19kW,380V	台	3（2 用 1 备）
	新风净化机组	风量:4000m³ /h,静压:250Pa 配电功率:5.5kW,380V	台	1
	抗爆阀	3×3，压降：70Pa，风量：4000m³ /h	套	1
	管道式排风机	风量:3600m^3/h，静压:146Pa 配电功率:0.25kW,380V	台	2
	抗爆阀	3×3，压降：70Pa，风量：4000m³ /h	套	2
	管道式排风机	风量:2500m^3/h，静压:200Pa 配电功率:1.5kW,380V	台	4

序号	单体或设备名称	规格参数	单位	数量
	抗爆阀	2×4，压降：40Pa，风量：2500m³ /h	套	4
	风冷恒温恒湿型立柜式空调机	制冷量:20.8kW,风量:3500m³/h 电加热量:15kW 静压:50Pa,配电功率:22kW,380V	台	2（1 用 1 备）
	风冷冷暖单元式空调机	制冷量:8kW 制热量:8.3 kW，电加热量:7.2kW，配电功率:10.8kW,380V	台	2
13	储运区现场机柜室			
	风冷恒温恒湿型立柜式空调机	制冷量:50kW,风量:15000m³/h 热水(电)加热量:45 (20)kW 静压:450Pa,配电功率:40.5kW,380V	台	2（1 用 1 备）
	新风净化机组	风量:3000m³ /h,静压:250Pa 配电功率:5.5kW,380V	台	1
	抗爆阀	3×3，压降：70Pa，风量：3000m³ /h	套	1
	管道式排风机	风量:3600m³/h，静压:146Pa 配电功率:0.25kW,380V	台	2
	抗爆阀	3×3，压降：70Pa，风量：4000m³ /h	套	2
	管道式排风机	风量:2000m³/h，静压:200Pa 配电功率:1.5kW,380V	台	4
	抗爆阀	2×4，压降：40Pa，风量：2000m³ /h	套	4
	风冷恒温恒湿型立柜式空调机	制冷量:12.6kW,风量:2800m³/h 电加热量:10kW 静压:50Pa,配电功率:14kW,380V	台	2（1 用 1 备）
	风冷冷暖单元式空调机	制冷量:8kW 制热量:8.3 kW，电加热量:7.2kW，配电功率:10.8kW,380V	台	2
	防爆离心管道式风机	风量:1000m³/h，静压:200Pa 配电功率:0.15kW,380V	台	2
	抗爆阀	1×3，压降：40Pa，风量：1000m³ /h	套	2
14	公用工程现场机柜室			
	风冷恒温恒湿型立柜式空调机	制冷量:35kW,风量:10000m³/h 热水(电)加热量:30 (13)kW 静压:450Pa,配电功率:24W,380V	台	2（1 用 1 备）
	新风净化机组	风量:1500m³ /h,静压:250Pa 配电功率:2.5kW,380V	台	1
	抗爆阀	1×3，压降：70Pa，风量：1500m³ /h	套	1

序号	单体或设备名称	规格参数	单位	数量
	管道式排风机	风量:1800m³/h，静压:146Pa 配电功率:0.25kW,380V	台	2
	抗爆阀	1×2，压降：70Pa，风量：2000m³ /h	套	2
	管道式排风机	风量:2000m³/h，静压:200Pa 配电功率:1.5kW,380V	台	4
	抗爆阀	2×4，压降：40Pa，风量：2000m³ /h	套	4
	风冷恒温恒湿型立柜式空调机	制冷量:12.6kW,风量:2800m³/h 电加热量:10kW 静压:50Pa,配电功率:14kW,380V	台	2（1 用 1 备）
	风冷冷暖单元式空调机	制冷量:8kW 制热量:8.3 kW，电加热量:7.2kW，配电功率:10.8kW,380V	台	1
	防爆离心管道式风机	风量:800m³/h，静压:200Pa 配电功率:0.15kW,380V	台	2
	抗爆阀	1×3，压降：40Pa，风量：800m³ /h	套	2
15	火炬现场机柜室			
	风冷恒温恒湿型立柜式空调机	制冷量:20.8kW,风量:3500m³/h 电加热量:15kW 静压:50Pa,配电功率:22kW,380V	台	2（1 用 1 备）
	风冷冷暖单元式空调机	制冷量:14.2kW 制热量:14.4kW，电加热量:9kW，配电功率:23.3kW,380V	台	1
	防爆离心管道式风机	风量:800m³/h，静压:200Pa 配电功率:0.15kW,380V	台	2
	抗爆阀	1×3，压降：40Pa，风量：800m³ /h	套	2
16	化验室			
	防爆边墙式排风机	风量:1000m³/h，静压:100Pa 配电功率:0.25kW,380V	台	3
	天花板型换气扇	风量:420m³/h，静压:200Pa 配电功率:0.04kW，220V	台	6
	边墙式排风机	风量:3800m³/h 静压:80Pa 配电功率:0.19kW，380V	台	2
	四面出风嵌入式风机盘管	制冷量:5kW,制热量:5.6kW 配电功率:0.05kW,220V	台	28
	四面出风嵌入式风机盘管	制冷量:10kW,制热量:16.4kW 配电功率:0.15kW,220V	台	10

序号	单体或设备名称	规格参数	单位	数量
	风冷热泵型单元式空调机	制冷量:11kW 制热量:11.5kW 配电功率:5kW,380V	台	1
	电动蝶阀	D300	套	36
	通风柜	风量:1800m ^{3} /h,1800*850*2350	台	36
	变频离心管道式风机	风量:8280m^3/h　静压:450Pa 配电功率:0.19kW，380V	台	8
	防爆变频 离心管道式风机	风量:4200m^3/h　静压:311Pa 配电功率:0.75kW，380V	台	2
	边墙式排风机	风量:1000m^3/h　静压:80Pa 配电功率:0.135kW，380V	台	2
	防爆边墙式排风机	风量:1000m^3/h　静压:80Pa 配电功率:0.135kW，380V	台	4
	边墙式排风机	风量:1200m^3/h　静压:80Pa 配电功率:0.135kW，380V	台	16
	废气处理装置	风量:8500m^3/h，静压:200Pa 配电功率:2.4kW，380V	套	8
	防爆废气处理装置	风量:4200m^3/h，静压:150Pa 配电功率:2kW，380V	套	1
	天花板型换气扇	风量:420m^3/h，静压:200Pa 配电功率:0.04kW，220V	台	2
17	维修站			
	天花板型换气扇	风量:420m^3/h，静压:200Pa 配电功率:0.04kW，220V	台	2
	全新风吊顶式处理机组	风量:1000m^3/h，静压:200Pa 配电功率:0.5W，220V，制冷量:18kW， 热水加热量:19kW	台	1
	边墙式排风机	风量:4000m^3/h　静压:80Pa 配电功率:0.46kW，380V	台	1
	四面出风嵌入式风机盘管	制冷量:5kW,制热量:5.6kW 配电功率:0.05kW,220V	台	7
	四面出风嵌入式风机盘管	制冷量:3.6kW,制热量:4.2kW 配电功率:0.03kW,220V	台	7
	风冷冷暖单元式空调机	制冷量:8kW 制热量:8.3 kW，电加热量: 7.2kW，配电功率:10.8kW,380V	台	2
18	总变电所			

序号	单体或设备名称	规格参数	单位	数量
	风冷热泵壁挂式空调器	制冷量:5.2kW 制热量:6kW 配电功率:3.5kW,220V	台	8
	边墙式排风机	风量:3900m^3/h　静压:80Pa 配电功率:0.18kW，380V	台	90
	风冷管道式空调机	制冷量:66kW，制热量:67.2kW，电加热量: 30kW，配电功率:63.5kW，380V	台	8
	风冷冷暖单元式空调机	制冷量:8kW 制热量:8.3 kW，电加热量: 7.2kW，配电功率:10.8kW,380V	台	8
	风冷热泵单元式空调机	制冷量:28.3kW 制热量:28.4kW，电加热量:18kW，配电功率:28.3kW,380V	台	8
	柜式离心风机箱	风量:25200m^3/h　静压:1200Pa 配电功率:30kW，380V	台	3
19	装置区区域变配电所			
	风冷热泵壁挂式空调器	制冷量:5.2kW 制热量:6kW 配电功率:3.5kW,220V	台	8
	边墙式排风机	风量:3900m^3/h　静压:80Pa 配电功率:0.18kW，380V	台	90
	风冷管道式空调机	制冷量:66kW，制热量:67.2kW，电加热量: 30kW，配电功率:63.5kW，380V	台	8
	风冷冷暖单元式空调机	制冷量:8kW 制热量:8.3 kW，电加热量: 7.2kW，配电功率:10.8kW,380V	台	8
	风冷热泵单元式空调机	制冷量:28.3kW 制热量:28.4kW，电加热量:18kW，配电功率:28.3kW,380V	台	8
	柜式离心风机箱	风量:25200m^3/h　静压:1200Pa 配电功率:30kW，380V	台	3
20	公用工程区域变电所			
	风冷热泵壁挂式空调器	制冷量:5.2kW 制热量:6kW 配电功率:3.5kW,220V	台	5
	边墙式排风机	风量:3900m^3/h　静压:80Pa 配电功率:0.18kW，380V	台	60
	风冷管道式空调机	制冷量:66kW，制热量:67.2kW，电加热量: 30kW，配电功率:63.5kW，380V	台	6
	风冷冷暖单元式空调机	制冷量:8kW 制热量:8.3 kW，电加热量: 7.2kW，配电功率:10.8kW,380V	台	6

序号	单体或设备名称	规格参数	单位	数量
	风冷热泵单元式空调机	制冷量:28.3kW 制热量:28.4kW，电加热量:18kW，配电功率:28.3kW,380V	台	6
	柜式离心风机箱	风量:16800m^3/h　静压:1200Pa 配电功率:30kW，380V	台	3
21	储运区区域变电所			
	边墙式排风机	风量:2350m^3/h　静压:80Pa 配电功率:0.18kW，380V	台	70
	风冷冷暖单元式空调机	制冷量:8kW 制热量:8.3 kW，电加热量:7.2kW，配电功率:10.8kW,380V	台	8
	风冷冷暖单元式空调机	制冷量:14.2kW 制热量:14.4kW，电加热量:9kW，配电功率:23.3kW,380V	台	6
	风冷冷暖单元式空调机	制冷量:20.8kW 制热量:21.8 kW，电加热量:12kW，配电功率:19.8kW,380V	台	8
	风冷冷风型单元式空调机	制冷量:20.8kW，配电功率:7.19kW,380V	台	6
22	污水处理厂配电间			
	边墙式排风机	风量:2350m^3/h　静压:80Pa 配电功率:0.18kW，380V	台	5
	风冷冷暖单元式空调机	制冷量:14.2kW 制热量:14.4kW，电加热量:9kW，配电功率:23.3kW,380V	台	3
23	守卫室			
	风冷热泵壁挂式空调器	制冷量:6kW 制热量:7kW 配电功率:2kW,220V	台	1
	天花板型换气扇	风量:420m^3/h，静压:200Pa 配电功率:0.04kW，220V	台	1
	钢制四柱型散热器	Δt=64.5℃时散热量:136W/片	片	37
24	汽车衡值班室			
	风冷热泵壁挂式空调器	制冷量:6kW 制热量:7kW 配电功率:2kW,220V	台	1
	天花板型换气扇	风量:420m^3/h，静压:200Pa 配电功率:0.04kW，220V	台	1
	钢制四柱型散热器	Δt=64.5℃时散热量:136W/片	片	37
25	全厂性仓库一			
	边墙式排风机	风量:3250m^3/h　静压:80Pa 配电功率:0.25kW，380V	台	20

序号	单体或设备名称	规格参数	单位	数量
26	全厂性仓库二			
	边墙式排风机	风量:3250m^3/h　静压:80Pa 配电功率:0.25kW，380V	台	20
27	生产管理楼			
	天花板型换气扇	风量:420m^3/h，静压:200Pa 配电功率:0.04kW，220V	台	10
	全新风吊顶式处理机组	风量:1500m^3/h，静压:200Pa 配电功率:0.8W，220V，制冷量:22kW，热水加热量:25kW	台	5
	边墙式排风机	风量:2000m^3/h　静压:80Pa 配电功率:0.08kW，220V	台	1
	四面出风嵌入式风机盘管	制冷量:5kW,制热量:5.6kW 配电功率:0.05kW,220V	台	100
	四面出风嵌入式风机盘管	制冷量:3.6kW,制热量:4.2kW 配电功率:0.03kW,220V	台	100
	风冷冷暖单元式空调机	制冷量:8kW 制热量:8.3 kW，电加热量:7.2kW，配电功率:10.8kW,380V	台	2
28	食堂			
	边墙式排风机	风量:2000m^3/h　静压:80Pa 配电功率:0.08kW，220V	台	12
	天花板型换气扇	风量:420m^3/h，静压:200Pa 配电功率:0.04kW，220V	台	2
	四面出风嵌入式风机盘管	制冷量:5kW,制热量:5.6kW 配电功率:0.05kW,220V	台	24
	全新风吊顶式处理机组	风量:2000m^3/h，静压:200Pa 配电功率:1.2W，220V，制冷量:25kW，热水加热量:30kW	台	1
29	倒班公寓			
	天花板型换气扇	风量:280m^3/h，静压:200Pa 配电功率:0.03kW，220V	台	100
	全新风吊顶式处理机组	风量:1500m^3/h，静压:200Pa 配电功率:0.8W，220V，制冷量:22kW，热水加热量:25kW	台	5
	四面出风嵌入式风机盘管	制冷量:3.6kW,制热量:4.2kW 配电功率:0.03kW,220V	台	200

11.6.6 采用的主要标准及规范

《石油化工采暖通风与空气调节设计规范》	SH/T 3004-2011
《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》	GB 50019-2015
《建筑设计防火规范（2018 年版）》	GB 50016-2014
《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》	GB 50160-2008
《建筑防火通用规范》	GB55037-2022
《消防设施通用规范》	GB55036-2022
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》	GB55015-2021
《建筑防烟排烟系统技术标准》	GB 51251-2017

12 辅助生产设施

12.1 检修、维修设施

12.1.1 机修

12.1.1.1 概述

根据项目要求，全厂设立维修（包括机修、电修及仪修）为全厂各装置中的设备提供必要的维修能力。本节仅对其中的机修部分做简要说明。机修车间按小修规模进行设计。机修车间分为金工和铆管焊两个维修工段，只承担全厂正常生产的维护工作及简单的设备、管道等的修理及小型配件的制造任务，诸如：容器、机泵、阀门等设备的部分易损零配件的加工及装配等工作。对于大型机加工件、铸锻件、热处理件及机械物理性能试验、动平衡试验等均依托社会力量，进行外委加工。

12.1.1.2 车间组成

表 12.1-1 车间组成

序号	名称	组成
1	金工工段	机加工班、维修班
2	铆管焊工段	铆管焊班、综合班、维修班
3	仓库及工具间	
4	办公室及其他	

12.1.1.3 主要设备规格、技术参数和结构特征

表 12.1-2 机修主要设备表

序号	名称	单位	数量	备　注
1	卧式车床	台	1	加工直径×长度：Φ800×1500mm
2	多功能机床	台	1	加工直径×长度：Φ420×1000mm
3	万能升降台铣床	台	1	工作台宽 320mm，长 1250mm
4	万能工具磨床	台	1	最大工件直径 250mm
5	牛头刨床	台	1	最大刨削长度：630mm
6	摇臂钻床	台	1	最大钻孔直径：Φ63mm

序号	名称	单位	数量	备　注
7	平面磨床	台	1	工作台面积长×宽：1000×400 mm
8	弓锯床	台	1	最大锯料直径：Φ250mm
9	卷板机	台	1	最大卷板厚度 25mm，最大卷板宽度 1000mm
10	剪板机	台	1	最大剪板厚度 16mm，最大剪板宽度 1500mm
11	弯管机	台	1	弯曲管材最大直径和壁厚Φ114×8mm
12	台式钻床	台	4	最大钻孔直径：Φ25mm
13	各类焊机	台	5	含交、直流焊机
14	焊条烘干炉	台	1	焊条容量 100kg
15	电动双梁桥式起重机	台	1	起重量 16 吨(与金工维修作业区共用)
16	移动式空压机	台	2	排气量 0.9m3/min，排气压力 0.7MPa(G)
17	移动式发电机	台	2	发电能力 40kW
18	空气等离子切割机	台	1	额定容量 27KVA
19	试压泵	台	2	高压流量 30L/h，排出压力 40MPa
20	砂轮机	台	4	砂轮直径 200mm，400mm
21	平衡重式蓄电池叉车	台	2	3t、5t

12.1.2 电修

本工程电修车间按小修设计。主要完成电力变压器、电动机的检修，高压开关柜、控制柜、互感器、电焊设备及其它设备的检修，新装及修复后的电气设备的试验及定期性预防性试验等。电修车间设在维修站内。

电修设备见表 12.1-3。

表 12.1-3 电修主要设备表

序号	名称及规格	单位	数量	备注
1	智能电机试验台	套	3	
2	工频耐压试验设备	套	3	
3	大电流发生器	台	2	
4	直流双臂电桥	台	1	
5	油耐压试验台	台	1	

序号	名称及规格	单位	数量	备注
6	凝固测定仪	台	1	
7	储油罐	台	2	
8	滤油机	台	2	
9	变压器油再生装置	台	1	
10	滤机烘箱	台	1	
11	干燥炉	台	1	
12	喷漆枪	台	2	
13	空气压缩机	台	1	
14	可倾压力机	台	1	
15	塑料制品液压机	台	1	
16	绕线机	台	4	
17	对焊机	台	2	
18	吹灰喷漆箱	台	1	
19	油压拆卸装置	台	2	
20	线圈拆除机	台	1	
21	电机线圈焙烧箱	台	1	
22	电机清洗机	台	1	
23	静平衡架	台	1	
24	交流电焊机	台	1	
25	直流电焊机	台	1	
26	油压机	台	1	
27	桥式起重机	台	1	
28	油压千金顶	个	1	

12.1.3 仪修

12.1.3.1 设计原则

仪表维修（简称仪修）负责厂内仪表的日常维护和简单维修，按此原则配置人力物力。

12.1.3.2 仪修任务

1） 仪修是厂内自动化仪表控制系统的技术归口部门，负责全厂自动

化仪表及系统的日常维护、检修和调校，以保证仪表正常运行。

2） 协助工艺操作人员正常使用仪表。

3） 制定检修计划，验收检修工程。

4） 对控制系统进行技术革新改造。

5） 负责全厂自动化系统的技术档案管理，总结使用经验，推广技术成果。

12.1.3.3 平面布置

主要设调节阀维修间、温度仪表校验室、压力仪表校验室、电动仪表校验室、分析仪表校验室、标准仪器室、备件库、金工室、DCS/SIS 等系统校验室、会议室、办公室等功能房间。

12.1.3.4 校验设备

校验设备的配备按照少而精的原则，要求智能化、功能综合化，尽量选择便携式设备，使单人能够独立完成校验任务。

12.1.3.5 主要仪表维修设备清单

表 12.1-4 仪修主要设备表

序号	设备名称	单位	数 量	备注
一	中国生产的设备			
1	标准温度计	套	1	
2	电动仪表综合校验台	套	2	
3	标准压力表	套	5	
4	数字视波器	套	2	
5	电阻箱	套	5	
6	数字万用表	套	25	
7	可燃气体报警器校验设备	套	2	
8	有毒气体报警器校验设备	套	2	
9	便携式可燃气体报警器	套	15	
10	便携式有毒气体报警器	套	15	
11	维修工具	套	25	
12	无线对讲机	套	25	

序号	设备名称	单位	数 量	备注
13	调节阀校验、金工设备	套	3	
二	进口设备			
1	温度仪表综合检验仪	套	1	
2	压力仪表综合校验仪表	套	8	
3	压力仪表综合校验台	套	1	
4	电动仪表综合校验仪表	套	8	
5	HART 过程仪表认证校准器	套	2	
6	HART 手操器	套	2	
7	温度校准仪	套	2	

12.2 仓库

本项目拟设置两座全厂性仓库，每座面积 1500 m^2，分别用于存放备品备件、催化剂等。

12.3 化验室

根据炼厂建设规模及生产特点，全厂设一个化验室，化验室的任务是承担新建 220 万吨/年重质原油浆态床加氢解构改质装置、硫酸联合装置（包括 6 万吨/年硫酸单元、70t/h 酸性水汽提单元、150t/h 溶剂再生单元）、10000 标立/时富氢气体提纯装置、电解水制氢装置以及 4.5 万吨/年干气、液化气脱硫装置等工艺装置的中间质量控制分析，进厂原料油的分析，出厂产品及硫酸的质量检验和评定分析。

12.3.1 设计原则

厂内只设一个化验室，不再单独设装置化验室；

各单元之间，当上游单元的产品作为下游单元的原料时，原则上相同样品的分析项目不进行重复分析，分析仪器不重复配置。

各单元之间中控分析所需的分析仪器设备、在分析频次允许时应共用。

12.3.2 占地面积

全厂化验室为两层建筑，占地面积为 45m×22m，建筑面积约 2000m^2。

12.3.3 分析仪器选用原则

1）分析仪器选型主要立足于国产，当国产的分析仪器精度达不到要求，采用性能较高的进口分析仪器，以满足生产需要。

2）国内无生产厂的分析仪器设备由国外引进。

3）国内虽有生产厂，但其技术性能不能满足分析测试要求的分析仪器设备由国外引进。

4）国内有生产厂，且技术性能能满足分析测试要求的分析仪器设备由国内配套解决。

5）能实现仪器分析的应优先考虑仪器分析，无法实现仪器分析的可考虑手动分析。

6）应尽可能的限制分析人员暴露在危险物前，为此对于有危险物产生

的化验分析项目，尽量选择自动化程度高的分析方法和分析仪器，并尽可能实现实验数据的自动采集和数据传输。

7）在经济、技术指标合理的情况下，尽量选择具有网络接口或者有工作站的分析仪器，仪器的数据处理终端可与 LIMS 兼容，可实现数据上传 LIMS 系统；对于部分不带网络接口或者没有工作站、无法实现数据直接上传的分析仪器，应考虑集中设置计算机，用于分析数据的处理和上传。

12.3.4 分析项目

各装置中间质量控制分析项目见表 12.3-1～12.3-7。

表 12.3-1 重质原油浆态床加氢解构改质装置控制分析项目、方法和频次

序号	样品名称	分析项目	分析方法	分析频次
1.	新鲜进料	密度	ASTMD4052	3/周
		粘度 (135℃,150℃)	ASTM D5018 ASTM D445	3/周
		CHN	ASTM D5291	3/周
		硫含量	ASTM D2622	3/周
		沥青质(C5 和四氢呋喃不溶物)	ASTM D2007	3/周
		金属(Mo, Ni, V,Fe)	ASTM D5708	3/周
		残炭	ISO 10370 (ASTMD4530)	3/周
		馏程	ASTM D7500/IP480	3/周
		针入度	ASTM D5	3/周
2.	混合进料	密度	ASTM D4052	3/周
		粘度 (135℃,150℃)	ASTM D5018 ASTMD445	3/周
		CHN	ASTM D5291	3/周
		硫含量	ASTMD2622, ASTMD5453	3/周
		沥青质(C5 和四氢呋喃不溶物)	ASTM D2007	3/周
		金属(Mo, Ni, V,Fe)	ASTMD5708	3/周
		馏程	ASTM D7500/IP480	3/周
		针入度	ASTMD5	3/周

序号	样品名称	分析项目	分析方法	分析频次
3.	催化剂	金属(Mo)	ASTMD5708	根据需要
		粘度	ASTMD5018	根据需要
4.	循环氢	组成	UOP 539	根据需要
		NH_3	检测管	根据需要
5.	冷高分气	组成	UOP 539	根据需要
		H_2S	UOP 539	根据需要
		NH_3	检测管	根据需要
6.	冷高分油	密度(15℃)	ASTMD4052	1/周
		馏程	ASTMD86	1/周
		硫含量	ASTMD2622	1/周
		CHN	ASTMD5291	1/周
7.	冷高分酸性水	H_2S	滴定	3/周
		NH_3	滴定	3/周
		酚	APHA 5530D 或 HJ503	3/周
		油	APHA 5520C 或 HJ637	3/周
8.	富胺液	H_2S	SY/T6537	2/月
		总胺	SY/T6537	2/月
		硫醇硫	ASTMD3227	2/月
9.	洗油	密度	ASTMD4052	根据需要
		馏程	ASTM D2887 或 ASTMD86	根据需要
10.	热低分油	金属(Mo, Ni, V,Fe)	ASTMD5708	根据需要
		沥青质(C5 和四氢呋喃不溶物)	ASTM D2007	根据需要
		馏程	ASTM D7500/IP480	根据需要
		密度	ASTMD4052	根据需要
11.	预闪蒸塔顶气	组成	UOP 539	2/周
		H_2S	UOP 539	2/周
		NH_3	检测管	2/周
12.	预闪蒸塔顶酸性水	H_2S	滴定	3/周
		NH_3	滴定	3/周
		酚	APHA 5530D(HJ503)	3/周
13.	粗柴油	密度	ASTMD4052	1/周

序号	样品名称	分析项目	分析方法	分析频次
		馏程	ASTMD86	1/周
		硫含量	ASTMD2622	1 /周
14.	浆液汽提塔底油	金属(Mo, Ni, V,Fe)	ASTMD5708	根据需要
		沥青质(C5 和四氢呋喃不溶物)	ASTM D2007	根据需要
		馏程	ASTM D7500/IP480	根据需要
		密度	ASTMD1298	根据需要
		硫含量	ASTMD2622	根据需要
		残炭	ASTMD4530	根据需要
		CHN	ASTMD5291	根据需要
15.	轻蜡油回流	密度	ASTMD4052	3/周
		馏程	ASTMD86	3/周
		硫含量	ASTMD2622	3/周
		氮含量	ASTMD4629	3/周
16.	减压塔顶酸性水	H_2S	滴定	3/周
		NH_3	滴定	3/周
		酚	APHA 5530D 或 HJ503	3/周
17.	减顶气	组成	UOP 539	根据需要
18.	蜡油回流	密度	ASTMD4052	根据需要
		馏程	ASTMD86	根据需要
		硫含量	ASTMD2622	根据需要
		氮含量	ASTMD5762	根据需要
		金属	ASTMD5708	根据需要
19.	导热油	金属(Mo, Ni, V,Fe)	ASTMD5708	1/月
		馏程	ASTM D7500/IP480	1/月
		沥青质(C5 和四氢呋喃不溶物)	ASTM D2007	1/月
20.	减压塔底油	粘度 (175 ℃,200 ℃)	ASTMD445	1/24
		沥青质(C5 和四氢呋喃不溶物)	ASTM D2007	1/24
		密度	ASTMD1298	5/周
		CHN	ASTMD5291	5/周

序号	样品名称	分析项目	分析方法	分析频次
		硫含量	ASTMD1552	5/周
		金属(Mo, Ni, V,Fe)	ASTMD5708	5/周
		残炭	ASTMD4530	5/周
		针入度	ASTMD5	5/周
		馏程	ASTM D7500/IP480	3/周
21.	滤后循环氢	组成	UOP 539	根据需要
22.	膜分离一级渗透气	组成	UOP 539	根据需要
23.	膜分离一级非渗透气	组成	UOP 539	根据需要
24.	膜分离二级渗透气	组成	UOP 539	根据需要
25.	膜分离二级非渗透气	组成	UOP 539	根据需要
26.	新氢	组成	UOP 539	根据需要
27.	轻烃	密度(15℃)	ASTMD1298 或 ASTMD4052	根据需要
		馏程	ASTM D2887 或 ASTMD86	根据需要
28.	蜡油	密度(15℃)	ASTMD1298 或 ASTMD4052	3/周
		馏程	ASTM D2887 或 ASTMD86	3/周
		硫含量	ASTMD2622	3/周
		氮含量	ASTMD5762	2/周
		金属	ASTMD5708	1/周
		残炭	ASTMD4530	1/周
29.	柴油	密度	ASTM D1298 或 ASTM D4052	3/周
		馏程	ASTM D2887 或 ASTM D86	3/周
		硫含量	ASTM D5453	3/周
		氮含量	ASTM D5762	3/周
30.	不稳定石脑油	密度	ASTM D1298 或 ASTM D4052	根据需要
		馏程	ASTM D2887 或 ASTM D86	根据需要
31.	燃料气	组成	UOP 539	1/周

序号	样品名称	分析项目	分析方法	分析频次
32.	石脑油	密度	ASTM D1298 或 ASTM D4052	根据需要
		馏程	ASTM D2887 或 ASTM D86	根据需要
33.	稳定塔顶酸性水	H_2S	滴定	3/周
		NH_3	滴定	3/周
34.	轻石脑油	馏程	ASTM D2887 或 ASTM D86	2/周
		组成	ASTM D5134	3/周
		硫含量	ASTM D5453	3/周
		氮含量	ASTM D5762	3/周
35.	石脑油分馏塔顶酸性水	H_2S	滴定	3/周
		NH_3	滴定	3/周
		酚	APHA 5530D 或 HJ 503	3/周
36.	重石脑油及柴油	馏程	ASTM D2887 或 ASTM D86	根据需要
		硫含量	ASTM D5453	根据需要
		密度	ASTM D1298 或 ASTM D4052	根据需要
		氮含量	ASTM D5762	根据需要
37.	蜡油	密度	ASTM D1298 或 ASTM D4052	根据需要
		馏程	ASTM D2887 或 ASTM D86	根据需要
		硫含量	ASTM D2622	根据需要
		氮含量	ASTM D5762	根据需要
		金属	ASTM D5708	根据需要
38.	胺液	总胺	滴定	
39.	脱硫液化气	铜片腐蚀	SH/T0232	1/周
		组成	UOP 539	5/周
		硫含量	SH/T0222	1/周
		硫醇硫	ASTM D3227	1/周
40.	废碱液	总碱	滴定	2/周
		废碱量%	UOP 209	2/周

序号	样品名称	分析项目	分析方法	分析频次
41.	新鲜碱液	总碱	滴定	2/周
42.	酸性水	H_2S	滴定	根据需要
		NH_3	滴定	根据需要
		酚	APHA 5530D 或 HJ 503	根据需要
		油	APHA 5520C 或 HJ 637	根据需要
43.	富胺液	H_2S	滴定	根据需要
		总胺	滴定	根据需要
		硫醇硫	ASTM D3227	根据需要
44.	燃料气	组成	UOP 539	根据需要
45.	合成气	组成	UOP 539	根据需要
46.	高压蒸汽	Fe	GB/T14427	1/8
		Cu	GB/T13689	1/8
		Na	GB/T14640	1/8
		电导率(25℃)	GB/T6908	1/8
		SiO_2	GB/T12149	1/8
47.	锅炉废水	pH	GB/T6904	1/8
		PO_4^{3-}	GB/T6913	1/8
		SiO_2	GB/T12149	1/8
		CL^-	GB/T15453	1/8
		电导率(25℃)	GB/T6908	1/8
48.	锅炉给水	pH	GB/T6904	1/8
		铁	GB/T14427	1/8
		铜	GB/T13689	1/8
		油	GB/T12152	1/8
		溶氧	GB/T12157	1/8
		联氨	GB/T6906	1/8
		硬度	GB/T6909	1/8
		电导率(25℃)	GB/T6908	1/8
49.	干气	组成	气相色谱	1/24
		H_2S	检测管	根据需要
50.	液化气	组成	NB/SH/T0230	根据需要
		H_2S	SH/T0231	根据需要

序号	样品名称	分析项目	分析方法	分析频次
		总硫	SH/T0222	根据需要
		硫醇	工艺包方法	根据需要
51.	脱硫后液化气	总硫	SH/T0222	1/8
		硫醇	工艺包方法	1/8
		铜片腐蚀	SH/T0232	1/8
		钠离子	工艺包方法	1/8
52.	胺液	H_2S	气相色谱	根据需要
		MDEA 浓度	SY/T6537	根据需要
53.	富碱液	NaSR	工艺包方法	根据需要
		二硫化物	工艺包方法	根据需要
		NaOH 浓度	酸碱滴定	根据需要

表 12.3-2 富氢气体提纯装置控制分析项目、方法和频次

序号	样品名称	分析项目	分析方法	分析频次
1.	混合原料气	组成	UOP539	1/24
2.	产品氢气	H_2	UOP539	1/24
		$CO+CO_2$	GB/T3394	1/24
3.	解吸气	组成	UOP539	1/24

表 12.3-3 电解水制氢装置控制分析项目、方法和频次

序号	样品名称	分析项目	分析方法	分析频次
1.	NaOH 碱液	碱液浓度	酸碱滴定	1/周
2.	产品氢气	H_2	UOP539	1/周
		O_2	气相色谱	1/周
3.	产品氧气	H_2	气相色谱	1/周
		O_2	气相色谱	1/周
4.	脱盐水	电导率	GB/T6908	1/8

表 12.3-4 硫酸单元控制分析项目、方法和频次

序号	介质名称	分析项目	分析方法	分析频次
1.	蒸汽	Na	GB/T14640	1/24
		SiO2	DL/T502.3	1/24
		氢电导率	DL/T502.29	1/24
		Fe	DL/T502.25	1/24

序号	介质名称	分析项目	分析方法	分析频次
		Cu	DL/T502.14	1/24
2.	除氧水	硬度	GB/T6909	1/24
		溶解氧	GB/T12157	1/24
		电导	GB/T6908	1/24
		Fe	DL/T502.25	1/24
		Cu	DL/T502.14	1/24
		pH	GB/T6904	1/24
3.	排污水	PO43-	GB/T6913	1/24
		电导	GB/T6908	1/24
		pH 值	GB/T6904	1/24
4.	93~98%硫酸	浓度	滴定	1/24

表 12.3-5 酸性水汽提装置控制分析项目、方法和频次

序号	介质名称	分析项目	分析方法	分析频次
1.	进装置原料水	硫化物	HJ1226	1/24
		氨氮	HJ537	1/24
		pH 值	GB6920	1/24
		含油	HJ637	1/24
2.	进汽提塔原料水	含油	HJ637	1/24
3.	汽提塔顶气相	硫化氢	气相色谱	根据需要
		NH_3	气相色谱或检测管	根据需要
4.	粗氨分凝罐出口气相	H_2S 含量	气相色谱	1/24
5.	出装置净化水	硫化物	HJ1226	1/24
		氨氮	HJ537	1/24
		含油	HJ637	1/24
		pH 值	GB6920	1/24
6.	酸性气	H_2S	气相色谱	1/24
		NH_3	气相色谱或检测管	1/24
		H_2O	气相色谱	1/24
7.	精制气氨	H_2S 含量	气相色谱	1/24

表 12.3-6 溶剂再生装置控制分析项目、方法和频次

序号	介质名称	分析项目	分析方法	分析频次
1.	MDEA 富液	浓度	SY/T6537	1/8
		H_2S	SY/T6537	1/8

序号	介质名称	分析项目	分析方法	分析频次
		CO_2	SY/T6537	1/8
2.	MDEA 贫液	浓度	SY/T6537	1/8
		H_2S	SY/T6537	1/8
		CO_2	SY/T6537	1/8
3.	闪蒸烃	H_2S	UOP539	1/24
		烃含量	UOP539	1/24
4.	酸性气	H_2S	气相色谱	1/24
		CO_2	气相色谱	1/24

表 12.3-7 干气、液化气脱硫装置控制分析项目、方法和频次

序号	介质名称	分析项目	分析方法	分析频次
1.	净化干气	组成	UOP539	1/24
		H_2S	检测管	根据需要
2.	脱硫后液化气	组成	NB/SH/T0230	1/24
		H_2S	SH/T0231	根据需要
		总硫	SH/T0222	根据需要
		硫醇	工艺包方法	根据需要
3.	产品液化气	总硫	SH/T0222	1/8
		硫醇	工艺包方法	1/8
		铜片腐蚀	SH/T0232	1/8
		钠离子	工艺包方法	1/8
4.	MDEA 富液	浓度	SY/T6537	根据需要
		H_2S	SY/T6537	根据需要
5.	MDEA 贫液	浓度	SY/T6537	根据需要
		H_2S	SY/T6537	根据需要
6.	含碱水	NaOH 浓度	酸碱滴定	根据需要
7.	富碱液	NaSR	工艺包方法	根据需要
		二硫化物	工艺包方法	根据需要
8.	再生碱液	NaSR	工艺包方法	1/周
		二硫化物	工艺包方法	1/周
		NaOH 浓度	酸碱滴定	1/周
9.	新鲜碱液	NaOH 浓度	酸碱滴定	根据需要

12.3.5 分析仪器

化验室需要主要的化验分析仪器见表 12.3-8。

表 12.3-8 主要分析仪器一览表

序号	名　　称	单位	数量
一	**进口分析仪器**		
1.	全自动蒸馏测定仪	台	1
2.	全自动运动粘度计	台	1
3.	微库仑测硫仪	台	1
4.	数字式密度仪	台	2
5.	石油产品总硫分析仪	台	1
6.	石油产品总氮分析仪	台	1
7.	电感耦合等离子体发射光谱仪	台	1
8.	高速炼厂气分析仪	台	1
9.	气相色谱仪	台	10
10.	石脑油单体烃色谱分析仪（PONA 分析）	台	1
11.	元素分析仪	台	1
12.	单波长 X-射线荧光硫分析仪	台	1
13.	便携式可燃气体测报仪	台	5
14.	便携式硫化氢含量测定仪	台	4
15.	便携式氧含量测定仪	台	1
16.	卡尔—费休微量水分分析仪	台	1
17.	自动电位滴定仪	台	2
18.	便携式水质全分析实验室	台	1
19.	燃烧效率分析仪	台	1
二	**国产分析设备**		
1.	紫外可见分光光度计	台	1
2.	石油产品铜片腐蚀测定仪	台	1
3.	全自动运动粘度测定仪	台	1
4.	石油产品密度测定仪	台	1
5.	全自动酸度测定仪	台	1
6.	石油产品微量残炭分析仪	台	1
7.	自动闭口闪点测定仪	台	1
8.	自动开口闪点测定仪	台	1

序号	名　　称	单位	数量
9.	硫醇硫测定仪	台	1
10.	石油产品灰分测定仪	台	1
11.	数字精密酸度计	台	1
12.	pH 计	台	2
13.	便携式电导率仪	台	1
14.	数字式电导率仪	台	1
15.	硅酸根离子测定仪	台	1
16.	磷酸根离子测定仪	台	1
17.	钠离子计	台	1
18.	铁离子计	台	1
19.	铜离子计	台	1
20.	沥青质分析仪	台	1
21.	石油沥青针入度测定仪	台	1
22.	旋转粘度计	台	1
23.	化学耗氧量（CODCr）测定仪	台	1
24.	化学耗氧量（COD）快速测定仪	台	1
25.	总大肠杆菌测试箱（带菌落计数器）	台	1
26.	生物显微镜	台	1
27.	二氧化硅比色计	台	2
28.	水中油分析仪	台	2
29.	悬浮物分析仪	台	1
三	**电加热设备**		
1.	电热保温干燥箱	台	2
2.	电热鼓风干燥箱	台	2
3.	箱式电阻炉	台	1
4.	台式干燥箱	台	2
5.	电热板（控温范围：室温~100℃）	台	2
6.	试管烘干器≥30 孔	台	1
7.	超声波水浴（容量：≥20L）	台	1
8.	电冰箱	台	1
9.	超声波清洗器（容积：≥30L）	台	1
10.	超纯水一体机（产水量:20 l/h）	台	1

序号	名　　称	单位	数量
四	**天平**		
1.	电子微量天平 60g/0.01mg	台	1
2.	电子分析天平 220g/0.1mg	台	2
3.	电子天平 610g/1mg	台	2
4.	电子天平 3100g/10mg	台	1

13 厂外工程

本项目设计范围不包括厂外工程。

近年来园区累积投资 50 亿元建设基础设施，建成供水管道 60.52 公里、排水管道 48.73 公里、道路总长 101.8 公里、天然气管道燃气管线 100.86 公里、绿化面积 1800 亩、架设输电线路 129.01 公里。

1） 基础设施方面

（1） 公路运输

G314 贯穿于轮台工业园区，G3012 线向南接于 G314，连接与拉依苏石油化工区，沿沙漠公路向南可到红桥石油服务区、阿勒泰市，向南可达和田民丰县，向西经吐和高速可到达库车市，向东经吐和高速可到达库尔勒市。库库高速公路在轮台工业园区拉依苏化工区设有高速公路出口，极大地方便了园区企业产品通过公路运输。通过近 20 年的发展，园区已建成内部道路 101.8 公里，已基本纵横覆盖园区所有区域。

（2） 铁路运输

拉依苏化工区临近轮台火车站，每日通行客运列车班次 12 列，年货运量 200 万吨以上，主要物资为园区企业的原料和产成品。正在建设的拉依苏铁路专用线和铁路物流园项目是南疆唯一的专用站，可有效保障化工产品、原料、煤炭的运输。

（3） 航空运输

轮台机场已获国务院批复，距离轮台工业园区（红桥石油服务区）约 25 公里，机场定位为小型国内民用支线机场，飞行区等级为 4C，主要服务于轮台县及周边地区公务、商务及旅游等社会经济建设，同时兼顾通用航空业务使用。目前轮台西侧有库车机场，东侧有库尔勒机场，航空运输十分便捷。

2） 能源供应方面

（1） 电力设施

拉依苏石油化工区拥有 220 千伏、110 千伏变电站各 1 座，实现了 220 千伏和 110 千伏双回路供电，南疆支撑性电源 750 千伏电路贯穿园区，五一水库配套电站、光伏电站正在稳步推进。华能轮台电厂 2×350MW 年均发电量为 35 亿千瓦时，成为南疆地区电力输送的有力支撑。中节能太阳能科技有限公司光伏项目一期 20 兆瓦、二期 30 兆瓦均已并网发电。红桥石油服务区现由 2 个 110 千伏变电站供电，累计架设输电线路 105.2 公里。

（2） 水源充足

县域境内有山溪性河流 9 条，可利用水资源总量为 8.731 亿立方米。“五一水库”总库容 0.98 亿方，初期为园区供水量达 5000 万方，最大供水量达 8000 万方。红桥石油服务区和拉依苏石油化工区已铺设主供水管道 72.8 公里。

（3） 燃气情况

已铺设天然气管道约 51 公里，为企业生产生活用气提供了便利。目前，红桥石油服务区有天然气门站 1 座，拉依苏石油化工区拥有中石油、中石化天然气门站各 1 座，每年为园区总输气量可达 20 亿方。

（4） 热力情况

拉依苏石油化工区现状热源为华电轮台热电有限公司，位于园区北部，是一家煤热电联产企业。该热电联产机组装机容量按 2×350MW+2×660MW 进行规划，一期工程规划建设 2×350MW 机组，远期规划建设 2×660MW 机组，目前一期工程 2× 350MW 机组已投入运行。规划区域内已建成 2 条蒸汽管线。

3） 给排水设施方面

（1） 供水方面

红桥石油服务区紧临县城，水源目前采用县城统一供水，管网覆盖率已达 100%。拉依苏化工区按照按照就近供水的原则，由五一水库通过输水管网进行供水，供水管网长 24 公里，单管线每日最大供水量为 11 万方，途中

在高速公路北侧设有 3.5 万方的调节池 1 座。

（2） 排水方面

轮台工业园区红桥石油服务区、拉依苏化工区已分别建成处理规模为 600 立方米/日及 2.5 万立方米/日的污水处理厂各 1 座，建成排水管网 348.73 公里，污水集中处理率及管网覆盖率均达到 100%。

4） 其他基础设施情况

已建成与国内、国际联网的万门程控电话、无线传真、移动电话网络，网络覆盖园区。

建成库容 50 万方拉依苏中水稳定塘和中水管道 3.8 公里，拉依苏化工区污水中水回用已进入试运行阶段。

拥有区域特勤消防站 1 家，建成占地 170 余亩的危化品车辆专用停车场。

14 安全

14.1 编制依据

1）《中华人民共和国安全生产法》（根据 2021 年 6 月 10 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第三次修正）；

2）《中华人民共和国消防法》（主席令〔2008〕6 号发布，主席令〔2019〕29 号、主席令〔2021〕81 号修正）；

3）《中华人民共和国消防法》（主席令〔2008〕6 号发布，主席令〔2019〕29 号、主席令〔2021〕81 号修正）；

4）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安监总局令〔2012〕45 号发布，安监总局令〔2015〕79 号修正）；

5）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 45 号，自 2012 年 4 月 1 日起施行；国家安全监管总局令第 79 号修正，自 2015 年 7 月 1 日起施行）；

6）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 40 号，2011 年 12 月 1 日起实施；国家安全监管总局令第 79 号修正，自 2015 年 7 月 1 日起施行）；

7）《重点监管的危险化学品名录（2013 年完整版）》（国家安监总局 2013 年 2 月 6 日公布）；

8）《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116 号发布，安监总管三〔2013〕3 号修正）；

9）《危险化学品目录》（安监局公告〔2015〕5 号发布，应急部公告〔2022〕8 号修正）；

10）《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）》（安委〔2024〕2 号）；

11）《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》（应急〔2022〕

52 号）。

14.2 建设项目选址安全条件论证

1）建设项目自身危险、有害因素对建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

本项目在新建厂区内进行，新建厂区与周边装置及设施的防火距离依据规范进行布置。正常情况下，危险、有害介质均处于密闭环境，发生泄露的可能性较低，对周边单位及居民生活影响较小。但本项目装置生产过程中有氢气、干气、液化石油气等易燃易爆物料，泄漏后极易扩散，遇明火会发生火灾爆炸事故，后果严重。装置设计过程中考虑防火间距、自动控制、联锁、安全泄压等措施，对周边单位生产经营活动或居民生活的影响可以接受。同时企业制定有应对火灾、爆炸等突发事件的应急预案。

2）建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目的影响

项目位于厂内，与周边装置及设施的距离依据规范进行布置，本项目投入使用后将实行封闭管理，外来人员入厂要经过严格的检查与培训，周边单位的生产、经营活动或者居民生活对本建设项目的影响处于可控制范围。

3）自然条件对建设项目的影响

（1）风危害因素分析

风速风压对静设备基础和刚度有影响，设计中若对设备的风荷载考虑不周，会引起设备基础不稳甚至倒塌等危害，风速风压对机械设施会造成不利的影响。

风向会影响可燃气体的扩散，风压对设备、建构筑物有影响，在设备、建构筑物的设计中应考虑当地的风载荷。

（2）雷电危害分析

若建（构）筑物及设备设施防雷设施不完善，存在发生雷击的危险。雷击会造成建（构）筑物损坏，并可引发火灾及人员伤亡事故。

(3) 地震危害因素分析

地震是一种破坏性极强的自然灾害。发生地震时，设备、管线、储罐、塔等遭到破坏，可能引发易燃、易爆和有毒介质泄漏蔓延，引起火灾、爆炸、中毒等次生灾害。装置间关系密切，地震时一个设备遭到破坏，可能会引起整个连锁反应，导致生产瘫痪或引起严重的次生灾害。地震时建构筑物倒塌，会给避震和抢险救灾带来困难，造成严重的人员伤亡。

(4) 气温危害因素分析

项目所在地为新疆，夏季炎热，如防暑降温措施不当，会造成作业人员中暑的危险。冬季存在极端寒冷天气，如果防寒保暖措施不完善，工作人员会发生冻伤。人在低温环境中，反应灵敏度和动作灵活度都会有所降低，对安全生产不利。

(5) 自然条件影响总结

建设地区地震、雷电、大风、高低温可能对本项目产生影响。项目设计中考虑了风向对烃类气体扩散的影响，对装置进行了合理布局，考虑了抗震、防雷、防风、防腐蚀等技术措施。并制定相应的事故应急预案，自然条件对本项目的影响是可以接受的。

14.3 危险因素分析

14.3.1 项目建设期的安全危险因素

建设项目在安装施工过程中，如因施工方安全管理差、培训教育不到位等情况下，可能产生触电、机械伤害等事故；

施工人员在施工过程中会涉及使用切割、焊接等设备；在施工过程中有因违章产生火灾、爆炸、焊接烟尘伤害等事故；

施工过程中，施工人员会涉及使用起重等设备，有产生高处坠落、起重伤害等事故；设备的运输过程中有产生车辆伤害的可能；在对地面进行施工、挖掘等过程中，如因野蛮施工等，可能会破坏地下的易燃或其它管线、电缆，

有产生其它事故的可能。

建设项目施工内容较复杂，施工工程类型主要包括土建工程、线路管道和设备安装工程等，施工方式是机械施工与人工施工相结合；建设项目施工过程涉及高处作业、动火作业、临时用电作业等。施工过程存在火灾爆炸、机械伤害、起重伤害、高处坠落、触电、振动噪声、中毒和窒息、高温、辐射等。

临时用电作业时，如施工设备保护零线接触不良，有发生触电事故的危险。

工程实施过程人员密集，多为长时间的人员立体交叉施工作业，施工组织安全、安全监督和监察要求严格，一旦安全措施不完善，发生人员违章事件，极易发生人身伤害事故，甚至群死群伤事故。

14.3.2 物料危险性分析

本项目工艺装置主要为加氢裂化装置、干气液化气脱硫装置、富氢气体提纯装置以及硫酸联合装置，主要介质为重质原油、氢气、硫化氢、干气、液化气、硫酸等，其爆炸性气体混合物的最高级别与组别为 IIBT3 和 IICT1，根据 GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》，并结合其生产加工过程，绝大多数释放源为二级释放源，可划为爆炸危险环境 2 区，并依此划分爆炸危险区域的范围。

生产中的原料、中间产品、产品及副产品绝大多数为易燃、易爆介质；很多物料在加工过程中处于高温、高压环境，部分过程还有氢气参与。从原料的输入到装置生产加工直至产品的输出，以及在原料、产品的储存过程中，由于设备、设施及管道密封不良、操作人员误操作、高温高压设备特别是压力容器工艺参数波动异常等原因，均可导致工艺介质泄漏，遇明火易引发火灾爆炸事故。

高温作业环境中易燃易爆介质的所在环境温度若超过自燃点，一旦出现泄漏极易发生火灾事故；压力容器和设备超压运行易引发爆炸事故。

主要危险物料的性质、火灾危险性见表 14-1。

表 14-1 主要物料火灾、爆炸危险特性

物料名称	危险化学品序号	CAS	闪点℃	引燃温度（℃）	爆炸极限（V%）	火灾危险性类别
干气、甲烷	1188	74-82-8	气	538	5.3-15	甲
液化石油气	2548	68476-85-7	-74	426～537	5-33	甲 A
硫化氢	1289	7783-06-4	气	260	4.0-46	甲
氢气	1648	1333-74-0	气	500	4-75	甲
硫酸	1302	7664-93-9	液	-	-	-
原油	1967	8002-05-9	液	350	1.1～8.7	甲 B

1）按《危险化学品目录》（2015 版），本项目不涉及剧毒危险化学品。

2）根据《高毒物品目录》（2003 年版）辨识，本项目硫化氢属于高毒物品。

3）根据《易制爆危险化学品名录》（2017 年版），本项目不包含易制爆危险化学品。

4）根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》，本项目液化石油气属于特别管控危险化学品。

5）根据《易制毒化学品管理条例》辨识，本项目不包含易制毒化学品。

14.3.3 危险有害作业

1）高处坠落

本项目容器，塔类设备的操作平台及各种阀门、管道等处高度均超过 2m，操作人员在以上设备、管道等处维修操作时，处于高处作业状态，有发生高处坠落的危险。

2）物体打击

在生产、检修及施工过程，上下交叉作业时，高处物体落下、高处作业时不慎落物等会造成地面人员受到高处落物打击伤害。本项目设备、设施多属于露天布置，冬季平台、楼梯上结冰打滑，有可能造成行走人员滑到、跌伤事故，甚至发生高处坠落。在抢修、维修、施工作业时，易发生物体打击

伤害。

3) 高温和低温

装置内均存在加热炉、换热器等生产性高温热源，若隔热保温措施不当或保温层脱落、高温物料泄漏等，一旦接触到人体，则会造成高温危害。

本项目处于新疆，冬季气温低，户外作业及巡检，若未佩戴防护用具，可能发生低温冻伤事故。

4) 噪声危害

本项目投产后产生噪声的设备有压缩机、各种泵类、安全阀泄压、蒸汽放空等。高噪声区包括加热炉、泵区及放空口周围的区域。

长期接触噪声对听觉系统产生损害，从暂时性听力下降直至病理永久性听力损失，还可引起头痛、头晕、耳鸣、心悸和睡眠障碍等神经衰弱综合症。此外对神经系统、心血管系统、消化系统、内分泌系统等产生非特异性损害，同时对心理有影响作用，使工人操作时的注意力、身体灵敏性和协调性下降，工作效率低，容易发生生产和工伤事故。

5) 自然环境

(1) 地震

地震是一种破坏性极强的自然灾害。发生地震时，设备、管线、塔等遭到破坏，可能引发易燃、易爆和有毒介质泄漏蔓延，引起火灾、爆炸、中毒等次生灾害。装置间关系密切，地震时一个设备遭到破坏，可能会引起整个连锁反应，导致生产瘫痪或引起严重的次生灾害。地震时建构筑物倒塌，会给避震和抢险救灾带来困难，造成严重的人员伤亡。

(2) 风

风速风压对静设备基础和刚度有影响，设计中若对设备的风荷载考虑不周，会引起设备基础不稳甚至倒塌等危害，风速风压对机械设施会造成不利的影响。

风向会影响可燃气体的扩散，风压对设备、建构筑物有影响，在设备、

建构筑物的设计中应考虑当地的风载荷。

6) 其他

(1) 腐蚀危害

本项目中装置中的酸性气、硫化氢等物料对设备及管道存在一定的腐蚀性，腐蚀性介质腐蚀设备、管线、阀门、垫片等所有与其接触的设备，腐蚀将导致机械设备器壁变薄、强度下降、设备穿孔、接头处泄漏，进而导致其他事故，如人员的腐蚀灼伤、设备性能下降导致事故等。换热器进出口也会因腐蚀导致密封不好出现泄漏，则将可能造成设备发生火灾、爆炸事故等。

(2) 粉尘危害

本项目在催化剂装填过程中可能产生粉尘，并对操作人员造成粉尘伤害。

(3) 机械伤害

本项目中生产物料的运输过程使用机泵、空冷等转动设备，在泵与电动机的联轴器等传动装置处存在着机械伤害的危险性，若安全防护、保护措施失效，不断电进行检查、检修或者其他原因，人体或人体的一部分一旦进入运行的机械部件内，可发生绞、挂、挤、轧、碾等机械伤害事故。

(4) 触电伤害

本项目存在触电危险的主要场所为装置区内的机泵等电气设备、输电线路及开关等处。另外，本项目装置变电所、机柜室等大量电气设备聚集区域，易发生触电伤害事故。

触电伤害是最为常见的电气伤害。电气设备、设施、线路等，若产品质量不佳、绝缘性能不好、运行不当、机械损伤、绝缘老化导致漏电；违章操作、安全措施不完备、保护失灵时，人体不慎接近或触及正常带电体和意外带电部位都有可能发生触电事故。特别是高压设备和线路，触电的危险更大，后果更严重。

7) 紧急排放

事故状态下，可燃气体或可燃液体紧急排放至放空罐或火炬系统，若某一部位泄漏或设计不合理，可燃气或蒸气扩散至空气中形成爆炸性气体混合物，遇点火源发生爆燃或爆炸。

14.3.4 两重点一重大

1）重大危险源辨识

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）对本项目的危险化学品量进行重大危险源辨识。

对重大危险源进行初步估算，本项目新建的重质原油浆态床加氢解构改质装置、干气液化气脱硫装置、原油罐组、LPG 罐组构成了重大危险源。具体重大危险源情况以建设单位重大危险源评估报告为准。

对于“两重点一重大”单元及设施，设计应严格遵循《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》（GB 17681-2024）、《重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》等文件及标准规范要求进行设计。

2）重点监管的危险化学品

本项目涉及的重点监管的危险化学品包括液化石油气、硫化氢、甲烷、氢气、原油等。

3）重点监管的危险化工工艺

根据《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116 号发布，安监总管三〔2013〕3 号修正）进行辨识，本项目新建的重质原油浆态床加氢解构改质装置涉及重点监管的危险化工工艺中的加氢工艺。

14.4 安全对策措施

14.4.1 总图及平面布置

1）本项目与周边设施、装置的防火距离按照《石油化工企业设计防火

标准》（GB 50160-2008，2018 年版）的防火间距要求进行布置。

2）在装置四周均设置环形消防道路，满足火灾扑救及紧急撤离的需要。

3）本项目厂区共分为六个功能分区：生产管理区、公辅设施区、装置区、汽车装卸区、储罐区。分区布置，减少了相互影响。

4）为满足安全、生产及管理要求，厂区周围设置非燃烧实体围墙。

5）厂区东南角的生产管理区、公辅设施区场地标高适当抬高，保障该区域安全。

14.4.2 建构筑物

本项目涉及新建建筑物包括生产管理楼、中心控制室、化验室、机柜间及变电所等，构筑物包括装置框架、基础等。

1）本项目装置内建（构）筑物设防按建、构筑物抗震设计规范执行。

2）所有钢结构外露表面（热浸锌钢格板除外），均按相关规定进行防腐处理（设防火层处仅刷底漆及中间漆）。

3）建筑物耐火等级按不低于二级设计。

4）需进行耐火保护的构筑物钢结构及其保护范围。一般情况下，防火涂料应采用适用于烃类火灾的特种防火涂料。室外或露天工程的钢结构选用室外型防火涂料，耐火极限不小于 2h。

5）中心控制室、变电所、现场机柜室等建筑物设置空调系统。

6）建筑物内按规范要求，设置紧急疏散指示，疏散门向外开启，保证人员的安全疏散。

14.4.3 工艺和设备

1）工艺装置及辅助生产设施的压力容器、压力管道的设计及制造严格执行《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）、《工业金属管道设计规范》（GB 50316-2000）（2008 版）及其它有关的标准规范。

2）对危险物料的安全控制是防火防爆最有效的措施之一，本项目设计中从原料油的输入、加工直至产品的输出，所有易燃易爆物料始终处于密闭

的设备和管道中，设备以及管线之间的连接处均采取了可靠的密封措施，防止介质泄漏。

3) 具有易燃、易爆介质的设备、管道采用露天布置，利于有害物料自然扩散，避免其达到爆炸极限而发生火灾、爆炸事故。

4) 装置中可能超压的设备设安全阀。当设备超压时，安全阀自动启跳，安全阀的开启压力（定压）不高于设备的设计压力。当设备超压时，可以通过安全阀泄放系统将可燃气体密闭引入火炬系统安全放空，可燃液体排入装置内的地下污油罐，以保护设备和人身安全。

5) 塔类、容器类设备以及管道均设有氮气置换或蒸汽置换措施。

6) 为确保装置开停工及检修安全，在各装置有关管道和设备上设置固定式或半固定式吹扫接头，在进出装置边界管道上设置切断阀和盲板。巡检人员配备便携式可燃气体检测报警仪，以便及时发现可能出现的泄漏。

7) 为防止压力设备由于超压发生事故，在适当的位置安装泄压阀。在事故条件下可能处于真空状态下的设备，将采用可承受全真空的设备，在适当的位置安装充压设施。

8) 本项目设备和管道的防腐采用工艺防腐和材料抗腐两个方面的措施，解决设备和管道的腐蚀问题。

9) 在工艺、设备设计过程中，充分考虑了脆性破裂、温差应力破坏、高温蠕变破坏、腐蚀破坏及密封泄漏等因素。根据介质、操作温度、压力和腐蚀情况，设计对装置中重要部位和设备的用材，按规范选择相应的防腐等级，以保证防腐蚀能力，确保设备安全及设备寿命。

14.4.4 自控、仪表

本项目自动化水平的目标为石油化工行业的先进水平。

仪表及控制系统设计应安全可靠、技术先进，应能充分满足工艺过程的操作要求，实现集中控制、平稳操作、安全生产、灵活高效、长期可靠、维护方便、统一管理，充分发挥工艺装置的生产加工能力，提高产品产量和质

量，降低能耗，适应市场环境，增强企业的竞争力，尽最大能力获取经济效益。

本项目设置分散控制系统（DCS）、安全仪表系统（SIS）、可燃/有毒气体检测报警系统（GDS）、压缩机组控制系统(CCS)、转动设备状态监控系统（MMS）、在线腐蚀监测系统（CDS）、智能仪表设备管理系统（IDM）等。

对装置流量、温度、压力等关键参数进行检测，设置相应的安全联锁，各单元主要自控及联锁方案见自控章节。

14.4.5 电气

1) 用电负荷等级

本工程生产装置及公用工程为连续性生产设施，大部分生产场所为易燃易爆的危险场所。突然中断供电时，会引起连续性生产过程混乱，需要较长时间才能恢复生产，会造成较大的经济损失，恢复供电后需较长时间才能恢复生产。这类负荷属于一、二类用电负荷，对供电的可靠性要求高，应由两个专用回路供电，要求每一路电源均能承担装置的全部负荷,并满足装置电动机失压再起动的要求。对于一级负荷中的特别重要负荷及消防负荷，根据负荷性质分别由 UPS、EPS 供电。

2) 供电电源

供电电源详见电气章节。

3) 爆炸危险区域划分

本项目炼主要介质为烃类、原油、液化气、氢气等，其爆炸性气体混合物的最高级别与组别为 IIBT3 和 IICT1，根据 GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》，并结合其生产加工过程，绝大多数释放源为二级释放源，可划为爆炸危险环境 2 区，并依此划分爆炸危险区域的范围。

爆炸和火灾危险场所内的电气设备和材料按《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058 的要求进行选择，所选的电气设备和材料的级别和组

别，不低于爆炸危险介质的级别和组别；2 区爆炸危险环境内电气设备和材料的防爆结构型式均按不低于最高的级别和组别考虑；对户外电气设备材料应结合其他环境特征，选择相应防爆、防护、防腐等级的电气设备。

防爆电气设备外壳均采用联锁装置或警告标志等安全措施。

4）防雷、防静电及接地

(1) 防雷措施

工厂内建、构筑物的防雷分类及防雷措施，应按现行国家标准 GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》的有关规定执行。工艺装置露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于 4mm 时，可不设接闪杆保护，但必须设防雷接地，并应按 GB50650-2011《石油化工装置防雷设计规范》和 GB15599-2009《石油与石油设施雷电安全规范》的有关规定执行。

可燃气体、液化烃、可燃液体钢罐的防雷接地应按 GB50160-2008《石油化工企业设计防火标准》（2018 年版）的有关规定执行。

(2) 防静电、接地措施

为保证人身、设备和建、构筑物的安全及正常运行，应将电气设备的某些部分与接地装置作良好的电气连接。接地工程包括：工作接地、保护接地、过电压(内部及雷电)保护接地、防静电接地等几种方式。

1）110kV 主变 110kV 侧中性点经隔离开关接地。10kV 供电系统为三相三线制、中性点经消弧线圈接地系统；低压系统为变压器中性点直接接地系统，采用 TN-S 系统接地方式。电气设备的正常不带电的金属外壳、电缆金属外皮、电缆桥架等均做保护接地，并应按 GB/T50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》的有关规定执行。

2）对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电接地措施。可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部位应设防静电接地设施：进出装置或设施处、爆炸危险场所的边界、管道泵及其过滤器、缓冲器等。

3）可燃液体、液化烃的装卸栈台等(做阴极保护者除外)，均应作可靠的电气连接并接地。

4）汽车罐车、装卸栈台，应设专用接地线。

5）除独立避雷针装置的接地体外，其他用途的接地体，均可用于防静电接地。

上述各种接地（独立避雷针接地装置除外）均连接在一起，组成统一的接地系统。总接地电阻应满足最小值的要求。

装置区入口处、装置区采样口处、泵房门口处、罐区入围堰及上罐走梯口、罐顶采样处两侧等均应按照规范设置本安型人体静电消除器。

装置（或单元）的四角设接地检查井，装置接地网经检查井与全厂接地网相连。

6）接地装置由接地体、接地引下线、接地干线和设备接地支线组成。接地极垂直打入地下，顶端距地面 0.8m。建、构筑物顶部避雷带采用热镀锌圆钢，支架采用热浸锌扁钢，避雷带直径不小于 ϕ10，引下线选用热镀锌圆钢，直径不小于 ϕ12。断接夹采用 2 个 M12 白钢螺栓连接。

装置区内设置的等电位联结线，应同保护接地、防雷及防静电接地等各种共用人工接地装置、自然接地体相连接构成等电位联结的接地网。等电位联结接地网采用间距为不大于 20×20m 网格直埋于不小于地坪下 0.8m。

14.4.6 消防

本项目消防站依托轮台县拉依苏消防救援站。

消防加压泵站、消防水管网及消防设施配置情况见第 16 章消防章节。

14.4.7 防自然灾害

1) 防风

依据气象资料、《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）、《石油化工钢结构冷换框架设计规范》（SH/T 3077-2012）、《石油化工管架设计规范》（SH/T 3055-2017）及其他相应规范，进行结构防风设计，计算时应考

虑风荷载对结构的影响。

2) 抗震

所有建筑结构选型应遵守现行国家及行业标准规范，满足结构强度、刚度、变形和抗震的要求。在安全、可靠、满足生产使用功能的前提下，尽量使用新技术、新材料，使结构设计方案尽可能做到经济合理。

14.4.7.2 防毒

本项目硫化氢、液化气等物料一旦泄露，有可能发生人员中毒事故。

装置采取密闭措施，正常操作下，有毒物质始终处于密闭的管道设备中。

在可能泄漏有毒气体的场所，设有有毒气体浓度检测器，浓度超限时在控制室和现场声光报警。

采取密闭采样，防止人员采样过程中发生中毒事故。

催化剂装卸作业由专业公司负责完成。设备检修和事故处理时，操作人员在进入作业场所必须佩戴相应的防毒用具及空气呼吸器。

本项目化学品的使用及存储均采用密闭方式，以减少员工直接接触的机会。所有危险岗位均有标志，标明在发生事故时如何使用保护设施。

在可能产生有毒有害气体的操作岗位视区域设置风向标，以指导操作人员的操作方位和逃生方向。

在存在有毒有害气体等危险等设备附近，设置安全警示标志。

14.4.8 防窒息

氮气的防护措施主要有两个方面的考虑：一是工艺装置采用氮气吹扫的管线，在氮气管线的根部设置盲板，在不使用氮气时将两个系统完全隔离；二是当使用氮气时，要穿防护服，配备标准呼吸防护装备。如在加氢装置反应器卸剂时，氮气环境下操作人员不但进行专门的训练，还要配备专门的防护用具；在作业现场设置专门的监护保障措施，随时监护操作人员的身体状况；周密制定作业人员发生事故后的急救预案。

14.4.9 防粉尘

粉尘通常产生于催化剂的装卸过程。在进行上述操作中员工必须穿戴防护服。

14.4.10 防噪声

1）本设计的噪声控制严格执行《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013），在设计中优先选用噪声小的设备（如 YB 系列电机），必要时可采取消声、隔声、吸声、隔振或综合控制措施。

2）管道设计与调节阀的选型均考虑了采取防止振动和噪声的措施，管道截面无突变。对辐射强噪声的管道考虑采取隔声、消声等措施。

3）强噪声气体动力机械的进排气口为敞口时，在进排气管的适当位置设消声器。

4）对产生强振动或冲击的机械设备，其基础均单独设置，并考虑采取减振降噪措施。

5）噪声超标的放空口考虑设置消声器，巡检工人进入高噪声区佩戴防噪声耳罩。

14.4.11 防振动

在设计中选用质量可靠、性能优良的转动设备，并采用加装减振垫等措施减小转动设备的振动。

14.4.12 防高温烫伤

1）对高温设备设隔热保温层，对生产中表面温度超过 60℃的且可能接触人的设备与管线均设防烫保温层或防烫保护设施，以保护操作人员的安全，操作人员现场巡检时穿戴工作服。

2）高温设备外壳敷有隔热保温层；高温管线采取适当的保温措施；距离地面或操作平台高度在 2.1m 以内的设备及管线均设有防烫隔热保护设施；距操作平台水平距离小于 0.75m 以内的设备和管线亦均设有隔热防烫保护设施，可保护操作人员的安全。高温介质的采样口，设置采样冷却器。

14.4.13 施工过程中的对策措施

1) 该项目施工单位必须具备国家规定的相应资质，方可施工。

2) 特种设备安装、维修保养单位应取得所在地省级特种设备安全检查机构或者其授权的特种设备安全监察机构颁发的资质证书后，方可进行安装、施工。

3) 压力容器安装单位是必须取得相应的制造资格的单位或者是经安装单位所在地的省级安全检查机构批准，具有同等制造资质的安装单位。

4) 设计、施工、设备安装单位必须具有相应的化工企业、化工设备建设、安装资质，方可进行施工、安装。

5) 其它施工单位也应具备相应资质，方可从事安装施工作业。

14.4.14 施工过程本身的安全隐患和措施

1) 企业必须加强对施工现场的监管和对施工单位人员的监管，严格执行动火票证的管理，必须进行动火危险分析，经检测环境空气中易燃物质浓度低于动火允许浓度时，方可动火。

2) 施工现场的安全管理要切实有效。尤其是现场可能有高空坠物，若不佩戴安全帽进入现场，有可能受到伤害；进入现场的人员必须佩戴安全帽，制定相应的安全管理制度，限制无关人员进入施工现场。

3) 施工时现场较为混乱，存在各种机械伤害的危险性。如人员在工作时不注意周围的情况，有可能发生摔跤、绊倒、滑倒等情况。因此需要对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员在工作时的安全意识，并在容易发生危险的地方放置醒目安全警示标志。

4) 施工时存在高空作业，若施工人员操作不慎有可能从高空坠落。因此，进行高空作业的人员必须佩戴安全帽和安全带，施工单位需制定高空作业时防止使用的工具坠落措施。

5) 施工时要用到临时电源，若随意拉临时线，用电管理不当，有可能引起人员触电、电气火灾事故。因此，在施工过程中用电先办临时用电证，规范现场用电，并且使用合格的电缆和配电盘等。施工现场应配备急救药品，

并定期进行紧急救援的演练。

6) 合理安排施工作业，避免上下同时作业，以消除上层作业场所坠落物体伤害下方人员和设备的隐患。因特殊情况不能避免双层作业时，必须采取严密的安全防护措施。制定施工过程的安全技术措施并严格遵守，防止上层物体坠落到下层。上下不同层次间，在前后左后方向必须有一段横向的安全距离，此距离应大于可能坠落半径。

7) 应加强对施工单位的教育，施工人员不得随意进出非施工区域，特别是易燃易爆和易中毒区域。

8) 严格加强起重作业时的现场管理，加强人员的安全教育，禁止无关人员进入起重安全施工区，防止起重伤害的发生。

9) 在进行焊接探伤时，尽量选择夜间作业区及周边人员较少时进行，并公告探伤的具体时间，在现场划出禁入区，防止射线伤害。

10) 在施工时需制定相应的事故应急预案，防止施工时对其它生产装置产生危胁，还要防止生产装置发生火灾事故时对施工的影响。

11) 从事有限空间作业的职工，在进入作业现场前，要详细了解现场情况和以往事故情况，并有针对性地准备检测和防护器材；进入作业现场后，首先对有限空间进行氧气、可燃气体等气体检测，确认安全后方可进入；对作业面可能存在的电、高温、低温及危害物质进行有效隔离；进入有限空间时应佩戴隔离式空气呼吸器或佩戴氧气报警器和正确的过滤式空气呼吸器；进入有限空间时应佩戴有效的通讯工具，系安全绳；当发生急性中毒、窒息事故时，应在做好个体防护并配戴必要应急救援设备的前提下，进行救援。严禁贸然施救，以免造成不必要的伤亡；严格安全管理，落实作业许可。

14.4.15 其它安全防护设施

1) 防机械伤害

各种机械设备的设计、选型严格执行《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）的有关规定，各转动设备均设有安全保护装置，裸露部分

均设置防护罩。

2）防高处坠落

在人员进行操作、维护、巡检的工作位置，设平台、护栏、安全盖板等。梯子、平台和栏杆的设计，执行《固定式钢梯及平台安全要求》（GB 4053.1~3-2009）。

3）防高、低温

本项目所处地区夏季天气炎热，炎热季节对高温作业工种的工人（外操工、巡检人员等）供应含盐清凉饮料，以防中暑。

本项目所处地区冬季天气寒冷，严寒季节对室外作业工种的工人（外操工、巡检人员等）供应防寒服和手套等，以防冻伤。

14.5 安全监督与管理

公司应配备安全总监对公司安全生产进行监督；设置质量建康安全环保部作为全厂的专职安全管理机构，配备有专职安全管理人员，并在各基层车间配备专职安全管理人员。质量建康安全环保部具体负责该公司日常安全环保等管理工作，车间安全管理人员具体负责各装置的日常运行安全管理工作。

本项目建成后的运行过程中，应严格按国家有关法律、法规及设计文件的规定，建立完善的 HSE 管理机制；建立健全各级人员安全生产责任制，并切实落到实处；建立健全各类安全管理规章制度，建立安全质量保证体系和信息反馈体系；制定各种作业的安全技术操作规程，规程中除正常操作运行外，还应包括紧急及异常情况处理等内容；建立健全安全检查制度，对已有的设施，定期进行全面安全检查，及时进行隐患整改，防止事故发生。

所有员工在上岗前均根据公司的规定，进行安全培训和考试；每年初制定全年的安全培训计划，年底对培训情况进行讲评。

14.6 安全专用投资估算

本项目安全投资主要包括：可燃、有毒气体报警器、火灾报警与工业电视监视系统、安全泄压系统、消防设施及气防设施、防毒设施、防尘设施、通风设施、照明设施及防火涂料、防爆通讯设施、噪声控制设施、隔热防烫设施、防雷防静电接地设施、阻火器、建构筑物耐火保护及防火涂料、防腐设施、个人防护用品和安全仪表（SIS）系统以及安全教育装备和设施等，安全专用投资占项目建设投资的 6%。

14.7 国家技术标准、规范

1）《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）；

2）《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB50160-2008）；

3）《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）；

4）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）；

5）《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T 50770-2013）；

6）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）；

7）《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ/T 230-2010）；

8）《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）；

9）《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB 50016-2014）；

10）《建筑抗震设计标准（2024 年版）》（GB/T 50011-2010）；

11）《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）；

12）《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）；

13）《个体防护装备配备规范 第 1 部分 总则》（GB 39800.1-2020）；

14）《个体防护装备配备规范 第 2 部分 石油、化工、天然气》（GB 39800.2-2020）。

15）《石油化工企业职业安全卫生设计规范》（SH/T 3047-2021）；

16）《化工建设项目安全设计管理导则》（AQ/T 3033-2022）。

15 职业病防护

15.1 编制依据

1）《中华人民共和国职业病防治法》主席令[2018]第 24 号，根据 2018 年 12 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第四次修正）；

2）《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令〔1994〕第 28 号发布施行，〔2018〕第 24 号第二次修正；

3）《中华人民共和国突发事件应对法》中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于 2024 年 6 月 28 日修订通过，自 2024 年 11 月 1 日起施行；；

4）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》2002 年 5 月 12 日中华人民共和国国务院令第 352 号公布根据 2024 年 12 月 6 日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》修订；

5）《女职工劳动保护特别规定》国务院[2012]第 619 号令；

6）《危险化学品目录》安监总局[2015]第 5 号令；

7）《工作场所职业卫生管理规定》中华人民共和国国家卫生健康委员会令[2021]第 5 号；

8）《用人单位职业健康监护监督管理办法》安监总局[2012]第 49 号令；

9）《国家安全监督总局办公厅关于贯彻落实<建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法>的通知》安监总厅安健[2017]37 号；

10）《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令，第 90 号，2017 年 7 月)；

11）《国家卫生健康委办公厅关于发布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》国卫办职健发[2021]第 5 号；

12）《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》安监总厅安健[2014]111 号；

13）《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》（国卫办职健函〔2022〕441 号）；

14）《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》安监总厅安健〔2018〕3 号；

15）《职业卫生档案管理规范》安监总厅安健[2013]171 号；

16）《高毒物品目录》（2003 年版）。

15.2 职业病危害因素识别

15.2.1 建设施工过程中可能存在的职业病危害因素

项目建设期间产生的毒物主要是由于设备安装过程中的电气焊作业、油漆喷涂、设备防腐及保温处理等。电气焊作业产生锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧等物质；油漆喷涂产生苯、甲苯、二甲苯等物质；设备防腐及保温处理主要接触玻璃棉、珍珠岩粉尘等物质。

项目建设期间产生的粉尘主要由于基建过程中使用钢筋混凝土浇筑，使用水泥、沙土等建筑原料，在混凝土配置过程中倾倒、过滤原料等操作可能造成作业现场大量的水泥尘、矽尘。电气焊作业中产生电焊烟尘。

项目建设期间产生的职业病危害物理因素主要包括噪声与振动、电焊弧光。产生噪声的设备包括打起重机、混凝土搅拌机、传输机、金属切割机等。产生噪声的设备在使用过程中还同时产生局部振动和全身振动。电气焊作业产生电焊弧光。

工程建设期设备及管道的无损检测，存在电离辐射危害。

15.2.2 生产过程职业病危害因素

装置生产过程中操作工定期巡检、采样，接触到液化气、硫化氢、二氧化硫、三氧化硫、硫酸等化学因素以及噪声、高温等物理有害因素。

机柜间、变电所内作业可能接触工频电场和电磁性噪声。

15.2.3 生产环境职业病危害因素

本项目正常生产条件下外操工需要在工作场所定时巡检，其作业多为露天作业，工人夏季露天巡检作业时可能受到太阳辐射产生的高温影响。因此本项目生产环境中的职业病危害因素主要包括高温、紫外辐射。

15.2.4 劳动过程职业病危害因素

本项目工艺过程自动化程度较高，控制室视屏操作等岗位操作人员作业时多采用坐姿工作，如果控制台、显示装置及座椅的设计不符合人机工效学的原理，可能使工人发生视力疲劳、下背痛、腕管综合征、颈肩腕综合征等工作相关疾病，还可能因长期视屏作业引起相关疾病。

15.3 职业病危害分析

1）生产过程中的职业病危害程度

根据《高毒物品目录》（卫法监发〔2003〕142 号），本项目属高毒物品目录的物质为硫化氢，泄漏时如果操作或检修人员未穿戴防护设施有可能会导致中毒事故，此外，其它有毒有害物料等浓度较高时可对人的健康造成危害甚至危及生命。另外氮气为窒息性气体，若密闭工作场所中浓度过高，氧含量达不到安全浓度，会造成人员窒息。二氧化硫、三氧化硫、硫酸泄漏可能导致人员中毒及化学性皮肤灼伤、化学性眼部灼伤。

可能导致的法定职业病：硫化氢中毒、化学性皮肤灼伤、化学性眼部灼伤等。

本项目主要岗位接触职业病危害因素情况见表 15-1。相关化学介质接触限值见表 15-2 所示。

表 15-1　主要岗位接触职业病危害因素情况一览表

单元	接触岗位	主要职业病危害因素
装置区	操作工、巡检工	硫化氢、液化石油气、二氧化硫、三氧化硫、硫酸、噪声、高温等
机柜间、控制室	操作工、巡检工	工频电场和电磁性噪声

具体职业病危害因素以后续评价报告为准。

表 15-2　工作场所职业接触限值（GBZ2.1-2019）

物料名称	CAS	OEL（mg/m^3）		
		MAC	PC-TWA	PC-STEL
液化石油气	68476-85-7	-	1000	1500
石脑油	8030-30-6	-	300（参考汽油）	-
硫化氢	7783-06-4	10	-	-
硫酸及三氧化硫	7664-93-9 7446-11-9	-	1	2
二氧化硫	7446-09-5	-	5	10
环己胺	108-91-8	-	10	2

本项目施工及设备安装过程中劳动者接触的主要职业病危害因素见表15-3。

表 15-3　施工过程职业病危害因素及接触人员

作业类型	职业病危害因素种类	接触人员
土石方作业	矽尘	施工人员
焊割作业	电焊尘	施工人员
隔热作业	其他粉尘	施工人员
土石方作业、桩基作业、强夯作业、混凝土作业、起重作业	机械性噪声	施工人员
土石方作业、桩基作业、砌筑作业、钢筋作业、混凝土作业、防水防腐作业、安装作业、隔热作业、受限空间作业、高处作业、焊割作业、无损检测等	高温	施工人员
混凝土作业	局部振动	施工人员
土石方作业、桩基作业、强夯作业	全身振动	施工人员
防腐作业	甲苯	施工人员
焊割作业	锰化合物	施工人员
焊割作业	紫外线	施工人员
无损检测	电离辐射	施工人员

2）职业危害因素对人体健康的影响及可能引起的职业病

职业病危害因素对人体的健康的主要危害以及可能导致的职业病见下表。

表 15-4　本项目运行期产生的职业病危害因素对人体健康的影响

序号	主要职业病危害危害因素	可导致的职业病或职业损伤	健康危害
1	硫化氢	职业性急性硫化氢中毒	属高毒类，沸点(℃):-60.4，侵入途径:吸入健康危害:是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m3 以上)时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。
2	液化石油气	其他化学中毒	有轻度麻醉作用，有低毒性，侵入途径：吸入急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，其至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。在浓度达到 10%时，吸入 2 分钟可使人麻醉，吸入高浓度液化石油气时，会发生窒息性死亡。
3	二氧化硫、三氧化硫、硫酸	化学性皮肤灼伤、化学性眼部灼伤	具有腐蚀性，可能造成皮肤及眼部灼伤，吸入或食入导致呼吸道等系统腐蚀损坏
4	噪声	噪声聋	听觉系统：长期接触噪声可引起听觉器官损伤，导致职业性噪声聋；神经系统：头痛、头晕、心悸、睡眠障碍和全身乏力等神经衰弱综合症；心血管系统：心率加快或减慢，血压早期为不稳定晚期为升高；内分泌系统：中等强度噪声作用下，肾上腺皮质功能增强，而大强度噪声作用下，肾上腺皮质功能减弱；消化系统：胃肠道功能紊乱、食欲不振、胃液分泌减少、胃蠕动减慢和消化不良等症状；生殖系统：女工可有月经不调现象，临床表现为月经周期异常、经期延长、血量增多及痛经等；此外，在噪声环境下作业工人可感到烦躁，并有注意力不集中，反应迟钝等表现，不仅影响工作效率，降低工作质量，而且容易引发工伤事故。
5	高温	中暑	中暑先兆（观察对象）：在高温作业环境下工作一定时间后，出现头晕、头痛、乏力、口渴、多汗、心悸、注意力不集中、动作不协调等症状，体温正常或略有升高但低于 38.0℃，可伴有面色潮红、皮肤灼热等，短时间休息后症状即可消失。热痉挛：在高温作业环境下从事体力劳动或体力活动，大量出汗后出现短暂、间歇发作的肌痉挛，伴有收缩痛，多见于四肢肌肉、咀嚼肌及腹肌，尤以腓肠肌为著，呈对称性；体温一般正常。热衰竭：在高温作业环境下从事体力劳动或体力活动，出现以血容量不足为特征的一组临床综合征，如多汗、皮肤湿冷、面色苍白、恶心、头晕、心率明显增加、低血压、少尿，体温常升高但不超过 40℃，可伴有眩晕、晕厥，部分患者早期仅出现体温升高。实验室检查可见

序号	主要职业病危害危害因素	可导致的职业病或职业损伤	健康危害
			血细胞比容增高、高钠血症、氮质血症。热射病（包括日射病）：在高温作业环境下从事体力劳动或体力活动，出现以体温明显增高及意识障碍为主的临床表现，表现为皮肤干热，无汗，体温高达 40℃及以上，谵妄、昏迷等；可伴有全身性癫痫样发作、横纹肌溶解、多器官功能障碍综合征。
6	粉尘	尘肺	长期大量吸入生产性粉尘，可使呼吸道粘膜、气管、支气管的纤毛上皮细胞受损，破坏呼吸道的防御功能，肺内尘源积累会随之增加。粉尘堵塞皮脂腺可引起痤疮、毛囊炎、脓皮病等。粉尘对眼睛的刺激及损伤可导致角膜感觉丧失，角膜浑浊等改变；粉尘刺激呼吸道粘膜，可引起鼻炎、咽炎、喉炎
7	低温	冻伤	可能导致冻伤，低温损害包括冻僵、轻度冻伤、冻伤；其中，轻度冻伤是身体局部表皮损伤，冻伤为身体某部分组织坏死
8	工频电场	-	工频高压电场时物理环境影响因素之一，经常暴露在 400kV\500kV 以下的变电站工作人员常出现神经系统症状并伴有食欲不振、脉搏加快和血压偏高等症状，血象有轻微的变化，主要临床表现为：头痛、头晕、视力减退、睡眠障碍等神经系统和消化系统症状等近期效应，并出现癌症或遗传性肿瘤等远期效应

15.4 职业病防护措施

15.4.1 生产过程职业病防护措施

15.4.1.1 平面布置

生产装置采用露天布置，有利于自然通风和有毒物质的扩散、稀释。装置布置按流程式与同类设备相对集中相结合的方式布置，以方便施工和生产管理。

厂区道路采用环形布置，道路宽度、转弯半径和净空高度满足消防作业、急救及安全疏散的要求。

本项目厂区共分为六个功能分区：生产管理区、公辅设施区、装置区、汽车装卸区、储罐区。生产管理区与装置区隔离，减少了生产区对管理区的影响。

15.4.1.2 建筑卫生学

(1) 采暖通风

变电所、现场机柜室设置空调系统，有人值守建筑物设置采暖。

本项目暖通设计见采暖通风章节。

(2) 采光照明

照明主要分为工作照明、应急照明。

工作照明：根据各场所不同的照度要求和环境特征，选用不同型式的灯具和数量，爆炸危险场所选用相应防爆等级的灯具。爆炸危险区域主要以防爆 LED 灯为主；装置变配电所及现场机柜室等建筑内以节能荧光灯为主。

应急照明：在变配电所及装置现场机柜室及装置区主要操作场所设置应急照明，灯具由 EPS 集中供电。

配线方式：室外装置区的塔、容器及管廊等生产场所采用阻燃电缆穿镀锌钢管明配，装置变配电所、现场机柜室等正常场所采用铜芯绝缘导线穿钢管暗配。

控制方式：装置区照明灯具以开关柜上的照明控制器控制为主，也可在现场防爆照明配电箱上手动控制，控制器设有自动/手动切换装置。变配电所及装置现场机柜室照明灯具就地控制。

15.4.1.3 防毒

本项目硫化氢、液化气等物料一旦泄露，有可能发生人员中毒事故。

装置采取密闭措施，正常操作下，有毒物质始终处于密闭的管道设备中，且在可能泄漏有毒气体的场所，设有有毒气体浓度检测器，浓度超限时在控制室和现场声光报警。

对于有毒物料的取样，采取密闭采样，防止人员采样过程中发生中毒事故。

催化剂装卸作业由专业公司负责完成。设备检修和事故处理时，操作人员在进入作业场所必须佩戴相应的防毒用具及空气呼吸器。

本项目化学品的使用及存储均采用密闭方式，以减少员工直接接触的

机会。所有危险岗位均有标志，标明在发生事故时如何使用保护设施。

在可能产生有毒有害气体的操作岗位视区域设置风向标，以指导操作人员的操作方位和逃生方向。

在存在有毒有害气体等危险等设备附近，设置安全警示标志。

根据管道及设备内介质，考虑硫化氢、硫酸及氢腐蚀等介质，选用设备及管道的相应材质，防止出现腐蚀泄漏，导致人员中毒、腐蚀等事故。

在具有腐蚀性介质的相关设备 15m 范围内，设置淋浴洗眼器，人员可及时冲洗，减少危害程度。

15.4.1.4 防窒息

氮气的防护措施主要有两个方面的考虑：一是工艺装置采用氮气吹扫的管线，在氮气管线的根部设置盲板，在不使用氮气时将两个系统完全隔离；二是当使用氮气时，要穿防护服，配备标准呼吸防护装备。如在加氢装置反应器卸剂时，氮气环境下操作人员不但进行专门的训练，还要配备专门的防护用具；在作业现场设置专门的监护保障措施，随时监护操作人员的身体状况；周密制定作业人员发生事故后的急救预案。

15.4.1.5 防粉尘

在可能产生粉尘危害的场所，如催化剂装卸等岗位，采取除尘措施，配备防尘口罩，提供必需的人身防护设施。

15.4.1.6 防噪声

(1) 本设计的噪声控制严格执行《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013），在设计中优先选用噪声小的设备（如 YB 系列电机），必要时可采取消声、隔声、吸声、隔振或综合控制措施。

(2) 管道设计与调节阀的选型均考虑了采取防止振动和噪声的措施，管道截面无突变。对辐射强噪声的管道考虑采取隔声、消声等措施。

(3) 需要经常观察、监视设备运转的场所，若强噪声源不宜进行降噪处理时，设置隔声工作间。

(4) 强噪声气体动力机械的进排气口为敞口时，在进排气管的适当位置设消声器。

(5) 对产生强振动或冲击的机械设备，其基础均单独设置，并考虑采取减振降噪措施。

(6) 所有噪声超标的放空口均设置消声器，巡检工人进入高噪声区佩戴防噪声耳罩。

15.4.1.7 防振动

在设计中选用质量可靠、性能优良的转动设备，并采用加装减振垫等措施减小转动设备的振动。

15.4.1.8 防高温烫伤

1) 对高温设备设隔热保温层，对生产中表面温度超过 60℃的且可能接触人的设备与管线均设防烫保温层或防烫保护设施，以保护操作人员的安全，操作人员现场巡检时穿戴工作服。

2) 高温设备外壳敷有隔热保温层；高温管线采取适当的保温措施；距离地面或操作平台高度在 2.1m 以内的设备及管线均设有防烫隔热保护设施；距操作平台水平距离小于 0.75m 以内的设备和管线亦均设有隔热防烫保护设施，可保护操作人员的安全。高温介质的采样口，设置采样冷却器。

15.4.1.9 个人防护用品

建设单位应根据接触职业病危害因素种类的不同为各岗位人员统一配备空气呼吸器、防毒面具、防护眼镜、化学防护服、耳塞（耳罩）、急救药品等个人防护用品，负责对职工进行个人防护用品的使用培训，并对个人防护设备进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。

15.4.1.10 职业病危害警示标识

对项目可能造成的职业危害有中毒、职业性皮肤病和噪声等，根据职业病危害因素分布，结合工艺设备的布置情况，建设单位应按照《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158 的要求设置警示标识，并在使用高毒物品作业

岗位醒目位置设置《告知卡》，告知卡注明高毒物质的名称、理化特性、健康危害、防护措施、应急处理、急救电话等内容。

在装置逃生通道两侧的明显无遮挡部位设置风向标。

15.4.1.11 辅助卫生设施

生产装置的卫生设施按《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）设置，本项目设置生产管理楼、食堂、宿舍，可作为本项目的辅助用室。

15.4.2 施工过程职业病防护措施

施工作业过程中可能产生高温、有毒、粉尘、噪声、振动、电离辐射危害等职业病危害因素，施工单位应采取相应的职业病防护措施。

15.4.2.1 防中暑措施

夏季高温季节应合理调整作息时间，避开中午高温时间施工。严格控制劳动者加班，尽可能缩短工作时间，保证劳动者有充足的休息和睡眠时间；降低劳动者的劳动强度，采取轮流作业方式，增加工人休息次数和休息时间；当气温高于 37℃时，一般情况应停止施工作业；在反应器等容器内作业时，应采取措施，做好通风和降温工作；各种机械和运输车辆的操作室和驾驶室应设置空调；夏季高温季节为劳动者提供含盐清凉饮料。

15.4.2.2 防毒措施

优先选用无毒建筑材料，用无毒材料替代有毒材料、低毒材料替代高毒材料；尽可能采用可降低工作场所化学毒物浓度的施工工艺和施工技术；设置有效通风装置；使用有毒化学品时，劳动者应正确使用施工工具，在作业点上风向施工；使用有毒物品的工作场所应设置警示标识；存在有毒化学品的施工现场附近应设置盥洗设备，配备个人专用更衣箱；为劳动者配备有效的防毒口罩或防毒面具、防护服、防护手套和防护眼镜等个人防护用品。

15.4.3 防尘措施

尽量采取不产生或少产生粉尘的施工工艺、施工设备和工具；采用无危害或危害较小的建筑材料；采用机械化、自动化或密闭隔离操作；采取湿式

作业等。

15.4.3.1 防噪声措施

尽量选用低噪声施工设备和施工工艺；对高噪声施工设备采取隔声、消声、隔振降噪等措施；尽可能减少高噪声设备作业点的密度；高噪声施工场所应为作业工人配备护耳器，减少作业时间。

15.4.3.2 防振动措施

加强施工工艺、设备和工具的更新、改造；风动工具的金属部件改用塑料或橡胶，或加用各种衬垫物，减少因撞击而产生的振动。手持振动工具应安装防振手柄，劳动者应戴防振手套；减少手持振动工具的重量，改善手持工具的作业体位，防止强迫体位；采取轮流作业方式，减少劳动者接触振动的时间。

15.4.3.3 防电离辐射措施

探伤作业时，应划定作业场所工作区域，并在相应的边界设置警示标识；探伤作业人员应在控制区边界外操作，对探伤作业人员进行屏蔽防护措施，必须加强对现场探伤作业人员进行剂量监测。

15.5 职业卫生管理措施

本项目建成后的运行过程中，严格按国家有关法律、法规及设计文件的规定，建立完善的 HSE 管理机制，公司配备专职职业卫生管理人员；建立健全各类职业卫生管理规章制度，建立安全卫生质量保证体系和信息反馈体系；加强全员教育和培训，增强职业卫生意识，提高操作技能和事故应急处理能力；对国家规定的特种作业人员必须进行安全技术培训，做到持证上岗；配备安全卫生检验检测仪器和设备。根据本项目的具体情况，制定事故应急处理预案，定期进行演习并修正完善预案，保证突发情况下的安全。

15.6 职业卫生专用投资估算

本项目职业卫生专用投资主要包括职业病防护设施、职业病危害因素

检测检验设备、应急救援设施、个人使用的职业病防护用品、上岗前体检、上岗前培训教育费等，职业卫生专用投资占项目建设投资的 1%。

15.7 采用的主要标准及规范

1）工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）；

2）《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）；

3）《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ/T 230-2010）；

4）《工作场所有害因素职业接触限值》（第 1 部分：化学有害因素）（GBZ 2.1-2019）；

5）《工作场所有害因素职业接触限值》（第 2 部分：物理因素）（GBZ 2.2-2007）；

6）《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）；

7）《用人单位职业病防治指南》（GBZ/T 225-2010）；

8）《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）；

9）《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》（GB 39800.1-2020）；

10）《个体防护装备配备规范 第 2 部分：石油、化工、天然气》（GB 39800.2-2020）；

11）《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）；

12）《硫化氢职业危害防护导则》（GBZ/T 259-2014）；

13）《建筑采光设计标准》（GB 50033-2013）；

14）《建筑照明设计标准》（GB/T 50034-2024）；

15）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）；

16）《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）；

17）《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）；

18）《石油化工采暖通风与空气调节设计规范》（SH/T 3004-2011）。

16 消防

16.1 编制依据及原则

1） 遵循“安全第一、预防为主、防消结合”的消防设计原则，严格执行相关法规和国家、地方及行业制定的标准规范和规定；

2） 贯彻以“自救为主”的消防指导思想，积极采取可靠的防火措施、设置必要的灭火设施，防止和减少火灾危害，保护人身和财产安全；

3） 积极采用先进成熟的抗灾防火技术，合理提高自动控制水平。做到设施可靠、技术先进、经济合理、安全适用；

4） 消防设施根据装置的规模、火灾危险性程度、邻近有关单位的消防协作条件等因素综合考虑确定；

5） 消防体制应符合形势发展的需要，采用专业消防和义务消防相结合的消防体制。设置必要的岗位，对操作工进行消防培训，一旦发生火灾，可以协助扑灭初期火灾，并进行自救；

6） 从源头、过程和终端考虑“三级”事故防控设施，建立和设置以预防为主，防控结合，安全、及时、有效的综合防控体系，防止较大或重大生产事故物料泄漏和污染消防水造成的环境污染事故；

7） 消防设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

16.2 消防对象概述

本项目的消防保护对象为新疆德端石油科技有限公司 220 万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目内区域，包括工艺装置区、油品储存罐区、辅助生产及公用工程区及生产及行政管理区。

生产过程中的原料、中间产品、产品及副产品绝大多数为易燃、易爆介质；很多物料在加工过程中处于高温、高压环境中。从原料的输入到装置生产加工直至产品的输出，以及在原料、产品的储存过程中，由于设备、设施

及管道密封不良、操作人员误操作、高温高压设备特别是压力容器工艺参数波动异常等原因，均可能导致工艺介质泄漏，遇明火易引发火灾爆炸事故。

高温作业环境中易燃易爆介质的所在环境温度若超过自燃点，一旦出现泄漏极易发生火灾事故；压力容器、设备超压运行易引发爆炸事故。

主要危险物料的特性及火灾危险类别见下表。

表 16.2-1　主要物料火灾危险性一览表

物料名称	闪点℃	引燃温度℃	爆炸极限V%	火灾危险类别	适用灭火剂种类
氢气	＜-50	400	4.0～75	甲	干粉、雾状水、泡沫、CO_2
干气	-	537	5.0～15	甲	干粉、雾状水、CO_2
液化气	-74	426~537	2.25~9.65	甲 A	干粉、雾状水、泡沫、CO_2
硫化氢	-	260	4.0~44.0	甲	干粉、雾状水、抗溶性泡沫
原油	-6.6～32.2	350	1.1～8.7	甲 B	干粉、泡沫、CO_2、砂土
重油	-	230~240	1.2～6.0	丙 A	干粉、泡沫、CO_2、砂土
硫酸	-	-	-	乙	干粉、CO_2、砂土

本项目各工艺装置、罐区火灾危险性类别见表 16.2-2 和表 16.2-3。

表 16.2-2　工艺装置火灾危险性一览表

序号	装置名称	装置规模	火灾危险性分类	备注
1	重质原油浆态床加氢解构改质装置	220 万吨/年	甲	
2	干气、液化气脱硫装置	4.5 万吨/年	甲	
3	富氢气体提纯装置	10000 标立/时	甲	
4	硫酸联合装置		甲	

表 16.2-3　储运罐区火灾危险性一览表

序号	单元名称	主要工程内容	火灾危险性分类
1	原油罐组及泵区	4×20000m³ 重质原油罐/浮顶 4×20000m³ 改质原油罐/浮顶	甲 B
2	重油罐组及泵区	3×1000m³ 未转化重油罐/拱顶+氮封	丙 A
3	LPG 罐组及泵区	2×1000m³ LPG/球罐	甲 A
4	硫酸罐组及泵区	3×1000m³ 硫酸罐/拱顶+氮封	乙

注：原油罐浮盘非易熔材料制作、非浅盘式，消防系统按内浮顶罐设计。

16.3 可依托的消防条件

本项目消防站依托轮台县拉依苏消防救援站。

轮台县拉依苏消防救援站位于轮台县拉依苏工业园区 314 国道 636km 处，中石化西北油田分公司物资供应管理中心斜对面，与本项目行车距离约 5km。按照《城市消防站建设标准（建标 152-2017）修订版》中一级消防站标准建设，设有蓝焰影院、体能训练厅、电教室、图书室、党团活动室、游艺室、灭火救援研讨室、视频会议室、装备研修室、执勤器材库等相关库室，总建筑面积 3044m² 。

消防站共有执勤消防车 6 辆，包括城市主战泡沫消防车、42 米举高喷射车、16 吨泡沫消防车、25 吨泡沫消防车、抢险救援消防车、多功能勤务保障前突车各 1 辆；生活皮卡车 1 辆。总载水量 46.5 吨，载泡沫 7.5 吨。消防站共有破拆、照明、个人防护等 9 大类装备，总计 3269 件。

共有消防救援人员 23 人。其中干部 3 人，消防员 20 人。

16.4 消防系统方案

16.4.1 消防水量及消防水源

16.4.1.1 消防水量需求

主要工艺装置和罐区的消防水量需求见下表。

表 16.4-1　主要主项消防水量一览表

序号	装置名称	消防水量 m³/h	持续时间 h	一次消防水用量 m³
1	重质原油浆态床加氢解构改质装置	1080	3	3240
2	干气、液化气脱硫装置	828	3	2484
3	富氢气体提纯装置	828	3	2484
4	硫酸联合装置	828	3	2484
5	原油罐组及泵区	消防冷却水 557/ 泡沫混合液 201.6	4/1	2446
6	重油罐组及泵区	消防冷却水 221/	4/0.5	948

序号	装置名称	消防水量 m^3/h	持续时间 h	一次消防水用量 m^3
		泡沫混合液 86.4		
7	LPG 罐组及泵区	750	6	4500

按业主要求，电解水制氢装置不在本项目内建设，但需为其配套公用工程。本项目的消防给水系统按电解水制氢装置及配套储罐等的需求统一规划，管网接口在电解水制氢区域边界线外 1m。

电解水制氢区域的消防用水量最大处为其氢气储罐，估算消防水量 1940m^3/h，持续时间 6h，一次消防水用量 11640m^3。

16.4.1.2 消防水源

来自市政给水管网的生产水进入生产及消防水罐储存，作为消防水源。

厂区内设置稳高压消防水系统，由消防水泵、稳压泵、消防水罐及管网组成。平时由稳压泵维持消防管网的压力，消防时由消防水泵加压，通过消防水环状管网供水，单元边界压力不低于 1.0MPa（g）。

本项目占地面积不大于 100ha，厂区同一时间内的火灾为 1 处。

考虑预留用地，本项目征地面积约 108ha，消防水泵站按远期规划。消防供水能力按厂区同一时间内的火灾为 2 处设计：1 处消防用水量最大 1940m^3/h、一次消防水用量 11640m^3（本项目为电解水制氢区域供水）；1 处辅助生产设施用水量 180m^3/h、一次消防水用量 360m^3。

消防水泵站设计供水能力取 2400m^3/h，供水压力 1.2MPa（g）。设置电机驱动消防水泵 2 台，Q=1200m^3/h，H=120m，2 用；柴油机驱动消防水泵 2 台，Q=1200m^3/h，H=120m，2 备。设置消防稳压设备一套（变频消防稳压泵 2 台，1 用 1 备），Q=54m^3/h，H=100m。

设置 2 台有效容积 10000m^3 的生产及消防水罐，罐内设置消防水不被动用的措施，保证消防储备水量不低于 13000m^3。

16.4.2 消防系统方案

16.4.2.1 消防水管网

厂区设置稳高压消防给水管网，平时由稳压泵维持管网压力，稳压压力不低于 0.7MPa（g）；火灾发生时管网压力降低，自动启动消防水泵向火场供水，消防时最不利点压力不低于 1.0MPa（g）。

工艺装置、罐区周围设置环状消防水管网。环状消防水管网设置如下：

1） 环状管网的进水管不少于 2 条。

2） 环状管网采用阀门分成若干管段，每段消火栓的数量不超过 5 个。

3） 当某个环段发生事故时，消防水管网的其余环段能满足 100%消防用水量的要求。

16.4.2.2 室外消火栓

沿消防道路的消防水环状管网上设置 DN150 的地上式防冻自泄型消火栓，间距不超过 60m。消防水环状管网上设置阀门，将管道分成若干独立管段，每段消火栓的数量不超过 5 个。厂区消防管网的消火栓配消火栓箱。

16.4.2.3 室内消火栓

按《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）要求，除不适合用水保护或灭火的场所，可不设置室内消火栓系统外，建筑占地面积大于 300 ㎡的甲、乙、丙厂房和仓库，均设置室内消火栓。室内消火栓系统的用水由室外的稳高压消防水管网供给。室内消火栓采用减压稳压型。

16.4.2.4 消防炮

甲、乙类设备的高大框架、设备群等区域设置 DN150 快速调压防冻自泄型消防水炮，采用直流、喷雾两用型炮头，配套快开球阀。消防水炮在额定工作压力 0.8MPa（g）下的流量不小于 50L/s。

16.4.2.5 消防竖管

在工艺装置内甲、乙类设备区高于 15m 的框架平台上沿梯子敷设消防给水竖管，配套消防箱、水枪和水带，并按各层需要设置带阀门的管牙接口。

竖管间距不大于 50m，竖管直径不小于 100mm。

16.4.2.6 固定式消防冷却水系统

容积大于 1000m³ 的球罐、容积大于 10000 m³ 的立式油品储罐及工艺装置区内消防炮不能有效保护到的危险设备设置固定式消防冷却水系统，对其进行消防冷却保护。根据系统所保护对象的特点及操作需要，采用自动控制或遥控启动，其中自动控制包括自动启动、遥控启动及应急就地手动启动。

16.4.2.7 自动喷水灭火系统

按《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）要求，每座占地面积大于 1500m² 或总建筑面积大于 3000m² 的单、多层丙类仓库，设有送回风道（管）的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m² 的办公楼等公共建筑内设置自动喷水灭火系统。系统由报警控制阀组、洒水喷头、喷淋管线、末端试水装置等组成。

16.4.2.8 低倍数泡沫灭火系统

为提高厂区消防能力，容积大于 10000m³ 的立式油品储罐设置固定式泡沫灭火系统，其余立式油品储罐采用半固定式泡沫灭火系统。

半固定泡沫灭火系统主要由泡沫产生器，金属软管，管牙接口及泡沫管道等组成。

固定式泡沫灭火系统主要由平衡式泡沫比例混合装置（由平衡式泡沫比例混合器、泡沫液泵、泡沫液储罐等组成），泡沫混合液管道和泡沫产生器等组成。

比例混合装置及其管道上的控制阀、干管控制阀、供水控制阀采用遥控的电动控制阀，同时具有手动操作的功能。固定泡沫灭火系统采用远程手动启动的程序控制。

共设置 1 座泡沫站，为原油罐组的固定泡沫灭火系统提供泡沫混合液。消防水泵启动后，将泡沫混合液输送到保护对象的时间不大于 5min。

设置固定式泡沫灭火系统的罐区沿防火堤设置泡沫管网，泡沫管网上

设置一定数量的室外地上型泡沫栓，泡沫栓旁设置带空气泡沫喷枪的消防水带箱，确保火灾发生时及时灭火扑灭围堰内的流散火灾。泡沫栓间距不大于 60 米。

16.4.2.9 蒸汽灭火系统

利用在装置内设置蒸汽软管站作为半固定式蒸汽灭火系统。蒸汽灭火的蒸汽管从主管上方引出。

16.4.2.10 灭火器

在控制室、机柜室等有精密仪器的场所设置手提式或推车式二氧化碳灭火器，便于快速应急使用。

在其他建筑物内、各装置区及罐组设置足够数量的手提式及推车式磷酸铵盐干粉灭火器。

16.4.3 消防控制

16.4.3.1 检测和报警

为了预防火灾、及时发现和通报火情，保障人身和财产的安全，减少火灾带来的损失，除电话用户可拨外线报火警外，厂区还设置火灾自动报警系统。

厂区火灾自动报警系统由火灾报警控制器、火灾显示盘、感烟、感温探测器、手动报警按钮、声光报警器等设备组成。

本项目火灾自动报警系统形式为集中报警系统，在中心控制室内设置消防控制室，消防控制室内设置火灾报警控制器、图形显示装置、消防电话总机、消防广播等设备。

在中心控制室、机柜室、变配电所等建筑物内各房间、走廊设感烟探测器，在不宜设置感烟探测器的房间设感温探测器，在主要人员出入口设手动报警按钮和声光报警器；在变电所电缆夹层的电缆桥架内设置线型感温探测器；在装置区、罐区道路周边设防爆手动报警按钮。

重要的火灾危险场所设置消防应急广播。生产区的火灾应急广播利用

扩音对讲系统的扬声器。当火灾发生时，火灾报警控制器将向扩音对讲系统主机柜送节点信号，扩音对讲系统即可发出各种报警信号、紧急呼叫和应急广播。

16.4.3.2 消防设施的控制

消防水泵可由监测消防管网压力的压力信号自动启动，也可在消防水泵房内手动启动和控制室远程遥控启动。

水喷雾系统可由保护区内的火灾探测或可燃气体探测系统自动启动、现场手动启动和控制室遥控启动，并在系统启动后向火灾报警总盘返回启动信号。当油品储罐发生火灾时，固定泡沫灭火系统采用远程手动启动的程序控制。

16.4.3.3 消防通讯系统

在中心控制室设置火灾报警控制总盘，可接受和显示全厂的火灾报警信息并能控制相应的消防设施。厂区设立“119”火灾报警专线电话，自动电话用户可拨“119”至消防站进行火灾报警。

16.5 主要工程量

表 16.5-1　主要设备、建构筑物一览表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
	消防水泵站				
1	电动消防水泵	Q=1200m³/h H=120m	台	2	2 用
2	柴油机消防水泵	Q=1200m³/h H=120m	台	2	2 备
3	消防稳压设备	Q=54m³/h H=100m	套	1	
4	生产及消防水罐	V=10000m³	台	2	
5	消防水泵房	L×B=54m×10m	座	1	
	泡沫站				
1.	泡沫比例混合装置	32~120L/s，平衡式，泡沫液储备量 10m³	套	1	
2	设备间	L×B=12m×9m	座	1	

16.6 存在问题及建议

按业主要求，电解水制氢装置不在本项目内建设，但需为其配套公用工程。电解水制氢区域内消防设计不在本可研范围内，消防用水量等边界条件暂为预估，在后续设计阶段进一步落实，以优化消防系统设计方案。

16.7 采用的主要标准及规范

《建筑设计防火规范（2018 年版）》	GB50016-2014
《自动喷水灭火系统设计规范》	GB50084-2017
《火灾自动报警系统设计规范》	GB50116-2013
《建筑灭火器配置设计规范》	GB50140-2005
《泡沫灭火系统技术标准》	GB50151-2021
《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》	GB50160-2008
《氢气站设计规范》	GB50177-2005
《水喷雾灭火系统技术规范》	GB50219-2014
《消防给水及消火栓系统技术规范》	GB50974-2014
《建筑防火通用规范》	GB55037-2022
《消防设施通用规范》	GB55036-2022

17 建设管理方案

17.1 组织模式

17.1.1 项目管理原则

项目的各项活动和过程做到事前有计划，事中跟踪检测，事后有报告的有序控制状态。通过有效的控制，保证项目目标的实现。

17.1.2 项目管理组织机构

项目管理组织机构图如下：

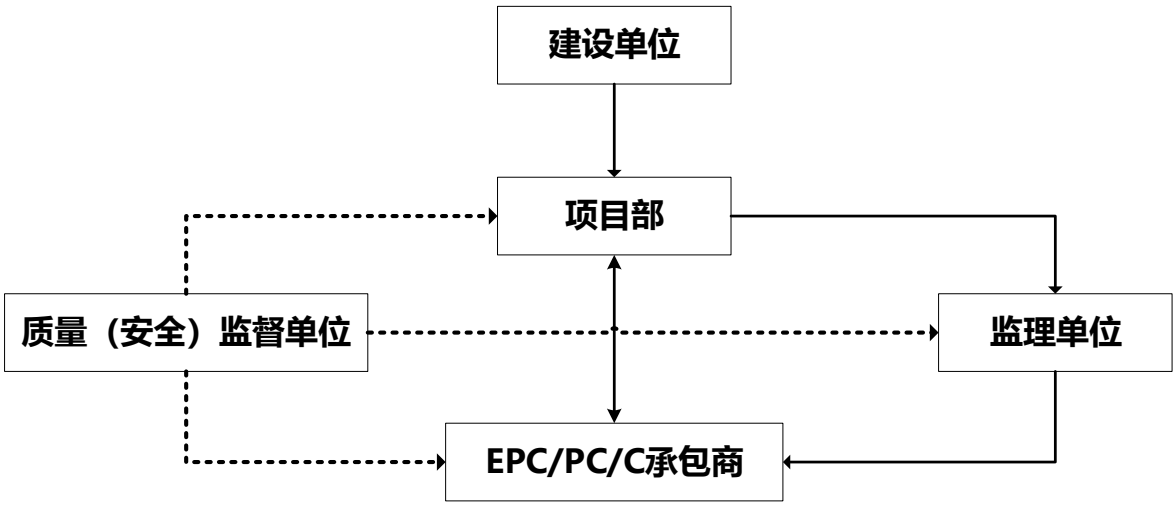


图 4.13-1　项目管理组织机构图

17.1.3 项目主要人员岗位职责

1）项目主管经理

主要职责包括：检查指导项目经理工作；项目重大事项的总管理者。

2）项目经理

主要职责包括：公司执行项目合同的管理者，全权代表公司与业主进行联络；根据合同要求组织项目的实施，对项目的进度、费用和质量全面负责；贯彻执行公司制定的有关策略、程序和规定；组织项目组成员实现项目目标；向公司主管经理报告项目状况。

3）设计经理

主要职责包括：在项目经理领导下负责组织、协调、管理和控制项目设计工作；编制设计实施计划；协调各专业之间和项目各环节之间的接口关系；向项目经理报告设计进展状况。

4）采购经理

主要职责包括：项目经理领导下负责组织、协调、管理项目采购工作，包采买、催交、检验监造、运输清关工作；编制采购实施计划；受项目经理委托负责与供货厂商签订供货合同；向项目经理报告采购进展状况；监管分包商的采购工作；协助财务办理退税。

5）施工经理

主要职责包括：在项目经理领导下负责组织、协调项目施工管理工作；编制项目施工实施计划；负责对分包单位的协调监督和管理工作；向项目经理报告施工进展状况。

6）控制经理

主要职责包括：负责领导项目进度计划工程师、费用（估算）控制工程师、材料控制工程师的工作；组织审核项目总进度计划，设计、采购和施工进度计划，监督和检查进度计划的实施情况；组织、指导费控工程师进行费用分解，并监督和检查费用控制计划的实施；组织、指导材控工程师编制材控程序和计划，并监督和检查其实施状况；组织编制项目进度/费用执行效果测量基准（BCWS），组织赢得值（BCWP）测量，组织进行执行效果分析，提出项目进展状态报告；向项目经理报告项目进度、费用、材料的控制进展状态。

7）项目工程师

主要职责包括：项目经理领导下负责对项目设计、采购、施工和项目各相关方的界面协调；编制项目协调程序；向项目经理报告项目协调状况。

8）计划工程师

主要职责包括：负责编制项目总进度计划，装置主进度计划和装置设计进度计划，编制相应的测量基准（BCWS）以及赢得值（BCWP）测量；指导专业负责人编制和协调专业进度计划，指导编制相应的测量基准（BCWS）以及赢得值（BCWP）测量；指导项目采购、施工、开车计划人员编制和协调装置采购、施工、开车进度计划，指导编制相应的测量基准（BCWS）以及赢得值（BCWP）测量；分析进度计划执行情况，定期提出分析报告；协助项目经理建立项目工作分解结构（WBS）及编码系统；按项目工作分解结构（WBS）进行人工时分解；统计项目实耗值（ACWP），与赢得值（BCWP）进行对比分析，找出人工时计划执行中存在的问题，编制项目实施人工时状态报告。

9）项目安全经理

主要职责包括：编制项目职业健康安全管理计划并监督实施；负责项目现场的安全检查、教育和培训工作；负责编制项目安全报告。

10）文控经理

主要职责如下：负责项目文件的管理工作；项目结束时负责项目文件的整理和归档工作；向项目经理报告项目文件管理状态。

11）专业负责人

主要职责包括：负责组织本专业的设计有关工作；组织编制本专业询价技术文件，参加报价技术评审；编制装置专业设计详细进度计划和设计工作包进度计划；对专业设计工作的进度、质量负责。

17.1.4 本项目管理模式及工程发包方式

本项目工程投资较大、建设工期紧迫，需要组建规模较大、能力较强的工程建设项目管理团队，本项目采取“IPMT+监理+EPC(E+PC)”管理模式。即建设单位与项目管理公司组建联合项目管理团队（IPMT），根据项目设置工作岗位，为项目管理提供充足的人力和技术资源，形成以建设单位为核心，项目管理公司全程参加的联合项目管理团队（IPMT），共同开展项目建设全

过程管理。对项目策划、计划、设计、采购、施工、试运行等全过程进行有效管理，控制工程的安全、质量、进度和费用等关键要素，保证项目的顺利实施。同时项目建设与生产运营合二为一，建设单位工程建设人员与生产运行人员深度融合，为后续的生产运行做好充分准备。

本项目工艺技术比较复杂（涉及专利、专有技术），设计、采购、施工等环节协调工作量大，为充分发挥总承包商在详细设计、物资采购、施工组织上的优势，加快项目建设进度，建议工程承包模式最大限度的采用 EPC 承包模式。

17.2 招标管理

17.2.1 项目招标依据

根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，本项目的勘察、设计、施工、监理、无损检测以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。相关依据如下：

1）《中华人民共和国招标投标法》

2）《中华人民共和国政府采购法》

3）《国家发展改革委办公厅印发关于我委办理工程建设项目审批(核准)时核准招标内容的意见的通知》 发改办法规 [2005] 824 号

4）《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》 国家发改委令 第 9 号

17.2.2 项目招标范围

本项目的勘察、设计、施工、监理、无损检测以及重要设备、材料等拟全部通过招标采购。招标活动所发生的费用在固定资产其它费用内支出，不再单独在工程总投资估算中增列。

17.2.3 招标组织形式

本项目中需进行招标的内容，根据相关规定，由项目业主根据工程建设

需求来确定，采用项目业主自行招标的组织形式。

17.2.4 招标方式

1） 针对项目特点，在依法合规前提下，首选公开招标方式选择勘察和设计单位，优选有业绩、实力强的勘察和设计单位，注重勘察设计单位的整体资质和业绩审查。

2） 对设计单位拥有专利或专有技术的，以各设计单位的技术方案合理性和技术经济指标先进性为主进行比选，将设计方案的优化与设计单位的选择结合进行。

3） 凡涉及到进口机电产品的采购，项目业主将按照国家商务部 13 号令的相关规定公开招标。

17.2.5 项目招标程序

1） 发布招标信息

项目业主向三个以上符合资质条件的潜在投标人发送投标邀请书。

2） 编制、发布资格预审文件和提交资格预审申请书

项目业主编制资格预审文件，向参加投标的申请人发放资格预审文件，在规定时间内接收投标单位资格预审申请书。

3） 资格预审，确定合格的投标申请人

项目业主审查、分析投标申请人报送的资格预审申请书的内容，确定合格的潜在投标申请人，并向合格的投标申请人发出资格预审合格通知书，向不合格的潜在投标人告知资格预审结果。

4） 编制、发出招标文件

项目业主编制招标文件，并将招标文件发售给合格的投标申请人，同时向有关主管部门进行备案。

5） 踏勘现场

项目业主组织投标人踏勘现场。

6） 答疑

通过书面形式（如有必要召开答疑会），项目业主解答投标人的疑问，并对招标进行澄清和修改。

7） 签收投标文件

项目业主签收投标单位的投标文件，并记录接收日期、时间。

8） 开标

项目业主组织并主持开标。

9） 组建评标委员会

依照法律法规和规章的规定，组建评标委员会。

10） 评标

评标委员会要求投标人就投标文件的内容进行澄清或答辩，对投标文件进行综合评价，推荐中标候选人或确定中标人。

11） 招标投标情况书面报告及备案

项目业主编写招标投标书面情况报告，确定中标人。

12） 发出中标通知书

项目业主向中标人发出中标通知书，并同时向未中标人发出中标结果通知。

13） 签署合同

项目业主办理、提交支付担保，与中标人签署合同协议，退回中标人及未中标人投标保证金。

17.3 整体安排

本项目建设进度拟分四个阶段进行：项目的前期准备阶段，设计及采购阶段、施工建设阶段和试车及验收阶段。

1） 项目的前期准备阶段

项目可行性研究报告的编制与审查，对于存在引进国外技术或设备的项目，该阶段包括技术及商务谈判、签约和有关主管部门审批等工作内容。

2） 设计及采购阶段

本项目包括工艺包、基础设计、施工图设计、设备采购（制造）和关键安装材料采购；对国外引进项目为基础工程设计、详细工程设计、设备订货（制造）、到货及安装材料订货、到货。

3） 施工建设阶段

地下工程施工（如地下管网、基础）、土建施工、现有装置改造处理及新建装置安装施工（设备、管道、仪表、电气、给排水、采暖通风、保温及防腐等）。

4） 试车及验收阶段

吹扫、单机试车、联动试车、物料试车及考核验收。

5） 试车及验收阶段

本项目建议实施计划如下：

2025 年 10-11 月，完成项目可行性研究报告编制、内部预审及上报审查批复，并同步开展项目“三同时”等前期工作。

2025 年 11-12 月，向自治区发展改革委对接，尽快将项目纳入《石化产业规划布局方案》。

2026 年 4 月完成项目基础工程设计。

2026 年 5 月完成项目基础工程设计审查。

2027 年 1 月完成项目详细工程设计。

2027 年 8 月完成项目工程中间交接。

2027 年 10 月工程竣工投产。

第五篇　环境影响

18 环境保护

18.1 执行的主要环境保护法规和环境标准

18.1.1 环境保护法律、法规

1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令〔2014〕9 号）；

2）《中华人民共和国水污染防治法》（主席令〔2008〕87 号发布，主席令〔2017〕70 号修正）；

3）《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令〔2015〕31 号，主席令〔2018〕16 号修改）；

4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（〔2021〕主席令第 104 号）；

5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令〔2020〕43 号）；

6）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令〔1998〕253 号发布，国务院令〔2017〕682 号修正）；

7）《国家危险废物名录（2025 版）》（2024 年 11 月 26 日生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令第 36 号公布，自 2025 年 1 月 1 日起施行）。

18.1.2 环境保护标准

18.1.2.1 环境质量标准

1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012/XG1-2018）；

2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

4）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）。

18.1.2.2 污染物排放标准

1）《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015（含 2024 年修

改单）；

2）《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015（含 2024 年修改单）；

3）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；

4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

5）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

6）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

7）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；

8）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；

9）《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》（HJ1230-2021）；

10）以上标准应以环评及其批复文件为准。

18.2 所在区域生态环境概况

18.2.1 自然环境概况

18.2.1.1 地形地貌

根据周边建设项目岩土工程勘察报：本项目场地环境地质条件属干旱区强透水层中的地下水，根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)中附录 G 判定，场地环境类型为III类；场地土中易溶盐含量大于 0.3%，判定场地土为盐渍土，按含盐化学成分分类为亚硫酸盐渍土，按含盐量分类为中盐渍土。地基土中的盐碱对混凝土材料具有中等腐蚀性，对混凝土结构中的钢筋具有中等腐蚀性，对钢结构具有微腐蚀性。场地内无地下水，可不考虑地下水对建筑物的腐蚀性影响。防护措施应符合国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T50046-2018）的规定。场地内地基土中硫酸钠含量小于 1%，可不考虑地基土的盐涨性。

根据场地工程地质条件，依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

（2024 年版）表 4.1.3 和 4.1.6 规定圆砾-1 属中硬场地土、砾砂-1 属中软场地土，圆砾-2 层属中硬～坚硬场地土、砾砂-2 属中硬场地土。估算场地土等效剪切波速值在 250～500m/s 之间，场地覆盖层厚度小于 5.0m，判定拟建场地为II类建筑场地，不存在陡坡、陡坎、高耸的山体，无液化土层、无淤泥、沼泽地等不良环境和沉积物，无断裂构造带的通过，也无崩塌体、危石及液化土层的存在。项目所在区域工程地质条件良好。

18.2.1.2 水文条件

轮台县可利用水资源总量为 8.731 亿立方米，其中地表水 6.214 亿立方米，地下水量为 2.517 亿立方米。轮台县境内有迪那河等九条山溪性河流，年径流量 5.614 亿立方米，塔里木河流经轮台县境内 106 公里，年径流量 3 亿立方米。

本项目拟建场地属干旱区，干燥指数 K＞1.5，浅表底层为含水量<12％的强透水土层，地下水埋深-20m，地下水位变幅 0.5～1.0m，无干湿交替作用，场地环境类别为III类。冻结期间地下水位距冻结面的最小距离≥1.5m。

18.2.1.3 地震烈度

依据《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010[2024 年版]）附录 A 及《中国地震动参数区划图》 (GB18306-2015），本场地的抗震设防烈度为 8 度，设计基本地震加速度值为 0.20g，抗震分组为第二组。

18.2.1.4 气象条件

根据轮台县气象局 2018 年发布的《轮台县拉依苏化工园工程现场条件参数表》，本项目所在地轮台县属于暖温带大陆性干旱气候。年日照时数为 2442～2925 小时，平均值为 2658 小时。年日照百分率为 63%；各月日照时数 8 月份最多，达 283.3 小时；12 月份最少，为 182.2 小时。本工程详细气象条件表 18.2-1。

表 18.2-1 气象条件一览表

序号	气象参数	数据
1	气温	
	最高气温（历年）	42.1℃
	最低气温（历年）	-25.6℃
	年平均气温	11.56℃
	最热月平均气温	27.24℃
	最冷月平均气温	-8.34℃
	最热月平均最高气温	33.7℃
	最冷月平均最低气温	-13.42℃
	干球气温	27.24℃
2	湿度	
	最热月平均相对湿度	37.8%
	最冷月平均相对湿度	74.8%
	年平均相对湿度	49.2%
3	大气压力	
	年平均大气压力	903.6hPa
	冬季平均大气压力	911.64 hPa
	夏季平均大气压力	896.84 hPa
4	雨雪	
	年平均降雨量	66.2mm
	年最大降雨量	89.4 mm
	年最小降雨量	28.7 mm
	日最大降雨量（历年）	43.2 mm
	时最大降雨量	5.2 mm
	8 月最大降雨量	16.0 mm
	最大积雪厚度	9 mm
5	风速、风压	
	年平均风速	2.4m/s
	冬季平均风速（最冷三个月平均值）	1.86 m/s
	夏季平均风速（最热三个月平均值）	2.86 m/s
	最大风速	33.6 m/s
	年主导风向	ENE
6	气候状况	

序号	气象参数	数据
	年平均蒸发量	144.0mm
	年平均雷暴天数	25 天
	最大冻土深度（历年）	100cm
气象资料来自轮台县气象局《轮台县拉依苏化工园区工程现场条件参数表》		

18.2.2 建设区域环境质量概况

18.2.2.1 环境空气

拟选厂址在新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏石油化工工业区内，属于暖温带大陆性干燥气候。气候特点是日照时间长，热量条件好，无霜期较长，降水稀少，蒸发旺盛，空气干燥。SO_2、NO_2、TSP 日均浓度均达到《环境空气质量标准》第 1 号修改单（GB3095-2012/XG1-2018）中二级标准，环境空气质量现状较好。环境空气质量达到功能区划要求，空气环境质量达到或优于国家空气环境质量标准二级，符合功能区划要求

18.2.2.2 水环境质量现状

水源各项均能够达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准要求。项目厂址区域附近地下水的监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准要求，说明厂区所在区域地下水水质较好。

18.2.2.3 声环境

在利用区域已有的环境空气监测数据基础上，考虑涵盖规划区周围涉及的声功能区及声环境敏感目标。监测结果显示，监测点所在区域昼间、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应声功能区标准。

18.2.2.4 土壤环境

拟建厂址所在区域土壤环境质量较好，各项监测指标均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中 2 类

标准的要求。

18.3 建设项目污染及治理措施

18.3.1 污染物排放情况

18.3.1.1 施工期污染物排放情况

1） 施工期对大气环境的影响因素分析

大气污染物主要为施工过程产生的扬尘；管架施工和管道对接过程中产生的焊接废气；各种施工机械和施工车辆运输过程排放的尾气。

（1） 施工扬尘

施工扬尘主要来源于施工过程产生的扬尘和施工车辆运输过程产生的扬尘，主要成分有 TSP、PM_{10} 等。类比同类施工现场起尘实测资料，在沙石料堆存过程中的风蚀起尘、车量卸料时产生的粉尘、道路二次扬尘、水泥拆包的粉尘、场地扬尘等共同作用下，据统计未采取环保措施时，施工现场污染源强为 539g/s。采取环保措施时，施工现场污染源强为 140g/s。

（2） 焊接废气

钢制构件和管道施工时需要使用焊接。焊接时的焊条外部药皮在焊接过程中 90%以上生成熔渣，其余部分生成烟气，焊条为低合金焊条，烟气中主要污染物有三氧化二铁、二氧化锰、二氧化硅、一氧化碳、氮氧化物、臭氧等。为减少焊接烟气对区域环境空气的影响，在设计选材中考虑降低现场焊接工作量。如：采用宽钢板，以减少焊接量和焊接烟气的产生。焊接烟气的影响将随施工结束而消失，属于短期影响，对周围环境空气产生的影响较小。

（3） 防腐涂装对环境的影响

构件内、外壁的板材均采用无气喷涂施工，无气喷涂可避免因压缩空气在被涂物表面弹回而造成涂料大量损失，适宜喷涂厚膜型涂料和高固体成分涂料，节约有机溶剂，减少环境污染。

（4） 施工机械及运输车辆排放尾气

项目施工使用的机械设备种类较多，且以燃油为主。施工过程用到的施工机械包括电焊机、起重机、吊管机等，这些机械以柴油为燃料，运转时会产生燃油烟气，运输车辆行驶时会产生尾气，主要污染物为 NMHC、NOx、SO_2、CO 和 PM_{10} 等。

2） 施工期对水环境的影响因素分析

施工期废水主要来自施工人员产生的生活污水。

（1） 生活污水

根据同类项目施工人数调查，结合本项目可能的施工情况，施工期按七个月计，施工人员按 60 人计，每人每天用水按 50L 计，则用水量为 630m^3，3m^3/d。生活污水产生量按用水量的 85%计算，则施工人员产生的生活污水量为 535.5m^3，2.55m^3/d。项目施工生活污水经污水处理系统进行处理，水质达到水污染物排放限值后达标排放。

（2） 清管试压废水

项目在管道投运前进行试压，试压采用水压试，清管试压水重复利用率按 50%计算，清管试压用水主要污染物为 SS，浓度小于 50mg/L。清管试压用水不具有腐蚀性、不含有机和无机污染物，水质较清洁，属于清净废水，可依托污水处理系统进行处理，水质达到水污染物排放限值后达标排放。

3） 施工期噪声影响

施工期产生的噪声主要为各类施工机械的噪声以及运输车辆过往产生的噪声。施工作业中使用的机械设备主要有：电焊机、起重机、吊管机等。各类主要施工机械噪声声级如下。

表 18.3-1 施工期主要噪声源

施工阶段	主要噪声源	源强 [dB(A)]	性质	备注
主体结构施工场地	施工机械：装载机械、打桩机、砼搅拌机、振动棒、电	88~95	多为中低频噪声，室外作业，具间歇性，对场界影响	主要

施工阶段	主要噪声源	源强 [dB(A)]	性质	备注
	锯等		与施工阶段有关	
	硬质物料碰撞	75~85	中低频、瞬时噪声	
交通	大型运输车辆	85~88	中低频噪声、对场界和市区交通噪声有影响	主要
设备安装、管线铺设	吊装机械	88	中低频噪声，间歇性	
	切割机	95	高中频噪声，间断	
	电焊机	85	中低频噪声，间断	

4） 施工期固体废物

固体废物主要来自施工人员产生的生活垃圾、施工过程产生的废焊条、废防腐材料、废混凝土及各类建材的包装箱、袋等施工废料及清管废渣等，均属于一般固废。施工过程的固体废物包括施工垃圾和生活垃圾。

（1） 生活垃圾

施工期按七个月，施工人员按 60 人计，每人每日产生生活垃圾 0.5kg，施工期间生活垃圾产生量约为 6.3t，经分类、统一收集后，均依托当地环卫部门处理。

（2） 施工废料

施工过程产生一定数量的废焊条、废防腐材料、废混凝土及各类建材的包装箱、袋等施工废料，根据类比调查，施工废料的产生量约 0.5t，应有计划的堆放，按要求分类处置、综合回收利用，建筑垃圾尽量在场内周转，可用于平整场地，剩余废料依托当地环卫部门清运。

（3） 清管废渣

管道试压前需进行清管，清除管内的焊灰、焊渣、泥土等杂物，属于一般固废，依托当地环卫部门有偿清运。

5） 施工期污染物汇总

表 18.3-2 施工期主要污染源和污染物统计表

污染类型	污染源	排放量	排放方式	主要污染物	排放去向
废气	运输、施工扬尘	少量	间断	TSP	环境空气
	施工机械废气及运输车辆尾气	少量	间断	NMHC、NO_x、SO_2 CO 和 PM_{10}	环境空气
	焊接废气	少量	间断	NO_x、烟尘	环境空气
废水	施工人员生活污水	535.5t	间断	COD、BOD_5、NH_3-N、SS 和动植物油	经公司污水处理系统进行达标处理后排放
	清管试压废水	大量	间断	SS	
固体废物	施工人员生活垃圾	6t	间断	—	经分类、统一收集后，均依托当地环卫部门处理
	施工废料	0.5t	间断	废焊条、废防腐材料、废混凝土及各类建材的包装箱、袋等	按要求分类处置、综合回收利用，剩余废料依托当地环卫部门有偿清运
	清管废渣	少量	间断	焊灰、焊渣、泥土	依托当地环卫部门有偿清运
噪声	施工机械、运输车辆噪声	81~87dB(A)	间断	噪声	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

18.3.1.2 运营期污染物排放情况

1） 废水

本项目各装置废水排放表见表 18.3-3。

表 18.3-3 废水排放表

装置名称	名称	排放点	排放量（t/h）	污染物浓度（mg/L）	排放方向	备注
浆态床加氢装置	含硫污水	-	47	COD：400，硫化物 30000，氨氮 15000	酸性谁气体装置	连续
	生活污水	职工生活	（2）	COD：400，氨氮：30	污水处理场	间断
电解水制氢装置	含油污水	-	（2）	COD：600，氨氮：100，硫化物：20	污水处理场	间断

装置名称	名称	排放点	排放量（t/h）	污染物浓度（mg/L）	排放方向	备注
	生活污水	职工生活	（2）	COD：400，氨氮：30	污水处理场	间断
富氢气体回收装置	含油污水	-	（2）	COD：600，氨氮：100，硫化物：20	污水处理场	间断
	生活污水	职工生活	（2）	COD：400，氨氮：30	污水处理场	间断
硫酸联合装置	含油污水	-	（15）	COD：600，氨氮：100，硫化物：20	污水处理场	间断
酸性水汽提装置	含油污水	-	（10）	COD：600，氨氮：100，硫化物：20	污水处理场	间断
溶剂再生装置	含油污水	-	（10）	COD：600，氨氮：100，硫化物：20	污水处理场	间断
干气液化气脱硫装置	含胺水	预水洗沉降罐	（5）	MDEA2%、COD	胺液再生	间断
	含油污水	液化气水洗沉降罐	（5）	微量碱、COD	污水处理场	间断
油气回收系统	正常运行过程中无工艺废水产生。					
危废暂存间	正常运行过程中无工艺废水产生。					
污水处理场	污水处理场，集中处理本项目和电解水制氢区域的各类生产、生活排污，达到园区纳管标准后，就近接入拟建项目西侧或南侧的园区 DN500 和 DN600 污水排水管网，排至园区污水处理厂进一步处理。					
地下水监测井	正常运行过程中无工艺废水产生。					

2） 废气

本项目各装置废气排放情况见表 18.3-4。

表 18.3-4　废气排放表

装置名称	排放点	排放量（Nm^3/h）	污染物浓度（mg/m^3）			排放去向
			SO_2	NOx	烟尘	
浆态床加氢装置	加热炉烟气	61.5kg/h	≤50	≤100	≤20	
电解水制氢装置	放空气	80000	氧气			大气
富氢气体回收装置	安全阀	6000	事故废气			火炬系统

装置名称	排放点	排放量（Nm^3/h）	污染物浓度（mg/m^3）			排放去向
			SO_2	NOx	烟尘	
硫酸联合装置	烟气	30323	≤100	≤100	≤20	大气
酸性水汽提装置		本装置正常生产过程中无工艺废气排出。				
溶剂再生装置		本装置正常生产过程中无工艺废气排出。				
干气液化气脱硫装置	氧化塔顶废气	事故排放，正常无量	烃类 25%，氧气 10%，氮气~65%，饱和水蒸汽			焚烧处理
污水处理及集输设施 VOCs 废气治理	排气筒	5000	VOCs≤20			大气
油气回收系统	排气筒	900	VOCs≤60			大气
危废暂存间	排气筒	20000	VOCs≤60			大气
地下水监测井		本装置正常生产过程中无工艺废气排出。				

3） 废渣

本项目各装置排放废渣见表 18.3-5。

表 18.3-5　固体废物排放数据表

装置名称	固废名称	固废种类	组合成分	排放量,t/次	排放频率	治理措施及去向
浆态床加氢装置		本装置正常生产过程中无工艺类固体废物排出。				
电解水制氢装置	废脱氧催化剂	危险废物 HW50	-	28.4	4 年一次	委托有资质单位处理
	废氢气干燥剂	危险废物 HW50	-	51.68	4 年一次	委托有资质单位处理
富氢气体回收装置	废吸附剂	危险废物 HW50	-	70	15 年一次	委托有资质单位处理
硫酸联合装置	废 SCR 脱硝催化剂	危险废物 HW50	-	10	3 年一次	委托有资质单位处理
	废 SO_2 湿法转化催化剂	危险废物 HW50	-	40	3 年一次	委托有资质单位处理
	废瓷球	危险废物 HW49	-	20	3 年一次	委托有资质单位处理
酸性水汽提装置		本装置正常生产过程中无工艺类固体废物排出。				

装置名称	固废名称	固废种类	组合成分	排放量,t/次	排放频率	治理措施及去向
溶剂再生装置		本装置正常生产过程中无工艺类固体废物排出。				
干气液化气脱硫装置	碱渣	危险废物 HW35	S2-类盐含量 5-8%；OH-性物含量 3-5%；其余为水	60t/a	间断	委托有资质单位处理
油气回收系统		本装置正常生产过程中无工艺类固体废物排出。				
危废暂存间	废活性炭	危险废物 HW49	-	50m^3/a	间断	委托有资质单位处理
污水处理场	脱水污泥	危险废物 HW08	脱水污泥含固率 20%	2.5 吨/天	连续	委托有资质单位处理
地下水监测井		本装置正常生产过程中无工艺类固体废物排出。				

4） 噪声

本项目各装置主要噪声设备详见表 18.3-6。

表 18.3-6　噪声污染源统计表

装置名称	设备	数量	工作特性	降噪措施	降噪后声压级 dB（A）
浆态床加氢装置	空冷器	76	连续	低速风机、低噪声电机	80~85
	加热炉	8	连续	低噪火嘴	80~90
	压缩机	7	连续	低噪声型、基础减震	80~85
	机泵	112	连续	低噪声型、基础减震	80~85
电解水制氢装置	机泵	待定	连续	低噪声型、基础减震	80~85
富氢气体回收装置	压缩机	1	连续	低噪声型、基础减震	80~85
硫酸联合装置	机泵	14	连续	低噪声型、基础减震	80~85
	风机	6	连续	低噪声电机	80~85
	加热炉	1	连续	低噪火嘴	80~90

装置名称	设备	数量	工作特性	降噪措施	降噪后声压级 dB（A）
酸性水汽提装置	空冷器	8	连续	低速风机、低噪声电机	80~85
	机泵	10	连续	低噪声型、基础减震	80~85
溶剂再生装置	机泵	9	连续	低噪声型、基础减震	80~85
干气液化气脱硫装置	空冷器	14	连续	低速风机、低噪声电机	80~85
	机泵	14	连续	低噪声型、基础减震	80~85
油气回收系统	风机	2	连续	低噪声电机	80~85
危废暂存间	风机	2	连续	低噪声电机	80~85
污水处理及集输设施	机泵	26	连续	低噪声型、基础减震	80~85
地下水监测井	本装置无噪声源设备。				

18.3.2 治理措施

本项目的环境保护设计遵循国家有关环境保护的法律、法规，采用先进技术和设备，合理开发和充分利用各种资源，严格控制环境污染。在确定工艺方案时，首先选用不产生或少产生污染物的工艺，在生产过程中把污染物减少到最低限度，对产生的少量污染物因地制宜地采用行之有效的治理和综合利用措施，使“三废”的排放达到国家和地方环境保护法规和标准的要求。

18.3.2.1 施工期污染治理措施

1） 施工期废水防治措施

工程施工期间，施工单位应严格执行建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定，对地面污水的排放进行组织设计，严禁乱排和污染道路、环境等，严禁将污水直接排放。施工时产生的泥浆水及冲孔钻孔桩产生的泥浆必须经沉沙池处理后回用到施工中。在回填土堆放场、施工泥浆产生点应

设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后排放。废水经污水管网送往污水处理场处理，不会对周围水环境产生直接影响。

2） 施工期大气防治措施

（1） 施工扬尘

风速四级以上易产生扬尘时，应暂时停止拆除、土方开挖作业，并采取有效措施，防止扬尘飞散；

根据实际情况，施工现场设围挡或部分围围挡。

尽可能缩短施工时间，提高施工效率，减少地表裸露的时间，遇有大风天气时，避免挖掘、回填等大土方量作业或采取喷水抑尘措施。

对施工区域统一规划，合理划分功能区：材料加工区进行硬化，建筑材料的堆场定点定位，并采取防尘、抑尘措施，如遇大风天气，对散料堆场采用水喷淋法防尘。

应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；水泥采用筒仓贮存，筒仓呼吸孔设置除尘器。水泥混凝土搅拌产生的废气通过袋式除尘器处理后通过排气筒排放。

用汽车运输易起尘的物料时加盖蓬布、控制车速等防止物料洒落和产生扬尘的措施；卸车时尽量减少落差，减少扬尘；施工场地内道路按规定进行硬化，运输车辆驶出施工场地前进行除泥除尘处理；施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，运输车辆进出施工场地低速或限速行驶。另外，运输路线尽可能避开村庄及集中居民区。

（2） 施工机械废气

加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物的排放。

加强对施工机械的科学管理，合理安排运行时间，发挥其最大效率。

加强管理，确保道路畅通，使车辆常处于正常的行车状态，减少车辆低速、怠速运行概率，从而减少汽车尾气的排放量。

施工机械和车辆必须使用国家机动车标准燃料，且施工结束后即撤离现场，以减缓施工机械和车辆尾气对周围环境空气的影响。

（3） 涂刷作业时减缓有机挥发气排放的措施：

避免在风速大于 3m/s 的天气条件下施工；

泵、阀门、仪表等设备、附件和管件应在制造厂内涂漆；

采用国家规定的环保型油漆，严禁使用含重污染溶剂的油漆；

有油漆的容器在不使用时严禁开启。

（4） 焊接烟气减缓措施

为减少焊接烟气对区域环境空气的影响，在设计选材中考虑降低现场焊接工作量。如：储罐尽量采用宽钢板，以减少焊接量和焊烟的产生。进而减缓焊接烟气对周围环境空气的影响，且该影响将随施工结束而消失。

3） 施工期噪声防治措施

施工噪声的防治主要是通过合理安排施工时间、距离防护、使用低噪声机械设备等措施来实施的。

（1） 合理安排施工时间，可避免施工噪声扰民、干扰周围居民的正常休息，除工程必须外，严格控制施工时段。

（2） 距离防护措施是噪声控制的最方便、简单的方式，噪声衰减量随距离的增大而增大，至声源 10m 处噪声衰减 20dB（A），50m 处衰减约 34dB（A），100m 处衰减约 40dB（A），因此在不影响施工情况下将强噪声设备尽量远离居民区等敏感点，可有效地减弱施工噪声对周围居民的影响。

（3） 选用低噪声机械、设备是从声源上对噪声进行控制，淘汰高噪声施工机械，推广使用低噪声的施工机械，产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，对控制施工噪声的影响很有效，如液压机械较燃油机械平稳，噪声低 10dB（A）以上。

（4） 对施工场地噪声除采取以上减噪措施外，还应与周围单位、居民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并

随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声所采取的措施，求得大家的理解。

（5） 汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。经上述治理后，施工期产生的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12513-2011）中要求对厂界声环境及敏感点声环境的影响较小。

4） 施工期固体废物防治措施

为减少弃土在堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

（1） 施工单位必须向有关的部门提出申请，按规定办理好弃渣土排放的手续，获得批准后方可在指定的受纳地点弃土；

（2） 车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶；

（3） 弃土期应尽量集中并避开暴雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。

（4） 本项目在场地平整时产生的土石方部分用于回填外，其余建筑垃圾及弃土运至弃土场。

经上述治理后，施工期产生的固体废物对周围环境的影响较小。

18.3.2.2 运营期污染治理措施

1） 废水

工艺装置排放含硫污水经酸性水汽提装置处理，产生净化水通过压力流管网独立排入污水处理场。

工艺装置、储运罐区及辅助生产设施的检维修、开停工排放的含油污水重力流排入污水处理场，预处理后达到纳管标准，排至园区污水处理厂进一步处理。

循环水场排污、化水站浓水等低浓度生产废水，水质满足园区污水处理厂的纳管标准要求，收集至污水处理场末端的监控水池，监控达标后集中外排至污水处理场。

生活污水水质满足园区污水处理厂的纳管标准要求，经生活污水泵提升，收集至污水处理场末端的监控水池，监控达标后接集中外排至污水处理场。

本系统收集各工艺装置和储运罐区防火堤内排出的雨水。装置大围堰内、储运罐区防火堤内的可能污染雨水经生产污水系统，收集至污水处理场处理。当地降雨稀少，污染区可能污染雨水经重力流生产污水系统全部收集至污水处理场处理，清洁区不设置雨水收集系统。

不设置专门的重力流事故水收集系统。发生重大的火灾、爆炸事故时，消防水及其携带的物料通过围堰、防火堤外切换阀导入雨水系统，转输至事故水池暂存。

统一建设 1 座污水处理场，集中处理本项目和电解水制氢区域的各类生产、生活排污，达到园区纳管标准后，就近接入拟建项目西侧或南侧的园区 DN500 和 DN600 污水排水管网，排至园区污水处理厂进一步处理。各类生产污水在污水处理场内主要进行除油预处理；循环水场排污等生产废水和生活污水，水质不超纳管标准，直接排至污水处理场末端的监控水池，与预处理后的生产污水混合外排。各类生产污水的正常排放量为 69m^3/h，考虑检维修排水等间断排污，最大排放量为 84m^3/h，污水处理场设计规模取 100m^3/h。

污水处理相关工艺描述详见 11.1 给排水章节。

2） 废气

（1） 有组织废气

采用低硫清洁燃料，本加热炉燃料以自产低硫燃料气为燃料，不足部分补充天然气，上述燃料气均为低硫清洁燃料，可从源头减少烟气中 SO_2 的产生。同时采用低氮燃烧器降低氮氧化物的产生。

本项目设施硫酸联合装置、酸性水汽提装置等装置回收二氧化硫，减少二氧化硫的排放。具体工艺描述见硫酸联合装置、酸性水汽提装置等相关章

节。

污水处理及集输设施含 VOCs 有机废气主要为污水提升池、调节除油罐、隔油池、气浮池、污泥、污油处理设备逸散废气，污水提升设施和污水处理场临近布置，废气统一处理。高浓度 VOC 废气，处理量 5000Nm^3/h，采用 RTO 焚烧炉处理达标，高空排放。

危废暂存间废气送至 20000m^3/h 危废暂存间气体净化设施处理。

油气回收系统：本项目未转化重油储罐、改质原油和未转化重油的汽车装车设施将考虑设立 900Nm^3/h 油气回收系统。

（2） 工艺无组织措施

本项目原油采用浮顶罐、LPG 采用球罐。满足储存真实蒸气压≥76.6 kPa 的挥发性有机液体应采用压力储罐；储存真实蒸气压≥5.2kPa 但＜27.6kPa 的设计容积≥150m^3 的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥27.6kPa 但＜76.6kPa 的设计容积≥75m^3 的挥发性有机液体储罐的要求。本项目罐区设有 3 座 1000m^3 未转化重油拱顶罐，3 座 1000m^3 硫酸拱顶罐，储罐设有氮封及保温措施，汽车装车设施设有 10 套 DN150 改质原油上装密闭鹤管，设有 1 套 DN150 未转化重油上装密闭鹤管，设有 1 套 DN100 硫酸密闭鹤管。

对于工艺无组织排放尽量减少跑、冒、滴、漏现象，采用质量可靠的设备、管道、阀门及管路附件，施工时保证质量，以免在生产中造成物料的“跑、冒、滴、漏”现象。制订完善的管理制度，采取科学的管理手段，降低违章操作事故发生，严格执行规章制度和操作规程，避免或减少因违章操作带来的跑冒滴漏等引起的油气挥发。在项目开工后按照《石油化学工业污染物排放标准》、《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》等标准相关要求开展设备泄漏检测与修复（LDAR）工作，减少阀门、法兰等密封不严处的无组织排放废气。

综上，项目各项废气治理措施效果明显，于技术和经济角度均是可行的。

3） 固体废物

固体废物分类收集，分类储存，分类处置。对于本项目产生的固体废物主要有：废催化剂等，直接由有处理资质的单位安全处置或由厂家进行回收处置。本工程固体废物的处理处置符合相应标准规范要求。本项目产生的危险废物的收集、储存、转移等严格按《危险废物转移联单管理办法》相关规定执行，可有效防止二次污染。

由上分析可知，项目产生的各类固体废物，根据其产生性质的不同，均得到了相应的处理处置，在技术上可行。

4） 噪声源控制

本装置噪声源主要为各类机泵、风机、加热炉、空冷器等，采取的噪声治理措施如下：

（1） 空冷器采用低噪声风机、电机，以最大限度地降低主要发声源对外环境的影响；

（2） 同类设备中选用低噪声设备，如加热炉采用低噪音火嘴；

（3） 对高噪声设备，安装隔音、消音设施，如机泵设置在隔音间内，放空点设置消音器；

（4） 各机泵的电机选用噪声较低的 YB 系列低噪防爆电机、隔声罩、隔振垫。

（5） 高噪声压缩机设备配备减振基础。

（6） 在平面布置上，将高噪声的机泵布置在远离厂界的区域，以减少对外环境的影响。

（7） 设计中尽量采取合理布局，防止噪声叠加和干扰，高噪声源，如：加热炉布置在室外。

（8） 加强厂区和厂界绿化、设置隔离带减弱噪声对周围影响。

（9） 采取上述措施，并对人员配备防护措施，可将设备噪声对人员的影响控制在 85dB（A）以下，可使厂界的噪声水平满足《工业企业厂界环境

噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准的要求。

5） 本项目三级防控措施

为防止事故状态下由于工艺物料泄露、事故消防水或污染雨水外泄，造成当地水体污染，设置预防事故水污染三级防控系统。

（1） 一级防控措施

第一级防控系统主要是工艺装置区围堰、储运罐区围堤，收集一般事故泄漏的物料，防止轻微事故泄漏时造成的污染水流出界区。

（2） 二、三级防控措施

第二、三级防控系统主要包括雨水监控池和事故水池。发生重大的火灾、爆炸事故时，消防水及其携带的物料通过第一级防控系统进入第二、三级防控系统，排至事故水池储存。

事故水池有效容积计算采用下列公式：

$V_{总}=（V_1+V_2-V_3）_{max}+V_4+V_5$

$V_{总}$——事故水池总容积（m^3）

V_1——收集系统范围内发生事故物料量（m^3）

V_2——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量（m^3）

V_3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量（m^3）

V_4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（m^3）

V_5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（m^3）

$V_5=q\times F/1000$

q——降雨强度，按平均日降雨量（mm）

$q=q_a/n$

q_a——年平均降雨量，66.2mm

n——年平均日数，取 20d（暂定）

F——必须进入事故水池雨水的汇水面积（ha）

计算 V_1：本项目发生事故最大消防水量处，无事故物料泄漏进消防水，

故 V_1=0m³；

计算 V_2：本项目最大消防水量，V_2=13000m³；

计算 V_3：发生事故时，没有可以转输到其他储存或处理设施的物料量，故 V_3=0m³；

计算 V_4：发生事故时，没有必须进入该收集系统的生产废水量，故 V_4=0m³

计算 V_5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量按本项目总占地面积（包括预留）计算，V_5=3500m³。

综上，计算事故水池容积 $V_{总}$=16500m³，设计规模取 18000m³。

本项目设置一座 18000m³ 的事故水池，与 2000m³ 雨水监控池合建。

当地降雨稀少，厂区内不设置清洁雨水收集系统。发生重大事故时，事故水通过生产污水系统收集导入事故水池储存。事故结束后，根据事故水性质，转移至专业公司回收、处置，或送污水处理场处理达标后方可外排。

6） 防止地下水污染控制措施

本项目地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

（1） 主动控制，即源头控制措施，主要包括工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取的相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（2） 被动控制，即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至综合污水处理场处理。

本项目目前暂未完成环评文件，根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求设置防渗工程措施，相关防渗分区见下表。

表 18.3-7 防渗分区表

装置、单元名称		污染防治区域及部位	污染防治区类别
一		装置区	
地下管道		生产污水（初期雨水）、污油、各种废溶剂等地下管道	重点
地下罐		各种地下污油罐、废溶剂罐、碱渣罐、烯烃罐等基础的底板及壁板	重点
生产污水井及各种污水池		生产污水的检查井、水封井、渗漏液检查井、污水池和初期雨水提升池底板及壁板	重点
生产污水预处理		生产污水预处理池的底板及壁板	重点
生产污水沟		机泵边沟、油站、除盐水站边沟和生产污水明沟的底板及壁板	一般
地面		—	一般
二		储运工程区	
原料油、轻质油品、液体化工品等储罐区		环墙式和护坡式罐基础	重点
		承台式罐基础	一般
		储罐到防火堤之间的地面及防火堤	一般
油泵及油品计量站		油泵及油品计量站界区内的地面	一般
汽车装卸车		装卸车栈台界区内的地面	一般
油气回收设施		油气回收设施界区内的地面	一般
地下罐		地下凝液罐、污油罐、废溶剂罐等基础的底板及壁板	重点
地下管道		生产污水、污油、废溶剂等地下管道	重点
系统管廊		系统管廊集中阀门区的地面	一般
三		公用工程区	
变电所	事故油池	事故油池的底板及壁板	重点
化学水处理站	污水沟	污水沟的底板及壁板	重点
	水处理厂房	水处理厂房内的地面	一般
循环水场	排污水池	排污水池的底板及壁板	重点
	冷却塔底水池及吸水池	塔底水池及吸水池的底板及壁板	一般
	加药间	房间内的地面	一般
雨水监控池		雨水监控池的底板及壁板	一般

装置、单元名称		污染防治区域及部位	污染防治区类别
事故水池		事故水池的底板及壁板	一般
污水处理场	地下生产污水管道	地下生产污水管道	重点
	调节罐、隔油罐和污油罐	环墙式和护坡式罐基础	重点
		承台式罐基础	一般
		罐至防火堤之间的地面及防火堤	一般
	生产污水、污油、污泥池，沉淀池、污水井	调节池、均质池、隔油池、气浮池、生化池、污油池、油泥池、浮渣池、沉淀池、污泥池的底板及壁板；检查井、水封井和渗漏液检查井的底板及壁板	重点
	污泥储存池	污泥储存池的底板及壁板	重点
四		辅助工程区	
散装且溶于水的原料及产品仓库		仓库内的地面	一般
液体化学品库		化学品库的室内地面	一般
危废暂存库		危废暂存库地面	重点

石油化工设备、地下管道、建（构）筑物防渗的设计使用年限不应低于其主体的设计使用年限；一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于 1.5m 厚渗透系数为 1.0×10^{-7}cm/s 的黏土层的防渗性能，重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于 6.0m 厚渗透系数为 1.0×10^{-7}cm/s 的黏土层的防渗性能。对有腐蚀性的污染物，防渗材料采用具有耐腐蚀性能或采取防腐蚀措施。

本项目防渗分区及措施最终还应满足本项目环评报告及批复的相关要求。

7） 地下水监测井

由于本项目为新建，拟设置地下水监测井 18 座，上游背景监测井 1 座，下游污染监测井 2 座，场内主要污染装置污染监测井 15 座。具体地下水监测井的数据量及位置应以环评为准。

18.4 环境管理及监测

为了贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握

和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

18.4.1 环境管理

18.4.1.1 施工期环境管理

1） 施工期管理机构及职责

施工期环境管理模式为施工单位、监理单位和建设单位三级管理体制。选择具有 HSE 管理体系资质证书的专业施工单位，施工单位应针对本工程的环境特点及周围保护目标的情况，制定相应的措施，确保施工作业对周围敏感目标的影响降至最低。

监理单位应将环保措施及施工合同中规定的各项环保措施作为监理工作的重要内容，对环保工程质量严格把关，在厂区、管道的施工现场至少配备一名专职或兼职的环境监理人员，以便及时发现施工中可能出现的各类生态破坏和环境污染问题，并监督施工单位落实施工中应采取的各项环保措施。

建设单位按照 HSE 管理体系制定相应的施工期管理规定，对施工承包商提出 HSE 方面的严格要求。当出现重大环境问题或纠纷时，积极组织有关力量协同解决，并协助各施工单位处理好与地方环保部门、公众及利益相关各方的关系。

2） 施工期环境管理计划

针对本工程特点初步拟定了以下施工期环境管理计划：

（1） 建设单位设立环境监督小组，配合环保主管部门监督建设单位和施工单位落实施工过程中的环保要求及环保措施；

（2） 防止工程施工活动对环境污染和生态破坏，建设单位应与施工单位就工程建设期间的环境保护签定施工项目环境污染控制合同；

（3） 施工单位应严格遵守环保法律法规，并对施工区及周边地区所产生的环境质量问题负责；

（4） 施工单位在施工组织设计中应有针对性的环保措施并予以实施。建立健全环境质量保证体系，落实环境质量责任制，并加强施工现场的环境管理。施工现场应有环保管理工作的自检记录；

施工单位应编制 HSE 计划，文明施工，优化施工现场的场容场貌，严格执行操作与安全规程。

18.4.1.2 营运期环境管理

1） 环境管理机构与制度

公司设置环境管理机构，公司级设置安环处、车间级设置环保员，共同负责环境保护的宣传、教育、监督、管理等各项有关事务。

安环处应负责日常环保管理工作及监测站监测的技术工作。安全环保质量处（SHE 部）的环保职能有：贯彻执行国家和上级主管部门环保法律、法规；制定公司环境管理目标和各项控制指标；负责公司环保治理设施运行管理；负责制定环境监测计划和进行环境监测管理。主要负责项目施工期和运营期环境保护方面的检测、日常监督、突发环境污染事故的处理，以及协调和解决与环保部门、周围公众关系的环境管理工作。

主要职责如下：

（1） 贯彻执行环境保护法规和标准；

（2） 制定并组织实施本企业的环境保护规划和计划；

（3） 建立健全本企业的环境管理规章制度；

（4） 监督检查环境保护设施的运行情况；

（5） 组织实施企业员工的环境保护教育和培训；

（6） 组织和领导全厂环境监测工作；

（7） 参与调查处理污染事故和纠纷；

（8） 与环保主管部门建立密切联系，接受监督与指导；

（9） 落实施工期和运营期监测计划，并组织实施必要的环境监测，负责环境状况及污染物排放监测数据的统计、存档和上报；

（10） 组织制定环境事件应急预案，负责组织培训和演练。

2） 营运期环境管理计划

本项目营运期环境管理计划：

（1） 制定各类环境保护规章制度、规定及技术规程；

（2） 建立完善的环保档案管理制度，包括各类环保文件、环保设施、环保设施检修、运行台帐等档案管理；

（3） 监督、检查环保“三同时”的执行情况；

（4） 制定计划开停车、非正常工况和事故状态下的污染物处理、处置和排放管理措施，配置能够满足非正常工况和事故状态下的处理、处置污染物的环保设施；

（5） 定期对各类污染源进行监测，保证各类污染源达标排放；

（6） 制定“环境风险应急预案”，最大限度地减少对环境造成的影响和破坏；

（7） 对厂区部分区域进行绿化。

（8） 制定信息公开计划，将建设项目监测因子的监测值项向公众公开，以便公众及时了解情况。

18.4.2 监测计划

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》有关要求制定环境监测计划，废水和废气监测项目及监测频率满足《排污单位自行监测技术

指南总则》（HJ 819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853-2017）的要求。本工程运行期环境监测计划见表 18.3-8。

表 18.3-8 监测计划一览表

监测项目	点位	监测因子	频率	
			直接排放	间接排放
废水	废水总排放口	流量、化学需氧量、氨氮	自动监测	周
		石油类、pH 值、悬浮物、总氮、总磷、硫化物、挥发酚	周	月
		五日生化需氧量、总有机碳、总钒、苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、乙苯、总氰化物	月	季度
废气	工艺加热炉排气筒（单台额定功率≥14MW）	氮氧化物	自动监测	
		二氧化硫、颗粒物	季度（月[a]）	
	工艺加热炉排气筒（单台额定功率＜14MW	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	季度（月[a]）	
	废水处理有机废气收集处理装置排气筒	非甲烷总烃、硫化氢	月	
		苯、甲苯、二甲苯	季度	
	有机废气回收处理装置进口及其排放口[d]	非甲烷总烃	月	
无组织废气	厂界	非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢[e]、苯、甲苯、二甲苯、氨、硫化氢、臭气浓度	季度	
		苯并(a)芘	年	
	泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统	挥发性有机物	季度	
	法兰及其他连接件、其他密封设备	挥发性有机物	半年	
厂界噪声	厂界	等效声级	每季度一次	

监测项目	点位	监测因子	频率	
			直接排放	间接排放
a：若燃料为净化后干气、瓦斯气、天然气则按季度监测，若采用其他燃料，则在使用期间按月监测。 b：适用于采用氧化法尾气污染物控制的酸性气回收装置。 c:适用于酸性气回收装置生产硫酸的情况。 d:有机废气排放口排气中若含有颗粒物、二氧化硫或氮氧化物，须进行监测。 e:适用于工艺装置中有连续重整装置或采用离子液法的烷基化装置的情况				

18.5 主要环境保护措施

18.5.1 主要设备

本工程中不涉及典型意义上的“独立的环境保护项目”，相对独立的环保设备为污水处理及集输设施、危废暂存间及配套气体净化设施、油气回收设施、硫酸联合装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置、地下水监测井等。

18.5.2 堆埋场

本项目不涉及堆埋场。

18.6 环境保护投资

根据《石油化工环境保护设计规范》中有关环境保护设施及其环保投资的详细规定，本项目环保投资约占项目总投资的 10%。

18.7 建设项目环境影响

18.7.1 施工期环境影响分析

项目施工由专业化队伍完成，施工期对环境的影响主要来自施工过程中产生的扬尘、机械车辆尾气、清管试压废水、生活废水、机械噪声、生活垃圾、施工废料和清管废渣等。

18.7.1.1 施工期大气影响分析

为使施工过程中产生的扬尘和废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施：

1） 总体要求

施工期间加强环境管理，贯彻边施工、边防治的原则。施工现场只存放用于回填的土方量，多余的土方及时运走，干燥季节适时的对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘。使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机，以减轻扬尘对人体健康的影响。施工现场道路做到坚实路面，经常清扫路面，干旱季节要定时洒水，保持路面湿润。细颗粒散体材料入库严密保存，搬运时轻拿轻放，避免搓袋破裂造成扬尘。运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易扬尘车辆严密，或采取其它措施，以避免沿途散落。出工地的车辆对车轮进行清洗或清扫，避免把工地泥土带入城市道路。施工现场要围挡或部分围挡，以减少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对居民和单位的污染。高空建筑垃圾用封闭垃圾道或容器运下，严禁凌空抛落。施工过程中，不将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。

2） 扬尘对环境空气影响防治措施

本项目施工期的扬尘主要来自施工场地清理和平整、土方挖掘、堆放和清运、覆土回填等过程产生的扬尘和施工车辆运输过程产生的施工扬尘。为了最大限度地降低施工期扬尘对周围环境的影响，采取以下缓解措施：

施工区四周采用简易围挡；施工单位合理安排工期，尽量避免在同一时段出现多个扬尘产生点，风速过大时，停止地面开挖、覆土回填施工，对堆存回填土采取遮盖措施；建筑材料的堆场定点定位，并采取防尘抑尘措施；运输车辆尽量减缓行驶车速，车辆进出的主干道定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少施工车辆引起的地面扬尘污染。采取以上措施可有效减少建筑扬尘的产生量。另外，建筑扬尘多为大颗粒尘粒，易于沉降，所以在管理到位、措施落实的前提下，建筑施工期扬尘对环境的影响可限制在较小的范围内。

3） 焊接烟尘影响防治措施

管架施工和管道对接过程中会产生少量焊接废气，主要污染物为 NOx

和烟尘等。由于焊接烟尘主要集中在作业现场附近，管架和管道焊接采用分段焊接、分段组装的方式，因此，焊接烟气比较分散，废气量不大，施工结束后，影响将随之消失，因此施工期间的焊接烟尘对局部地区的环境空气质量影响较小。

4） 防腐涂装对环境的影响

避免在风速大于 3m/s 的天气条件下施工；

泵、阀门、仪表等设备、附件和管件应在制造厂内涂漆；

采用国家规定的环保型油漆，严禁使用含重污染溶剂的油漆；

有油漆的容器在不使用时严禁开启。

5） 施工机械与运输车辆尾气对环境空气影响防治措施

施工期施工机械与运输车辆相对集中，其排放的尾气主要 NMHC、NOx、SO_2、CO 和 PM_{10} 等，使施工场地在短时间内 NMHC、NOx、SO_2、CO 和 PM_{10} 浓度略有增加。为减小尾气对环境影响，施工期间采取以下措施：

施工机械和车辆必须使用国家机动车标准燃料，且施工结束后即撤离现场；施工期间，采用尾气达标排放的运输车辆；定期对燃油车辆、机械尾气净化器、消烟除尘等设备进行检测与维护；加强施工的科学化调度安排，提高车辆和机械的工作效率；尽量降低机动车使用强度，避免出现拥挤，严禁超载行驶，以免在交通不畅通的情况下，排出更多的尾气；以减缓施工机械和车辆尾气对周围环境空气的影响。

6） 施工结束

及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。上述措施主要是围挡和洒水，围挡起直接阻挡扬尘飞扬的作用；洒水可降低施工扬尘的起尘量。这些防尘措施均是常用的，也是有效的。根据资料分析，洒水对控制施工扬尘很有效，特别是对施工近场（30m 以内）降尘效果达 60%以上，同时扬尘的影响范围也减少 70%左右。经上述治理后，施工期产生的粉尘、扬尘满足标准限值，对环境空气及敏感点的影响较小。

18.7.1.2 施工期废水影响分析

项目施工期废水主要为施工人员生活污水和生产废水。依托公司污水处理系统进行处理，处理水质达到水污染物排放限值后达标排放，对区域周边水环境无影响。工程施工期间，施工单位严格执行建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定，对地面污水的排放进行组织设计，严禁乱排和污染道路、环境等，不将污水直接排放。施工时产生的泥浆水及冲孔钻孔桩产生的泥浆必须经沉沙池处理后回用到施工中。在回填土堆放场、施工泥浆产生点设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后排放。施工生产废水经沉淀处理后用于场地压尘，对地表水环境的影响较小。

18.7.1.3 施工期噪声影响分析

施工噪声的防治主要是通过合理安排施工时间、距离防护、使用低噪声机械设备等措施来实施的。

1） 合理安排施工时间，避免施工噪声扰民、干扰周围居民的正常休息，除工程必须外，严格控制施工时段。

2） 距离防护措施是噪声控制的最方便、简单的方式，噪声衰减量随距离的增大而增大，至声源 10m 处噪声衰减 20dB（A），50m 处衰减约 34dB（A），

3） 100m 处衰减约 40dB（A），因此在不影响施工情况下将强噪声设备尽量远离居民区等敏感点，减弱施工噪声对周围居民的影响。

4） 选用低噪声机械、设备是从声源上对噪声进行控制，淘汰高噪声施工机械，使用低噪声的施工机械，产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，如液压机械较燃油机械平稳，噪声低 10dB（A）以上。

5） 对施工场地噪声除采取以上减噪措施外，还与周围单位、居民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声所采取的措施，求得大家的理解。

6） 汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。经上述治理后，施工期

产生的噪声满足标准要求，对厂界声环境及敏感点声环境的影响较小。

18.7.1.4 施工期固体废物影响分析

项目施工期固体废物主要来自施工人员产生的生活垃圾、施工过程产生的废焊条、废防腐材料和各类建材的包装箱、袋等施工废料及清管废渣等，均属于一般固废。为减少弃土在堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

（1） 向有关的部门提出申请，按规定办理好弃渣土排放的手续，获得批准后方可在指定的受纳地点弃土；

（2） 车辆运输散体物料和废弃物时，密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶；

（3） 弃土期尽量集中并避开暴雨期，边弃土边压实，弃土完毕后尽快复垦利用。

（4） 本项目在场地平整时产生的土石方部分用于回填外，其余建筑垃圾及弃土运至弃土场。

2） 生活垃圾

施工人员产生的生活垃圾约为 6.3t，经分类、统一收集后，均依托当地环卫部门处理，不对周围环境产生影响。

3） 施工废料

施工期产生一定数量的废防腐材料、废混凝土及各类建材的包装箱、袋等施工废料，产生量约 0.5t，有计划的堆放，按要求分类处置、综合回收利用，建筑垃圾尽量在场内周转，可用于平整场地，剩余废料依托当地环卫部门有偿清运，不会对周围环境产生影响。

管道试压前需进行清管，清除管内的焊灰、焊渣、泥土等杂物，属于一般固废，依托当地环卫部门有偿清运，不会对周围环境产生影响。

经上述治理后，施工期产生的固体废物对周围环境的影响较小。

18.7.1.5 施工期土壤环境影响分析

项目建设过程中，施工范围内的土壤均会受到一定程度扰动和破坏。施工过程的直接影响表现为施工活动中施工机械、运输车辆碾压、施工人员践踏等对土壤的扰动，改变土壤的紧密度，可能造成土壤板结。因此在施工结束后，及时清理现场，清运各种污物，清除残留的污染物，并恢复原状，做到工完、料净、场地清，减少施工作业对土壤的环境影响。本项目建设在炼油厂内，施工作业面较小，项目施工期对土壤环境影响较小。

18.7.2 运营期环境影响分析

18.7.2.1 大气环境影响分析

本项目采用低硫清洁燃料，本加热炉燃料以自产低硫燃料气为燃料，不足部分补充天然气，上述燃料气均为低硫清洁燃料，可从源头减少烟气中 SO_2 的产生。同时采用低氮燃烧器降低氮氧化物的产生。烟气污染物浓度均满足标准规范的要求。本项目设施硫酸联合装置、酸性水汽提装置等装置回收二氧化硫，减少二氧化硫的排放。污水处理及集输设施含 VOCs 有机废气 RTO 焚烧炉处理达标后高空排放。危废暂存间废气送至 20000m^3/h 危废暂存间气体净化设施处理。本项目未转化重油储罐、改质原油和未转化重油的汽车装车设施将考虑设立油气回收系统，减少 VOCs 排放。故本项目对厂界外大气环境影响较小，可以满足环境保护要求。

18.7.2.2 水环境影响分析

本项目含硫污水送至酸性水气体装置处理。含油污水主要为工艺装置内污染区设置设备围堰，围堰外设置污染雨水和清洁雨水切换阀门。检维修污染地面的冲洗水、污染雨水与含油容器的冲洗水均自流至区域含油污水提升池后经泵提升至污水处理场。本项目区域变电所、现场机柜间内卫生间排放的生活污水，自流至的生活污水提升池后经泵提升至污水处理场。工艺装置内污染区设置设备围堰，围堰外设置污染雨水和清洁雨水切换阀门。污染雨水收集至含油污水系统，后期清洁雨水与非污染区清洁雨水经雨水沟收集，外排至厂区清洁雨水系统。故本项目对厂界外水环境影响较小，可以

满足环境保护要求。

18.7.2.3 噪声环境影响分析

本项目的噪声源主要为加热炉、机泵及空冷器等，其声功率级为 80dB（A）~85dB（A），通过选用低噪声设备；对大功率机泵进行隔音处理；在平面布置上，将高噪声的机泵布置在远离厂界的区域等措施后，使装置各岗位噪声都能满足规范中所规定的工业企业厂区各类地点噪声标准的要求，装置界区噪声符合标准要求。

18.7.2.4 固体废物环境影响分析

本项目生产过程中各种固体废物均委托有资质单位进行处理，使各种固体废物均得到妥善的处置，对环境造成的影响可限制于可接受范围之内。

18.8 问题及建议

1） 本项目尚未进行环境影响评价，根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，应尽快完成本项目环境影响评价工作，各装置的污染物排放情况及对区域环境的影响，应以环境影响评价报告为准。

2） 本项目必须加强对废水处理设施的管理、监督和监控，使污水处理设施处于正常运行状态，确保废水稳定达标。

3） 装置运行过程中，应加强管理，提高全员的环保意识，对于设备、管线、阀门等定期进行巡查及检测，以便及时发现泄漏点，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生。

4） 定期检查环保设备的运行情况，发现问题及时排除，确保治理设施的正常运行，作到防患于未然。

5） 加强对生产过程的管理，严格操作制度，控制事故排放。

6） 积极开展清洁生产，节能降耗，从源头上减少污染物的产生。

19 社会影响

社会影响分析的目的是为了维护公共利益、构建和谐社会、落实以人为本的科学发展观，从而采取确定合适的措施来完成项目目标，保证项目收益在不同群体间的公平分配，预测潜在风险并减少不可预见的不良社会后果和影响，为改进项目实施方案提出建议，防止或尽量减少对地区社会医疗、文化造成的损坏作用等。

1） 社会影响区域范围的界定

本项目为新建项目，本项目社会影响区域主要为项目建设时使用的建筑材料、机械设备等材料设备，原料供应商及产品销售范围会涉及到省内及国内其他地区。

2） 影响区域内受项目影响的机构和人群的识别

由于该项目所建区域为空地，且位于新疆轮台县拉伊苏石油工业园区内。因此项目建设施工及生产过程中基本不会对当地居民产生不利的影响。

19.1 社会影响分析

1） 项目对相关行业、企业的影响

本项目位于新疆轮台县拉伊苏石油工业园区内，将充分利用建设厂址所在区域优势，与周边产业集群化发展，促进自身发展的同时，将为新疆轮台县拉伊苏石油工业园区构建具有特色的产业链，促进高质量发展，促进区域资源有效配置，提高华北石化的市场竞争优势。

2） 对居民生活环境影响

本项目的建设和运行期间都采取了足够的环境保护措施，基本消除了项目对居民生活环境的负面影响。

3） 对当地居民就业和生活质量影响情况

本项目的建设实施，增加了对周边地区劳动力的需求，将增加税收和财政收入，提高地区国内生产总值，也为政府加强城市建设，提升居民生活水

平和生活质量提供了支持。项目的运营将直接增加就业岗位，并能够在一定程度促进相关服务行业工作岗位的增加。估算本项目共可创造 216 个就业岗位，可以缓解当地的就业压力，将大大有利于社会稳定，促进社会健康发展。

综上所述，项目建成投入使用后，会有明显的社会效益，在社会各方面间接体现。

19.2 社会适应性及稳定风险分析

1） 项目利益相关者分析表

表 19.2-1　项目利益相关者分析表

利益相关者	利益需求	重要性及影响力分析	
		重要性	影响力
周边当地居民	化工园区内，因此项目施工时不会对居民生活产生不利影响	重要	一般
消费者	提供更多更好的产品。有更多的选择	重要	一般
施工企业	参与到项目，施工过程顺利，按时收到工程款	重要	一般
材料供应商	能够为项目提供服务，及时收到货款	重要	一般
运输物流行业	能够为项目建设及运营提供服务，及时收到贷款	重要	一般
公共服务部门	做好配套设施的建设，合理使用公共基础设施	重要	强
政府部门	项目建设符合经济发展和城市规划，增加财税收入	重要	强

2） 互适性分析

项目建成后，将增加建设地的经济总量，增加就业岗位，从而增加当地居民收入，实现经济社会全面协调发展。

项目建设过程中业主紧密联系相关部门，加强与相关部门及居民群众的联系工作，项目的审批和建设过程得到政府相关部门的全力支持，也能得到当地居民群众的积极配合。

19.3 社会影响分析结论

本项目采用国内外先进的技术，采用绿色低碳的生产路线，用地规模适中，对当地影响较小。

本项目将充分利用建设厂址所在区域优势，与周边产业集群化发展，可带动华北石化下游产业链高质量发展。

本项目的实施有助于带动当地经济发展、提高当地人员就业率、增加当地居民收入，增加地税收入等，实现经济社会全面协调发展。

第六篇　资源利用

20 节能

20.1 能源供应情况

本项目全厂自用燃料气为炼厂干气， 全厂用电为外购电，蒸汽依托华电轮台热电有限公司。

氮气和压缩空气均为自产。

1） 供水

自园区的生产水进入生产及消防水罐储存，由生产给水泵加压，通过生产给水管网为各用户供水，用水单元边界压力不低于 0.40MPa（g）。

2） 供电

拟从当地电网引入 2 路 110kV 电源，可满足本项目的用电负荷的需求。

3） 蒸汽

本项目用 1.0MPa（g）蒸汽除装置自产外，其余全部依托华电轮台热电有限公司。

4） 燃料

全厂自产干气可以满足本项目燃料气的需求。

20.2 能耗计算及分析

20.2.1 能耗计算

20.2.1.1 项目的实物消耗总量及综合能耗

本项目所使用的能源品种如下：①一次能源：天然气；②二次能源：电、蒸汽、炼厂气；③耗能工质：新鲜水、循环水、除盐水、除氧水、热媒水、净化压缩空气、非净化压缩空气、氮气。

本项目电、燃料气、 蒸汽、新鲜水年耗量详细统计如下：

表 20.2-1　实物消耗量表

序号	项目	单位	实用量	备注
1	电	万千瓦时	28440.4	自电网
2	燃料气	万吨	2.98	自产
3	新鲜水	万吨	393.6	由园区供应
4	1.0MPa 蒸汽	万吨	37.32	自华电轮台热电有限公司

根据《炼化行业单位产品能源消耗限额》（GB 30251-2024），计算全厂综合能耗如下：

表 20.2-2　全厂能耗

序号	项目	单位	消耗	单位	能源折算值	单位能耗 kgoe/t 原油
1	电	万千瓦时	28440.4	kgoe/kWh	0.21	27.15
2	燃料气	万吨	2.98	kgoe/t	1000	13.55
3	新鲜水	万吨	393.6	kgoe/t	0.15	0.27
4	1.0MPa 蒸汽	万吨	37.32	kgoe/t	76	12.89
	合计					53.85

本项目实施后，全厂能耗为 53.85kgoe/t 原油，折 76.93kgce/t 原油。

20.2.1.2 项目电气化率

按当量值计算电力能耗，如下表所示。

表 20.2-3　能耗计算

序号	项目	单位	消耗	单位	能源折算值	单位能耗 kgoe/t 原油
1	电	万千瓦时	28440.4	kgoe/kWh	0.086	11.12
2	燃料气	万吨	2.98	kgoe/t	1000	13.55
3	新鲜水	万吨	393.6	kgoe/t	0.15	0.27
4	1.0MPa 蒸汽	万吨	37.32	kgoe/t	76	12.89
	合计					37.82

本项目实施后，全厂电气化率为 29.39%。

20.2.2 能耗分析

20.2.2.1 全厂各种能源消耗量占比

本项目能耗主要为电、燃料气和 1.0MPa 蒸汽，占全厂总能耗的 99.5%。其中电力能耗占比为 50.41%，燃料气能耗占比为 25.15%，蒸汽能耗占比为 23.94%。

20.2.2.2 工艺装置能耗分析

本项目各工艺装置能耗列表如下。

表 20.2-4　重质原油浆态床加氢解构改质装置能耗表

序号	项目	小时耗量		原料单耗		能源折算值		单位能耗
		单位	数量	单位	数量	单位	数量	MJ/t
1	标准燃料	kg/h	4100	kg/t	14.909	MJ/t	41868	624.214
2	电	kW.h/h	24780	kW.h/t	90.109	MJ/kWh	8.792	792.239
3	1.0MPa 蒸汽	t/h	-11	t/t	-0.040	MJ/t	3182	-127.280
4	净化风	Nm^3/h	600	Nm^3/t	2.182	MJ/Nm^3	1.59	3.469
5	氮气	Nm^3/h	240	Nm^3/t	0.873	MJ/Nm^3	6.28	5.481
6	循环水	t/h	3000	t/t	10.909	MJ/t	2.51	27.382
7	104℃除氧水	t/h	60	t/t	0.218	MJ/t	272.14	59.376
8	含油凝结水	t/h	2	t/t	0.007	MJ/t	230.27	1.675
9	污水	t/h	47	t/t	0.171	MJ/t	46.05	7.870
10	低温热	kW.h/h	-6000					-39.273
	合计							1355.15
						32.37	kgoe/t 原料	

表 20.2-5　硫酸装置能耗表

序号	项　　目	总耗		产品单耗		能耗指标	单位能耗
		单位	数量	单位	数量	MJ/t	MJ/t
1	循环水	t/h	110	t/t	14.67	2.51	36.81
2	除氧水	t/h	20.7	t/t	2.76	272.14	751.11
3	加热设备凝结水	t/h	-2	t/t	-0.27	230.27	-61.41
4	电	kWh/h	1210	kWh/t	161.33	8.792	1418.44
5	1.0MPa 蒸汽	t/h	-18.5	t/t	-2.47	3182	-7848.93
6	净化压缩空气	Nm^3/h	120	Nm^3/t	16.00	1.59	25.44
7	非净化压缩空气	Nm^3/h	240	Nm^3/t	32.00	1.17	37.44

序号	项　　目	总耗		产品单耗		能耗指标	单位能耗
		单位	数量	单位	数量	MJ/t	MJ/t
8	氮气	Nm^3/h	60	Nm^3/t	8.00	6.28	50.24
9	除盐水	t/h	1	t/t	0.13	41.87	5.58
	合计						5585.28
						-133.40 kgoe/t 硫酸	

表 20.2-6　酸性水汽提装置能耗表

序号	项　　目	小时耗量		原料单耗		能耗指标		单位能耗
		单位	数量	单位	数量	单位	数量	MJ/t 原料
1	电	kWh/h	130	kWh/t	1.86	MJ/kWh	8.792	16.33
2	循环水	t/h	200	t/t	2.86	MJ/t	2.51	7.17
3	1.0MPa 蒸汽	t/h	11	t/t	0.157	MJ/t	3182	500.03
4	凝结水	t/h	-11	t/t	-0.157	MJ/t	230.27	-36.19
5	净化风	Nm^3/h	30	Nm^3/t	0.43	MJ/Nm^3	1.59	0.68
6	氮气	Nm^3/h	200	Nm^3/t	2.86	MJ/Nm^3	6.28	17.94
	合计							505.96
						12.08 kgoe/t 原料		

表 20.2-7　溶剂再生装置能耗表

序号	项　　目	小时耗量		原料单耗		能耗指标		单位能耗
		单位	数量	单位	数量	单位	数量	MJ/t 原料
1	电	kWh/h	485	kWh/t	3.23	MJ/kWh	8.792	28.43
2	循环水	t/h	256	t/t	1.71	MJ/t	2.51	4.28
3	0.4MPa 蒸汽	t/h	15	t/t	0.1	MJ/t	2762	276.2
4	凝结水	t/h	-15	t/t	0.1	MJ/t	230.27	-23.03
4	净化风	Nm^3/h	60	Nm^3/t	0.4	MJ/Nm^3	1.59	0.64
5	氮气	Nm^3/h	60	Nm^3/t	0.4	MJ/Nm^3	6.28	2.51
6	除氧水	t/h	1.1	t/t	0.007	MJ/t	272.14	1.99
	合计							291.02
						6.95 kgoe/t 原料		

表 20.2-8　干气、液化气脱硫装置能耗表

序号	项　目	小时耗量		原料单耗		能耗指标		单位能耗
		单位	数量	单位	数量	单位	数量	MJ/t 原料
1	电	kWh/h	17.35	kWh /t	2.75	MJ/kWh	8.792	28.47
2	循环水	t/h	6	t/t	1.12	MJ/t	2.512	2.81
3	净化压缩空气	Nm^3/h	30	Nm^3/t	5.60	MJ/Nm^3	1.59	8.90
4	氮气	Nm^3/h	20	Nm^3/t	3.73	MJ/Nm^3	6.28	23.45
	合计							63.64
						1.52 kgoe/t 原料		

表 20.2-9　富氢气体提纯装置能耗表

序号	项目	小时耗量		每吨 H_2 单耗		耗能指标		单位能耗
		单位	数量	单位	数量	单位	数量	MJ/t H_2
1	电	kWh/h	300	kW.h/t	330.76	MJ/kWh	8.792	2908.05
2	循环水	t/h	70	t/h	77.18	MJ/t	2.51	193.72
3	净化空气	Nm^3/h	60	Nm^3/h	66.15	MJ/Nm3	1.59	105.18
4	氮气	Nm^3/h	60	Nm^3/h	66.15	MJ/Nm^3	6.28	415.44
	小计							3622.38
						86.52kgoe/t H_2		

重质原油浆态床加氢解构改质装置能耗为 32.37kgoe/t 原料，低于《炼化行业单位产品能源消耗限额》（GB 30251-2014）规定，主要耗能工质为燃料气、电，占比 46.06%、58.46%。

硫酸装置能耗为-133.40kgoe/t 原料。酸性水汽提装置能耗为 12.08kgoe/t 原料，满足《炼化行业单位产品能源消耗限额》（GB 30251-2024）中低于 15 kgoe/t 的要求。溶剂再生装置能耗为 6.958kgoe/t 原料，满足《炼化行业单位产品能源消耗限额》（GB 30251-2024）中低于 7 kgoe/t 的要求。

干气、液化气脱硫装置能耗计算依据《炼化行业单位产品能源消耗限额》（GB 30251-2024），气体脱硫部分的能耗定额为 0.3kgoe/t 原料。装置干气、液化气脱硫部分的能耗为 1.52kgoe/t 原料，高于标准值。主要原因是包含了富液闪蒸、外送。若刨除富液闪蒸部分（电耗和氮气消耗），其能耗为

0.28kgoe/t 原料，满足能耗定额要求。

富氢气体提纯装置计算能耗为 86.52kgeo /t H_2。主要消耗为电，根据《炼化行业单位产品能源消耗限额》（GB 30251-2024）规定，PSA 提纯氢气装置能耗定额为 80kgeo/t H_2，装置设计能耗略高于限额，主要原因为解吸气量略大，导致解吸气压缩机电耗增加。

20.3 节能措施

本项目为充分利用能源，降低消耗，采用了多种切实可行的节能措施，提高全厂用能水平，根据节能原则，全厂及装置采取了一系列节能措施，提高项目用能水平。

20.3.1 工艺装置、公用工程及辅助设施等节能措施

20.3.1.1 220 万吨/年重质原油浆态床加氢解构改质装置

1） 采用先进工艺和技术节能

提高反应流出物热能利用率，有效地降低装置能耗。采用高效塔盘，提高分离效率，降低能耗。

设备及管道布置尽量紧凑合理，从而减少散热损失和压力损失。加强设备及管道保温，从而减少散热损失。

2） 提高能量转换效率

加热炉设氧含量分析仪，控制烟气中的氧含量，以提高加热炉的热效率。装置尽量采用操作性能可靠，高效节能的机泵。

采用新型高效的换热设备，提高换热效率。选择节能电器设备，如节能变压器，节能电机，节能光源等。

3） 提高能量回收率

优化换热网络，充分回收反应产物及产品的热量。加热炉设氧含量分析仪，控制烟气中氧含量，以提高加热炉的热效率。

尽量回收低温余热，利用低温位物流加热工厂热媒水，降低空冷器入口

温度。装置设备、管线伴热尽量采用低温热水。

20.3.1.2 6 万吨/年硫酸装置

1） 尽可能回收装置热量，产生中压蒸汽。

2） 采用高效节能型机泵和节能型电机，降低电耗。

3） 汽提塔底采用重沸器供热，回收凝结水，降低能耗。

4） 进料酸性水经脱轻及除油后，与塔底净化水换热，提高换热器换热效率，尽可能多的取热。

5） 酸性水经汽提净化后，一方面满足了污水处理场的进水水质要求，另一方面可以回用于上游装置，节约水资源。

6） 采用经济有效的保温措施，减少操作过程中的热量损失。

7） 布置紧凑合理，减少散热损失和压力损失。加强设备及管道保温，减少散热损失。

20.3.1.3 4.5 万吨/年干气、液化气脱硫装置

1） 采用高效节能机泵，提高转换效率，降低电耗。

2） 采用先进、高效塔内件，提高塔盘分离效率，降低塔操作能量消耗。

20.3.1.4 10000 标立/时富氢气体提纯装置

1）在综合考虑能耗和设备材质的情况下选择最合适的操作压力。

2）选用新型高效动力设备，使装置达到经济运行状态。

3）在总平面布置上，尽量安排合理紧凑，减少物料输送行程，降低动力消耗。

4）确定合理的供电方式，尽量缩短供电距离，减少线路损耗。

20.3.1.5 辅助系统

1） 给排水系统

对于能够进行一水多用的设备及工艺尽量做到一水多用，从而节省水耗量，降低能耗。

减少新鲜水用量，减少排污，清污分流、污污分流。

采用优质高效的水质稳定剂提高循环水的浓缩倍数，减少循环水的补充水和排污量。

一水多用或循环使用，提高水的重复利用率，以减少生产给水用量。循环水场补充水部

分采用再生水，优化循环水场旁滤设备选择，降低反冲洗水量。

2） 供热、供风、供氮系统

充分利用装置内物料及烟气的余热，在余热回收设计中，产汽设备应根据热源温位，尽量发生高参数蒸汽；

各装置蒸汽发生器，特别是工艺介质侧压力高于发生器蒸汽压力的系统，应采取有效措施，防止工艺物流漏入全厂蒸汽管网；

全厂设立安全稳定的供风、供氮系统，以满足工业风、仪表风、氮气及氧气的需要。

3） 供配电系统

采用节能型电气设备，如低损耗电力变压器，高能效电动机等。对运行中负荷变化较大的机泵采用变频调速装置，以降低电能损耗。

选用绿色照明器具，如防爆 LED 灯、高效节能荧光灯等。

变配电所设自动调节功率因数补偿装置，以提高功率因数，降低电能损耗。

确定合理的供电方式，减少线路及变压器的损耗。

在工艺条件合理时采用同步电动机等，以提高自然功率因数。

4） 建筑节能措施

贯彻国家节约能源的政策，根据当地的气候特点和具体情况，本项目节能设计执行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021、《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017 的要求，实现采暖、通风、空气调节和照明总能耗减少的目标。

根据工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017 规定，新建建筑物节能设计分类分为一类工业建筑及二类工业建筑两大类。

本项目中，通过维护结构保温并以空调系统为主要环境控制方式的建筑物按一类工业建筑进行节能设计，同时应满足《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）中相关要求；无空调，通过自然通风和机械通风系统为主要环境控制方式的建筑物按二类工业建筑考虑节能设计。

根据国家相关规定考虑节能措施：屋面、墙体铺贴保温；门窗选节能门窗以及安全玻璃。

所有节能材料应要求施工单位提供符合图纸设计要求的相应检测报告，减少因建筑耗能带来对环境的污染，有利保护生态环境。

20.3.1.6 其它辅助系统节能措施

1） 采用先进的自动控制系统，使得各系统在优化条件下操作，提高全厂的用能水平。

2） 加强设备及管道的隔热和保温等措施，对所有高温设备及管线均选用优质保温材料，减少散热，提高装置及系统的热回收率。

20.3.2 全厂综合节能措施

优化全厂总工艺流程，合理配置各工艺装置的进料组成，优化目的产品收率，降低损耗。

20.4 节能效果分析

本项目为充分利用能源，降低消耗，采用了多种切实可行的节能措施，全厂用能水平合理。

20.5 采用的主要标准及规范

《石油化工设计能耗计算标准》GB/T 50441-2016；

《炼化行业单位产品能源消耗限额》GB 30251-2024；

《综合能耗计算通则》GB/T 2589-2020；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021。

21 节水

21.1 水资源供应情况分析

本项目用水包括生活用水、生产用水，由园区市政提供。生产用水主要为工艺生产用水、除盐水站补充水（含循环水补充水）、生产工艺注水用的除盐水用水比例不大。为了减少补水水量，本项目采用复合闭式冷却塔。

21.2 水耗计算及分析

21.2.1 水耗计算

全厂生产给水正常量 490m^3/h 。本项目各单元用水量统计见表：

表 21.2-1　给排水水量表

序号	装置或单元	生产给水	生活给水	循环冷却水
1	重质原油加氢解构改质装置	（30）	（3）	3000
2	干气液化气脱硫装置	（10）	（2）	6
3	富氢气体提纯装置			70
4	硫酸联合装置	（15）		566
5	化水站	164（81）		200
6	空压站及氮气站			175
7	制冷换热站	10（15）		1920
8	罐区、火炬等储运设施	1（50）		
9	开式循环水场	115		
10	闭式循环水场	136		
11	消防补充水	（280）		
12	生活设施		2（15）	
13	不可预见量	64		
14	合计	490（81）	2（15）	5937
15	电解水制氢装置[注2]			8800
16	总计	490（81）	2（15）	14737

表注：

1.（）内为间断量，合计仅考虑可能同时出现的最大值。消防补充水不计入消耗。

2. 电解水制氢装置不在本可研范围内，消耗为估算值。

21.2.2 水耗分析

本项目工艺、设备等节水潜力进行了充分运用，达到了很好的节水效果。

21.3 主要节水措施

21.3.1 技术要求

1） 优化换热流程，尽量采用热进料，以减少冷却水用量。

2） 介质温度≤60℃可采用水冷，介质温度 60℃~90℃ ，采用空冷；介质温度大于等于 90℃ ，热源可产生热媒水或蒸汽，回收热量。

3） 机泵输送介质温度≤150℃时，机泵不接冷却水点。

4） 采样冷却器应采用密闭式，给水为循环冷水，排水为压力循环热水。

5） 能使用循环水的循环使用，以减少生产给水用量。

21.3.2 8.5.4.2 节水措施

本项目在主要生产装置、全厂系统配套等单元，优化用水工艺、减少工艺用水量等，在实现污水回用方面采取了有效的节水措施。

1） 工艺装置

设备及管道布置尽量紧凑合理，尽量减少散热损失，减少蒸汽耗量。

加强设备、管线的保温措施，减少热损失，减少蒸汽耗量。

较多的采用空冷器，节约冷却用水。

2） 全厂供热供风

首先从工艺流程设计上优先采用耗水量小或不用水的工艺；其次尽量回收利用排水。主要采取节水措施及效果如下：

（1） 供应全厂不同压力等级蒸汽方面所采用的工艺

尽量利用高能级蒸汽，不同等级的蒸汽管网之间尽可能选用背压式汽轮发电机组，其优点提高能量利用效率、降低能耗，同时也减少了水的消耗，增加了全厂综合效益。

（2） 除盐水系统中采用较高产水率工艺流程

除盐水系统采用除盐水站拟采用双膜+混床流程，降低新鲜水消耗，减少废水排放。

（3） 余热回收站

考虑全厂低温热统一平衡，设余热回收站一座，主要用于加热除盐水、工艺装置用热等。

节省了大量循环水。

3） 给排水系统

除盐水站超滤排水回收利用，节约生产给水。

为了减少补水水量，本项目采用复合闭式冷却塔。

本项目各装置及单元均设置流量仪表，对流量进行控制管理，以达到节水的目的。

21.4 节水效果分析

项目建成后，建设单位新鲜水正常耗量为 492m^3/h。

21.5 采用的主要标准及规范

《节水型企业评价导则》GB/T 7119-2018；

《石油化工给水排水系统设计规范》SH/T 3015-2019；

《工业循环冷却水处理设计规范》GB/T 50050-2017。

22 土地资源

22.1 土地使用现状及规划

本项目拟选厂址在新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏石油化工工业区内。轮台县东距库尔勒 175 公里，西距库车 110 公里，是南北疆的交通枢纽和物资集散地。轮台拉依苏化工区地理坐标为东经 83°59′-84°06′，北纬 41°49′-41°51′，东西长约 10km，南北宽约 3.5km，规划占地面积约 14.99km^2。

本项目选址南侧紧邻拉伊苏路（园区路），西侧隔园区十一号路与华电轮台热电有限公司相连，东侧隔塔河路与晶辉新材料公司厂址相连，北侧为矿冶科技公司再生铜锌项目。南侧为拉依苏化工园区铁路专用线铁路站场。

公安局消防大队距离本项目约 5km，轮台县医院距离本项目约 22km。

本项目厂区征地面积 1080532.06 m^2（合 1620.7981 亩），本项目东侧的新疆德端石油科技有限公司 5 万吨/年电解水制氢项目厂区征地面积 432311.40 m^2（合 648.4671 亩，不在本可行性研究报告设计范围内）。

22.2 项目土地使用评价

本项目地块的用地性质为工业用地，符合园区产业规划。

厂址周围卫生防护距离范围内无居民区，安全距离范围内无风景区、文物古迹、自然保护区、矿藏区、水源地及养殖区等，无机场净空要求、无重要军事设施。

23 组织机构及人力资源

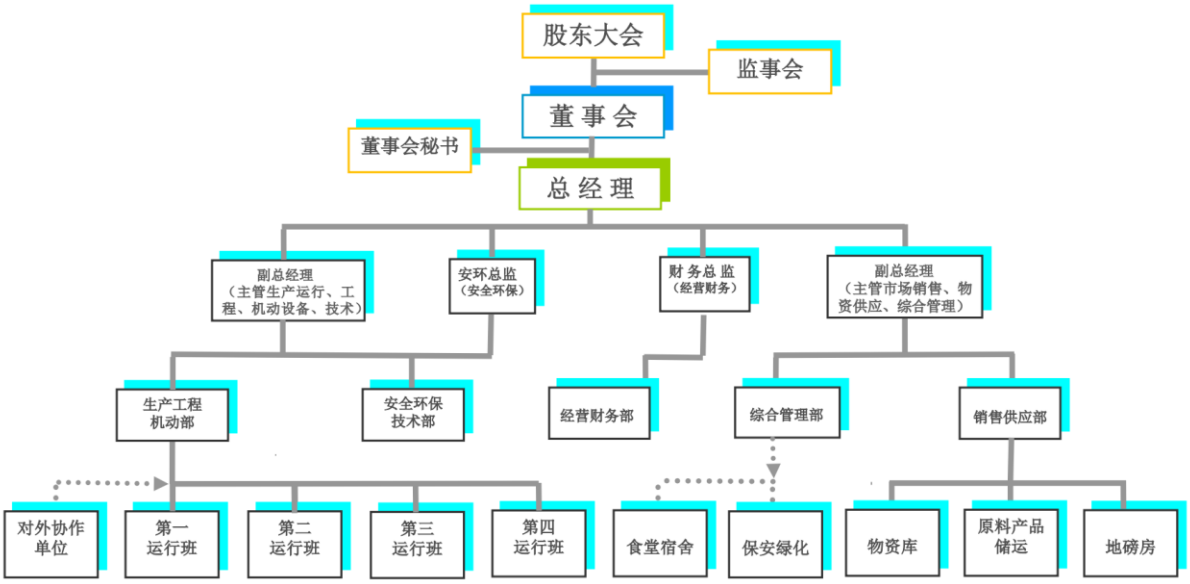
23.1 项目管理体制及组织机构

23.1.1 项目管理体制

本项目属于新建工程，按照公司法人治理模式进行管理和生产经营。根据精简、高效、扁平化的原则，按照新厂、新体制、新机制的要求，借鉴同类企业的先进管理模式，结合本项目的特点，公司组织机构拟采用管理层和生产层两级管理体制设计，公司实行总经理负责制。

23.1.2 项目组织机构设置

组织机构见下图。



23.2 生产倒班制及人力资源管理

23.2.1 生产倒班制

连续生产岗位按四班三倒配备，非连续生产岗位根据需要可按两班或一班配备定员。

23.2.2 人力资源管理

全厂工艺装置、储运、公用工程、检维修人员及管理人员共配备 216 人。见表 23.2-1。

表 23.2-1　项目定员表

序号	名 称	定员	备注
1	工艺装置	84	
1.1	重质原油浆态床加氢解构改质装置（含干气、液化气脱硫装置）	36	
1.2	硫酸联合装置	32	
1.3	富氢气体提纯装置	16	
2.1	储运	16	
2.2	循环水场	8	
2.3	污水处理场	8	
2.4	给水及消防加压泵站	8	
2.5	化验室	8	
2.6	空压站及氮气站	8	
2.7	制冷换热站	8	
2.8	化水站	8	
2.9	全厂总变电所	4	
2.10	仓库	4	
3	检维修人员	14	
4	生产运行管理人员	20	
5	厂区管理人员	18	
	全厂总计	216	

23.3 人员来源及培训

23.3.1 人员来源

本项目管理人员由企业统一安排和调配，项目人员配备要求如下：

1） 厂级生产管理人员应对化工企业具有一定理论及实践经验；

2） 装置应设专责工程师，负责装置的日常生产及管理；

3） 由于全厂自动化程度高，应配备有技术熟练的专责工程师分管全厂自控系统、中央控制室，并设有足够的维护力量，保证生产正常运行；

4） 生产操作人员应是熟悉本专业，经过训练的人员。

23.3.2 人员培训

公司应制定并实施详细的培训计划，为招聘的雇员提供石化企业所需的专业技能、管理、计算机等知识培训。主要员工培训原则上在同类生产装置中进行，技术骨干可到专利厂家进行培训，经过培训后的操作人员和维修人员由企业进行严格考核，合格者才准予上岗操作。

23.4 人力资源利用评价

本项目参照 Q/SY 11103-2023《石油炼制系统劳动定员》、相关生产装置和企业需求进行合理的人力资源配置，兼顾效率和成本，提高人力资源利用效能。

第七篇　碳排放

24 碳排放

24.1 概述

24.1.1 编制依据

国家能源局关于印发《2024 年能源工作指导意见》的通知，国能发规划〔2024〕22 号；

国家发展改革委等部门关于发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）》的通知，发改产业〔2023〕723 号；

国家发展改革委等部门关于印发《绿色低碳转型产业指导目录（2024 年版）》的通知，发改环资〔2024〕165 号；

《2030 年前碳达峰行动方案》，国发〔2021〕23 号；

《“十四五”节能减排综合工作方案》，国发〔2021〕33 号；

《碳排放权交易管理暂行办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 17 号）；

《企业温室气体排放报告核查指南（试行）》；

《中国石油化工生产企业温室气体排放核算方案法和报告指南（试行）》；

《工业领域碳达峰实施方案》，工信部联节〔2022〕88 号。

24.1.2 采用的主要标准及规范

《碳排放核算与报告要求 第 15 部分：石油化工企业》GB T 32151.15-2023。

24.2 碳排放情况分析

24.2.1 企业碳排放情况

本项目范围内的工艺装置及配套公用工程和辅助生产设施为边界，核

算本项目产生的温室气体排放。

24.2.2 项目碳排放计算与分析

24.2.2.1 碳排放量计算

参照《碳排放核算与报告要求 第 15 部分：石油化工企业》，从燃料燃烧 CO_2 排放、火炬燃料 CO_2 排放、工业生产过程 CO_2 排放、净购入电力和热力隐含的 CO_2、企业 CO_2 回收量等方面，计算建设项目实施后的碳排放量。

该项目碳排放计算方法参考如下：

碳排放总量计算见公式（1）：

$$E_{GHG}= E_{CO2_燃烧}+ E_{CO2_火炬}+ E_{CO2_过程}- R_{CO2_回收}+ E_{CO2_净电}+ E_{CO2_净热} \quad （1）$$

式中：

E_{GHG} 为温室气体排放总量，单位为吨 CO_2 当量（tCO_2e）；

$E_{CO2_燃烧}$为企业由于化石燃料燃烧活动产生的 CO_2 排放，单位为吨 CO_2；

$E_{CO2_火炬}$为企业火炬燃烧导致的 CO_2 排放，单位为吨 CO_2；

$E_{CO2_过程}$为企业的工业生产过程 CO_2 排放，单位为吨 CO_2；

$R_{CO2_回收}$为企业 CO_2 的回收利用量，单位为吨 CO_2；

$E_{CO2_净电}$为企业净购入的电力隐含的 CO_2 排放，单位为吨 CO_2；

$E_{CO2_净热}$为企业净购入的热力隐含的 CO_2 排放，单位为吨 CO_2。

1） 燃料燃烧排放的计算

（1） 计算公式

燃料燃烧 CO_2 排放量主要基于企业边界内各个燃烧设施分品种的化石燃料燃烧量，乘以相应的燃料含碳量和碳氧化率，再逐层累加汇总得到，公式如下：

$$E_{CO2_燃烧}=\Sigma_j\Sigma_i（AD_{i,j}\times CC_{i,j}\times OF_{i,j}\times 44/12） \quad （2）$$

式中：

$E_{CO2_燃烧}$为企业的化石燃料燃烧 CO_2 排放量，单位为吨 CO_2；

i 为化石燃料的种类；

j 为燃烧设施序号；

$AD_{i,j}$ 为燃烧设施 j 内燃烧的化石燃料品种 i 消费量，对固体或液体燃料以及炼厂干气以吨为单位，对其它气体燃料以气体燃料标准状况下的体积（万 Nm^3）为单位，非标准状况下的体积需转化成标况下进行计算。

$CC_{i,j}$ 为设施 j 内燃烧的化石燃料 i 的含碳量，对固体和液体燃料以吨碳/吨燃料为单位，对气体燃料以吨碳/万 Nm^3 为单位；

$OF_{i,j}$ 为燃烧的化石燃料 i 的碳氧化率，取值范围为 0-1。

（2） 数据的监测与获取

a）燃料消耗量

各燃烧设备分品种的化石燃料燃烧量应根据企业能源消费原始记录或统计台帐确定，指明确送往各类燃烧设备作为燃料燃烧的化石燃料部分，并应包括进入到这些燃烧设备燃烧的企业自产及回收的能源。化石燃料燃烧量不包括石油化工生产过程中作为原料或材料使用的能源消费量。

b）化石燃料含碳量

有条件的企业可自行或委托有资质的专业机构按照相关标准规范定期检测燃料的含碳量，对常见商品燃料也可定期检测燃料的低位发热量再按公式（3）估算燃料的含碳量。

$$CC_i=NCV_i \times EF_i \qquad (3)$$

式中：

CC_i 为化石燃料品种 i 的含碳量，对固体和液体燃料以吨碳/吨燃料为单位，对气体燃料以吨碳/万 Nm^3 为单位。

NCV_i 为化石燃料品种 i 的低位发热量，对固体和液体燃料以百万千焦（GJ）/吨为单位，对气体燃料以 GJ /万 Nm^3 为单位。

EF_i 为燃料品种 i 的单位热值含碳量，单位为吨碳/GJ。常见商品能源的单位热值含碳量可通过中国石油化工企业温室气体排放核算方法与报告指

南附录二表 2.1 查询。

c）燃料碳氧化率

液体燃料的碳氧化率一律取缺省值 0.98；气体燃料的碳氧化率一律取缺省值 0.99；固体燃料可参考可通过中国石油化工企业温室气体排放核算方法与报告指南附录二表 2.1 按品种取缺省值。

d）燃料燃烧碳排量计算

该项目新增燃料燃烧量按照新增各工艺、辅助及公用工程单元的单位燃料消耗量乘以年加工时数求得。该项目燃料气用量为 29818 吨/年，燃料消耗产生的碳排放变化量见表 24.2-1，燃料燃烧引起的碳排放量增加 90614 吨 CO_2/年。

表 24.2-1　项目燃料消耗及碳排放变化量

序号	燃料品种	年消费量，t	低位热值，GJ/t	低位热量，GJ	单位热值含碳量，tC/GJ	碳氧化率，%	CO_2 与碳分子量比	CO_2 排放量，吨 CO_2
1	燃料气	29818	45.998	1371568	0.01820	99%	3.67	90614
	合计							90614

2） 火炬燃烧 CO_2 排放

（1） 计算公式

$$E_{CO2_火炬} = E_{CO2_正常火炬} + E_{CO2_事故火炬} \quad (4)$$

式中：

$E_{CO2_火炬}$为企业火炬燃烧导致的 CO_2 排放量（tCO_2）；

$E_{CO2_正常火炬}$为正常工况下火炬气燃烧产生的 CO_2 排放量（tCO_2）；

$E_{CO2_事故火炬}$为事故工况下火炬气燃烧产生的 CO_2 排放量（tCO_2）。

该项目正常工况火炬燃料 CO_2 排放量为 0，事故工况下火炬气燃烧产生的 CO_2 排放量需根据实际情况确定，本可研暂不计入。因此，本项目 $E_{CO2_火炬}$为 0。

3） 工业生产过程排放的计算

该项目不涉及工业生产过程排放。

4） CO_2 回收利用量的计算

该项目未考虑建设 CO_2 回收及利用设施，故 CO_2 回收利用量为 0。

5） 净购入的电力和热力消费引起的 CO_2 排放

（1） 计算公式

企业净购入的电力、热力隐含的 CO_2 排放按公式（5）和（6）计算：

$$E_{CO2_净电}=AD_{电力}\times EF_{电力} \quad (5)$$

$$E_{CO2_净热}=AD_{热力}\times EF_{热力} \quad (6)$$

式中：

$E_{CO2_净电}$ 为企业净购入的电力消费引起的 CO_2 排放，单位为吨 CO_2；

$E_{CO2_净热}$ 为企业净购入的热力消费引起的 CO_2 排放，单位为吨 CO_2；

$AD_{电力}$ 为企业净购入的电力消费，单位为 MWh；

$AD_{热力}$ 为企业净购入的热力消费，单位为 GJ（百万千焦）；

$EF_{电力}$ 为电力供应的 CO_2 排放因子，单位为吨 CO_2/MWh；

$EF_{热力}$ 为热力供应的 CO_2 排放因子，单位为吨 CO_2/GJ。

（2） 活动水平数据的获取

企业净购入的电力消费量，以企业和电网公司结算的电表读数或企业能源消费台帐或统计报表为据，等于购入电量与外供电量的净差。

企业净购入的热力消费量，以热力购售结算凭证或企业能源消费台帐或统计报表为据，等于购入蒸汽、热水的总热量与外供蒸汽、热水的总热量之差。

（3） 排放因子数据的获取

电力供应的 CO_2 排放因子等于企业生产场地所属电网的平均供电 CO_2 排放因子，应根据主管部门的最新发布数据进行取值。

该项目建设地点位于新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏化工园区内，电力二氧化碳排放因子按照《关于发布 2022 年电力二氧化碳排放因子

的公告》（公告 2024 年第 33 号）文件公布的新疆平均值计算，$EF_{电力}$=0.6231tCO_2/MWh。净购入电力隐含的 CO_2 排放量增加 $E_{CO2_净电}$=284404×0.6231=177212 吨 CO_2/年。

该项目建设后，需外购 1.0MPa 蒸汽量 42.66 万吨/年。热力供应的排放因子按 $EF_{热力}$=0.11 tCO_2/GJ。蒸汽等级如下：

该项目净购入热力带来的 CO_2 排放量为 121824 吨 CO_2/年。

6） 碳排放计算结果

根据以上公式和参数，该项目碳排放计算结果见表 24.2-2。

该项目碳排放增量 389650 吨/年。

表 24.2-2　该项目新增碳排放数据统计一览表

排放类型	预测新增排放量	单位
$E_{CO2_燃料燃烧}$	90614	tCO_2e
$E_{CO2_净电}$	177212	tCO_2e
$E_{CO2_净热}$	121824	tCO_2e
E_{GHG}	389650	tCO_2e

24.2.2.2 碳排放强度计算与分析

该项目碳排放总量为 389650 吨/年。原油加工量 220 万吨/年，单位加工原油碳排放量强度 0.177 tCO_2/t 原油加工量。

24.2.2.3 项目碳排放情况与国内外先进水平比较

表 24.2-3　燃料型炼油企业单位原（料）碳排放水平分级

类型名称	名称	单位	指标		
			1 级	2 级	3 级
燃料型炼油企业	单位原（料）油碳排放量	tCO_2/t 原（料）油	≤0.21	≤0.27	≤0.36

其中：1 级指标为领先水平；2 级指标为先进水平；3 级指标为基本水平。

本项目属于中石化油田配套类项目，没有参考标准，与燃料型炼油企业对比可知，本项目实施后碳排放强度为 0.177 tCO_2/t 原油，处于领先水平的

行列。

24.3 减碳措施综述

24.3.1 减碳基本原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平经济思想、习近平生态文明思想，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，一以贯之坚持节约优先方针，完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源消费，强化碳排放强度管理，分领域分行业实施节能降碳专项行动，更高水平更高质量做好节能降碳工作，更好发挥节能降碳的经济效益、社会效益和生态效益，为实现碳达峰碳中和目标奠定坚实基础。

24.3.2 碳排放监测

企业应根据自身的生产工艺以及《石油化工生产企业 CO_2 排放量计算方法》中核算标准和国家相关部门发布的技术指南的有关要求，确保对其运行中的决定碳排放绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，关键特性至少应包括但不限于：排放源设施、各碳源流数据、具备实测条件的与排放因子相关的数据、碳排放相关数据和生产相关数据获取方式、数据的准确性。

企业应对监视和测量获取的相关数据进行分析，应开展以下工作：

1） 规范碳排放数据的整理和分析；

2） 对数据来源进行分类整理；

3） 对排放因子及相关参数的监测数据进行分类整理；

4） 对数据进行处理并进行统计分析；

5） 形成数据分析报告并存档。

24.3.3 采取的减碳措施

1） 采用先进技术提升项目的能源使用效率，降低能耗；

2） 充分发掘低温热潜力，回收热媒水替代低压蒸汽，降低能耗；

3） 充分利用反应热，提高能量利用率，减少排弃能量；

4） 充分利用太阳能，节省电耗；

5） 严格落实国家及省市关于温室气体减排的相关要求，建立健全温室气体减排组织机构；

6） 加大专业培训力度，定期组织双碳相关知识培训，持续提升员工技术能力和专业水平，培养专业化人才队伍。

7） 提升用能效率；

8） 优化能源结构

该项目能源消耗包括电力和蒸汽消耗，采用加热炉先进技术，从源头减少二氧化碳排放，符合低碳发展要求。

9） 工艺过程优化

（1） 生产工艺方面：采用国内先进的加氢工艺催化剂，技术路线成熟可靠，避免了新工艺可能导致的各种不确定因素。

（2） 工艺设备方面：均采用国内先进设备，高自动化生产线，减少了污染物排放；生产设备配备的温度、压力、液位和流量等仪器仪表均选用电子式，充分满足装置生产需要。

（3） 工艺过程控制方面：该项目采用集散型控制系统（DCS）进行控制，在就地人员的巡回检查和少量操作的配合下，在控制室内完成工艺生产装置以及辅助装置的启停、正常运行、全部监视与调整以及异常与事故工况下的报警与处理。采用协调控制系统，将生产工艺系统作为一个整体实现自动调节，可在允许负荷变化范围内协调各模拟量调节系统，克服运行过程中产生的各种扰动，维持生产工艺系统以及其辅助装置主要参数稳定，保证生产工艺系统平稳运行，满足生产工艺系统的需求。

（4） 工艺布局方面：该项目合理选型设备，提高设备的生产能力和使用效率；尽可能做到工艺布局顺畅、紧凑、合理，减少各种物料周转和公用工程管线的距离，降低能源消耗；工艺用冷却循环水经冷却塔冷却后，循环

使用。蒸汽、蒸汽冷凝水和部分物料等管道及保温绝热的设备均采用导热系数小、绝热效果好的保温材料，减少热量损失。

（5） 污染物排放控制方面：该项目采用切实可行的废气治理设施和废水治理设施对项目产生的废气和废水进行处理，保证污染物均能实现稳定达标排放，减少对周围环境的影响。

24.4 碳减排效果分析

本项目实施后碳排放强度为 0.177 tCO_2/t 原油，处于领先水平的行列，表明本项目采用的减碳措施是合理有效的。

第八篇 投资效益

25 投资估算及融资方案

25.1 投资估算

25.1.1 项目概况

本项目为 220 万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目。本项目具体建设内容是拟新建一套 220 万吨/年重质原油浆态床加氢解构改质装置、新建一套 6 万吨/年硫酸联合装置（包括酸性水汽提、溶剂再生）、新建一套 4.5 万吨/年干气、新建一套 10000 标立/小时富氢气体提纯装置，以及配套建设储运、给排水、电气、供热等公用工程。

25.1.2 投资估算范围

本工程投资估算范围包括以上内容的建设投资、建设期利息、铺底流动资金、增值税，具体项目见总投资估算表。

25.1.3 投资估算依据

1）中国石油天然气集团有限公司发展计划部集团计划[2023]18 号文“关于印发《中国石油天然气集团有限公司建设项目可行性研究投资估算编制方法（2023 版）》的通知”；

2）中国石油天然气集团有限公司中油计划[2022]22 号关于印发《石油建设项目其他费用和相关费用计价方法与费用标准（2022 版）》的通知；

3）中国石油天然气集团有限公司中油计划[2022]24 号关于印发《石油建设安装工程概算指标（2022 版）》的通知；

4）中国石油天然气集团有限公司中油计划[2022]23 号关于印发《石油建设安装工程预算定额（2022 版）》《石油建设安装工程费用定额（2022 版）》的通知；

5）财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号“关于深化增值税改革有关政策的公告”；

6) 工艺设计方案、设计规模及主要工程量；

7) 厂址资料、地质资料；

8) 国内近期同类工程投资资料；

9) 专利、专有设备等报价。

25.1.4 投资估算主要参数

25.1.4.1 设备材料运杂费

设备运杂费按 7.5%，材料运杂费按 8%。

25.1.4.2 预备费费率

基本预备费：国内部分按工程费用和其他费用（扣除专利及专有技术使用费）之和的 3%计算。

25.1.5 项目报批总投资

具体数据见附表：总投资估算表 25.1-1。

表 25.1-1　总投资估算表　　单位：万元

序号	工程或费用名称	单位	数量	其中外币（万美元）	占报批总投资比例（%）	备注
	总投资（含增值税、流动资金）	万元	299991			
Ⅰ	报批总投资（不含增值税）	万元	269444		100.00%	
一	建设投资	万元	261279		96.97%	
1	工程费用	万元	218567		81.12%	
2	工程建设其他费用	万元	34732		12.89%	
3	预备费	万元	7980		2.96%	
二	建设期利息	万元	6665		2.47%	
三	铺底流动资金	万元	1500		0.56%	
Ⅱ	主要技术经济指标					
1	建设规模	万吨/年	220			
2	建设用地面积	亩				
3	设计定员	人	216			
Ⅲ	增值税	万元	27047			

25.1.6 投资估算内容

25.1.6.1 工程费用

主要根据设计确定的工艺技术方案、主要设备选型和相应的工程实物量，并考虑工程所在地建筑安装市场现状进行估算。包括设备购置费、主要材料费、安装工程费和建筑工程费。

工程费用主要采用指标法、系数法等方法估算，并调整到可研编制期价格水平。

1）设备购置费

设备费是指需要安装和不需要安装的全部设备购置费，包括设备原价和运杂费。

2）安装工程费

安装工程费包括主要材料费和施工费。

主要材料费按现行市场价格计算，施工费依据中国石油天然气集团有限公司颁布的概算指标和相应的取费规定及扩大投资估算指标进行计算。

主要材料费包括材料原价、运杂费及施工损耗。

3）建筑工程费

建筑工程费是指总图竖向布置、各类建、构筑物所发生的材料费和施工费。

4）其他应计入工程费用的费用

大型机械进出场及使用费：根据项目情况估列。

地基处理：本项目未包括。

25.1.6.2 工程建设其他费用

主要依据中油计划[2022]22 号关于印发《石油建设项目其他费用和相关费用计价方法与费用标准（2022 版）》的通知。

25.1.6.3 增值税

增值税按财政部、税务总局、海关总署公告[2019]39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》计算。

25.1.6.4 建设期利息

建设投资的 70%为银行贷款、30%为自有资金。建设期按 18 个月考虑，贷款年利率根据中国人民银行 2025 年 9 月 22 日发布的贷款市场报价利率（LPR）：5 年期以上 LPR 为 3.50%。

25.1.6.5 铺底流动资金估算

铺底流动资金按 1500 万元计列。

根据上述工程内容、估算依据及方法，估算了本工程的总投资，详见总投资估算表附表 1。

25.2 资金来源及融资方案

25.2.1 资金来源

本项目建设投资的 30%自有、70%为银行贷款解决；流动资金的 30%为自有资金，70%为银行贷款。

25.2.2 资本金筹措

建设投资的 70%为长期债务资金，由银行贷款解决，贷款年利率为 3.50%；流动资金的 70%为银行贷款，贷款年利率为 3.00%。长期债务资金偿还按等额本息法，分 5 年还清。

25.2.3 资金使用计划

根据项目的实施计划,建设投资建设期投入,第一年 40%,第二年 60%；流动资金生产期初投入。

26 财务分析

26.1 财务分析基础

26.1.1 财务分析范围

本项目财务分析以 220 万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目设计范围为界，对项目实施的成本、收入进行分析，测算项目的经济效益。

26.1.2 财务分析依据

1）《国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》（发改投资[2006]1325 号）；

2）中国石油计划[2024]11 号关于印发《中国石油天然气集团有限公司投资项目经济评价参数（2024）》的通知；

3）中国石油天然气集团公司中油计字[2017] 22 号关于印发《中国石油天然气集团公司投资项目经济评价方法》的通知。

26.1.3 财务分析方法

本项目采用新建项目财务分析方法，对新建项目的投资、成本、收入进行分析。

26.1.4 财务分析参数

26.1.4.1 项目计算期

本项目计算期为 17 年，包括建设期和生产期，其中建设期 2 年。

26.1.4.2 生产负荷

生产期按满负荷生产考虑。

26.1.4.3 基准收益率

基准收益率为 12%。

26.1.4.4 流动资金估算

流动资金估算按详细估算法进行估算。

流动资金估算采用的周转天数如下：

应收帐款：30 天

原材料：15 天

辅助材料：15 天

燃料动力：15 天

在产品：5 天

产成品：15 天

现金：30 天

应付帐款：30 天

26.2 成本费用估算

26.2.1 生产成本费用估算

成本费用估算依据《中国石油天然气集团有限公司投资项目经济评价参数（2024）》相关规定进行计算。

1）原材料

原材料价格企业实际价格数据。

表 26.2-1 原材料价格表（不含税） 单位：元/吨

序号	原材料	数量 万吨/年	单价 元/吨	备注
1	塔河重质原油	220	2830	
2	外购氢气	5.91	18000	
3	空气	24.44		

2）催化剂及化学药剂

本项目所需催化剂及化学药剂为装置的化学药剂和催化剂。

3）燃料及动力

本项目所需燃料动力价格（不含税）如下：

电：　　0.43 元/度

新鲜水：　　5.00 元/吨

1.0MPa 蒸汽：　　120.00 元/吨

污水：　　1.80 元/吨

4) 人员费用

本项目总定员 216 人，人员费用按 150000 元/人•年计算。

26.2.2 制造费用估算

制造费用包括折旧费、修理费及其他制造费用。

1) 固定资产折旧

固定资产折旧年限考虑为 14 年，残值率 3%，采用直线法折旧。

抵扣固定资产进项税不形成固定资产原值，不计提折旧。

2) 修理费

修理费是用于固定资产和低值易耗品的大中小修理费用。

按固定资产原值（扣除建设期利息）的 2%计取。

抵扣固定资产进项税不形成固定资产原值。

3) 其他制造费

其他制造费用是指除折旧费、修理费以外的其他制造费。

按固定资产原值（扣除建设期利息）的 1%计算。

26.2.3 期间费用估算

26.2.3.1 管理费用

管理费用包括各项摊销费和其他管理费用、安全生产费用。

1) 摊销费用

无形资产按 10 年平均摊销，递延资产按 5 年平均摊销。

2) 其它管理费用

其它管理费是指管理费中除摊销费用以外的其它管理费用，本项目按 40000 元/人 年计取。

3) 安全生产费用

根据财资〔2023〕136 号财政部应急部关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知及中安全环保〔2023〕183 号《安全生产费用提取和使用管理办法的通知》，采取超额累退方式提取。

26.2.3.2 财务费用

财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，主要包括利息支出。包括长期贷款在生产期发生的利息、短期借款利息及流动资金利息。

26.2.3.3 营业费用

按营业收入的 1%计算。

26.2.3.4 总成本费用估算

原材料、辅助材料、燃料、动力消耗量按工艺生产过程中所需消耗的正常用量计算。

折旧与摊销估算详见附表 4。

生产成本估算详见附表 5。

总成本费用估算详见附表 7。

26.3 营业收入与税金及附加估算

26.3.1 营业收入估算

产品价格参照企业实际和市场三年均价数据。

表 26.3-1　产品价格表（不含税）　　单位：元/吨

序号	产品	数量 万吨/年	单价 元/吨	备注
1	液化气	2.31	3474	
2	解构改质原油	214.08	4000	
3	沥青调合组分	3.74	3922	
4	硫酸（98%）	5.90	338	

26.3.2 营业税金及附加估算

1）增值税率

一般货物：13%

蒸汽、新鲜水：9%

2）城乡维护建设税

按增值税、消费税之和的 5%计算。

3）教育费附加

按增值税、消费税之和的 5%计算，其中包括 2%的地方教育费附加。

4）增值税抵扣

固定资产增值税抵扣暂考虑从项目生产期开始。

26.4 项目获利能力分析

26.4.1 利润计算与利润分配

企业所得税税率为 25%，从投产获利年度开始计算。

根据营业收入、总成本费用和营业税金及附加计算项目利润总额编制“利润与利润分配表”，详见附表 10。

公积金按税后利润的 10%计算。

在税后利润分配中，从盈利年份起从税后利润中提取公积金，余者为未分配利润，本项目暂不考虑利润分配。

26.4.2 项目获利能力指标计算

本项目总投资收益率（ROI）为：17.83%，资本金净利润率（ROE）为：46.43%。

26.5 项目盈利能力分析

26.5.1 项目投资盈利能力分析

本项目税后财务内部收益率（FIRR）为 17.81%、财务净现值（FNPV）为 102658 万元，投资回收期（Pt）7.05 年（含建设期）。项目投资现金流量计算详见附表 11。

26.6 项目财务可持续性分析

26.6.1 项目债务清偿能力分析

项目资产负债计算详见附表 14。

26.7 项目不确定性分析

26.7.1 盈亏平衡分析

通过对项目的产品销售收入、成本费用、销售税金等方面的数据进行分析来确定项目的盈亏平衡点，分析生产能力利用率对项目盈亏的影响。

根据项目生产期内各年的盈亏平衡情况，绘制的盈亏平衡示意图（图 26.7-1）如下（盈亏平衡点以生产能力利用率表示）：

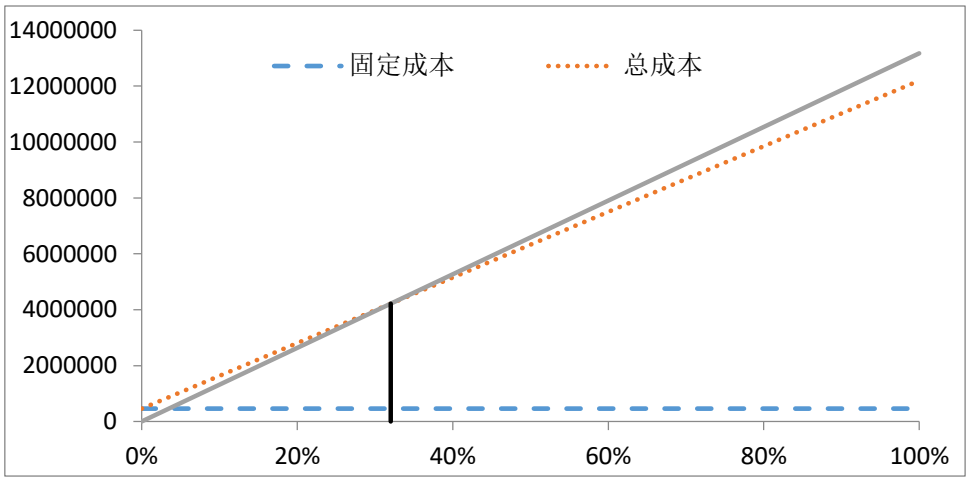


图 26.7-1 盈亏平衡示意图

图中的结果表明，本项目建成后，项目年均盈亏平衡点（BEP）（按生产能力利用率表示）为：33.44%。

26.7.2 敏感性分析

敏感性分析是分析、预测影响项目评价结论的各个主要因素发生变化时，对项目经济效益的影响程度。

本项目敏感性分析选取原料价格、建设投资、产品价格和生产负荷作单因素敏感性分析，计算结果详见下表。

表 26.7-1 单因素敏感性分析表

因素	名称	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%	20%
产品价格	内部收益率	无结果	-48.76%	-8.08%	7.44%	17.81%	26.87%	35.37%	43.38%	51.02%
	投资回收期年	32.00	32.00	32.00	11.54	7.05	5.45	4.61	4.10	3.76
	财务净现值万元	-812120	-544858	-279653	-74222	102658	277353	452677	627668	802523
	灵敏度及临界点	无结果	24.92	14.54	11.64	-2.80%	10.18	9.86	9.57	9.33
原料价格	内部收益率	47.34%	40.40%	33.18%	25.67%	17.81%	9.14%	-1.46%	-22.39%	-56.84%
	投资回收期年	3.88	4.24	4.77	5.59	7.05	10.44	22.23	32.00	32.00
	财务净现值万元	698160	549396	400335	251183	102658	-47755	-205763	-420762	-646659
	灵敏度及临界点	-8.29	-8.46	-8.63	-8.83	3.35%	-9.73	-10.82	-15.05	-20.96
建设投资	内部收益率	21.59%	20.52%	19.54%	18.63%	17.81%	16.98%	16.23%	15.53%	14.87%
	投资回收期年	6.28	6.48	6.67	6.87	7.05	7.26	7.45	7.65	7.85
	财务净现值万元	147033	135782	124531	113280	102658	90779	79528	68277	57026
	灵敏度及临界点	-1.06	-1.02	-0.97	-0.92	41.64%	-0.93	-0.88	-0.85	-0.82
生产负荷	内部收益率	13.92%	14.93%	15.91%	16.86%	17.81%	18.66%	19.52%	20.36%	21.18%
	投资回收期年	8.12	7.80	7.53	7.28	7.05	6.87	6.69	6.53	6.38
	财务净现值万元	31592	49217	66842	84467	102658	119550	137070	154591	172111
	灵敏度及临界点	1.09	1.08	1.06	1.06	-29.45%	0.96	0.96	0.96	0.95

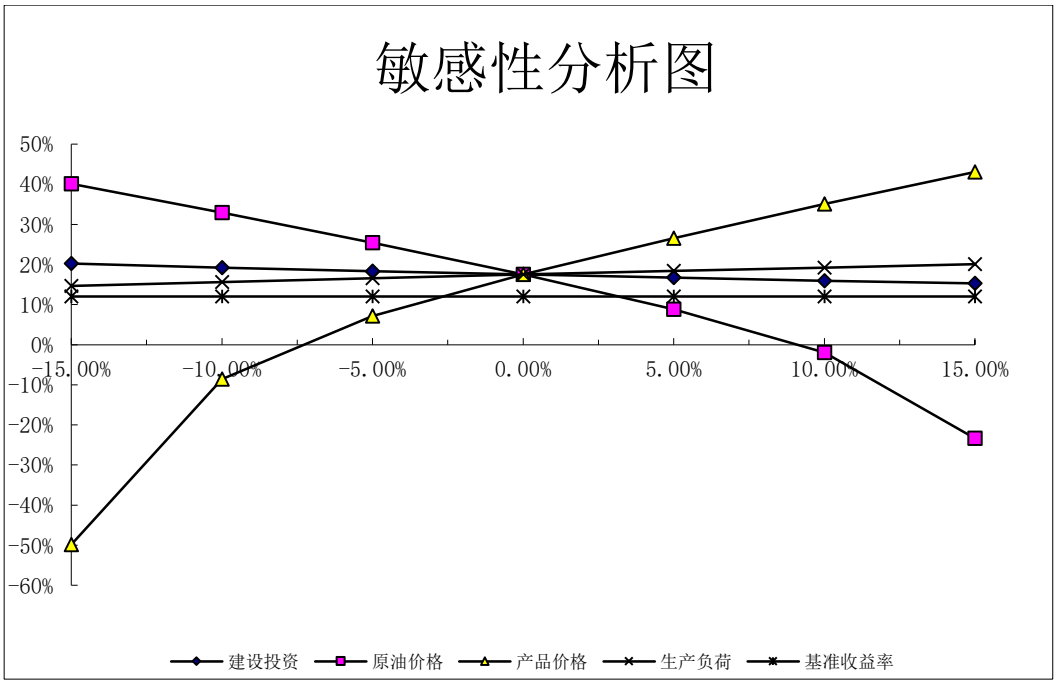


图 26.7-2 单因素敏感性分析图

从分析结果来看：

产品价格的变化对本项目的经济效益影响最大，其它依次为原料价格、生产负荷、建设投资。

26.8 情景分析

当解构改质原油单价在 3880 元/吨时，财务内部收益率可达到 12%。

26.9 财务分析结论

基于上述的投资、成本和收入测算，本项目财务内部收益率为 17.81%，财务净现值（FNPV）为 102658 万元，投资回收期（Pt）7.05 年（含建设期）。

具体数据见附表 15：主要财务分析指标汇总表。

附表：

附表 1-1　总投资估算表

附表 1-2　其他费用及预备费计算表

附表 2　流动资金估算表

附表 3　项目总投资使用计划与资金筹措表

附表 4　折旧与摊销计算表

附表 5　生产成本估算表

附表 6　借款还本付息计划表

附表 7　总成本费用估算表

附表 8　营业收入估算表

附表 9　营业税金及附加和增值税估算表

附表 10　利润与利润分配表

附表 11　项目投资现金流量表

附表 12　项目资本金现金流量表

附表 13　财务计划现金流量表

附表 14　资产负债表

附表 15　主要财务分析指标汇总表

第九篇　竞争力与风险

27 竞争力分析

27.1 资源竞争力分析

本项目加工 220 万吨/年重质原油由塔河油田提供，塔河油田资源供应市场充足，外购 5.91 万吨/年氢气由单独立项的电解水制氢装置提供，其他原料需求量低且市场资源丰富，项目原料资源供应有保障。

27.2 产品竞争力分析

本项目生产的优质轻质原油可反供给塔河油田，替代掺稀用油（凝析油）不足问题，彻底解决油田生产瓶颈，确保原油产量逐年增涨。彻底解决塔河劣质重质原油下游工厂加工难的问题，大力提高产品收率。其他副产品如液化气、沥青调合组分和硫酸，产量不大，可依托周边市场销售。项目建成后各产品均有较好的市场前景。

27.3 技术竞争力分析

本项目采用中国科学院大连化学物理研究所（以下简称“大连化物所”）与克拉玛依市先能科创重油开发有限公司（以下简称“先科重油公司”）合作开发的劣质重油浆态床加氢解构技术（Asphaltene Slurry Hydro-Splitting，简称：ASHS 技术）和纳米级二硫化钼催化剂（已取得国家专利，又获得 2024 第十三届中国创新创业大赛新疆赛区行业赛第一名）。

2018 年大连化物所与先科重油公司在独山子天利实业园区内建成国内首套千吨级浆态床加氢工业试验装置，该装置是一套完整的劣质重油浆态床加氢解构技术研发科研支撑平台。自 2019 年开始至今，分别开展了独山子石化乙烯重焦油、独山子石化哈油减压渣油、克拉玛依石化减渣脱油沥青（90#）和新疆地炼春风稠油与塔河重油混合减压渣油（90#沥青）、环烷基稠油减压渣油、加拿大油沙沥青、委内瑞拉稠油、辽河稠油等多种典型劣质

重油浆态床加氢解构长周期稳定性工业试验。

实践证明，ASHS 技术和纳米催化剂反应效果好，可处理各种劣质重油（原油、渣油），并以极高的转化率将重油（渣油）转化为轻质油品。

主要工艺技术先进可靠，产品质量好，经济效益较好。

27.4 公用工程及系统配套竞争力分析

本项目可充分利用当地水、电、蒸汽等公用工程和辅助生产设施，有效节省项目投资。

27.5 节能节水竞争力分析

本项目采用能耗低的先进技术，优化工艺流程，提高能量转化率，达到较好的节能减排效果。

27.6 财务竞争力分析

本项目的建设方具有较好的经济实力，且产品质量好、市场前景广阔，所得税后财务内部收益率达到 17.81%，具有较好的经济效益。

27.7 竞争力分析综述及结论

本项目原料供应有保障，具有较好的依托条件；本项目产品质量好，市场具有较好的依托条件；本项目采用先进的工艺技术和设备降低了原料和能量消耗；本项目具有较好的经济效益。

综上所述，本项目具有较好的竞争力。

28 风险分析

28.1 概述

本项目风险分析范围包括项目前期、项目建设期及项目生产运营阶段可能影响项目顺利建设、影响项目运营效益、影响项目日常生产运营的各种不确定性因素。

风险等级的划分一般应选择矩阵列表法划分风险等级（见下表）。该表是以风险应对的方式来表示风险的综合等级。

表 28.1-1　综合风险等级分类表

综合风险等级		风险发生的可能性				
		A 非常低 0-5%	B 低 5-20%	C 适度 20-50%	D 高 50-80%	E 非常高 80-100%
风险影响的程度	5 非常高	M	S	S	C	C
	4 高	S	M	S	S	C
	5 中等	S	M	M	S	S
	2 低	S	S	M	M	S
	1 非常低	S	S	S	S	M

根据上表，综合风险等级分为 C、S、M、S 四个等级：

C（critical）表示项目风险很强，出现这类风险就需考虑是否放弃项目；

S（severe）表示项目风险强，需要修正拟议中的方案，通过改变设计或采取补偿措施等；

M（moderate）表示风险适度，设定某些指标的临界值，指标一旦达到临界值，就要采取变更设计等补偿措施；

S（small）表示风险较小，适当采取措施后不影响项目。

28.2 风险识别

1） 资源风险

资源风险的主要表现为原料资源供应发生变化，与预测发生较大偏离。

本项目加工 220 万吨/年重质原油由塔河油田提供，塔河油田资源供应市场充足，原料资源供应可靠。因此，本项目资源风险的等级为较低风险。

2） 市场风险

市场风险的主要表现为市场供需实际情况与预测值发生偏离，项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化，项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。

本项目产品主要为解构改质原油，返回塔河油田进一步加工。其他副产品如液化气、沥青调合组分和硫酸，产量不大，可依托周边市场销售。因此，本项目产品市场前景好，市场风险的等级为低风险。

3） 建设规模与产品方案风险

建设规模和产品方案风险的主要表现为建设规模和产品方案的合理性。

本项目采用“浆态床加氢解构”工艺路线，生产出的优质轻质原油可反供给塔河油田，替代掺稀用油（凝析油）不足问题，彻底解决油田生产瓶颈，确保原油产量逐年增涨。彻底解决塔河劣质重质原油下游工厂加工难的问题，大力提高产品收率。此技术的推广应用，可充分利用现有原油资源，减轻国家对原油的进口压力。经过与塔河油田的共同论证确定了 220 万吨/年的建设规模。因此，本项目建设规模与产品方案风险的等级为低风险。

4） 技术、设备及工程方案风险

技术、设备及工程方案风险的主要表现为项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可得性与预测方案发生重大变化，设备的质量、完备性、到货、安装等，工程方案的可操作性、合理性。

本项目浆态床加氢解构装置工艺路线已于 2019 年在新疆克拉玛依市独山子石化建成 1000 吨/年规模的中试装置，截止目前已对国内国外各种劣质重质原料油进行过几十次的试验，充分验证了此项技术的先进性、可靠性。该技术具有原料适应性广、产品多样、附加值高等特点，工艺方案先进、低耗、环保、可靠，具有较强的抗市场风险能力。其他如硫酸联合装置、富氢

气体提纯装置和干气、液化气脱硫装置均采用了国内外先进成熟的工艺技术，相关技术已得到了工业应用，工程方案基本合理。因此，本项目技术、设备及工程方案风险的等级为较低风险。

5） 工艺方案风险

工艺方案风险的主要表现为工艺方案不成熟、不适用。

本项目相关装置的技术均已得到了工业应用。因此，本项目工艺方案风险的等级为较低风险。

6） 进度风险

进度风险的主要表现为进度与预测发生重大变化。

恶劣天气、供货商、自然灾害、重大传染疾病、资金、项目管理等问题导致项目工期拖延，致使本项目建设进度与预测发生重大变化。因此，本项目进度风险的等级为中风险。

7） 成本风险

成本风险的主要表现为成本与预测发生重大变化。

本项目的主要成本为原料成本，包括 220 万吨/年重质塔河原油和由单独立项的电解水制氢装置提供的 5.92 万吨/年氢气。因此，本项目成本风险的等级为低风险。

8） 资金风险

资金风险的主要表现为资金供应不足或来源中断，利率、汇率变化。

本项目建设投资的 30%自有、70%为银行贷款解决；流动资金的 30%为自有资金，70%为银行贷款，建设单位为新疆德端石油科技有限公司是由海南如阳控股集团有限公司、新疆吉志石油技术服务有限公司、中国职业安全健康协会等单位共同出资成立的高科技产业公司，注册地位于新疆轮台县化工园区，其主要任务就是在园区内投资建设并运营 220 万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目，是中科院最新科研成果的产业化项目。因此，本项目资金风险的等级为较低风险。

9） 政策风险

政策风险的主要表现为国内外政治经济条件发生重大变化，政府政策做出重大调整或施加政治影响。

从国家、省市及行业层面上看，低端产品过剩、高端产品不足的结构性矛盾是当前我国石化工业长期存在的突出矛盾，已成为制约石化行业未来高质量发展的瓶颈。本项目生产规模和产品方案符合国家产业政策，“浆态床加氢解构”工艺路线，属于“十四五”期间国家推进先进工艺工程化应用技术，工艺装备先进，技术成熟可靠，经济合理，且项目建成后将具有较好的经济效益，良好的社会效益和环境效益，符合转型升级和增强保障能力的要求。因此，本项目政策风险的等级为低风险。

10） 外部协作条件风险

外部协作条件风险的主要表现为交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化。

本项目地处新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏化工园区内，南侧紧邻拉伊苏路（园区路），西侧隔园区十一号路与华电轮台热电有限公司相连，东侧隔塔河路与晶辉新材料公司厂址相连，北侧为矿冶科技公司再生铜锌项目。南侧为拉依苏化工园区铁路专用线铁路站场，有较好的区位优势。可充分依托华电轮台热电有限公司提供的蒸汽。因此，本项目外部协作条件风险的等级为低风险。

11） 社会风险

社会风险的主要表现为社会条件、社会环境发生变化。

本项目地处新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏化工园区内，对外界影响较小。本项目的建设可促进当地化工产业的升级与优化，增加就业岗位，有助于提高当地居民收入和城市基础设施建设。因此，本项目社会风险的等级为低风险。

12） HSE 风险

HSE 风险的主要表现为发生健康安全环保事故。

本项目严格遵守国家和地方的有关环境保护、劳动安全卫生等方面的法律法规，确保项目“安全、稳定、长周期、满负荷、优质”运行。因此，本项目 HSE 风险的等级为低风险。

13） 质量风险

质量风险的主要表现为发生质量事故或质量不达标。

本项目在设计、制造、建设和运行时，严格按照相关法律法规的要求把控项目的工程质量，保障项目全生命周期正常运行。因此，本项目质量风险的等级为低风险。

14） 节能风险

节能风险的主要表现为能耗超出设计或预期。

本项目属于全厂性新建项目，工艺装置和系统工程均采用先进、节能的技术方案，有利于统一进行节能方面的规划。因此，本项目的节能风险的等级为低风险。

15） 合规风险

合规风险的主要表现为违反相关法律法规或地方规定。

本项目符合国家、地方和行业相关政策和规划，严格执行国家、地方对项目立项、建设、采购和运行的各项规定。因此，本项目合规风险的等级为低风险。

28.3 风险估计及评价

根据风险因素分类方法，对本项目中所存潜在风险的分类结果见下表：

表 28.3-1　综合风险等级分类表

综合风险等级		风险发生的可能性				
		A 非常低 0-5%	B 低 5-20%	C 适度 20-50%	D 高 50-80%	E 非常高 80-100%
风险影响的程度	5 非常高	1)7)9)				
	4 高	2)4)15)	8)12)13)			
	5 中等	3)5)	10)11)	6)		
	2 低		14)			
	1 非常低					

根据对本项目风险因素的识别与风险判断，项目存在的风险均为M(Moderate) 级和 S(Small)级风险，其发生的可能性均为“低”或“适度”，对项目构成威胁的机会较小。

对于 M 级和 S 级风险，只要予以足够的重视并采取一定措施就可以化解。因此，在项目实施过程中和实施完成以后，企业应时刻关注与项目相关的风险因素，尽量规避风险的发生，一旦风险发生，应及时采取风险转移（如保险、发包及免责合同等）、风险抑制、风险自担（如后备措施）等措施，将风险带来的损失降低到最小限度。

综上所述，如果采取适当的风险控制及规避策略和方法，该项目的风险不会影响项目的顺利执行。

28.4 风险应对

根据前述对本项目的识别，进度风险为中风险，主要风险对策如下：

根据本项目的特点，制定合理的项目进度计划。定期进行进度协调会，组织各方沟通，推进项目建设。提前安排长周期设备订货，加强设计、采购和施工管理。

28.5 风险分析结论

经过分析，本项目符合国家、新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县及行业的相关产业政策和发展规划，在技术和经济上均可行，只要相关风险控制措施

落实到位，在全生命周期内，项目面临的整体风险水平不会超出企业的承受度。

附表1-1

中石油华东设计院有限公司
CNPC EASTCHINA DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.

总投资估算表

建设项目名称：220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目

文件编号：
阶段：方案
金额单位：万元(万美元)

序号	工程项目或费用名称	规模或主要工程量	设备购置费	安装工程费		建筑工程费	其他费用	合计	其中外币(万美元)	占报批总投资比例(%)	经济指标	备注
				主要材料费	安装费							
	总投资		**138908**	**45706**	**31043**	**28419**	**55916**	**299991**		111.34%		
	报批总投资		**123402**	**40614**	**28479**	**26072**	**50877**	**269444**		100.00%		
	占报批总投资比例(%)		45.80%	15.07%	10.57%	9.68%	18.88%	100.00%				
一	**建设投资**		**123402**	**40614**	**28479**	**26072**	**42712**	**261279**		96.97%		
1	工程费用		123402	40614	28479	26072		218567		81.12%		
1.1	**炼油**		**123402**	**40614**	**27979**	**26072**		**218067**		80.93%		
1.1.1	工艺生产装置		90152	25253	13826	3232		132463		49.16%		
	重质原油浆态床加氢解构改质装置	1 × 220 ×$10^4Nm^3/h$	83544	22272	10797	1951		118564				不含催化剂
	硫酸装置（含酸性水气提、溶剂再生）	1 × 6 ×$10^4t/h$	5404	2467	2702	1175		11748				
	干气、液化气脱硫装置	1 × 4.5 ×$10^4t/h$	395	169	107	35		706				
	富氢气体提纯装置	1 × 10000 ×Nm^3/h	809	345	220	71		1445				
1.1.2	储运工程		8342	2516	5046	2680		18584		6.90%		
	原油罐组及泵区	16 ×10^4m^3	5606	1811	3747	1636		12800				
	重油罐组及泵区	0.3 ×10^4m^3	263	85	176	77		600				
	LPG罐组及泵区	0.2 ×10^4m^3	505	163	337	147		1152				
	硫酸罐组及泵区	0.3 ×10^4m^3	631	204	421	184		1440				
	汽车装卸设施		663	185	195	590		1632				
	火炬设施		675	68	171	46		960				
1.1.3	全厂工艺及热力管网		70	3861	2598	491		7021		2.61%		
	全厂工艺及热力管网		70	3861	2598	491		7021				

此表未经CEI书面许可不得扩散至第三方

附表1-1

中石油华东设计院有限公司 CNPC EASTCHINA DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.	总投资估算表	文件编号：
		阶段：方案
	建设项目名称：220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目	金额单位：万元(万美元)
		第 2 页 共 25 页

序号	工程项目或费用名称	规模或主要工程量	设备购置费	安装工程费		建筑工程费	其他费用	合计	其中外币(万美元)	占报批总投资比例(%)	经济指标	备注
				主要材料费	安装费							
1.1.4	公用工程		22193	8476	5953	16412		53034		19.68%		
1.1.4.1	给排水工程		3993	2394	1588	4348		12324		4.57%		
	给水及消防加压泵站		245	298	170	351		1064				
	开式系统循环水场	7000 m^3/h	591	288	227	686		1792				
	闭式系统循环水场	8800 m^3/h	1717	362	285	863		3226				
	事故水池	18000 m^3	194	329	105	881		1509				
	污水处理场	100 m^3/h	997	674	519	1170		3360				
	泡沫站		54	14	14	53		135				
	生活污水提升泵站	10 m^3/h	61	30	23	71		185				
	给排水及消防管网		133	400	246	273		1053				
1.1.4.2	供电及电信工程		11605	2893	1480	3884		19862		7.37%		
	总变电所		3443	516	344	1265		5568				
	装置区区域变配电所		3352	503	335	1242		5432				
	公用工程区域变电所		2235	335	223	828		3622				
	储运区区域变电所		1253	188	125	518		2084				
	污水处理厂配电间		1253	188	125	31		1597				
	厂区供电及照明		56	891	167			1114				
	厂区防雷防静电接地			34	78			111				
	全厂电信		14	238	81			334				
1.1.4.3	供热工程		4223	2295	1969	2589		11076		4.11%		

此表未经CEI书面许可不得扩散至第三方

附表1-1

中石油华东设计院有限公司 CNPC EASTCHINA DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.	总投资估算表	文件编号：
		阶段：方案
	建设项目名称：220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目	金额单位：万元(万美元)
		第 3 页 共 25 页

序号	工程项目或费用名称	规模或主要工程量	设备购置费	安装工程费		建筑工程费	其他费用	合计	其中外币(万美元)	占报批总投资比例(%)	经济指标	备注
				主要材料费	安装费							
	化水站	3*60 t/h	1126	1354	1251	743		4473				
	空压站及氮气站		1897	577	440	1130		4043				
	制冷换热站		1201	365	278	716		2560				
1.1.4.4	总图运输工程		89	51	34	3051		3225		1.20%		
	厂区竖向及排雨水					188		188				
	全厂性道路					1558		1558				
	围墙、大门及守卫室					559		559				
	厂区绿化					106		106				
	汽车衡		64			30		94				
	全厂性仓库		25	51	34	610		720				
1.1.4.5	自控		2283	841	881	2541		6546		2.43%		
	中心控制室		1270	468	490	1474		3702				
	销售控制室		284	105	110	267		766				
	装置区现场机柜室		295	109	114	324		842				
	储运区现场机柜室		210	77	81	230		599				
	公用工程现场机柜室		158	58	61	173		449				
	火炬现场机柜室		66	24	25	72		187				
1.1.5	辅助工程		2644	508	556	3257		6966		2.59%		
	化验室	2000 m^2	2000		20	480		2500				
	维修站		126	22	24	190		362				

此表未经CEI书面许可不得扩散至第三方

附表1-1

中石油华东设计院有限公司
CNPC EASTCHINA DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.

总投资估算表

文件编号：
阶段：方案
建设项目名称：220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目
金额单位：万元(万美元)

序号	工程项目或费用名称	规模或主要工程量	设备购置费	安装工程费		建筑工程费	其他费用	合计	其中外币(万美元)	占报批总投资比例(%)	经济指标	备注
				主要材料费	安装费							
	生产管理楼	6000 m^2	230	300	253	1521		2304				
	食堂	800 m^2	39	41	44	49		173				
	倒班公寓	5800 m^2	151	104	174	719		1148				
	危废暂存间	500 m^2	98	42	41	135		315				
	监测井					164		164				
1.2	**其他工程**				**500**			**500**		0.19%		
	大型机械进出场及使用费				500			500				
	地基处理（未包括）											
2	工程建设其他费用						34732	34732		12.89%		
2.1	建设用地费和赔偿补偿费											
	--建设用地费						7942	7942		2.95%		
	--赔偿补偿费											
2.2	前期工作费											
	--项目筹建费											
	--可行性研究报告编制及评估费						47	47		0.02%		
	--申报核准费											
2.3	建设管理费											
	--建设单位管理费						627	627		0.23%		
	--工程质量监管费											
	--建设工程监理费						595	595		0.22%		
	--设备监造费						50	50		0.02%		

此表未经CEI书面许可不得扩散至第三方

附表1-1

中石油华东设计院有限公司 CNPC EASTCHINA DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.	总投资估算表	文件编号：
		阶段：方案
	建设项目名称：220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目	金额单位：万元(万美元)
		第 5 页 共 25 页

序号	工程项目或费用名称	规模或主要工程量	设备购置费	安装工程费		建筑工程费	其他费用	合计	其中外币(万美元)	占报批总投资比例(%)	经济指标	备注
				主要材料费	安装费							
	--造价咨询费											
	--建设单位健康安全环境管理费						131	131		0.05%		
	--工程总承包（EPC）管理费											
	--项目管理承包费											
2.4	专项评价及验收费											
	--环境影响评价费及验收费						88	88		0.03%		
	--安全预评价费及验收费						145	145		0.05%		
	--职业病危害预评价费及控制效果评						64	64		0.02%		
	--地震安全性评价费											
	--地质灾害危险性评价费											
	--水土保持评价、监测及验收费											
	--压覆矿产资源评价费											
	--节能评估费						44	44		0.02%		
	--危险与可操作性分析及安全完整性						168	168		0.06%		
	--其他专项评价及验收费						47	47		0.02%		
2.5	研究试验费											
2.6	勘察设计费											
	--勘察费						115	115		0.04%		
	--设计费						7899	7899		2.93%		
2.7	场地准备及临时设施费											
	--场地准备费											
	--临时设施费						358	358		0.13%		
2.8	引进技术和设备材料其他费											

此表未经CEI书面许可不得扩散至第三方

附表1-1

中石油华东设计院有限公司 CNPC EASTCHINA DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.	总投资估算表	文件编号：
		阶段：方案
	建设项目名称：220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目	金额单位：万元(万美元)
		第 6 页 共 25 页

序号	工程项目或费用名称	规模或主要工程量	设备购置费	安装工程费		建筑工程费	其他费用	合计	其中外币(万美元)	占报批总投资比例(%)	经济指标	备注
				主要材料费	安装费							
	--引进项目图纸资料翻译复制费											
	--出国人员费用											
	--来华人员费用											
	--进口设备材料国内检验费											
2.9	工程保险费						161	161		0.06%		
2.10	联合试运转费											
2.11	特殊设备安全监督检验标定费											
	--特殊设备安全监督检验费						78	78		0.03%		
	--压力管道安全监督检验费						47	47		0.02%		
	--标定费						41	41		0.02%		
2.12	超限设备运输特殊措施费						92	92		0.03%		
2.13	施工队伍调迁费											
2.14	专利及专有技术使用费						14340	14340		5.32%		
2.15	生产准备费											
	--生产人员提前进场费						529	529		0.20%		
	--生产人员培训费						162	162		0.06%		
	--工器具及生产家具购置费						48	48		0.02%		
	--办公及生活家具购置费						76	76		0.03%		
2.16	城市基础设备配套											
2.17	数字化交付						838	838		0.31%		
3	预备费						7980	7980		2.96%		
3.1	基本预备费						7980	7980		2.96%		

此表未经CEI书面许可不得扩散至第三方

附表1-1

中石油华东设计院有限公司 CNPC EASTCHINA DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.	总投资估算表	文件编号：
		阶段：方案
	建设项目名称：220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目	金额单位：万元(万美元)
		第 7 页 共 25 页

序号	工程项目或费用名称	规模或主要工程量	设备购置费	安装工程费		建筑工程费	其他费用	合计	其中外币(万美元)	占报批总投资比例(%)	经济指标	备注
				主要材料费	安装费							
3.2	价差预备费											
二	增值税		15506	5092	2563	2346	1540	27047		10.04%		
4.1	国内设备费（不含运杂费）进项税		14866					14866				
4.2	国内主材费（不含运杂费）进项税			4869				4869				
4.3	进口设备、材料增值税进项税											
4.4	国内设备、材料运杂费进项税		640	224				864				
4.5	进口设备、材料运杂费增值税进项税											
4.6	安装费进项税				2563			2563				
4.7	建筑工程进项税					2346		2346				
4.8	其他费用进项税						1540	1540				
三	建设期利息						6665	6665		2.47%		
四	流动资金						5000	5000		1.86%		
	其中：铺底流动资金						1500	1500		0.56%		

此表未经CEI书面许可不得扩散至第三方

附表1-2

中石油华东设计院有限公司	其他费用及预备费计算表	文件编号：
	建设项目名称：220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目	阶段：方案
		金额单位：万元(万美元)
		第 8 页 共 25 页

序号	费用项目名称	费用计算基数	费率(%)	计算公式	金额（不含增值税）	增值税		金额（含增值税）	备注
						税率(%)	税额		
一	工程建设其他费用				34732.91		1539.65	36272.56	
1	建设用地费和赔偿补偿费								
1.1	--建设用地费			根据建设用地面积，按照建设项目所在省（直辖市、自治区）人民政府有关规定计算	7942.43			7942.43	
1.2	--赔偿补偿费								
2	前期工作费								
2.1	--项目筹建费								
2.2	--可行性研究报告编制及评估费	建设投资			47.17	6.00%	2.83	50.00	按合同计入
2.3	--申报核准费								
3	建设管理费								
3.1	--建设单位管理费	244074.97	1.07%		627.48			627.48	
3.2	--工程质量监管费								
3.3	--建设工程监理费				595.45	6.00%	35.73	631.18	
3.4	--设备监造费			需建造设备费×费率	50.17			50.17	
3.5	--造价咨询费								
3.6	--建设单位健康安全环境管理费	627.48	5.00%	627.48×5%/0.40	130.72			130.72	
3.7	--工程总承包（EPC）管理费								
3.8	--项目管理承包费								
4	专项评价及验收费								
4.1	--环境影响评价费及验收费	工程费用			87.61	6.00%	5.26	92.87	

此表未经CEI书面许可不得扩散至第三方

附表1-2

中石油华东设计院有限公司	其他费用及预备费计算表	文件编号：
	建设项目名称：220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目	阶段：方案
		金额单位：万元(万美元)

序号	费用项目名称	费用计算基数	费率(%)	计算公式	金额（不含增值税）	增值税		金额（含增值税）	备注
						税率(%)	税额		
4.2	--安全预评价费及验收费	244074.97		(244074.97-100000)/(500000-100000)×(230-110)+110	144.55	6.00%	8.67	153.22	
4.3	--职业病危害预评价费及控制效果评价费	244074.97		50.00+(244074.97-100000.00)×50÷(500000.00-100000)	64.16	6.00%	3.85	68.01	
4.4	--地震安全性评价费								
4.5	--地质灾害危险性评价费								
4.6	--水土保持评价、监测及验收费								
4.7	--压覆矿产资源评价费								
4.8	--节能评估费	244074.97		30.00+(244074.97-100000.00)×45÷(500000.00-100000)	43.59	6.00%	2.62	46.21	
4.9	--危险与可操作性分析及安全完整性评价费	建设投资		125+（244074.97-200000）×0.06%	167.92	6.00%	10.08	178.00	
4.10	--其他专项评价及验收费				47.17	6.00%	2.83	50.00	
5	研究试验费								
6	勘察设计费								
6.1	--勘察费				115.13	6.00%	6.91	122.04	
6.2	--设计费				7899.25	6.00%	473.96	8373.21	
7	场地准备及临时设施费								
7.1	--场地准备费								
7.1	--临时设施费				358.28	9.00%	32.24	390.52	
8	引进技术和设备材料其他费								
8.1	--引进项目图纸资料翻译复制费								
8.2	--出国人员费用								
8.3	--来华人员费用								
8.4	--进口设备材料国内检验费								

此表未经CEI书面许可不得扩散至第三方

附表1-2

中石油华东设计院有限公司	其他费用及预备费计算表	文件编号：
	建设项目名称：220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目	阶段：方案
		金额单位：万元(万美元)
		第 10 页 共 25 页

序号	费用项目名称	费用计算基数	费率(%)	计算公式	金额（不含增值税）	增值税		金额（含增值税）	备注
						税率(%)	税额		
9	工程保险费	244074.97	0.10%	244075×0.10%	161.18	6.00%	9.67	170.85	
10	联合试运转费								
11	特殊设备安全监督检验标定费								
11.1	--特殊设备安全监督检验费				77.73	6.00%	4.66	82.39	
11.2	--压力管道安全监督检验费				47.17	6.00%	2.83	50.00	
11.3	--标定费				40.84	6.00%	2.45	43.29	
12	超限设备运输特殊措施费				91.74	9.00%	8.26	100.00	
13	施工队伍调迁费								
14	专利及专有技术使用费				14339.62	6.00%	860.38	15200.00	
15	生产准备费								
15.1	--生产人员提前进场费	216人		216人×4.90万元/人×半年	529.20			529.20	
15.2	--生产人员培训费	216人		216人×0.75万元/人	162.00			162.00	
15.3	--工器具及生产家具购置费	216人		216人×0.25万元/人	47.79	13.00%	6.21	54.00	
15.4	--办公及生活家具购置费	216人		216人×0.40万元/人	76.46	13.00%	9.94	86.40	
16	城市基础设备配套								
17	数字化交付				838.10	6.00%	50.29	888.39	
二	预备费								
1	基本预备费率(人民币部分)	266007	3.00%	(218567.20+34732.00-0.00-14339.62+27047.42)×3.00%	7980.21			7980.21	
2	基本预备费率(外汇部分)								
3	价差预备费								

此表未经CEI书面许可不得扩散至第三方

附表2 流动资金估算表

序号	项目名称	天数	次数	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	**流动资产**			**161265**	**161265**	**161265**	**161265**	**161265**	**161265**	**161265**	**161265**	**161265**	**161265**	**161265**	**161265**	**161265**	**161265**	**161265**
1.1	预付账款																	
1.2	应收账款	30	12	74529	74529	74529	74529	74529	74529	74529	74529	74529	74529	74529	74529	74529	74529	74529
1.3	存货			85443	85443	85443	85443	85443	85443	85443	85443	85443	85443	85443	85443	85443	85443	85443
	原材料	15	24	34323	34323	34323	34323	34323	34323	34323	34323	34323	34323	34323	34323	34323	34323	34323
	辅助材料	15	24	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
	燃料动力	15	24	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903
	在产品	5	72	12255	12255	12255	12255	12255	12255	12255	12255	12255	12255	12255	12255	12255	12255	12255
	产成品	15	24	36897	36897	36897	36897	36897	36897	36897	36897	36897	36897	36897	36897	36897	36897	36897
1.4	现金	30	12	1293	1293	1293	1293	1293	1293	1293	1293	1293	1293	1293	1293	1293	1293	1293
2	**流动负债**			**72581**	**72581**	**72581**	**72581**	**72581**	**72581**	**72581**	**72581**	**72581**	**72581**	**72581**	**72581**	**72581**	**72581**	**72581**
2.1	应付账款	30	12	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581
2.2	预收账款																	
3	**流动资金(1-2)**			**88684**	**88684**	**88684**	**88684**	**88684**	**88684**	**88684**	**88684**	**88684**	**88684**	**88684**	**88684**	**88684**	**88684**	**88684**
4	**流动资金当期增加额**			**88684**														
	自有流动资金			26605	26605	26605	26605	26605	26605	26605	26605	26605	26605	26605	26605	26605	26605	26605
	自有流动资金当期增加额			26605														
	流动资金当期借款			62079	62079	62079	62079	62079	62079	62079	62079	62079	62079	62079	62079	62079	62079	62079
	流动资金当期借款增加额			62079														
5	**流动资金借款利息**			**1862**	**1862**	**1862**	**1862**	**1862**	**1862**	**1862**	**1862**	**1862**	**1862**	**1862**	**1862**	**1862**	**1862**	**1862**

此表未经CEI书面许可不得扩散至第三方

附表3 项目总投资使用计划与资金筹措表

序号	项目名称	合计	2025	2026	2027
1	**项目总投资**	**383675**	**116800**	**178191**	**88684**
1.1	建设投资	261279	104512	156768	
1.2	增值税	27047	10819	16228	
1.3	投资方向调节税				
1.4	建设期利息	6665	1470	5195	
1.5	流动资金	88684			88684
2	**资金筹措**	**383675**	**116800**	**178191**	**88684**
2.1	资本金	104989	31354	47030	26605
2.1.1	用于建设投资	78384	31354	47030	
2.1.2	用于投资方向调节税				
2.1.3	用于建设期利息				
2.1.4	用于流动资金	26605			26605
2.2	债务资金	278686	85447	131161	62079
2.2.1	长期借款	216607	85447	131161	
	用于建设投资	182895	73158	109737	
	用于增值税	27047	10819	16228	
	用于投资方向调节税				
	用于建设期利息	6665	1470	5195	
2.2.2	流动资金借款	62079			62079

此表未经CEI书面许可不得扩散至第三方

附表4 折旧与摊销计算表

序号	项目名称	年限	原值	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	固定资产折旧	14																
1.1	固定资产原值		267129															
1.2	当期折旧			18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	
1.3	固定资产净值		8014	248621	230112	211604	193096	174588	156080	137571	119063	100555	82047	63539	45030	26522	8014	8014
2	无形资产摊销																	
2.1	无形资产原值	7																
2.1.1	当期摊销																	
2.1.2	无形资产净值																	
2.2	土地使用权	50																
2.2.1	当期摊销																	
2.2.2	净值																	
3	其他资产摊销																	
3.1	其他资产原值	5	815															
3.2	当期摊销			163	163	163	163	163										
3.3	其他资产净值			652	489	326	163											
4	无形、其他资产小计		815															
	当期摊销			163	163	163	163	163										
	无形、其他资产净值			652	489	326	163											

此表未经CEI书面许可不得扩散至第三方

附表5 生产成本估算表

序号	项目名称	单 位	消耗定额	单价	税率	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
A	**原材料**		**225.91**			**728980**	**728980**	**728980**	**728980**	**728980**	**728980**	**728980**	**728980**	**728980**	**728980**	**728980**	**728980**	**728980**	**728980**	**728980**
1	塔河重质原油	万吨	220.00	2830	13.00%	622600	622600	622600	622600	622600	622600	622600	622600	622600	622600	622600	622600	622600	622600	622600
2	外购氢气	万吨	5.91	18000	13.00%	106380	106380	106380	106380	106380	106380	106380	106380	106380	106380	106380	106380	106380	106380	106380
B	**辅助材料**					**22608**	**22608**	**22608**	**22608**	**22608**	**22608**	**22608**	**22608**	**22608**	**22608**	**22608**	**22608**	**22608**	**22608**	**22608**
1	催化剂及化学药剂	万元			13.00%	22608	22608	22608	22608	22608	22608	22608	22608	22608	22608	22608	22608	22608	22608	22608
1	其他辅助材料	万元			13.00%															
C	**燃料动力**					**19438**	**19438**	**19438**	**19438**	**19438**	**19438**	**19438**	**19438**	**19438**	**19438**	**19438**	**19438**	**19438**	**19438**	**19438**
1	电	万度	28520.40	0.43	13.00%	12264	12264	12264	12264	12264	12264	12264	12264	12264	12264	12264	12264	12264	12264	12264
2	新鲜水	万吨	413.28	5.00	9.00%	2066	2066	2066	2066	2066	2066	2066	2066	2066	2066	2066	2066	2066	2066	2066
3	污水	万吨	152.04	1.80	9.00%	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274
4	1.0MPa蒸汽	万吨	40.29	120.00	9.00%	4835	4835	4835	4835	4835	4835	4835	4835	4835	4835	4835	4835	4835	4835	4835
D	**人员费用**		**216**	**15.00**		**3240**	**3240**	**3240**	**3240**	**3240**	**3240**	**3240**	**3240**	**3240**	**3240**	**3240**	**3240**	**3240**	**3240**	**3240**
E	**制造费用**					**26322**	**26322**	**26322**	**26322**	**26322**	**26322**	**26322**	**26322**	**26322**	**26322**	**26322**	**26322**	**26322**	**26322**	**7814**
1	折旧费					18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	
2	修理费				13.00%	5209	5209	5209	5209	5209	5209	5209	5209	5209	5209	5209	5209	5209	5209	5209
3	其他制造费用					2605	2605	2605	2605	2605	2605	2605	2605	2605	2605	2605	2605	2605	2605	2605
F	**生产成本**					**800589**	**800589**	**800589**	**800589**	**800589**	**800589**	**800589**	**800589**	**800589**	**800589**	**800589**	**800589**	**800589**	**800589**	**782080**
G	**增值税**					**100285**	**100285**	**100285**	**100285**	**100285**	**100285**	**100285**	**100285**	**100285**	**100285**	**100285**	**100285**	**100285**	**100285**	**100285**
1	塔河重质原油				13.00%	80938	80938	80938	80938	80938	80938	80938	80938	80938	80938	80938	80938	80938	80938	80938
2	外购氢气				13.00%	13829	13829	13829	13829	13829	13829	13829	13829	13829	13829	13829	13829	13829	13829	13829
3	催化剂及化学药剂				13.00%	2939	2939	2939	2939	2939	2939	2939	2939	2939	2939	2939	2939	2939	2939	2939
4	电				13.00%	1594	1594	1594	1594	1594	1594	1594	1594	1594	1594	1594	1594	1594	1594	1594
5	新鲜水				9.00%	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
6	污水				9.00%	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
7	1.0MPa蒸汽				9.00%	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
8	修理费				13.00%	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339

此表未经CEI书面许可不得扩散至第三方

附表6 借款还本付息计划表

序号	项目名称	利率	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	**借款及还本付息**								
1.1	期初借款余额			85447	216607	176214	134407	91137	46352
1.1.1	本金			83977					
1.1.2	利息			1470					
1.2	当期借款		83977	125966					
1.3	当期应计利息	3.50%	1470	5195	7581	6167	4704	3190	1622
1.4	当期还本				40393	41807	43270	44785	46352
1.5	偿还短期借款本金								
1.6	当期付息				7581	6167	4704	3190	1622
1.7	期末借款余额		85447	216607	176214	134407	91137	46352	
1.7.1	本金		83977	209943	176214	134407	91137	46352	
1.7.2	短期借款								
1.7.3	利息		1470	6665					
2	**还款资金来源**				**40393**	**41807**	**43270**	**44785**	**46352**
2.1	折旧费				18508	18508	18508	18508	18508
2.2	摊销费				163	163	163	163	163
2.3	抵扣固定资产进项税				13925	13123			
2.4	未分配利润				7797	10013	24599	26114	27681
2.5	短期借款								
3	**计算指标**								
3.1	利息备付率				7.23	8.49	10.19	13.24	19.19
3.2	偿债备付率				1.74	1.74	1.72	1.72	1.72

此表未经CEI书面许可不得扩散至第三方

附表7 总成本费用估算表

序号	项目名称	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	**生产成本**	**800589**	**800589**	**800589**	**800589**	**800589**	**800589**	**800589**	**800589**	**800589**	**800589**	**800589**	**800589**	**800589**	**800589**	**782080**
1.1	外购原材料	728980	728980	728980	728980	728980	728980	728980	728980	728980	728980	728980	728980	728980	728980	728980
1.2	外购辅助材料	22608	22608	22608	22608	22608	22608	22608	22608	22608	22608	22608	22608	22608	22608	22608
1.3	外购燃料、动力	19438	19438	19438	19438	19438	19438	19438	19438	19438	19438	19438	19438	19438	19438	19438
1.4	人员费用	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240
1.5	制造费用	26322	26322	26322	26322	26322	26322	26322	26322	26322	26322	26322	26322	26322	26322	7814
1.5.1	折旧费	18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	18508	
1.5.2	修理费	5209	5209	5209	5209	5209	5209	5209	5209	5209	5209	5209	5209	5209	5209	5209
1.5.3	其他制造费	2605	2605	2605	2605	2605	2605	2605	2605	2605	2605	2605	2605	2605	2605	2605
1.6	原油罐租金及码头疏浚															
2	**管理费用**	**3332**	**3332**	**3332**	**3332**	**3332**	**3169**	**3169**	**3169**	**3169**	**3169**	**3169**	**3169**	**3169**	**3169**	**3169**
2.1	摊销费	163	163	163	163	163										
2.2	其他管理费	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864
2.3	保险费															
2.4	安全生产费用	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305	2305
2.5																
3	**财务费用**	**9444**	**8030**	**6567**	**5052**	**3485**	**1862**	**1862**	**1862**	**1862**	**1862**	**1862**	**1862**	**1862**	**1862**	**1862**
3.1	长期借款利息	7581	6167	4704	3190	1622										
3.2	流动资金借款利息	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862
3.3	短期借款利息															
4	**营业费用**	**8810**	**8810**	**8810**	**8810**	**8810**	**8810**	**8810**	**8810**	**8810**	**8810**	**8810**	**8810**	**8810**	**8810**	**8810**
5	**总成本费用**	**822174**	**820760**	**819297**	**817782**	**816215**	**814430**	**814430**	**814430**	**814430**	**814430**	**814430**	**814430**	**814430**	**814430**	**795921**
	其中：固定成本	40033	38619	37156	35641	34074	32288	32288	32288	32288	32288	32288	32288	32288	32288	13780
	可变成本	782141	782141	782141	782141	782141	782141	782141	782141	782141	782141	782141	782141	782141	782141	782141
6	**经营成本**	**794059**	**794059**	**794059**	**794059**	**794059**	**794059**	**794059**	**794059**	**794059**	**794059**	**794059**	**794059**	**794059**	**794059**	**794059**

此表未经CEI书面许可不得扩散至第三方

附表8 营业收入估算表

序号	项目名称	单位	年产量	单价	增值税	消费税	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	液化气	万吨	2.31	3474	9.00%		8025	8025	8025	8025	8025	8025	8025	8025	8025	8025	8025	8025	8025	8025	8025
2	解构改质原油	万吨	214.08	4000	13.00%		856320	856320	856320	856320	856320	856320	856320	856320	856320	856320	856320	856320	856320	856320	856320
3	沥青调合组分	万吨	3.74	3922	13.00%		14669	14669	14669	14669	14669	14669	14669	14669	14669	14669	14669	14669	14669	14669	14669
4	硫酸（98%）	万吨	5.90	338	13.00%		1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
	营业收入合计		**226.03**				**881007**	**881007**	**881007**	**881007**	**881007**	**881007**	**881007**	**881007**	**881007**	**881007**	**881007**	**881007**	**881007**	**881007**	**881007**
	液化气				9.00%		722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722
	解构改质原油				13.00%		111322	111322	111322	111322	111322	111322	111322	111322	111322	111322	111322	111322	111322	111322	111322
	沥青调合组分				13.00%		1907	1907	1907	1907	1907	1907	1907	1907	1907	1907	1907	1907	1907	1907	1907
	硫酸（98%）				13.00%		259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259
	增值税合计						**114210**	**114210**	**114210**	**114210**	**114210**	**114210**	**114210**	**114210**	**114210**	**114210**	**114210**	**114210**	**114210**	**114210**	**114210**
	消费税合计																				

附表9 税金及附加估算表

序号	项目名称	税率	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	**增值税**			**802**	**13925**	**13925**	**13925**	**13925**	**13925**	**13925**	**13925**	**13925**	**13925**	**13925**	**13925**	**13925**	**13925**
1.1	销项税		114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210
1.2	增值税成本进项税		100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285
1.3	抵扣固定资产进项税		13925	13123													
1.4	待扣固定资产进项税		13925	13123													
2	**消费税**																
3	**城建税及教育费附加**			**80**	**1392**	**1392**	**1392**	**1392**	**1392**	**1392**	**1392**	**1392**	**1392**	**1392**	**1392**	**1392**	**1392**
3.1	城乡维护建设税	5%		40	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696
3.2	教育费附加	5%		40	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696
	营业税金及附加			**80**	**1392**	**1392**	**1392**	**1392**	**1392**	**1392**	**1392**	**1392**	**1392**	**1392**	**1392**	**1392**	**1392**

附表10 利润与利润分配表

序号	项目名称	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	营业收入	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007
2	营业税金及附加		80	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392
3	总成本费用	822174	820760	819297	817782	816215	814430	814430	814430	814430	814430	814430	814430	814430	814430	795921
4	补贴收入															
5	利润总额(1-2-3+4)	58833	60167	60318	61832	63400	65185	65185	65185	65185	65185	65185	65185	65185	65185	83693
6	弥补前年度亏损															
7	应纳税所得额(5-6)	58833	60167	60318	61832	63400	65185	65185	65185	65185	65185	65185	65185	65185	65185	83693
8	所得税	14708	15042	15079	15458	15850	16296	16296	16296	16296	16296	16296	16296	16296	16296	20923
9	净利润(5-8)	44125	45125	45238	46374	47550	48889	48889	48889	48889	48889	48889	48889	48889	48889	62770
10	期初未分配利润															
11	可供分配的利润(9+10)	44125	45125	45238	46374	47550	48889	48889	48889	48889	48889	48889	48889	48889	48889	62770
12	提取法定盈余公积金	4412	4512	4524	4637	4755	4889	4889	4889	4889	4889	4889	320			
	累计盈余公积金	4412	8925	13449	18086	22841	27730	32619	37508	42397	47285	52174	52494	52494	52494	52494
	提取法定盈余公积金	4412	4512	4524	4637	4755	4889	4889	4889	4889	4889	4889	320			
13	折旧费、摊销费归还利润															
14	可供投资者分配利润	39712	40612	40714	41737	42795	44000	44000	44000	44000	44000	44000	48569	48889	48889	62770
15	应付利润															
16	未分配利润	7797	10013	24599	26114	27681										
	其中：偿还借款	7797	10013	24599	26114	27681										
	累计未分配利润	39712	80325	121039	162776	205570	249570	293570	337570	381570	425569	469569	518138	567026	615915	678685
17	息税前利润	68277	68196	66884	66884	66884	67047	67047	67047	67047	67047	67047	67047	67047	67047	85555
18	弥补前年度亏损															
19	应纳税所得额	68277	68196	66884	66884	66884	67047	67047	67047	67047	67047	67047	67047	67047	67047	85555
20	调整所得税	17069	17049	16721	16721	16721	16762	16762	16762	16762	16762	16762	16762	16762	16762	21389
21	息前税后利润	51208	51147	50163	50163	50163	50285	50285	50285	50285	50285	50285	50285	50285	50285	64167
	计算指标															
	项目总投资收益率(%)	17.80	17.77	17.43	17.43	17.43	17.48	17.48	17.48	17.48	17.48	17.48	17.48	17.48	17.48	22.30
	项目资本金净利润率(%)	42.03	42.98	43.09	44.17	45.29	46.57	46.57	46.57	46.57	46.57	46.57	46.57	46.57	46.57	59.79

此表未经CEI书面许可不得扩散至第三方

附表11 项目投资现金流量表

序号	项目名称	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	**现金流入**			**995217**	**995217**	**995217**	**995217**	**995217**	**995217**	**995217**	**995217**	**995217**	**995217**	**995217**	**995217**	**995217**	**995217**	**1091914**
1.1	营业收入			881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007
1.2	补贴收入																	
1.3	销项税额			114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210
1.4	回收固定资产余值																	8014
1.5	回收土地使用权余值																	
1.6	回收流动资金																	88684
2	**现金流出**	**115331**	**172996**	**983028**	**895226**	**909661**	**909661**	**909661**	**909661**	**909661**	**909661**	**909661**	**909661**	**909661**	**909661**	**909661**	**909661**	**909661**
2.1	建设投资	115331	172996															
2.2	流动资金			88684														
2.3	经营成本			794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059
2.4	税金及附加				80	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392
2.5	进项税额			100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285
2.6	增值税				802	13925	13925	13925	13925	13925	13925	13925	13925	13925	13925	13925	13925	13925
3	**所得税前净现金流量**	**-115331**	**-172996**	**12189**	**99990**	**85555**	**85555**	**85555**	**85555**	**85555**	**85555**	**85555**	**85555**	**85555**	**85555**	**85555**	**85555**	**182253**
4	累计所得税前净现金流量	-115331	-288327	-276138	-176147	-90592	-5036	80519	166074	251630	337185	422741	508296	593851	679407	764962	850518	1032771
5	调整所得税			17069	17049	16721	16721	16721	16762	16762	16762	16762	16762	16762	16762	16762	16762	21389
6	**所得税后净现金流量**	**-115331**	**-172996**	**-4880**	**82941**	**68834**	**68834**	**68834**	**68794**	**68794**	**68794**	**68794**	**68794**	**68794**	**68794**	**68794**	**68794**	**160864**
7	累计所得税后净现金流量	-115331	-288327	-293207	-210266	-141431	-72597	-3763	65031	133825	202618	271412	340206	408999	477793	546586	615380	776244
	计算指标			**所得税后**	**所得税前**													
	财务内部收益率			**17.81%**	**22.64%**													
	财务净现值			**102658**	**194681**													
	投资回收期(年)			**7.05**	**6.06**													

此表未经CEI书面许可不得扩散至第三方

附表12 项目资本金现金流量表

序号	项目名称	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	**现金流入**			**995217**	**995217**	**995217**	**995217**	**995217**	**995217**	**995217**	**995217**	**995217**	**995217**	**995217**	**995217**	**995217**	**995217**	**1029836**
1.1	营业收入			881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007
1.2	补贴收入																	
1.3	销项税额			114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210
1.4	回收固定资产余值																	8014
1.5	回收土地使用权余值																	
1.6	回收流动资金																	26605
2	**现金流出**	**31354**	**47030**	**985494**	**960105**	**974578**	**974956**	**975348**	**927820**	**927820**	**927820**	**927820**	**927820**	**927820**	**927820**	**927820**	**927820**	**932447**
2.1	项目资本金	31354	47030	26605														
2.2	借款本金偿还			40393	41807	43270	44785	46352										
2.3	借款利息支付			9444	8030	6567	5052	3485	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862
2.4	经营成本			794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059
2.5	税金及附加				80	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392
2.6	进项税额			100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285
2.7	增值税				802	13925	13925	13925	13925	13925	13925	13925	13925	13925	13925	13925	13925	13925
2.8	所得税			14708	15042	15079	15458	15850	16296	16296	16296	16296	16296	16296	16296	16296	16296	20923
2.9																		
3	**所得税后净现金流量**	**-31354**	**-47030**	**9722**	**35112**	**20639**	**20261**	**19869**	**67397**	**67397**	**67397**	**67397**	**67397**	**67397**	**67397**	**67397**	**67397**	**97389**
4	**累计税后净现金流量**	**-31354**	**-78384**	**-68661**	**-33550**	**-12910**	**7350**	**27219**	**94616**	**162012**	**229409**	**296806**	**364203**	**431600**	**498997**	**566393**	**633790**	**731179**
	财务内部收益率			34.26%														
	财务净现值			171337														

附表13 财务计划现金流量表

序号	项目名称	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	**经营活动净现金流量**			**86164**	**84949**	**70476**	**70097**	**69706**	**69259**	**69259**	**69259**	**69259**	**69259**	**69259**	**69259**	**69259**	**69259**	**64632**
1.1	现金流入			995217	995217	995217	995217	995217	995217	995217	995217	995217	995217	995217	995217	995217	995217	995217
1.1.1	营业收入			881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007	881007
1.1.2	销项税额			114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210	114210
1.2	现金流出			909052	910268	924741	925119	925511	925958	925958	925958	925958	925958	925958	925958	925958	925958	930585
1.2.1	经营成本			794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059	794059
1.2.2	进项税额			100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285	100285
1.2.3	税金及附加				80	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392
1.2.4	增值税				802	13925	13925	13925	13925	13925	13925	13925	13925	13925	13925	13925	13925	13925
1.2.5	所得税			14708	15042	15079	15458	15850	16296	16296	16296	16296	16296	16296	16296	16296	16296	20923
1.2.6																		
2	**投资活动净现金流量**	**-116800**	**-178191**	**-88684**														
2.1	现金流入																	
2.2	现金流出	116800	178191	88684														
2.2.1	建设投资	104512	156768															
2.2.2	增值税	10819	16228															
2.2.3	维持运营投资																	
2.2.4	流动资金			88684														
2.2.5	建设期利息	1470	5195															
3	**筹资活动净现金流量**	**116800**	**178191**	**38847**	**-49837**	**-49837**	**-49837**	**-49837**	**-1862**	**-1862**	**-1862**	**-1862**	**-1862**	**-1862**	**-1862**	**-1862**	**-1862**	**-1862**
3.1	现金流入	116800	178191	88684														
3.1.1	项目资本金投入	31354	47030	26605														
3.1.2	维持运营投资																	
3.1.3	建设投资借款	73158	109737															
3.1.4	增值税借款	10819	16228															
3.1.5	建设期利息借款	1470	5195															
3.1.6	流动资金借款			62079														
3.1.7	债券																	
3.1.8	短期借款																	
3.2	现金流出			49837	49837	49837	49837	49837	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862
3.2.1	各种利息支出			9444	8030	6567	5052	3485	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862
3.2.2	偿还长期借款本金			40393	41807	43270	44785	46352										

此表未经CEI书面许可不得扩散至第三方

附表13 财务计划现金流量表

序号	项目名称	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
3.2.3	偿还短期借款本金																	
3.2.4	投资者分配利润																	
4	净现金流量			36328	35112	20639	20261	19869	67397	67397	67397	67397	67397	67397	67397	67397	67397	62770
5	累计盈余资金			36328	71439	92078	112339	132208	199604	267001	334398	401795	469192	536589	603985	671382	738779	801549

此表未经CEI书面许可不得扩散至第三方

附表14 资产负债表

序号	项目名称	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	**资产**	**116800**	**294991**	**459988**	**463305**	**465273**	**466863**	**468060**	**516949**	**565837**	**614726**	**663615**	**712503**	**761392**	**810281**	**859169**	**908058**	**970828**
1.1	流动资产			161265	161265	161265	161265	161265	161265	161265	161265	161265	161265	161265	161265	161265	161265	161265
1.1.1	预付账款																	
1.1.2	应收账款			74529	74529	74529	74529	74529	74529	74529	74529	74529	74529	74529	74529	74529	74529	74529
1.1.3	存货			85443	85443	85443	85443	85443	85443	85443	85443	85443	85443	85443	85443	85443	85443	85443
1.1.4	现金			1293	1293	1293	1293	1293	1293	1293	1293	1293	1293	1293	1293	1293	1293	1293
1.2	累计盈余资金			36328	71439	92078	112339	132208	199604	267001	334398	401795	469192	536589	603985	671382	738779	801549
1.3	待扣固定资产增值税	10819	27047	13123														
1.4	在建工程	105981	267944															
1.5	固定资产净值			248621	230112	211604	193096	174588	156080	137571	119063	100555	82047	63539	45030	26522	8014	8014
1.6	无形及其他资产净值			652	489	326	163											
2	**负债及所有者权益**	**116800**	**294991**	**459988**	**463305**	**465273**	**466863**	**468060**	**516949**	**565837**	**614726**	**663615**	**712503**	**761392**	**810281**	**859169**	**908058**	**970828**
2.1	负债	85447	216607	310874	269067	225797	181012	134660	134660	134660	134660	134660	134660	134660	134660	134660	134660	134660
2.1.1	流动负债			72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581
1)	应付账款			72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581	72581
2)	预收账款																	
2.1.2	建设投资借款	85447	216607	176214	134407	91137	46352											
2.1.3	流动资金借款			62079	62079	62079	62079	62079	62079	62079	62079	62079	62079	62079	62079	62079	62079	62079
2.1.4	其他短期借款																	
2.2	所有者权益	31354	78384	149114	194239	239477	285851	333400	382289	431178	480066	528955	577844	626732	675621	724510	773398	836168
2.2.1	资本金	31354	78384	104989	104989	104989	104989	104989	104989	104989	104989	104989	104989	104989	104989	104989	104989	104989
2.2.2	累计盈余公积金			4412	8925	13449	18086	22841	27730	32619	37508	42397	47285	52174	52494	52494	52494	52494
2.2.3	累计未分配利润			39712	80325	121039	162776	205570	249570	293570	337570	381570	425569	469569	518138	567026	615915	678685
	资产负债率（%）	73.16	73.43	67.58	58.08	48.53	38.77	28.77	26.05	23.80	21.91	20.29	18.90	17.69	16.62	15.67	14.83	13.87

此表未经CEI书面许可不得扩散至第三方

附表15 主要财务分析指标汇总表

序号	项目	单位	数值	备注
一	投资			
1	总投资	万元	299991	
1.1	建设投资	万元	261279	
1.2	建设期利息	万元	6665	
1.3	流动资金	万元	5000	
	铺底流动资金	万元	1500	
2	报批总投资	万元	269444	不含增值税
3	增值税	万元	27047	
二	成本			
1	总成本费用	万元	814801	生产期平均
2	经营成本	万元	794059	生产期平均
3	单位加工费	元/吨	319.88	生产期平均
	单位加工费(含期间费用)	元/吨	390.10	生产期平均
4	单位现金加工费	元/吨	241.37	生产期平均
	单位现金加工费(含期间费用)	元/吨	311.33	生产期平均
三	收入及利润			
1	营业收入	万元	881007	生产期平均
2	营业税金及附加	万元	1212	生产期平均
3	利润总额	万元	64994	生产期平均
4	所得税	万元	16248	生产期平均
5	净利润	万元	48745	生产期平均
6	EBITDA	万元	85736	生产期平均
四	财务分析指标			
1	项目财务内部收益率(税后)	%	17.81	
2	项目财务净现值(税后)	万元	102658	
3	项目投资回收期(税后)	年	7.05	含建设期
4	资本金财务内部收益率(税后)	%	34.26	
5	项目总投资收益率	%	17.83	生产期平均
6	项目资本金净利润率	%	46.43	生产期平均
7	盈亏平衡点	%	33.44	生产期平均
8	长期借款偿还年限	年	7.00	含建设期

此表未经CEI书面许可不得扩散至第三方

原料	进料量 万吨/年		产品	收率 %	产量 万吨/年
塔河重质原油	220.00				
小计	220.00	重质原油浆态床加氢解构改质装置	H_2S	0.91%	2.01
氢气	6.60		干气	0.80%	1.76
合计	226.60		富氢气体	1.23%	2.71
氢耗，%	3.00		液化气	1.05%	2.31
S，%	2.03		解构改质原油	97.31%	214.08
S, 10^4t/a	4.47		未转化重油	1.70%	3.74
N，ppm	3200.00		合计	103.00%	226.60
NI+V，ppm	279.00				
沥青质含量，%	14.90				
酸值	0.12	**220**			
		干气液化气脱硫装置			
干气	1.96		干气		1.76
液化气	2.31		液化气		2.31
合计	4.27		合计		
干气	1.76	富氢气体提纯装置			
富氢气体	2.71		氢气	15.45%	0.69
合计	4.47		解吸气	84.55%	3.78
			合计	100.00%	4.47
		10000	标立/时		
H2S	2.01	硫酸联合装置	硫酸（98%）	22.31%	5.90
空气	24.44		废气	77.69%	20.55
合计	26.45		合计	100.00%	26.45
		6			

含70t/h酸性水汽提、150t/h溶剂再生单元

单位：　万吨/年

序号	项目	数量 万吨	备注
一	**原料**	**250.35**	
1	塔河重质原油	220.00	
2	外购氢气	5.91	
3	空气	24.44	
二	**产品**	**226.03**	
1	液化气	2.31	
2	解构改质原油	214.08	
3	沥青调合组分	3.74	
4	硫酸（98%）	5.90	
三	**燃料**	**3.78**	
1	燃料气	3.78	
四	**硫酸废气**	**20.55**	
	出方合计	250.35	
	平衡	0.00000	

本项目新建工艺装置

中石油华东设计院有限公司

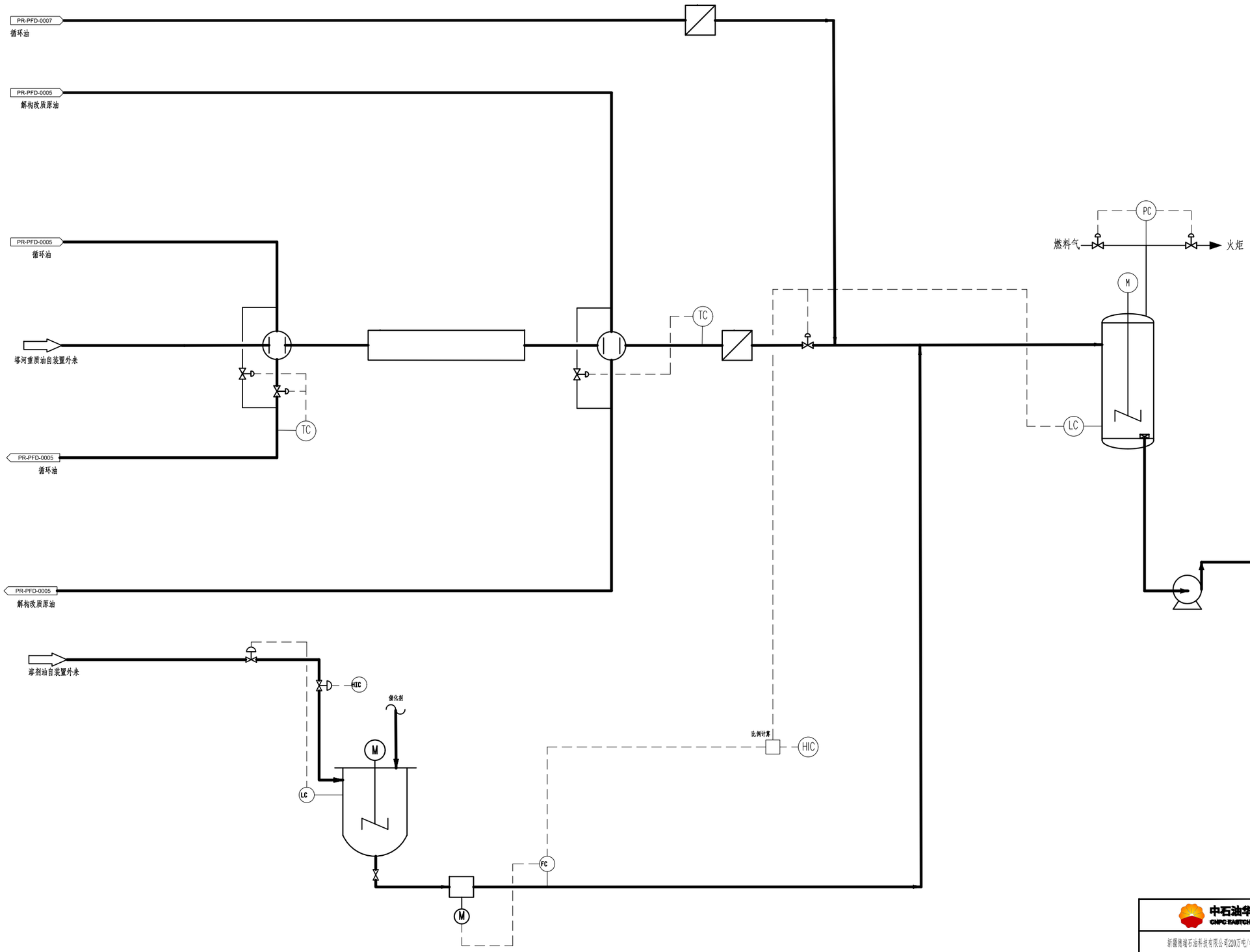
新疆德端石油科技有限公司

220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目

总工艺流程

图号	3-1	版次	

循环油/原料油换热器　　原料油电脱盐成套设施　　解构改质原油/原料油换热器　　原料油过滤器　　循环油过滤器　　原料油缓冲罐　　加氢进料泵



催化剂配置罐　　催化剂泵

中石油华东设计院有限公司
CNPC EASTCHINA DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.

甲 取证单位 中石油华东设计院有限公司
证书编号 综合甲级 A137031457
发证机关 中华人民共和国住房和城乡建设部

新疆塔河石油科技有限公司220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目

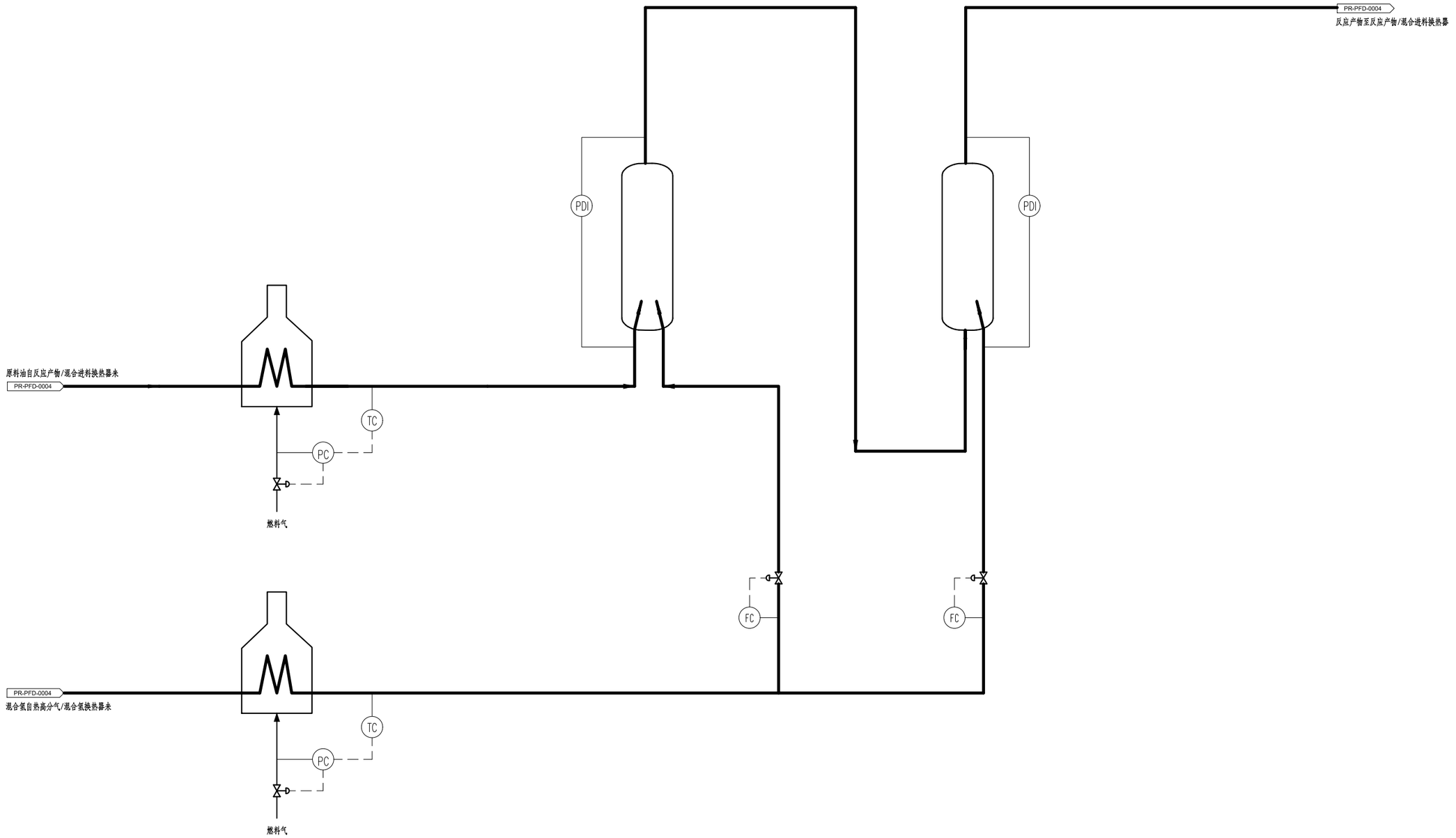
未经CEI书面许可，不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途
DO NOT REPRODUCE OR EMPLOY FOR OTHER PURPOSES EITHER THAN THIS PROJECT WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM CEI

重质原油浆态床加氢解构改质装置

反应部分（一）

设计阶段 DES. STAGE	可行性研究
项目号 JOB. NO.	4312501F
图号 DWG. NO.	图4.1-1
比例 SCALE	、
版次 REV. NO.	0

反应进料加热炉　　氢气加热炉　　第一浆态床反应器　　第二浆态床反应器



中石油华东设计院有限公司 CNPC EASTCHINA DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.	甲	取证单位	中石油华东设计院有限公司
		证书编号	综合甲级 A137031457
		发证机关	中华人民共和国住房和城乡建设部
新疆塔瑞石油科技有限公司220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢精制改质项目	未经CEI书面许可，不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途 DO NOT REPRODUCE OR EMPLOY FOR OTHER PURPOSES OTHER THAN THIS PROJECT WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM CEI		
重质原油浆态床加氢解构改质装置	设计阶段 DES. STAGE	可行性研究	
	项目号 JOB. NO.	4312501F	
反应部分（二）	图号 DWG. NO.	图4.1-2	
	比例 SCALE	`	版次 REV. NO. 0

新氢三级压缩机　新氢压缩机三级入口分液罐　新氢压缩机二级出口冷却器　新氢二级压缩机　新氢压缩机二级入口分液罐　新氢压缩机一级出口冷却器　新氢一级压缩机　新氢压缩机入口分液罐

PR-PFD-0004
压力控制信号自冷高压分离器来

S,R,　S,R,　S,R,

PC　PC　PC

火炬

新氢进装置

液体放空　液体放空　液体放空

M　M　M

PR-PFD-0004
混合氢至热高分气/循环氢换热器

FC

NNF

液体放空

PR-PFD-0004
循环氢至热高分气空冷器

FC

M

PR-PFD-0004
低分气自冷低压分离器

膜分离设施

富氢气体出装置

PC

火炬　燃料气

FC

贫胺液

LC

1

10

PR-PFD-0004
冷高分自冷高压分离器来

LC

LC

PC

PR-PFD-0005
含硫干气至汽提塔顶回流罐

LC　LC

放空

污油

富胺液

循环氢脱硫塔　循环氢压缩机　富胺液闪蒸罐　高压贫胺液泵　循环氢压缩机入口分液罐

中石油华东设计院有限公司
CNPC EASTCHINA DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.

甲

取证单位	中石油华东设计院有限公司
证书编号	综合甲级 A137031457
发证机关	中华人民共和国住房和城乡建设部

新疆隆瑞石油科技有限公司220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢精制改质项目

未经CEI书面许可，不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途
DO NOT REPRODUCE OR EMPLOY FOR OTHER PURPOSES OTHER THAN THIS PROJECT WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM CEI

重质原油浆态床加氢解构改质装置

反应部分（三）

设计阶段 DES. STAGE	可行性研究
项目号 JOB. NO.	4312501F
图号 DWG. NO.	图4.1-3
比例 SCALE	`
版次 REV. NO.	0

反应产物/混合进料换热器　热高压分离器　热高分气/混合氢换热器　热低压分离器　热高分气空冷器　热低分气/冷低分油换热器　热低分气空冷器　冷高压分离器　冷低压分离器

PR-PFD-0003
循环氢自循环氢压缩机来

NNF

PR-PFD-0003
混合氢自循环氢压缩机来

PR-PFD-0002
循环氢至循环氢加热炉

PR-PFD-0002
原料油至进料加热炉

PR-PFD-0002
反应产物自反应器来

PR-PFD-0001
原料油自加氢进料泵来

PC
PR-PFD-0003
压力控制信号至新氢压缩机

PR-PFD-0003
冷高分气至循环氢脱硫塔

TC
LC
FC
PC

PR-PFD-0005
冷低分油至脱气塔

PR-PFD-0003
低分气出装置

酸性水

PR-PFD-0005
脱轻气至脱气塔

燃料气
火炬

除氧水自总管来

PR-PFD-0005
脱轻油至脱气塔

注水冷却器　注水罐　注水泵　脱轻塔

中石油华东设计院有限公司
CNPC EASTCHINA DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.

甲　取证单位　中石油华东设计院有限公司
证书编号　综合甲级 A137031457
发证机关　中华人民共和国住房和城乡建设部

新疆赛瑞石油科技有限公司220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢精制改质项目

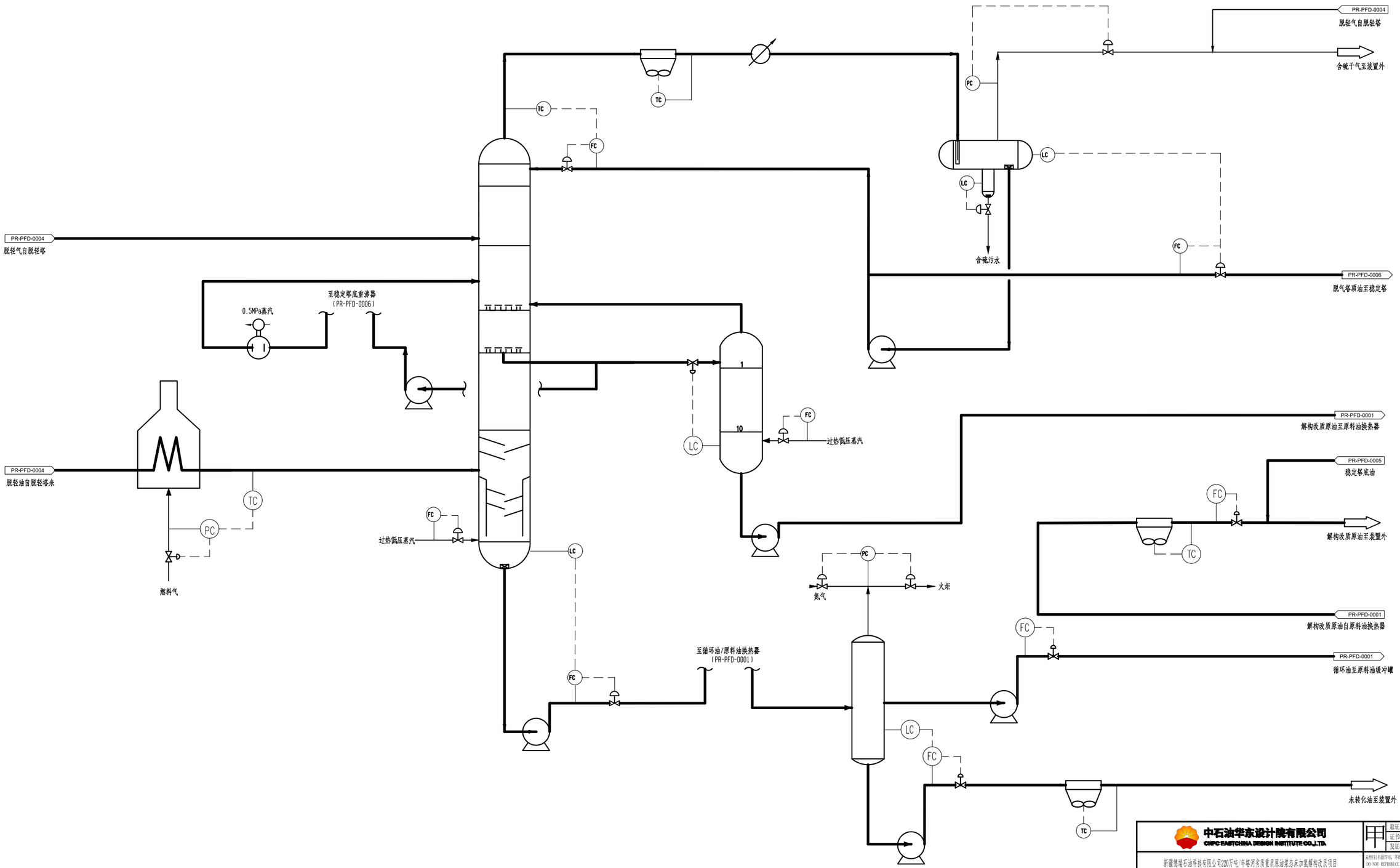
未经CEI书面许可，不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途
DO NOT REPRODUCE OR EMPLOY FOR OTHER PURPOSES OTHERTIAN THIS PROJECT WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM CEI

重质原油浆态床加氢解构改质装置

反应部分（四）

设计阶段 DES. STAGE	可行性研究
项目号 JOB. NO.	A312501F
图号 DWG. NO.	图4.1-4
比例 SCALE	~
版次 REV. NO.	0

脱气塔进料加热炉　中段油蒸汽发生器　脱气塔　脱气塔顶空冷器　脱气塔顶冷却器　解构改质原油侧线汽提塔　循环油罐　脱气塔顶回流罐　未转化油空冷器　解构改质原油空冷器



脱气塔中段油泵　脱气塔底泵　脱气塔顶回流泵　解构改质原油泵　未转化油泵　循环油泵

中石油华东设计院有限公司
CNPC EASTCHINA DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.

新疆博湖石油科技有限公司220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目

重质原油浆态床加氢解构改质装置

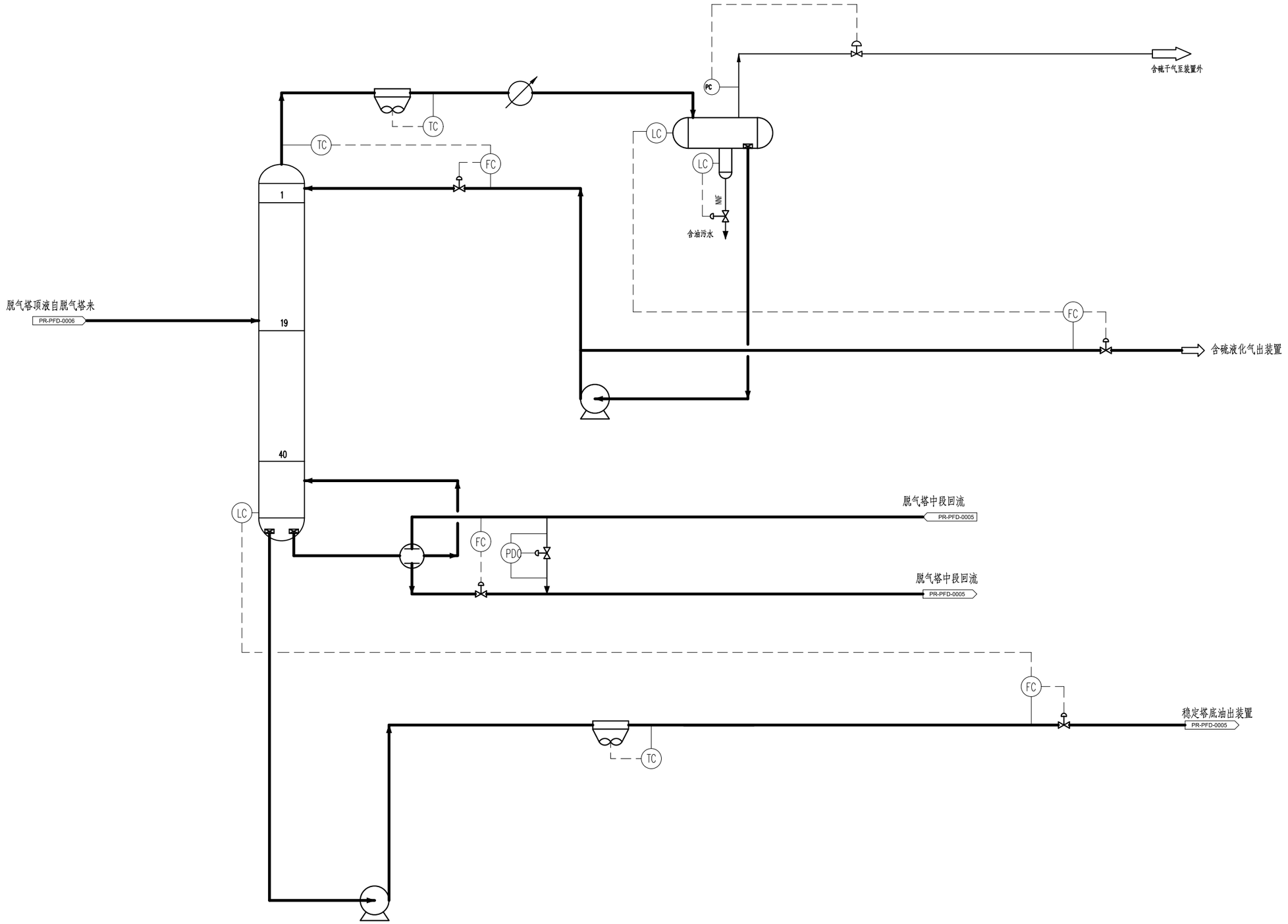
分馏部分(一)

取证单位	中石油华东设计院有限公司
证书编号	综合甲级 A137031457
发证机关	中华人民共和国住房和城乡建设部

未经CEI书面许可，不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途
DO NOT REPRODUCE OR EMPLOY FOR OTHER PURPOSES OTHER THAN THIS PROJECT WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM CEI

设计阶段 DES. STAGE	可行性研究
项目号 JOB. NO.	4312501F
图号 DWG. NO.	图4.1-5
比例 SCALE	、
版次 REV. NO.	0

稳定塔　稳定塔顶空冷器　稳定塔顶后冷器　稳定塔底重沸器　稳定塔顶回流罐　稳定塔底油空冷器



稳定塔底油泵　稳定塔顶回流泵

中石油华东设计院有限公司
CNPC EASTCHINA DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.

甲

取证单位	中石油华东设计院有限公司
证书编号	综合甲级 A137031457
发证机关	中华人民共和国住房和城乡建设部

新疆博湖石油科技有限公司220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目

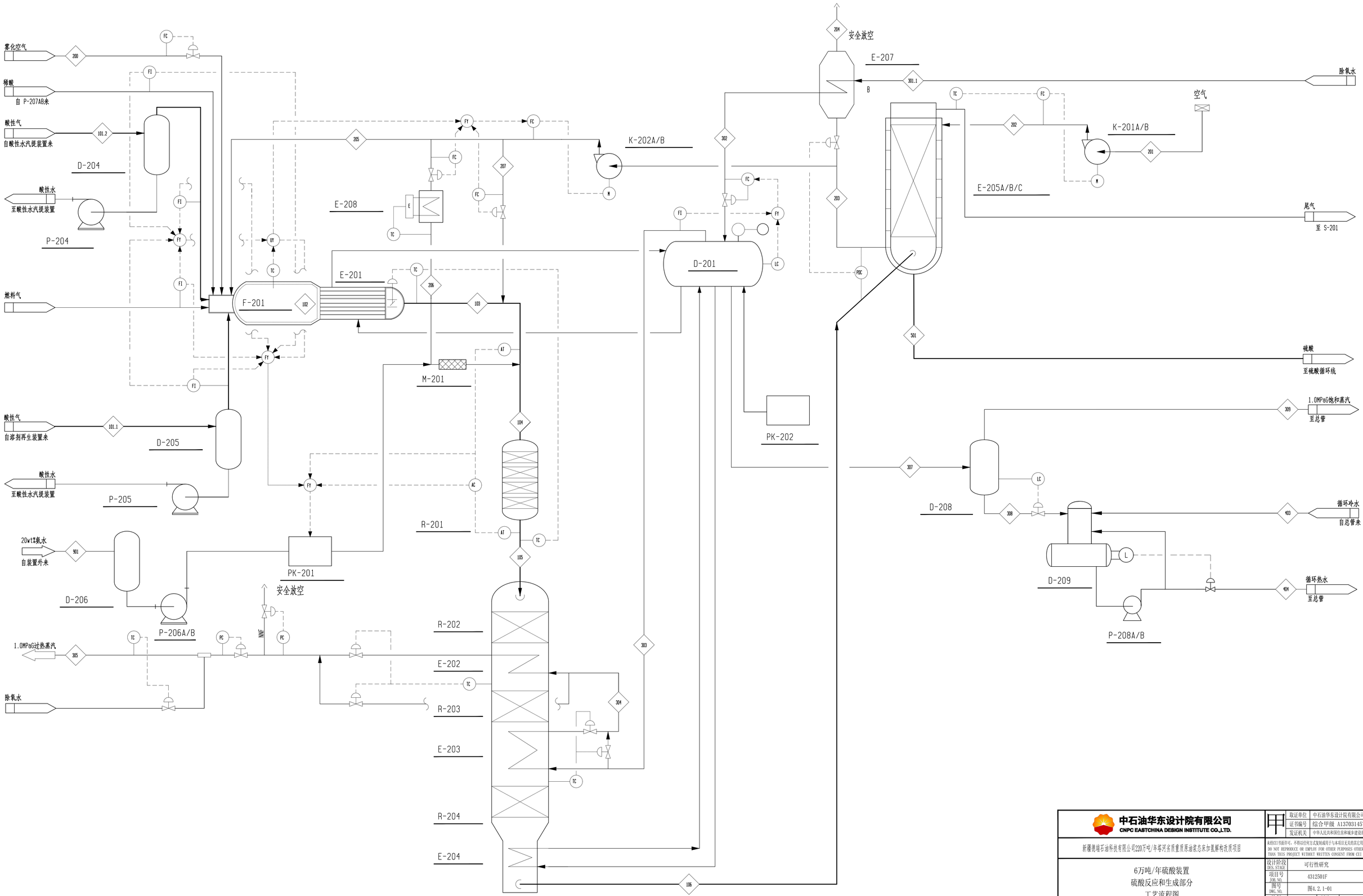
未经CEI书面许可，不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途
DO NOT REPRODUCE OR EMPLOY FOR OTHER PURPOSES OTHER THAN THIS PROJECT WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM CEI

重质原油浆态床加氢解构改质装置

分馏部分（二）

设计阶段 DES. STAGE	可行性研究
项目号 JOB. NO.	4312501F
图号 DWG. NO.	图4. 1-6
比例 SCALE	~
版次 REV. NO.	0

F-201 燃烧炉
E-201 余热回收器
R-201 SCR反应器
R-202 反应器一床
E-202 第一段间换热器
R-203 反应器二床
E-203 第二段间换热器
R-204 反应器三床
E-204 工艺气冷却器
E-205A/B/C 硫酸蒸汽冷凝器
PK-202 加药设施
E-207 汽包给水预热器
D-208 膨胀罐
D-209 排污水冷罐
K-201A/B 冷却风机
K-202A/B 燃烧风机
D-204 1#酸性气分液罐
P-204 1#酸性气凝液泵
D-205 2#酸性气分液罐
P-205 2#酸性气凝液泵
PK-201 氨水蒸发设施
E-208 空气加热器
M-201 氨/空气混合器
D-201 汽包
P-208A/B 排污水泵
D-206 氨水缓冲罐
P-206A/B 氨水泵

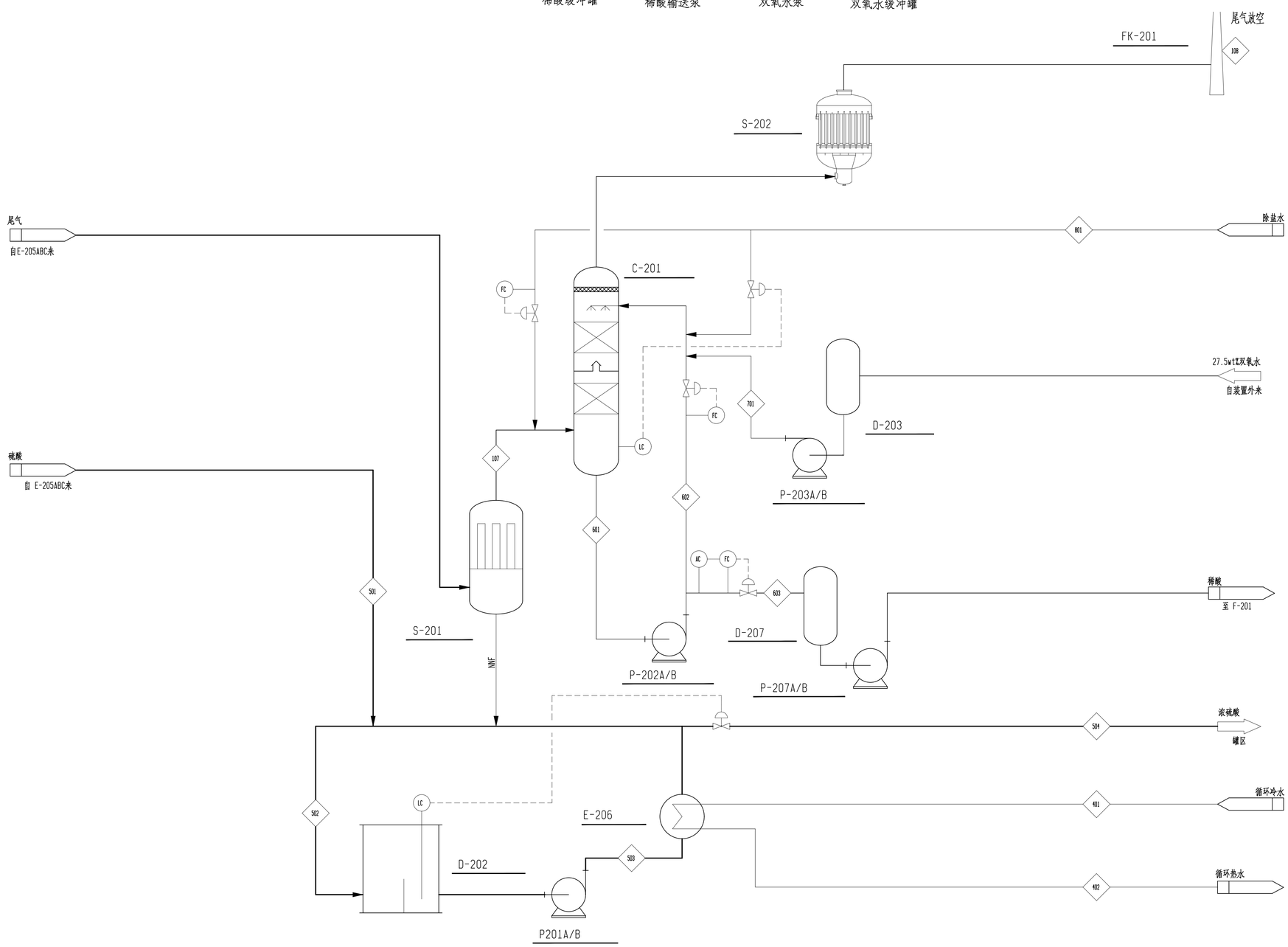


中石油华东设计院有限公司
CNPC EASTCHINA DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.
甲
取证单位 中石油华东设计院有限公司
证书编号 综合甲级 A137031457
发证机关 中华人民共和国住房和城乡建设部
新疆维吾尔自治区哈密市伊吾县淖毛湖镇石墨矿区220万吨/年煤焦油原料预处理及配套项目
未经CEI书面许可，不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途
DO NOT REPRODUCE OR EMPLOY FOR OTHER PURPOSES OTHER THAN THIS PROJECT WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM CEI

6万吨/年硫酸装置
硫酸反应和生成部分
工艺流程图

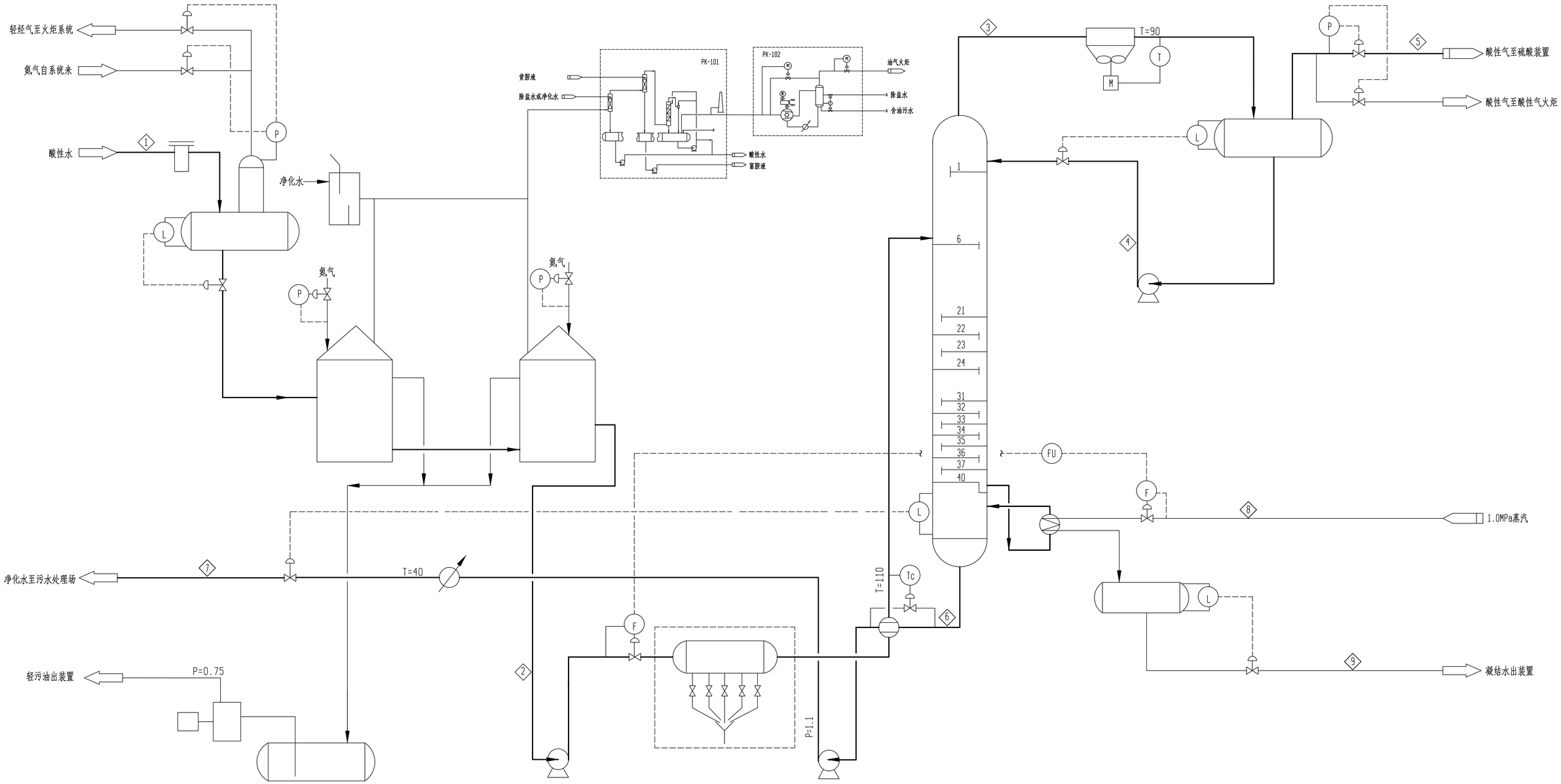
设计阶段 DES. STAGE	可行性研究
项目号 JOB. NO.	4312501F
图号 DWG. NO.	图4.2.1-01
比例 SCALE	–
版次 REV. NO.	0

S-201 酸雾捕集器
C-201 尾气洗涤塔
S-202 电除雾器
E-206 硫酸水冷器
D-202 硫酸混合罐
P-201A/B 硫酸循环泵
P-202A/B 洗涤循环泵
FK-201 排气筒
D-207 稀酸缓冲罐
P-207A/B 稀酸输送泵
P-203A/B 双氧水泵
D-203 双氧水缓冲罐



中石油华东设计院有限公司 CNPC EASTCHINA DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.	甲	取证单位	中石油华东设计院有限公司
		证书编号	综合甲级 A137031457
		发证机关	中华人民共和国住房和城乡建设部
新疆德瑞石油科技有限公司220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢裂构改质项目	未经CEI书面许可，不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途。DO NOT REPRODUCE OR EMPLOY FOR OTHER PURPOSES OTHER THAN THIS PROJECT WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM CEI		
6万吨/年硫酸装置 尾气处理部分 工艺流程图	设计阶段 DES. STAGE	可行性研究	
	项目号 JOB. NO.	4312501F	
	图号 DRG. NO.	图4.2.1-02	
	比例 SCALE	–	版次 REV. NO. 0

SR-101AB 酸性水过滤器 | D-101 酸性水脱气罐 | D-103 安全水封罐 | D-102AB 酸性水罐 | D-102C 酸性水罐 | PK-101 尾气脱臭设施 | PK-101 尾气升压设施 | E-101A~D 酸性水-净化水换热器 | C-101 酸性水汽提塔 | A-101AB 汽提塔顶空冷器 | P-102AB 汽提塔顶回流泵 | D-105 汽提塔顶回流罐



P-104 污油泵 | D-107 污油罐 | E-103AB 净化水水冷器 | P-101AB 酸性水进料泵 | D-104 酸性水除油器 | P-103AB 净化水泵 | E-102 汽提塔底重沸器 | D-106 凝结水罐

中石油华东设计院有限公司 CNPC EASTCHINA DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.	甲 取证单位 中石油华东设计院有限公司
	证书编号 综合甲级 A137031457
	发证机关 中华人民共和国住房和城乡建设部
新疆德瑞石油科技有限公司220万吨/年塔河劣质重质原油常态床加氢解构改质项目	本设计证书编号、不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途。DO NOT REPRODUCE OR EMPLOY FOR OTHER PURPOSES OTHER THAN THIS PROJECT WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM CEI
70t/h酸性水汽提装置 工艺流程图	设计阶段 DES. STAGE 可行性研究
	项目号 JOB. NO. 4312501F
	图号 DWG. NO. 图4.2.2-01
	比例 SCALE – 版次 REV. NO. 0

SR-301AB 富液过滤器
SR-302 胺液过滤器
D-303 溶剂缓冲罐
D-306 安全水封罐
A-302A~D 贫液空冷器
E-302AB 贫富液二级换热器
D-301 富液闪蒸罐
A-301A~D 塔顶空冷器
E-303 塔顶后冷器
D-302 酸性气分液罐

闪蒸烃至油气火炬
氮气自总管来
退溶剂自各放空点来
净化水
除盐水
甲基二乙醇胺溶剂
循环热水
循环冷水
除盐水
酸性气至新建制硫酸装置
酸性气至酸性气火炬
T55
T40
T65
T55
345
P 0.6
P-301AB 塔顶回流泵
M-301 蒸汽减温减压器
除氧水自系统管网来
1.0MPag蒸汽自系统管网来
凝结水
混合原料富液自装置外来
贫液出装置
贫液出装置
循环水
贫液净化设施
贫液过滤设施

D-304 地下溶剂罐
P-305 溶剂泵
E-304AB 贫液后冷器
P-304AB 贫液循环泵
PK-302 贫液净化设施
PK-301 贫液过滤设施
P-303AB 贫液加压泵
P-302AB 富液加压泵
E-301AB 贫富液一级换热器
C-301 溶剂再生塔
E-305AB 重沸器
D-305 凝结水罐

中石油华东设计院有限公司
CNPC EASTCHINA DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.

新疆塔瑞石油科技有限公司220万吨/年塔河炼厂重质重质原油浆态床加氢精制改质项目

150t/h溶剂再生装置

工艺流程图

取证单位	中石油华东设计院有限公司
证书编号	综合甲级 A137031457
发证机关	中华人民共和国住房和城乡建设部

未经CEI书面许可，不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途
DO NOT REPRODUCE OR EMPLOY FOR OTHER PURPOSES OTHER THAN THIS PROJECT WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM CEI

设计阶段 DES. STAGE	可行性研究
项目号 JOB. NO.	4312501F
图号 DWG. NO.	图4.2.3-01
比例 SCALE	–
版次 REV. NO.	0

E101
干气冷却器

D101
干气分液罐

SR101
干气胺液回收器

C101
干气脱硫塔

净化干气出装置

Pc

胺液

贫液自溶剂再生来

FC

1

2

22

24

含硫干气

循环水

Lc

凝缩油

Fc

氮气

火炬

Pc

Lc

富液至溶剂再生装置

溶剂自各排放点来

脱硫液化气出装置

含硫液化气

Ldc

Ldc

Lc

凝缩油

Fc

D104
富液闪蒸罐

P102AB
富液泵

D105
地下溶剂罐

P105
溶剂回收泵

D102
液化气缓冲罐

P101AB
液化气进料泵

SR102
液化气胺液回收器

C102
液化气脱硫塔

0	供施工	PE						2025-10-14
版次 REV. NO.	说明 DESCRIPTION	专业 DISC.	设计 DRAWN	校对 CHKD.	审核 APPR.	审定 FINAL APPR.		日期 ISSUE DATE

中石油华东设计院有限公司
CNPC EASTCHINA DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.

甲	取证单位	中石油华东设计院有限公司
	证书编号	综合甲级 A137031457
	发证机关	中华人民共和国住房和城乡建设部

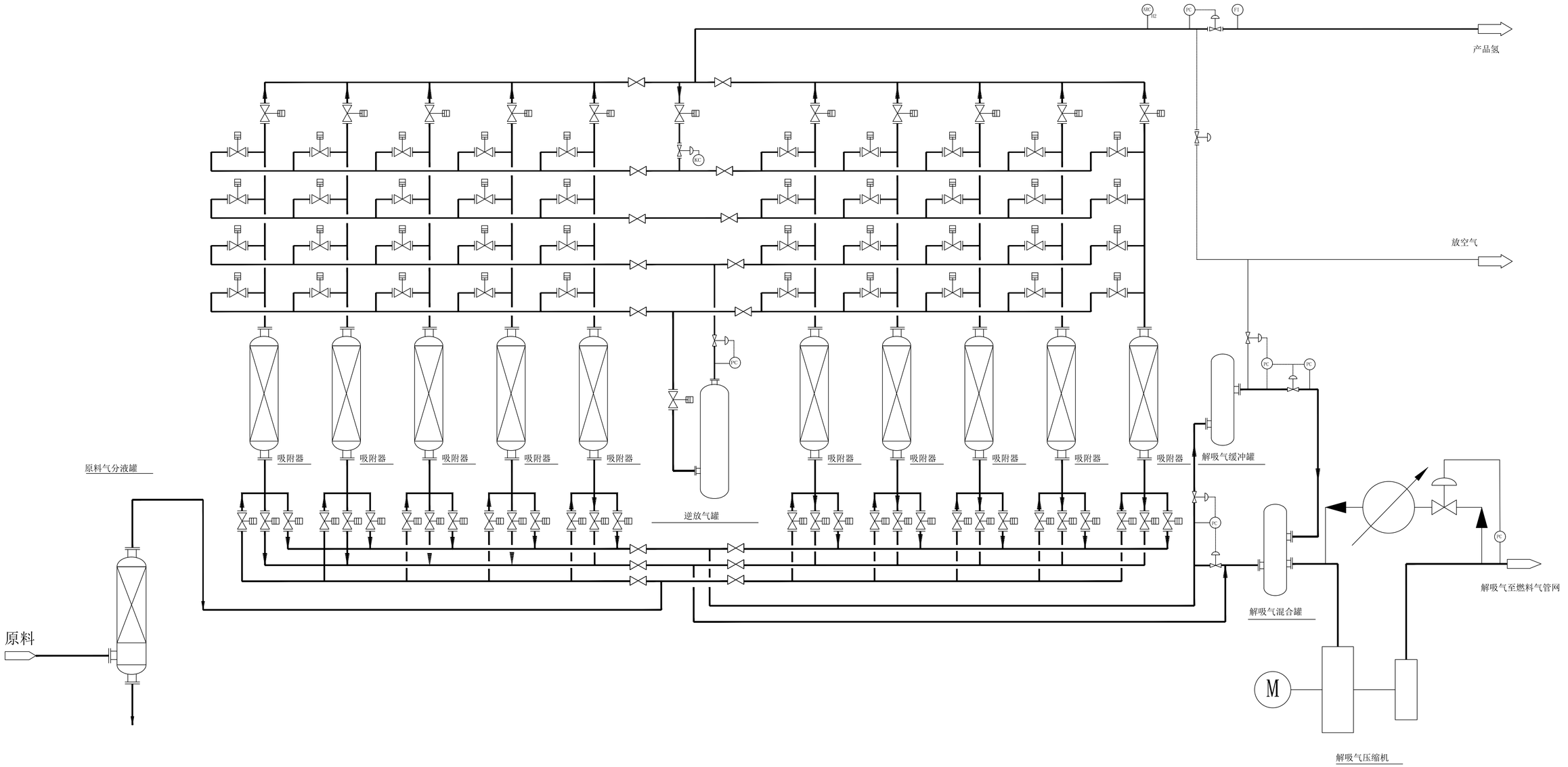
新疆德福石油科技有限公司220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目

本CEI书面许可，不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途
DO NOT REPRODUCE OR EMPLOY FOR OTHER PURPOSES OTHER THAN THIS PROJECT WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM CEI

干气、液化气脱硫装置

工艺流程图

设计阶段 DES. STAGE	可研
项目号 JOB. NO.	4312501F
图号 DWG. NO.	附图4.3-1
比例 SCALE	–
版次 REV. NO.	0



中石油华东设计院有限公司

220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目可行性研究报告
富氢气体提纯装置

工艺流程图

图号	图4.4-1	版次	

厂址位置

说明：

“新疆德端石油科技有限公司220万吨年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目”厂址位于新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏石油化工工业区。

版次 REV. NO.	说明 DESCRIPTION	专业 DISC.	设计 DRAWN	校对 CHKD.	审核 APPR.	审定 FINAL APPR.		日期 ISSUE DATE
0	供审查	总图	佟振长	邢文泉	张丽红	梁新民		20251028

中石油华东设计院有限公司
CNPC EASTCHINA DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.

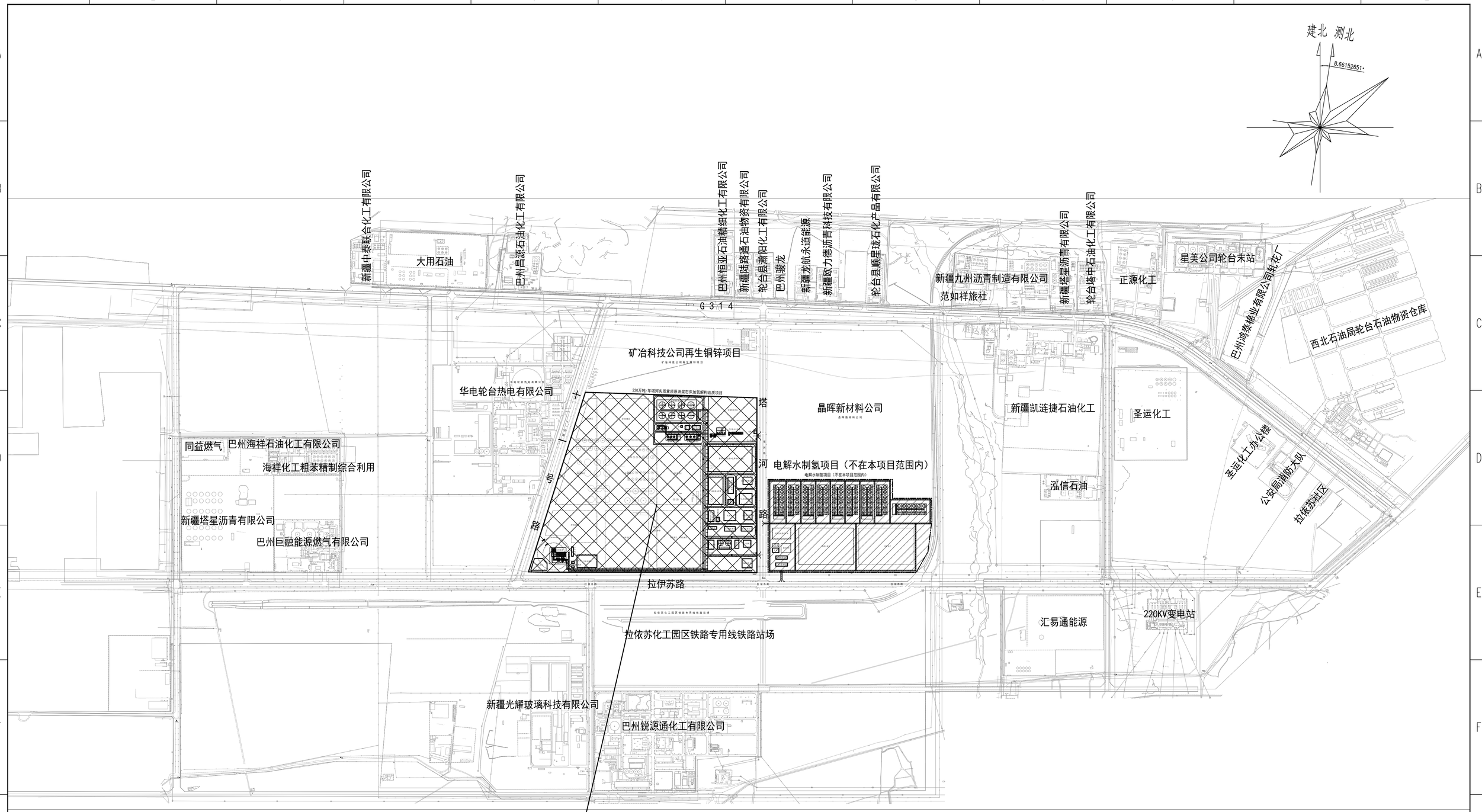
甲 取证单位 中石油华东设计院有限公司；证书编号 综合甲级 A137031457；发证机关 中华人民共和国住房和城乡建设部

新疆德端石油科技有限公司220万吨年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目

本设计计成果归属于我公司，未得我公司书面许可，不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途。
DO NOT REPRODUCE OR EMPLOY FOR OTHER PURPOSES OTHER THAN THIS PROJECT WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM CEI.

地理位置图

设计阶段 DES. STAGE	可行性研究
项目号 DOC. NO.	4312501F
图号 DWG. NO.	附图8. 1-1
比例 SCALE	～ 版次 REV. NO. 0



说明：

本图仅表示“新疆德端石油科技有限公司220万吨年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目”厂址区域位置。

0	供审查	总图	佟振长	邢文泉	张丽红	梁新民		20251028
版次 REV. NO.	说明 DESCRIPTION	专业 DISC.	设计 DRAWN	校对 CHKD.	审核 APPR.	审定 FINAL APPR.		日期 ISSUE DATE

中石油华东设计院有限公司
CNPC EASTCHINA DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.

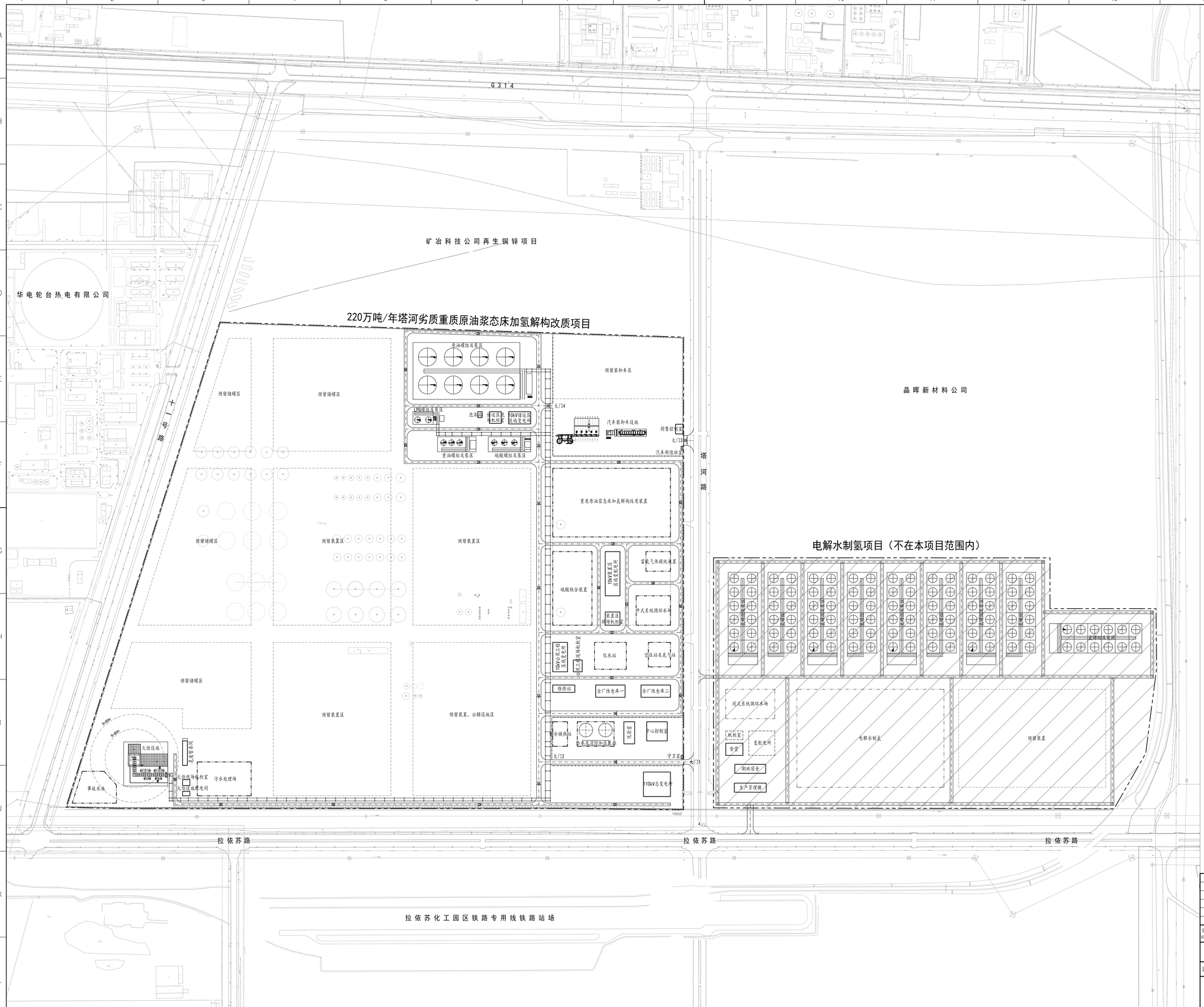
甲 取证单位 中石油华东设计院有限公司
证书编号 综合甲级 A137031457
发证机关 中华人民共和国住房和城乡建设部

新疆德端石油科技有限公司220万吨年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目

本院CAD书面许可，不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途
DO NOT REPRODUCE OR EMPLOY FOR OTHER PURPOSES OTHER THAN THIS PROJECT WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM CEI

区域位置图

设计阶段 DES. STAGE	可行性研究
项目号 JOB. NO.	4312501F
图号 DWG. NO.	附图8. 1-2
比例 SCALE	1:10000
版次 REV. NO.	0



建北 测北

8.66152651°

图 例

	建筑物及棚子		围墙及大门
	道路		储罐
	单元占地范围线	X=100.00 Y=100.00	坐标
	厂区征地红线		管架

说明：

1. 图中尺寸、坐标、高程均以m为单位。
2. 本图设计依据：
   1）业主提供的场地基础资料等。
   2）相关设计专业提供的设计条件。
3. 图中高程系统为1985国家高程基准，坐标系统为大地2000坐标系。
4. 设计范围：220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目厂区总平面布置。
5. 厂区总平面布置防火间距执行的主要规范：
   《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008。

版次 REV. NO	说明 DESCRIPTION	专业 DISC.	设计 DESIGN	校对 CHKD.	审核 APPR.	审定 FINAL APPR.		日期 ISSUE DATE
0	供审查	总图	张振长	邢文泉	张丽红	梁新民		20251028

中石油华东设计院有限公司
CNPC EASTCHINA DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.

取证单位	中石油华东设计院有限公司
证书编号	综合甲级 A137003145Z
发证机关	中华人民共和国住房和城乡建设部

本设计为设计单位，不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途。
DO NOT REPRODUCE OR EMPLOY FOR OTHER PURPOSES OTHER THAN THIS PROJECT WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM CSEI.

新疆德瑞石油科技有限公司220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目

厂区总平面布置图
方案一

设计阶段 DES. STAGE	可行性研究
项目号 JOB. NO.	4312501F
图号 DWG. NO.	附图0.1-1
比例 SCALE	1:2500
版次 REV. NO.	0

220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目

建北 测北

8.66152651°

图 例

	建筑物及围墙		围墙及大门
	道路		储罐
	单元占地范围线	X=100.00 Y=100.00	坐标
	厂区征地红线		管架

说明：

1. 图中尺寸、坐标、高程均以m为单位。
2. 本图设计依据：
   1）业主提供的场地基础资料等。
   2）相关设计专业提供的设计条件。
3. 图中高程系统为1985国家高程基准，坐标系统为大地2000坐标系。
4. 设计范围：220万吨/年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目厂区总平面布置。
5. 厂区总平面布置防火间距执行的主要规范：
   《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008。

0	供审查	总图	佟振长	那文泉	张丽红	梁新民	20251028
版次 REV. NO.	说明 DESCRIPTION	专业 DISC.	设计 DRAWN	校对 CHKD.	审核 APPR.	审定 FINAL APPR.	日期 ISSUE DATE

中石油华东设计院有限公司 CNPC EASTCHINA DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.

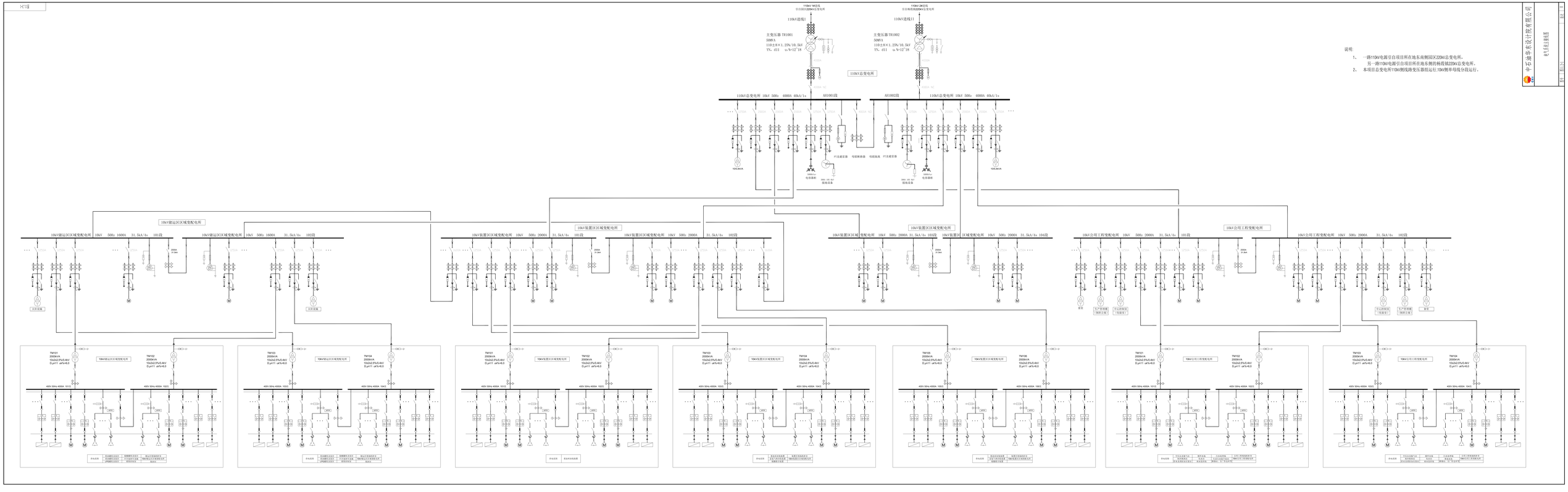
甲 | 取证单位 | 中石油华东设计院有限公司 |
证书编号 | 综合甲级 A137031457 |
发证机关 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |

新疆德瑞石油科技有限公司2207万吨年塔河劣质重质原油浆态床加氢解构改质项目

本设计文件仅供本工程使用，不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途。
DO NOT REPRODUCE OR EMPLOY FOR OTHER PURPOSES WITHOUT THIS PROJECT'S WRITTEN CONSENT FROM CEI.

厂区总平面布置图
方案二

设计阶段 DES. STAGE	可行性研究
项目号 PRJ. NO.	4312501F
图号 DWG. NO.	附图6.1-2
比例 SCALE	1:2500
版次 REV. NO.	0



说明：

1、 一路110kV电源引自项目所在地东南侧园区220kV总变电所，
另一路110kV电源引自项目所在地东侧的梅雨镇220kV总变电所。

2、 本项目总变电所110kV侧线路变压器组运行/10kV侧单母线分段运行。

中石油华东设计院有限公司办公楼

地址（Add)：中国•青岛市华严路 2 号

（2,Hua Yan Rd, Qingdao, China）

邮编（Zip)：266071